

Teoría y política monetaria

JORGE FERNÁNDEZ-BACA

Teoría y política monetaria

JORGE FERNÁNDEZ-BACA



UNIVERSIDAD
DEL PACÍFICO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN

© Universidad del Pacífico
Centro de Investigación
Av. Salaverry 2020
Lima 11, Perú

Teoría y política monetaria

Jorge Fernández-Baca

1ª edición: septiembre 2008

Diseño gráfico: José Antonio Mesones

ISBN: 978-9972-57-142-8

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 2008-12149

BUP-CENDI

Fernández-Baca Llamosas, Jorge

Teoría y política monetaria. -- Lima : Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, 2008. -- (Biblioteca Universitaria)

/ Teoría monetaria / Política monetaria / Dinero / Sistema financiero / Tasa de interés /
Demanda de dinero / Oferta / Inflación /

336.741.28 (CDU)

Miembro de la Asociación Peruana de Editoriales Universitarias y de Escuelas Superiores (Apesul) y miembro de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (Eulac).

El Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico no se solidariza necesariamente con el contenido de los trabajos que publica. Prohibida la reproducción total o parcial de este texto por cualquier medio sin permiso de la Universidad del Pacífico.

Derechos reservados conforme a Ley.

ÍNDICE

Prólogo.....	13
I. Introducción al estudio del dinero	15
1. ¿Qué es el dinero?	15
2. El origen y la evolución del dinero en la historia	18
2.1 La monedas de metal	19
2.2 Los billetes bancarios respaldados	20
2.3 El dinero fiduciario	23
2.4 El sistema monetario actual.....	25
2.5 El dinero electrónico.....	27
3. Las funciones del dinero	30
3.1 Medio de pago.....	31
3.2 Unidad de cuenta	31
3.3 Depósito de valor	32
3.4 Unidad diferida de pago	33
3.5 Comentarios adicionales	33
4. Los principales agregados monetarios.....	34
5. Bibliografía	39
II. El sistema financiero y la estructura de financiamiento de las empresas	41
1. Introducción: papel e importancia de los mercados financieros	41
2. Tipología de los mercados financieros.....	43
2.1 Mercados de deuda y acciones	43
2.2 Mercado primario y secundario	45
2.3 Mercados de cambio y extrabursátil	48
2.4 Mercados de dinero y de capitales	49
3. La estructura financiera de las empresas	49
4. Algunas paradojas sobre la estructura financiera de las empresas	54
5. Los costos de transacción	55
6. Los problemas de información asimétrica	56
6.1 Selección adversa	57
6.2 Riesgo moral	59
7. Bibliografía	62

III. Las tasas de interés	65
1. Introducción	65
2. ¿Qué son las tasas de interés?	65
2.1 El rendimiento a la madurez	66
2.2 Otras medidas de la tasa de interés: el rendimiento corriente	73
2.3 La diferencia entre la tasa de interés y el rendimiento de un instrumento de crédito	76
2.4 La distinción entre las tasas de interés reales y nominales	80
3. El riesgo de la tasa de interés	81
3.1 Los determinantes del riesgo de la tasa de interés	82
3.2 La medición del riesgo de la tasa de interés	83
4. Bibliografía	90
IV. El dinero y las tasas de interés	91
1. Introducción	91
2. Los orígenes del debate entre los macroeconomistas clásicos y los keynesianos	92
3. El enfoque de los fondos prestables	97
3.1 La oferta de fondos prestables	98
3.2 La demanda de fondos prestables	100
3.3 El precio de equilibrio de los bonos	101
3.4 Tasa de interés de equilibrio	102
3.5 Cambios en la tasa de interés de equilibrio	103
4. El enfoque de la preferencia por liquidez	115
4.1 La tasa de interés de equilibrio	116
4.2 Cambios en la tasa de interés de equilibrio	118
4.3 Efectos del dinero sobre la tasa de interés	121
5. La estructura de las tasas de interés	124
6. La estructura de riesgo de las tasas de interés	129
6.1 El riesgo de no pago	129
6.2 La liquidez	132
6.3 Las exoneraciones tributarias	133
7. La estructura de tiempos de maduración de las tasas de interés	135
7.1 La hipótesis de las expectativas insesgadas	138
7.2 La teoría de los mercados segmentados	140
7.3 Las teorías del hábitat preferido y de las primas de liquidez	141
8. El riesgo cambiario	144
9. El riesgo soberano	147
10. Bibliografía	152

V. La demanda de dinero	155
1. Introducción	155
2. La demanda de dinero como medio de pago: la teoría cuantitativa	156
2.1 La teoría cuantitativa tradicional	156
2.2 El enfoque de inventarios	162
3. La demanda de dinero como activo.....	168
3.1 Keynes y la demanda de dinero como una decisión de portafolio	168
3.2 El enfoque de portafolio	170
3.3 La nueva teoría cuantitativa: el modelo de Friedman	175
4. Combinación de los enfoques de inventario y de portafolio	177
5. Estimación de la demanda de dinero: aspectos teóricos	180
5.1 La definición más apropiada de «dinero»	180
5.2 Las variables explicativas más importantes en la función de demanda de dinero	182
5.3 La estabilidad de la demanda de dinero	187
6. La estimación de la demanda de dinero: aspectos prácticos	189
6.1 El empleo de la variable dependiente rezagada	189
6.2 La demanda de dinero de largo plazo.....	193
6.3 La evidencia empírica sobre la demanda de dinero en el Perú	194
7. Bibliografía	199
 VI. La oferta de dinero	 205
1. Introducción	205
2. Las cuentas del banco central.....	206
3. El proceso de la oferta monetaria	211
3.1 El multiplicador bancario: conceptos básicos	211
3.2 Determinación del multiplicador bancario	216
4. Los instrumentos de la política monetaria	221
4.1 El control de la base monetaria.....	221
4.2 El manejo del multiplicador	226
5. Los determinantes de la oferta monetaria en el Perú (1960-2006)	230
5.1 El multiplicador bancario	231
5.2 La tasa de encaje	232
5.3 La preferencia por circulante	234
6. Los determinantes de la oferta monetaria en América Latina: un análisis comparativo.....	235
7. Bibliografía	238

VII. El mercado cambiario	243
1. Introducción	243
2. El sistema monetario internacional: un recuento histórico	247
2.1 El sistema del patrón oro	248
2.2 El periodo entre 1918 y 1944	250
2.3 El acuerdo de Bretton Woods: 1944-1971	251
2.4 El sistema de flotación cambiaria: 1973-?	254
3. Los determinantes del tipo de cambio en el largo plazo	255
3.1 Cambios en el precio relativo de los bienes domésticos respecto a los bienes extranjeros: la teoría de la paridad cambiaria	256
3.2 Barreras al comercio: aranceles, cuotas y otros obstáculos al ingreso de bienes y servicios extranjeros	259
3.3 Preferencias por bienes domésticos frente a los bienes extranjeros	260
3.4 Cambios en la productividad	260
4. Los determinantes del tipo de cambio en el corto plazo	260
4.1 La paridad de rendimientos de los activos	261
4.2 El tipo de cambio de equilibrio de corto plazo	262
4.3 Factores que pueden hacer variar el tipo de cambio de equilibrio	264
5. La paridad de las tasas reales de interés	271
6. La elección del régimen cambiario	272
6.1 La teoría convencional sobre la elección del régimen cambiario	274
6.2 Criterios prácticos para decidir entre uno u otro sistema	275
7. Síntesis y conclusiones	278
8. Bibliografía	278
VIII. El manejo de la oferta monetaria	283
1. Los objetivos del manejo de la oferta monetaria	283
2. El empleo de metas intermedias	284
2.1 Criterios para la elección de metas intermedias	285
2.2 Criterios para elegir las metas operativas	286
3. Principales problemas para el manejo de la oferta monetaria	286
3.1 Incertidumbre respecto al modelo y las estimaciones	288
3.2 Retrasos en el manejo de la oferta monetaria	289
4. La independencia del banco central	289
4.1 Significado e importancia de la independencia	289
4.2 Implicancias de la independencia	291
4.3 La democracia e independencia del banco central	292
5. La controversia sobre la meta intermedia que debe manejar el banco central	293

5.1 Ventajas y desventajas de cada enfoque.....	293
5.2 Criterios para elegir la meta intermedia.....	297
6. El manejo de la oferta monetaria basado en una meta de inflación.....	304
6.1 Principios básicos del sistema de metas de inflación.....	304
6.2 Elementos básicos del sistema.....	306
7. El manejo de la política monetaria en el Perú.....	308
7.1 Creación, misión y funciones básicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).....	308
7.2 Marco legal de la política monetaria del BCRP.....	309
7.3 La política monetaria del BCRP.....	310
8. Bibliografía.....	315
 IX. El dinero y el nivel de actividad económica.....	 319
Parte 1: La teoría cuantitativa del dinero y las teorías sobre los ciclos económicos antes de Keynes.....	319
1. Dos enfoques respecto a los efectos del dinero en la actividad económica.....	319
2. ¿Existió alguna vez una teoría de la neutralidad del dinero?.....	322
2.1 La teoría cuantitativa del dinero hasta la primera mitad del siglo XIX.....	323
2.2 La teoría cuantitativa entre la segunda mitad del siglo XIX y 1930.....	324
3. Las teorías sobre los ciclos económicos antes de Keynes.....	330
3.1 Las teorías de las crisis.....	331
3.2 Los análisis empíricos sobre el ciclo económico.....	332
3.3 Los análisis teóricos sobre los ciclos económicos.....	334
4. La teoría austríaca de los ciclos económicos.....	339
5. Keynes y el fin de la teoría de los ciclos económicos.....	344
6. Bibliografía.....	346
 X. El dinero y el nivel de actividad económica.....	 355
Parte 2: Los mecanismos de transmisión.....	355
1. Introducción.....	355
2. El debate inicial entre monetaristas y keynesianos hasta fines de la década de 1970.....	356
2.1 La evidencia empírica respecto a los efectos del dinero sobre la actividad económica.....	358
2.2 Nuevas evidencias monetaristas con ayuda de la econometría.....	360

3.	Los primeros modelos teóricos keynesianos y monetaristas sobre el proceso de transmisión	364
3.1	La explicación keynesiana	364
3.2	La explicación monetarista	365
4.	El estado actual de la teoría sobre los mecanismos de transmisión	373
4.1	Canales que operan a través de los precios de los activos	373
4.2	El enfoque del crédito	378
5.	Conclusiones	380
6.	Bibliografía	383
XI.	Dinero e inflación	387
1.	Introducción y conceptos básicos	387
2.	La relación entre dinero e inflación	390
3.	El enfoque monetario de la inflación frente al enfoque de inflación por costos	393
3.1	Las diferencias conceptuales entre ambos enfoques	393
3.2	Un breve recuento histórico de la controversia	395
3.3	Formalización de la controversia	404
4.	Los nuevos aportes de los monetaristas y los keynesianos después de la Segunda Guerra Mundial	414
4.1	Las nuevas evidencias monetaristas	414
4.2	Las nuevas evidencias keynesianas	421
4.3	La introducción de las expectativas racionales en el estudio de la inflación	427
5.	Relación entre déficit fiscal e inflación	430
6.	Los costos de la inflación	434
6.1	El caso de la inflación anticipada	435
6.2	El caso de la inflación no anticipada o estocástica	437
7.	La evidencia empírica sobre la inflación en el Perú	441
7.1	Relación entre la inflación y el dinero	441
7.2	Relación entre la inflación y el empleo	442
8.	Bibliografía	445
XII.	Reglas versus discrecionalidad	451
1.	Introducción	451
2.	El debate hasta la aparición de las expectativas racionales	453
2.1	El concepto de reglas monetarias antes de la Gran Depresión	453
2.2	El debate entre monetaristas y keynesianos después de la Gran Depresión	455
3.	El debate a la luz de la hipótesis de las expectativas racionales (HER)	461

3.1 Los fundamentos de la hipótesis de expectativas racionales: el aporte de Muth	461
3.2 La nueva macroeconomía clásica: el aporte de Lucas	463
3.3 El problema de la consistencia dinámica	475
4. El estado actual del debate	485
5. La evidencia empírica para el caso peruano	488
5.1 El modelo de Gordon	488
5.2 Aplicación del modelo de Gordon a la economía peruana	493
6. Bibliografía	495
 XIII. Reglas monetarias	 501
1. Introducción	501
2. Las teorías de las reglas monetarias	501
2.1 El nuevo concepto de reglas monetarias	501
2.2 De la teoría cuantitativa del dinero a una regla monetaria	503
2.3 De la regla monetaria a una regla de la tasa de interés	505
3. La regla de Taylor	509
3.1 Fundamentos teóricos	509
3.2 El caso de los Estados Unidos	512
3.3 Derivación de la regla de Taylor	517
4. La política monetaria peruana entre 1994 y el 2001	518
4.1 El modelo utilizado	519
4.2 Aplicación del modelo al caso peruano	520
5. Bibliografía	522
 Anexo: Series utilizadas en el trabajo de Caballero y Franciscolo (2004)	 525
 XIV. Política monetaria	 527
1. El estado actual de la política monetaria	527
1.1 No existe un <i>trade-off</i> de largo plazo entre el producto y la inflación	527
1.2 Las expectativas son fundamentales para el éxito de las políticas monetarias	528
1.3 La inflación tiene altos costos	529
1.4 La necesidad de contar con un ancla nominal	529
2. Comportamiento y estrategias de los bancos centrales en los países industrializados	530
2.1 El caso de los Estados Unidos	530
2.2 El caso del Reino Unido	533

2.3 El caso del Japón	536
2.4 El caso de Alemania.....	538
2.5 El caso de Suiza	540
2.6 Lecciones aprendidas	542
3. Sistemas alternativos de política monetaria	544
3.1 Metas cambiarias	544
3.2 Metas monetarias	547
3.3 Metas de inflación	548
3.4 Política monetaria con un ancla nominal implícita pero no explícita	549
3.5 Lecciones aprendidas	550
4. El sistema de metas de inflación.....	551
4.1 Características básicas del sistema	551
4.2 Diseño e implementación del sistema	552
4.3 La experiencia internacional	561
5. ¿Reglas basadas en metas o en instrumentos?.....	564
5.1 Relación entre el sistema de metas de inflación y la regla de Taylor	564
5.2 ¿Por qué las reglas monetarias suelen estar definidas en términos de una meta y no de un instrumento?	567
6. Bibliografía	568
Anexo: Derivación matemática de la regla de Taylor a partir de una función de pérdida social	572
Índice de autores	575
Índice temático	581

PRÓLOGO

El presente libro es una versión corregida y aumentada del texto de *Dinero, precios y tipo de cambio*, cuya primera edición fue publicada en 1993 y ha sido objeto de modificaciones sustanciales en 1997 y el 2000. Hace cuatro años emprendí el trabajo de preparar la cuarta edición, pero encontré tal cantidad de innovaciones tanto en el campo de la teoría como en el de la política monetaria, que creí conveniente cambiar el título del libro. El título de *Teoría y política monetaria* me pareció el más apropiado por los nuevos desarrollos que aquí se presentan en ambos campos.

En efecto, el concepto de reglas monetarias, que hasta hace poco tiempo era materia de estudios muy especializados, se ha convertido hoy en uno de los elementos centrales de la teoría monetaria. El sistema de metas de inflación, que comenzó como un experimento limitado a un grupo reducido de países, se ha convertido en uno de los sistemas de política más difundidos y prometedores a nivel mundial y ha dado lugar a una vasta literatura tanto empírica como teórica.

Por otro lado, el título original del libro daba la impresión de que no se tomaba en cuenta el problema de la determinación y el manejo de las tasas de interés. Las dos primeras ediciones de *Dinero* ignoraban, en efecto, esta problemática, pero la tercera edición permitió superar esta limitación. Hoy en día, el manejo de la política monetaria a través de las tasas de interés ha dejado de estar concentrado en los Estados Unidos y se ha extendido a la mayoría de países del mundo, incluyendo al Perú.

La cantidad de materiales que se han incorporado a este libro ha permitido incorporar seis nuevos capítulos a la última edición de *Dinero*. El primero de ellos es el capítulo 2, que trata sobre el sistema financiero y la estructura financiera de las empresas. Aquí se analizan los diferentes tipos de mercados e instrumentos del sector financiero, para una mejor comprensión

de la problemática de las tasas de interés en los dos siguientes capítulos. El segundo es el capítulo 9, que trata sobre la teoría cuantitativa y las teorías sobre los ciclos económicos antes de Keynes. Este nuevo capítulo permite tener una visión más amplia sobre la problemática del proceso de transmisión y el desarrollo de la política monetaria en los últimos años.

Luego tenemos el capítulo 8, que trata sobre el manejo de la política monetaria. Aquí se presenta el análisis de Blinder sobre los problemas que tiene el banco central para controlar la oferta monetaria y los criterios propuestos por Poole y McCallum para elegir la meta intermedia.

Por último, tenemos los capítulos 12, 13 y 14, que tratan sobre la controversia entre reglas y discrecionalidad, las reglas monetarias y el estado actual de la política monetaria, respectivamente. El debate entre reglas y discrecionalidad ya había sido tratado en las dos últimas ediciones de *Dinero*, pero aquí presentamos un análisis detallado sobre el problema de la consistencia dinámica de Kydland y Prescott, así como de las razones que justifican la aplicación de reglas anticíclicas o «proactivistas», como las denomina McCallum. El capítulo sobre las reglas monetarias es totalmente nuevo y aquí ponemos énfasis en la regla de Taylor. También presentamos los resultados de un estudio realizado para el Perú, donde se trata de inferir el tipo de regla que ha venido aplicando el Banco Central de Reserva. En el último capítulo hacemos un balance del estado actual de la política monetaria, concentrándonos en el sistema de metas de inflación. También hacemos una comparación entre el empleo de metas y de reglas monetarias.

Quiero agradecer a todas las personas que han colaborado en la preparación de este libro. En primer lugar, a Luis Bravo, Guillermo Berastain, Lorena Canalle, María Pia León y Janice Seinfeld, quienes me ayudaron a preparar la primera edición de *Dinero, precios y tipo de cambio* hace más de quince años, cuando todavía eran estudiantes y trabajaban como asistentes en el Centro de Investigación. Luego, a Alexandra Ramírez, quien prestó su apoyo en la tercera edición, y, por último, a quienes han hecho posible que este libro salga a la luz. Me refiero a Carolina Caballero, Daolu Cai, Lorena Klinge y Lorena Keller, quienes en orden cronológico hicieron suyo mi sueño de los últimos cuatro años, de publicar una versión totalmente remozada de mi anterior libro.

I. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DINERO

«El mongol Ilhkans en Persia, impresionado por el uso del papel dinero por su soberano en China, decidió utilizar el mismo objeto. Se enviaron asesores técnicos a Pekin, y se instaló una elaborada organización. Los persas, sin embargo, no tenían la misma experiencia con el uso del papel dinero gracias a cientos de años de desarrollo gradual. Ellos simplemente se rehusaron a creer que estos pedazos de papel deliciosamente impresos tenían algún valor y el experimento fracasó».

Gordon Tullock¹

1. ¿Qué es el dinero?

Para comenzar a entender qué cosa es el dinero, nos será de gran ayuda referirnos a la historia que Milton Friedman (1994) contó en uno de sus últimos libros, respecto a la manera como realizaban sus transacciones los habitantes de la isla de Uap, o Yap, en las Islas Carolinas, en Micronesia. Esta isla, que fue una colonia alemana entre 1899 y 1919 y tenía una población de entre 5.000 y 6.000 personas a comienzos del siglo XX, llamó la atención del antropólogo estadounidense William Henry Furness III, quien después de pasar varios meses en ella escribió un fascinante libro sobre los hábitos y costumbres de sus habitantes. Lo que más le llamó la atención fue su sistema monetario, y es por esta razón que el título que le dio al libro fue *La isla del dinero de piedra* (Furness 1910). A continuación reproducimos algunos párrafos de la obra de Furness, citados en el libro de Friedman:

¹ Tullock (1957: 395, n. 5)

«Dado que la isla no tiene metales, ellos tienen que recurrir a la piedra; el gasto incurrido en recoger y moldear la piedra hace que esta constituya una verdadera representación del trabajo al igual que las monedas extraídas y acuñadas en la civilización.

Su medio de cambio, que ellos denominan *fei*, consiste en grandes, gruesas y sólidas ruedas de piedra, cuyo diámetro varía entre uno y doce pies, con un agujero en el centro cuyo diámetro varía con el diámetro de la piedra, y en el cual se puede insertar una barra suficientemente grande y fuerte para soportar su peso y facilitar el transporte. Estas 'monedas' de piedra [extraídas de un yacimiento encontrado en una isla distante a unas cuatrocientas millas] fueron cortadas y moldeadas [en dicha isla] y traídas a Uap por algunos navegantes nativos aventureros, en canoas y sobre balsas de troncos flotantes [...].

Un aspecto sorprendente de este dinero de piedra [...] es que su propietario no necesita poseerlo. Después de cerrar un trato que involucra un *fei* con un precio demasiado grande como para ser transportado convenientemente, el nuevo propietario se contenta con el simple reconocimiento de propiedad, y sin ninguna otra cosa más que una marca para indicar la transacción, la moneda permanece imperturbable en el territorio del anterior propietario.

Mi fiel y viejo amigo, Fatumak, me aseguró que en el pueblo vecino había una familia cuya riqueza era incuestionable –reconocida por todos–, pero que nadie, incluyendo a la misma familia, había visto o puesto las manos sobre esta riqueza, que consistía en un enorme *fei*, cuyo tamaño sólo era conocido por tradición. Durante las dos o tres últimas generaciones había estado, y en ese mismo momento estaba ¡yaciendo en el fondo del mar! Muchos años atrás, un ancestro de su familia que participaba en una misión buscando nuevos *feis*, obtuvo esta enorme y tremendamente valiosa piedra, que fue colocada en una balsa para ser transportada rumbo a casa. Se desató una fuerte tormenta, y la tripulación tuvo que cortar la balsa para salvar sus vidas, de tal manera que la piedra desapareció en la profundidad del agua. Cuando llegaron a casa, todos testificaron que el *fei* tenía unas magníficas proporciones y una extraordinaria calidad, y que el propietario no tenía culpa de su pérdida. De inmediato, se reconoció [...] que el hecho de que estuviera algunos cientos de pies debajo del agua no afectaba su valor comercial, dado que fue trabajada de manera adecuada. El poder de compra de dicha piedra permanece, por lo tanto, tan válido como si estuviera en la casa del propietario [...]» (Friedman 1994: 3-4).

El relato prosigue con otras anécdotas relativas a estas curiosas monedas de piedra. Sin embargo, como bien señala Friedman, la primera reacción del lector podría ser: «Qué tontos. ¿Cómo puede haber personas tan ilógicas?». Sin embargo, antes de criticar a estos inocentes habitantes de Yap, consideremos el episodio en que estuvieron involucrados tanto los Estados

Unidos como Francia, entre 1932 y 1933. Los franceses temían que los estadounidenses no pudiesen mantener el patrón oro al precio tradicional de US\$ 20,67 la onza de oro. En consecuencia, el Banco de Francia solicitó al Banco de la Reserva Federal de Nueva York que convirtiera en oro la mayor parte de los activos que tenía en los Estados Unidos. Para evitar la necesidad de transportar el oro a través del océano Atlántico, bastó con que el Banco de la Reserva Federal depositara el oro en la cuenta del Banco de Francia. Algunos funcionarios del Banco de la Reserva Federal tuvieron que ir a la bóveda de oro, poner en cajones separados la cantidad de oro correcta, y colocar una etiqueta o una marca en dichos cajones indicando que el contenido era de propiedad de los franceses. Al día siguiente, los titulares de los periódicos financieros hablaban sobre la «pérdida de oro», la amenaza para las finanzas estadounidenses y otras cosas por el estilo. En el mercado financiero mundial se consideraba que el dólar estadounidense se había debilitado y el franco francés se había fortalecido.

¿Existe alguna diferencia entre el comportamiento del Banco de la Reserva Federal, que creía que su posición se había debilitado por culpa de algunas marcas en los cajones de su sótano, y la creencia de los isleños de que se habían vuelto más pobres por culpa de algunas marcas sobre su dinero de piedra? Del mismo modo, podemos preguntarnos si la creencia del Banco de Francia de que su posición se había fortalecido debido a algunas marcas en los cajones de un sótano, se diferencia en algo de la convicción que tenía la familia de Yap de que era rica debido a una piedra sumergida en el agua a algunos cientos de millas. Friedman pregunta, de manera muy acertada: ¿Cuántos de nosotros tenemos plena seguridad de la existencia de la mayoría de cosas que constituyen nuestra riqueza? Lo que probablemente tenemos es una constancia de nuestros depósitos en una cuenta bancaria, el certificado de la tenencia de algunos pedazos de papel denominados «acciones», y así por el estilo (Friedman 1994: 6-7).

La historia de esta curiosa isla de Yap nos permite extraer una conclusión importante:

El dinero no es sino un objeto digno de confianza, que todos los habitantes de una sociedad convienen en aceptar como una forma de riqueza almacenada, que sirve para facilitar las transacciones entre las personas. Todos pueden hacer sus pagos con estos objetos, y todos los aceptan como pago por la venta de cualquier bien o servicio. Los habitantes de la isla de Yap consideraban que las piedras extraídas y esculpidas en una isla lejana constituían una manifestación concreta de su riqueza destinada a facilitar el comercio entre sus habitantes. Durante más de un siglo, el mundo moderno consideró que un metal de color dorado extraído de la profundidad de la tierra, refinado con gran trabajo, transportado a grandes distancias y vuelto a enterrar en bóvedas subterráneas tenía esta misma propiedad de almacenar riqueza y facilitar el comercio.

2. El origen y la evolución del dinero en la historia

Las formas que toma actualmente el dinero, que van desde las monedas y los billetes del Banco Central, pasando por los cheques bancarios, hasta los actuales medios de pago electrónicos (MPE), son relativamente recientes y ninguna de ellas tiene más de trescientos años de antigüedad. Anteriormente, y durante muchos siglos, el dinero consistió de monedas metálicas (preferentemente oro, plata, cobre e incluso hierro), aunque también se empleó el tabaco y otros artículos que hoy nos parecerían raros o exóticos, como cabezas de ganado, conchas, whisky y piedras. La historia del dinero, como se aprecia en las siguientes líneas, está íntimamente vinculada con el desarrollo del comercio y el consecuente mayor grado de complejidad que fueron alcanzando las transacciones comerciales y financieras. Adam Smith (1776 [1981]: cap. IV) señala que en los pueblos más antiguos el ganado debe haber sido el principal instrumento del comercio. Así, por ejemplo, en *La Iliada*, Homero se refiere al valor de las armas en términos de cabezas de ganado: la armadura de Diómedes solamente valía nueve bueyes, en tanto que la de Glauco valía cien bueyes.

Como bien señala Von Mises (Mises 1912 [1981]: 41-42), a nadie le interesa tener dinero en una sociedad donde no se conoce el comercio de bienes y servicios. Cuando la división del trabajo es un asunto puramente doméstico, de tal manera que la producción y el consumo se realizan en el interior de la misma familia, el dinero es tan inútil como lo sería para una persona aislada. Y aun en una sociedad donde existe división del trabajo, el dinero seguiría siendo innecesario si los recursos estuvieran socializados, el control de la producción y la distribución de los bienes finales estuvieran en manos de un ente central, y las personas estuviesen prohibidas de intercambiar su dotación de bienes y servicios con los bienes y servicios en manos de otras personas.

El fenómeno del dinero presupone un estado de la sociedad en el que la producción está basada en la división del trabajo y existe propiedad privada sobre los recursos y sobre los bienes de consumo final. La producción es «anárquica», en el sentido de que las decisiones respecto a qué producir, cómo producir y para quién producir son el resultado de la confrontación de las decisiones de consumo y de producción de las personas en el mercado. La función principal de dinero consiste precisamente en hacer posible el funcionamiento del mercado, actuando como un medio de pago reconocido por todos (Mises 1912 [1981]: 41-2).

2.1 Las monedas de metal

Muy poco es lo que sabemos con certeza sobre el origen del uso de la moneda. Según Herodoto, el primer lugar donde se comenzaron a acuñar monedas metálicas fue el reino de Lidia, que hoy forma parte de Turquía, durante el gobierno de su último rey, llamado Creso, en el siglo VI antes de Cristo. Estas monedas eran de oro puro y, como se puede apreciar en la figura 1.1, en el anverso tenían la cabeza de un león y la de un toro, símbolos del poder real. En el reverso se veía la huella dejada por el punzón rectangular. Para su elaboración se colocaba un trozo de metal caliente de un peso determinado sobre un yunque grabado con un troquel del diseño del anverso.

Figura 1.1 Monedas acuñadas en tiempos de Creso (siglo VI a. C.)



Anverso: cabezas de león y de toro enfrentados.
Reverso: dos cuadrados incusos yuxtapuestos.

Los metales preciosos, especialmente el oro y la plata, se convirtieron, desde tiempos muy remotos, en la forma más común de dinero, y las razones de esto saltan a la vista. Estos metales destacan por su belleza y brillo, así como por su dureza y su escasez relativa. No solo pueden ser conservados a bajo costo, porque son menos perecibles, sino que su homogeneidad y maleabilidad permite dividirlos en piezas más grandes o más pequeñas de manera casi ilimitada, cualidad que no poseen el platino y mucho menos las piedras preciosas.

Estas cualidades convierten al oro y la plata en un instrumento propicio para el comercio. Así, por ejemplo, la persona que quiere comprar sal y no tiene otra cosa más que bueyes para pagar, está obligado a comprar sal por el equivalente de un buey entero. Si en vez de pagar con bueyes lo hace con metales, fácilmente podría procurarse la cantidad precisa del metal para adquirir la cantidad deseada de sal (Smith 1776 [1981]).

Antes de que el oro y la plata se convirtieran en los metales de uso más extendido en el mundo entero para la elaboración de monedas, algunas sociedades utilizaron otros metales. Así, por ejemplo, los espartanos emplearon el hierro y los antiguos romanos, el cobre. En un comienzo, sin embargo, estos metales tomaron la forma de barras simples, sin ningún sello ni acuñamiento. El óbolo griego era una pequeña barra de hierro y el dracma, equivalente a seis óbolos, representaba tantas barras como podía contener la mano. En la Roma antigua, las barras de cobre se siguieron utilizando hasta el gobierno de Servio Tulio, para luego comenzar a ser sustituidas por monedas acuñadas. Estos metales mantuvieron importancia mientras fueron escasos y, por lo tanto, valiosos.

Una vez que se impuso el empleo del oro y la plata, las monedas se convirtieron en una manera de superar las limitaciones de las barras metálicas simples: es decir, el problema de determinar su peso y calidad, que se hacía más tedioso a medida que los intercambios se volvían más frecuentes. Los sellos de las monedas, que cubrían completamente los dos lados, y a veces también los bordes, cumplían justamente la función de garantizar la pureza y el peso del metal. Las denominaciones de muchas de estas monedas parecen haber estado relacionadas con el peso o la cantidad de metal que contenían. Este es el caso de la primera moneda romana, el as o *pondo*², que contenía una libra romana de buen cobre. En el tiempo de Eduardo I, la libra esterlina contenía una libra de plata de un determinado grado de fineza, y algo similar ocurría con la libra francesa en el tiempo de Carlomagno.

Los gobernantes de cada pueblo fueron los que originalmente monopolizaron esta función de acuñar monedas. Sin embargo, como bien señala Adam Smith, ellos pronto comenzaron a aprovechar su capacidad para abusar de los ciudadanos, reduciendo la cantidad de metal que originalmente contenían las monedas. Esto les permitía cancelar sus deudas con una cantidad de metal inferior a la originalmente pactada, produciendo un efecto muy similar a lo que hoy se denomina como «impuesto inflacionario».

2.2 Los billetes bancarios respaldados

La solución para los frecuentes fraudes y falsificaciones de monedas fueron los bancos. Los primeros bancos, establecidos en Venecia, Génova y otras ciudades italianas, así como Barcelona, actuaban sin embargo como simples depósitos de seguridad y no emitían billetes ni realizaban tampoco ninguna de las otras operaciones de los bancos modernos, como el otorgar préstamos. El primer banco que comenzó a emitir billetes fue el Banco de Amsterdam, fundado en 1609, con la garantía de la ciudad. «Este banco aceptaba no sólo monedas

² La palabra latina «*pondo*» es la raíz de la palabra inglesa «*pound*» que a su vez significa «libra».

extranjeras sino las ligeramente gastadas del país a su valor intrínseco, según la buena moneda tipo del país, deduciendo únicamente lo necesario para cubrir el gasto de acuñación y los otros gastos necesarios de administración. El valor restante, después de esta pequeña deducción, era acreditado en sus libros» (Smith 1776 [1981]: libro IV, cap. III).

A cuenta de estas reservas de monedas, el banco emitía papel moneda o «dinero bancario». Una ley emitida en el mismo año establecía que cualquier operación por valor de 6.000 guineas o más tenía que ser pagada con dinero bancario, para lo cual los comerciantes debían tener una cuenta en el banco.

El Banco de Ámsterdam fue una institución muy sólida durante los siglos XVII y XVIII; pero su estrecha vinculación con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales³, que comenzó a debilitarse a fines del siglo XVIII, determinó su disolución en 1819. Debe destacarse que este banco solamente podía realizar operaciones de depósito y no podía otorgar préstamos.

La experiencia del Banco de Ámsterdam animó a otros bancos europeos, como los de Hamburgo, Nuremberg y Estocolmo, pero ninguno de ellos comenzó a otorgar préstamos. En 1669 comenzó a operar en Suecia el primer banco central del mundo, el Riksbank. Era un banco privado que operaba con permiso del rey, quien también nombraba al director.

En 1694, el nuevo rey de Inglaterra, Guillermo de Orange (William of Orange), aceptó el proyecto presentado por un escocés, William Patterson, para fundar un banco similar al de Ámsterdam. El proyecto estipulaba que un grupo de signatarios prestarían 1.200.000 libras esterlinas al gobierno inglés, que estaba pasando por dificultades financieras, a cambio del derecho de emitir billetes por el mismo monto. Esta emisión estaba respaldada por la promesa del gobierno de pagar su deuda, y para dar mayor credibilidad a esta promesa el gobierno aprobó una ley que incluía nuevas fuentes de ingreso fiscal⁴.

Esta nueva empresa, que fue denominada «Banco de Inglaterra», fue inicialmente autorizada a operar por un periodo de doce años, emitiendo billetes y aceptando depósitos hasta el monto de su capital total. No se le otorgó el monopolio para la emisión de billetes, y estos tampoco fueron declarados de curso legal. Una diferencia importante respecto a los billetes modernos, es que los billetes del Banco de Inglaterra pagaban originalmente intereses, a la

³ Los dueños del banco y los directores de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales eran las mismas personas.

⁴ Hayek, Friedrich: «Genesis of the Gold Standard in Response to English Coinage Policy in the 17th and 18th Centuries». En: Hayek (1991: 127-54).

tasa de 2 peniques por cada 100 libras por día, o de 3 por ciento al año. Por otro lado, este banco no pretendía aceptar depósitos únicamente con fines de seguridad, sino que también buscaba prestarlos. Esta es una diferencia importante con respecto a todos los bancos anteriormente creados (Hayek 1991).

Después de varias contramarchas, los billetes del Banco de Inglaterra llegaron a tener una aceptación generalizada. En 1742 el gobierno emitió una ley bancaria mediante la cual el Banco de Inglaterra obtuvo el monopolio casi total en la emisión de billetes dentro del territorio británico, exceptuando Escocia. Los únicos bancos que podían emitir sus propios billetes eran los bancos pequeños, que tenían un máximo de seis socios. Esto permitió que, con el tiempo, todos los bancos londinenses terminaran aceptando los billetes del Banco de Inglaterra, y que este se convirtiera en un prestatario de última instancia, otorgando préstamos a los bancos con problemas de liquidez. De esta manera, el Banco de Inglaterra pasó de ser solo un banco grande, a convertirse en el «banco de bancos», y en el modelo de los bancos centrales modernos de todo el mundo.

Uno de los secretos del éxito de esta experiencia era que los billetes del Banco de Inglaterra eran «convertibles» en oro. Es decir, cualquier persona podía cambiar estos billetes por su equivalente en oro, que ya se había convertido en el metal dominante a fines del siglo XVII. Esto no solo permitió que el público confiara en estos billetes, sino que su valor se mantuviera estable.

Otra experiencia importante fue la que ocurrió en Francia, a comienzos del siglo XVIII. Sin embargo, a diferencia del caso inglés, en el que los billetes llegaron a tener curso legal en forma lenta y progresiva, los franceses hicieron un intento mucho más atrevido, que, lamentablemente, terminó en un gran fracaso. Este experimento fue llevado a cabo por el banquero escocés John Law, en 1716, mediante un convenio con el regente de Francia, el Duque de Orleans⁵, para crear un banco cuyos billetes no estaban respaldados por oro, sino por inversiones en las colonias francesas en Norteamérica. Law había publicado algunos años antes un lúcido ensayo sobre el dinero (Law 1705 [1966]), en el que planteaba la idea de que el valor del dinero era subjetivo y no había necesidad de respaldarlo con oro u otros metales preciosos. Proponía respaldar su valor con la tierra, emitiendo títulos de deuda hipotecaria. Dado que la tierra tiene un valor más seguro y estable que los metales preciosos, los billetes de papel serían más sólidos que las monedas metálicas⁶.

⁵ El Duque de Orleans era en ese momento el regente de Francia, dado que Luis XIV había fallecido en 1715, dejando como único heredero a su bisnieto Luis XV, que solo tenía cuatro años de edad.

⁶ Hayek, Ludwig. «First Paper Money in 18th Century France». En: Hayek (1991: 155-76).

El banco de Law se constituyó en París en 1716, como una sociedad por acciones que primero se denominó la «Banque Générale» y dos años más tarde pasó a llamarse la «Banque Royale». Luego de una rápida expansión, el banco terminó en la quiebra en 1720, como resultado de la pérdida de confianza del público en las inversiones en Norteamérica y el consecuente desplome en el valor de las acciones.

El cierre de este banco generó una profunda desconfianza del público en los billetes. No fue sino hasta 1800 que, durante el gobierno de Napoleón Bonaparte, Francia pudo contar recién con un banco central, llamado el «Banco de Francia» (la Banque de France), inspirado en la experiencia del Banco de Inglaterra. Los demás países de Europa tardaron más tiempo en tener bancos centrales: el Banco de Portugal se creó en 1846 y el Banco de Prusia (Reichsbank), en 1876.

En todos estos casos, los billetes de banco y los depósitos eran convertibles en oro a un tipo de cambio fijo. Cualquiera que obtuviese oro de esta forma podía cambiarlo por dinero de otro país a un tipo de cambio predeterminado. Este era el famoso sistema del «patrón oro».

2.3 El dinero fiduciario

El tercer paso importante en la historia del dinero es la emisión de billetes que, pese a no tener un respaldo en oro o cualquier otro bien valioso, cuentan con la aceptación del público.

Las primeras emisiones de dinero fiduciario se dieron en los Estados Unidos, cuando este país era todavía una colonia de Inglaterra y los gobiernos locales sufrían grandes penurias para agenciarse de recursos, debido a la reticencia general de la población a tributar para la Corona británica. El primer caso ocurrió en 1690, en la colonia de la Bahía de Massachussets, cuando, de acuerdo con el relato de Adam Smith (1776 [1981]: libro IV, cap. VII), el gobierno emitió billetes para pagar a los soldados, prometiendo su conversión en efectivo metálico. Dado que el oro y la plata servían para pagar los impuestos y dichos billetes eran supuestamente convertibles a estos metales, se les dio curso legal para el pago de impuestos. Los billetes continuaron circulando durante los siguientes veinte años, al lado del oro y la plata; y dado que su convertibilidad estaba garantizada, no sufrieron depreciación.

Las colonias de Nueva Inglaterra y Carolina del Sur siguieron pronto el ejemplo de Massachussets, y las tres terminaron emitiendo billetes en exceso con las subsecuentes alzas generalizadas de los precios. Este no fue, sin embargo, el caso de las colonias del «medio» de los Estados Unidos, como Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware y Maryland, que supieron manejar con criterio muy conservador su capacidad para emitir dinero.

La independencia significó el crecimiento masivo del dinero fiduciario. Ya antes de que se reuniera el primer Congreso Continental, varias colonias habían autorizado emisiones de billetes para financiar las campañas militares. Entre junio de 1775 y noviembre de 1776 hubo 42 emisiones de dinero por este congreso, por un valor de 241,6 millones de dólares. En el mismo lapso, las colonias habían emitido otros 209,5 millones de dólares⁷.

Pese a los esfuerzos del Congreso para que este dinero fuese aceptado por el público (llegó incluso a declarar como enemigo del país a todo el que lo rechazara), la cantidad de billetes en circulación llegó a ser tan grande que el alza descontrolada de los precios se volvió inevitable. Esta experiencia «hiperinflacionaria» fue muy similar a las que se produjeron después durante la revolución francesa de 1789, la revolución rusa de 1917 y la revolución china de 1949.

Una segunda experiencia es la que tuvo lugar en la Francia revolucionaria entre 1789 y 1797. Debido a la escasez de recursos fiscales y a la fuerte carga de la deuda pública, cuyo servicio absorbía un tercio del gasto fiscal total, el gobierno decidió expropiar las propiedades de la Iglesia, que junto con las propiedades confiscadas de la Corona ascendían a un valor de 3.500 millones de libras. El problema era, sin embargo, cómo convertir estos activos fijos en activos líquidos. En diciembre de 1789, el gobierno decidió emitir órdenes de pago (*assignats*) pagaderos en cinco años, por un valor de 400 millones de libras, en denominaciones de mil libras cada una y respaldadas con las propiedades de la Iglesia, con una tasa de interés de 5%. Cuatro meses después se realizó una nueva emisión por el mismo monto, reduciendo la tasa de interés a 3%, y se declaró que todas estas órdenes de pago tenían curso legal. En septiembre de 1790 se realizó una tercera emisión, por 800 millones de libras, y se eliminó el pago de intereses a todas las órdenes de pago en circulación. Nueve meses después, estas órdenes se convirtieron en simple papel moneda, puesto que el gobierno decidió no reembolsar esta deuda (Hayek 1991: 170-2).

En un comienzo, estas órdenes de pago circularon junto con las monedas metálicas y su efecto fue imperceptible, dado que solo existían denominaciones de mil libras. Sin embargo, el gobierno redujo rápidamente la denominación a 200 libras, luego a 50 libras en septiembre de 1790, y a 5 libras en mayo de 1791. Esto determinó que estas órdenes comenzaran a desplazar a las monedas metálicas, hasta que estas últimas llegaron finalmente a desaparecer de circulación.

Durante los dos primeros años, la emisión de estas órdenes de pago había cubierto las tres cuartas partes del gasto público. La situación se deterioró aun más cuando Francia entró en

⁷ Para mayor detalle, véase Galbraith (1975), capítulos V y VI.

guerra con la Coalición Europea, al grado que entre 1792 y 1795 el volumen de órdenes en circulación se duplicó de año en año, llegando a una cifra estimada de 40.000 millones de libras en 1796. Cuando los precios comenzaron a subir de manera alarmante, el gobierno comenzó a fijar topes de precios para los alimentos y todos los productos básicos. En octubre de 1794 el valor de las órdenes de pago había caído a un quinto de su valor nominal, y en abril de 1795, a un décimo, con relación a su equivalente metálico. Luego, en septiembre, su valor se redujo a un quincuagésimo, y en noviembre, a un centésimo de su valor original. El Directorio, que entró en funciones a fines de 1795, recurrió a varias medidas desesperadas, y en julio de 1796 tuvo que volver a permitir la circulación de monedas metálicas. A comienzos de 1797 todas las órdenes de pago ya habían desaparecido (Hayek 1991: 173-6).

En síntesis, la emisión de dinero fiduciario, es decir, billetes sin respaldo, puede ser desastrosa cuando el gobierno, o la entidad bancaria correspondiente, comienza a poner en circulación un volumen de dinero que excede las necesidades del comercio, tal como ocurrió durante la Revolución Francesa y el inicio de la independencia estadounidense. Sin embargo, cuando se pone en circulación un volumen razonable de dinero de papel, el público puede terminar aceptándolo, tal como ocurrió con algunas colonias norteamericanas antes de la independencia.

2.4 El sistema monetario actual

Luego de dos intentos fallidos de constituir un banco central en los Estados Unidos (uno en 1791 y el otro en 1816), se terminó por consolidar un sistema bastante peculiar constituido por bancos estatales y bancos comerciales privados, en el que cada uno de ellos podía emitir sus propios billetes. Estos billetes coexistían junto con las monedas de oro y de plata. En América Latina, incluyendo al Perú, la situación del sistema monetario era muy similar a la de los Estados Unidos. Solo los países europeos más importantes tenían bancos centrales encargados de la emisión de dinero.

Como bien señala Galbraith (1975: cap. VIII), cuando estalló la Guerra Civil el sistema monetario estadounidense era el más desconcertante en la historia del comercio, con 7.000 billetes de banco diferentes emitidos por 1.600 bancos distintos, algunos de ellos estatales.

El sistema estadounidense de «banca libre» continuó hasta 1863, cuando el gobierno federal dictó la *Currency Act* y, al año siguiente, la *National Banking Act*, para constituir un sistema bancario nacional. Este sistema buscaba coordinar la actividad bancaria a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos, homogeneizando criterios respecto a quién era elegible para constituir un banco, qué tipo de moneda se debía emitir y cuáles eran los requerimientos de encaje.

Esta legislación estaba basada, en principio, en la filosofía de la banca libre, puesto que cualquier banco podía emitir billetes siempre y cuando cumpliera con el formato del gobierno federal. Sin embargo, dado que los requisitos para emitir billetes eran excesivamente costosos, los bancos preferían otorgar créditos con depósitos bancarios utilizables mediante cheques.

La consecuente falta de liquidez, junto con el requisito de mantener reservas en efectivo, produjo crisis periódicas de liquidez, que desembocaron en el gran pánico bancario de 1907. Pasado el pánico, creció la convicción de establecer un banco central que funcionara como prestatario de última instancia. Por esta razón fue que, el 23 de noviembre de 1913, se instituyó el Sistema de la Reserva Federal, compuesto de doce bancos centrales bajo la dirección de una Junta de la Reserva Federal, compuesta por siete miembros, uno de los cuales sería el Secretario del Tesoro. Los billetes emitidos por los bancos centrales debían tener un respaldo de 40% en oro.

Esta decisión del gobierno estadounidense de establecer un banco central fue imitada en las décadas de 1920 y 1930 por todos los países latinoamericanos, que comenzaron a emitir dinero de papel respaldado por oro, así como monedas de oro y plata.

El respaldo en oro se convirtió en la situación normal de todos los sistemas monetarios del mundo hasta fines de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, con la firma del tratado de Bretton Woods, se instituyó el sistema del «patrón dólar», en el que todos los países signatarios del tratado podían respaldar sus emisiones de dinero con dólares, al mismo tiempo que se comprometían a mantener una paridad fija de sus monedas con respecto al dólar. Estados Unidos, por su parte, se comprometía a respaldar sus emisiones de dólares con oro, de tal manera que cualquier país podía cambiar los dólares bajo su posesión por oro del Sistema de la Reserva Federal, a una paridad fija del oro con el dólar.

El «patrón dólar» llegó a su fin en 1971, cuando Estados Unidos decidió devaluar su moneda con respecto al oro y declarar la inconvertibilidad entre el oro y el dólar. A partir de dicho momento, todos los países con economía de mercado no solo pasaron a un sistema de tipo de cambio flexible, con todos los problemas que serán tratados en el capítulo VII, sino que sus sistemas monetarios pasaron a ser íntegramente fiduciarios. Es decir, el único respaldo que tienen los billetes y monedas emitidos por los bancos centrales de las economías de mercado es la confianza de los agentes en el instituto emisor.

En síntesis, durante el siglo XX el sistema monetario mundial experimentó cambios radicales: pasó del patrón oro al patrón dólar, para terminar con dinero fiduciario manejado por los bancos centrales de cada país.

2.5 El dinero electrónico

El empleo de billetes y monedas fiduciarios, pese a sus enormes ventajas, sigue siendo una forma de pago relativamente costosa e insegura, por las dificultades que implica transportarlos y protegerlos contra el riesgo de robo. La aparición de los cheques bancarios facilitó el pago de transacciones relativamente costosas sin necesidad de movilizar grandes volúmenes de billetes e incurrir en los subsecuentes costos de transacción, especialmente cuando la operación tiene lugar entre personas de dos ciudades muy distantes. En efecto, una chequera en el bolsillo permite hacer muchos pagos de cualquier monto, siempre y cuando estén respaldados con la suficiente cantidad de depósitos en la cuenta corriente del girador.

Los cheques son una suerte de promesa de pago (IOU en inglés⁸) que se hace efectiva en el momento en que se produce la transferencia desde el banco del girador hacia el banco del portador. La operación toma 48 horas cuando involucra a dos bancos dentro de una misma ciudad, pero puede tomar varios días más cuando estos bancos están ubicados en dos países distintos y lejanos. Se trata, sin embargo, de una promesa de pago mucho más segura que una simple letra o un pagaré, puesto que los bancos tratan de mantener su reputación sancionando a los clientes que emiten cheques sin fondo. Los organismos reguladores del sistema bancario de muchos países, especialmente los más desarrollados, se han mostrado siempre muy interesados en sancionar las operaciones fraudulentas, con el objetivo de mantener la credibilidad del sistema de pagos. No es extraño, por lo tanto, que en estos países el total de depósitos en cuenta corriente, también conocidos como «depósitos a la vista», tengan una magnitud cuatro o cinco veces mayor que el total de billetes y monedas, mejor conocidos como «circulante» en la jerga económica. En un país subdesarrollado como el Perú, sin embargo, la relación entre ambos no llega a ser de 1 a 1.

Pese a la difusión que alcanzaron los cheques en muchos países del mundo, persistía una doble dificultad: verificar el estado de cuenta del girador y asegurar la transferencia de los recursos hacia el receptor del cheque. Esta transferencia era especialmente costosa cuando involucraba a bancos de dos países distintos. Los cheques de viajero (*traveler's checks*) constituyeron una manera de evitar estos costos, a través de cheques emitidos por un banco internacionalmente conocido y que eran aceptados como dinero en cualquier parte del mundo. Sin embargo, el costo de adquirir estos cheques no era nada despreciable, pues llegaba a representar el 10% del monto negociado. Por esta razón su uso quedó limitado a los gastos de los turistas en el extranjero.

⁸ IOU es la representación fonética de «I owe you» (yo te debo).

El desarrollo de las comunicaciones y de las computadoras, así como la extraordinaria difusión de las tarjetas de crédito desde inicios de la década de 1980, han comenzado a revolucionar el concepto del dinero como un objeto material con el cual se pagan las transacciones.

El uso extendido de las tarjetas de crédito llevó a pensar a muchas personas que estábamos ante una nueva forma de dinero. Pero, en el fondo, cuando una persona paga con una tarjeta, está recibiendo un crédito del banco emisor de la tarjeta, que, en última instancia, tiene que pagarse con efectivo (circulante) o con cargo a una cuenta corriente. El banco también le paga al establecimiento comercial con efectivo o con un abono en cuenta corriente. Esto significa, por lo tanto, que los medios de pago siguen siendo el circulante y los depósitos a la vista.

El éxito alcanzado por las tarjetas de crédito ha facilitado la introducción de otras innovaciones financieras aun más revolucionarias. Una de ellas es la tarjeta de débito (*debit card*), que en el fondo viene a ser una tarjeta de cajero automático (como Visa Electrón) que es aceptada por los establecimientos comerciales. Esta tarjeta permite que una persona pague por sus compras en un supermercado o cualquier otro establecimiento, con cargo a sus depósitos bancarios en cuenta corriente o en ahorros. Lo mismo ocurre con la «banca virtual», que es un servicio que ofrecen algunos bancos, como el Banco de Crédito, a través de una página web, y que permite al cliente hacer pagos, transferencias y operaciones de compra-venta de moneda extranjera desde cualquier computadora con conexión a Internet.

Otro medio de pago electrónico, distinto de las tarjetas de débito que retiran dinero de una cuenta bancaria, son las tarjetas inteligentes (*smart cards*) que almacenan dinero. Las más conocidas en el Perú son las tarjetas para el servicio telefónico, cuyo valor en dinero se va consumiendo a medida que su poseedor realiza llamadas telefónicas en cabinas públicas o en su teléfono celular, según el caso. En los Estados Unidos, algunos bancos están emitiendo tarjetas inteligentes de uso generalizado, conectadas con la red mundial de VISA. Y en el Reino Unido, la empresa Mondex ha desarrollado una tarjeta que permite la transferencia de fondos entre personas individuales, en cinco monedas distintas, por medio de un dispositivo denominado «billetera electrónica» (*electronic wallet*).

Estos medios de pago electrónicos (MPE) constituyen un paso más allá de las tarjetas de crédito, puesto que tienden a eliminar al intermediario. En el caso de una tarjeta de crédito, el banco emisor actúa como un intermediario entre el comerciante y el consumidor: al comerciante le ahorra la carga de verificar el estado de cuenta del consumidor y de cobrar la deuda; y al consumidor le otorga un crédito, tendiéndole un puente entre la fecha del gasto y la fecha efectiva de pago. Los medios de pago electrónicos solo reducen la necesidad del

intermediario: cuando un cliente realiza una compra al contado, el gasto se carga directamente a su cuenta bancaria; y el comerciante obtiene un pago garantizado e inmediato. En el caso de una compra a crédito, todavía sigue siendo inevitable la intervención de un intermediario.

Se han hecho muchos pronósticos acerca del uso total de estos medios de pago electrónicos en un futuro muy cercano. Sin embargo, se puede notar que este cambio toma tiempo. Los comerciantes todavía tienen cierto reparo en usar este nuevo tipo de medios de pago, ya que implican un gasto no despreciable en infraestructura, y los consumidores aún tienen cierta resistencia a depender enteramente de los sistemas electrónicos de pago. Muchas personas sienten que pierden privacidad o desconfían de aquellas operaciones por computadora en las que no obtienen un recibo de pago por sus compras. Otra razón por la cual el progreso de los medios de pago electrónicos ha sido lento, es la carencia de tecnologías estándar fijas para el almacenamiento y procesamiento de datos, en los establecimientos comerciales. Cuando los negocios utilizan una multitud de sistemas y existe un gran número de gente involucrada, es extremadamente difícil establecer la coordinación necesaria para la interconexión de operaciones.

Sin embargo, el desarrollo espectacular que han alcanzado las comunicaciones en los últimos años, en lo que destaca sobremanera la expansión del Internet, ha permitido vencer muchos de estos obstáculos psicológicos y reales. Cada vez es mayor el número de establecimientos comerciales en todo el mundo que venden sus productos por medio de Internet y que aceptan las tarjetas de crédito mejor reconocidas internacionalmente, como Visa, American Express, Diners o Master Card. La seguridad con que se vienen realizando estas transacciones ha permitido que el público pierda el temor de ser objeto de operaciones fraudulentas con sus tarjetas de crédito.

Todos estos avances han significado que el dinero esté dejando de tener una existencia física, en forma de monedas o billetes, para pasar a constituir un saldo contable transferible a través de medios electrónicos. En el fondo, este es un fenómeno que comenzó cuando los bancos comenzaron a ofrecer depósitos transferibles mediante cheques, que se ha acelerado extraordinariamente con los últimos desarrollos en la electrónica y la computación.

Muchas personas han predicho que este es el inicio del fin del dinero. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja: lo que estos adelantos tecnológicos están haciendo es fortalecer y acelerar la capacidad de los bancos para que sus clientes puedan pagar sus transacciones con cargo a sus depósitos, que pueden ser cuentas corrientes, de ahorros u otras cuentas más sofisticadas. Estas transacciones pueden realizarse ahora en cuestión de segundos, conectando a las ciudades más lejanas del mundo. Así, por ejemplo, si el lector

tiene una computadora conectada a Internet y posee una tarjeta de crédito internacional, puede contactarse en pocos segundos con tiendas estadounidenses como Amazon y Barnes & Noble; o francesas, como FNAC; y comprar, desde su casa en Lima, libros, discos y productos electrónicos, hasta donde lo permitan las leyes aduaneras peruanas.

En síntesis, gracias al desarrollo de las comunicaciones y de las computadoras, el público tiene cada vez menos necesidad de utilizar papel moneda para realizar sus pagos. Actualmente, la mayor parte de las transacciones se realizan con tarjetas de crédito, tarjetas electrónicas y transferencias con cajero automático, que no son otra cosa que operaciones interbancarias. Esto significa que los bancos juegan un papel cada vez más importante en la emisión y la circulación del dinero y que el poder de los bancos centrales para controlar la masa monetaria es cada vez menor.

3. Las funciones del dinero

El dinero, como hemos visto en la primera parte de este capítulo, es un objeto que las personas aceptan como medio de pago generalizado, y que, para cumplir esta función, necesita tener también otras propiedades como la de representar riqueza y facilitar la medición del valor de los bienes y servicios. La siguiente anécdota, narrada por Jevons (1875), es bastante ilustrativa para entender estas propiedades:

«Algunos años atrás, Mademoiselle Zélie, una cantante del Théâtre Lyrique de Paris, realizó una tour profesional alrededor del mundo y brindó un concierto en las Islas Sociedad. En retribución a un aria de *Norma*⁹ y algunas otras canciones, ella debía recibir la tercera parte de la taquilla. A la hora del conteo, su parte consistía en tres cerdos, veintitres pavos, cuarenta y cuatro pollos, cinco mil cocos, además de cantidades considerables de plátanos, limones y naranjas. En el Halle de Paris, como la prima donna remarca en su vívida carta, impresa por M. Woloski, esta cantidad de animales y vegetales hubiese reportado cuatro mil francos, lo que habría sido una buena remuneración por cinco canciones. De cualquier forma, en las Islas Sociedad la moneda era muy escasa; y como Mademoiselle no podía consumir una porción considerable de lo que recibió, se volvía necesario, mientras tanto, alimentar a los cerdos y pollos con la fruta [...]».

⁹ La ópera más conocida de Bellini.

Mediante esta anécdota, Jevons quería mostrar al dinero como un elemento vital de la sociedad moderna, que facilita las transacciones cotidianas al servir como unidad de cuenta, medio de pago y depósito de valor. La ausencia de dinero en las Islas Sociedad no solo significaba para la señorita Zélie una pérdida de capital, el cual se consumía día a día, sino que obviamente la desanimaba de volver a cantar en estas islas, lo que trababa la posibilidad de un intercambio mutuamente beneficioso: los habitantes de la isla no volverían a deleitarse con su melodiosa voz, y ella perdía la ocasión de hacerse de buenos ingresos.

Podemos pasar ahora a revisar con detalle qué funciones cumple el dinero y, más específicamente, por qué una economía con dinero es superior a una economía de trueque.

3.1 Medio de pago

A diferencia de una economía de trueque, en la que el intercambio se realiza mediante el «dar lo que uno ya no desea por lo que uno desea», en las economías con dinero el intercambio se realiza con un medio de pago de aceptación general, que es el dinero. Al respecto, Jevons (1875) dice:

«Los vendedores y compradores sólo pueden ponerse de acuerdo mediante la utilización de algún bien o *marchandise banale*, como la llaman los franceses, que todos desean recibir a la vez, de tal manera que lo que se obtiene en una ocasión mediante la venta puede ser utilizado en otra ocasión mediante la compra. A esta mercancía común se la denomina medio de cambio, porque juega el rol de una tercera parte o intermediario en todos los actos de comercio».

La existencia de un medio de pago socialmente aceptado, permite que cualquier persona esté dispuesta a recibirlo en el momento en que ella vende un bien o servicio, pues tiene la certeza de que, en el momento que lo desee, podrá cambiarlo por otras mercancías. De esta forma, el dinero permite superar la dificultad, inherente a una economía de trueque, de la doble coincidencia de necesidades. Para que se produzca el intercambio en una economía de trueque es necesario que se encuentren dos personas que coincidan exactamente en lo que desean intercambiar. Por ejemplo, si un panadero desea comprar zapatos, tendría que buscar a un zapatero que quiera panes. Gracias a la aceptación general de la que goza el dinero, este problema queda superado.

3.2 Unidad de cuenta

Una segunda dificultad existente en una economía de trueque es la elección de una tasa a la cual se debe realizar determinada transacción; es decir, ¿cuántos panes se deben dar a

cambio de un par de zapatos? De existir solo estos dos bienes, la determinación de esta tasa no sería difícil; sin embargo, el problema surge cuando introducimos un mayor número de bienes. Supongamos la existencia de cuatro bienes: A, B, C y D. En este caso tendríamos seis precios relativos: $P(A/B)$, $P(A/C)$, $P(A/D)$, $P(B/C)$, $P(B/D)$, $P(C/D)$. En el caso de que existieran cien bienes, se hablaría del total de combinaciones que resultan de tomar cien elementos de dos en dos¹⁰, es decir, 4.950 precios relativos. Y si la economía tuviera mil bienes, tendríamos 499.500 precios relativos. De esta manera, la existencia de un bien que sirva como unidad de cuenta o «numerario» se vuelve indispensable en una economía compleja con un gran número de bienes. Siguiendo a Jevons (1875):

«[...] el bien elegido se convierte en un común denominador o medida común del valor, en términos del cual estimamos los valores de los otros bienes, de tal manera que sus valores se vuelven capaces de la más fácil comparación».

En otras palabras, es indispensable la existencia de una medida común de valor que permita un intercambio menos complicado. El dinero, gracias a su homogeneidad, simplifica las transacciones al permitir que todos los precios puedan ser expresados en una misma unidad.

3.3 Depósito de valor

Para algunos economistas como Hicks (1939 [1968]: 192-202), la función esencial del dinero es la de ser un portador de valor. El dinero es un valor, semejante a cualquier otra promesa de pagar una determinada cantidad de dinero en el futuro, con la única diferencia de que no paga intereses. El dinero no es sino el tipo más perfecto de valor; los otros valores son menos perfectos y tienen que pagar una tasa de interés como medida de su imperfección. Esta imperfección se debe no solo al riesgo de no pago, sino a tres factores adicionales: (i) el costo de transacción; (ii) el riesgo de tener que redescontarlo, en caso de tener una necesidad urgente de liquidez; y (iii) el riesgo de que aumente la tasa de descuento, cuando la economía experimenta una crisis.

Los economistas de la Escuela de Chicago son de la misma opinión. Para Friedman, el dinero es un refugio temporal del valor o de capacidad de compra (*temporary abode of purchasing power*). El dinero permite demorar el gasto conservando la «capacidad de compra», es decir, impidiendo que los ingresos se vayan consumiendo. Si bien esta función también puede ser

¹⁰ O sea, $\binom{10}{2}$

cubierta por cualquier otro activo, financiero o real, solo el dinero goza de la ventaja de ser líquido, es decir, de ser aceptado como medio de pago en cualquier momento. Esta ventaja se ve obviamente debilitada en épocas inflacionarias en las que el dinero va perdiendo su valor (Friedman 1956).

3.4 Unidad diferida de pago

Jevons (1875) consideraba que la cuarta función que cumple el dinero está vinculada con los préstamos a futuro. La deuda se expresa en una unidad común que será empleada como referencia en el momento de pago. Es dentro de esta línea que se ubica la teoría keynesiana del dinero. Para Keynes, el dinero no es sino la forma más líquida de transferir poder de compra hacia el futuro. Los individuos eligen tener dinero en vez de otros activos financieros o reales, debido a la incertidumbre sobre los rendimientos de estos activos. Si bien pueden existir mercados organizados para comerciar con deudas, las personas pueden tener grados distintos de aversión al riesgo, de tal manera que siempre habrá una demanda positiva de dinero (Keynes 1936 [1998]: cap. 13).

Los otros economistas consideran, sin embargo, que esta capacidad del dinero para facilitar las transacciones intertemporales ya está comprendida en las tres primeras funciones, y que Keynes sobreenfatiza el comportamiento especulador de las personas.

3.5 Comentarios adicionales

Acabamos de ver las cuatro funciones que Jevons le atribuyó al dinero. Sin embargo, las cuatro no tienen que darse necesariamente a la vez. Un primer ejemplo es la famosa guinea inglesa, que actualmente no es más que una moneda ficticia¹¹. Una guinea equivale a 21 chelines, o sea, 21/20 de libra esterlina¹². Sin embargo, en la actualidad ella no es más que una unidad de cuenta, dado que no tiene una existencia física. Es decir, si bien se pueden pactar transacciones por montos denominados en guineas, los pagos siempre se hacen con libras o sus unidades fraccionarias (chelines o peniques).

En economías con alta inflación también se puede observar esta separación de funciones. Generalmente los precios son fijados en una moneda estable (léase «dólar»), pero la moneda

¹¹ Este nombre proviene del oro de Guinea que se empleaba antiguamente en Inglaterra para acuñar las monedas de una libra.

¹² Los chelines tenían antiguamente la forma de monedas de plata, y el precio relativo entre el oro y la plata daba como resultado esta relación caprichosa.

nacional puede seguir utilizándose para concretar los pagos. El dólar actúa, por lo tanto, como unidad de cuenta y como depósito de valor, pero la moneda nacional no ha perdido su función de medio de pago. Algo parecido ocurre actualmente en economías como la peruana y la argentina, donde el problema inflacionario ha sido superado, pero la moneda nacional coexiste junto con el dólar. Los precios de los bienes de alto valor, como los electrodomésticos, los equipos de audio y sonido, los automóviles y las casas, están denominados en dólares, pero el pago puede hacerse indistintamente en soles o dólares. Asimismo, el público puede seguir ahorrando en dólares, pero los retiros pueden ser hechos en moneda nacional.

Para finalizar con este tema es importante recordar la afirmación de Von Mises de que la función esencial del dinero es la de constituir un medio de pago y que las tres otras funciones señaladas por Jevons son secundarias y solo tienen sentido en la medida en que el dinero actúe como un medio de pago generalmente aceptado (Mises 1981: 46-9).

4. Los principales agregados monetarios

La discusión que hemos realizado respecto a qué cosa es el dinero y cuales son sus funciones nos conduce al problema de medir la cantidad de dinero existente en un país. No existe una sola medida del dinero, sino varias medidas alternativas que nos proporcionan diferentes agregados monetarios. La elección entre uno u otro agregado depende en gran medida del problema que uno desea estudiar.

En primer lugar, todos estamos de acuerdo en que el total de billetes y las monedas en circulación, que de ahora en adelante denominaremos «circulante», es dinero, puesto que ellos constituyen un medio de pago. Sin embargo, el monto que el público tiene depositado en sus cuentas corrientes, que de ahora en adelante denominaremos «depósitos a la vista», también constituye un medio de pago, puesto que con ellos podemos girar cheques, pagar nuestras tarjetas de crédito y hacer transferencias por medio de tarjetas electrónicas o el cajero automático.

Los depósitos de ahorro en los bancos tienen características similares a las de los depósitos a la vista, pero tradicionalmente han sido menos líquidos porque con ellos no podemos girar cheques y hasta hace algunos años no podíamos pagar nuestras tarjetas de crédito ni hacer transferencias. Sin embargo, el avance de la tecnología y la competencia entre los bancos han determinado que actualmente sean casi tan líquidos como los depósitos a la vista. Menos líquidos aun son los depósitos a plazo, puesto que el depositante tiene que esperar algunos días si quiere retirar su dinero antes del plazo pactado. Aun menos líquidos son los depósitos

en fondos mutuos, porque el depositante tiene que esperar no menos de una semana para retirar su dinero. Y mucho más ilíquidos son los depósitos en fondos de pensiones, de los que solo se puede disponer en el momento de la jubilación.

Los economistas han convenido en definir varios tipos de agregados monetarios, en función de la liquidez de sus componentes. A medida que los componentes son menos líquidos, estos van perdiendo su capacidad como medio de pago y funcionan más como un activo que gana intereses.

Se ha convenido en denominar M1 al total de medios de pago en el sentido estricto, es decir, a la suma del circulante en poder del público más el saldo de los depósitos a la vista del público en el sistema bancario, ambos en moneda nacional. M1 representa, en consecuencia, el total de activos financieros más líquidos dentro de la economía, es decir, el poder de compra inmediato que el público tiene en sus manos para comprar bienes y servicios.

Los depósitos de ahorro y a plazo que el público tiene en los bancos reciben el nombre de «cuasidinero». La suma de M1 más el cuasidinero toma a su vez el nombre de M2 o «liquidez en moneda nacional». Si a este nuevo agregado le añadimos los depósitos en las instituciones financieras no bancarias, obtenemos la «liquidez total en moneda nacional». Y, si luego agregamos los depósitos en moneda extranjera que el público tiene tanto en el sistema bancario como en el no bancario (cuasidinero en moneda extranjera), obtenemos la «liquidez total de la economía».

En el cuadro 1.1 se muestra una clasificación de los intermediarios financieros que participan en la creación de activos financieros líquidos y en el cuadro 1.2 aparecen los principales componentes de la liquidez del sistema financiero peruano, considerando los saldos al último día de diciembre de los años 1996 y 2006. Se entiende por «liquidez» el saldo deudor del sistema financiero con el sector no financiero, es decir, las empresas, las familias y el gobierno. El sistema financiero está comprendido, en primer lugar, por el sistema bancario, que incluye al Banco Central de Reserva (BCR), las empresas bancarias y el Banco de la Nación. Luego se encuentran las instituciones financieras no bancarias, como Cofide, Agrobanco, el Fondo Mi Vivienda, las compañías de seguros, las cooperativas de ahorro y crédito, las empresas de arrendamiento financiero, las cajas municipales y rurales, los fondos de pensiones, las Edpyme y los fondos mutuos.

Cuadro 1.1 Clasificación de los intermediarios financieros

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	ENTIDADES CONFORMANTES
Sociedades de depósito	Sistema bancario	- Banco Central de Reserva - Empresas bancarias - Banco de la Nación
	Otras sociedades de depósito	- Empresas financieras - Cajas Municipales de Ahorro y Crédito - Cajas Rurales de Ahorro y Crédito - Cooperativas de Ahorro y Crédito - Fondos Mutuos de Inversión
Otros intermediarios financieros		- Fondos privados de pensiones - Compañías de seguros - Edpyme - Cofide

En las dos primeras secciones del cuadro 1.2 se detalla los agregados correspondientes al sistema bancario, mejor conocidos como M1 y M2. El primer agregado (M1) es el total de medios de pago de la economía y se calcula como la suma del circulante y los depósitos a la vista en soles. Como se puede apreciar en dicho cuadro, a fines del 2006 el total de circulante fuera de los bancos ascendía a 11.796 millones de nuevos soles. Los depósitos a la vista en soles en los bancos, por su parte, tenían un valor de 7.736 millones de nuevos soles. El total de medios de pago (M1) ascendía de esta manera a un total de 19.532 millones de nuevos soles.

Por otro lado, existen otros activos menos líquidos depositados en los bancos, conocidos con el nombre de «cuasidineros» porque, si bien no pueden ser utilizados directamente como medios de pago, si pueden ser convertidos a dinero con relativa facilidad. Como se ha explicado más arriba, los depositantes pueden hacer retiros, transferir fondos o pagar sus tarjetas de crédito mediante operaciones en ventanilla, cajeros automáticos o Internet. Incluso las cuentas de ahorro permiten hacer pagos directos mediante tarjetas de débito.

Estos cuasidineros estaban constituidos por los depósitos de ahorro y a plazo, incluyendo valores negociables, que en total tenían un valor de 16.620 millones de nuevos soles. De esta manera, el valor de la liquidez del sistema bancario en moneda nacional (M2) ascendía a 36.152 millones de nuevos soles.

Sin embargo, el público también tiene activos en moneda nacional depositados en las instituciones financieras no bancarias, especialmente en los fondos mutuos y de inversión, así como en los fondos de pensiones. Estos saldos líquidos están detallados en la tercera sección del cuadro 1.2. Como se puede apreciar en dicho cuadro, los fondos que acabamos de mencionar tenían saldos de 2.250 millones y 45.547 millones de nuevos soles, respectivamente. En lo que se refiere a los otros tipos de depósito, como los de ahorro y a plazo, en las empresas financieras, así como en las cajas municipales y rurales, el volumen total de los depósitos en soles del público en estas instituciones ascendía a 2.895 millones de nuevos soles. De este total, el monto más importante proviene de los depósitos en las cajas municipales, que suman 1.881 millones de nuevos soles.

A la suma de todos estos depósitos debe aplicarse una deducción de 6.001 millones de nuevos soles, correspondiente a los saldos que estas instituciones depositan en los bancos. Esta modalidad es utilizada especialmente por las administradoras de fondos mutuos y de pensiones, que invierten parte de su portafolio en depósitos a plazo en los bancos con el propósito de reducir riesgos. De esta manera, la liquidez total en moneda nacional del sistema financiero ascendía a 80.843 millones de nuevos soles.

En última instancia, el público también podía recurrir a sus depósitos en moneda extranjera en el sistema financiero, por un monto equivalente a 42.485 millones de nuevos soles, con lo que se tenía una liquidez total disponible de 123.329 millones de nuevos soles.

Es interesante observar que la dolarización del sistema financiero, definida como el peso relativo del cuasidinero en dólares respecto a la liquidez total, disminuyó de 64% en 1996 a poco menos de 35% en el 2006, en gran medida como resultado del fuerte incremento experimentado por los fondos mutuos y los fondos de pensiones. En lo que se refiere al sistema bancario propiamente dicho, sí bien es cierto que la dolarización era mayor, de todas maneras ha tenido un descenso de 67% a 55% en el mismo período. Esto como resultado de la caída en las tasas de interés para los depósitos en dólares y el descenso en el tipo de cambio durante varios años consecutivos. Ambos factores contribuyeron a incrementar el atractivo de las cuentas denominadas en soles.

Cuadro 1.2 Perú: principales agregados monetarios (millones de nuevos soles) (1996 y 2006)

	Diciembre de 1996	Diciembre del 2006
M1 = circulante	3.245	11.796
+Depósitos a la vista en soles	<u>2.267</u>	<u>7.736</u>
Total M1 (1)		
(Dinero del sistema bancario)	5.512	19.532
M2 = M1		
+Depósito de ahorro en soles en el sistema bancario	2.366	6.215
+Depósito a plazo en soles en el sistema bancario	1.847	8.104
+ Valores negociables del sistema bancario	<u>552</u>	<u>2.301</u>
Total cuasidinero bancario en soles (2)	4.765	16.620
Total M2 (3) = (1) + (2)	10.277	36.152
(Liquidez en moneda nacional del sistema bancario)		
Liquidez total en moneda nacional = M2		
+Depósitos en soles en empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales, Edpyme y Cofide (4)	500(*)	2.895
+Fondos mutuos y de inversión (5)	362	2.250
+Fondos de pensiones (6)	2.468	45.547
- Depósitos en el sistema bancario	<u>-311(*)</u>	<u>-6.001</u>
Liquidez total en moneda nacional (7) = (3) + (4) + (5) + (6)	12.296	80.843
Liquidez total de la economía = Liquidez en moneda nacional		
+Depósitos en moneda extranjera de las empresas bancarias (8)	20.994	37.410
+Depósitos en moneda extranjera de las empresas no bancarias (9)	<u>385</u>	<u>5.075</u>
Total cuasidinero en moneda extranjera (10) = (8) + (9)	21.379	42.485
Liquidez Total (11) = (7) + (10)	33.675	123.329
Ratio de dolarización de la liquidez (10) / (11)	63,5%	34,4%
Producto bruto interno (PBI) (12)	136.929	305.344
Grado de profundización financiera (11) / (12)	24,6 %	40,4%
Bonos	3.508	27.310
(del sector privado)	(2.741)	(14.193)
(del sector público)	(767)	(13.117)

(*) Montos estimados.

El grado de profundización financiera en la economía peruana, definido como el ratio de la liquidez total del sistema financiero respecto al PBI, aumentó de un poco menos de 25% en 1996 a 40% en el 2006, lo cual constituye una señal del desarrollo logrado por el sistema financiero en la última década. Debe recalcar, sin embargo, que los niveles de profundización financiera alcanzados en el Perú todavía se encuentran por debajo de los correspondientes a otros países latinoamericanos más desarrollados, como Chile y México, los cuales se encuentran en alrededor de 50%. En los países industrializados este coeficiente es mayor de 80%, y en algunos países como Alemania, es superior al 100%.

Por último, para tener una mejor idea del grado de desarrollo del sistema financiero peruano, hemos añadido una fila con el valor del *stock* de bonos en circulación, tanto privados como públicos. Pese al crecimiento espectacular que ha tenido el mercado de bonos en el Perú entre 1996 y 2006, el *stock* de bonos en circulación todavía no llega a representar el 25% de la liquidez total. En un país con un sistema financiero mucho más desarrollado, como Estados Unidos, el *stock* de bonos representa más del 100% de la liquidez total.

5. Bibliografía

FRIEDMAN, Milton

1994 *Money Mischief*. Nueva York: Harcourt Brace & Company.

1956 «The Quantity Theory of Money – A Restatement». En: FRIEDMAN, Milton (ed.), *Studies in the Quantity of Money*. Chicago: The University of Chicago Press.

FURNESS, William Henry

1910 [2007]. *The Island of Stone Money: Uap and the Carolines*. Filadelfia: J. B. Lippincott Co. [Montana: Kessinger Publishing, LLC].

GALBRAITH, John Kenneth

1975 *Money: Where it Came Where it Went*. Boston: Houghton Mifflin.

HAYEK, Ludwig (1991). *The Trend of Economic Thinking. Essays on Political Economists and Economic History*. Chicago: The University of Chicago Press.

HICKS, John R.

1939 [1968]. *Value and Capital. An Inquiry into Some Fundamental Principles of Economic Theory*. Oxford: The Clarendon Press [Valor y capital. México D.F.: Fondo de Cultura Económica].

JEVONS, W. Stanley

1875 *Money and the Mechanism of Exchange*. Londres: MacMillan.

KEYNES, John Maynard

1936 [1997]. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Nueva York: Harcourt Brace & World [Nueva York: Prometheus Books].

LAW John

1705 [1966]. *Money and Trade Considered, with a Proposal for Supplying the Nation with Money*. Edimburgo: Andrew Anderson [Nueva York: Augustus M. Kelley].

MISES, Ludwig von

1912 [1934]. *Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel*. Munich: Verlag von Duncker & Humblot. [*The Theory of Money and Credit*. Londres: Jonathan Cape Ltd.].

SMITH, Adam

1776 [1981]. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Edición moderna de la versión original de 1776 por Oxford University Press, 1976 [Liberty Press / Liberty Classics].

TULLOCK, Gordon

1957 «Paper Money – A Cycle in Cathay». En: *Economic History Review*, vol. 9, N° 3, pp. 393-407.

WICKSELL, Knut

1934 [1961]. *Lectures on Political Economy*. Londres: Routledge & Kegan Paul Ltd.

II. EL SISTEMA FINANCIERO Y LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS

1. Introducción: papel e importancia de los mercados financieros

Los mercados financieros cumplen una función esencial en la economía, pues permiten que aquellos agentes que han ahorrado fondos en exceso, gastando menos que sus ingresos, puedan darles un uso lucrativo prestándolos a aquellos otros agentes que tienen una escasez de fondos, porque desean gastar más de lo que generan sus ingresos, y están dispuestos a pagar para conseguir dichos fondos.

En el gráfico 2.1 se describe el funcionamiento del sistema financiero. A mano izquierda están los agentes que han ahorrado fondos y los están prestando, es decir, los prestamistas-ahorristas; y a mano derecha están los agentes que se están prestando fondos para financiar sus gastos, es decir, los prestatarios-gastadores. Los principales prestamistas-ahorristas son las familias y las empresas, pero también el gobierno y los extranjeros pueden tener fondos en exceso para prestarlos en el sistema financiero. Los principales prestatarios-gastadores son las empresas y el gobierno, pero también las familias, y a veces los extranjeros, se prestan fondos para gastar. Las flechas indican la dirección en que se mueven los fondos, desde los prestamistas-ahorristas hacia los prestatarios-dispendiosos, a través de dos caminos distintos.

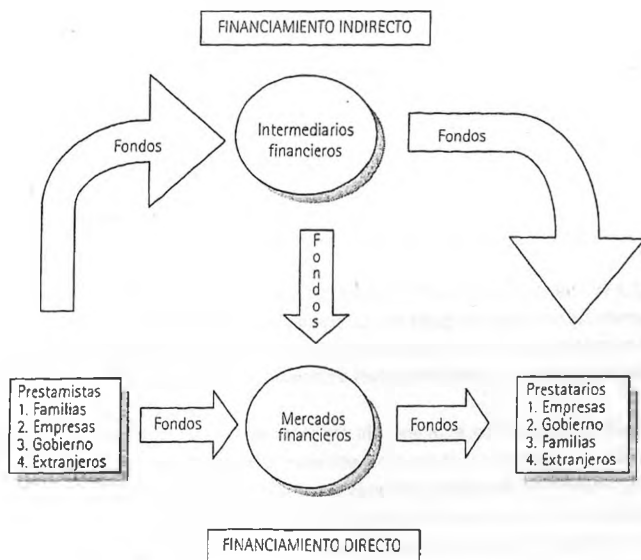
El primer camino es el financiamiento directo (ver la parte inferior del gráfico 2.1), en el que los prestatarios se prestan fondos directamente de los prestamistas en los mercados financieros, emitiendo y poniendo a la venta promesas de pago, mejor conocidas como «valores» o «instrumentos financieros», que en el mundo financiero internacional reciben el nombre de IOU¹. Las formas más conocidas de estos instrumentos financieros son las acciones y los

¹ IOU es la representación fonética de «I owe you», que es el término que se emplea para designar a los instrumentos de deuda en general.

bonos. Los compradores de estos instrumentos obtienen derechos sobre las rentas futuras o los activos de los prestatarios. Es por esta razón que estos instrumentos son activos para los agentes que los compran, pero son al mismo tiempo pasivos para quien los vende (emite). Así, por ejemplo, si una empresa como Telefónica del Perú, Alicorp o Luz del Sur necesita prestarse fondos para ampliar su capacidad de producción, puede emitir bonos que prometen hacer pagos periódicos durante un determinado período de tiempo, o, en su defecto, puede emitir acciones que prometen una participación en las utilidades de la empresa.

En segundo camino es el financiamiento indirecto (ver la parte superior del gráfico 2.1), en el cual, como su nombre lo indica, los prestatarios obtienen fondos de los prestamistas de una manera indirecta, a través de los intermediarios financieros. Estos intermediarios financieros son los bancos, los fondos mutuos, los fondos de pensiones y otras instituciones similares, cuyo negocio consiste en captar fondos de los prestamistas-ahorristas para canalizarlos hacia los prestatarios-gastadores.

Gráfico 2.1 Flujo de fondos en el sistema financiero



La existencia de mercados financieros que permiten una transferencia fluida de fondos, desde los prestamistas-ahorristas hacia los prestatarios-dispendiosos, es sumamente importante para el funcionamiento eficiente de la economía, puesto que los agentes que tienen excedentes de fondos no suelen tener proyectos de inversión rentables a la mano o, si los tienen, los consideran demasiado riesgosos para su gusto. En cambio, los prestatarios-dispendiosos si tienen proyectos de inversión rentables y se sienten capaces de enfrentar los riesgos que estos conllevan, siempre y cuando cuenten con fondos necesarios para ponerlos en marcha.

Cuanto más grande y sólido sea el sistema financiero de un país o una región, mayores serán las oportunidades de inversión que se irán creando y explotando, lo que permitirá un crecimiento económico sostenido y la subsecuente mejora en los niveles de empleo y de vida. Si el sistema financiero es pequeño y débil, muy pocas serán las oportunidades de inversión que puedan ser aprovechadas adecuadamente, y el país o región estará condenado al estancamiento y la pobreza.

2. Tipología de los mercados financieros

Existe una gran variedad de mercados financieros, y para poder hacer una clasificación de los mercados que existen en una economía específica, como la peruana, la chilena o la estadounidense, tenemos que aplicar algún criterio de agrupación. Veremos a continuación las principales clasificaciones que se utilizan en el mundo financiero.

2.1 Mercados de deuda y de acciones

Hay dos maneras típicas mediante las cuales una empresa o una persona puede obtener fondos en el sistema financiero. La más común es la emisión de instrumentos de deuda, como un bono o una hipoteca, mediante los cuales el prestatario se compromete a pagar cantidades fijas de dinero en intervalos regulares (los pagos del principal y los intereses) hasta una fecha específica, en la que se realiza el pago final. La maduración de un instrumento de deuda es el tiempo que transcurre hasta su fecha de expiración. Un instrumento de deuda es de corto plazo si su maduración es menor a un año, y es de largo plazo si es que su maduración es de diez años o más. Los instrumentos de deuda con maduraciones entre uno y diez años son de plazo intermedio.

Una segunda manera de obtener fondos es la emisión de acciones, es decir, de derechos de participación en el ingreso neto (el ingreso después de pagar gastos e impuestos) y los activos

de un negocio. Así, por ejemplo, si el Banco de Crédito tiene un capital de 1.000 millones de nuevos soles y usted posee una acción de 1.000 nuevos soles, esto le da derecho a participar de un millonésimo del ingreso neto y los activos del referido banco. Las acciones suelen hacer pagos periódicos (dividendos) a sus tenedores y son consideradas como valores de largo plazo, porque no tienen una fecha de maduración concreta.

La principal desventaja de poseer acciones de una empresa, en lugar de deuda, es que el tenedor de acciones es un acreedor residual. Esto significa que, en caso de quiebra, la empresa tiene que pagar primero a todos los tenedores de deuda, antes de pagar a los tenedores de acciones. La ventaja de detentar acciones es que sus tenedores se benefician directamente de los incrementos de las rentabilidades de la empresa o del valor de los activos, porque los valores confieren a sus poseedores estos derechos. Los poseedores de deuda no comparten estos beneficios porque reciben pagos fijos.

En el Perú, la emisión de acciones como mecanismo de financiamiento es muy poco utilizada por las empresas. Estas prefieren emitir instrumentos de deuda, tal como se puede apreciar en el cuadro 2.1. Este cuadro muestra las nuevas emisiones de valores registradas en el Perú en los años 1998, 2002 y 2006, y los montos efectivamente colocados, tal como aparecen en las estadísticas de Conasev. Las empresas peruanas recurrieron a la emisión de nuevas acciones solo en 1998, puesto que en los años siguientes solo emitieron instrumentos de deuda, principalmente bonos corporativos, instrumentos de corto plazo y bonos de arrendamiento financiero.

Cuadro 2.1 Inscripciones y colocaciones de oferta pública primaria del sector privado en el Perú: 1998-2002-2006 (millones de US\$)

Emisiones según instrumento	1998		2002		2006	
	Emisiones inscritas	Emisiones colocadas	Emisiones inscritas	Emisiones colocadas	Emisiones inscritas	Emisiones colocadas
Acciones comunes	46,1	0	0	0	0	0
Bonos corporativos	246,3	204,3	360,9	296,2	2.134,9	1.118,1
Bonos hipotecarios	0	0	0	0	70,0	0
Bonos de titulización	20,0	20,0	41,2	17,5	143,2	114,2
Bonos subordinados	202,0	67,4	28,5	14,2	0	0
Bonos de arrendamiento financiero	580,0	307,5	184,8	81,6	211,0	61,0
Certificados de depósito negociables	0	0	235,4	109,6	207,7	96,5
Instrumentos de corto plazo	0	0	365,1	306,5	316,8	174,8
Acumulado del año	1.094,4	599,2	1.217,7	825,6	3.075,7	1.564,3

Fuente: Conasev. *Resumen Mensual del Mercado de Valores* (varios números).

Debe destacarse que estas cifras solo registran las fuentes de financiamiento que involucran emisiones de valores y no incluyen los préstamos del sistema bancario, donde los montos son mucho más altos. En efecto, entre 1998 y el 2006, el promedio anual de préstamos bancarios asciende a un equivalente de 14.500 millones de dólares.

2.2 Mercado primario y secundario

Un mercado primario es un mercado financiero en el que las nuevas emisiones de valores, tales como las acciones y los bonos, son vendidas a los compradores iniciales por las empresas o las agencias del gobierno que están buscando fondos. Un mercado secundario es el mercado financiero donde se puede revender los valores que han sido previamente emitidos.

El mercado primario no es muy conocido por el público, porque las ventas de valores a los compradores iniciales suelen realizarse a puerta cerrada. Una importante institución financiera que colabora con la venta inicial de los valores en el mercado primario es el **banco de inversión**. Esto lo hace **suscribiendo** los valores, es decir, garantizando un precio de compra al emisor y vendiéndolo al público.

Cuadro 2.2 Mercado primario de valores privados y públicos: 1999-2006 (millones de US\$)

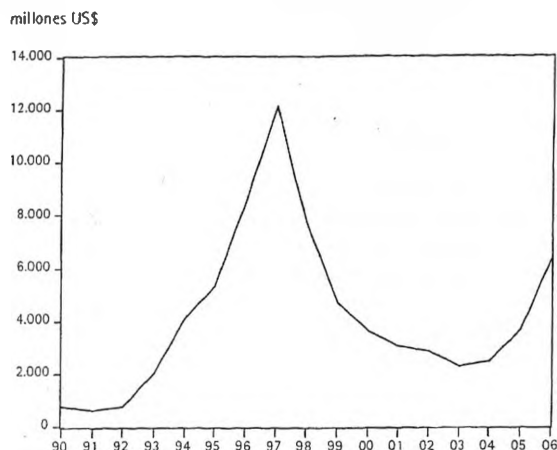
	1998	2002	2006
Oferta pública primaria (sector privado)	1.094,4	1.217,7	3.083,6
Bonos del gobierno	300,0	2.496,3	1.936,8
Total	1.394,4	3.714	5.020,4

Fuente: Conasev. *Anuario estadístico sobre el mercado de valores* (varios años).

En el cuadro 2.2 se muestran los movimientos del mercado primario de valores entre 1998 y el 2006, incluyendo las emisiones del gobierno. La oferta pública del sector privado comprende los nuevos valores emitidos por las empresas e inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores; y las segundas son las nuevas emisiones de bonos del sector público.

La Bolsa de Valores de Nueva York es el ejemplo mejor conocido en el mundo de un mercado secundario donde se negocian no solamente acciones y bonos previamente emitidos y comprados, sino también instrumentos derivados como «**futuros**» y «**opciones**». En América Latina, las principales ciudades, como Buenos Aires, México D.F., São Paulo, Santiago y Lima, tienen también sus bolsas de valores, aunque la variedad y el volumen de los instrumentos financieros que allí se negocian es mucho menor.

Gráfico 2.2 Monto total negociado en la Bolsa de Valores de Lima* en millones de dólares (1990-2006)



* Hasta 1995 incluye las transacciones de la Bolsa de Valores de Arequipa.

El mercado secundario no es, por lo general, una fuente importante de financiamiento para las empresas o el gobierno, puesto que en la mayoría de casos solo genera ingresos para los inversionistas que han adquirido los valores en algún momento para que formen parte de su portafolio. La única excepción son las operaciones de reporte, en las que una empresa puede obtener fondos poniendo como garantía sus valores financieros con un compromiso de recompra. Sin embargo, este mercado juega un papel indirecto muy importante por su influencia en la facilidad con la que una empresa puede conseguir financiamiento. En efecto, el precio de mercado de un valor en el mercado secundario determina el precio de las nuevas emisiones en el mercado primario. Es decir, el precio que los inversionistas están dispuestos a pagar por una nueva emisión de valores de una empresa, está determinado por el valor que tienen en el mercado secundario las anteriores emisiones del mismo valor. Por otro lado, cuanto mayor sea la liquidez que tienen los valores emitidos previamente por una empresa dentro el mercado secundario, mayor será el precio que los inversionistas estarán dispuestos a pagar en el mercado primario por las nuevas emisiones de valores similares.

En el cuadro 2.3 el lector puede observar el volumen negociado en el mercado secundario de valores en 1998, el 2002 y el 2006. Comparando estas cifras con las del cuadro 2.2, se aprecia que el mercado secundario de valores peruano es todavía más grande que el mercado primario, aunque las tendencias de crecimiento no han sido las mismas. En efecto, si bien es cierto que el volumen negociado en el mercado secundario es casi el doble del volumen que moviliza el mercado primario de valores del sector privado, este último ha crecido en más de 40% entre los años 1998 y 2006, y el mercado secundario aún no se recupera de la caída sufrida a fines de la década de 1990. Como se puede apreciar en el gráfico 2.2, la Bolsa de Valores de Lima tuvo un crecimiento espectacular entre 1993 y 1997, para luego experimentar una severa caída que se prolongó hasta el año 2003. A pesar de la recuperación mostrada por la Bolsa de Valores de Lima en los tres años siguientes, el volumen negociado en el año 2006 sigue siendo un poco más de la mitad del monto alcanzado en 1997 y es inferior en más de 20% a la cifra correspondiente a 1998, que se muestra en el cuadro 2.3.

Los mayores incrementos experimentados en el periodo 2002-2006 se han dado en los instrumentos de renta variable, principalmente acciones, así como en las operaciones de reporte. En efecto, mientras que en el 2002 la bolsa registraba operaciones de compra-venta de acciones por US\$ 1.189 millones, en el 2006 este monto había aumentado a US\$ 4.497 millones, es decir, más del triple. Las operaciones de reporte se han incrementado de US\$ 216 millones a US\$ 891 millones. Sin embargo, las operaciones con instrumentos de deuda han caído a prácticamente la mitad y las negociaciones fuera de bolsa se han contraído en alrededor de 75%.

Otro indicador del tamaño del mercado secundario es la **capitalización bursátil**, que es el valor de mercado de los instrumentos financieros que se están negociando en la bolsa. La capitalización bursátil ascendía a US\$ 60.020 millones al cierre de diciembre del 2006, cifra que es un poco menos de seis veces el valor registrado en 1998.

Cuadro 2.3 Montos negociados en el mercado secundario de valores del Perú (millones de US\$)

	1998	2002	2006
I. Mercado bursátil (A + B + C)	7.734,0	2.842,6	6.310,0
A. Instrumentos de renta variable	3.091,0	1.189,2	4.648,7
Acciones	3.077,0	1.122,1	4.497,4
ADR y ADS	0,0	51,3	102,6
Certificados de fondos de inversión	3,0	15,4	47,4
Certificados de suscripción preferente		0,2	1,3
Certificados de participación BVL	11,0	0,2	
B. Instrumentos de deuda		1.436,4	770,0
Subastas	0,0	0,0	
Bonos	0,0	0,0	
Otros	0,0	0,0	
Negociación continua		919,1	174,8
Bonos		853,5	171,7
Instrumentos de corto plazo		34,5	3,1
Certificados de depósito negociables		31,1	0,0
 Mercado de dinero	3.276,0	517,3	595,2
Bonos	2.090	501,8	565,8
Certificados de depósito	885	10,3	17,9
Instrumentos de corto plazo	301	5,2	11,4
C. Operaciones de reporte	1.367,0	215,8	891,3
Instrumentos de renta variable	981,0	210,1	835,9
Instrumentos de deuda	386,0	5,7	55,4
II. Negociado fuera de bolsa	1.096,0	2.360,4	597,9
Extrabursátil con valores inscritos en rueda.	661,0	1.881,3	227,3
Resto del mercado extrabursátil	435,0	479,0	370,6
III. Mercado secundario (I + II)	8.830,0	5.204,0	6.907,9
Capitalización bursátil	11.035,3	12.592,9	60.020,0

Fuentes: Bolsa de Valores de Lima. *Informe Bursátil*; Conasev. *Resumen Mensual del Mercado de Valores y Reporte Mensual del Mercado de Valores* (varios números).

2.3 Mercados de cambio y extrabursátil

Los mercados secundarios pueden ser organizados de dos maneras. Una de ellas consiste en organizar **mercados de cambio** o bolsas de valores, que son lugares físicos donde los compradores y vendedores de valores encuentran para llevar a cabo sus transacciones. La segunda manera de organizar un mercado secundario es tener un **mercado en la ventanilla** (OTC²) o **extrabursátil**, que es un lugar virtual donde todos los agentes de bolsa de distintos

² Over the counter market.

lugares que tienen un inventario de valores, están conectados y están listos para comprar y vender, a través de la pantalla de sus computadoras, a todos los que acerquen y estén dispuestos a aceptar sus precios. Dado que los agentes de bolsa están en contacto por medio de la computadora y conocen los precios fijados por los demás, este mercado en la ventanilla es muy competitivo y funciona de una manera no muy diferente al mercado de cambios organizado.

2.4 Mercados de dinero y de capitales

Otra manera de diferenciar los mercados es sobre la base de la madurez (duración hasta el vencimiento) de los valores comercializados en cada mercado. El mercado de dinero es un mercado financiero en el que se negocian únicamente los instrumentos de deuda de corto plazo, es decir, aquellos cuya maduración es menor de un año. El mercado de capitales es aquel donde se comercializan los instrumentos de deuda de largo plazo, es decir, con maduración mayor de un año. Los valores del mercado de dinero son usualmente más negociados que los valores de largo plazo y, por lo tanto, tienden a ser más líquidos. Además, los valores de corto plazo tienen fluctuaciones menores en sus precios con respecto a los valores de largo plazo, lo que las convierte en inversiones seguras. No es extraño, por lo tanto, que las empresas y los bancos utilicen activamente este mercado para ganar intereses sobre los excedentes de fondos que ellos esperan mantener solo temporalmente. Los valores del mercado de capitales, como las acciones y los bonos de largo plazo, suelen ser detentados más bien por los intermediarios financieros, tales como los fondos de pensiones y las compañías de seguros, que tienen un nivel de incertidumbre mucho menor respecto a los fondos disponibles en el futuro.

3. La estructura financiera de las empresas

Una empresa puede financiar sus actividades de dos maneras. La primera es el autofinanciamiento, es decir, utilizar fondos propios provenientes de los aportes de los propietarios y las utilidades retenidas; y la segunda es el financiamiento externo. Esta segunda modalidad consiste en recurrir al mercado financiero para obtener fondos provenientes de personas ajenas a la empresa. Para esto, la empresa puede emitir dos tipos de instrumentos: acciones o deuda. Emitir acciones significa atraer nuevos copropietarios, generalmente minoritarios, dispuestos a compartir riesgos con los accionistas originales en calidad de acreedores residuales. Emitir deuda implica atraer inversionistas mucho menos propensos al riesgo, que aportan recursos a cambio de un flujo seguro de pagos. Esto es lo que ocurre en el caso de un préstamo bancario o de una emisión de bonos.

¿Por qué unas empresas prefieren autofinanciarse y son reacias a buscar financiamiento externo? ¿Por qué unas empresas contraen préstamos bancarios, en tanto que otras prefieren emitir bonos o lanzar al mercado nuevas acciones? A primera vista estaríamos tentados de sugerir que estas decisiones dependen de las preferencias de las personas que manejan las empresas, es decir, de su mayor o menor motivación para invertir y asumir riesgos. Sin embargo, el **teorema de la separación de Fisher** (Fisher 1930) sugiere que las características individuales de los empresarios son irrelevantes cuando los mercados de capitales son perfectos. De acuerdo con este teorema, los empresarios siempre tomarán las decisiones de financiamiento e inversión que hagan máximo el valor de la empresa, independientemente de sus preferencias individuales, siempre y cuando el acceso al crédito dependa exclusivamente de la calidad de sus proyectos. En efecto, Fisher demostró que tanto el pródigo como el tacaño toman decisiones de inversión idénticas, que no dependen de sus preferencias por el consumo presente, sino de la rentabilidad potencial de las alternativas de inversión disponibles.

Dado que las preferencias personales no determinan las diferencias en la estructura financiera de las empresas, tenemos que buscar la explicación en otra parte. Una segunda explicación es el efecto que puede tener el nivel de endeudamiento de una empresa sobre su valor en el mercado. Sobre este punto existe, sin embargo, una amplia polémica. Por un lado, tenemos el planteamiento de la **escuela tradicional**, representada por autores como E. Salomón, E. Kuh, F. Weston, V. Lutz, entre otros, según la cual existe un nivel de endeudamiento óptimo que maximiza el valor de una empresa y corresponde a sus directivos el determinar la estructura financiera adecuada. En efecto, dado que el valor de una empresa es el valor actual del flujo de beneficios, tomando como tasa de actualización el costo del capital de la empresa (R_e), el efecto que pueda tener el costo del capital prestado (R_d) sobre este costo del capital va a repercutir finalmente sobre el valor de la empresa.

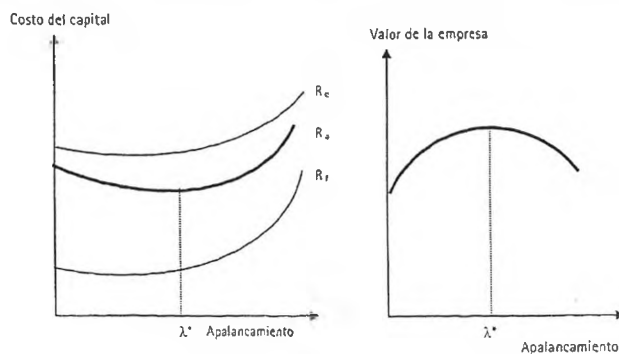
Para entender el planteamiento de esta **escuela tradicional**, tomemos el caso de una empresa que genera un beneficio neto anual constante e igual a X^3 . El valor de la empresa (V) para un horizonte infinito es entonces igual al beneficio neto anual dividido entre el costo del capital de la empresa, es decir:

$$V = \frac{X}{R_e} \quad (1)$$

Donde el costo del capital de la empresa es el promedio ponderado del costo de oportunidad de sus fondos propios (R_e) y el costo de la deuda (R_d):

³ Antes de deducir los costos financieros de la deuda.

Gráfico 2.3 El enfoque tradicional sobre el nivel de endeudamiento



Existe un nivel de apalancamiento óptimo λ^* que minimiza el costo de capital de la empresa (lado izquierdo de la figura) y hace máximo el valor de la empresa (lado derecho de la figura).

$$R_c = R_e \left[\frac{C}{C+D} \right] + R_d \left[\frac{D}{C+D} \right] \quad (2)$$

Donde C y D son el capital accionario y la deuda de la empresa, respectivamente.

De acuerdo con el enfoque tradicional, mientras que la empresa pueda conseguir financiamiento de terceros a una tasa (R_d) suficientemente baja comparada con el costo de oportunidad de sus fondos propios (R_e), esta va a poder reducir su costo de capital (R_c) a medida que aumenta su tasa de apalancamiento (es decir, $\frac{D}{C}$), tal como se aprecia en el lado izquierdo del gráfico 2.3. El hecho de que el costo de capital vaya disminuyendo, significa que el valor de la empresa está aumentando, tal como se puede observar en el lado derecho del mismo gráfico.

Sin embargo, a medida que la empresa va aumentando su apalancamiento, su riesgo de no pago aumenta y las primas por riesgo que tiene que pagar a los bancos serán cada vez mayores. El costo endeudamiento (R_d) puede aumentar a un ritmo lo suficientemente grande como para hacer subir el costo del capital de la empresa, sin importar lo que ocurra con el costo de oportunidad de los fondos propios, de tal manera que a partir de un cierto nivel de apalancamiento (λ^*), el costo del capital comenzará a crecer y el valor de la empresa comenzará

a caer. Este nivel de apalancamiento (λ^*) representa la estructura óptima de capital de la empresa, es decir, la mejor combinación de deuda y fondos propios, puesto que con esta estructura está minimizando su costo de capital y maximizando su valor de mercado.

Por otro lado, tenemos el planteamiento de Modigliani y Miller (1958), según el cual cuando los mercados de capitales son perfectos, el valor de mercado de una empresa es independiente de su estructura financiera, de tal manera que la política financiera es totalmente neutral. Esto significa que los inversionistas no sufren de ilusión financiera: los activos reales de la empresa son los únicos que crean valor y la manera como están financiados estos activos solo afecta la distribución de este valor entre los accionistas y los acreedores.

En efecto, dado que en una empresa endeudada los accionistas reciben $X - R_f D$ y los acreedores, $R_f D$, Modigliani y Miller sugieren que:

$$V = C + D = \frac{X - R_f D}{R_c} + \frac{R_f D}{R_a} = \frac{X}{R_a} \quad [3]$$

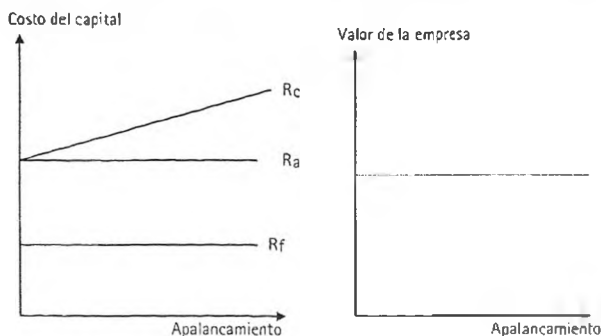
Donde C viene a ser el valor actual de un flujo infinito de utilidades netas del pago de intereses de la deuda. Si R_a es independiente del nivel de endeudamiento de la empresa, entonces es el costo de oportunidad de los fondos propios (R_c) el que se modifica a medida que varía el apalancamiento financiero. En efecto, a partir de la ecuación que define a R_c como un promedio ponderado de R_a y R_f , podemos deducir que:

$$R_c = R_a + (R_a - R_f) \frac{D}{C} \quad [4]$$

De acuerdo con esta ecuación, el costo de oportunidad del capital propio es una función lineal creciente del apalancamiento financiero. La expresión $(R_a - R_f) D / C$ mide el efecto del apalancamiento, es decir, la prima por el riesgo adicional que deben soportar los accionistas de una empresa endeudada (ver el gráfico 2.4).

En efecto, sabemos que la tasa de rentabilidad requerida para un proyecto es una tasa ajustada en función al riesgo económico de dicho proyecto. De acuerdo con la **teoría del portafolio**, esta tasa de rentabilidad requerida por los accionistas (R_c) debe ser igual a la tasa libre de riesgo más una prima que es proporcional al riesgo sistemático de la empresa, a la cual se denomina beta (β). Se puede demostrar que el beta de una empresa endeudada (β^f) está relacionado con el beta de una empresa similar no endeudada (β^{NE}), por la siguiente relación:

Gráfico 2.4 El teorema de Modigliani-Miller y el nivel de endeudamiento



Los cambios en el nivel de apalancamiento de la empresa no afectan al costo del capital R_f , sino al costo de oportunidad del capital propio (R_a), por las mayores primas de rentabilidad que se requieren para compensar el mayor riesgo del endeudamiento (ver gráfico del lado izquierdo). Puesto que R_a no cambia a medida que aumenta el apalancamiento, tampoco varía el valor de la empresa.

$$\beta^E = \beta^{NE} \left(1 + \frac{D}{C} \right) \quad (5)$$

Es decir, solo cuando la empresa no tiene deudas ($D = 0$) el costo de oportunidad del capital propio será igual a la rentabilidad del capital. El endeudamiento de la empresa hace nacer un riesgo para los capitales propios, puesto que la volatilidad del rendimiento esperado del capital se hace mayor.

En síntesis, Modigliani y Miller (1958) sugieren que cualquier estructura financiera es tan buena como otra y que no debería haber ninguna razón para que las empresas prefieran una estructura específica, siempre y cuando los mercados de capitales sean perfectos. Sin embargo, en la vida real la estructura financiera de las empresas no parecer ser irrelevante. Como veremos en la siguiente sección, parece existir una marcada preferencia por el financiamiento con deuda. Esto se debe a que los mercados financieros están sujetos a problemas de costos de transacción y de información asimétrica que afectan muy fuertemente las decisiones de los ofertantes y demandantes de fondos y juegan un papel determinante en la manera como las empresas se financian.

4. Algunas paradojas sobre la estructura financiera de las empresas

En el gráfico 2.5 se muestra la composición de las fuentes de fondos externos de las empresas estadounidenses, que no es muy diferente de la que podemos encontrar en cualquier otro país del mundo, incluyendo el Perú. Estas cifras revelan varios hechos paradójicos que van en contra de lo que podría pensar cualquier persona común y corriente. Estas paradojas son las siguientes:

- a) Los intermediarios financieros son la fuente de fondos externos más importante para las empresas: los préstamos son, en todas partes del mundo, la principal fuente de fondos externos (57% en los Estados Unidos y más de 70% en Japón, Alemania y Canadá). En los Estados Unidos, la tercera parte de estos préstamos proviene de los bancos, pero en otros países como Japón y Alemania, los préstamos bancarios representan alrededor de 90% de este tipo de financiamiento, en tanto que en Canadá estos concentran poco más de 70%. En los países en vías de desarrollo, los bancos son de lejos la fuente de financiamiento más importante (Hackethal y Schmidt 2004, Serletis y Pinno 2006).

Gráfico 2.5 Fuentes de los fondos externos para las empresas no financieras en los Estados Unidos



Fuente: elaborado con cifras de Hackethal y Schmidt (2004: 30, cuadro 5).

- b) El financiamiento directo, proveniente de la emisión de bonos y acciones, no es el principal mecanismo para la obtención de recursos de las empresas: en los Estados Unidos los bonos y las acciones representan 43% de los fondos externos, pero en los demás países, tanto desarrollados como subdesarrollados, constituyen un porcentaje mucho menos importante. En Alemania y Japón, por ejemplo, estos instrumentos no llegan a representar 15% de los fondos externos, en tanto que en Canadá este porcentaje llega a 27%.

- c) Las acciones son una fuente de financiamiento externo relativamente pequeña: contrariamente a lo que muchos pueden pensar, aun en el país con el mercado de valores más desarrollado del mundo, Estados Unidos, las acciones representan solo 11% de las fuentes de financiamiento externo de las empresas. En Canadá este porcentaje llega al 12%, en tanto que en Alemania es solo 8% y en Japón, 5%.
- d) Solo las empresas grandes y bien establecidas tienen acceso a los mercados de valores para financiar sus actividades: las empresas pequeñas y los individuos, muy rara vez acceden al mercado de valores y tienen que conformarse con obtener financiamiento de los bancos.

Estas cuatro paradojas se explican por dos factores fundamentales: a) los costos de transacción y b) la información asimétrica. Estos dos factores, como veremos a continuación, son los que determinan en última instancia la estructura financiera de las empresas.

5. Los costos de transacción

Los costos de transacción son uno de los problemas más importantes en los mercados financieros. Este concepto fue creado por el economista británico Ronald Coase para designar todos los costos que debe afrontar una persona o empresa para obtener un bien o servicio en el mercado, comprándolo a terceros en vez de producirlo ella misma (Coase 1937). En el caso específico de un contrato financiero, el término «costo de transacción» se utiliza para designar un tipo muy específico de costos, que son los gastos que hay que pagar a un agente de bolsa cuando uno quiere comprar bonos o acciones, o a un banco de inversión cuando uno quiere lanzar una nueva emisión de bonos o acciones. Estos gastos tienen un componente fijo muy importante, que hace muy difícil el acceso a las personas o empresas que desean comprar o vender instrumentos financieros en montos relativamente pequeños.

Por ejemplo, una empresa que quiere obtener fondos externos por US\$ 100.000 recurriendo a la emisión de bonos, tiene que hacer un pago fijo al banco de inversión, el cual no es muy diferente del pago que haría otra empresa que está buscando US\$ 20 millones o US\$ 30 millones⁴. Esto significa que los costos de transacción para obtener un financiamiento directo son mucho más importantes para las empresas pequeñas o medianas, en comparación con las grandes corporaciones.

⁴ Los bancos de inversión cobran una comisión adicional que es proporcional al monto de la emisión.

Estas empresas pequeñas o medianas tienen en realidad costos de transacción mucho mayores, puesto que además de los gastos fijos que ya hemos mencionado, tienen que pagar una prima por riesgo que compense la falta de información y/o la desconfianza de los potenciales compradores. Sin embargo, este es un tema que pertenece al campo de la información asimétrica, que será tratada a continuación.

6. Los problemas de información asimétrica

Existe información asimétrica cuando una de las partes involucradas en una transacción está mejor informada que la otra sobre la calidad del bien o servicio transado o sobre los términos de cumplimiento del contrato. Muchas veces, la parte mejor informada son los vendedores del bien o servicio en cuestión, tal como ocurre cuando uno va a comprar alimentos, vestidos, electrodomésticos, automóviles o hasta una casa. Un ejemplo clásico es el de los automóviles usados, donde existe un alto riesgo de que el propietario del vehículo que se está vendiendo se aproveche de la mejor información que tiene sobre el estado del vehículo y lo venda a un sobreprecio⁵. Otras veces son los compradores los que están mejor informados que los vendedores. Esto es lo que ocurre en el mercado de seguros, puesto que los demandantes de pólizas están mucho mejor informados que los ofertantes respecto a la probabilidad de un siniestro. En el primer caso, los compradores tratan de protegerse pagando precios tan bajos que pueden terminar sacando del mercado a los automóviles usados buenos, y en el segundo, los vendedores se protegerán vendiendo a un precio tan alto que puede terminar sacando del mercado a los buenos clientes. En estos casos extremos, solo quedan en el mercado los automóviles usados malos⁶ y los compradores de pólizas altamente riesgosos.

La información asimétrica involucra una serie de problemas, tanto antes como después de la celebración de una transacción. Los problemas que surgen antes de la transacción están relacionados con la elección de cuáles son las mejores contrapartes para la compra o venta de un determinado bien o servicio. A estos problemas *ex ante* se los conoce con el nombre de «selección adversa». Por otro lado, también tenemos los problemas relacionados con las medidas que tiene que tomar la parte menos informada, luego de haber realizado la transacción, para evitar conductas oportunistas de la otra parte mejor informada. A estos problemas *ex post* se los conoce con el nombre de «riesgo moral».

⁵ Este problema de los autos usados fue planteado por primera vez en el trabajo de George Akerlof (1970).

⁶ Los *lemons* (o cacharros), en el trabajo de Akerlof.

En un mercado en el que existe información asimétrica se producen dos efectos negativos. En primer lugar, el precio de mercado del bien o servicio en cuestión deja de reflejar su verdadero valor, el cual termina siendo subestimado en algunos casos o sobreestimado en otros; y en segundo lugar, el volumen de transacciones se contrae como resultado de la incertidumbre de los demandantes respecto a la calidad del bien o servicio que están adquiriendo. Veamos a continuación cómo se puede resolver estos problemas en el caso específico de los mercados financieros.

6.1 Selección adversa

En un mercado financiero los proveedores de fondos suelen tener muy poca información respecto a las personas o empresas que están buscando financiamiento. Una de las maneras de protegerse de la escasez de información es racionando el crédito, es decir, limitando el otorgamiento de préstamos a un cierto volumen, inferior a los recursos prestables disponibles, pese a que existen demandantes dispuestos a adquirir los recursos no prestados pagando el precio de mercado correspondiente.

Una manera de explicar el racionamiento es recurriendo a una curva de oferta de crédito que se dobla hacia atrás, tal como lo proponen Stiglitz y Weiss (1981). En el modelo que ambos autores desarrollaron, los aumentos de la tasa de interés tienen un doble efecto sobre las ganancias esperadas de los bancos. Por un lado, los bancos ganan más por cada préstamo individual, pero, por otro lado, el riesgo de no pago se hace más alto. Esto se debe a que los prestatarios se ven incentivados a asumir riesgos más altos para pagar los mayores intereses⁷, al mismo tiempo que los demandantes menos riesgosos se ven más tentados de recurrir a fuentes de financiamiento alternativas. Esto significa que la curva de oferta de crédito (L^S) es una función creciente de la tasa de interés nominal R siempre hasta cierto nivel R^* , en el que las ganancias esperadas de los bancos dejan de crecer. De esta manera, tenemos una curva de oferta de crédito (L^S) que se dobla hacia atrás, tal como se aprecia en el gráfico 2.6.

Si la curva de demanda tuviera una forma tal como L^D , que no llega a cortar a L^S , no habría equilibrio competitivo⁸. Los proveedores de fondos (por ejemplo, los bancos) maximizan ganancias prestando a la tasa R^* , pero no llegan a cubrir el volumen de crédito que los prestatarios están dispuestos a adquirir a dicha tasa.

⁷ Stiglitz y Weiss suponen que la ganancia esperada de los prestatarios crece a medida que la distribución del flujo de caja se vuelve más riesgosa.

⁸ Si las curvas se cortaran, sí habría equilibrio competitivo.

Un mecanismo que suelen utilizar los bancos para enfrentar este problema de información *ex ante* es la exigencia de garantías a los demandantes de crédito. El objetivo de esta exigencia es disuadir a los prestatarios potencialmente más riesgosos de solicitar créditos, ante el temor de que el banco ejecute la garantía en caso de no pago. Rothschild y Stiglitz (1976) desarrollaron un esquema de discriminación de precios de segundo grado, o «filtraje», mediante el cual los mismos prestatarios revelan su grado de riesgo cuando el banco les ofrece distintos esquemas de contrato de préstamo (r, G) que involucran una determinada tasa de interés r y un cierto nivel de requerimiento de garantías G . La idea es ofrecer préstamos con bajas tasas de interés, pero altos requerimientos de garantías, que serían fácilmente aceptados por los demandantes con bajo riesgo de no pago, dado que el riesgo de que esta garantía sea ejecutada es muy pequeño. Para los demandantes con alto riesgo de no pago, los bancos ofrecen préstamos con menores requerimientos de garantías pero tasas de interés mayores.

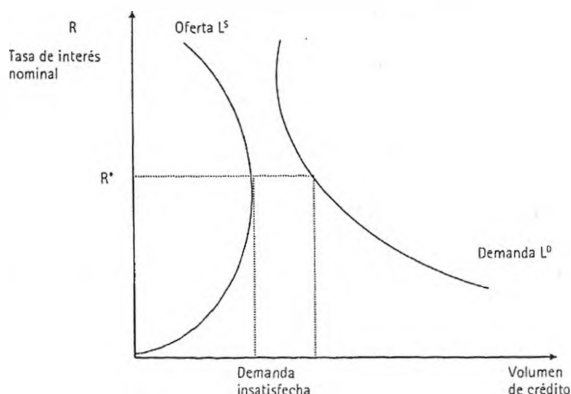
Así, por ejemplo, si un prestatario tiene que escoger entre dos contratos (r_1, G_1) y (r_2, G_2) , donde $r_1 < r_2$ y $G_1 > G_2$, y donde la diferencia entre tasas de interés y requerimientos de garantías es suficientemente grande, él mismo termina revelando su riesgo de no pago en el momento en que elige uno de los dos contratos. Un prestatario riesgoso no elegirá el contrato (r_1, G_1) , que ofrece la tasa de interés más baja, porque las garantías que exige le representarían una pérdida muy alta en caso de no pago, pero si estarían dispuestos a aceptar el contrato (r_2, G_2) , que exige menos garantías pero tiene una tasa de interés más alta. Los prestatarios menos riesgosos, en cambio, no tendrán problemas en elegir el contrato (r_1, G_1) , porque el riesgo de perder la garantía es suficientemente pequeño.

Existen, sin embargo, otras maneras de resolver este problema de información:

- a) Información privada: una primera solución es recurriendo a empresas privadas que recolectan y procesan información sobre los estados financieros y las inversiones de los emisores de instrumentos de deuda, y luego la publican y venden a sus suscriptores. Este método no resuelve todo el problema, puesto que los que pagan por esta información para tomar sus decisiones de inversión en valores financieros, no pueden evitar que otras personas o empresas imiten su comportamiento y terminen aprovechándose de esta información sin mayor costo. Este es el típico caso del *free rider*.
- b) Regulación gubernamental: una segunda solución consiste en que el gobierno regule el mercado de valores, de tal manera que los mismos demandantes de fondos se vean incentivados a revelar información sobre ellos mismos, para que los inversionistas puedan determinar cuán buenos o malos son los valores que están adquiriendo. En el Perú, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) actúa como el ente regulador que exige a las

empresas que están cotizando valores en el mercado, ceñirse a principios contables estándar y revelar información sobre su situación económica y financiera.

Gráfico 2.6 Racionamiento de crédito



Si la oferta de crédito es L^S y la demanda de crédito es L^D , no existe un equilibrio competitivo, sino un equilibrio con racionamiento. La tasa de interés de equilibrio es R^* y existe una demanda de crédito insatisfecha.

- c) Intermediación financiera: muchas veces los ofertantes de fondos no pueden resolver de manera satisfactoria los problemas de selección adversa recurriendo a las dos soluciones que acabamos de mencionar; sin embargo, existe una tercera solución que consiste en recurrir a un intermediario financiero. Así, por ejemplo, una persona que desea invertir su dinero en bonos o acciones, pero teme tomar una mala decisión, prefiere a menudo poner este dinero en un fondo mutuo u otro intermediario financiero similar, para que sea este el que decida cuáles son los instrumentos más apropiados donde invertir. Si la persona es mucho más adversa al riesgo, pondrá su dinero en un banco, que le garantiza un rendimiento fijo.

i

6.2 Riesgo moral

Una vez que la transacción financiera ha tenido lugar, el vendedor del instrumento financiero (deudor) tiene incentivos para esconder información y realizar actividades que son indeseables

para el comprador de dicho instrumento (acreedor), puesto que compromete la capacidad del vendedor para pagar su deuda. En el caso de una empresa en la que existe una separación muy clara entre la propiedad (en manos de los accionistas que aportan el capital) y el control (en manos de los *managers*), se presenta un problema muy particular, que es el del «principal-agente». En efecto, si los *managers* no tienen acciones de la empresa o las tienen en cantidad muy pequeña, no tienen incentivos para tomar las decisiones que más les convienen a los accionistas, es decir, aquellas que permiten maximizar el valor de la empresa, y, por lo tanto, hacen máximo el monto de dividendos por distribuir. Los *managers* suelen estar interesados en factores que no son deseables para los accionistas, y que muchas veces implican hacer crecer la empresa más de la cuenta, realizando inversiones improductivas, o mantenerla en un tamaño ineficiente, negándose a reducir los activos y el personal.

El problema consiste, por lo tanto, en saber qué pueden hacer los accionistas (el principal) para lograr que los *managers* (el agente) se comporten de una manera consistente con sus intereses. Es decir, que adopten solo aquellas decisiones que conlleven una maximización del valor de la empresa.

En la práctica, este mismo problema se aplica no solo a las acciones, sino también a los bonos, los préstamos bancarios y cualquier otra modalidad de crédito. Los tenedores de bonos y los bancos acreedores también están interesados en maximizar el valor de la empresa, puesto que de esta manera la probabilidad de recuperar su inversión se ve también maximizada. En consecuencia, ellos también quisieran saber qué hacer para evitar que los *managers* tomen decisiones incompatibles con la maximización de valor de la empresa⁹.

- a) Monitoreo: los inversionistas y/o los acreedores de la empresa pueden contratar a una empresa auditora o a un consultor financiero, para que haga un seguimiento sobre la marcha de la empresa. Sin embargo, este monitoreo es costoso y genera un problema de *free rider*, similar al que se ha descrito más arriba, puesto que si cualquiera de los inversionistas y/o acreedores gasta recursos para monitorear a la empresa, no podrá evitar que el resto termine beneficiándose de manera gratuita. Es muy probable, por lo tanto, que cada uno de los inversionistas y/o acreedores espere que el resto realice este gasto, y finalmente el monitoreo sea muy escaso o nulo.
- b) Cofinanciamiento: una segunda solución, aplicable a los contratos de deuda, consiste en exigir que los deudores cofinancien parte del proyecto de inversión para el cual están

⁹ El lector interesado en un análisis más profundo de este tema puede consultar el libro de Oliver Hart (1995).

solicitando financiamiento, con el objetivo de reducir la tentación de tomar decisiones demasiado riesgosas para los acreedores. En efecto, si el proyecto se financia exclusivamente con capital prestado, el deudor se verá fuertemente tentado a tomar decisiones riesgosas, puesto que si el resultado es adverso, los que pierden son los acreedores, en tanto que si el resultado es favorable, ellos son los más beneficiados, puesto que los acreedores solo tienen derecho a recibir un pago fijo, correspondiente a los intereses del préstamo.

Supongamos, por ejemplo, que una persona obtiene un préstamo bancario de US\$ 100.000, con una tasa de interés de 10%, y puede elegir entre dos proyectos de inversión. Hay una inversión segura, que consiste en una lavandería que le rinde US\$ 20.000 anuales; y, una inversión riesgosa, que es un taller de confección de vestidos que le puede rendir US\$ 50.000 en caso de éxito y US\$ 0 en caso de fracaso, y la probabilidad de éxito es de solo 20%. Si este proyecto riesgoso tiene éxito, el empresario ganará US\$ 40.000 después de pagar los intereses del préstamo, pero si fracasa, su pérdida es US\$ 0, puesto que la empresa quiebra y el acreedor solo tiene derecho a reclamar la maquinaria comprada. En este caso, el deudor elegirá el proyecto riesgoso. Sin embargo, si el banco lo obliga a cofinanciar una parte de la inversión, que asciende, por ejemplo, a US\$ 20.000 dólares, y el deudor es **neutral al riesgo**¹⁰, este elegirá la inversión segura (la lavandería), puesto que con la inversión riesgosa tendría un 80% de probabilidad de perder los US\$ 20.000 y solamente 20% de probabilidad de ganar US\$ 40.000¹¹.

La exigencia de garantías tiene el mismo efecto que el cofinanciamiento, puesto que reduce el incentivo del deudor para realizar inversiones demasiado riesgosas.

- c) **Cláusulas restrictivas:** el contrato de préstamos puede contener cláusulas que restringen la libertad del deudor para adoptar decisiones que pueden ir en contra de los intereses del acreedor. Así, por ejemplo, se puede especificar que el préstamo solamente puede ser usado para financiar actividades específicas, tales como la adquisición de una maquinaria o equipo determinados o para inventarios. También se puede obligar al deudor a adquirir un seguro de vida que pague la amortización del préstamo en caso de fallecimiento, o a mantener un ratio de capital propio / deuda que reduzca los problemas de riesgo moral ya señalados. Asimismo, se puede obligar al deudor a proveer información periódica sobre los estados financieros de la empresa.

¹⁰ Esto significa que su función de utilidad es idéntica a la ganancia esperada de sus decisiones de inversión.

¹¹ El lector acucioso se habrá dado cuenta de que la ganancia esperada de esta inversión riesgosa es de $0,20 \times (\text{US\$ } 40.000) + 0,80 \times (-\text{US\$ } 20.000) = -\text{US\$ } 8.000$.

d) Intermediación financiera: al igual que en el caso de la selección adversa, es muy probable que las tres soluciones anteriormente planteadas no sean suficientes para resolver los problemas de riesgo moral de los inversionistas individuales. El monitoreo y las cláusulas restrictivas son soluciones muy costosas para los inversionistas pequeños o medianos, pero no necesariamente para los inversionistas grandes y, especialmente, los intermediarios financieros. Como bien sabemos, los bancos, los fondos mutuos y los fondos de pensiones, entre otros, tienen equipos de asesores financieros y legales que pueden dedicar todo el tiempo necesario para monitorear a los deudores y/o diseñar cláusulas restrictivas y hacerlas cumplir. Es por esta razón que los inversionistas medianos prefieren no recurrir directamente al mercado financiero, y colocar su dinero en los intermediarios financieros. Los bancos suelen tener mayores incentivos para realizar estas actividades de monitoreo y aplicación de cláusulas restrictivas, puesto que el peligro de que otros acreedores actúen de manera oportunista como *free riders* es mucho menor del que enfrentan los fondos mutuos y los fondos de pensiones. En efecto, es mucho más fácil imitar la cartera de inversiones de una empresa de fondos mutuos o de fondos de pensiones exitosa, que hacer lo mismo en el caso de un banco, donde la relación entre deudor y acreedor no es tan anónima e impersonal.

7. Bibliografía

AKERLOF, George

1970 «The Market for Lemons: Quality, Uncertainty and the Market Mechanism». En: *Quarterly Journal of Economics*, 84, pp. 488-500.

BAUMOL, William J.

1952 «The Transaction Demand for Cash: An Inventory - Theoretic Approach». En: *Quarterly Journal of Economics*, 66, noviembre, pp. 545-56.

BRICK, John R.

1981 *Financial Instruments: Instruments and Concepts*. Richmond, Virginia: Robert Dame Inc.

COASE, Ronald H.

1937 «The Nature of the Firm». En: *Economica*, 4, pp. 386-405.

FAMA, Eugene F.

1970 «Efficient Capital Markets: A Review if Theory and Empirical Work». En: *Journal of Finance*, 25, pp. 383-416.

FISHER, Irving

1930 *The Theory of Interest as Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest it*. Nueva York: Macmillan.

FREIXAS, Xavier y Jean-Charles ROCHET

1998 *Microeconomics of Banking*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

HACKETHAL, Andreas y Reinhard SCHMIDT

2004 «Financial Patterns: Measurement Concepts and Empirical Results». Johann Wolfgang Goethe – Universität Working Paper N° 125. Enero.

HART, Oliver

1995 *Firms, Contracts and Financial Structure*. Nueva York: Oxford University Press.

MISHKIN, Frederic y Stanley EAKINS

2006 *Financial Markets and Institutions*. 5ª ed. Addison-Wesley.

MODIGLIANI, Franco y Merton H. MILLER

1958 «The Cost of Capital, Corporation Finance and The Theory of Investment». En: *American Economic Review*, 48, junio, pp. 261-97.

MOURGUES, Nathalie

1993 *Financement et coût de capital de l'entreprise*. Collection Gestion, Serie Politique Générale, Finance et Marketing. Paris: Ed. Economica.

MUTH, John

1961 «Rational Expectations and the Theory of Price Movements». En: *Econometrica*, 29, pp. 315-35.

QUITTARD-PINON, François

1993 *Marchés de capitaux et théorie financière*. Collection Gestion, Serie Politique Générale, Finance et Marketing. Paris: Ed. Economica.

ROTHSCHILD, M. y J. STIGLITZ

1976 «Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imperfect Information». En: *Quarterly Journal of Economics*, vol. 90, N° 4, pp. 630-49.

SERLETIS, Apostolos y Karl PINNO

2006 «Corporate Financing in Canada». University of Calgary, Discussion Paper 2006-02.

STIGLITZ, J. y A. Weiss

1981 «Credit Rationing in Markets with Imperfect Information: A Note». En: *American Economic Review*, vol. 71, N° 3, pp. 393-410.

III. LAS TASAS DE INTERÉS

1. Introducción

Las tasas de interés son las variables que observamos con mayor facilidad en cualquier economía con un mercado financiero relativamente desarrollado. En las páginas económicas de los periódicos podemos leer la evolución diaria de las tasas de interés activas y pasivas de los bancos peruanos, así como las tasas de los instrumentos más representativos en la Bolsa de Valores de Wall Street. Y si queremos conocer los rendimientos de los bonos y los otros instrumentos del mercado financiero peruano, podemos remitirnos a los informes mensuales de la Conasev.

Estas tasas afectan muchas de las decisiones que tomamos, como consumir o ahorrar, comprar o no una casa o un nuevo automóvil, comprar bonos o depositar nuestros ahorros en un fondo mutuo o en una cuenta a plazo fijo. También afectan las decisiones de las empresas respecto a cuánto y cuándo invertir en nueva maquinaria, equipos y construcciones.

2. ¿Qué son las tasas de interés?

Cualquier intercambio de bienes o servicios presentes por una promesa de entrega futura de los mismos tiene el carácter económico de un préstamo e involucra un premio, que es la tasa de interés. La mayor parte de estas operaciones de préstamo se realizan en dinero debido a los inconvenientes del trueque, y es por esta razón que la tasa monetaria de interés es la que más interesa a los economistas.

Sin embargo, cuando existen mercados de futuros las partes establecen de manera implícita tasas de interés en términos de las mercancías transadas. A manera de ilustración, veamos el

ejemplo que menciona Hicks: Supongamos que la tasa monetaria de interés para un préstamo a un año sea de 5% y los precios del café para una entrega a doce meses esté en un 3% por encima del precio *spot*. Entonces, si tengo un *stock* de café disponible, puedo venderlo al precio *spot* y prestar el importe monetario cubriendo la venta mediante una compra en el mercado de futuros. De esta manera, estoy cambiando una unidad de café del día de hoy por 105/103 unidades de café por entregar dentro de un año, y, en consecuencia, la tasa de interés en términos de café (la tasa-café) será de 2%. La tasa-café solo será igual a la tasa monetaria si los dos precios del café, el *spot* y el futuro, son iguales (Hicks 1939 [1968]: 165).

Nuestro estudio se limitará a las tasas de interés monetarias. Sin embargo, como veremos en el presente capítulo y en el siguiente, existe una multitud de operaciones de préstamo con plazos y con riesgos distintos, que dan lugar a una gama muy amplia de tasas.

Sabemos que cuando un agente desea obtener fondos en el mercado financiero, emite instrumentos de crédito que implican una serie de pagos para cancelar el préstamo. La tasa de interés de este instrumento es el rendimiento que ofrece a las personas que lo adquieren, y refleja al mismo tiempo el costo en que ha incurrido el emisor de dicho instrumento para agenciarse de fondos.

Dado que no existe uno sino muchos instrumentos financieros, y existen también varias formas de calcular su rendimiento, no podemos hablar de una sola tasa de interés para toda una economía como la peruana, sino de distintas tasas de interés. Dichas tasas, como veremos en este capítulo, dependen de varios factores como el tiempo de madurez, el riesgo o la liquidez del instrumento; aunque, sin embargo, tienden a moverse conjuntamente.

2.1 El rendimiento a la madurez

El rendimiento a la madurez de un instrumento de crédito es, probablemente, el concepto que mejor define lo que es una tasa de interés. No es otra cosa que la tasa que iguala el valor actual de los pagos que ofrece un instrumento de deuda, con el valor de esta deuda. Dado que la lógica que está detrás de este cálculo tiene un fuerte sustento económico, los economistas consideran que este es el camino más apropiado para determinar la tasa de interés de un instrumento. El lector atento debe haberse percatado de que este rendimiento no es otra cosa que la famosa **tasa interna de retorno (TIR)**.

Para entender mejor en qué consiste este rendimiento a la madurez, hemos creído conveniente tomar, a manera de ejemplo, cuatro de los instrumentos más utilizados en el mercado de crédito.

a) Un préstamo simple:

Es una suma de dinero que el prestatario recibe y que tiene que devolver al prestamista en la fecha de maduración, junto con una suma adicional que toma el nombre de «pago de intereses». El rendimiento a la madurez de este instrumento es fácil de calcular si utilizamos el concepto de valor actual. Supongamos, por ejemplo, que su banco le presta S/. 100 y usted tiene que devolver S/. 110 dentro de un año; es decir, tiene que pagar el principal de S/. 100 más un pago de intereses de S/. 10. Esta información se puede utilizar para hallar el rendimiento a la madurez «i», igualando el valor actual de los pagos futuros con el valor del préstamo el día de hoy. Sabiendo que hoy el préstamo está valorado en S/. 100 y que el pago dentro de un año será de S/. 110, el rendimiento a la madurez «i» debe satisfacer la siguiente ecuación:

$$100 = \frac{110}{1+i}$$

Al despejar «i»:

$$i = \frac{110 - 100}{100} = \frac{10}{100} = 0,10 = 10\%$$

Este cálculo del rendimiento a la madurez es bastante simple, porque consiste en tomar los S/. 10 del pago de intereses y dividirlos entre el monto del préstamo de S/. 100. Este cociente no es otra cosa que el interés simple del préstamo. Un punto importante que se debe tomar en cuenta es que para todos los préstamos simples, la tasa de interés es igual al rendimiento a la madurez. En este caso, el término «i» es usado para denotar tanto el rendimiento a la madurez como la tasa de interés simple.

b) Préstamos con pagos fijos (anualidades):

El prestatario obtiene una suma de dinero que tiene que devolver mediante pagos fijos periódicos, que contienen tanto el pago del principal como de los intereses. En el caso de una hipoteca de tasa fija, por ejemplo, el prestatario hace pagos mensuales iguales al banco hasta la fecha de vencimiento, que es el momento en que el préstamo ha terminado de ser pagado completamente.

Para calcular el rendimiento a la madurez utilizaremos una estrategia similar a la empleada para el préstamo simple. Como el préstamo de pago fijo involucra más de un pago, el valor

actual del préstamo a pago fijo es calculado como la suma de los valores actuales de todos los pagos.

Por ejemplo, usted le pide a su banco un préstamo de S/. 10.000, y este se lo otorga a cambio de pagos mensuales de S/. 500 durante los próximos dos años. El cálculo del valor actual de los pagos se realiza de la siguiente manera: al final del primer mes, existe un pago de S/. 500 con un valor actual de $500 / (1 + i)$; al final del segundo mes, hay otro pago de S/. 500 con un valor actual de $500 / (1 + i)^2$; y así sucesivamente hasta que, al final del vigésimo cuarto mes, el último pago será S/. 500 con un valor actual de $500 / (1 + i)^{24}$. Si el valor del préstamo el día de hoy, que es de S/. 10.000, se iguala con la suma de los valores actuales de todos los pagos, se tiene la siguiente ecuación:

$$10.000 = \frac{500}{(1+i)} + \frac{500}{(1+i)^2} + \frac{500}{(1+i)^3} + \dots + \frac{500}{(1+i)^{24}}$$

El rendimiento a la madurez de este préstamo es la tasa «*i*» que se obtiene al resolver esta ecuación, es decir, la tasa interna de retorno para el banco en esta inversión, que consiste en desembolsar S/. 10.000 el día de hoy para recibir 24 pagos mensuales de S/. 500. El lector debe haberse percatado de que estamos ante una ecuación de grado 24 que solo es posible resolver por iteración o con ayuda de una calculadora financiera o de una hoja de cálculo de Excel. En todo caso, se obtiene una tasa $i = 1,513\%$, que viene a ser el interés mensual del préstamo. En términos anuales, el rendimiento para el banco y el costo para usted sería de $1,513 \times 12 = 18,16\%$.

En general, cualquier préstamo de pago fijo puede ser representado mediante la siguiente ecuación:

$$VA = \frac{PF}{(1+i)} + \frac{PF}{(1+i)^2} + \frac{PF}{(1+i)^3} + \dots + \frac{PF}{(1+i)^N}$$

Donde:

VA = valor del préstamo

PF = monto de pago fijo anual

N = número de años hasta el vencimiento

Si conocemos el valor del préstamo, el monto del pago fijo anual y el número de años hasta el vencimiento, el rendimiento a la madurez es la tasa i que se obtiene resolviendo esta ecuación.

c) Bonos de cupones

El prestatario emite un documento de promesa de pago, llamado «bono», mediante el cual se compromete a pagar un interés fijo cada año (**pago de cupón**), hasta la fecha de maduración de la deuda, que es el momento en que cancela el monto especificado del préstamo (**valor nominal o valor a la par**). El pago de intereses toma el nombre de pago de cupón porque el bono contiene una serie de cupones desglosables que el tenedor utiliza para cobrar los intereses en sus respectivas fechas de vencimiento. Esto explica también la denominación de «bono de cupones» que se le ha dado a este instrumento.

Así, por ejemplo, si usted compra un bono de cupones con un valor nominal de S/. 1.000, que promete pagar S/. 100 de interés anual durante los siguientes diez años, usted recibirá un documento con diez cupones desglosables que le permitirán cobrar los intereses al final de cada año. Y, al terminar el décimo año, usted no solo podrá cobrar el último cupón de S/. 100, sino también el valor nominal del bono, es decir, los S/. 1.000.

Para calcular el rendimiento a la madurez de un bono de cupones necesitamos cuatro datos: el valor nominal del bono, la **tasa del cupón**, el tipo de maduración y el precio de compra del bono. La tasa del cupón es el interés anual que paga el bono, en forma de cupones, como porcentaje de su valor nominal. En nuestro ejemplo, la tasa del cupón es de 10% porque el bono paga cupones anuales de S/. 100 que representan el 10% del valor nominal del bono, que es de S/. 1.000.

El método de cálculo es similar al que se utiliza para un préstamo con pago fijo; es decir, hay que encontrar la tasa que iguala el valor que tiene el bono el día de hoy con su valor actual. Dado que un bono de cupones tiene más de un pago, su valor actual es la suma de los valores actuales de todos los cupones que paga el bono más el valor actual del pago final, que corresponde al valor nominal del bono.

El bono de nuestro ejemplo tiene un valor nominal de S/. 1.000, con un tiempo de maduración de diez años y una tasa de cupón de 10%. Esto significa que paga cupones anuales de S/. 100. El valor actual se calcula como sigue: al final del primer año, hay un pago de cupón de S/. 100 con un valor actual de $100 / (1 + i)$; al final del segundo año, hay otro pago de cupón de S/. 100 con un valor actual de $100 / (1 + i)^2$; así hasta que en el vencimiento se paga el último cupón de S/. 100 con un valor actual de $100 / (1 + i)^{10}$, más la devolución del valor nominal del bono de S/. 1.000 con un valor actual de $1.000 / (1 + i)^{10}$. Entonces, igualamos el valor del bono el día de hoy, es decir, su precio de negociación (P_0) con la suma de los valores actuales de todos los pagos realizados para la obtención de este bono:

$$P_b = \frac{100}{(1+i)} + \frac{100}{(1+i)^2} + \frac{100}{(1+i)^3} + \dots + \frac{100}{(1+i)^{10}} + \frac{1.000}{(1+i)^{10}}$$

En general:

$$P_b = \frac{C}{(1+i)} + \frac{C}{(1+i)^2} + \frac{C}{(1+i)^3} + \dots + \frac{C}{(1+i)^N} + \frac{VN}{(1+i)^N} \quad (1)$$

Donde:

P_b = precio del bono cupón

C = pago anual del cupón

VN = valor nominal del bono

N = número de años hasta la fecha de vencimiento

En esta ecuación, el pago del cupón, el valor nominal del bono, los años hasta el vencimiento y el precio del bono son cantidades conocidas, en tanto que el rendimiento a la madurez no lo es. Al igual que en el caso de los préstamos de pago fijo, este rendimiento no es otra cosa que la tasa interna de retorno para una persona que invierte P_b en un bono para recibir el flujo de pagos descrito arriba.

Si el inversionista compra este bono a un precio de S/. 1.000, se puede verificar fácilmente que el rendimiento a la madurez es 10%; pero si lo compra a un precio menor, por ejemplo S/. 900, el rendimiento aumenta a 11,75%. Inversamente, si el precio de adquisición fuera mayor de S/. 1.000, por ejemplo S/. 1.100, el rendimiento habría disminuido a 8,48%. El cuadro siguiente presenta las tasas de rendimiento a la madurez de este bono para algunos precios posibles de adquisición:

Cuadro 3.1 Rendimiento a la madurez de un bono

Tasa de cupón: 10% Maduración: 10 años Valor nominal: S/. 1.000	
P_b	i
700	16,27%
800	13,81%
900	11,75%
1.000	10,00%
1.100	8,48%
1.200	7,13%
1.300	5,94%

Estos resultados nos permiten enunciar tres propiedades importantes de los bonos de cupones:

- Cuando el bono de cupones se vende a su valor nominal ($P_b = VN$), el rendimiento a la madurez es igual a la tasa del cupón.
- El precio del bono de cupones y el rendimiento a la madurez están inversamente relacionados; esto es, a medida que el rendimiento a la madurez se incrementa, el precio del bono cae; y si el rendimiento a la madurez disminuye, el precio del bono se eleva.
- El rendimiento a la madurez es mayor que la tasa del cupón cuando el precio del bono está por debajo de su valor nominal.

Estas tres propiedades son válidas para un bono de cupones cualquiera, y en realidad no son sorprendentes, puesto que se desprenden del procedimiento normal de cálculo del rendimiento a la madurez. En efecto, estamos ante una promesa de pago de S/. 1.000 que ofrece un rendimiento anual de 10%. Si usted compra esta promesa de pago a su valor a la par de S/. 1.000, su rendimiento será obviamente de 10%. Pero si lo compra a un precio menor, gana más de 10%, y viceversa.

Por otro lado, el precio que el público está dispuesto a pagar por el bono está en función del rendimiento que está buscando obtener. Así, por ejemplo, si la tasa de interés del mercado es 10%, el público buscará un rendimiento a la madurez similar cuando compra bonos, y estará dispuesto a pagar por lo tanto un precio de S/. 1.000 por este bono. Pero si la tasa de interés del mercado subiera a 13,8%, el público no estará dispuesto a pagar más de S/. 800 por este bono.

De aquí se desprende que existe una relación inversa entre el precio del bono y el rendimiento a la madurez. En la fórmula de arriba se observa que cuando aumenta el rendimiento a la madurez (i), se elevan todos los denominadores en la fórmula del precio del bono (P_b), de tal manera que este precio disminuye. En otras palabras, el valor actual de los ingresos futuros que genera el bono, por concepto de los cupones y del pago final, se reduce porque se está utilizando una tasa de descuento mayor, de tal manera que el precio del bono disminuye.

Existe un caso especial de bono de cupones que tiene un uso muy extendido porque su rendimiento a la madurez es particularmente fácil de calcular. Este bono, denominado «consolidado» o «perpetuo», no tiene fecha de vencimiento y nunca devuelve el principal. Consiste, por lo tanto, de pagos fijos de cupones (S/.C) de por vida, y su precio se puede obtener con la fórmula del valor actual de una anualidad perpetua:

$$P_c = \frac{C}{i} \quad (2)$$

Estos bonos consolidados nunca han sido emitidos en los Estados Unidos ni en otros países, como en el Perú. Sin embargo, estos bonos existieron en Gran Bretaña entre los siglos XVIII y XIX. En 1751, el gobierno británico consolidó varias emisiones de bonos gubernamentales en un solo tipo de bonos que no tenían un tiempo de maduración; es decir, pagaban un interés anual por un tiempo indefinido. De aquí viene, precisamente, el nombre de «bono consolidado». Las últimas emisiones de estos bonos realizadas por el gobierno británico tuvieron lugar en la década de 1890, para financiar la Guerra de los Boers en Sudáfrica. Estos bonos, aunque a usted le parezca inverosímil, están aún vigentes hoy en día.

La razón por la que estos bonos atraen nuestra atención es por sus interesantes propiedades teóricas. Los bonos de consolidación o perpetuidades tienen la particularidad de que permiten observar directamente la relación inversa que existe entre el precio de un bono y su rendimiento a la madurez: cuando «i» sube, P_c cae, y viceversa. Así, por ejemplo, si una «consola» paga \$/. 100 cada año de por vida y la tasa de interés es 10%, entonces el precio del bono será \$/. 1.000 = \$/. 100 / 0,10. Si la tasa de interés se incrementa a 20%, entonces el precio del bono bajaría a \$/. 500 = \$/. 100 / 0,20.

A partir de la ecuación (2) podemos deducir, de una manera muy sencilla, el rendimiento a la madurez de un bono de consolidación que paga un cupón anual de \$/.C cuando su precio de mercado es P_c :

$$i = \frac{C}{P_c} \quad (3)$$

d) Bonos de descuento

También llamados «bonos de cupón cero», ofrecen reponer el valor nominal del bono en la fecha de vencimiento y son comprados a un precio por debajo de su valor nominal. A diferencia de los bonos de cupón, los bonos de descuento no pagan intereses. Los tenedores de estos bonos solo reciben el valor nominal del bono y la ganancia está en la diferencia entre este valor nominal y el precio de compra.

El cálculo del rendimiento a la madurez para un bono de descuento es similar al de un préstamo simple. Consideremos un bono de descuento con un valor nominal de \$/. 1.000 que será devuelto en el lapso de un año. Si una persona acepta comprarlo en \$/. 900, es porque

considera que este precio es el valor actual de \$/ 1.000 que serán recibidos dentro de un año, considerando una tasa de rendimiento «i». Es decir:

$$900 = \frac{1.000}{1+i}$$

Al despejar «i»:

$$i = \frac{1.000 - 900}{900} = 0,111 = 11,1\%$$

En forma más general, el rendimiento a la madurez para un bono de descuento a un año, puede ser calculado de la siguiente manera:

$$i = \frac{VN - P_d}{P_d} \quad (4)$$

Donde:

VN = valor nominal del bono de descuento

P_d = precio corriente del bono de descuento

En otras palabras, el rendimiento a la madurez es igual a la ganancia obtenida en el lapso de un año ($VN - P_d$), dividida entre el costo de la inversión, que es el precio P_d al cual se compró el bono. Una conclusión importante de esta ecuación es que el rendimiento a la madurez está negativamente relacionado con el precio de mercado del bono. Esta es una conclusión similar a la obtenida para un bono cupón.

En síntesis, la tasa de interés de un instrumento financiero es el **rendimiento a la madurez** para la persona que lo compra, es decir, la tasa que iguala el valor actual de los pagos que promete este instrumento, con el desembolso realizado para comprarlo.

2.2 Otras medidas de la tasa de interés: el rendimiento corriente

El **rendimiento a la madurez** es el procedimiento más correcto para calcular la tasa de interés de un instrumento de crédito, y es la definición que los economistas financieros emplean cuando hablan de tasas de interés. Es por esta razón que, en términos generales, los conceptos de tasa de interés y de rendimiento a la madurez pueden ser utilizados indistintamente. Sin embargo, existen ocasiones en las que resulta difícil calcular el rendimiento a la madurez, y se hace inevitable recurrir a una definición alternativa de «rendimiento». Las dos definiciones alternativas más utilizadas son: el **rendimiento corriente** y el **rendimiento de descuento**.

a) El rendimiento corriente

El rendimiento corriente es una aproximación al rendimiento a la madurez de un bono de cupones, que suele ser reportado con mayor frecuencia en los boletines financieros porque es mucho más fácil de calcular. Está definido como el pago anual del cupón dividido entre el precio de compra del bono.

$$i_c = \frac{C}{P_b} \quad (5)$$

Donde:

i_c = rendimiento corriente

P_b = precio del bono cupón

C = pago del cupón anual

Esta fórmula es idéntica a la del rendimiento a la madurez de una consola. Esto significa que el rendimiento corriente de una consola es equivalente a su rendimiento a la madurez, dado que el principal nunca es devuelto. Cuando un bono de cupones tiene una madurez de largo plazo (veinte años o más), se parece mucho a una consola que paga cupones de por vida. En consecuencia, uno esperaría que su rendimiento corriente sea una aproximación razonable de su rendimiento a la madurez. Sin embargo, a medida que se acorta el período de madurez del bono de cupones (menos de cinco años), el parecido es cada vez menor y su rendimiento corriente se convierte en una aproximación cada vez más pobre del rendimiento a la madurez.

También hemos visto que cuando el precio de un bono se iguala con su valor a la par (valor nominal), el rendimiento a la madurez es igual a la tasa de cupón (el pago del cupón dividido entre el valor a la par del bono). Dado que el rendimiento corriente es igual al pago del cupón dividido entre el precio del bono, el rendimiento corriente es igual a la tasa del cupón cuando el precio está a la par. Esto significa que cuanto más cerca se encuentre el precio del bono con su valor a la par, mayor será la aproximación entre el rendimiento corriente y el rendimiento a la madurez.

El rendimiento corriente está relacionado negativamente con el precio del bono. Así, por ejemplo, cuando el precio de nuestro bono de cupones que pagaba una tasa de 10%, se eleva de \$/. 1.000 a \$/. 1.200, el rendimiento corriente cae de 10% (\$/. 100 / \$/. 1.000) a 8,3% (\$/. 100 / \$/. 1.200) y el rendimiento a la madurez cae de 10% a 7,13% (ver cuadro 3.1). De aquí se desprende que el rendimiento corriente y el rendimiento a la madurez siempre se van a mover juntos: un alza en el precio del bono implica una reducción tanto en su rendimiento corriente

como en su rendimiento a la madurez, mientras que una reducción en su precio termina elevando ambas tasas de rendimiento.

Las características generales del rendimiento corriente de un bono pueden ser sintetizadas de la siguiente manera:

- El rendimiento corriente constituye una mejor aproximación del rendimiento a la madurez cuanto más se acerque el precio del bono a su valor a la par y cuanto mayor sea su tiempo de maduración.
- Indiferentemente de si el rendimiento corriente sea o no una buena aproximación del rendimiento a la madurez, un cambio en el rendimiento corriente siempre va a significar un cambio en la misma dirección en el rendimiento a la madurez.

b) El rendimiento de descuento

El rendimiento de descuento es el rendimiento anual promedio que obtiene un inversionista cuando compra un bono de descuento con un valor nominal VN a un precio P_d , y lo detenta hasta su fecha de maduración. La fórmula para este tipo de rendimiento es, por lo tanto:

$$i_d = \frac{VN - P_d}{VN} \cdot \frac{360}{\text{días al vencimiento}} \quad (6)$$

Donde:

i_d = rendimiento de descuento

VN = valor nominal del bono de descuento

P_d = precio de compra del bono de descuento

Este método para calcular la tasa de interés tiene dos particularidades. En primer lugar, el rendimiento está calculado como una ganancia porcentual con respecto al nominal del bono $(VN - P_d) / VN$, y no como una ganancia porcentual con respecto al precio de compra $(VN - P_d) / P_d$. En segundo lugar, el rendimiento está calculado sobre una base anual, tomando un año de 360 días en lugar de 365.

Debido a estas particularidades, este método subestima la verdadera tasa de interés de los bonos de descuento, entendida como su rendimiento a la madurez. Así, por ejemplo, en el caso de un bono de descuento a un año, que tiene un valor nominal de \$/. 1.000, si un inversionista lo compra a \$/. 900, obtendrá el siguiente rendimiento de descuento:

$$i_d = \frac{1.000 - 900}{1.000} \times \frac{360}{365} = 0,099 = 9,9\%$$

Sabemos que el rendimiento a la madurez de este bono es de 11,1%, tal como ha sido calculado más arriba, lo cual significa una diferencia de 1,2 puntos porcentuales por encima del rendimiento de descuento que acabamos de calcular. Una porción muy pequeña de esta diferencia se explica por el año de 360 días que está considerado en la fórmula. Esta porción asciende a solo 0,1 puntos porcentuales, dado que si tuviéramos 365 días en el numerador de nuestra fórmula, el rendimiento de descuento subiría a 10%, es decir, en 0,1 puntos porcentuales.

La fuente más importante de esta discrepancia es el cálculo de la ganancia porcentual con respecto al valor nominal en lugar de tomar como base el precio de compra del bono. Y es que, por definición, el precio de compra de un bono de descuento siempre es menor que su valor nominal. Sabemos también que esta diferencia se hace más grande a medida que aumenta el tiempo de maduración del bono, y es por este motivo que el rendimiento de descuento no solo subestimará su verdadero rendimiento a la madurez, sino que la magnitud de esta subestimación aumentará con el tiempo de maduración.

Al igual que lo que ocurre con las otras medidas de la tasa de interés, el rendimiento del descuento de un bono está inversamente relacionado con su precio. El rendimiento de descuento y el rendimiento a la madurez siempre se mueven juntos, es decir, una variación del precio del bono que eleva su rendimiento de descuento también hará aumentar su rendimiento a la madurez.

2.3 La diferencia entre la tasa de interés y el rendimiento de un instrumento de crédito

Existe la creencia generalizada de que la tasa de interés de un instrumento de crédito nos proporciona toda la información que necesitamos para decidir si conviene o no invertir nuestro dinero en este instrumento. Por ejemplo, si usted detenta un bono de largo plazo que paga un interés de 10% y un día en la mañana lee en la página financiera del diario *Gestión* que las tasas de interés han subido a 20%, su primera impresión es que esta alza le conviene. Sin embargo, es muy probable que usted haya perdido hasta la camiseta.

Cuando hablamos del rendimiento de un instrumento de crédito nos estamos refiriendo a la ganancia que obtenemos durante el período en que lo tenemos en nuestras manos, considerando los pagos recibidos así como el cambio en el valor de mercado del instrumento,

expresados como una fracción de su precio de compra. Así, por ejemplo, consideremos un bono de cupones que paga una tasa de cupón de 10% con respecto a su valor nominal de S/. 1.000; si compramos este bono a su valor nominal y lo revendemos en S/. 1.200 al cabo de un año, estamos obteniendo una ganancia de S/. 100 por concepto de pago de cupones y de S/. 200 por el aumento en su valor. Sumando estos dos componentes y expresando la suma como un porcentaje del precio de compra, obtenemos un rendimiento de 30%, que es mayor que el rendimiento a la madurez de 10% que calculamos en el cuadro 3.1.

En forma más general, el rendimiento de un bono que está en nuestras manos entre el período «t» y el período «t + 1» se puede escribir como:

$$\text{REN} = \frac{C + P_{t+1} - P_t}{P_t} \quad (7)$$

Donde:

REN = retorno sobre la tenencia de un bono desde el período «t» hasta el período «t + 1»

P_t = precio del bono en el período «t»

P_{t+1} = precio del bono en el período «t + 1»

C = pago del cupón

Podemos expresar esta fórmula como la suma de dos términos. El primero de ellos es el rendimiento corriente (i_c), que es el rendimiento del cupón sobre el precio de compra del bono:

$$\frac{C}{P_t} = i_c \quad (8)$$

El segundo término es la tasa de ganancia de capital o el cambio en el precio del bono como un porcentaje del precio inicial de compra:

$$\frac{P_{t+1} - P_t}{P_t} = g \quad (9)$$

Donde «g» es igual a la tasa de ganancia de capital.

Esto significa que la ecuación del rendimiento de un bono puede ser expresada como:

$$\text{REN} = i_c + g \quad (10)$$

Es decir, la suma de su rendimiento corriente más la tasa de ganancia de capital. Esta expresión es el punto de partida para demostrar cómo es que el rendimiento de un bono puede diferir sustancialmente de su tasa de interés, especialmente cuando el precio del bono experimenta fluctuaciones considerables que generan variaciones sustanciales en la ganancia de capital.

En el cuadro 3.2 se muestra el rendimiento anual que obtiene una persona que compra un bono de cupones en el momento de su emisión, cuando la tasa de interés del mercado era 10%, y lo revende al cabo de un año, justo en el momento en que la tasa de interés sube de 10% a 20%. Se consideran cinco tipos de bonos, con tiempos de maduración entre uno y treinta años. Para fines del cálculo, se supone que la tasa de cupón es de 10% y que el bono ha sido comprado a la par, a un precio de \$/. 1.000.

Cuadro 3.2 Rendimientos anuales para bonos de cupones con distintos tiempos de maduración, cuando la tasa de interés aumenta de 10% a 20%

Años de maduración	Precio del siguiente año	Rendimiento corriente inicial	Tasa de ganancia de capital	Tasa de rendimiento
1	1.000	10%	0,0%	10,0%
2	917	10%	-8,3%	1,7%
5	741	10%	-25,9%	-15,9%
10	597	10%	-40,3%	-30,3%
20	516	10%	-48,4%	-38,4%
30	503	10%	-49,7%	-39,7%

En el caso del bono a un año, por ejemplo, dado que el aumento de la tasa de interés se hace efectivo en el segundo año, las personas que lo han detentado durante su tiempo de maduración obtienen al final del año los \$/. 1.000 por concepto del valor nominal del bono y los \$/. 100 por concepto del pago de cupones. El valor actual de estos \$/. 1.100 con una tasa de interés del 10% es \$/. 1.000. En consecuencia, el precio del bono no ha variado y el rendimiento que genera es de 10%, únicamente por concepto del rendimiento corriente (C/P).

Si tenemos un bono de dos años, las personas que lo compran luego del aumento de la tasa de interés, es decir, al inicio del segundo año, obtendrán \$/. 1.100, que es la suma del valor nominal del bono más el cupón que paga en este segundo año. El valor actual de estos \$/. 1.100 con una tasa de interés de 20% es de \$/. 917. En consecuencia, la persona que compró este bono al

inicio del primer año al precio de \$/. 1.000 y quisiera venderlo al inicio del segundo año, tendría una pérdida de capital de -8,3% ($g = -\$/. 83 / \$/. 1.000$), de tal manera que, considerando el rendimiento corriente de 10%, obtendría un rendimiento total de 1,7%.

Si el bono tiene una maduración de cinco años, las personas que lo compran luego del aumento de la tasa de interés, es decir, al inicio del segundo año, obtendrán \$/. 100 en el segundo, tercer y cuarto años, por concepto de los pagos de cupón más \$/. 1.100 al finalizar el quinto año. El valor actual de este flujo de ingresos con una tasa de interés de 20% es de \$/. 741. En consecuencia, la persona que compró este bono al inicio del primer año al precio de \$/. 1.000 y quisiera venderlo al inicio del segundo año, tendría una pérdida de capital de -25,9% ($-\$/. 259 / \$/. 1.000$), de tal manera que, considerando el rendimiento corriente de 10%, obtendría un rendimiento total de -15,9%.

Los lectores curiosos pueden verificar las cifras del cuadro 3.2 para los bonos con diez, veinte y treinta años de maduración, provistos de una simple calculadora. Este cuadro nos permite deducir las siguientes conclusiones:

- El único bono cuyo rendimiento se iguala con su rendimiento a la madurez es aquel cuyo tiempo de madurez se iguala con el período de tenencia del bono.
- Un incremento en la tasa de interés está asociado con una caída en el precio del bono, que origina pérdidas de capital en los bonos en los que el tiempo de maduración es mayor que el período de tenencia.
- Cuanto más distante sea la fecha de vencimiento del bono, mayor será el cambio en el precio asociado con una variación en la tasa de interés.
- Cuanto más distante sea la fecha de vencimiento del bono, menor será el rendimiento que se obtiene como resultado del aumento en la tasa de interés.
- Aun cuando el bono tenga una tasa de interés inicial (rendimiento a la madurez) sustancialmente alta, su rendimiento puede volverse negativo si las tasas de interés se incrementan.

La conclusión que más debe sorprender al lector es la segunda, es decir, que un alza en las tasas de interés afecta negativamente al precio del bono y origina una pérdida de capital que puede terminar en un rendimiento negativo para la persona que lo detenta. Como se aprecia en el cuadro 3.2, una persona que compró el bono a su valor a la par con el objetivo de

detentarlo durante un año, termina obteniendo un rendimiento negativo cuando la madurez del bono es mayor de dos años.

En síntesis, cuando una persona compra un instrumento financiero (por ejemplo, un bono) para revenderlo antes de su tiempo de madurez, un incremento en la tasa de interés del mercado tiende a reducir el precio de mercado de dicho instrumento, lo que origina una pérdida de capital, al mismo tiempo que disminuye el rendimiento del mismo. El efecto es mayor cuanto más distante sea la fecha de vencimiento del instrumento financiero.

2.4 La distinción entre las tasas de interés reales y nominales

Nuestro análisis de las tasas de interés ha ignorado, hasta el momento, los efectos de la inflación en el costo de los préstamos. Lo que hasta el momento hemos llamado «tasa de interés» no consideraba ningún ajuste por inflación y es lo que comúnmente se denomina «tasa de interés nominal». Esta tasa debe ser distinguida de la «tasa de interés real», que está ajustada por el cambio esperado en el nivel de precios y refleja el verdadero costo de pedir prestado. La relación entre ambas tasas está definida por la ecuación de Fisher, que establece que la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real (i_r) más la tasa esperada de inflación (π^e)¹:

$$i = i_r + \pi^e \quad (11)$$

Al reordenar términos encontramos que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación esperada:

$$i_r = i - \pi^e \quad (12)$$

Estas dos ecuaciones son aproximaciones de la relación exacta entre ambas variables, que puede ser deducida muy fácilmente. Si prestamos un sol a la tasa de interés nominal i en una economía en la que la inflación esperada es π^e , el interés real que genera este préstamo puede ser expresado de la siguiente manera:

$$i_r = (1+i)/(1+\pi^e) - 1 \quad (13)$$

¹ Esta ecuación la planteó el famoso economista estadounidense Irving Fisher (1907, 1930).

O lo que es lo mismo:

$$i = (1 + i_r) \times (1 + \pi^e) - 1$$

$$i = i_r + \pi^e + i_r \times \pi^e \quad (14)$$

Cuando i_r y π^e son suficientemente pequeños, el último término puede ser aproximado a cero para obtener la ecuación de Fisher, expresada en (11).

Supongamos, por ejemplo, que usted ha prestado S/. 100 por un año, a un amigo suyo, con una tasa de interés de 5% ($i = 5\%$), y que usted espera que el nivel de precios subirá por encima de 3% en el curso del año ($\pi^e = 3\%$). Al finalizar el año, sus S/. 100 se habrán incrementado en 5% en soles, pero en términos reales usted estará ganando un interés de 2%, que representa la cantidad adicional de bienes y servicios que usted podrá adquirir con el dinero invertido. En efecto:

$$i_r = 5\% - 3\% = 2\%$$

¿Qué pasa si, luego de pactado el préstamo, la tasa inflación esperada se incrementa a 8%? Pese a que usted tendrá 5% más en soles al final del año, usted estará pagando 8% más por los bienes y servicios. El resultado es que usted podrá comprar 3% menos de bienes y servicios. La tasa de interés real ganada con este préstamo ha sido negativa:

$$i_r = 5\% - 8\% = -3\%$$

Como un prestamista, usted está claramente menos ávido de hacer un préstamo en este caso, porque, en lo que respecta a bienes y servicios, usted ha ganado una tasa de interés real negativa de 3%. En cambio, como un prestatario, usted encuentra que las cantidades que usted tendrá que devolver serán 3% menos del valor en lo que respecta a los bienes y servicios reales. Cuando la tasa de interés real es baja, hay incentivos mayores para pedir prestado y menos incentivos para prestar.

3. El riesgo de la tasa de interés

Comprar un instrumento de crédito como, por ejemplo, un bono, implica enfrentar distintos tipos de riesgo. Uno de ellos es el riesgo de incumplimiento; es decir, que el emisor del bono no devuelva el valor nominal que se ha comprometido a pagar. Sin embargo, se puede controlar

este riesgo observando la calificación otorgada por las empresas clasificadoras de riesgo. Hoy en día existen varias empresas clasificadoras de riesgo en el país. Su función consiste en calificar los instrumentos de crédito que se lanzan al mercado en función de la solidez de las empresas emisoras y de sus planes de inversión futura. Los principales compradores de estos instrumentos, que son las AFP y las empresas de fondos mutuos, observan estas calificaciones antes de decidir su compra y la importancia que van a tener dentro de su portafolio.

Existe otro tipo de riesgo que preocupa mucho más a los inversionistas y que está relacionado con el problema que vimos en la parte final de la sección anterior. Es decir, el riesgo de recibir un valor menor que el esperado si se quisiera vender el bono el día de hoy, como resultado de una variación en las tasas de interés del mercado.

Este riesgo de la tasa de interés es el más temido por los tenedores de instrumentos de renta fija, puesto que puede originar pérdidas difíciles de comprender para muchas personas, incluyendo al mismo gobierno. A manera de ejemplo, podemos mencionar la pérdida sufrida durante 1998 por las personas que colocaron su dinero en un fondo de renta fija dentro de una empresa de fondos mutuos. Dado que su dinero estaba invertido en instrumentos de renta fija, muchas de estas personas no entendían por qué estaban obteniendo rentabilidades negativas. La clave de este enigma radica en que si bien estos instrumentos pagan un rendimiento fijo anual, su precio del mercado puede sufrir variaciones bruscas que afectan la rentabilidad del inversionista que quiere negociar los en ese momento. La confusión llegó incluso al ámbito de los funcionarios de la Contraloría General de la República, que no podían entender cómo era que varias entidades públicas habían tenido pérdidas en sus inversiones en instrumentos de renta fija.

3.1 Los determinantes del riesgo de la tasa de interés

La magnitud de este riesgo de tasa de interés depende de dos factores: (a) el tiempo de maduración del instrumento y (b) la secuencia de flujo de caja, es decir, la frecuencia de los pagos de intereses y del principal.

a) El tiempo de maduración del instrumento

Como ya hemos visto en la sección anterior, cuanto más largo sea el tiempo de maduración del bono, mayor será el riesgo de sufrir una pérdida de capital como resultado de una caída brusca en su precio de mercado. A este tipo de riesgo lo llamaremos «riesgo del precio» o «riesgo del mercado». Cabe destacar que este tipo de riesgo solamente se aplica a aquellos inversionistas que desean negociar los bonos antes de que maduren. En cambio, es irrelevante

para los inversionistas que detentan los bonos hasta su fecha de maduración, dado que el pago que reciben corresponde a su valor nominal y no a su precio de mercado.

b) La secuencia del flujo de caja del instrumento

El segundo factor se refiere a la posibilidad que tiene el inversionista de reinvertir los ingresos que va generando el bono, para protegerse de las fluctuaciones en las tasas de interés del mercado. Por esta razón es que a este factor se lo conoce comúnmente con el nombre de «riesgo de reinversión». En el caso de un bono de cupón cero, por ejemplo, el inversionista no recibe ningún ingreso hasta la fecha de maduración. Esto significa que, en caso de un alza en las tasas de interés, el inversionista no tiene posibilidad de reinvertir los ingresos potenciales del bono a estas tasas de mercado más altas. Es más, si el inversionista tuviera que vender el bono antes de su fecha de madurez, podría incurrir en una pérdida sustancialmente grande.

En cambio, si se trata de un bono de cupones (semejante a un bono del Tesoro estadounidense), el riesgo de tasa de interés sería menor dado que los pagos de cupones que el inversionista va recibiendo semestral o anualmente podrían ser reinvertidos a estas tasas más altas. De esta manera, el inversionista podría contrarrestar parte de la pérdida que podría sufrir si necesitara vender bonos antes de la fecha de madurez.

En síntesis, los cambios en las tasas de interés del mercado generan pérdidas y ganancias de capital, que pueden producir diferencias sustanciales entre el rendimiento a la madurez de un instrumento de crédito y el rendimiento efectivo durante el periodo en que un inversionista lo detenta. Esto es lo que conocemos con el nombre de «riesgo de la tasa de interés», el cual puede ser descompuesto en dos tipos de riesgo distintos que muchas veces se contrarrestan mutuamente: un riesgo del precio o de mercado, y un riesgo de reinversión.

3.2 La medición del riesgo de la tasa de interés

Consideremos a manera de ejemplo dos bonos, A y B, que en apariencia son muy similares. El bono A es un bono de cupones con un valor nominal de \$/. 1.000, un tiempo de maduración de veinte años y una tasa de cupón de 8%, que paga intereses anualmente. Si el rendimiento a la madurez en el mercado para los bonos a veinte años es de 10%, el precio de mercado de este bono será de \$/. 829,73, que es el valor actual de los flujos de ingresos generados por este bono durante los veinte años a la tasa de 10%, como se puede apreciar en la columna (2) del cuadro 3.3.

El bono B es un bono de cupón cero con veinte años de maduración, al cabo de los cuales paga S/. 5.582. Si se considera el rendimiento a la madurez en el mercado, el precio de mercado de este bono será de S/. 829,73, es decir:

$$5.582 / (1,10)^{20} = 5.582 / 6,7275 = 829,73$$

Tenemos, en consecuencia, dos bonos que nos parecen igualmente atractivos a primera vista. Ambos nos cuestan S/. 829,73 y nos proporcionan un rendimiento medio anual de 10% durante los veinte años que corresponden a su tiempo de maduración.

Sin embargo, si la tasa de interés del mercado subiera en un punto porcentual, es decir, de 10% a 11%, luego de haber comprado uno u otro bono, las consecuencias serían muy distintas. El precio de mercado del bono A caería de S/. 829,73 a S/. 761,10, lo cual significaría una pérdida de capital de 8,9% si quisiéramos vender el bono inmediatamente. Estos S/. 761,10 representan el valor actual del flujo de ingresos que genera este bono a una tasa de 11%, como se puede apreciar en la columna (2) del cuadro 3.4. En cambio, el precio de mercado del bono B caería de S/. 829,73 a S/. 692,36, es decir:

$$5.582 / (1,11)^{20} = 5.582 / 8,0623 = \text{S/. } 692,36$$

Esto significa una pérdida de capital de 16,6%, que es casi el doble que la pérdida experimentada con el primer bono; es decir, se trata de un bono más riesgoso. El hecho de que el bono A sea menos riesgoso que el B se debe, como ya hemos explicado, a que el inversionista puede reinvertir los pagos anuales de cupones a esta mayor tasa de 11%, lo que le permite protegerse, al menos parcialmente, de la pérdida de capital sufrida, cosa que no puede hacer con el segundo bono.

La clave de la diferencia entre ambos bonos es un concepto que de ahora en adelante denominaremos «tiempo efectivo de maduración» o «duración media». El bono de cupón cero (bono B) nos genera un solo ingreso al cabo de veinte años, lo que significa que su tiempo de maduración no es otro que veinte años. En cambio, el bono de cupones (bono A) genera un flujo intermedio de ingresos (los pagos de cupones) que el inversionista puede reinvertir a las nuevas tasas de interés, con lo cual está acortando el tiempo efectivo de maduración del bono. Cuanto más frecuentes sean los pagos de cupones, menor será el tiempo efectivo de maduración.

Un investigador estadounidense del National Bureau of Economic Research, llamado Frederick Macaulay, aprovechó esta idea para diseñar un indicador del riesgo de la tasa de

interés, que él denominó «tiempo efectivo de maduración» (D). El principio que está detrás de este indicador es muy simple: un instrumento de renta fija que genera n pagos anuales puede ser considerado como un conjunto de n bonos de cupón cero que vencen en 1, 2, ..., n años. La duración media del instrumento, es decir, su «tiempo efectivo de maduración», es, por lo tanto, la media ponderada de los tiempos de maduración de estos n bonos de cupón cero, tomando como ponderaciones la participación relativa de cada bono en el valor actual de los pagos recibidos por el inversionista.

Así, por ejemplo, nuestro bono de cupones a veinte años puede ser considerado como un conjunto de veinte bonos de cupón cero cuyos vencimientos, que varían entre uno y veinte años, se muestran en la columna (1) del cuadro 3.3. En la columna (4) aparecen las participaciones relativas de cada uno de estos veinte bonos de cupón cero en el valor actual de los pagos recibidos por el inversionista. Estas participaciones están calculadas dividiendo el valor actual del pago realizado por cada bono de cupón cero, que aparece en la fila respectiva de la columna (3), entre el valor actual total, que es el último elemento de esta columna, es decir, \$1,829,73. Luego, en la columna (5) aparecen las duraciones ponderadas de cada uno de estos veinte bonos de cupón cero, que resultan de multiplicar los elementos de la misma fila pertenecientes a las columnas (1) y (4). El tiempo efectivo de maduración de nuestro bono es, por lo tanto, la suma total de estas veinte duraciones ponderadas, es decir, 9,75 años.

En términos formales, la fórmula para calcular el tiempo efectivo de maduración (D) de un instrumento de renta fija es la siguiente:

$$D = \frac{\sum_{t=1}^n t \frac{C_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{C_t}{(1+i)^t}} \quad (15)$$

Donde D es la duración media del bono, t es el número de años de espera para recibir cada uno de los pagos, C_t es el pago recibido en el período t e i es la tasa de interés calculada para medir el valor de mercado del instrumento.

En el caso del bono B, el lector puede comprobar que con esta fórmula se obtiene una duración de veinte años. En efecto, la sumatoria del numerador cuenta con un solo elemento, que es el pago final en el vigésimo año con una ponderación igual a 1.

Cuadro 3.3 Cálculo de la duración de un bono de cupones de S/. 1.000 con una tasa de cupón de 8% cuando la tasa de interés es 10%

(1) Años	(2) Pagos anuales S/.	(3) Valor actual (VA) de los pagos anuales (i = 10%)	(4) Ponderaciones (% del VA total = VA / 829,73)	(5) Madurez ponderada (1) x (4) años
1	80	72,73	0,088	0,088
2	80	66,12	0,080	0,159
3	80	60,11	0,072	0,217
4	80	54,64	0,066	0,263
5	80	49,67	0,060	0,299
6	80	45,16	0,054	0,327
7	80	41,05	0,049	0,346
8	80	37,32	0,045	0,360
9	80	33,93	0,041	0,368
10	80	30,84	0,037	0,372
11	80	28,04	0,034	0,372
12	80	25,49	0,031	0,369
13	80	23,17	0,028	0,363
14	80	21,07	0,025	0,355
15	80	19,15	0,023	0,346
16	80	17,41	0,021	0,336
17	80	15,83	0,019	0,324
18	80	14,39	0,017	0,312
19	80	13,08	0,016	0,300
20	1080	160,54	0,193	3,870
Total		829,73	1	9,746

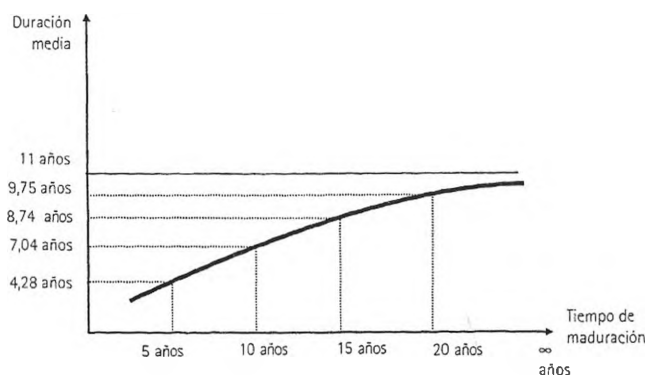
De acuerdo con este indicador, el bono A, que tiene una duración de 9,75 años, es la mitad de riesgoso que el bono B, cuya duración media es de veinte años. En efecto, se puede demostrar que existe una relación directa entre el precio de un bono, su duración y la tasa de interés del mercado, que está dada por la siguiente fórmula:

$$\frac{dP_b}{P_b} = -D \left[\frac{di}{1+i/2} \right] \quad (16)$$

Esto significa que un alza en la tasa de interés del mercado hace caer el precio de cualquier bono, pero la magnitud de su caída es proporcional a su tiempo efectivo de maduración. Es decir, la caída en el precio de un bono con una duración media de veinte años será más del doble que para un bono con una duración media de 9,75 años, tal como ocurre precisamente con los bonos que estamos comparando².

Esta medida del tiempo efectivo de maduración, a su vez, depende del tiempo de madurez del instrumento de renta fija, los pagos de cupones y la tasa de interés, mediante las siguientes relaciones:

Gráfico 3.1 Relación entre la madurez de un instrumento financiero de renta fija y su duración media



A medida que aumenta el tiempo de maduración del instrumento de renta fija, su duración media se incrementa, pero a un ritmo más lento, generando una curva cóncava desde el origen, como la que se aprecia en el gráfico. La curva de maduración media tiende hacia un valor límite igual a $1 + 1/i$ a medida que el tiempo de maduración tiende a infinito.

² En realidad, la caída en el precio del bono B es un poco menos del doble, tal como vimos en el caso de un aumento en la tasa de interés de 10 a 11%. Esta pequeña discrepancia se debe a que la fórmula que estamos utilizando para medir la variación en el precio de un bono, supone variaciones de magnitud infinitesimal.

a) Duración y madurez

La duración aumenta con la madurez del instrumento de renta fija, pero a una tasa decreciente:

$$\frac{\partial D}{\partial n} > 0, \quad \frac{\partial^2 D}{\partial^2 n} < 0 \quad (17)$$

Ambas propiedades pueden ser verificadas calculando la duración media del bono A, pero considerando distintos periodos de maduración. El gráfico 3.1 describe la curva de duración media de este bono, tomando tiempos de maduración de cinco, diez, quince y veinte años. Esta curva nos muestra claramente cómo es que la duración media aumenta a medida que el tiempo de maduración del bono es mayor, pero la tasa de aumento es cada vez más pequeña. En el límite, cuando el tiempo de maduración del bono tiende hacia infinito, la duración media se aproxima a un valor fijo.

Para calcular este valor límite utilizaremos la fórmula de la duración media de una consola o perpetuidad:

$$D_c = 1 + \frac{1}{i} \quad (18)$$

Si el bono A se convirtiese en una consola, su duración media sería, por lo tanto, igual a once años ($1 + 1/0,10$). Estos once años constituirían, por lo tanto, el valor límite de la duración media de este bono cuando su tiempo de maduración tiende hacia infinito.

b) Duración y pago de cupones

Cuanto mayor sea el pago del cupón o el pago de intereses prometido por el instrumento de renta fija, menor es su duración:

$$\frac{\partial D}{\partial C} < 0 \quad (19)$$

En el caso del bono A a veinte años, el lector puede verificar que si la tasa del cupón aumenta de 8% a 10%, la duración media del bono disminuye de 9,75 a 9,37 años.

c) Duración y tasa de interés

La duración disminuye a medida que la tasa de interés aumenta:

$$\frac{\partial D}{\partial i} < 0 \quad (20)$$

En efecto, como se desprende de los nuevos cálculos que aparecen en el cuadro 3.4, con una nueva tasa de interés de 11%, el aumento de la tasa de descuento de 10% a 11% reduce la duración media del bono A, de 9,75 a 9,34 años. Esto se debe a que, como consecuencia de la mayor tasa de interés, los pagos más cercanos reciben una ponderación mayor, mientras que los pagos más lejanos tienen una menor ponderación. Para mayor detalle, el lector puede comparar la columna (4) de los cuadros 3.3 y 3.4.

En síntesis, el tiempo efectivo de maduración o duración media de un instrumento de renta fija, es una medida directa de la sensibilidad o la elasticidad de su precio con respecto a los cambios o *shocks* en las tasas de interés.

Cuadro 3.4 Cálculo de la duración de un bono de cupones de S/. 1.000 con una tasa de cupón de 8% cuando la tasa de interés es 11%

(1) Años	(2) Pagos anuales S/.	(3) Valor actual (VA) de los pagos anuales ($i = 11\%$)	(4) Ponderaciones (% del VA total = VA / 761,1)	(5) Madurez ponderada (1) x (4) años
1	80	72,07	0,0947	0,0947
2	80	64,93	0,0853	0,1706
3	80	58,50	0,0769	0,2306
4	80	52,70	0,0692	0,2770
5	80	47,48	0,0624	0,3119
6	80	42,77	0,0562	0,3372
7	80	38,53	0,0506	0,3544
8	80	34,71	0,0456	0,3649
9	80	31,27	0,0411	0,3698
10	80	28,17	0,0370	0,3702
11	80	25,38	0,0333	0,3668
12	80	22,87	0,0300	0,3605
13	80	20,60	0,0271	0,3519
14	80	18,56	0,0244	0,3414
15	80	16,72	0,0220	0,3295
16	80	15,06	0,0198	0,3167
17	80	13,57	0,0178	0,3031
18	80	12,23	0,0161	0,2891
19	80	11,01	0,0145	0,2750
20	1.080	133,96	0,1760	3,5201
Total		761,10	1,000	9,335

4. Bibliografía

CLARK NEELY, Michelle

- 1997 «Investment Improvement: Adding Duration to the Toolbox». En: Eaton, James W. y Frederick S. Mishkin (eds.). *Readings to Accompany the Economics of Money, Banking and Financial Institutions*. Nueva York: Addison Wesley Longman, Inc.

FISHER, Irving

- 1930 *The Theory of Interest as Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest it*. Nueva York: Macmillan.
1907 *The Rate of Interest: Its Nature, Determination and Relation to Economic Phenomena*. Nueva York: Macmillan.

HICKS, John R.

- 1939 [1968]. *Value and Capital: An Inquiry into some Fundamental Principles of Economic Theory*. Londres: The Clarendon Press [*Valor y capital: investigación sobre algunos principios fundamentales de la teoría económica*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica].

MISHKIN, Frederic S.

- 2004 *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 7ª ed. Nueva York: Addison-Wesley.

MISHKIN, Frederic S. y STANLEY G. EAKINS

- 2006 *Financial Markets and Institutions*. 5ª ed. Nueva York: Addison Wesley Longman, Inc.

SAUNDERS, Anthony

- 1996 *Financial Institutions Management*. Nueva York: Irwin McGraw-Hill.

IV. EL DINERO Y LAS TASAS DE INTERÉS

«Una idea común y aceptada por todos los que han escrito sobre el comercio es que el aumento en la cantidad efectiva de dinero en un estado hace disminuir el precio del interés, porque cuando el dinero abunda es más fácil conseguir un préstamo. Esta idea no siempre es ni verdadera ni justa».

Richard Cantillon, 1755

1. Introducción

¿Cómo se determinan las tasas de interés en la economía? En el capítulo anterior hemos visto cómo es que las tasas de interés se nos aparecen en la vida real, es decir, reflejando la rentabilidad de los instrumentos de crédito que están disponibles en el mercado. Sin embargo, estos rendimientos están directamente relacionados con la rentabilidad de las inversiones de los agentes que emiten estos instrumentos financieros. Desde este punto de vista, un mercado financiero con altas tasas de interés estaría reflejando la existencia de un número importante de proyectos de inversión con altas tasas de rentabilidad.

Pero el problema es mucho más complejo de lo que parece a primera vista, pues las tasas de interés no solo dependen de cuán rentables sean las inversiones disponibles para los emisores de promesas de pago, sino también de los rendimientos que esperan obtener los compradores de estos instrumentos. Cuanto mayor sea el número de compradores, la competencia por comprar estos papeles hará subir su precio con la consecuente caída en las tasas de interés. Los inversionistas aprovecharán esta reducción para emitir papeles con menor rendimiento y esto, a su vez, les permitirá financiar proyectos menos rentables que antes.

Por otro lado, dado que la compra y venta de instrumentos financieros se realiza con dinero, siempre ha existido una relación estrecha entre el funcionamiento del mercado monetario y las tasas de interés vigentes en el mercado financiero. Cuando existe un *stock* abundante de dinero, habrá un mayor número de personas dispuestas a comprar instrumentos financieros y esto promoverá la reducción de las tasas de interés. Lo contrario ocurre cuando el dinero es escaso. Aparentemente, las tasas de interés disminuyen o aumentan dependiendo de si el dinero es abundante o escaso. Pero también podemos invertir el orden de causalidad: cuando el mercado financiero es fluido y las tasas de interés son bajas, los bancos están mejor dispuestos a otorgar préstamos tanto para inversión como para consumo. De esta manera, como veremos en el capítulo 5, los bancos ven aumentada su capacidad para multiplicar los depósitos del público, tanto a la vista como de ahorros y a plazo, de tal manera que el *stock* de dinero termina aumentando.

No es extraño, por lo tanto, que los economistas no se hayan puesto todavía de acuerdo sobre este tema y que existan dos grupos bien marcados. Por un lado, tenemos a los macroeconomistas clásicos, para quienes la tasa de interés es el precio que regula la oferta y la demanda de recursos prestables en el mercado financiero. Desde esa perspectiva, la tasa de interés del mercado es aquella tasa que permite equilibrar el ahorro con la inversión. En cambio, para los macroeconomistas keynesianos, la tasa de interés del mercado es la que equilibra la demanda de liquidez con la oferta monetaria. Para los primeros, la tasa de interés es un fenómeno real, en tanto que para los segundos, es un fenómeno monetario.

Esta es una polémica que comenzó mucho antes de que nacieran Milton Friedman y John Maynard Keynes, que son los representantes más conocidos de cada una de estas dos escuelas. Por esta razón es que iniciaremos esta sección con una reseña histórica de esta discusión, yendo hasta los orígenes mismos del concepto de tasa de interés. Luego, presentaremos las dos teorías fundamentales para la determinación de la tasa de interés; y, por último, discutiremos el problema de la estructura de las tasas de interés, por plazos y riesgo.

2. Los orígenes del debate entre los macroeconomistas clásicos y los keynesianos

Una de las primeras teorías sobre la determinación de la tasa de interés es la que la asocia con la abundancia de dinero. Los autores de la escuela mercantilista observaron que las abundantes entradas de oro, provenientes de las colonias españolas en el continente americano, durante los siglos XVI y XVII, coincidieron con una caída en la tasa de interés de 10% hasta

niveles de entre 3% y 5% en los diferentes países europeos¹. Esta observación indujo al gran filósofo inglés John Locke (1632-1704), quien también fue uno de los más destacados autores mercantilistas, a afirmar que la tasa de interés dependía de la relativa abundancia o escasez de dinero con respecto a los préstamos pendientes y al volumen de la actividad económica (Locke 1696 [1989]). De la misma opinión era otro famoso experto en temas monetarios, el financista y aventurero escocés John Law (1671-1729), quien sostenía que la mejor manera para reducir la tasa de interés y promover el crecimiento económico es emitiendo papel dinero en función de las necesidades del comercio (Law 1705). Law, como bien sabemos, fue el promotor del Banque Royale y del Proyecto Mississippi en Francia. Su gran imperio financiero colapsó con la dramática corrida bancaria en 1720.

Sin embargo, poco tiempo después Richard Cantillon, a quien ya hemos mencionado más arriba, sentó las bases de lo que hoy conocemos como la «teoría de los fondos prestables», que dominó el pensamiento económico durante los dos siglos siguientes y sigue siendo uno de los fundamentos de la macroeconomía clásica. Cantillon sostuvo que la abundancia o escasez de dinero determina su poder de compra, es decir, el nivel general de precios, pero no afecta necesariamente las tasas de interés. Estas dependen de la oferta y la demanda de fondos prestables:

«Así como los precios de las cosas se determinan en los mercados por las cantidades puestas en venta, proporcionalmente a la cantidad de dinero que se ofrece por ellas, o lo que es lo mismo, por la proporción numérica entre vendedores y compradores; de la misma manera, el interés del dinero en un estado se fija por la proporción numérica entre los prestamistas y prestatarios» (Cantillon 1755 [1997])².

De la misma idea era el financista y funcionario público francés Jacques Turgot (1727-1781), recordado como el último gran economista fisiócrata. Turgot señaló lo siguiente:

«No es, por lo tanto, la cantidad de dinero existente como metal la que hace subir o bajar el interés del dinero, ni la que coloca en el comercio más dinero para prestar; es

¹ Durante el reinado de Enrique VIII (hacia 1545), la máxima tasa de interés legal en Inglaterra era de 10%. Esta tasa se redujo a 8% durante la época de Jacobo I (hacia 1623), luego a 6% con Carlos II (hacia 1660) y a 5% con la reina Ana (1713). Véase Smith (1776 [1981]: libro II, cap. IV).

² Es preciso destacar que si bien el libro de Cantillon fue recién publicado en 1755, el manuscrito circuló misteriosamente por varias manos desde la fecha de la muerte del autor, en 1734, hasta su publicación. Partes del libro fueron también misteriosamente traducidas al inglés y publicadas en Londres en el primer volumen de un diccionario comercial editado por Malachy Postlethwayt. *The Universal Dictionary of Trade and Commerce*. Londres: J&P Knapton, vol. I, 1751, vol. II, 1755.

únicamente la suma actual de los valores mobiliarios de toda especie, acumulados y ahorrados sucesivamente sobre los ingresos y las ganancias, que están disponibles para procurar a sus poseedores nuevos ingresos y nuevas ganancias. Son estos ahorros acumulados los que son ofrecidos a los prestatarios, y cuanto más abunden, más baja será la tasa de interés, salvo que el número de prestatarios aumente proporcionalmente» (Turgot 1766 [1997]).

Un comentario más preciso lo encontramos en el ensayo sobre la tasa de interés escrito por el famoso filósofo escocés David Hume (1711-1776):

«Los autores que han afirmado que la abundancia de dinero era la causa de la baja tasa de interés, parecen haber tomado como causa lo que no es sino un efecto colateral; puesto que la misma actividad económica que hace caer la tasa de interés suele generar una mayor abundancia de metales preciosos. Una mayor variedad de manufacturas finas, con empresas comerciales industriosas, rápidamente hace ingresar más dinero dentro de una nación. Asimismo, multiplicando la cantidad de bienes de consumo y haciendo crecer la industria, pone mayores riquezas en las manos de personas que no son terratenientes³, y genera de esta manera una reducción en la tasa de interés» (Hume 1752 [1994]).

Más adelante, Hume señala:

«Otra razón de este popular error con respecto a la causa de la baja tasa de interés, parece ser el caso de algunas naciones donde, después de una repentina adquisición de dinero o de metales preciosos, por medio de una conquista extranjera, la tasa de interés ha caído, no sólo internamente, sino también en todos los estados vecinos, a medida que este dinero se dispersó hasta el último rincón. De esta manera, la tasa de interés en España cayó a casi la mitad inmediatamente después del descubrimiento de las Indias Occidentales, como lo informa Garcilaso de la Vega. Y así ha seguido cayendo en todos los reinos de Europa. La tasa de interés en Roma, después de la conquista de Egipto, cayó de 6% a 4%, como lo hemos leído en Dio Cassius [...] En el país conquistador, es natural imaginar que esta nueva adquisición de dinero caerá en

³ Hume tomó de Cantillon la idea de que era importante distinguir si el dinero caía en manos de personas que lo utilizaban para el consumo inmediato, como los terratenientes, o de personas que lo ahorraban para invertir o para prestarlo a otras personas. Es solo en este segundo caso que la mayor cantidad de dinero podía contribuir a disminuir la tasa de interés. No sabemos si Hume leyó el manuscrito original en francés, que recién se publicó en París tres años después de este artículo, o si leyó el *Diccionario* de Postlethwayt.

pocas manos, y estará concentrada en grandes sumas buscando un ingreso seguro, ya sea mediante la compra de tierra o el cobro de intereses [...] El aumento de prestamistas por encima de los prestatarios deprime la tasa de interés [...] Pero después de que esta nueva masa de oro y plata ha sido digerida y ha circulado por todo el estado, los negocios retornarán a su situación anterior [...] La desproporción entre prestatarios y prestamistas vuelve a ser la misma de antes y, consecuentemente, las tasas de interés vuelven a ser altas» (Hume 1752 [1994]).

Los economistas clásicos continuaron con la tradición de Cantillon-Turgot-Hume, pero tendieron a enfatizar más la idea de que la tasa de interés es el costo de oportunidad del capital prestado. Dado que el costo de oportunidad para un prestamista es la tasa de ganancia que le reportaría el mismo capital en una actividad productiva, la tasa de interés está determinada por la tasa de ganancia. En los países más ricos, donde los capitales son más abundantes, las oportunidades de inversión se vuelven cada vez más escasas y la tasa de ganancia disminuye, haciendo disminuir a su vez la tasa de interés. Esta es la teoría de la tasa de interés que aparece en las obras de Adam Smith (1776 [1981]), Jean Baptiste Say (1803 [1966]), David Ricardo (1817) y John Stuart Mill (1848).

La teoría que tuvo mayor acogida entre los economistas hasta la década de 1920 fue la que formuló el economista inglés Alfred Marshall y que aparece resumida en la siguiente frase:

«Dado que la tasa de interés es el precio pagado por el uso del capital en cualquier mercado, tiende hacia un nivel de equilibrio tal que la demanda agregada de capital en dicho mercado, para dicha tasa de interés, se iguale con el stock agregado que está ingresando a dicha tasa [...] Dado que el fondo general del capital es el producto del trabajo y del tiempo de espera, [...] sobre los cuales la tasa de interés actúa como un incentivo [...] Un incremento extendido en la demanda de capital será satisfecha durante un tiempo, no mediante un aumento en la oferta, sino mediante un alza en la tasa de interés» (Marshall 1890: 443).

De acuerdo con Marshall, y tal como lo sostienen hoy los macroeconomistas clásicos, la tasa de interés es una variable que está relacionada con problemas puramente reales, en un contexto intertemporal: en el momento en el que los agentes económicos deciden asignar sus recursos (trabajo y tiempo) entre usos presentes y futuros, la tasa de interés pasa a representar el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. Así, por ejemplo, un alza en la tasa de interés es un indicador de que resulta más caro utilizar los bienes en el período actual, para consumirlos o invertirlos, en lugar de hacerlo en algún momento en el futuro. En consecuencia, esta alza incentiva a los agentes económicos a

diferir el uso de sus recursos, consumiendo e invirtiendo menos hoy en día, con la expectativa de mayores volúmenes de consumo e inversión futuros.

Este razonamiento, como el lector debe haberse percatado, es consistente con la teoría de Böhm-Bawerk, y es la base de la teoría de Irving Fisher de la tasa de interés (Fisher 1907, 1930), que predominó hasta la primera mitad de la década de 1930. El título de la obra más conocida de Fisher es elocuente: *La teoría del interés, tal como está determinada por la impaciencia para gastar ingreso y la oportunidad para invertirlo*. Este enfoque basado sobre la impaciencia y la eficiencia de la inversión es lo que hoy en día llamamos «teoría clásica de la tasa de interés», o «teoría de los fondos prestables».

El panorama parecía bastante claro hasta que, en 1936, John Maynard Keynes presentó al mundo su revolucionaria teoría de la preferencia por liquidez:

«Debiera parecer evidente que la tasa de interés no puede ser recompensa al ahorro o a la espera como tales; porque si una persona atesora sus ahorros en efectivo no gana interés, aunque ahorre lo mismo que antes. Por el contrario, la mera definición de tasa de interés nos dice, en muchas palabras, que la tasa de interés es la recompensa por privarse de liquidez durante un período determinado; porque dicha tasa no es, en sí misma, más que la inversa de la proporción que hay entre una suma de dinero y lo que se puede obtener por desprenderse del control del dinero a cambio de una deuda durante un período determinado de tiempo» (Keynes 1936: 167).

Keynes rompe con la teoría clásica al señalar que la tasa de interés no es el precio que equilibra la demanda de recursos para invertir, con la buena disposición para abstenerse del consumo presente (la oferta de ahorros). Es el precio que equilibra el deseo de conservar la riqueza en forma de efectivo, que está dado por la preferencia por liquidez, $L(i)$ con la cantidad disponible del mismo (M), de tal manera que $M = L(i)$.

Cada aumento en la cantidad de dinero debe elevar el precio de los valores lo suficiente como para que sus tenedores se vean motivados a venderlos por efectivo ante el temor de una futura caída en el precio, hasta que todo este dinero se vea totalmente absorbido por la mayor demanda de liquidez. Este ajuste se produce por medio de una caída en la tasa de interés, así como de la mayor necesidad de dinero para realizar transacciones, resultante del incremento en el ingreso nacional.

Esta teoría keynesiana de la tasa de interés no llegó a convencer a toda la comunidad de economistas y un sector importante se mantuvo fiel a la tradición clásica. Este sector está conformado por todos los que hoy se autodenominan «macroeconomistas clásicos».

En síntesis, las primeras teorías sobre la determinación de la tasa de interés fueron enunciadas por los autores mercantilistas durante los siglos XVI y XVII. Ellos opinaban que la tasa de interés era una función de la abundancia o escasez de dinero en la economía. Sin embargo, a comienzos del siglo XVIII, el banquero de origen irlandés radicado en París, Richard Cantillon, rechazó la concepción mercantilista y planteó que la tasa de interés era una función de la oferta y la demanda de fondos prestables. Esta idea fue recogida por David Hume en Inglaterra y Jacques Turgot en Francia, y pasó luego a constituir uno de los núcleos centrales de la teoría económica clásica. A fines del siglo XIX, Eugen Böhm-Bawerk en Austria y Alfred Marshall en Inglaterra le dieron mayor sustento teórico a la «teoría clásica de la tasa de interés», también conocida como «teoría de los fondos prestables»; y, por último, a comienzos del siglo XX, el economista estadounidense Irving Fisher le dio su forma definitiva. Sin embargo, en la década de 1930 el británico John Maynard Keynes formuló una nueva teoría de la tasa de interés, mejor conocida como «teoría de la preferencia por liquidez», que guarda mucho más parecido con las doctrinas mercantilistas.

3. El enfoque de los fondos prestables

La teoría clásica de la tasa de interés, que hemos heredado de Cantillon, Turgot y Hume, en sus versiones más simples, y de Böhm-Bawerk, Marshall y Fisher, en sus versiones más elaboradas, se puede resumir de una manera muy simple: la tasa de interés del mercado es aquella tasa de rendimiento de los instrumentos de crédito que iguala la oferta con la demanda de préstamos.

Para ilustrar cómo se determina la tasa de interés, consideraremos un mercado de préstamos en el que el único instrumento disponible para negociar los préstamos son bonos de descuento o de cupón cero, que pagan a su propietario el valor nominal de \$/. 1.000 al cabo de un año. Si el período de tenencia es un año, el rendimiento de los bonos es absolutamente conocido y es igual a la tasa de interés medida por el rendimiento a la madurez. Esto significa que el rendimiento esperado en este bono es igual a la tasa de interés (i), como vimos en la sección 1.1 del capítulo 3:

$$i = \text{REN}^e = \frac{VN - P_d}{P_d}$$

Donde: ^e

i = tasa de interés = rendimiento a la madurez

REN^e = rendimiento esperado

VN = valor nominal del bono de descuento

P_d = precio de la compra del bono de descuento

Esta fórmula muestra que un valor particular de la tasa de interés corresponde a un determinado precio del bono. Así, por ejemplo, si el bono se vende en S/. 950, la tasa de interés y el rendimiento esperado serán iguales a:

$$\frac{(1.000 - 950)}{950} = 0,053 = 5,3\%$$

Si existe un cierto número de agentes interesados en comprar estos bonos de descuento, por el rendimiento que esperan obtener, mientras que otros están interesados en emitirlos para agenciarse de recursos líquidos, se darán entonces las condiciones para que exista un mercado de fondos prestables. De la interacción entre los demandantes y los ofertantes de fondos prestables resulta un precio de equilibrio para los bonos, que a su vez implica una determinada tasa de rendimiento a la madurez. Esta es la tasa de interés de equilibrio de la economía.

El gráfico 4.1 muestra la oferta y la demanda de bonos de descuento para distintos precios del bono y las correspondientes tasas de interés. Este gráfico, como el lector debe haber notado, tiene dos ejes verticales. En el eje vertical izquierdo aparece el precio del bono, que toma valores entre S/. 750 y S/. 1.000, de abajo hacia arriba. En el eje vertical derecho aparece la tasa de interés, que se mueve en la dirección opuesta y aumenta de 0% a 33,3%, de arriba hacia abajo. Los ejes verticales derechos e izquierdos se mueven en direcciones opuestas porque, tal como vimos en el capítulo 3, el precio de un bono y su tasa de interés son inversamente proporcionales.

3.1 La oferta de fondos prestables

La oferta de fondos prestables está formada por todos los agentes interesados en comprar bonos, o, lo que es lo mismo, por todos los que están interesados en prestar parte de su riqueza disponible a cambio de un rendimiento esperado determinado. Esta demanda no solo depende del rendimiento esperado de los bonos, sino también de otras variables como la riqueza esperada de los agentes, el riesgo de los bonos y la tasa de inflación, entre otras. Pero si queremos analizar, de manera aislada, cómo afectan los rendimientos esperados al volumen de bonos que desean comprar los demandantes, tenemos que determinar la **curva de oferta de fondos prestables**, o, lo que es lo mismo, la **curva de demanda de bonos**.

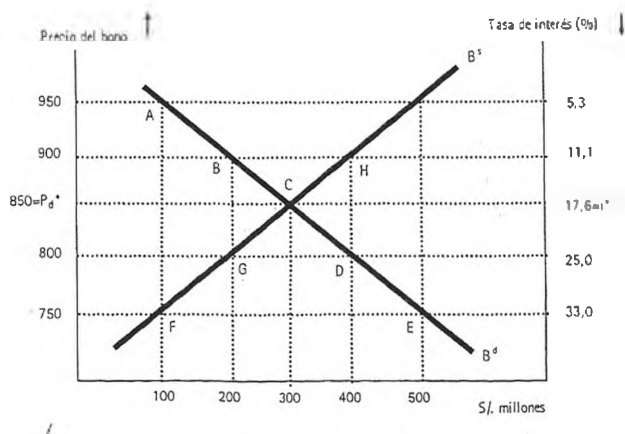
Supongamos que con la tasa de 5,3%, que, como vimos más arriba, representa el interés y el rendimiento esperado del bono cuando su precio es S/. 950, la demanda de bonos es igual a S/. 100 millones, tal como aparece en el punto A del gráfico 4.1. Si los bonos se vendieran

a un precio de S/. 900, en lugar de S/. 950, la tasa de interés y el rendimiento esperado subirían a:

$$\frac{1.000 - 900}{900} = 0,111 \approx 11,1\%$$

Debido a que estos bonos están ofreciendo un mayor rendimiento esperado que antes, los agentes económicos estarán dispuestos a sacrificar una mayor cantidad de bienes presentes, comprando una mayor cantidad de bonos. Supongamos que la cantidad demandada de bonos, a este precio de S/. 900, ha aumentado a S/. 200 millones, tal como aparece en el punto B del gráfico 4.1. Y si el precio del bono bajase aun más, por ejemplo a S/. 850, pagando un interés y un rendimiento esperado de 17,6%, la cantidad demandada de bonos sería aun mayor, como se muestra en el punto C. Del mismo modo, con precios aun menores de S/. 800 y S/. 700, que implican tasas de interés de 25% y de 33,3%, las cantidades demandadas serían todavía más grandes, como aparece en los puntos D y E.

Gráfico 4.1 Oferta y demanda de bonos



La demanda y la oferta de bonos, B^d y B^s , dependen del precio de mercado de los bonos de descuento, el cual implica, a su vez, una determinada tasa de interés o rendimiento esperado a la madurez. El equilibrio se obtiene en el punto C, donde se cortan las dos curvas. El precio de equilibrio es $P_d^* = 850$ y la tasa de interés de equilibrio es $i^* = 17,6\%$.

La curva (B^d) que une todos estos puntos es la **curva de demanda de bonos**, o, lo que es lo mismo, la **curva de oferta de fondos prestables**. Esta curva tiene una pendiente negativa con respecto al precio de los bonos, indicándonos que cuanto más baratos sean los bonos mayor es la cantidad que los agentes desean adquirir, y viceversa. Es decir, se comporta como una curva de demanda cualquiera. En cambio, la misma curva B^d tiene una pendiente positiva respecto a la tasa de interés, pues cuanto mayor sea el interés que pagan los bonos, más rentable resulta prestar los fondos disponibles a terceros, y viceversa. Aquí estamos ante una típica curva de oferta de recursos prestables.

3.2 La demanda de fondos prestables

La demanda de fondos prestables está formada por todos los agentes interesados en emitir bonos, o, lo que es lo mismo, por todos los que están interesados en prestarse recursos líquidos, pagando un rendimiento esperado determinado. Esta oferta no solo depende del rendimiento esperado pagado por los bonos, sino también de otras variables como la rentabilidad de las oportunidades de inversión, la inflación esperada y la política fiscal y monetaria del gobierno, entre otras. Pero, si queremos analizar, de manera aislada, cómo afectan los rendimientos esperados al volumen de bonos que desean emitir los ofertantes, tenemos que determinar la **curva de demanda de fondos prestables**, o, lo que es lo mismo, la **curva de oferta de bonos**.

Supongamos que con la tasa de 5,3%, que, como vimos más arriba, representa el interés y el rendimiento esperado del bono cuando su precio es igual a S/. 950, la oferta de bonos es igual a S/. 500 millones, tal como aparece en el punto I del gráfico 4.2. A medida que el precio del bono disminuye y va tomando valores de S/. 900, S/. 850, S/. 800, S/. 750, y así sucesivamente, la tasa de interés aumenta y va tomando valores de 11,1%, 17,6%, 25% y 33,3%. Cada aumento en el costo de los préstamos reduce el número de proyectos que los agentes están dispuestos a financiar emitiendo bonos, de tal manera que la **demanda de fondos prestables**, es decir, la **oferta de bonos**, disminuye a S/. 400, S/. 300, S/. 200 y S/. 100 millones, tal como se observa en los puntos H, C, G y F, respectivamente.

La curva (B^s) que une todos estos puntos es la **curva de oferta de bonos**, o, lo que es lo mismo, la **curva de demanda de fondos prestables**. Esta curva tiene una pendiente positiva con respecto al precio de los bonos, indicándonos que cuanto mayor sea el precio al cual se pueden colocar los bonos, mayor es la cantidad que los agentes desean emitir, y viceversa. Es decir, se comporta como una curva de oferta cualquiera. En cambio, la misma curva (B^s) tiene una pendiente negativa respecto a la tasa de interés, pues cuanto mayor sea el interés que hay que pagar por los bonos, más caro resulta conseguir fondos prestados, y viceversa. Aquí estamos ante una típica curva de demanda de recursos prestables.

3.3 El precio de equilibrio de los bonos

Se dice que el mercado de un bien o servicio determinado está en equilibrio cuando la cantidad que las personas están deseosas de comprar (la demanda) es igual a la cantidad que las personas están deseosas de vender (la oferta) a un precio dado. En el caso del mercado de bonos, el equilibrio se logra cuando la cantidad demandada de bonos se iguala con la cantidad ofertada de bonos:

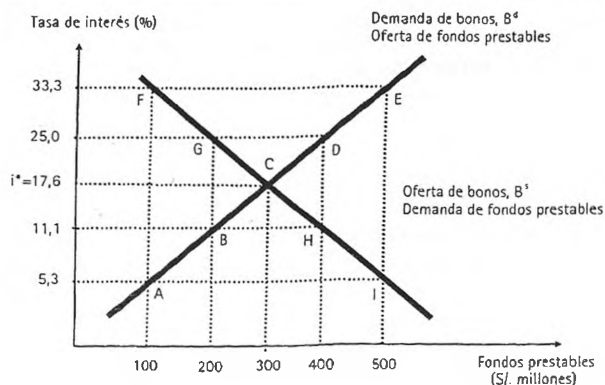
$$B^d = B^s$$

Cuando la cantidad ofertada de bonos es mayor que la cantidad demandada de los mismos, se dice que hay un «exceso de oferta»; es decir, la gente quiere vender una cantidad de bonos mayor a la que otros están dispuestos a comprar. El precio del bono está por encima de su valor de equilibrio, y el exceso de oferta presiona este precio hacia la baja. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el precio del bono es S/. 950, pues, como se aprecia en el gráfico 4.1, la oferta de bonos asciende a S/. 500 millones, mientras que la demanda es de solamente S/. 100 millones. El exceso de oferta asciende en este caso a S/. 400 millones, que, gráficamente, equivalen a la longitud del segmento AI, y el precio del bono tenderá a bajar.

La caída en el precio del bono continúa mientras persiste el exceso de oferta, hasta que el precio del bono alcanza finalmente su valor de equilibrio, que en este caso es S/. 850. El lector puede apreciar que a este precio la oferta y la demanda de bonos se igualan a un valor de S/. 300 millones, como se observa en el punto C.

Inversamente, cuando la cantidad demandada de bonos es mayor que la cantidad ofertada de los mismos, se dice que hay un «exceso de demanda»; es decir, la gente quiere comprar una cantidad de bonos mayor a la que otros están dispuestos a vender. El precio del bono está por debajo de su valor de equilibrio, y el exceso de demanda presiona este precio hacia el alza. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando el precio del bono es S/. 750, pues, como se aprecia en el gráfico 4.1, la demanda de bonos asciende a S/. 500 millones, mientras que la oferta es de solamente S/. 100 millones. El exceso de demanda asciende en este caso a S/. 400 millones, que, gráficamente, equivalen a la longitud del segmento FE, y el precio del bono tenderá a subir.

Gráfico 4.2 Determinación de la tasa de interés de equilibrio en el enfoque de los fondos prestables



La tasa de interés de equilibrio es la tasa de rendimiento a la madurez de los bonos que iguala la demanda y la oferta de bonos, o, lo que es lo mismo, la oferta y la demanda de fondos prestables.

El alza en el precio del bono continúa mientras persiste el exceso de oferta, hasta que el precio del bono alcanza finalmente su valor de equilibrio, que, como hemos visto, es S/. 850. A este precio la oferta y la demanda de bonos se igualan a un valor de S/. 300 millones, como se observa en el punto C.

3.4 La tasa de interés de equilibrio

También podemos analizar el mercado de bonos, o de fondos prestables, en términos de la tasa de interés de equilibrio. Para este fin, eliminaremos el primer eje vertical del gráfico 4.1 e invertiremos el segundo eje, de tal manera que la tasa de interés aumente de abajo hacia arriba, como se aprecia en el gráfico 4.2. Para que las curvas de oferta y demanda tengan las formas usuales, es preferible que el análisis sea realizado en términos de fondos prestables. De esta manera, tenemos una tasa de interés que está directamente relacionada con la oferta de fondos prestables e inversamente relacionada con la demanda, como se observa en el gráfico.

Si la tasa de interés del mercado es de 33,3%, se genera un exceso de oferta de fondos prestables: es decir, existe el incentivo para ofertar S/. 500 millones de fondos prestables, pero la demanda de fondos asciende a solo S/. 100 millones, como se observa en los puntos E y F del gráfico 4.2, respectivamente. Los ofertantes estarán dispuestos a aceptar tasas de interés menores y se generará un movimiento hacia la baja que persistirá mientras subsista algún exceso de oferta. La tasa de interés dejará de bajar cuando llegue al nivel de 17,6%, que es la tasa que iguala la oferta con la demanda de fondos prestables a un nivel de S/. 300 millones, como se aprecia en el punto C del mismo gráfico.

Inversamente, con una tasa de interés de 5,3% se genera un exceso de demanda de fondos prestables: es decir, existe el incentivo para demandar S/. 500 millones de fondos prestables, pero la oferta de fondos asciende a solo S/. 100 millones, como se observa en los puntos I y A del gráfico 4.2, respectivamente. Los demandantes estarán dispuestos a aceptar tasas de interés mayores y se generará un movimiento hacia el alza que persistirá mientras subsista algún exceso de demanda. La tasa de interés dejará de subir cuando llegue al nivel de 17,6%, que es la tasa que iguala la oferta con la demanda de fondos prestables a un nivel de S/. 300 millones, como se aprecia en el punto C del mismo gráfico.

Es importante recordar que este análisis supone que los préstamos se realizan a través de un solo tipo de instrumento de crédito: bonos de descuento que vencen en un año y tienen un único valor nominal de S/. 1.000. Esto nos permite hablar de una sola tasa de interés de equilibrio. En la vida real, sin embargo, existe una multitud de instrumentos de crédito, con distintos vencimientos y valores nominales, así como diferentes grados de riesgo en función del tipo de instrumento (por ejemplo, una acción es más riesgosa que un bono) y del emisor (una empresa pesquera es más riesgosa que una minera). Esto implica una amplia gama de tasas de interés, cada una de ellas con sus propias curvas de oferta y demanda y sus propios niveles de equilibrio, como veremos en la sección 5.

3.5 Cambios en la tasa de interés de equilibrio

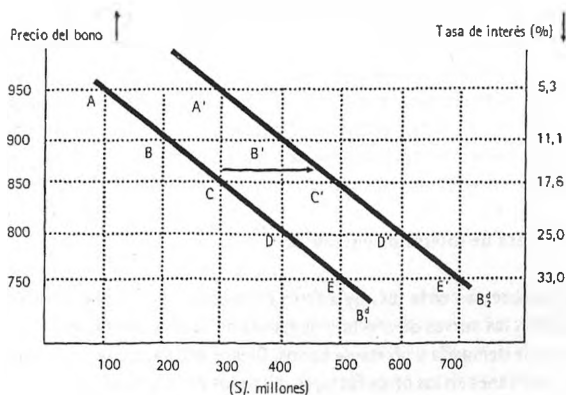
Los cambios que se observan en la tasa de interés del mercado son consecuencia directa de los desplazamientos en las curvas de oferta y demanda de fondos prestables, o, lo que es lo mismo, en las curvas de demanda y oferta de bonos. Dichos desplazamientos ocurren porque están ocurriendo variaciones en los otros factores, distintos de la tasa de interés, que afectan a dichas curvas. Veamos ahora con detalle cuáles son estos factores.

a) Factores que afectan la curva de oferta de fondos prestables (demanda por bonos)

Las alzas y bajas en la tasa de interés producen variaciones en la cantidad de bonos que desean comprar los agentes, que implican movimientos, hacia arriba o hacia abajo, a lo largo de la curva de demanda de bonos, que es también la curva de oferta de fondos prestables. Pero, si lo que varían son las otras variables que influyen sobre esta decisión, es la curva misma la que se termina desplazando hacia arriba o hacia abajo. Cuatro son las variables que vale la pena mencionar:

- La riqueza de los agentes: cuando la economía se encuentra en una fase expansiva, la riqueza de los agentes aumenta y lo mismo ocurre con la cantidad de bonos que ellos desean comprar. Esto significa que, con la misma tasa de interés de antes, la cantidad demandada de bonos aumenta, de tal manera que la curva de demanda por bonos se desplaza hacia la derecha, como se observa en el gráfico 4.3. Del mismo modo, durante la fase recesiva del ciclo económico la riqueza de los agentes disminuye y la demanda por bonos se contrae, de tal manera que la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda.

Gráfico 4.3 Efecto de un aumento en la riqueza sobre la curva de demanda por bonos



Si la riqueza del público aumenta, la curva de demanda se traslada hacia la derecha. El desplazamiento de la curva de demanda de B_1 a B_2 que se muestra en el gráfico adjunto, implica un aumento en la cantidad demandada de bonos de S/. 200 millones para todos los precios posibles del bono y las tasas de interés correspondientes.

No solo los ciclos económicos afectan la riqueza, sino también la propensión al ahorro del público en general. Si las personas deciden ahorrar una porción mayor de su ingreso, porque la economía es más estable y/o existen mejores perspectivas para el futuro, la riqueza termina incrementándose y con ello también la demanda por bonos, de tal manera que la demanda de bonos se termina moviendo hacia la derecha. Igualmente, si las personas deciden ahorrar menos, tanto la riqueza y como la demanda por bonos se contraen y la curva de demanda termina desplazándose hacia la izquierda.

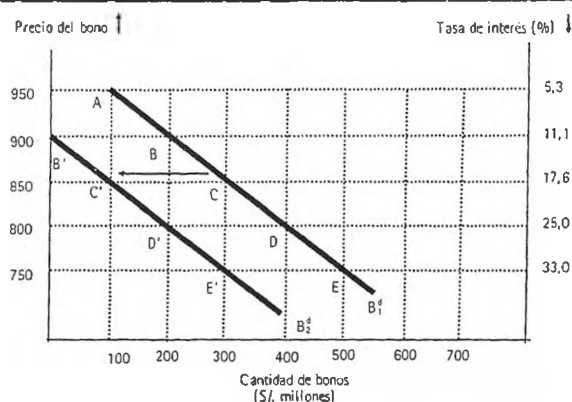
- ii. El rendimiento esperado de los bonos: para un bono de descuento de un año y un periodo de tenencia idéntico, el rendimiento esperado y la tasa de interés son los mismos. Pero si los bonos tienen vencimientos mayores de un año, el rendimiento esperado difiere de la tasa de interés. Si el público comienza a pensar que la tasa de interés se elevará el próximo año más de lo que ellos habían anticipado originalmente, el rendimiento esperado de los bonos de largo plazo caerá y la cantidad demandada disminuirá para cada nivel de tasa de interés. Una expectativa de mayores tasas de interés en el futuro contrae la demanda de bonos de largo plazo y desplaza la curva de demanda hacia la izquierda. Por el contrario, una reducción esperada de las tasas de interés futuras implica que los precios de los bonos de largo plazo se elevarán más de lo que se había anticipado originalmente y el resultado será un mayor rendimiento esperado, lo cual hará que la cantidad demandada se incremente para cada nivel de precio del bono y la tasa de interés correspondiente. Una expectativa de menores tasas de interés en el futuro incrementa la demanda de bonos de largo plazo y desplaza la curva de demanda hacia la derecha.

Los cambios en los rendimientos esperados de los otros activos también pueden producir traslados en la curva de demanda por bonos. Si el público se vuelve de pronto más optimista acerca del mercado de acciones y comienza a tener mejores expectativas sobre los precios futuros de las acciones, tanto las ganancias de capital esperadas como los rendimientos esperados de las acciones se verán incrementados. Si los rendimientos esperados de los bonos se mantienen constantes, el público preferirá tener menos bonos y más acciones, y la curva de demanda por bonos se moverá hacia la izquierda.

Un cambio en la inflación esperada afecta el rendimiento esperado de los activos físicos (también llamados «activos reales»), tales como los automóviles y las casas, lo cual afecta a su vez la demanda de bonos. Si la inflación esperada en el país aumenta, por ejemplo, de 5% a 10%, el público esperará precios más altos para los automóviles y las casas en el futuro, y mayores ganancias de capital nominales para sus propietarios. El efecto de este incremento en los rendimientos esperados actuales de los activos reales será una

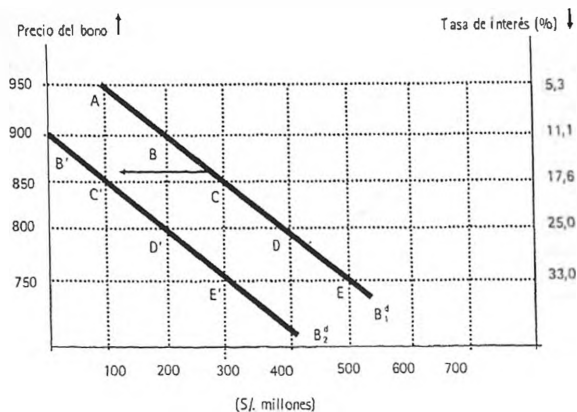
disminución en el atractivo de tener bonos en lugar de activos reales, con la consecuente caída en la demanda por bonos. Una manera alternativa de explicar este efecto es señalando que el incremento en la inflación esperada reduce la tasa de interés real de los bonos, y que la consecuente caída en su rendimiento esperado produce una contracción en la demanda por bonos. Un incremento en las expectativas de la tasa de inflación causará que la demanda por bonos disminuya y la curva de demanda se desplace hacia la izquierda. De una u otra forma, tenemos que un aumento en la inflación esperada reduce la demanda por bonos, de tal manera que la curva de demanda se trasladará hacia la izquierda, como se observa en el gráfico 4.4.

Gráfico 4.4 Efecto de un aumento en la tasa de interés esperada o en la inflación esperada sobre la demanda por bonos



Si el público espera un incremento en las tasas de interés futuras, o en las tasas de inflación futuras, el rendimiento esperado de los bonos disminuye y la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. En el gráfico se muestra una reducción en la cantidad demandada de bonos de \$1.200 millones para todos los precios posibles del bono y las tasas de interés correspondientes.

- iii. **Riesgo:** si los precios en el mercado de bonos se vuelven más volátiles, el riesgo asociado con los bonos se incrementa, y los bonos llegan a ser activos menos atractivos. Un incremento en el riesgo de los bonos provoca una disminución en la demanda por bonos y un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda, como se observa en el gráfico 4.5.

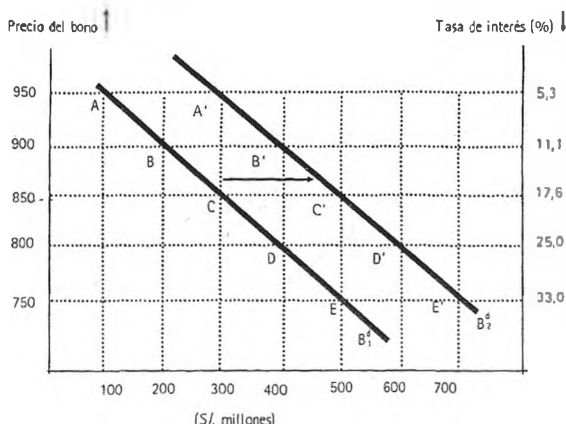
Gráfico 4.5 Efecto de un aumento en el grado relativo de riesgo de los bonos sobre su demanda

Si los bonos se vuelven comparativamente más riesgosos que los otros activos, la demanda por bonos disminuye y la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda. En el gráfico se muestra una reducción en la cantidad demandada de bonos de \$ 200 millones para todos los precios posibles del bono y las tasas de interés correspondientes.

Por el contrario, un incremento en la volatilidad de los precios en los otros mercados de activos, hará que los bonos sean considerados más atractivos. Un incremento en el riesgo de los activos alternativos estimulará la demanda por bonos y la curva de demanda se moverá hacia la derecha.

- iv. **Liquidez:** cuanto mayor sea la cantidad de personas que se encuentra negociando bonos en el mercado financiero, más fácil resultará venderlos en forma rápida para obtener liquidez inmediata. Esta mayor liquidez aumenta el atractivo para tener bonos y la demanda se verá incrementada, con el consecuente desplazamiento hacia la derecha en la curva de demanda por bonos, como se observa en el gráfico 4.6. Del mismo modo, un incremento en la liquidez de los activos alternativos reduce el atractivo para tener bonos, y la curva de demanda se moverá hacia la izquierda.

Gráfico 4.6 Efecto de un aumento en el grado relativo de liquidez de los bonos sobre la curva de demanda



Si los bonos se vuelven comparativamente más líquidos que los otros activos, la demanda por bonos aumenta y la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. En el gráfico se muestra un incremento en la cantidad demandada de bonos de S/. 200 millones para todos los precios posibles del bono y las tasas de interés correspondientes.

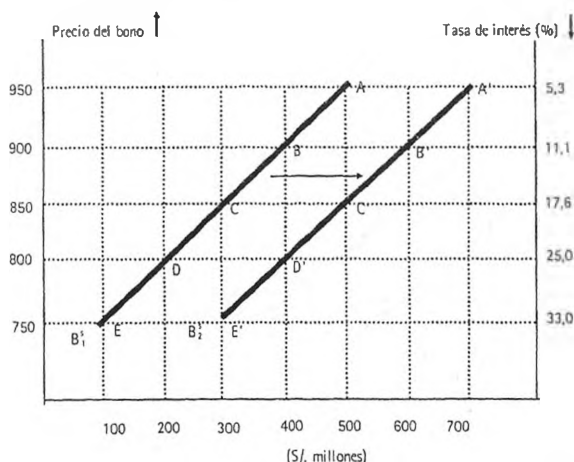
b) Factores que afectan la curva de demanda de fondos prestables (oferta de bonos)

De una manera similar a lo que ocurre con la curva de demanda por bonos, las alzas y bajas en la tasa de interés producen variaciones en la cantidad de bonos que desean vender los agentes, que implican movimientos, hacia arriba o hacia abajo, a lo largo de la curva de oferta de bonos, que es también la curva de demanda de fondos prestables. Pero si lo que varían son las otras variables que influyen sobre esta decisión, es la curva misma la que se termina desplazando hacia arriba o hacia abajo. Son tres las variables que vale la pena considerar:

- i. Rentabilidad esperada de las oportunidades de inversión: cuanto más rentables sean las inversiones que una empresa espera realizar, mayor es el incentivo para endeudarse y aumentar su saldo deudor, con el objetivo de financiar estas inversiones. Cuando la economía está creciendo rápidamente, tal como sucede en la fase expansiva del ciclo económico, las empresas tienen mejores oportunidades de inversión y están incentivadas

para incrementar el volumen de nuevas emisiones de bonos, para las mismas tasas de interés y precios de los bonos que estaban vigentes en el mercado. En consecuencia, la oferta de bonos se incrementa y la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, tal como se aprecia en el gráfico 4.7. Del mismo modo, cuando la economía se encuentra en una fase recesiva, las oportunidades de inversión tienen rentabilidades esperadas mucho menores, de tal manera que la oferta de bonos se contrae y la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda.

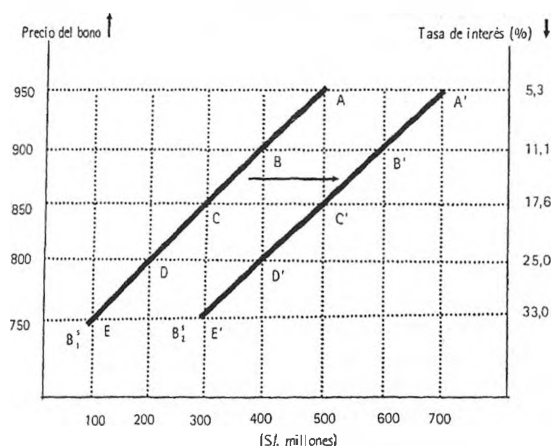
Gráfico 4.7 Efecto de un aumento en la rentabilidad esperada de las oportunidades de inversión sobre la curva de oferta de bonos



Si las empresas observan que sus oportunidades de inversión tienen mejores perspectivas de rentabilidad que antes, estarán dispuestas a incrementar su deuda emitiendo una mayor cantidad de bonos. La oferta de bonos aumenta y la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. En el gráfico se muestra un incremento en la cantidad ofertada de bonos de \$/ 200 millones para todos los precios posibles del bono y las tasas de interés correspondientes.

- ii. Las expectativas de inflación: dada la tasa de interés a la cual se vienen endeudando las empresas (es decir, dado el precio de mercado de los bonos), si la inflación esperada por el público aumenta, el costo real de los préstamos es menor, de tal manera que las empresas estarán dispuestas a emitir una mayor cantidad de bonos si las tasas de interés se mantienen inamovibles (es decir, si se mantiene el precio de los bonos). En consecuencia, a medida que se incrementa la inflación esperada, la oferta de bonos aumenta y la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, como se aprecia en el gráfico 4.8.

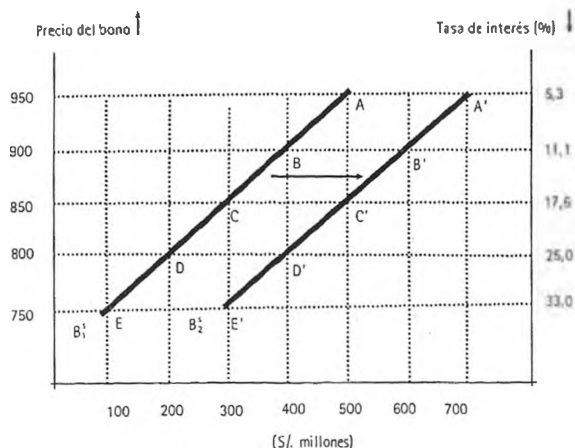
Gráfico 4.8 Efecto de un aumento en la inflación esperada sobre la curva de oferta de bonos



Si la inflación esperada por el público aumenta, el costo real de los préstamos es menor para las mismas tasas de interés de antes y las empresas estarán dispuestas a incrementar su deuda emitiendo una mayor cantidad de bonos. La oferta de bonos aumenta y la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. En el gráfico se muestra un incremento en la cantidad ofertada de bonos de \$/ 200 millones para todos los precios posibles del bono y las tasas de interés correspondientes.

- iii. El déficit del gobierno: cuando el presupuesto del gobierno está en déficit, el Tesoro puede emitir más bonos para financiar la brecha. A medida que aumenta el déficit, el Tesoro vende más bonos, y la cantidad ofertada de bonos se incrementa y la curva de oferta se traslada hacia la derecha, como se aprecia en el gráfico 4.9. Si los gobiernos locales y regionales y las otras agencias del gobierno tienen capacidad para emitir bonos con el propósito de financiar sus gastos, la oferta de bonos también se verá incrementada.

Gráfico 4.9 Efecto de un aumento en el déficit público sobre la curva de oferta de bonos

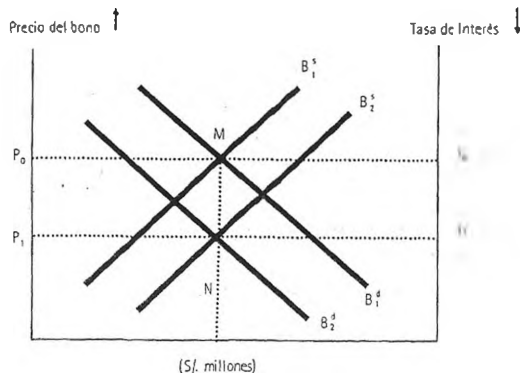


Si el gobierno carece de ingresos suficientes para cubrir sus gastos, puede emitir una mayor cantidad de bonos. La oferta de bonos aumenta y la curva de oferta se desplaza a la derecha. En el gráfico se muestra un incremento en la cantidad ofertada de bonos de S/. 200 millones para todos los precios posibles del bono y las tasas de interés correspondientes.

c) Cambios en las expectativas de inflación: el efecto Fisher

En la sección anterior hemos visto que una variación en la inflación esperada por el público afecta tanto a la demanda como a la oferta de bonos. Esto significa que tanto la tasa de interés como el precio de los bonos se verán modificados. Supongamos que las expectativas de inflación están dadas y que estamos en una situación inicial de equilibrio, como la que se observa en el punto M del gráfico 4.10, con una tasa de interés i_0 y un precio de los bonos P_0 . Si las expectativas de inflación aumentan, el rendimiento esperado de los bonos, comparado con el de los activos reales, es menor al que existía inicialmente con la tasa de interés i_0 y el precio de los bonos P_0 . Como resultado, la demanda por bonos cae y la curva de demanda se desplaza hacia la izquierda, de B_1^d a B_2^d . El incremento en las expectativas de inflación también afecta a la curva de oferta: el costo real de tomar un préstamo será menor al que existía inicialmente con la tasa de interés i_0 y el precio de los bonos P_0 . Como resultado, la cantidad ofertada de bonos aumenta y la curva de oferta se desplaza hacia la derecha, de B_1^s a B_2^s .

Gráfico 4.10 Efecto de un cambio en la inflación esperada sobre la tasa de interés de equilibrio (el efecto Fisher)



Cuando aumenta la inflación esperada, la curva de demanda de bonos se desplaza hacia la izquierda, de B_1^d a B_2^d , y la curva de oferta de bonos se desplaza hacia la derecha, de B_1^s a B_2^s .

El nuevo nivel de equilibrio se produce en el punto N del gráfico 4.10, que es la intersección de las nuevas curvas de oferta y demanda de bonos. En este punto se aprecia una caída en el precio del bono, de P_0 a P_1 . Como bien sabemos, existe una relación negativa entre los precios de los bonos y sus respectivas tasas de interés. Esto significa que la tasa de interés se ha incrementado, como de hecho ocurre en el momento de pasar de M a N, y su valor cambia de i_0 a i_1 . No podemos decir a priori si la cantidad de bonos negociada en el mercado está aumentando o disminuyendo, porque esto depende de cómo varían las curvas de demanda y de oferta de bonos.

El resultado final de este análisis es que cuando las expectativas de inflación se incrementan, las tasas de interés terminan aumentando. Este resultado es conocido con el nombre de «efecto Fisher», en homenaje a Irving Fisher, el economista estadounidense que a comienzos del siglo pasado fue el primero en llamar la atención sobre esta relación. Fisher planteó la siguiente ecuación:

$$i = i_r + \pi^e$$

donde r es la tasa de interés nominal, i , es la tasa de interés real y π^e es la inflación esperada. Fisher pensaba que la tasa de interés real tiende a permanecer relativamente constante en el tiempo y que solo varía cuando ocurren cambios fundamentales en el mercado de préstamos. Esto significa que, en el corto plazo, los cambios en la tasa de interés nominal reflejan las variaciones en la inflación esperada por el público.

d) Efectos del ciclo económico

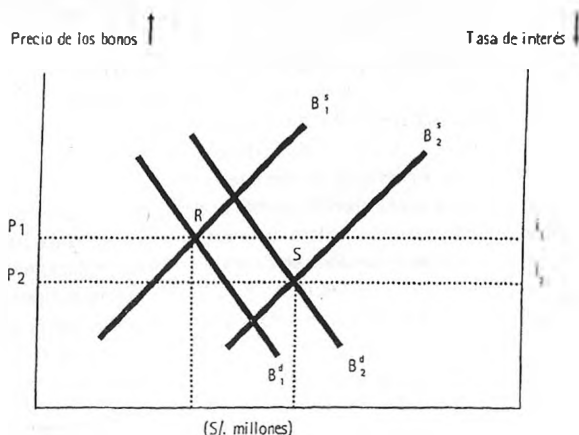
Cuando la economía se encuentra en una fase expansiva, la cantidad de bienes y servicios producidos se incrementa y el ingreso nacional también se eleva, de tal manera que las empresas están mejor dispuestas para adquirir préstamos. Para cada tasa de interés y precio de los bonos, las empresas emitirán una mayor cantidad de bonos que antes. Esto significa que durante el ciclo expansivo, la curva de oferta de bonos se desplaza hacia la derecha, de B_1^s a B_2^s , como se aprecia en el gráfico 4.11.

La expansión económica también afecta a la demanda por bonos, pues sabemos que cuando la economía está creciendo, la riqueza de las personas aumenta y esto origina una mayor demanda por bonos. Esto significa que la curva de demanda por bonos también se desplazará hacia la derecha, de B_1^d a B_2^d , como se ve en el gráfico 4.11.

Dado que las curvas de oferta y de demanda se han desplazado hacia la derecha, el nuevo punto de equilibrio también se habrá movido a la derecha, de R a S , en el gráfico 4.11, lo que significa que la cantidad negociada de bonos se ha visto incrementada. En otras palabras, el mercado de préstamos ha crecido. Sin embargo, es imposible predecir con certeza cuál será el efecto sobre el precio de los bonos y sobre la tasa de interés, pues ello depende de la magnitud de los desplazamientos de las curvas de oferta y demanda.

En el gráfico 4.11 se muestra un caso especial, en el que el precio de los bonos termina disminuyendo y la tasa de interés aumenta. Esto se debe a que el movimiento de la curva de oferta ha sido más fuerte que el de la curva de demanda, de tal manera que el nuevo punto de equilibrio S se encuentra por debajo del punto de equilibrio inicial R . Si el movimiento de la curva de demanda hubiera sido más fuerte que el de la curva de oferta, el precio de los bonos habría terminado subiendo y la tasa de interés habría caído.

Gráfico 4.11 Efecto de una expansión económica sobre la tasa de interés



Cuando la economía está creciendo, el ingreso y la riqueza de las personas aumentan, de tal manera que la oferta de bonos se mueve a la derecha, de B_1^s a B_2^s , y lo mismo ocurre con la demanda de bonos, que pasa de B_1^d a B_2^d . El equilibrio del mercado de bonos también se mueve a la derecha, de R a S, con una mayor cantidad negociada de bonos. Sin embargo, no es claro el efecto sobre el precio de los bonos y la tasa de interés. El gráfico muestra un caso especial, en el que el precio de los bonos cae y la tasa de interés aumenta.

En síntesis, el enfoque de los fondos prestables plantea que la tasa de interés está determinada por la oferta y la demanda de fondos prestables. En una economía en la que existen instrumentos de crédito, por ejemplo bonos, la oferta y la demanda de fondos prestables está representada por la demanda y la oferta de estos instrumentos de crédito. Este enfoque permite predecir los efectos de cambios en la riqueza, la inflación esperada, la rentabilidad de las inversiones, así como el riesgo y la liquidez de los instrumentos de crédito, sobre la tasa de interés de equilibrio, en la medida en que estas variables afectan la oferta o la demanda de fondos prestables.

4. El enfoque de la preferencia por la liquidez

Keynes desarrolló una teoría alternativa al enfoque anterior, que hoy conocemos con el nombre de «enfoque de la preferencia por la liquidez», la cual plantea que la tasa de interés está determinada por el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero.

El punto de partida del análisis desarrollado por Keynes es el supuesto de que las personas utilizan exclusivamente (o casi exclusivamente) dos tipos de activos para almacenar su riqueza: dinero y bonos. Esto significa que la riqueza total de la economía debe igualarse con la suma del stock total de bonos existente en el mercado (B^s) y la oferta monetaria (M^s). La cantidad total de bonos (B^d) y de dinero (M^d) que el público desea mantener, y, por lo tanto, demandar, también debe igualarse con el monto total de riqueza, porque el público no puede comprar más activos de los que le permiten sus recursos. En consecuencia, la cantidad ofertada de bonos y de dinero debe igualarse con la cantidad demandada de bonos y de dinero:

$$B^s + M^s = B^d + M^d$$

Si pasamos al lado izquierdo todos los términos relacionados con los bonos, y al lado derecho todos los términos relacionados con el dinero, obtenemos:

$$B^s - B^d = M^d - M^s$$

De acuerdo con esta ecuación, si el mercado de dinero está en equilibrio ($M^s = M^d$), el mercado de bonos también estará en equilibrio, es decir, $B^s = B^d$. Esto significaría que, en principio, vendría a ser lo mismo determinar la tasa de interés de equilibrio igualando la oferta con la demanda de bonos, que hacerlo igualando la oferta con la demanda de dinero. En otras palabras, el enfoque de la preferencia por liquidez, que plantea analizar la tasa de interés observando el comportamiento del mercado del dinero, sería equivalente al enfoque de los fondos prestables, que sugiere observar más bien el mercado de préstamos (o de bonos).

Sin embargo, la equivalencia no es total, pues desde el mismo momento en que el enfoque de la preferencia por liquidez solo considera dos formas de riqueza: dinero y bonos, está ignorando implícitamente todos los efectos sobre las tasas de interés que provienen, de manera directa o indirecta, de cambios en el rendimiento esperado de los activos reales. Nos referimos, fundamentalmente, a las variaciones en la inflación esperada y a los ciclos de expansión y contracción de la economía.

Pese a estas limitaciones, el enfoque keynesiano de la preferencia por liquidez tiene la ventaja de que ofrece un análisis más simple de los efectos que provienen de algunas variables como el ingreso, el nivel de precios y la oferta de dinero. Dicho análisis resulta más complejo, e incluso más impreciso, con el enfoque de los fondos prestables. Es por esta razón que, hoy en día, los economistas no tienden a ver estos dos enfoques como alternativos, sino más bien como complementarios.

4.1 La tasa de interés de equilibrio

Keynes define la tasa de interés como la recompensa por desprenderse de la liquidez, es decir, del poder líquido que tiene el dinero para realizar una compra inmediata. Desde una perspectiva de costo de oportunidad, la tasa de interés puede ser considerada como el «precio» que uno paga por disfrutar de la liquidez que le proporcionan sus tenencias de dinero. La tasa de interés de equilibrio es, por lo tanto, el «precio» que pone en equilibrio el deseo de conservar riqueza en forma de efectivo, con la cantidad disponible de este último (Keynes 1936: 166).

En otras palabras, para Keynes la tasa de interés está determinada por el equilibrio entre la demanda y la oferta de dinero. La demanda por dinero es el deseo de conservar riqueza en efectivo, y por esta razón le puso el nombre de «preferencia por liquidez». Keynes definió la «preferencia por liquidez» como una tendencia funcional que fija la cantidad de dinero que el público guardará cuando se conozca la tasa de interés; de tal manera que si i es la tasa de interés, M^d es la cantidad de dinero y L es la función de preferencia por la liquidez, tendremos $M^d = L(i)$. Esta función es decreciente con respecto a la tasa de interés porque a medida que esta aumenta resulta más costoso mantener saldos líquidos. En otras palabras, el costo de oportunidad de tener dinero es mayor. La curva de demanda por dinero tendrá, por lo tanto, una pendiente negativa, como se observa en el gráfico 4.12.

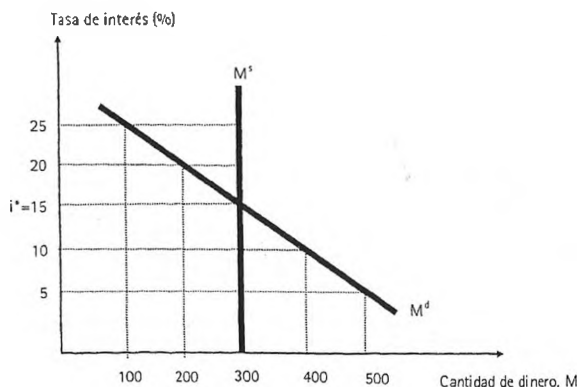
En lo que respecta a la oferta de dinero, Keynes planteó que el dinero tiene una elasticidad de producción nula o muy cercana a cero, tanto en el corto como en el largo plazo. Esto significa que la curva de oferta de dinero M^s es totalmente rígida con respecto a la tasa de interés y tiene una forma totalmente vertical, como se observa en el gráfico 4.12.

La intersección de la curva de demanda por dinero con la curva de oferta monetaria nos indica la tasa de interés de equilibrio. Las curvas que se han trazado en el gráfico 4.12 implican una tasa de interés de equilibrio de 15%.

Cuando la cantidad demandada de dinero es menor que la oferta monetaria, es porque la tasa de interés es demasiado alta. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando la tasa de interés es de 25% en el gráfico 4.12. En este caso, la demanda de dinero es de \$/. 100 millones,

en tanto que la oferta es S/. 300 millones; es decir, existe un exceso de oferta de dinero de S/. 200 millones. El público está manteniendo S/. 200 millones más de dinero del que desea y tratará de acabar con este exceso de dinero comprando bonos. El precio de los bonos subirá y la tasa de interés disminuirá. Esta reducción en la tasa de interés incentivará la tenencia de mayores saldos monetarios y el exceso de oferta se acortará. Sin embargo, mientras persista algún exceso de oferta se mantendrá la tendencia a la reducción de la tasa de interés, como resultado de la compra de bonos por parte del público. Esta tendencia llegará a su fin cuando el exceso de oferta desaparezca, y en ese momento la tasa de interés habrá encontrado su posición de equilibrio, que es de 15%. De la misma manera, cuando la cantidad demandada de dinero es mayor que la oferta monetaria, es porque la tasa de interés es demasiado baja. Por ejemplo, 5% en el gráfico 4.12. En este caso, la demanda de dinero es de S/. 500 millones mientras que la oferta es de solo S/. 300 millones; es decir, existe un exceso de demanda de dinero de S/. 200 millones. El público tiene un déficit de tenencias de saldos monetarios por S/. 200 millones y tratará de vender sus bonos para obtener más liquidez. El precio de los bonos caerá y la tasa de interés se incrementará hasta encontrar su nivel de equilibrio, es decir, 15%.

Gráfico 4.12 La determinación de la tasa de interés de equilibrio en el enfoque de la preferencia por liquidez



La tasa de interés de equilibrio es la tasa de rendimiento a la madurez de los bonos que iguala la oferta monetaria M^s con la preferencia por liquidez M^d . La oferta monetaria M^s es totalmente inelástica respecto a la tasa de interés, en tanto que la preferencia por liquidez tiene una pendiente negativa.

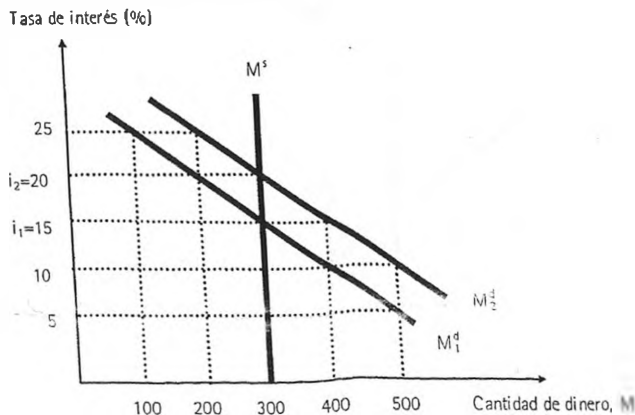
4.2 Cambios en la tasa de interés de equilibrio

Al igual que con cualquier análisis de oferta y demanda, los cambios en la tasa de interés de equilibrio ocurren como resultado de variaciones en la preferencia por liquidez y/o en la oferta monetaria.

a) Cambios en la preferencia por liquidez: el deseo del público de tener saldos monetarios se ve modificado por cambios tanto en el ingreso como en el nivel de precios y las expectativas de inflación. Por esta razón es que podemos hablar de un «efecto ingreso», un «efecto precio» y un «efecto inflación esperada».

- Efecto ingreso: hay dos razones por las cuales el ingreso afecta la demanda por dinero. En primer lugar, en una economía en expansión los ingresos suben, la riqueza se incrementa y el público desea tener una mayor cantidad de dinero como un depósito de valor. En segundo lugar, cuando la economía se expande y el ingreso está creciendo, el público desea realizar más transacciones y para ello necesita una mayor cantidad de dinero. Tenemos, por lo tanto, que un mayor nivel de ingreso implica un aumento en la demanda por dinero y la curva de demanda se desplazará hacia la derecha. Como resultado de este desplazamiento se produce un exceso de demanda por dinero y la tasa de interés termina aumentando, como se observa en el gráfico 4.13.
- Efecto precio: cuando el nivel de precios aumenta, la misma cantidad nominal de dinero ya no puede seguir comprando la misma cantidad de bienes y servicios. Para restaurar el poder adquisitivo de antes en términos reales, el público demandará una mayor cantidad nominal de dinero. La curva de preferencia por liquidez se desplazará hacia la derecha y la tasa de interés aumentará, como se observa en el gráfico 4.13.
- Efecto inflación esperada: un efecto similar al anterior tiene lugar cuando el público espera un aumento en el nivel de precios de los períodos futuros. Ante la expectativa de una pérdida en el poder adquisitivo del dinero, el público deseará tener mayores saldos monetarios en el período presente para poder comprar antes de que los precios suban. La curva de preferencia por liquidez se moverá hacia la derecha y la tasa de interés aumentará, de la misma manera que en el caso anterior.

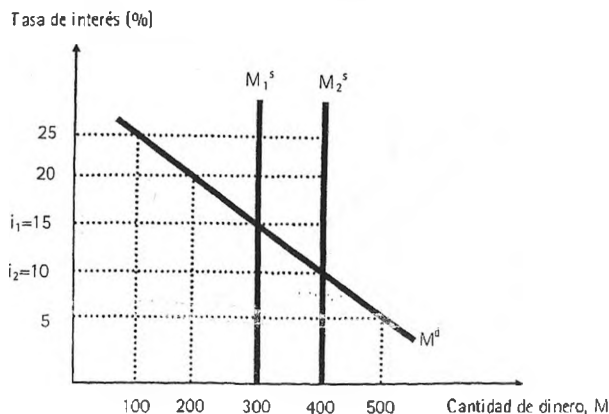
Gráfico 4.13 Efecto de un aumento en la preferencia por liquidez



Si el público desea tener una mayor cantidad de saldos monetarios como resultado de un aumento en el ingreso, en los precios y/o en la inflación esperada, la curva de preferencia por liquidez M^d se desplaza hacia la derecha y la tasa de interés se incrementa.

b) Cambios en la oferta monetaria: si suponemos que solo el Banco Central puede aumentar o disminuir la oferta monetaria, los movimientos de la curva M^s en el gráfico 4.14 serán producidos exclusivamente por las políticas monetarias expansivas o contractivas aplicadas por la autoridad monetaria. Si esta decide aumentar la oferta de dinero, la curva M^s se desplazará hacia la derecha y se generará un exceso de oferta de dinero, que hará caer la tasa de interés como resultado de un aumento en el precio de los bonos, tal como se observa en el gráfico 4.14.

Gráfico 4.14 Efecto de un aumento en la oferta monetaria



Si la autoridad monetaria pone en circulación una mayor cantidad de dinero, la curva de oferta monetaria M^s se desplaza hacia la derecha y la tasa de interés disminuye. Esto se debe a que el público gasta sus excedentes de dinero comprando bonos, de tal manera que el precio de los bonos aumenta y la tasa de interés termina disminuyendo.

De todos los efectos, solo el efecto de la liquidez indica que una mayor tasa de crecimiento del dinero causará una declinación de la tasa de interés. En contraste, los efectos del ingreso, el nivel de precios y las expectativas de inflación, indican que la tasa de interés se incrementará cuando el crecimiento del dinero es mayor.

Por lo general, el efecto liquidez produce una caída inmediata de la tasa de interés de equilibrio. Los efectos ingreso y nivel de precios tardan más tiempo en manifestarse, mientras que el efecto de las expectativas de inflación puede hacerse sentir ser más rápida o lentamente, dependiendo de la velocidad con que el público ajuste sus perspectivas sobre el futuro nivel de precios.

En síntesis, el enfoque de la **preferencia por liquidez** plantea que la tasa de interés está determinada por el deseo del público de conservar su riqueza en forma de dinero, expresado como una función de **preferencia por liquidez**, comparado con la liquidez disponible, es decir, la **oferta de dinero** manejada por la autoridad monetaria.

4.3 Efectos del dinero sobre la tasa de interés

El análisis keynesiano de la preferencia por liquidez da la impresión de que la autoridad monetaria tiene efectivamente la capacidad de modificar la tasa de interés de la economía de una manera relativamente rápida, mediante simples variaciones en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, siempre y cuando la curva de preferencia por liquidez no sea demasiado elástica con respecto a la tasa de interés. El lector puede verificar, empleando un lápiz y un papel, que en el gráfico 4.14 existe un solo caso en el que la política monetaria es incapaz de modificar la tasa de interés; esto es, cuando la curva de preferencia por liquidez es perfectamente elástica respecto de la tasa de interés. Este es el famoso caso de la *trampa de liquidez*, que el lector debe haber aprendido en sus cursos de macroeconomía.

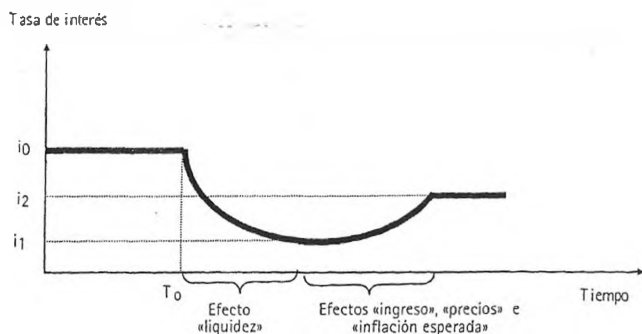
No es extraño, por lo tanto, que durante las tres décadas que siguieron a la *Teoría general*, la mayor parte de los economistas del mundo se mostraran sumamente optimistas respecto a la capacidad que tenía la autoridad monetaria para alcanzar metas preestablecidas de empleo y de ingresos. En épocas de desempleo y deflación, el banco central debía aplicar una política monetaria expansiva para empujar la tasa de interés hacia abajo y así contribuir a la reactivación de la producción, la inversión y el empleo. En épocas de sobrecalentamiento inflacionario, el banco central debía aplicar, por el contrario, una política monetaria contractiva para empujar hacia arriba la tasa de interés.

Uno de los primeros en oponerse a esta creencia generalizada fue el economista estadounidense Milton Friedman, quien en su famoso artículo sobre el papel de la política monetaria (Friedman 1968) señaló que esta reducción en la tasa de interés está basada en el supuesto de que todas las otras variables de la economía permanecen constantes. En la medida en que la expansión de la oferta monetaria tiene efectos importantes sobre otras variables, la tasa de interés podría incluso terminar aumentando.

En efecto, en la sección anterior hemos visto que los aumentos en los niveles de ingreso y de precios, así como en la inflación esperada, producen traslados hacia la derecha en la curva de preferencia por liquidez, que tienden a producir incrementos en la tasa de interés, para una oferta monetaria dada. Por lo tanto, en la medida en que la reactivación económica generada por la expansión monetaria contribuye a elevar los niveles de ingreso y de precios; y que esta expansión monetaria aumenta las expectativas inflacionarias del público, la teoría keynesiana de la preferencia por liquidez está dejando de considerar todos los efectos *ex post* de los cambios en la oferta monetaria.

La teoría de la preferencia por liquidez solo considera el efecto inmediato de la expansión en la oferta monetaria, que es el traslado de la curva de oferta de dinero hacia la derecha, el cual tiende a reducir la tasa de interés. A este primer efecto inmediato le daremos el nombre de «efecto liquidez». Sin embargo, acabamos de ver cómo es que esta expansión monetaria termina produciendo, a posteriori, traslados hacia la derecha en la curva de preferencia por liquidez, a través de los efectos «ingreso», «precios» e «inflación esperada», los cuales generan el efecto contrario, es decir, tienden a elevar la tasa de interés.

Gráfico 4.15 Respuesta de la tasa de interés frente a una elevación en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, cuando el efecto liquidez es mayor que los otros efectos



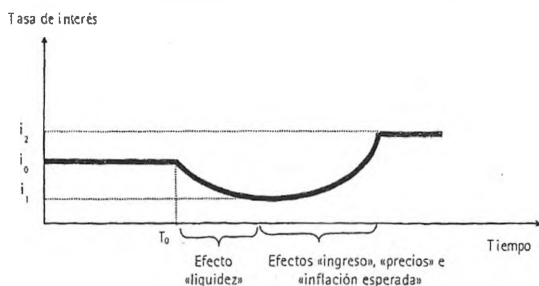
Si la autoridad monetaria aplica una política expansiva en el periodo T_0 , la tasa de interés cae rápidamente hasta i_1 , como resultado del efecto liquidez, pero luego tiende a crecer como consecuencia de los efectos «ingreso», «precios» e «inflación esperada». Sin embargo, el efecto final será una tasa de interés i_2 , menor que la tasa inicial i_0 .

El efecto final de la expansión monetaria sobre la tasa de interés dependerá, por lo tanto, de si estos tres efectos a posteriori son de menor, igual o mayor magnitud que el efecto liquidez. A manera de ilustración, presentaremos tres trayectorias posibles de la tasa de interés, luego de que la autoridad monetaria decide elevar la tasa de crecimiento de la oferta monetaria en un cierto periodo inicial T_0 . El primer caso, que es aquel en que el efecto liquidez domina a los otros efectos, y la tasa de interés termina cayendo, aparece representado en el gráfico 4.15. Allí se observa cómo el efecto liquidez opera rápidamente y hace caer la tasa de interés de i_0 a i_1 ; pero, a medida que transcurre el tiempo, los otros efectos tienden a revertir esta caída inicial. Sin embargo, dado que el efecto liquidez es más fuerte que los otros efectos,

la tasa de interés nunca llega a recuperar su nivel inicial: sube de i_1 a i_2 , pero esta última tasa es menor que i_0 .

Si el efecto liquidez es menor que los otros tres efectos, la tasa de interés termina aumentando, como se muestra en el gráfico 4.16. Aquí, la caída inicial de la tasa de interés, de i_0 a i_1 , es menor que en el caso anterior debido a que la inflación esperada está comenzando a hacer sentir sus efectos desde el inicio, aunque en forma moderada, y está contrarrestando en parte al efecto liquidez. Más adelante, los efectos ingreso, precios e inflación esperada empiezan a actuar conjuntamente y llegan a dominar al efecto liquidez, de tal manera que la tasa de interés se eleva hasta ubicarse en un nivel como i_2 , por encima de su nivel inicial i_0 .

Gráfico 4.16 Respuesta de la tasa de interés frente a una elevación en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, cuando los otros efectos dominan al efecto liquidez

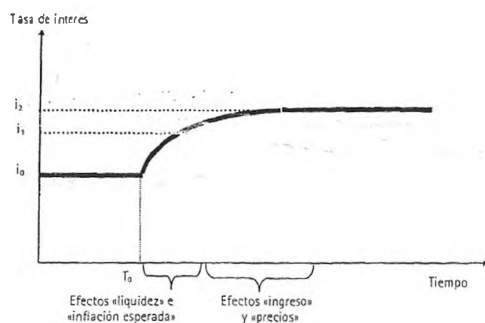


Si la autoridad monetaria aplica una política expansiva en el periodo T_0 , la tasa de interés cae rápidamente hasta i_1 , como resultado del efecto liquidez, pero luego tiende a crecer hasta i_2 , como consecuencia de los efectos «ingreso», «precios» e «inflación esperada». Si estos tres efectos dominan al efecto liquidez, la tasa de interés final i_2 será mayor que la tasa inicial i_0 .

Un tercer caso que es importante distinguir ocurre cuando el efecto de la inflación esperada domina a todos los demás y empieza a operar de manera inmediata, porque el público reajusta muy rápidamente sus expectativas de inflación hacia arriba, apenas se entera de que la autoridad monetaria ha aumentado el ritmo de emisión monetaria. Esto hace que, desde el inicio, el efecto liquidez se vea rebasado por el efecto de la inflación esperada y que la tasa de interés comience inmediatamente a incrementarse. Con el tiempo, cuando los efectos ingreso y precios empiezan a operar, la tasa de interés se eleva aun más, de tal manera que

esta tasa termina siendo sustancialmente mayor que la tasa de interés inicial, como aparece en el gráfico 4.17.

Gráfico 4.17 Respuesta de la tasa de interés frente a una elevación en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, cuando los otros efectos dominan al efecto liquidez y el efecto de inflación esperada es inmediato



Si la autoridad monetaria aplica una política expansiva en el período T_0 , y el público reajusta sus expectativas de inflación de manera muy rápida, la tasa de interés sube rápidamente hasta i_1 , a pesar del efecto «liquidez». Luego, cuando comienzan a operar los efectos «ingreso» y «precios», la tasa de interés sigue creciendo hasta i_2 .

En síntesis, los aumentos en el ritmo de crecimiento del dinero no generan necesariamente las reducciones en la tasa de interés que predice en enfoque keynesiano de la preferencia por liquidez. Esto se debe a que el efecto liquidez no es el único que comienza a operar luego de la expansión monetaria, pues existen otros tres efectos que actúan en dirección contraria: el efecto ingreso, el efecto precio y el efecto inflación esperada. Si estos tres efectos dominan al efecto liquidez, las políticas monetarias expansivas pueden terminar generando incrementos en la tasa de interés.

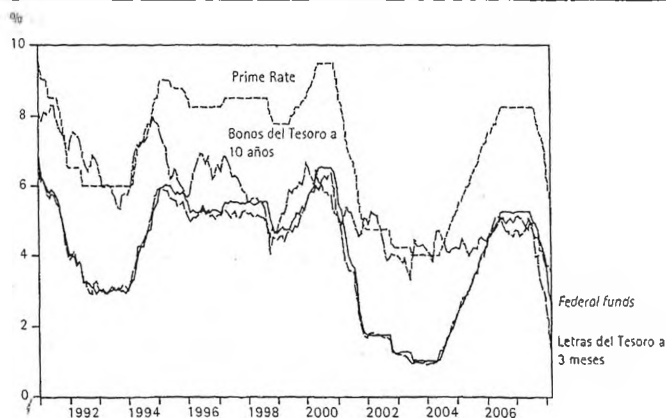
5. La estructura de las tasas de interés

El análisis de la sección anterior nos ha proporcionado un marco teórico para entender cómo se determina la tasa de interés de equilibrio de la economía. Sin embargo, en la vida real existe una multitud de instrumentos financieros, con rendimientos que pueden variar de una manera apreciable entre sí y a lo largo del tiempo.

A manera de ejemplo, veamos el comportamiento de las principales tasas de interés en los Estados Unidos, entre enero de 1991 y marzo del 2008, tal como aparecen en el gráfico 4.18. Allí el lector puede observar que la tasa de interés que suele ser la más baja, la mayor parte del tiempo, pero que al mismo tiempo es la más volátil de las cuatro, es la tasa de las letras del Tesoro a 3 meses (*treasury bills*). El rendimiento de estas letras⁴ ha pasado por tres fases descendentes a lo largo del período analizado. La primera fase estuvo comprendida entre 1991 y 1993; la segunda, entre los años 2001 y 2004; y la tercera se inició en septiembre del 2007.

Le sigue, en orden de magnitud, la tasa de los *federal funds*, que es el equivalente a la tasa interbancaria; es decir, la tasa a la cual se prestan los bancos, de un día para otro, para cubrir sus déficits de encaje. Esta tasa es particularmente importante porque el Sistema de la Reserva Federal (Fed) la emplea como meta estratégica para alcanzar sus objetivos de política monetaria. Esta tasa, como se puede apreciar en el mismo gráfico, está estrechamente correlacionada con los movimientos de las letras del Tesoro. En efecto, dado que el Fed trata de manejar los rendimientos de los *federal funds* mediante operaciones de mercado abierto con las letras del Tesoro, es evidente que ambos instrumentos tendrán siempre movimientos coincidentes.

Gráfico 4.18 Tasas de interés en los Estados Unidos (enero de 1991 - marzo del 2008)

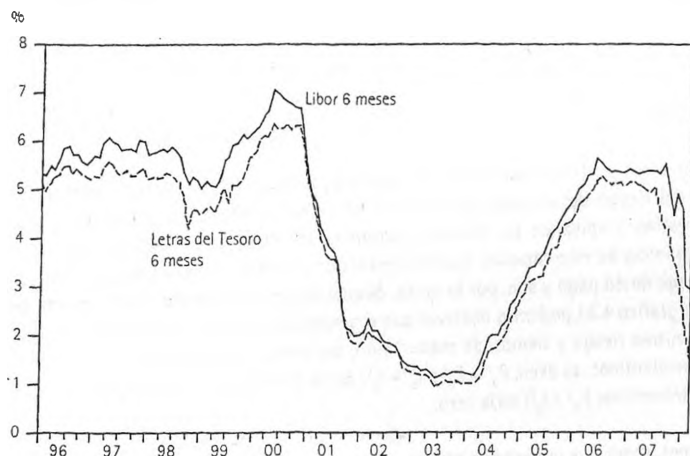


⁴ Este rendimiento ha sido calculado con el mismo procedimiento que se aplica para calcular el rendimiento de un bono.

Esta tasa es muy utilizada para evaluar la política monetaria estadounidense, pero no para medir la escasez de fondos prestables en el sistema financiero internacional. La más utilizada es la tasa interbancaria del mercado londinense, mejor conocida como London Interbank Offered Rate, o simplemente Libor. En efecto, la mayor parte de los préstamos que se realizan a nivel internacional utilizan esta tasa como referencia. Sin embargo, los movimientos de la Libor siguen muy de cerca las variaciones del mercado monetario estadounidense. En el gráfico 4.19 se muestra el comportamiento de la Libor a seis meses, que es el plazo empleado con mayor frecuencia en los préstamos de los organismos multilaterales. Como se puede apreciar, esta tasa se mueve de manera conjunta con la de los *federal funds* y las letras del Tesoro estadounidense a seis meses, aunque la mayoría de veces es ligeramente más alta que estas dos.

Un poco más alta que las tasas anteriores es la tasa de interés de los bonos del Tesoro a diez años, que suele estar entre 1 y 2 puntos porcentuales por encima de las letras del Tesoro a tres meses. Por último, la mayor de las cuatro, y al mismo tiempo la más estable, es la tasa de interés preferencial de los préstamos bancarios (Prime Rate), que se ha movido en un rango comprendido entre 4,0% y 9,5%; es decir, entre 2 y 2,5 puntos por encima de las letras del Tesoro.

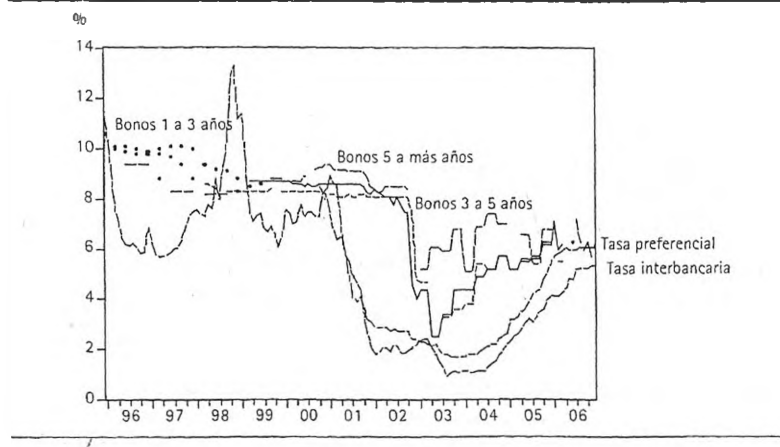
Gráfico 4.19 Tasas de interés de los mercados monetarios estadounidense y británico (enero de 1996 - marzo del 2008)



En el caso peruano, la tasa más baja en dólares es la tasa interbancaria, que, como se puede observar en el gráfico 4.20, ha sido también la más volátil. Esta tasa se mantuvo en alrededor de 6% hasta mediados de 1997, para iniciar enseguida una fase ascendente que llegó a su punto máximo en noviembre de 1998, con una tasa de 13,3%. Este punto máximo parece coincidir con el punto culminante de la crisis financiera internacional. A partir de dicho momento se inició un nuevo ciclo descendente, que llegó a su punto más bajo en agosto del 2003 con un nivel de 0,92%. A partir de dicho momento, se inició un nuevo ciclo ascendente, que coincide con los movimientos del mercado monetario estadounidense.

Le sigue en importancia la tasa preferencial de los préstamos bancarios, que en promedio ha estado 0,5 puntos porcentuales por encima de la tasa interbancaria. Luego están los bonos de uno a tres años, y de cinco o más años, cuyas tasas son más altas que las dos primeras y han seguido los mismos movimientos, pero han sido más rígidas a la baja, al igual que los bonos estadounidenses.

Gráfico 4.20 Tasas de interés en el Perú: activos denominados en dólares (diciembre de 1995 – diciembre del 2006)

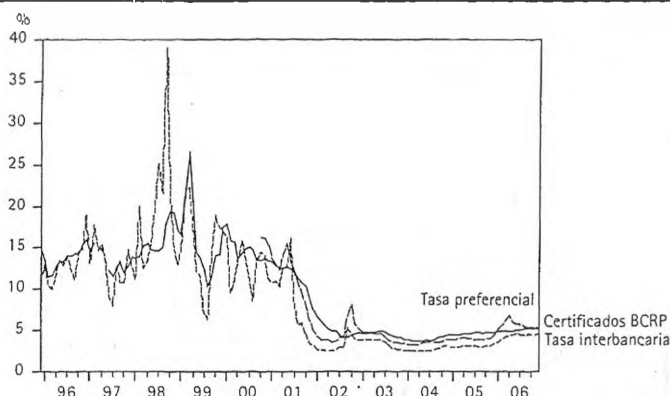


En el gráfico 4.21 aparecen las tasas de interés de tres activos denominados en soles: los préstamos interbancarios, los certificados del BCRP y los préstamos bancarios preferenciales. Como bien se puede apreciar, existe una marcada similitud entre el interés de los certificados

del BCRP y la tasa interbancaria, aunque esta última ha sido mucho más volátil, en especial en el segundo semestre de 1998. La tasa preferencial de los préstamos bancarios ha sido, en casi todos los casos, mayor que las dos anteriores, con un diferencial de entre 7 y 10 puntos porcentuales.

Estas tres tasas en soles han tenido un comportamiento similar a las tasas en dólares, aunque con niveles absolutos mayores, y mostraron fuertes alzas en el segundo semestre de 1998, en especial entre los meses de septiembre y noviembre, que parecen haber sido los peores momentos de la crisis. En estos meses, también se vio fuertemente incrementado el diferencial entre las tasas en soles y en dólares debido al nerviosismo en el mercado cambiario y las expectativas de devaluación.

Gráfico 4.21 Tasas de interés en el Perú: activos denominados en soles (diciembre de 1995 - diciembre del 2006)



¿Qué es lo que explica las diferencias en todas estas tasas? En esta sección analizaremos la relación que existe entre las diversas tasas de interés. En primer lugar, veremos por qué existen instrumentos que, aunque tienen iguales vencimientos, pagan tasas de interés distintas. A la relación entre estas tasas de interés le daremos el nombre de «estructura de riesgo de las tasas de interés». En segundo lugar, veremos que el tiempo de vencimiento de un instrumento también afecta a su tasa de interés, y a este efecto lo denominaremos «estructura de plazos de las tasas de interés».

6. La estructura de riesgo de las tasas de interés

En el gráfico 4.18 se aprecia que las letras del Tesoro estadounidense pagan las tasas de interés más bajas, en tanto que los préstamos preferenciales de los bancos pagan tasas sustancialmente más altas. Algo parecido sucede en el Perú, donde el equivalente de las letras del Tesoro serían los certificados del BCRP. Veamos cuáles son los factores que explican estas diferencias.

6.1 El riesgo de no pago

El riesgo de no pago (*default risk*) es la probabilidad de que el emisor del instrumento de préstamo, es decir, el deudor, se vea incapacitado de pagar los intereses periódicos o de devolver el principal en la fecha de vencimiento del préstamo. Los instrumentos que no tienen este riesgo de no pago son los instrumentos libres del riesgo de no pago. En los países industrializados los bonos del Tesoro suelen tener esta característica porque se supone que el gobierno siempre buscará la manera de honrar sus deudas, aumentando los impuestos o emitiendo dinero en caso necesario. Los instrumentos más conocidos y los mejor cotizados son las letras y los bonos del Tesoro estadounidense. En el caso peruano, el único instrumento libre de no pago son los certificados del BCRP, que se cotizan en soles.

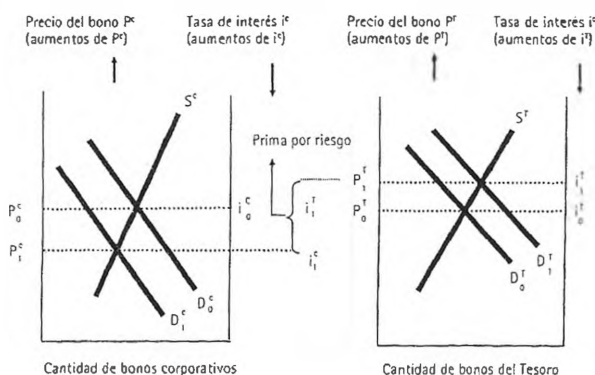
El *spread* (diferencial) entre las tasas de interés de los instrumentos con riesgo de no pago y los instrumentos libres del riesgo de no pago, mejor conocido con el nombre de «prima por riesgo», nos indica cuál es el interés adicional que el público desea ganar para detentar un instrumento más riesgoso.

Para saber cómo se determina esta prima por riesgo, hagamos la comparación entre un bono libre del riesgo de no pago (por ejemplo, un bono del Tesoro estadounidense) y un bono corporativo, empleando los mismos diagramas de oferta y demanda de bonos que utilizamos al inicio de este capítulo. Supondremos, que al inicio, los bonos corporativos son libres de riesgo de no pago y son, por lo tanto, directamente comparables con los bonos del Tesoro. En el gráfico 4.21 podemos observar que si ambos bonos tienen los mismos atributos, es decir, el mismo riesgo y tiempo de maduración, sus precios de equilibrio y sus tasas de interés serían idénticos; es decir, $P_0^c = P_0^T$ e $i_0^c = i_0^T$; de tal manera que la prima por riesgo de los bonos corporativos ($i_0^c - i_0^T$) sería cero.

Supongamos ahora que la empresa emisora de estos bonos corporativos ha comenzado a sufrir grandes pérdidas y existe la posibilidad de que no pueda pagar los cupones que están

próximos a vencer. Este riesgo de no pago reducirá el rendimiento esperado de estos bonos corporativos relativo al rendimiento esperado de los bonos del Tesoro, por lo que ahora serán menos deseables y su demanda disminuirá. La curva de demanda por estos bonos se desplazará hacia la izquierda, de D_0^C a D_1^C , como se observa en el gráfico 4.21. Por otro lado, los bonos del Tesoro han pasado a ser relativamente más deseables que antes (en comparación con los bonos corporativos) y su demanda aumentará. La curva de demanda por estos bonos se desplazará hacia la derecha, de D_0^T a D_1^T .

Gráfico 4.22 Efecto de un aumento en el riesgo de no pago de los bonos corporativos



Si aumenta el riesgo de no pago de los bonos corporativos, la curva de demanda de estos bonos se desplaza hacia la izquierda, de D_0^C a D_1^C , mientras que la demanda de bonos del Tesoro se desplaza hacia la derecha, de D_0^T a D_1^T . El precio de equilibrio de los bonos corporativos cae de P_0^C a P_1^C y su tasa de interés aumenta de i_0^C a i_1^C . En cambio, el precio de equilibrio de los bonos del Tesoro aumenta de P_0^T a P_1^T y su tasa de interés de equilibrio caerá de i_0^T a i_1^T .

Como resultado de estos desplazamientos, el precio de equilibrio de los bonos corporativos caerá de P_0^C a P_1^C , y, como el precio de los bonos está relacionado negativamente con su tasa de interés, la tasa de interés de equilibrio de los bonos corporativos aumentará de i_0^C a i_1^C . En cambio, el precio de equilibrio de los bonos del Tesoro se incrementará de P_0^T a P_1^T y su tasa de interés de equilibrio caerá de i_0^T a i_1^T .

El *spread* entre la tasa de interés de equilibrio de los bonos corporativos y la de los bonos libres del riesgo de no pago, es decir, la prima por riesgo de los bonos corporativos, se ha elevado de cero a $i_1^C - i_1^T$.

En síntesis, un bono con riesgo de no pago siempre tendrá una **prima por riesgo** positiva, y un incremento en su riesgo de no pago elevará la prima por riesgo.

Dado que el riesgo de no pago es un factor muy importante para la determinación de la prima por riesgo, a los compradores de bonos les interesa saber cuán probable es que las empresas emisoras de instrumentos de préstamo se vean impedidas de pagar sus obligaciones. En los Estados Unidos existen dos clasificadoras de riesgo importantes: Moody's Investors Services y Standard and Poor's Corporation, que proporcionan información sobre el riesgo de no pago, y elaboran un *ranking* de la calidad de los bonos en términos de su probabilidad de no pago. En el cuadro 4.1 aparecen los *ratings* que emplean estas dos empresas, con su respectiva descripción. A los bonos con un riesgo de no pago aceptable se los denomina «valores con grado de inversión» (*investment grade*) y tienen un *rating* de Baa o BBB, según la empresa clasificadora. Los bonos con un *rating* menor son considerados como de alto riesgo de no pago y son comúnmente denominados «bonos basura» (*junk bonds*).

Cuadro 4.1 *Ratings* de los bonos para Moody's y Standard and Poor's

Rating		Descripción
Moody's	Standard and Poor's	
Aaa	AAA	La más alta calidad (el menor riesgo de no pago)
Aa	AA	Alta calidad
A	A	Grado medio superior
Baa	BBB	Grado medio
Ba	BB	Grado medio inferior
B	B	Especulativo
Caa	CCC,CC	Pobre (alto riesgo de no pago)
Ca	C	Altamente especulativo
C	D	El grado más bajo

En el Perú existen cuatro empresas clasificadoras de riesgo: Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C., Class & Asociados S.A., PCR y Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., las cuales emplean procedimientos de clasificación similares al de Standard and Poor's.

En el cuadro 4.2 se muestran a manera de ejemplo las clasificaciones asignadas a los bonos emitidos por algunas empresas peruanas por orden de calidad decreciente. Como se puede apreciar en dicho cuadro, la mayor parte de los emisores de bonos son empresas prestadoras de servicios públicos, instituciones financieras y empresas mineras.

Cuadro 4.2 *atings* de los principales bonos negociados en el mercado peruano

Emisor	Apoyo	PCR	CLASS	Equilibrium
Telefónica del Perú S.A.	AAA (pe)		AAA	
Edegel	AAA (pe)	pAAA		
Corporación Financiera de Desarrollo	AAA (pe)	pAAA		
Luz del Sur		pAAA	AAA	
Minera Barrick	AAA (pe)			AAA
Interbank	AA (pe)		AA+	
Gloria	AA (pe)		AA	
Ferreyros	A (pe)	PA+		
Creditex	A (pe)	PA+		

Fuente: Conasev. *Anuario estadístico sobre el mercado de valores 2006*

6.2 La liquidez

Otro de los atributos de un instrumento de crédito, que también influye sobre su tasa de interés, es el grado de liquidez. Un activo líquido es aquel que puede ser convertido rápidamente en efectivo, en cualquier momento de urgencia. Cuanto más líquido es un activo, más deseable se vuelve para sus tenedores. Los bonos del Tesoro estadounidense son los más líquidos de todos los bonos de largo plazo, porque son negociados en una escala tan grande que son los más fáciles de vender rápidamente a un costo muy bajo. Los bonos corporativos no son tan líquidos porque se negocian en un volumen mucho menor, y si una persona quiere venderlos para enfrentar una emergencia, tendrá que afrontar un costo relativamente alto, puesto que es mucho más difícil encontrar compradores rápidamente, de un día para otro.

Si queremos saber cómo es que la menor liquidez de un bono corporativo afecta al *spread* entre su tasa de interés y la de los bonos del Tesoro, podemos emplear el mismo analítico que utilizamos para determinar el efecto del riesgo de no pago, con las curvas de oferta y demanda de bonos del gráfico 4.22. Supongamos que, en un inicio, los bonos corporativos y los bonos del Tesoro son igualmente líquidos y que todos los otros atributos son también idénticos. El precio de equilibrio y la tasa de interés de ambos bonos serán los mismos para ambos, es decir, $P_0^c = P_0^t$ e $i_0^c = i_0^t$. Supongamos ahora que los bonos corporativos se vuelven menos líquidos que los bonos del Tesoro, porque se negocian con menor frecuencia y volumen. La demanda por los bonos corporativos caerá y su curva de demanda se trasladará hacia la izquierda, de D_0^c a D_1^c ; y, al mismo tiempo, la demanda de los bonos del Tesoro aumentará, porque estos se han vuelto relativamente más líquidos, de tal manera que su curva de demanda se desplazará hacia la derecha, de D_0^t a D_1^t .

El resultado de estos desplazamientos será una caída en el precio de los bonos corporativos y un incremento en su respectiva tasa de interés, mientras que el precio de los bonos del Tesoro se incrementará y su respectiva tasa de interés caerá. El *spread* entre las tasas de interés de ambos tipos de bonos se verá incrementado.

En efecto, el *spread* de los bonos corporativos estadounidenses de mejor calidad (Aaa según Moody's o AAA según Standard and Poor's) suele oscilar entre 0,5 y 1 punto porcentual, y en el caso de los bonos de grado medio (Baa según Moody's o BBB según Standard and Poor's), se ubica generalmente entre 2 y 3%.

En síntesis, las diferencias entre las tasas de interés de los bonos corporativos y las de los bonos del Tesoro no solo reflejan el riesgo de no pago de los bonos corporativos, sino también su grado de liquidez. Por esta razón es que a la prima por riesgo de liquidez a veces se la denomina «prima por liquidez».

Es importante destacar que este problema de liquidez no solo afecta a los papeles que se negocian en el mercado bursátil, sino también a los préstamos que otorgan los bancos. En efecto, un banco puede estar respaldando los depósitos de sus clientes con una muy buena cartera de préstamos, pero si los depositantes comienzan a hacer retiros de manera imprevista, el banco no tendrá manera de devolverles su dinero, a menos que pida a los prestatarios que paguen sus deudas por adelantado; cosa que, como el lector debe imaginar, resulta sumamente difícil. No es extraño, por lo tanto, que el interés que cobran los bancos a sus clientes preferenciales suela tener un *spread* de unos 2,5 puntos por encima de las letras del Tesoro.

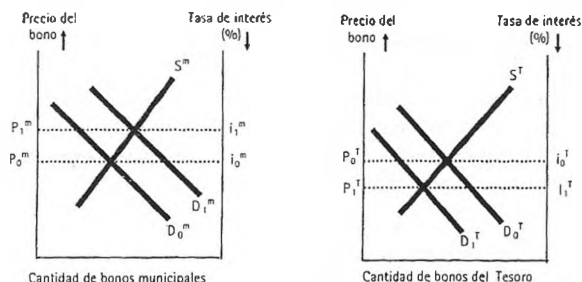
En el Perú, el *spread* de los préstamos preferenciales en soles es mucho mayor, pues, como hemos visto, suele estar entre 7 y 10 puntos por encima de los certificados del BCRP. Dado que resulta difícil creer que el riesgo de no pago de los clientes preferenciales de los bancos peruanos pueda explicar este *spread* tan alto, debe haber un problema importante de liquidez. En los Estados Unidos, y en otros países industrializados, las empresas financieras pueden convertir sus activos relativamente poco líquidos en liquidez inmediata, emitiendo valores (por ejemplo, bonos) que están respaldados por una buena cartera de préstamos. Este mecanismo denominado, «titulización» (*securitization*) recién está por aplicarse en el Perú.

6.3 Las exoneraciones tributarias

Dos bonos con idéntico tiempo de madurez, riesgo de no pago y grado de liquidez, pueden seguir pagando intereses distintos como consecuencia de un factor que no hemos considerado hasta el momento: el tratamiento tributario a los ingresos por intereses que

pagan los bonos. En los Estados Unidos, por ejemplo, los bonos municipales están exonerados de impuestos, y en el Perú los bonos gozaron durante mucho tiempo del mismo privilegio⁵. El caso de los bonos municipales estadounidenses merece especial interés, debido a que no están exentos de riesgo. Todos sabemos que un municipio puede enfrentar problemas financieros con la misma facilidad que una empresa privada, y puede verse, por lo tanto, impedido de pagar sus compromisos. Sin embargo, los bonos municipales suelen pagar intereses más bajos que los famosos bonos del Tesoro estadounidenses, que son mundialmente considerados como exentos de riesgo.

Gráfico 4.23 Efecto de una exoneración tributaria sobre los precios y las tasas interés de los bonos



Si los bonos municipales quedan exonerados de impuestos, su demanda aumenta de D_0^m a D_1^m , mientras que la demanda de los bonos del Tesoro disminuye de D_0^T a D_1^T . Como resultado, el precio de equilibrio de los bonos municipales aumenta de P_0^m a P_1^m y su tasa de interés cae de i_0^m a i_1^m ; en cambio, el precio de equilibrio de los bonos del Tesoro cae de P_0^T a P_1^T , y su tasa de interés aumenta de i_0^T a i_1^T .

La explicación radica en que esta exoneración mejora el rendimiento esperado para los tenedores de estos bonos municipales y tiende, por lo tanto, a incrementar su demanda, de tal manera que su precio de mercado puede terminar siendo mayor que el de los bonos del Tesoro con la misma denominación, y su tasa de interés termina siendo, por lo tanto, menor.

Supongamos, por ejemplo, que usted está en el tramo de ingresos en el que tiene que pagar 30% de impuesto a la renta por cada sol adicional que recibe. Si usted es poseedor de un bono con un valor nominal de S/. 1.000, y que paga cupones anuales de S/. 100, usted solamente podrá disponer de S/. 70 por cada cupón, después de pagar sus impuestos. Así, tenemos que, pese a que el bono paga una tasa de interés de 10%, usted recibe solamente 7% después de impuestos.

⁵ A partir del 2007, todos los bonos están afectos al pago del impuesto a la renta.

Usted es poseedor de otro bono, también con un valor nominal de \$/. 1.000, que solamente paga cupones de \$/. 90, pero estos están exonerados de impuestos. La tasa de interés de este bono es de solo 9%, pero, debido a la exoneración, usted sigue ganando 9% después de impuestos. Este diferencial de 2% con respecto al otro bono podría ser suficiente para que usted esté dispuesto a tener este segundo bono, pese a que puede ser más riesgoso y menos líquido que el primero.

A manera de ilustración, veamos por qué los bonos municipales estadounidenses tienen una tasa de interés menor que la de los bonos del Tesoro. Para ello, supondremos que en un inicio los bonos municipales y los del Tesoro tienen características totalmente idénticas, de tal manera que se cotizan al mismo precio, $P_0^m = P_0^T$, y pagan la misma tasa de interés, $i_0^m = i_0^T$. Una vez que los bonos municipales comienzan a gozar de una ventaja fiscal que mejora su rendimiento esperado después de impuestos, comparado con el de los bonos del Tesoro, se vuelven más deseables. Como se aprecia en el gráfico 4.23, la demanda de los bonos municipales aumenta de $D_0^m = D_1^m$, de tal manera que su precio de equilibrio se ve incrementado de P_0^m a P_1^m y su tasa de interés cae de i_0^m a i_1^m . En cambio, los bonos del Tesoro se vuelven menos deseables, en comparación con los bonos municipales. Como resultado, la demanda de los bonos del Tesoro se contrae de D_0^T a D_1^T , su precio de equilibrio cae de P_0^T a P_1^T y su tasa de interés aumenta de i_0^T a i_1^T .

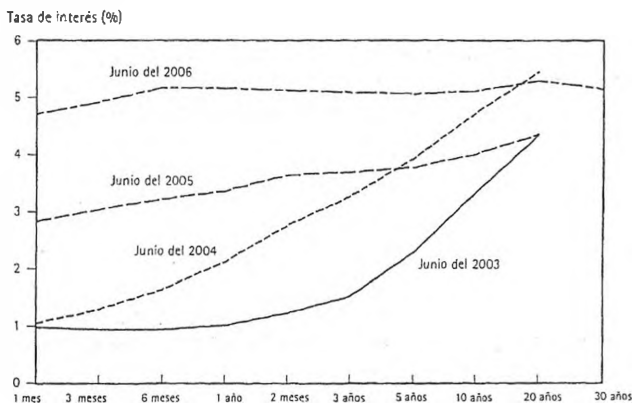
En síntesis, los bonos que gozan de una exoneración tributaria tienden a tener un precio de mercado mayor y una tasa de interés más baja que los que no gozan de este beneficio.

7. La estructura de tiempos de maduración de las tasas de interés

Otro tipo de factor que influye sobre las tasas de interés de los bonos, es su distinto **tiempo de maduración**: dos bonos que tienen el mismo riesgo, la misma liquidez y el mismo tratamiento tributario, pueden tener tasas de interés distintas porque el tiempo pendiente de madurez es diferente. Si graficamos los rendimientos de los bonos con distintos vencimientos a la madurez, pero con idénticos riesgo, liquidez y tratamiento tributario, obtenemos una curva que toma el nombre de «curva de rendimiento» (*yield curve*). Esta curva describe la estructura de plazos de las tasas de interés para tipos de bonos específicos, como los bonos del gobierno. La línea de trazo grueso del gráfico 4.24 muestra las **curvas de rendimiento** calculadas por el *Wall Street Journal* para el último día de junio de los años 2003, 2004, 2005 y 2006.

Las **curvas de rendimiento** pueden ser de pendiente positiva, planas o de pendiente negativa (también llamadas «curvas de rendimiento invertidas»). Cuando la curva de rendimiento tiene una pendiente positiva, que es el caso más común, las tasas de interés de largo plazo están por encima de las tasas de corto plazo. En el gráfico 4.24 se aprecia que las **curvas de rendimiento** correspondientes a junio del 2003 y junio del 2004 tenían una pendiente claramente positiva, mientras que en junio del 2005 esta era ligeramente ascendente.

Gráfico 4.24 Curvas de rendimiento: papeles del Tesoro estadounidense



Cuando la curva es plana, las tasas de interés de corto y de largo plazo son idénticas. Durante toda la primera mitad del año 2006, la **curva de rendimiento** ha tenido una forma casi plana, como lo muestra la curva correspondiente al mes de junio de dicho año en el gráfico 4.24.

Por último, cuando la curva de rendimiento tiene una pendiente negativa, las tasas de interés de largo plazo están por debajo de las tasas de corto plazo. Este fue el tipo de curva que se observó el 27 de diciembre de 2005.

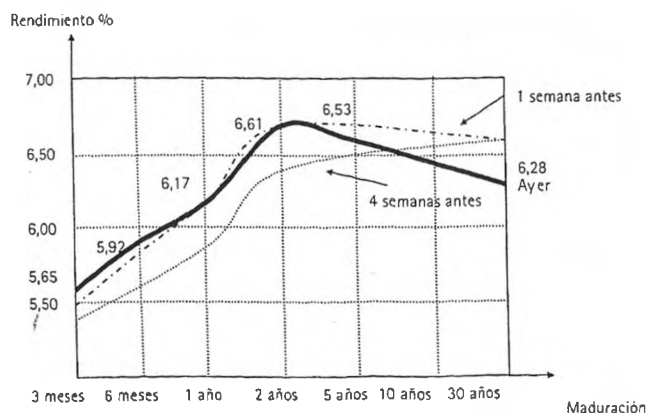
Las curvas de rendimiento también pueden tener formas más complicadas, con una pendiente que primero es positiva y después se torna negativa, como se muestra en el gráfico 4.25; y que de hecho es la forma que se observa en la primera semana de febrero del 2000. También podría ser a la inversa, y muchas otras formas más.

No solamente nos interesa explicar por qué las curvas de rendimiento toman diferentes formas en diferentes momentos del tiempo, sino también otros tres hechos empíricos importantes:

- Las tasas de interés de los bonos con diferentes tiempos de maduración tienden a moverse de manera conjunta a lo largo del tiempo.
- Cuando las tasas de interés de corto plazo son bajas, es más probable que las curvas de rendimiento tengan una pendiente positiva; e, inversamente, cuando las tasas de interés de corto plazo son altas, la curva de rendimiento probablemente tendrá una pendiente negativa.
- Las curvas de rendimiento casi siempre tienen una pendiente positiva.

Hay tres teorías que intentan explicar la estructura de tiempos de maduración de las tasas de interés, es decir, la relación entre las tasas de interés de los bonos con distinto tiempo de maduración: (i) la hipótesis de las expectativas, (ii) la teoría de los mercados segmentados y (iii) las teorías del hábitat preferido (estrechamente relacionadas con las primas de liquidez).

Gráfico 4.25 Curva de rendimiento primero ascendente y luego descendente (primera semana del mes de enero del 2000)



7.1 La hipótesis de las expectativas insesgadas

De acuerdo con esta hipótesis, en cualquier momento en el tiempo la curva de rendimiento refleja las expectativas del mercado con respecto a las tasas de interés de corto plazo futuras. De esta manera, una curva de rendimiento de pendiente positiva no hace sino reflejar la expectativa del mercado de que las tasas de corto plazo se elevarán en el futuro, durante el periodo considerado, como resultado de algún evento; por ejemplo, si el Fed anuncia una política monetaria más restrictiva en el futuro. Igualmente, una curva plana refleja la expectativa de que las tasas de corto plazo permanecerán constantes en el futuro.

La hipótesis de las expectativas insesgadas implica que las tasas de interés de largo plazo son una media geométrica de las tasas de corto plazo actuales y esperadas, para el periodo de tiempo considerado. Así, por ejemplo, si la gente espera que las tasas de interés de los bonos de corto plazo sean de 10% en los cinco próximos años, la hipótesis de las expectativas insesgadas predice que la tasa de interés de los bonos con una madurez de cinco años también será de 10%. Si se espera que las tasas de interés de corto plazo se eleven después de un periodo de cinco años, de tal manera que el promedio para los siguientes veinte años sea de 11%, entonces la tasa de interés para los bonos a veinte años sería de 11%; y, de esta manera, terminaría siendo mayor que la tasa de interés para los bonos a cinco años.

Por lo tanto, la tasa de interés que iguala el rendimiento de una serie de instrumentos de crédito de corto plazo con el rendimiento de un instrumento de largo plazo con un tiempo de maduración equivalente, está reflejando los pronósticos del mercado sobre las tasas de interés futuras. La expresión matemática que refleja esta relación es la siguiente:

$$i_{nt} = [(1 + i_t) (1 + i_{t+1}^e) (1 + i_{t+2}^e) \dots (1 + i_{t+N-1}^e)]^{1/N} - 1$$

Donde N es el tiempo de maduración del instrumento de largo plazo; i_{nt} es su tasa efectiva de interés; i_t es la tasa actual de los instrumentos de corto plazo con un vencimiento de un año; e $i_{t+1}^e, i_{t+2}^e, \dots, i_{t+N-1}^e$ son las tasas de rendimiento esperadas para los instrumentos de un año dentro de 1, 2, ..., (N - 1) años, tal como se cotizan en el mercado *forward*. En otras palabras, la tasa de interés de largo plazo es la media geométrica de las tasas de interés presentes y futuras para el mismo tiempo de maduración.

Así, por ejemplo, si se espera que las letras del Tesoro a un año tengan los siguientes rendimientos en los próximos cuatro años: $i_t = 6\%$, $i_{t+1}^e = 7\%$, $i_{t+2}^e = 7,5\%$ e $i_{t+3}^e = 8,5\%$, entonces los rendimientos de los valores del Tesoro con tiempos de maduración de dos, tres y cuatro años deben ser:

$$i_{2t} = [(1 + 0,06) (1 + 0,07)]^2 - 1 = 6,499\%$$

$$i_{3t} = [(1 + 0,06) (1 + 0,07) (1 + 0,075)]^{1/3} - 1 = 6,832\%$$

$$i_{4t} = [(1 + 0,06) (1 + 0,07) (1 + 0,075) (1 + 0,085)]^{1/4} - 1 = 7,246\%$$

Si trazamos la **curva de rendimiento** de este instrumento de crédito, obtendremos una curva de pendiente positiva, que no hace sino reflejar las expectativas del mercado sobre las tasas de interés de corto plazo en los próximos cuatro años.

La hipótesis de las expectativas insesgadas también nos permite explicar por qué las tasas de interés de los bonos con distintos tiempos de maduración tienden a moverse conjuntamente en el tiempo. Históricamente, las tasas de interés de corto plazo han tenido la característica de que si se incrementan hoy, también tenderán a ser más altas en el futuro. Por consiguiente, cada aumento de las tasas de interés de corto plazo hará que el público espere tasas de interés de corto plazo más altas en el futuro. Dado que las tasas de interés de largo plazo son el promedio geométrico de las tasas de interés de corto plazo esperadas para el futuro, un alza en las tasas de interés de corto plazo también incrementará las tasas de interés de largo plazo, lo que hará que las tasas de corto y de largo plazo se muevan conjuntamente.

También podemos explicar por qué la **curva de rendimiento** tiende a tener una pendiente positiva cuando las tasas de interés de corto plazo son bajas, y una forma invertida cuando las tasas de interés de corto plazo son altas. Cuando las tasas de interés de corto plazo son bajas, el público generalmente espera que estas se incrementen para recuperar su nivel normal en el futuro, de tal manera que el promedio de las tasas de interés de corto plazo esperadas para el futuro será mayor que las tasas actuales, y la curva de rendimiento tendrá pendiente positiva.

Por el contrario, si las tasas de interés de corto plazo son altas, el público tenderá a esperar que estas vuelvan a bajar. Las tasas de interés de largo plazo tenderán a ser más bajas que las tasas de interés de corto plazo, porque el promedio de las tasas de interés de corto plazo esperadas para el futuro estará por debajo de las tasas de interés actuales de corto plazo, y la **curva de rendimiento** tendrá una pendiente negativa y tomará una forma invertida.

El principal punto débil de esta hipótesis de las expectativas insesgadas es que no ofrece una explicación satisfactoria de por qué la **curva de rendimiento** tiene casi siempre una pendiente positiva, aun cuando existan expectativas de que las tasas de interés de corto plazo caigan en los siguientes períodos. Por esta razón es que esta teoría, por sí sola, no nos permite explicar la forma que toma la curva de rendimiento.

En síntesis, la hipótesis de las expectativas insesgadas es una teoría elegante que ofrece una explicación muy sencilla de la estructura de los tiempos de maduración de un instrumento financiero, y de cómo esta estructura cambia a lo largo del tiempo. De acuerdo con esta teoría, la tasa de interés de largo plazo es la media geométrica de las tasas esperadas futuras de corto plazo. Sin embargo, esta hipótesis no permite entender por qué la curva de rendimiento tiene casi siempre una pendiente positiva, pese a que puede haber expectativas de tasas de interés de corto plazo decrecientes.

7.2 La teoría de los mercados segmentados

La hipótesis de las expectativas insesgadas considera que los instrumentos de corto y de largo plazo son sustitutos perfectos, de tal manera que un instrumento de largo plazo es visto como equivalente a una sucesión de instrumentos de corto plazo que cubren el mismo periodo. La teoría de los mercados segmentados, en cambio, haciendo honor a su nombre, considera que los mercados de instrumentos con distintos tiempos de maduración están totalmente separados y segmentados.

Se supone que los inversionistas tienen preferencias marcadas por instrumentos con un tiempo de maduración específico, y que no les interesan los otros tipos de instrumentos. Esto sucede porque tienen en mente un periodo de tenencia específico, y si ellos logran calzar el tiempo de maduración del instrumento con el periodo de tenencia que ellos desean, obtendrán un rendimiento seguro, sin ningún riesgo. Este es el típico caso de una familia que desea tener bonos a diez años para financiar los estudios universitarios de su hijo que hoy solo tiene seis o siete años; y que no está interesada en instrumentos con plazos más cortos o más largos. Del mismo modo, una AFP puede estar deseando invertir sus ingresos líquidos en bonos a veinte años, para cubrir el pago de pensiones de los afiliados menores de 45 años, y no le interesa comprar bonos con tiempos de maduración menores.

La tasa de interés de un instrumento con un tiempo de maduración específico está determinada, por lo tanto, por la oferta y la demanda de dicho instrumento, y no se ve afectada por el rendimiento esperado de otros instrumentos con otros tiempos de maduración.

De acuerdo con esta teoría, la forma de la **curva de rendimiento** depende de las diferencias en las curvas de oferta y la demanda para los instrumentos con distintos tiempos de maduración. Si los inversionistas prefieren los bonos con periodos de maduración cortos, porque tienen menor riesgo de **tasa de interés**, la teoría de los mercados segmentados nos dice que los bonos de largo plazo tendrán precios menores y tasas de interés más elevadas, porque su demanda es comparativamente menor que la de los bonos de corto plazo. En consecuencia, la curva de rendimiento tendrá una pendiente positiva.

Tenemos aquí una explicación interesante de por qué la **curva de rendimiento** tiene casi siempre una pendiente positiva, hecho que no era capaz de explicarnos la hipótesis de las expectativas insesgadas. Sin embargo, esta teoría de los mercados segmentados no permite entender las dos cosas que la hipótesis de las **expectativas insesgadas** sí explicaba satisfactoriamente; es decir, por qué las tasas de corto y de largo plazo tienden a moverse conjuntamente, y por qué una tasa de interés de corto plazo baja está asociada con una **curva de rendimiento** de pendiente positiva, y viceversa. En efecto, de acuerdo con la teoría de los mercados segmentados, no existe relación alguna entre las tasas de corto y de largo plazo, y, en consecuencia, estos dos hechos no tendrían por qué ocurrir.

En síntesis, la teoría de los mercados segmentados ofrece una explicación atractiva de por qué la **curva de rendimiento** tiene casi siempre una pendiente positiva, al plantear que el público tiene una marcada preferencia por los instrumentos de corto plazo, que tienen menor riesgo de tasa de interés. Los instrumentos con tiempos de maduración más largos tienen un riesgo de tasa de interés más alto y que aumenta con el plazo de maduración, y el público castiga este mayor riesgo con una demanda más débil, que implica precios más bajos y tasas de interés más altas. Sin embargo, esta teoría es incapaz de explicar la asociación empírica que existe entre las tasas de corto y de largo plazo, y que sí podían ser explicadas con la hipótesis de las **expectativas insesgadas**.

Las teorías del **hábitat preferido** y de las **primas de liquidez**, que veremos a continuación, ofrecen una explicación que combina elementos de las dos primeras teorías, y subsanan las deficiencias que cada una de ellas tiene en forma aislada.

7.3 Las teorías del hábitat preferido y de las primas de liquidez

La teoría del **hábitat preferido** de la estructura de tiempos de maduración plantea que la tasa de interés de los instrumentos de largo plazo es igual a la media geométrica de las tasas de interés esperadas de corto plazo, durante la vida del instrumento de largo plazo, más una **prima por tiempo de maduración**, que responde a sus condiciones específicas de oferta y demanda.

Al igual que la hipótesis de las expectativas insesgadas, esta teoría plantea que los instrumentos con tiempos de maduración diferentes son perfectos sustitutos, lo cual implica que cualquier cosa que haga cambiar el rendimiento esperado de un determinado tipo de instrumento también afectará el rendimiento esperado de otro instrumento similar, pero con otro tiempo de maduración. Sin embargo, también admite que los inversionistas puedan tener una preferencia por un instrumento con un determinado tiempo de madurez, respecto

a los otros instrumentos. Es decir, al igual que la teoría de los mercados segmentados, plantea que existen distintos grupos de inversionistas y que cada uno de ellos tiene un determinado tipo de mercado en el que se siente más cómodo de actuar, es decir, tiene un **hábitat preferido**. Así, por ejemplo, para los inversionistas que tienen una marcada preferencia por los bonos que maduran en no menos de cinco años, un aumento en los rendimientos de los bonos con tiempos de maduración más cortos solo los desanimará a seguir comprando si el *spread* se torna demasiado grande.

De acuerdo con esta teoría del **hábitat preferido**, el rendimiento de un bono con N periodos de maduración está relacionado con los rendimientos esperados futuros de los bonos de corto plazo, mediante la siguiente ecuación:

$$i_{Nt} = [(1+i_t)(1+i_{t+1}^e)(1+i_{t+2}^e)(1+i_{t+N-1}^e)]^{1/N} - 1 + k_{Nt}$$

Donde k_{Nt} es la prima que paga el bono de N periodos, en el periodo t.

En el caso de los bonos que se negocian en el mercado financiero peruano, cuyos rendimientos se aprecian en el gráfico 4.20, esta teoría plantea que para cada tiempo de maduración existe un mercado distinto. En efecto, los bonos de larga maduración, es decir, de cinco a más años, suelen ser adquiridos por las AFP, en tanto que los bonos de uno a tres años son el instrumento preferido de las empresas de fondos mutuos.

La teoría de la **prima de liquidez** es una variante de la esta teoría del **hábitat preferido**. De acuerdo con esta teoría, esta prima k_{Nt} no es otra cosa que la recompensa por el mayor **riesgo de tasa de interés** que tienen los bonos con tiempos de maduración más largos. La única diferencia con la teoría del **hábitat preferido** es que, mientras que esta última admite primas que pueden ser indistintamente positivas o negativas, la teoría de la **prima de liquidez** solo admite primas positivas que aumentan con el tiempo de maduración del instrumento de crédito.

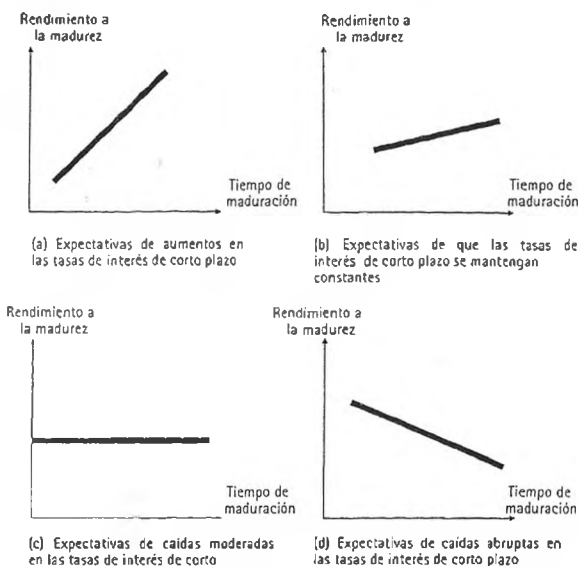
En consecuencia, aun cuando el público tenga expectativas de que la tasa de interés de corto plazo vaya a permanecer constante durante muchos años, la **curva de rendimiento** tendrá una pendiente positiva por efecto de la **prima de liquidez**, que, como hemos visto, es positiva y aumenta con el tiempo de maduración. La **curva de rendimiento** solo tendrá una forma plana si el público tiene expectativas de que las tasas de interés de corto plazo caerán moderadamente en los siguientes años, y que estas caídas serán suficientes para compensar las **primas de liquidez** que van creciendo con el tiempo. Del mismo modo, solo en el caso, aun más difícil, de que el público tenga expectativas de una caída abrupta de las tasas de

interés de corto plazo en los años siguientes, y que estas caídas sean más fuertes en valor absoluto que las primas de liquidez, es que la **curva de rendimiento** tendrá una pendiente negativa; es decir, tendrá una forma de **curva de rendimiento invertida**. En el gráfico 4.26 se muestran las cuatro formas que puede tomar la **curva de rendimiento**, de acuerdo con esta teoría de las primas de liquidez, dependiendo de las expectativas sobre las tasas de interés futuras de corto plazo.

Acabamos de ver cómo es que esta teoría de la **prima de liquidez** es consistente con la tercera observación, es decir, que la **curva de rendimiento** tiene casi siempre una pendiente positiva. También es consistente con la primera observación, de que las tasas de interés para los instrumentos con distintos tiempos de maduración tienden a moverse conjuntamente. De hecho, la fórmula de arriba nos dice que las alzas en las tasas esperadas futuras de corto plazo afectarán todas las tasas de largo plazo. Asimismo, nos explica por qué la **curva de rendimiento** tiene una pendiente positiva cuando las tasas de interés de corto plazo están bajas, y viceversa, tal como se plantea en la segunda observación. En efecto, cuando las tasas de interés están bajas, los agentes esperan que suban gradualmente para recuperar sus niveles normales, de tal manera que las tasas de interés futuras no solo serán más altas que las tasas presentes, sino que se incrementarán de manera progresiva. Y, si a esto le añadimos la **prima por liquidez**, que generalmente es positiva y creciente, la **curva de rendimiento** tendrá una pendiente fuertemente inclinada hacia arriba. Lo contrario ocurre cuando las tasas de interés están bajas.

En síntesis, las teorías del **hábitat preferido** y de las **primas de liquidez** son las que gozan de mayor aceptación, entre todas las teorías aceptadas sobre la estructura de las tasas de interés, porque son las que mejor explican el comportamiento observado de estas tasas. Ambas teorías combinan los enfoques de la hipótesis de las expectativas insesgadas y la teoría de los mercados segmentados, al plantear que las tasas de interés de largo plazo vienen a ser la media geométrica de todas las tasas de corto plazo esperadas, en el transcurso de la vida útil del instrumento financiero considerado.

Gráfico 4.26 Efecto de las expectativas sobre las tasas de interés futuras de corto plazo en la curva de rendimiento



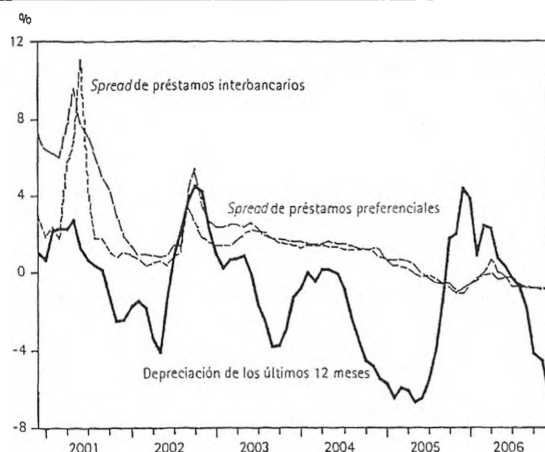
La curva de rendimiento tendrá una pendiente positiva con una inclinación fuerte o débil, será plana o tendrá una pendiente negativa, dependiendo de las expectativas sobre las tasas de interés futuras de corto plazo, tal como se muestra en los gráficos (a), (b), (c) y (d), con las leyendas correspondientes.

8. El riesgo cambiario

En una economía como la peruana, en la que la mitad de los depósitos del público en el sistema bancario están en dólares, los bancos pueden prestar indistintamente en soles o en dólares. Si el tipo de cambio fuera fijo y no hubiesen expectativas de devaluación, a los bancos les daría lo mismo hacer sus préstamos en soles o en dólares, y las tasas de interés en ambas monedas serían idénticas para los mismos tipos de clientes. Sin embargo, esto no ocurre en la vida real, pues, como se puede apreciar en el gráfico 4.27, donde se observa el *spread* de los préstamos interbancarios y los préstamos preferenciales en soles, respecto a los

mismos tipos de préstamos en dólares, el *spread* ha ido variando de acuerdo con la tasa de depreciación de la moneda nacional respecto al dólar.

Gráfico 4.27 Perú: *spread* de las tasas de interés en soles y depreciación cambiaria acumulada anual (diciembre del 2000 - diciembre del 2006)



En efecto, el *spread* de los préstamos preferenciales en soles era de solo 5 puntos porcentuales en 1996, y luego de algunos altibajos comenzó a crecer sostenidamente en agosto de 1997, hasta llegar a niveles cercanos a los 14 puntos tanto en septiembre-octubre de 1998 como en marzo de 1999. Estas dos últimas fechas coinciden precisamente con las crisis financieras rusa y brasileña. Mucho más volátil ha sido el *spread* para los préstamos interbancarios, que, como se puede apreciar en el mismo gráfico 4.27, subió a 27 y a 15,6 puntos porcentuales, respectivamente, en las mismas fechas. Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 1999 se ha revertido la tendencia para los dos *spreads*, e incluso estos han sido negativos durante el segundo semestre del 2005.

¿Cómo se fijan estos *spreads* y qué es lo que los hace variar en el tiempo? Para comenzar, recordemos que en la economía peruana el tipo de cambio es casi totalmente flexible. Así, tenemos que, si a comienzos de 1996 el dólar se cotizaba en 2,35 soles, tres años después, a inicios de 1999, se cotizaba en 3,25 soles. Es decir, la moneda estadounidense se había apreciado

en 38,3% durante estos tres años, lo cual representa una tasa anual de 11,4%. Esto quiere decir que si un banco otorgó un préstamo en soles, en el transcurso de estos tres años, la tasa de interés que le cobró a su cliente tuvo que incorporar este ajuste cambiario. Todo lo contrario ocurrió entre setiembre del 2002 y julio del 2005, período durante el cual la cotización del dólar cayó de 3,62 a 3,25 soles, es decir, una caída de 10,2%.

Si un banco puede prestar su dinero en soles o en dólares, las tasas de interés correspondientes a cada tipo de moneda deben estar fijadas de tal manera que le sea indiferente prestar en una u otra moneda, considerando la revaluación esperada del dólar. Sean i_{soles} e $i_{\text{dólares}}$ las tasas de interés anuales en soles y en dólares; E_t el tipo de cambio actual; y E_{t+1}^e el tipo de cambio que el público espera que prevalezca dentro de un año. Entonces, si el banco tiene un sol disponible, puede prestarlo en moneda nacional a la tasa i_{soles} , para que este sol se convierta en $(1 + i_{\text{soles}})$. Pero también puede prestarlo en dólares cambiando este sol en el mercado cambiario al precio *spot* E_t , de tal manera que este sol se convertirá en $1/E_t$ dólares, que dentro de un año se convertirán en $(1/E_t) * (1 + i_{\text{dólares}})$ dólares, los cuales, si el banco los cambia a soles al tipo de cambio E_{t+1}^e que espera obtener dentro de un año, se convertirán en $(1/E_t) * (1 + i_{\text{dólares}}) * E_{t+1}^e$ soles. Esto significa que tiene que cumplirse la siguiente ecuación:

$$1 + i_{\text{soles}} = (1 + i_{\text{dólares}}) * (E_{t+1}^e / E_t)$$

Esta ecuación ilustra la famosa teoría de la paridad de las tasas de interés, según la cual al banco le debe dar lo mismo prestar en soles o en dólares. Si reemplazamos el término (E_{t+1}^e / E_t) por $(1 + x)$, donde x es la tasa esperada de revaluación del dólar, tendremos que:

$$1 + i_{\text{soles}} = (1 + i_{\text{dólares}}) * (1 + x)$$

Desarrollando los términos de la mano derecha de la ecuación, obtenemos:

$$1 + i_{\text{soles}} = 1 + x * i_{\text{dólares}} + i_{\text{dólares}} + x$$

donde, si x e $i_{\text{dólares}}$ son pequeños, entonces el término $x * i_{\text{dólares}}$ puede ser considerado suficientemente pequeño como para eliminarlo, de tal manera que:

$$i_{\text{soles}} \approx i_{\text{dólares}} + x$$

Esto significa que la tasa de interés en soles es aproximadamente igual a la tasa en soles más la devaluación esperada. Esta ecuación puede sernos de mucha utilidad para predecir la tasa esperada de revaluación del dólar. En efecto, si despejamos x , obtenemos:

$$X \approx I_{\text{soles}} - I_{\text{dólares}}$$

Esta ecuación nos dice que el *spread* entre las tasas en soles y en dólares, que observamos todos los días o todas las semanas en la página económica del diario *Gestión* o en la nota semanal del BCR, reflejan la tasa esperada de revaluación del dólar en ese momento.

La evidencia empírica nos muestra que existe una fuerte asociación entre el *spread* de los préstamos preferenciales y la depreciación de los últimos doce meses. El *spread* sigue los movimientos de la devaluación con cierto retraso, pero tiende a igualarla cada vez que el mercado cambiario parece tranquilizarse. Como se puede observar en el gráfico 4.27, aun en marzo de 1999, cuando la depreciación acumulada subió a más de 20%, el *spread* no llegó al 14%. También se observa una asociación importante con el *spread* de los préstamos interbancarios, aunque esta última es mucho más volátil. Posiblemente ambos *spreads* reflejen dos tipos de expectativas de revaluación del dólar: una conservadora y otra vehemente. En el caso de los préstamos preferenciales, los bancos tienen que ser más cautelosos en reajustar sus tasas en soles, porque afectan una relación comercial relativamente larga, que puede dificultar la recuperación del préstamo o la pérdida del cliente para una nueva operación, y aplican su percepción más conservadora sobre la trayectoria futura del tipo de cambio. Inversamente, los préstamos interbancarios son de muy corto plazo y reflejan el máximo nerviosismo de los bancos sobre el precio futuro del dólar.

En síntesis, las tasas de interés de interés en moneda nacional suelen ser más altas que las tasas en dólares porque reflejan el riesgo cambiario, es decir, las expectativas de revaluación del dólar. La evidencia empírica muestra que el *spread* de las tasas en moneda nacional respecto a sus similares en dólares son un buen indicador de las expectativas de revaluación del dólar.

9. El riesgo soberano

A fines del 2005, los bancos de los Estados Unidos cobraban una tasa de interés de 6,27% por los préstamos hipotecarios, mientras que en el Perú esta tasa ascendía a alrededor de 10,12% por el mismo tipo de préstamo en dólares. ¿Por qué los peruanos pagan casi cuatro puntos porcentuales más que los estadounidenses, por operaciones que aparentemente involucran el mismo grado de riesgo? Un factor determinante es aquel que los financistas internacionales denominan «riesgo soberano» o «riesgo país».

El riesgo soberano mide la probabilidad de que la empresa acreedora se vea incapacitada de afrontar sus pagos, por razones que no dependen de su situación financiera sino de las

políticas internas del país respecto al tipo de cambio, la libertad de comprar y vender moneda extranjera, así como la entrada y salida de capitales. Este riesgo no solo se aplica a los préstamos realizados por bancos extranjeros a empresas peruanas (por ejemplo, el Chase Manhattan a la Corporación Backus), sino también a los préstamos realizados por los mismos bancos peruanos. Por ejemplo, si el Banco de Crédito le hace un préstamo en dólares a Alicorp, una devaluación brusca o un control a la compra de dólares son políticas que van a afectar la probabilidad de que la empresa pueda cumplir con sus pagos, independientemente de que se prohíba o no los pagos al exterior. Adicionalmente, varias de las líneas de crédito que manejan los bancos peruanos, en especial las de largo plazo, provienen de los grandes bancos multinacionales con tasas de interés que reflejan la confianza en la estabilidad macroeconómica del país.

Los grandes bancos multinacionales que tienen operaciones en muchos países miden el riesgo soberano empleando tres tipos de fuentes:

a) Modelos de evaluación internos

Son modelos elaborados por los analistas de los mismos bancos, que asignan puntuaciones a cada país en función de un conjunto de variables, tanto microeconómicas como macroeconómicas, que tratan de medir la probabilidad de que el país tenga problemas de balanza de pagos que lo fuercen a poner barreras a las salidas de capitales, restringiendo el pago de las obligaciones de los residentes con el exterior. Estos modelos de análisis de riesgo país (en inglés, *country risk analysis*, CRA) suelen considerar las siguientes variables:

(i) Ratio de servicio de la deuda (RSD):

$$\text{RSD} = \frac{\text{Intereses} + \text{Amortización de la deuda}}{\text{Exportaciones}}$$

En los países en vías de desarrollo, las exportaciones son la principal fuente de generación de divisas. Por lo tanto, cuanto mayor sea este ratio de servicio de pago de la deuda, mayor es la probabilidad de que el país se vea en dificultades para pagar sus obligaciones con el exterior.

(ii) Ratio de importaciones (RI):

$$\text{RI} = \frac{\text{Importaciones totales}}{\text{Total de reservas internacionales}}$$

Cuanto mayor sean las importaciones como porcentaje de las reservas internacionales, mayor es la probabilidad de que una caída en las exportaciones genere una escasez de divisas que dificulte el servicio de pago de la deuda.

(iii) Ratio de inversión (RINV):

$$\text{RINV} = \frac{\text{Inversión total}}{\text{PBI}}$$

Cuanto mayor sea este ratio, mayor es la cantidad de recursos que se están dedicando a ampliar la capacidad productiva del país, lo cual reduce las necesidades futuras de financiamiento externo. De esta manera se hace más difícil que el país tenga problemas futuros de balanza de pagos.

(iv) Varianza de los ingresos de exportación (VAREX):

$$\text{VAREX} = \sigma_x^2$$

Cuanto más volátil sean los ingresos de exportación de un país, por fluctuaciones en las cantidades o en los precios, mayor es la probabilidad de que el país tenga problemas de balanza de pagos.

(v) El crecimiento de la oferta monetaria (COM):

$$\text{COM} = \frac{\Delta M}{M}$$

Cuanto mayor sea el crecimiento de la oferta monetaria de un país, mayor será su inflación doméstica y más débil será su moneda, tanto en el mercado doméstico como en los mercados internacionales. La pérdida de credibilidad en la moneda doméstica aumenta la probabilidad de que la producción del país se vea afectada de una manera adversa por un *shock* de oferta o de demanda.

La probabilidad de que el país no pueda cumplir con sus obligaciones con el exterior, queda expresada de la siguiente manera:

$$p = f(\text{RSD}, \text{RI}, \text{RINV}, \text{VAREX}, \text{COM}, \dots)$$

+ + - + +

b) Modelos de evaluación hechos por terceros

Los analistas de los bancos multinacionales también se guían por las evaluaciones que realizan otras entidades independientes. En Europa se usa mucho el **Índice del Eurodinero** (Euromoney Index) que fue publicado por primera vez en 1979, y que media el *spread* de las emisiones de bonos gubernamentales de cada país con respecto a la tasa Libor ajustada por el volumen y el tiempo de maduración de cada emisión. Este índice ha sido reemplazado más recientemente por un índice basado en un conjunto de variables que miden los factores económicos y políticos que pueden afectar el riesgo crediticio del país en cuestión.

También se emplea el Institutional Investor Index, que se publica dos veces al año y está basado en encuestas realizadas a los ejecutivos de crédito de los principales bancos multinacionales. Un índice similar, aunque basado en indicadores macroeconómicos, es el que elabora el World Economic Forum y se publica anualmente en el *Global Competitiveness Report*. De acuerdo con el informe elaborado para el período 2003-2004, los países mejor ubicados del mundo eran Suiza, Luxemburgo, Estados Unidos, Holanda, Noruega y el Reino Unido. Entre los países latinoamericanos, los mejor ubicados eran Chile, México y Trinidad y Tobago, en los puestos 31, 37 y 42, respectivamente. El Perú aparecía en la octava ubicación a nivel latinoamericano y en el puesto 61 a nivel mundial, de un total de 100 países. El peor ubicado de la región era Argentina, con el puesto 99.

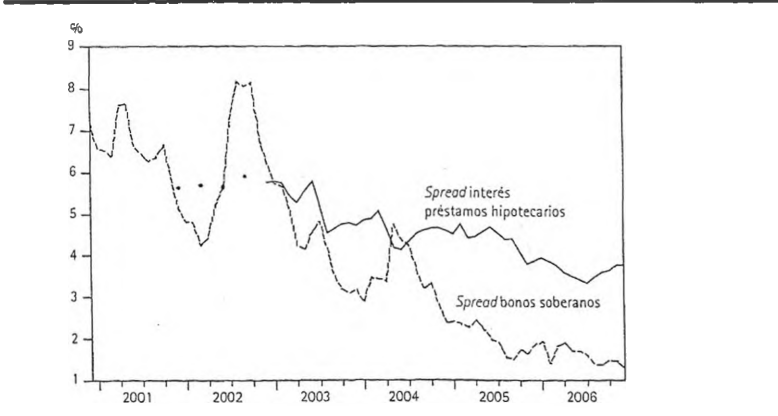
c) Indicadores indirectos

Una manera más sencilla y más rápida de medir el **riesgo soberano** de un país consiste en comparar el *spread* que el mercado le asigna a sus emisiones de deuda pública. Este procedimiento se ha visto facilitado por el desarrollo de un mercado secundario relativamente importante de papeles de deuda pública de los países en vía de desarrollo, y que se negocian en los mercados de Londres y Nueva York. En el caso de América Latina, una porción importante de estos papeles está constituida por los Bonos Brady, que son el principal componente de un programa de reestructuración de la deuda externa iniciado en 1989 bajo los auspicios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Estos son bonos de largo plazo, cuyo valor nominal está respaldado por bonos del Tesoro estadounidense mantenidos en una cuenta especial.

Sin embargo, a partir de 1996 algunos países prefirieron recomprar sus bonos para cambiarlos por una nueva emisión de bonos soberanos. Estos bonos, a diferencia de los Bonos Brady, no están respaldados y su valor refleja el riesgo crediticio del país que los emite.

En el gráfico 4.28 se muestra el *spread* de los bonos soberanos peruanos que se cotizan en el mercado financiero internacional respecto de sus similares emitidos por el Tesoro estadounidense, para el período diciembre del 2001 - junio del 2006, el cual puede ser considerado como una aproximación al riesgo país por parte de los inversionistas internacionales. Es interesante destacar los altos niveles de riesgo durante el año 2001 y la primera mitad del 2002, con un *spread* de 9 puntos porcentuales, como resultado de la incertidumbre respecto a las políticas aplicadas por el gobierno de Toledo. Sin embargo, a partir del segundo semestre del 2002 el *spread* comenzó a caer rápidamente hasta llegar a niveles ligeramente por debajo de 2 puntos porcentuales. También es interesante observar la relación que existe entre este *spread* y el correspondiente a los préstamos hipotecarios otorgados en el Perú comparados con los de la banca estadounidense. En efecto, este *spread* se ha reducido de casi 6 puntos porcentuales en los años 2001 y 2002, a solo 3,4 puntos en la primera mitad del 2006.

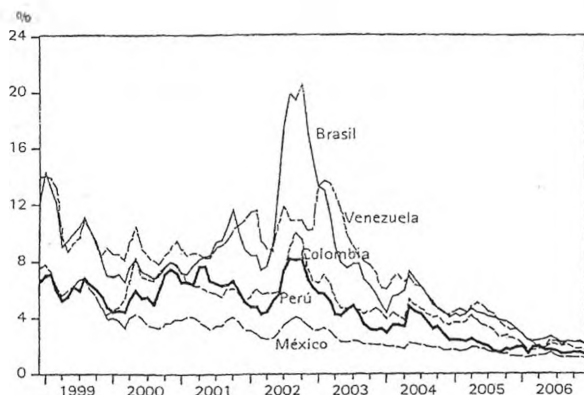
Gráfico 4.28 *Spread* de las tasas para préstamos hipotecarios y bonos soberanos (Perú / Estados Unidos, diciembre del 2000 - diciembre del 2006)



Por último, en el gráfico 4.29 aparece una comparación de los *spreads* de los bonos soberanos de varios países latinoamericanos, con los bonos del Tesoro estadounidense con el mismo tiempo de maduración. El Perú es el segundo país con menor riesgo soberano, después de México, mientras que el Ecuador es el país más riesgoso, con un *spread* de 6,5 puntos porcentuales.

En síntesis, las empresas domésticas pagan una tasa de interés más alta que sus similares de otros países industrializados, cuando se endeudan en dólares, por el efecto del riesgo soberano, que mide la probabilidad de que las empresas incumplan sus obligaciones, no por su propia situación económica y financiera, sino como consecuencia del entorno económico del país y de las medidas de política económica que adopte el gobierno, en especial en materia cambiaria y de flujo de pagos al exterior.

Gráfico 4.29 *Spread* de los bonos soberanos en varios países latinoamericanos (diciembre de 1998 - diciembre del 2006)



10. Bibliografía

BÖHM-BAWERK, Eugen von

1884, 1889, 1921 [1959] *Kapital und Kapitalzins*. Innsbruck: 1884 (volumen 1), 1889 (volumen 2); Jena: 1921 (volumen 3) [*Capital and Interest*, 3 vols. South Holland: Libertarian Press].

CANTILLON, Richard

1755 [1997] *Essai sur la nature du commerce en général*. Paris [Paris: Institut National D'Études Démographiques].

CLARK NEELY, Michelle

- 1997 «Investment Improvement: Adding Duration to the Toolbox». En: EATON, James W. y Frederick S. MISHKIN. *Readings to Accompany the Economics of Money, Banking and Financial Institutions*. Nueva York: Addison Wesley Longman, Inc.

FISHER, Irving

- 1930 *The Theory of Interest as Determined by Impatience to Spend Income and Opportunity to Invest it*. Nueva York: Macmillan.
- 1907 *The Rate of Interest: Its Nature, Determination and Relation to Economic Phenomena*. Nueva York: Macmillan.

FRIEDMAN, Milton

- 1968 «The Role of Monetary Policy». En: *American Economic Review*, vol. 58, N° 1, marzo, pp. 1-17.

HICKS, John R.

- 1939 [1968] *Value and Capital: An Inquiry into some Fundamental Principles of Economic Theory*. Londres: The Clarendon Press [Valor y capital: investigación sobre algunos principios fundamentales de la teoría económica. México, D. F.: Fondo de Cultura Económica].

HUME, David

- 1752 [1994] *Political Essays*. Londres [Cambridge University Press].

KEYNES, John Maynard

- 1936 *The General Theory of Money, Interest and Money*. Londres: Macmillan.

LAW, John

- 1705 *Money and Trade Considered, with a Proposal for Supplying the Nation with Money*. Edimburgo: A. Anderson.

LOCKE, John

- 1696 [1989] *Several Papers Relating to Money, Interest and Trade, &c*. Londres: A&J Churchill [Fairfield, NJ: Augustus M. Kelley, Publishers].

MARSHALL, Alfred

- 1890 *Principles of Economics*. Londres: Macmillan.

MILL, James

1821 *Elements of Political Economic*. Londres: Baldwin, Cradock, and Joy.

MILL, John Stuart

1848 [2004] *Principles of Political Economy*. Londres: William James Ashley [Nueva York: Prometheus Books].

MISHKIN, Frederic S.

1997 *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 5ª ed. Nueva York: Addison-Wesley.

MISHKIN, Frederick S. y Stanley G. EAKINS

1998 *Financial Markets and Institutions*. Nueva York: Addison Wesley Longman, Inc.

RICARDO, David

1817 [2006] *Principles of Economics and Taxation*. Londres: John Murray [Nueva York: Prometheus Books].

SAUNDERS, Anthony

1999 *Financial Institutions Management*. Nueva York: Irwin McGraw-Hill.

SAY, Jean Baptiste

1828 [1966] *Cours complet d'Economie Politique*. París: 1828 [Osnabrück: Otto Zeller].

1803 [1966] *Traité d'Economie Politique*. París: Guillaumin Et Cie. [Osnabrück: Otto Zeller].

SENIOR, Nassau

1850 *Principles of Political Economy*. Londres.

SMITH, Adam

1776 [1981] *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Edición moderna de la versión original de 1776 por Oxford University Press, 1976 [Indiana: Liberty Press/Liberty Classics].

TURGOT, Jacques

1766 [1997] *Réflexions sur la formation et distribution des richesses*. París [París: GF-Flammarion].

V. LA DEMANDA DE DINERO

«El dinero es una mercancía, y su valor está determinado de la misma manera que las demás mercancías, en forma temporal por la oferta y la demanda, y en forma permanente por el promedio de su costo de producción».

J. S. Mill (1848: 488)

1. Introducción

El dinero es un bien que brinda satisfacciones a las personas que lo consumen, y a cambio de las cuales ellas están interesadas en sacrificar recursos. También existen agentes interesados en dedicarse a producir dinero, como si fuera una actividad rentable cualquiera. La mayoría de países suelen otorgar al Estado el privilegio monopolístico para la emisión de billetes y monedas¹, pero, como hemos visto en el capítulo anterior, los intermediarios financieros también emiten activos que actúan como dinero. De esta manera, tenemos lo que podríamos llamar un «mercado del dinero», en el que la oferta y la demanda determinan su valor. El valor del dinero no es otra cosa que su poder de compra, que a la vez está representado por la inversa del nivel general de precios.

No existe razón para pensar que el mercado de dinero sea distinto de cualquier otro mercado. La ley de la oferta y la demanda permite explicar el valor del dinero como si fuera cualquier otro bien. En el presente capítulo nos concentraremos en el estudio de la demanda de dinero. Como podrá apreciarse a lo largo de esta exposición, existen dos enfoques competitivos: uno

¹ Una excepción es Hong Kong, donde la emisión de billetes y monedas es realizada por dos bancos privados.

que considera al dinero como un medio de pago y otro que lo considera como un activo. Si bien ambos enfoques no son totalmente contradictorios, tienen ciertas diferencias en lo que se refiere a las variables que explican la demanda de dinero.

2. La demanda de dinero como medio de pago: la teoría cuantitativa

Diversas son las teorías que tratan de explicar cómo se determina el valor del dinero en cierto momento dado y cuáles son las fuerzas que hacen variar este valor a lo largo del tiempo. La teoría cuantitativa, en sus diferentes formas y presentaciones, no solo es la más antigua de todas, sino la que mayor influencia ha ejercido y mayores críticas ha recibido. Hoy en día, la teoría cuantitativa perdura y se sigue desarrollando, aunque de una manera mucho más sofisticada, en las doctrinas de la llamada «escuela monetarista».

2.1 La teoría cuantitativa tradicional

La afirmación de que los cambios en el nivel general de precios están determinados fundamentalmente por cambios en la cantidad de dinero en circulación, es el sustento principal de la teoría cuantitativa tradicional, al menos en su forma más simple. Los orígenes de esta teoría se remontan a los comienzos del pensamiento sistemático sobre las cuestiones económicas. Ya en la época del Imperio romano existían principios de la teoría, y en el siglo XVI el alza de los precios producida en Europa, como resultado de las importaciones de oro y plata de las colonias españolas en el continente americano, dio la oportunidad para que el filósofo francés Jean Bodin y algunos pensadores de la Escuela de Salamanca, en España, la enunciaran de una manera más clara. Sin embargo, fue recién en los siglos XVII y XVIII que algunos economistas mercantilistas como John Locke, Richard Cantillon y David Hume llegaron a formularla de una manera bastante similar a la de los teóricos cuantitativos modernos. La teoría cuantitativa, a lo largo de su desarrollo, ha adoptado diversas formas, de las cuales el enfoque de transacciones y el enfoque de los saldos monetarios son las más difundidas y las que mayor desarrollo han tenido.

El eje central de esta teoría es la famosa ecuación cuantitativa, la cual ha venido adoptando distintas formas de acuerdo con las variables que se ha querido resaltar. Esta teoría, en todas sus versiones, se basa en la distinción entre la cantidad nominal de dinero, que está expresada en cualquier unidad que se utilice para designar al dinero, y la cantidad real, que está expresada en términos del volumen de bienes y servicios que es posible comprar con él.

a) El enfoque de transacciones

El primer enfoque que analizaremos será el de transacciones, desarrollado en los Estados Unidos a comienzos de siglo por Irving Fisher, en la Universidad de Yale, así como por Simons, Knight y Viner en la Universidad de Chicago. La idea de que los cambios en el valor del dinero dependen fundamentalmente de la cantidad de dinero en circulación relativa al volumen de transacciones, queda expresada en la siguiente ecuación:

$$MV = PT \quad (1)$$

En el lado derecho de esta ecuación, (T) corresponde al volumen de todas las transacciones de la economía que se realizan en un periodo dado y (P) representa el nivel de precios por unidad de (T), es decir, el precio promedio de los bienes transados. (PT) es, entonces, el valor nominal total de los pagos realizados en el periodo determinado.

En el primer miembro del lado izquierdo, (M) es el *stock* promedio de dinero de todas clases que hay en circulación en un cierto periodo de tiempo: efectivo en circulación y depósitos en los bancos que pueden ser retirados por medio de cheques; y (V) corresponde a la velocidad de rotación del dinero, es decir, el número de veces que el dinero cambia de manos en el periodo de referencia. (MV) representa, por lo tanto, el flujo total de gastos de los miembros de la sociedad en bienes, servicios o valores que se transfieren a cambio de dinero (PT).

El valor del dinero, que no es otra cosa que la inversa del nivel general de precios ($1/P$)², es directamente proporcional al volumen de transacciones (T) e inversamente proporcional a la cantidad de dinero en circulación (M) y a la velocidad con que rota (V):

$$1/P = T / MV \quad (1)'$$

En este enfoque, a diferencia del enfoque moderno de la teoría cuantitativa, que se verá más adelante, la determinación de la velocidad del dinero se da por factores institucionales, exógenos al comportamiento optimizador de los agentes.

Podemos señalar varios factores determinantes de V basándonos en Chandler (1940 [1969]):

² En efecto, si P es el total de soles que hay que entregar por una unidad promedio de los bienes que existen en la economía, $1/P$ viene a ser, entonces, el total de bienes que hay que entregar a cambio de un sol.

- i) El grado de desarrollo del sistema financiero y de crédito, y el grado en que la comunidad lo utiliza.

La velocidad del dinero tiende a ser mayor en aquellas sociedades donde existe un sistema financiero y crediticio más desarrollado y predomina la confianza. Los que poseen un sobrante de dinero lo prestarán o lo invertirán ellos mismos, y guardarán valores en vez de dinero, como reserva de valor. El saber que se puede conseguir dinero de manera rápida en caso necesario, incentiva a que uno guarde menos dinero consigo para enfrentar eventualidades futuras, lo que a su vez favorece la circulación del dinero.

- ii) Las costumbres de la comunidad respecto al ahorro y al consumo

En una sociedad austera donde la gente gasta poco y ahorra una parte sustantiva del ingreso, que atesora en forma de dinero, la velocidad de circulación será menor. En cambio, si la gente está más acostumbrada a gastar, habrá menos atesoramiento de dinero y este circulará un mayor número de veces.

- iii) Los sistemas de pago de la comunidad

El promedio de los intervalos de descanso del dinero será menor, y mayor su velocidad de circulación, mientras mayor sea la frecuencia de los cobros y de los pagos y más reducidos sean los intervalos de tiempo que los separan. De esta forma, si los cobros y los pagos están coordinados de forma tal que el dinero se paga en cuanto se recibe, su velocidad de circulación será mucho mayor que en el caso en que todo o parte del dinero cobrado tuviera que ser guardado algún tiempo antes de gastarlo.

- iv) La rapidez de transporte del dinero

Cualquier cosa que haga disminuir el intervalo entre el momento en que el dinero sale de las manos del pagador y aquel en que llega a las manos del cobrador, permite que dicho dinero esté en condiciones de ser gastado más pronto. Así, cuanto mayor sea la rapidez de transporte del dinero en efectivo y de los cheques del pagador al cobrador, mayor podrá ser la velocidad de circulación.

- v) Las expectativas de la comunidad sobre el curso futuro de la cantidad de dinero y los precios

Por ejemplo, si por alguna razón se espera un aumento en la oferta de dinero, el público puede considerar como más conveniente gastar el dinero antes de que pierda valor adquisitivo, y, en su lugar, mantener bienes y valores. Es decir, la velocidad del dinero aumentará.

Uno de los problemas prácticos que surge en el momento de querer aplicar este enfoque de transacciones, consiste en la dificultad de identificar y cuantificar el volumen total de transacciones. El desarrollo que ha tenido la contabilidad nacional y social se ha centrado en las transacciones de bienes finales, que al mismo tiempo representan el ingreso de los factores y han dejado de lado el interés por las otras transacciones que también involucran el uso del dinero como medio de pago. El concepto de ingreso involucra solamente las transacciones de bienes finales (consumo, inversión, exportación, importación) nuevos que se producen en el período de análisis.

Es por esta razón que con el tiempo se ha tendido a modificar la ecuación cuantitativa y se ha introducido el producto bruto interno (PBI) en lugar del volumen de transacciones, como indicador de los pagos que se hacen en la economía. De esta manera, tenemos lo que los economistas denominan la «versión ingreso de la teoría cuantitativa», que describe las relaciones que mantienen entre sí el dinero, el volumen de bienes finales producidos durante un período determinado y sus precios.

$$MV = Py = Y \quad (2)$$

Donde, y = ingreso nacional (o PBI) a precios constantes, que equivale a Y/P , donde Y = ingreso nacional nominal y P = nivel de precios promedio de los bienes finales producidos durante el año (índice de precios implícito en la estimación del ingreso nacional a precios constantes). La velocidad del dinero (V) es considerada como la cantidad de veces que rota el dinero para que se pueda llevar a cabo un determinado volumen de producción de bienes finales durante un período de tiempo.

Algunos economistas, como Friedman por ejemplo, sugieren que esta ecuación es más satisfactoria que (1). Sin embargo, esta ecuación tiene como limitación el no considerar muchas transacciones que pueden ser importantes para explicar la demanda de medios de pago.

Por un lado, excluye las transacciones intermedias (compras de insumos entre las empresas). Solo se incluye el valor neto agregado del conjunto de transacciones para una determinada operación. Es decir, en la versión de transacciones, el acto elemental es un intercambio aislado de cualquier artículo físico por dinero: son operaciones reales y observables. En cambio, en la versión del ingreso, el acto elemental es un hecho hipotético que se puede deducir de la observación, pero no es observable directamente. Se considera una serie completa de transacciones en las que intercambian servicios productivos por bienes finales, por medio de una secuencia de pagos en efectivo, y se eliminan todas las transacciones intermedias.

En otras palabras, este enfoque no considera las variaciones en la relación entre insumos y bienes finales. El volumen de las transacciones puede verse alterado por el mayor o menor grado de integración vertical de las empresas, reduciendo o aumentando el número de transacciones de

cada operación, o también por avances tecnológicos, que alargan o abrevian el proceso de transformar los servicios productivos en productos finales. Pero estas variaciones no se observan en el PBI.

Tampoco se considera la compraventa de bienes usados, a pesar de que el dinero es necesario para realizar este tipo de transacciones. Asimismo, las transacciones financieras, es decir, la compraventa de bonos, acciones, letras o cualquier otro activo financiero, que suelen requerir de dinero, para llevarse a cabo, son otro tipo de operaciones de compraventa excluidas del PBI.

Si bien para Friedman (1956) esta versión del ingreso es un avance con relación a la primera, otros economistas, como Edgar Feige, consideran el paso a este enfoque como un retroceso considerable. Para Feige (1964, 1974), el dinero es esencialmente un medio de pago y para estudiar los cambios en su valor es indispensable entender lo que está pasando con el íntegro de las transacciones. El ingreso (o PBI) sería un sustituto pobre del volumen de transacciones como elemento de la ecuación cuantitativa, cuyo uso no permite un análisis adecuado de los efectos del dinero sobre los precios.

b) El enfoque de los saldos en efectivo (la ecuación de Cambridge)

Los economistas de Cambridge de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, bajo la influencia de Alfred Marshall (1923), elaboraron una versión ligeramente distinta de la teoría cuantitativa. Los discípulos más destacados de Marshall, como Pigou, Robertson y Keynes, prefirieron trabajar con la ecuación de los saldos monetarios.

No existen conflictos fundamentales entre este enfoque y el método de transacciones. Sin embargo, en Europa, y particularmente en Inglaterra, muchos economistas lo consideran más atractivo, debido a que la cantidad de dinero en circulación es vista directamente como una proporción (k) del ingreso nominal de la sociedad. La ecuación de saldos monetarios está definida como:

$$M = kPY \quad (3)$$

Donde M = oferta de dinero, k = relación entre el medio circulante y el ingreso, y (P) e (Y) tienen el mismo significado que en el enfoque de transacciones.

Los partidarios de este enfoque encuentran las siguientes ventajas al compararlo con el de transacciones:

- Está formulado en términos de oferta y demanda, lo que facilita la inclusión de la teoría monetaria dentro de la teoría general del valor. Es decir, mientras que M es la oferta de dinero, kPY representa la cantidad deseada de dinero.

- Relaciona de una manera más clara el proceso de determinación del valor del dinero con las valoraciones subjetivas individuales, que constituyen la fuerza generadora detrás de toda la actividad económica: (k) vendría a representar la fracción del ingreso que los agentes desean mantener en forma de saldos monetarios.
- Se destaca la función del dinero como depósito de valor: receptáculo temporal de poder adquisitivo en el intervalo entre la venta y la compra de bienes. Esto permite considerar como dinero otras reservas de valor como los depósitos de ahorro y a plazo, que no son transferibles mediante cheque; mientras que el enfoque basado en las transacciones hace natural definir el dinero solamente como aquellos activos que sirven de medio de cambio para liquidar obligaciones.
- Subraya las variables que tienden a afectar la utilidad del dinero como activo: los costos y los beneficios de la tenencia de dinero en lugar de otros activos, la incertidumbre respecto al futuro, etcétera. Es decir, destaca la función que desempeña el dinero en una cartera de activos, a diferencia del enfoque de transacciones, que resalta los aspectos mecánicos del proceso de pago.

Cada persona o empresa tiende a ajustar sus tenencias de dinero al nivel que promete la mayor ventaja neta, considerando sus recursos, sus necesidades presentes y futuras y otras condiciones importantes. Mantener saldos monetarios demasiado reducidos puede originar inconvenientes tales como: no cubrir deudas a tiempo, dejar pasar una buena ocasión para comprar artículos o valores, etcétera. La posesión de una importante reserva de poder adquisitivo en dinero permite evitar estos problemas, pero también puede significar costos importantes. Si se deshace de algunas de sus existencias de dinero, el individuo puede comprar bienes durables o realizar alguna inversión en capital físico que reporte un flujo de ingresos, o incluso convertir parte del dinero en activos que generen intereses, como, por ejemplo, los bonos. Comparando las ventajas y las desventajas de guardar más o menos dinero, cada empresa o persona determina la cantidad de dinero que necesita.

Se puede pensar, de esta manera, que las existencias de dinero que los miembros de la comunidad tratan de ajustar en relación con sus gastos, de forma que se obtenga el máximo beneficio neto, dependen de la riqueza total y de las tasas de rendimiento que el público espera de los activos. El mayor o menor deseo de mantener dinero estará así expresado en el valor del parámetro (k) de la ecuación (3). Otros factores que influirán en este término (k) son:

- El grado de desarrollo del sistema financiero y crediticio: en la medida en que este se encuentre más desarrollado y sea utilizado con amplitud, de modo que los préstamos puedan hacerse y asegurarse rápidamente y las inversiones puedan liquidarse sin dilación

y a un costo pequeño, el público tenderá a poseer inversiones antes que dinero como portador de valor. Esto significa un valor más pequeño de (k) .

- El sistema de pagos de uso en la sociedad: en la medida en que los ingresos sean frecuentes y regulares, y las fechas de cobros y desembolsos se encuentren más estrechamente coordinadas, menor será (k) .
- Las expectativas de los miembros de la comunidad sobre la trayectoria en el tiempo de sus ingresos y de los precios de los bienes y servicios: en la medida en que se prevea que el ingreso y los precios tengan fluctuaciones sincronizadas, menor será la necesidad de mantener el poder de compra en forma líquida y menor será, por lo tanto, el valor de (k) .

Como se puede apreciar, dado que (k) es la inversa de (V) en la versión de transacciones, las variables que la determinan son de la misma índole.

En síntesis, los partidarios de la versión de los saldos en efectivo plantean que ella está mucho más cerca de la teoría cuantitativa moderna que la versión de transacciones, que será vista más adelante, puesto que ella permite diferenciar entre:

- Los factores que determinan la cantidad nominal de dinero en tenencia; es decir, las condiciones determinantes de la oferta.
- Los factores que determinan la cantidad real de dinero que desea tener la colectividad; es decir, las condiciones determinantes de la demanda.

2.2 El enfoque de inventarios

Frente al análisis básicamente intuitivo de la teoría cuantitativa tradicional, en las dos versiones más conocidas, los modelos de inventarios ofrecen un tratamiento mucho más formal por cuanto se ocupan de la cantidad óptima de dinero que las personas desean mantener. En otras palabras, la demanda de dinero es vista como el resultado de la elección racional de los individuos que buscan minimizar costos o maximizar utilidad. El enfoque de inventarios permite resolver, por lo tanto, el viejo problema de la dicotomía entre la teoría del valor y la teoría monetaria, al ofrecer por primera vez un análisis integrador.

En estos modelos, el dinero es considerado como un bien que se almacena con el propósito de usarlo para los pagos corrientes, pero cuya tenencia implica un costo de oportunidad

frente a un activo que paga intereses. El problema del individuo consiste, entonces, en elegir el inventario óptimo de saldos monetarios.

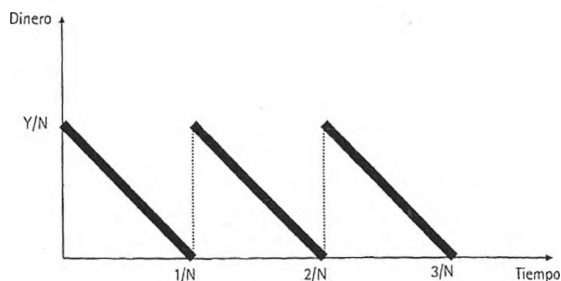
a) El modelo de Baumol (1952)

El análisis de Baumol está basado en la existencia de un desfase entre el momento en que el individuo recibe sus ingresos y el momento en que realiza sus diversos gastos.

Para obtener conclusiones precisas, Baumol tomó supuestos muy específicos partiendo del análisis del comportamiento de un agente individual (una familia o una empresa). El agente recibe un nivel de ingreso (Y) al comienzo del periodo del análisis, que puede ser un mes, una quincena o cualquier otro periodo de tiempo, el cual es gastado completamente en el transcurso de dicho periodo, y no vuelve a recibir ingresos hasta el comienzo del siguiente periodo. Existen dos activos en la sociedad: dinero y bonos. Si bien el dinero no paga intereses, es el único medio de pago aceptado en la sociedad. Los bonos pagan un interés (r), pero no pueden ser empleados como medio de pago.

El individuo, a su vez, realiza gastos que se reparten de manera uniforme a lo largo del tiempo. Así, en todo momento, excepto en el último instante al final del periodo de análisis (supongamos un mes), cuando se ha hecho el último gasto, el agente tiene en su poder algo del dinero.

Gráfico 5.1 Patrón temporal de los saldos monetarios



Los saldos de dinero alcanzan un pico Y/N inmediatamente después de cada retiro. Luego estos saldos comienzan a declinar hasta llegar a cero, cuando es tiempo del siguiente retiro. Nótese que el intervalo de tiempo entre cada retiro es $1/N$.

De acuerdo con el gráfico 5.1, al comienzo de cada período el individuo cuenta con un *stock* inicial de dinero que va gastando de manera uniforme durante un intervalo de tiempo igual a $1/N$, donde N es el número de veces que el individuo cambia bonos por dinero. El individuo, en principio, podría tratar de maximizar los ingresos por intereses conservando el íntegro de sus ingresos en forma de bonos, para irlos cambiando periódicamente por dinero cada vez que tiene que realizar un pago. Pero, por otro lado, el intercambio de bonos por dinero es costoso. Por motivos de simplicidad, se supone que el costo de cada transacción es independiente del monto de dinero involucrado.

Si el individuo opta por mantener todos sus activos en dinero e ir realizando los gastos conforme lo requiera, no tendrá costos de transacción; sin embargo, existirá un alto costo por pérdida de intereses: el dinero pierde intereses que si ganan los bonos. Se obtendría en promedio una demanda de dinero $(m) = Y / 2$, y el costo de oportunidad del dinero sería el total de intereses que se deja de ganar por la demanda de dinero promedio, esto es, $r * Y / 2$.

Lo mejor es, por lo tanto, no mantener todo el ingreso en forma de dinero, pues ello supone un alto costo de oportunidad, ni tampoco en bonos, ya que ello equivale a contraer altísimos costos de transacción, es decir, se tendría que estar cambiando bonos por dinero todos los días. La idea detrás de este razonamiento es que el individuo toma una decisión óptima del número de transacciones u operaciones de conversión de bonos en dinero que realizará en cada período (N^* óptimo), dado que el *stock* inicial de dinero se gasta de manera uniforme a lo largo de cada intervalo $(1/N)$, para terminar en cero. Al comienzo del siguiente intervalo, el individuo vuelve a convertir bonos en dinero por el mismo monto para reponer su inventario óptimo. Los movimientos de la tenencia de saldos monetarios toman la forma de los dientes de un serrucho, como se aprecia en el gráfico 5.1.

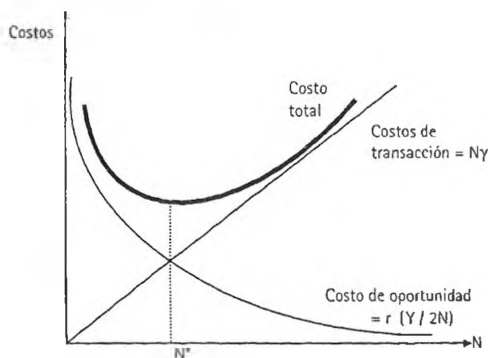
Para un número dado de transacciones (N), el *stock* inicial de saldos monetarios al inicio de cada período será Y/N , y el *stock* promedio será, por lo tanto, $Y/2N$. El costo de oportunidad promedio a lo largo de todo el período será $r * (Y / 2N)$.

El costo total de transacción, suponiendo que cada operación de conversión de bonos en dinero tiene un costo fijo (γ), será $(N\gamma)$. El costo total de mantener saldos monetarios eligiendo un determinado número de transacciones (N) puede ser representado, por lo tanto, por la siguiente ecuación:

$$C = r (Y / 2N) + N\gamma \quad (4)$$

Gráficamente, el costo de oportunidad y el costo de transacciones son funciones decrecientes y crecientes de (N) , respectivamente, como se aprecia en el gráfico 5.2. El costo total será una función primero decreciente y luego creciente de (N) , en la medida que vayan prevaleciendo los costos de transacción. Gráficamente, el mínimo del costo total se obtiene en aquel valor de (N) donde se cortan las curvas que representan el costo de oportunidad y el costo de transacción (N^*) .

Gráfico 5.2 Los costos de manejar dinero



El costo de oportunidad de manejar dinero $r \cdot (Y / 2N)$ decrece a medida que aumenta la frecuencia de retiros (N) . Los costos de transacción (Ny) crecen a medida que aumenta (N) . Los costos totales alcanzan un mínimo en el punto N^* .

Algebraicamente, el valor óptimo de (N) se obtiene minimizando la ecuación (4), lo que implica tomar la primera derivada de esta ecuación y hallar el valor de (N) que hace que esta derivada se iguale a cero. Se puede comprobar que el número de transacciones óptimo (N^*) será:

$$N^* = (rY / 2y)^{1/2} \quad (5)$$

Y el stock promedio óptimo $m^* = (Y / N^*)$ será, finalmente:

$$m^* = (Yy / 2r)^{1/2} \quad (6)$$

Como se puede apreciar en esta última ecuación, la demanda de dinero es una función directa del ingreso y del costo de cada transacción e inversa de la tasa de interés.

Uno de los resultados más interesantes del modelo de Baumol es que la velocidad del dinero (Y / m), que de acuerdo con la ecuación (6) sería igual a $(2rY / \gamma)^{1/2}$, se obtiene como parte del comportamiento maximizador del individuo, a diferencia de la teoría cuantitativa tradicional, que lo consideraba como resultado de factores institucionales, como el desarrollo del sistema financiero y las costumbres de pago, entre otros.

b) El modelo de Miller y Orr (1966)

Los supuestos referentes al flujo de caja en el modelo de Baumol se aplican bien a los hogares que tienen ingresos fijos. Sin embargo, ya no resultan apropiados cuando se trata de empresas cuyas ganancias están en función a las ventas, las cuales pueden ser muy variables. Si las ganancias son altas, los excedentes de caja se pueden destinar a la compra de activos o a realizar préstamos. Por otro lado, en un periodo prolongado de escasez de fondos, la empresa probablemente tenga que pedir prestado para restaurar el saldo de caja a un nivel al cual se pueda trabajar. Lo mismo ocurre con los hogares cuyos miembros son profesionales independientes o tienen negocios y sus ingresos son, por lo tanto, variables.

Al igual que en el modelo de Baumol, Miller y Orr suponen que existen dos activos: uno es el efectivo y el otro, un activo líquido como las letras del Tesoro o certificados de depósito que rinden una tasa r . Las transferencias entre estos dos activos se pueden dar en cualquier momento y tienen un costo de γ por transferencia, que es independiente del tamaño de la misma.

Por otro lado, se supone que existe un mínimo para la tenencia de efectivo de la empresa. Este mínimo debe ser cero, ya que la mayoría de empresas no tiene acceso a sobregiros, y, si los tienen, prefieren evitarlos debido a su alto costo. En la práctica, el saldo mínimo es mayor que cero.

A diferencia de Baumol, Miller y Orr suponen que los flujos de caja son aleatorios. En cualquier hora de operación de la empresa, el efectivo puede tener un incremento de d dólares con una probabilidad de p , o disminuir en d dólares con una probabilidad de $q = 1 - p$. La empresa opera t horas diarias.

La empresa trata de minimizar el costo promedio de largo plazo de mantener saldos de efectivo. Dichos saldos pueden fluctuar libremente hasta alcanzar el límite inferior (cero) o el

límite superior (h), y en cualquiera de dichos momentos tendrá que hacer una transacción para que el efectivo llegue a un nivel mínimo deseado (z).

El valor esperado del costo diario de manejar el efectivo de una empresa en un horizonte finito de T días, se puede expresar de la siguiente manera:

$$E(c) = \gamma \frac{E(N)}{T} + rE(m) \quad (7)$$

Donde $E(N)$ es el número esperado de transacciones durante el período, γ es el costo de cada transacción, $E(m)$ es el promedio de efectivo diario y r es la tasa de interés diaria del portafolio. El objetivo de la empresa es minimizar $E(c)$.

El nivel mínimo de efectivo que minimiza el costo esperado de las transacciones es:

$$z^* = \left(\frac{3\gamma d^2 t}{4r} \right)^{1/3} = \left(\frac{3\gamma}{4r} \sigma^2 \right)^{1/3} \quad (8)$$

Donde σ^2 es la variancia diaria de los camos en los saldos de caja ($\sigma^2 = d^2 t$). Asimismo, se puede demostrar que:

$$h^* = 3z^* \quad (9)$$

$$h^* - z^* = 2z^* \quad (10)$$

Por último, el saldo promedio de efectivo que va a mantener la empresa es el siguiente:

$$\bar{m}^* = \frac{4}{3} \left(\frac{3\gamma d^2 t}{4r} \right)^{1/3} = \frac{4}{3} \left(\frac{3\gamma}{4r} \sigma^2 \right)^{1/3} \quad (11)$$

De acuerdo con este resultado, la elasticidad tasa de interés de la demanda de dinero es $1/3$ en lugar de $1/2$. El valor de la elasticidad ingreso no se puede definir claramente en este modelo. Sin embargo, si se supone que el volumen de transacciones es proporcional a la variación en el flujo de efectivo (d), entonces esta elasticidad sería igual a $2/3$. Por otro lado, si el volumen de transacciones es proporcional al número de horas de operación de la empresa (t), esta elasticidad sería igual a $1/3$.

3. La demanda de dinero como activo

3.1 Keynes y la demanda de dinero como una decisión de portafolio

El principal aporte de Keynes (1936 [1998]) a la teoría monetaria consiste en la nueva perspectiva con que él comenzó a considerar el dinero. Keynes vio al dinero no solo como un medio de pago, sino como un activo financiero que compite con otros dentro del portafolio de un individuo o empresa, como, por ejemplo, los bonos y las acciones.

Keynes señalaba que la demanda total de dinero por parte de un agente podría ser descompuesta analíticamente en dos partes:

- a) Una demanda de dinero para transacciones y precaución, que es una función del ingreso del agente.
- b) Una demanda de dinero para la especulación, que está en función de la tasa de interés de los bonos.

La demanda de dinero es, por lo tanto, igual a:

$$M^d = M_1(Y) + M_2(r_b) \quad (12)$$

Donde M_1 es aquella parte de la demanda de dinero que está determinada por las necesidades de transacción y precaución, mientras que M_2 es el otro componente que está determinado por las necesidades de especulación.

La tasa de interés está determinada por la preferencia psicológica de los agentes por el tiempo. Dichas preferencias son, a su vez, función de dos clases de decisiones que se interrelacionan. La primera es lo que Keynes denomina la «propensión a consumir», que determina la fracción del ingreso que el agente utilizará para gastar y la parte que mantendrá en forma de algún tipo de activo para el consumo futuro. La segunda es la manera en que los agentes deciden conservar la fracción del ingreso no consumido hoy, que Keynes denomina «preferencia por liquidez». Los agentes pueden desear conservar el poder adquisitivo de su consumo futuro en forma de liquidez inmediata, es decir, dinero, o en forma de algún activo que gane intereses.

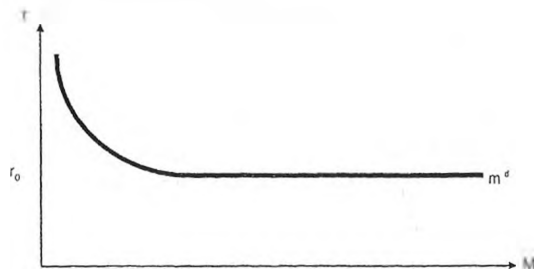
La tasa de interés es, por lo tanto, la recompensa por haberse privado de liquidez y no, como muchos suponen, una recompensa al ahorro. Para Keynes, uno de los principales errores

de la teoría clásica habría sido, justamente, considerar el interés como una recompensa al tiempo de espera propiamente dicho, y no como la recompensa por el hecho de no atesorar. Desde esta perspectiva, las tasas de rendimiento de los préstamos o de las inversiones, que implican diversos grados de riesgo, no deben ser consideradas como una recompensa a la espera propiamente dicha, sino al hecho de correr un riesgo.

Solo en caso de que el dinero se use exclusivamente para transacciones, y no como depósito de valor, podría ser correcto el argumento clásico que deriva la tasa de interés únicamente de la propensión de los agentes a ahorrar.

En consecuencia, la tasa de interés no es el «precio» que pone en equilibrio la demanda de recursos para invertir con la disposición para abstenerse del consumo presente. Es más bien el «precio» que equilibra el deseo de conservar la riqueza en forma de efectivo, con la cantidad disponible de este efectivo.

Gráfico 5.3 La trampa de la liquidez keynesiana



La demanda de dinero es una función decreciente de la tasa de interés, hasta que esta toma un valor r_0 . A esta tasa, que es el nivel histórico más bajo, la demanda de dinero se vuelve infinitamente elástica.

Una aplicación interesante del nuevo enfoque planteado por Keynes es su famosa «trampa de liquidez». Esta es una situación en la cual la tasa de interés se encuentra a un nivel históricamente tan bajo, que todos los agentes están convencidos de que en algún momento tiene que aumentar. Sabiendo que el precio de los bonos está inversamente relacionado con la tasa de interés ($P_b = 1/r$), esto significa que su precio está próximo a disminuir. Para evitar una pérdida de capital, los agentes decidirán entonces deshacerse de todos los bonos de su cartera.

En este momento, los agentes solo demandarán dinero y la función de demanda tomará la forma de una curva perfectamente elástica a la tasa de interés r_0 (ver gráfico 5.3). A esta tasa, el portafolio de los agentes estará compuesto exclusivamente de dinero. Solamente en la medida en que las tasas de interés comiencen a elevarse por encima de r_0 , los agentes estarán dispuestos a introducir otros activos dentro de su portafolio.

3.2 El enfoque de portafolio

El enfoque de portafolio se originó con los trabajos de Tobin, Markovitz y Sharpe en las décadas de 1950 y 1960, todos ellos basados en la teoría de la utilidad frente al riesgo, elaborada en la década de 1940 por Von Neumann y Morgenstern (1944). La extensión de este enfoque al análisis de la tenencia de dinero tiene como uno de sus principales resultados la afirmación de que la demanda de dinero es inestable. Este fue uno de los principales temas de conflicto entre los monetaristas y los nekeynesianos hasta bien entrada la década de 1970.

La idea central de este enfoque es que las personas tienen a su disposición distintos activos financieros, con diferente rendimiento y riesgo, y tratan de elegir la mejor combinación de estos activos sobre la base de su riqueza y de sus preferencias. Este proceso de elección es idéntico al de un consumidor racional que trata de seleccionar la canasta de bienes que maximiza su satisfacción.

El conjunto de oportunidades disponibles está determinado, en este caso, por la riqueza del individuo, o más específicamente por aquella parte de su riqueza que él elige mantener en forma de activos financieros. Las preferencias del individuo están referidas a su actitud frente al riesgo, es decir, al grado en que el individuo está dispuesto a asumir un mayor riesgo para disfrutar de una mayor rentabilidad.

Para cada activo se puede definir una distribución de probabilidades de los distintos rendimientos que puede ofrecer. El rendimiento esperado en un determinado activo es el valor esperado de dichos rendimientos, y el grado de riesgo estará dado por la dispersión de estos rendimientos, es decir, por la desviación estándar de esta distribución de probabilidades. Un caso especial de activo sería el dinero, cuyo rendimiento esperado y riesgo, en una economía en la que este no paga intereses y no hay inflación, son iguales a cero.

En términos generales, un activo puede ofrecer n rendimientos posibles R_i , donde $i = 1, \dots, n$. Para cada rendimiento R_i existe una probabilidad $p(R_i)$ que se supone conocida. El rendimiento medio de este activo está dado por el valor esperado de la distribución de probabilidades de la variable aleatoria R , con n resultados posibles R_i :

$$\mu = E(R) = \sum_{i=1}^n R_i p(R_i) \quad (13)$$

El grado de riesgo de este activo está dado por la varianza de esta variable aleatoria R , es decir:

$$\sigma_R^2 = \text{Var}(R) = \sum_{i=1}^n (R_i - \mu)^2 p(R_i) \quad (14)$$

Para una combinación de activos dada, se puede calcular un rendimiento promedio esperado (μ) y un grado de riesgo promedio (σ_R). El problema del individuo optimizador consiste entonces en elegir aquella combinación de activos que genere la mejor combinación de rendimiento y riesgo promedios.

El ejemplo más simple es el de una persona que solo puede elegir entre dinero y bonos, tal y como lo presentó Tobin (1958) en su modelo de preferencia por liquidez frente a situaciones de riesgo. Tobin supone que la utilidad que las personas obtienen con sus activos está positivamente relacionada con el rendimiento esperado de su portafolio de activos, y está negativamente relacionada con el riesgo de este portafolio, representado por la varianza (o la desviación estándar) de sus rendimientos. Esto implica que las personas tienen curvas de indiferencia de la forma que aparece en el gráfico 5.4. Estas curvas de indiferencia tienen pendiente positiva porque las personas están dispuestas a aceptar más riesgo si se les ofrece un mayor rendimiento esperado. Asimismo, a medida que pasamos a curvas de indiferencia más altas, la utilidad es mayor porque para el mismo grado de riesgo, el rendimiento esperado es mayor.

Las personas eligen entre mantener saldos de dinero, que tienen un rendimiento seguro igual a cero, y bonos, cuyo rendimiento es:

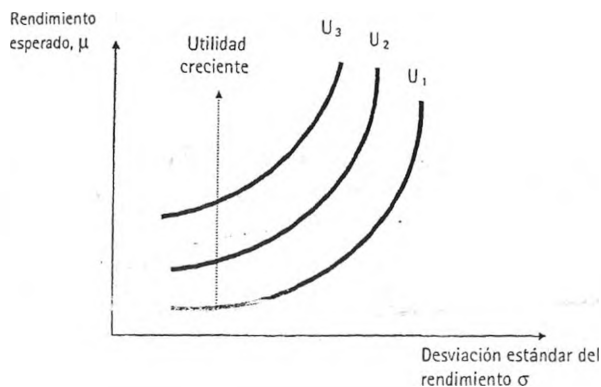
$$R_g = i + g \quad (15)$$

Donde i es la tasa de interés del bono y g es la ganancia de capital. Tobin supone que la ganancia de capital esperada es cero, es decir $E(g) = 0$ y que su varianza es σ_g^2 . Luego:

$$E(R_g) = i + 0 = i \quad (16)$$

$$\text{Var}(g) = E\{g - E(g)\}^2 = E(g^2) = \sigma_g^2 \quad (17)$$

Gráfico 5.4 Curvas de indiferencia en el modelo de preferencia por liquidez de Tobin



Las curvas de indiferencia tienen pendiente positiva y las curvas de indiferencia más altas indican que la utilidad es mayor, es decir, $U_3 > U_2 > U_1$.

Si A es la fracción del portafolio invertida en bonos ($0 \leq A \leq 1$) y $(1 - A)$ es la fracción invertida en dinero, el rendimiento del portafolio, R , estará dado por:

$$R = AR_g + (1 - A)(0) = AR_g = A(i + g) \quad (18)$$

La media y la varianza del rendimiento del portafolio, que están representados por μ y σ^2 , se calculan de la siguiente manera:

$$\mu = E(R) = E(AR_g) = AE(R_g) = Ai \quad (19)$$

$$\sigma^2 = E\{R - \mu\}^2 = E\{A(i + g) - Ai\}^2 = E(Ag)^2 = A^2E(g^2) = A^2\sigma_g^2 \quad (20)$$

Si despejamos A en esta última ecuación:

$$A = \frac{1}{\sigma_g} \sigma \quad (21)$$

Sustituyendo este valor de A en la ecuación (19), obtenemos:

$$\mu = \frac{i}{\sigma_g} \sigma \quad (22)$$

Esta ecuación (22) es conocida con el nombre de «lugar geométrico de las oportunidades de inversión», porque nos dice cuáles son las combinaciones de μ y de σ que son factibles para cada persona. Este lugar geométrico es una línea recta que, en el sistema de coordenadas (σ, μ) pasa por el origen y tiene una pendiente i/σ_g , tal como se muestra en el gráfico 5.5.

La curva de indiferencia más alta se alcanza en el punto B, donde hay una curva de indiferencia tangente al lugar geométrico de las oportunidades de inversión. Este punto determina el nivel óptimo de riesgo, σ^* . A partir de este valor podemos obtener el valor óptimo de A, es decir, la fracción del portafolio que a la persona le conviene tener invertida en bonos:

$$A^* = \frac{\sigma^*}{\sigma_g} \quad (23)$$

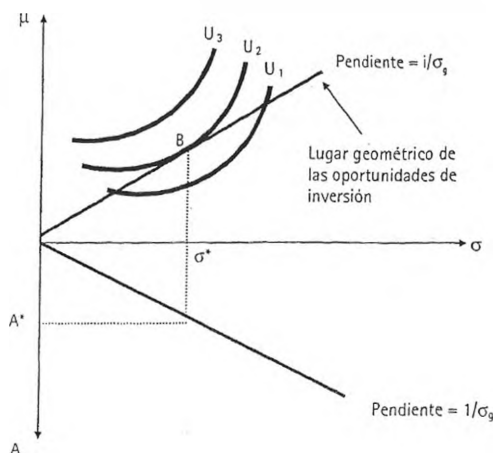
La solución de esta ecuación se muestra en la parte inferior del gráfico 5.5. La ecuación (21) es una recta que pasa por el origen con una pendiente $1/\sigma_g$. Dado σ^* , esta recta nos permite obtener el valor óptimo de A, es decir, A^* . Ahora ya sabemos cómo es que la persona distribuirá su portafolio entre bonos y dinero.

Si la persona tiene una riqueza W, destinará un porcentaje $(1 - A^*)$ a la tenencia de saldos monetarios. En consecuencia, $(1 - A^*) W$ constituirá la demanda de dinero de la persona, dadas sus preferencias entre rendimiento y riesgo, así como la tasa de interés de los bonos, i , y la desviación estándar de las ganancias de capital, σ_g . Esta es la demanda de dinero por el motivo especulación que Keynes (1936 [1998]) introdujo en su *Teoría general*.

Veamos ahora cuáles serían las consecuencias de una variación en la tasa de interés de los bonos. En el gráfico 5.6 se analiza el caso de un aumento en la tasa de interés de i_1 a i_2 . Dado que σ_g se mantiene constante, la ecuación (22) nos dice que el lugar geométrico de las oportunidades de inversión rota hacia arriba tal como aparece en el gráfico 5.6. La persona maximiza su utilidad en el punto C, donde la curva de indiferencia U_2 es tangente al nuevo lugar geométrico. El lector puede apreciar que el nivel óptimo de riesgo se ha visto incrementado de σ_1^* a σ_2^* , y la fracción óptima del portafolio invertida en bonos crece de A_1^* a A_2^* .

Como consecuencia del aumento en la tasa de interés, la persona se ve incentivada a asumir un mayor riesgo, e incrementa la fracción de su portafolio invertida en bonos. Esto

Gráfico 5.5 Elección óptima de la fracción del portafolio en bonos



Dado el lugar geométrico de las oportunidades de inversión, la persona alcanza la curva de indiferencia más alta en el punto B, donde la curva de indiferencia U_2 es tangente a este lugar geométrico. Este punto determina el riesgo óptimo σ^* , y, dada la relación entre A y σ , en la parte inferior del gráfico podemos encontrar la fracción óptima del portafolio en bonos, A^* .

significa que la demanda de dinero se verá disminuida. Este es otro de los resultados que Keynes obtenía con su teoría de la demanda de dinero especulativa³.

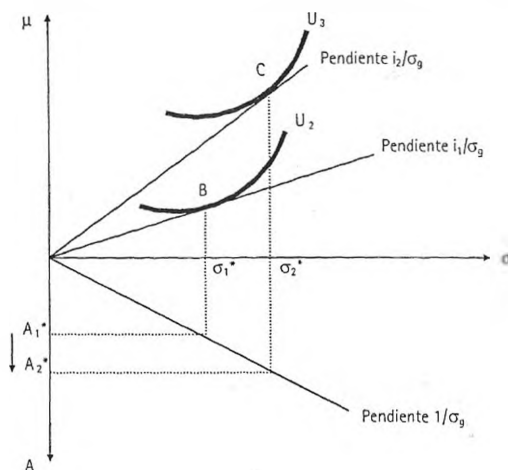
Sin embargo, el modelo de Tobin contiene dos elementos que Keynes no considera en su teoría:

Las personas diversifican sus portafolios y detentan dinero y bonos al mismo tiempo. Aun si el rendimiento esperado de los bonos es mayor que el rendimiento esperado del dinero, las personas seguirán detentando dinero como un depósito de riqueza, porque su rendimiento es más seguro.

³ Este análisis no considera el efecto ingreso del aumento de la tasa de interés, que puede inducir a las personas a asumir menos riesgo a medida que su ingreso aumenta, de tal manera que A^* puede terminar disminuyendo como resultado de un aumento en la tasa de interés de los bonos. Sin embargo, este resultado es muy poco probable.

Este enfoque de portafolio aplicado a la demanda de dinero no ha mostrado ser tan fructífero como pareció en un principio. Una de sus principales debilidades es el hecho de que el dinero es también un activo riesgoso, cosa que ocurre cuando la tasa de inflación es incierta. La existencia de bonos indexados de corto plazo o cualquier otro instrumento financiero que se le parezca, de mayor rentabilidad y menor riesgo, haría predecir, de acuerdo con este enfoque, la total desaparición del dinero. Sin embargo, aun en las mayores hiperinflaciones de la historia, el público nunca ha huido totalmente del dinero.

Gráfico 5.6 Efecto de un aumento de la tasa de interés sobre la fracción del portafolio en bonos



La tasa de interés de los bonos se eleva a i_2 a i_1 , haciendo rotar hacia arriba el lugar geométrico de las oportunidades de inversión. La persona maximiza ahora su utilidad en el punto C, donde la curva de indiferencia de U_3 es tangente al nuevo lugar geométrico. El nivel óptimo de riesgo aumenta de σ_1^* a σ_2^* .

La parte de abajo de la figura muestra que la fracción óptima del portafolio en bonos se incrementa de A_1^* a A_2^* .

3.3 La nueva teoría cuantitativa: el modelo de Friedman

La nueva versión de la teoría cuantitativa, que Friedman formuló a mediados de la década de 1950 (Friedman 1956), es en realidad una formalización de las ideas desarrolladas por

Keynes sobre el dinero como depósito de valor. Si bien Friedman rechazó en un principio toda vinculación de su modelo con el de Keynes, alegando que su modelo estaba inspirado en la vieja tradición cuantitativa, Patinkin⁴ le hizo notar que no había nada dentro de dicha tradición que se pareciera a su modelo, y que este se inscribía más bien dentro de las ideas de Keynes.

Friedman formuló su modelo basándose en el comportamiento maximizador de un individuo que trata de determinar la composición óptima de su cartera de activos. La demanda de dinero será, por lo tanto, una función de la restricción de riqueza del individuo, así como de todas las variables que expresen el beneficio o el costo de detentar cada activo. En síntesis, Friedman propuso las siguientes variables:

- a) La riqueza total (W): incluye todas las fuentes de renta o servicios consumibles. Es el total que se dividirá entre las diversas formas de activos.
- b) La composición de la riqueza en sus formas humanas y no humanas (ω). La capacidad de cada persona para generar sus ingresos, es decir, su capital humano, es para la mayoría de personas el principal activo con que ellas cuentan. El capital humano se incrementa mediante la inversión, lo cual implica distraer parte de la riqueza que uno podría dedicar a adquirir activos financieros o activos reales (inmuebles, maquinarias), para gastarla en educación y entrenamiento.

La ventaja de la riqueza no humana es que es fácilmente vendible, a diferencia de la riqueza humana, que es poco líquida⁵. Una mayor proporción de la riqueza invertida en capital no humano (ω) significará mayor liquidez y, por lo tanto, una menor demanda de dinero.

- c) Las tasas esperadas de rendimiento del dinero y los otros activos. La tasa nominal de rendimiento del dinero puede ser cero (como ocurre generalmente en el caso del circulante), negativa (como sucede algunas veces con los depósitos a la vista, que están sujetos a cargos netos por servicios), o positiva (el caso de los depósitos a la vista que devengan intereses y el de los depósitos de ahorro y a plazo).

La tasa nominal de rendimiento de los activos distintos del dinero tiene dos componentes: su interés o rendimiento nominal, y la variación de su precio de mercado, que implica una ganancia o pérdida de capital.

⁴ Patinkin, Don. «Friedman ante la teoría cuantitativa y la economía keynesiana». En: Friedman (1970).

⁵ Normalmente, las leyes prohíben que una persona se venda o alquile a otras personas. En cambio, es mucho más fácil vender los activos reales y los activos financieros.

- d) Todas las otras variables que determinan la utilidad inherente a los servicios prestados por el dinero, respecto a los servicios que prestan los otros activos. Estas variables pueden ser: el ingreso real, el grado de estabilidad de la economía que se espere para el futuro, y el volumen de transferencias de capital en relación con el ingreso.

Suponiendo que los gustos y preferencias de los agentes permanecen constantes, la función de demanda de dinero tendrá la siguiente forma:

$$M/P = f\left(W, y, \omega, R_m, R_b, R_e, \frac{1}{p} \frac{\partial p}{\partial t}, u\right) \quad (24)$$

Donde (W) representa la riqueza; (y), el ingreso; (ω), la composición de la riqueza en sus formas no humanas y humanas; (R_m), (R_b), (R_e) son los rendimientos esperados del dinero, los bonos y las acciones, respectivamente; ($1/p \partial p/\partial t$) es la variación esperada de los precios; y (u) es un símbolo global que representa a cualquier otra variable, como las preferencias, que pueda influir en la utilidad que los agentes le atribuyen a los servicios del dinero.

4. Combinación de los enfoques de inventario y de portafolio

Algunos modelos más recientes han tratado de tomar en cuenta el papel que cumple el dinero como facilitador de las transacciones y como activo que forma parte del portafolio de los consumidores. Uno de los trabajos más destacados es el de McCallum y Goodfriend (1987), en el que los agentes determinan el nivel de saldos reales que maximiza su utilidad.

El primer modelo en el que el dinero aparece en la función de utilidad fue el de Sidrauski (1967), que considera el stock de saldos reales como un bien duradero que brinda un flujo de servicios que permiten aumentar el bienestar del consumidor. McCallum y Goodfriend plantearon que el dinero afecta indirectamente a la función de utilidad por medio de la reducción del tiempo requerido para realizar transacciones y el subsecuente incremento en el tiempo de ocio. Esto explica por qué los agentes mantienen saldos reales positivos a pesar de que el dinero no paga intereses y está, por lo tanto, en desventaja frente a otros activos financieros cuyo rendimiento es positivo.

En el momento t , el consumidor quiere maximizar su función de utilidad intertemporal U , donde:

$$U = (c_t, l_t) + \beta u(c_{t+1}, l_{t+1}) + \beta^2 u(c_{t+2}, l_{t+2}) + \dots \quad (25)$$

Donde c_t y l_t son el consumo y el ocio, respectivamente, durante el periodo t .

La función $u(c, l)$ es creciente en c y en l , y β es el factor de descuento, donde $0 < \beta < 1$.

Las derivadas parciales del consumo y el ocio, u_1 y u_2 , respectivamente, son positivas y sus segundas derivadas, negativas.

El consumidor busca maximizar, por lo tanto, el valor actual de los niveles de utilidad que obtiene en los diferentes periodos de tiempo mediante combinaciones específicas de consumo y ocio. Su restricción presupuestaria en el periodo t es la siguiente:

$$P_t y + M_{t-1} + (1+R)B_{t-1} = P_t c_t + M_t + B_t \quad (26)$$

Donde y es el ingreso anual que se supone constante, M_t es el saldo de dinero que el consumidor mantiene en el periodo t , B_t es el stock de bonos en el periodo t , y R es la tasa de interés nominal que pagan estos bonos, la cual se supone constante. La parte izquierda de la ecuación representa el total de recursos disponibles en el inicio del periodo t . La parte derecha refleja los gastos en consumo y bonos más el dinero mantenido al final de dicho periodo.

A partir de la ecuación (21), se puede construir una ecuación presupuestaria intertemporal eliminando la variable B_t . Para este propósito, se despeja el valor de B_t en la ecuación presupuestaria correspondiente al periodo $t+1$, con lo que se obtiene el siguiente resultado:

$$B_t = \frac{P_{t+1}(c_{t+1} - y) + M_{t+1} - M_t + B_{t+1}}{1+R} \quad (27)$$

En términos reales, esta expresión equivale a:

$$b_t = \frac{(c_{t+1} - y)}{(1+r)} + \frac{(m_{t+1} - m_t)}{(1+R)} + \frac{\pi_t}{(1+\pi_t)} m_{t+1} \quad (28)$$

Reemplazando este valor de B_t en la ecuación (21) y aplicando el mismo procedimiento a los valores de B_{t+1} , B_{t+2} , y así sucesivamente, se obtiene la siguiente expresión:

$$(1+R)b_{t-1} + \frac{M_t - M_{t-1}}{P_t} = \left[(c_t - y) + (1+r)^{-1}(c_{t+1} - y) + (1+r)^{-2}(c_{t+2} - y) + \dots \right] + \left[m_t + (1+R)^{-1}(m_{t+1} - m_t) + (1+R)^{-2}(m_{t+2} - m_{t+1}) + \dots \right] + \left[(1+R)^{-1}\pi_t m_{t+1} + (1+R)^{-2}\pi_{t+1} m_{t+2} + \dots \right] \quad (29)$$

Esta ecuación refleja la restricción presupuestaria intertemporal del consumidor cuando el horizonte planeado es infinito. Es decir, la tenencia inicial de bonos y de saldos monetarios provenientes del periodo $t-1$ es equivalente al valor actual de los excesos del consumo respecto

al ingreso, así como los incrementos en la tenencia de saldos monetarios y de las pérdidas de poder adquisitivo de los saldos monetarios por efecto de la inflación (impuesto inflacionario).

Por otro lado, el modelo toma en cuenta el hecho de que el consumidor gasta tiempo y energía en comprar. Este tiempo gastado depende positivamente del volumen de consumo, pero se reduce cuando existe mayor tenencia de saldos reales de dinero, debido a que estas tenencias facilitan las transacciones. Por consiguiente, cuanto mayores sean los precios, mayor será la cantidad nominal de dinero necesaria para que el consumidor pueda seguir realizando sus transacciones sin un mayor gasto de tiempo.

Mientras mayor sea el tiempo dedicado a las compras, menor es el tiempo que se tiene para el ocio. Por lo tanto, vemos que l_t tendrá una relación negativa con el consumo y positiva con la tenencia de dinero.

$$l_t = \psi(c_t, m_t) \quad (30)$$

Donde $m_t = M_t / P_t$ es la tenencia real de dinero, de manera que $\psi_c < 0$ y $\psi_m > 0$.

Tomando en cuenta la ecuación (30), la función de utilidad intertemporal se puede expresar de la siguiente manera:

$$u[c_t, \psi(c_t, m_t)] + \beta u[c_{t+1}, \psi(c_{t+1}, m_{t+1})] + \dots \quad (31)$$

El consumidor elige sus niveles de c_t , m_t y b_t de acuerdo con la ecuación presupuestal (29) para maximizar la función objetivo (31). Se puede demostrar, a partir de las condiciones de primer orden que el consumidor elige en cada período t , un nivel de saldos reales igual a⁶:

$$m_t = L(c_t, R) \quad (32)$$

A manera de ejemplo, considérese la siguiente función de utilidad:

$$u(c_t, l_t) = c_t^{1-\alpha} l_t^\alpha \quad (33)$$

Y la siguiente función del tiempo de ocio:

$$\psi(c_t, m_t) = c_t^{-\alpha} m_t^\alpha \quad (34)$$

⁶ Véase McCallum (1989: 38).

Donde $0 < \alpha < 1$ y $0 < a < 1$. El lector puede comprobar que el nivel de saldos reales que maximiza esta función de utilidad tomando en cuenta la función del ocio y la restricción presupuestal del consumidor, es el siguiente:

$$m_t = \frac{a\alpha}{1 - \alpha - a\alpha} c_t \left(1 + \frac{1}{R_t} \right) \quad (35)$$

Donde $a\alpha / (1 - \alpha - a\alpha)$ es positivo, mientras que $1 - \alpha > a\alpha$. Tomando en cuenta las ecuaciones (33) y (34), esta condición implica que el efecto total de un cambio en el consumo sobre la utilidad es positivo, tomando en cuenta el tiempo que el consumidor dedica a realizar las transacciones necesarias para este efecto.

5. Estimación de la demanda de dinero: aspectos teóricos

5.1 La definición más apropiada de «dinero»

El primer paso para estimar una función de dinero es, obviamente, definir qué es lo que se entiende por «dinero». Los estudiosos del tema han tratado muchas veces de responder a esta pregunta recurriendo primeramente a un marco teórico predeterminado, pero en última instancia siempre han tenido que rendirse a la evidencia empírica y emplear aquella definición que ofrece resultados más próximos a la teoría.

En general, los partidarios del enfoque de transacciones prefieren una versión estrecha de «dinero», que comprende únicamente el circulante y los depósitos a la vista; es decir, M1. Sin embargo, no dejan de reconocer la posibilidad de que el marco institucional de un determinado país permita que ciertos depósitos bancarios, considerados como dinero, puedan ser empleados con la misma flexibilidad que las cuentas corrientes, y puedan ser considerados como dinero. En otros casos, la aceptación de un agregado monetario más amplio que M1 se basa en un criterio únicamente econométrico.

Uno de los principales estudios empíricos que trató de dilucidar este problema fue el de Henry Latané, en un artículo publicado en 1960. Latané estudió la relación entre la velocidad-ingreso y los tipos de interés a largo plazo en los Estados Unidos, profundizando los resultados de un trabajo previo aparecido en 1954. En este nuevo trabajo se utilizaron las series temporales de dinero (M), ingreso (Y) y los rendimientos de bonos de sociedades (r), para el período 1908-1958, con el propósito de determinar si había una relación estable entre la velocidad de circulación del dinero y la tasa de interés. Latané concluyó su artículo señalando que la

utilización de M1 como agregado monetario era suficiente para obtener una relación estable y no creyó necesario ensayar ninguna otra definición del dinero.

Allan Meltzer (1963), en un estudio sobre la demanda de dinero empleando las series monetarias de los Estados Unidos para el período 1900-1958, llegó a la conclusión de que la definición M1 de dinero era la más apropiada, ya que otras definiciones más amplias no contribuían significativamente a una función de demanda más estable. Meltzer también señaló que la utilización de agregados monetarios más amplios aumenta el riesgo de que se entremezclen los efectos de cambios generales y relativos de los tipos de interés, oscureciendo la interpretación de su efecto sobre la demanda de dinero. Es decir, cuando el dinero es definido empleando los depósitos de ahorro y a plazo, es difícil interpretar el valor de la elasticidad-tasa de interés de la demanda como el resultado de un aumento general de las tasas de interés, o de la sustitución entre los depósitos de ahorro y a plazo y otros depósitos no considerados.

David Laidler (1966b: 66), en otro estudio sobre la demanda de dinero para los Estados Unidos, para el período 1920-1960, ensayó varias definiciones de «dinero» y llegó a la conclusión de que la mejor estimación era la que consideraba la definición más amplia, que incluye los depósitos a plazo en los bancos, es decir, M2.

Friedman y Schwartz (1970) emplearon un enfoque empírico distinto para llegar a la misma conclusión de Laidler, es decir, que la definición de dinero más apropiada es M2, pues permite «predecir más fácil y precisamente las consecuencias de un cambio en las condiciones de la oferta o demanda de dinero sobre las variables económicas importantes» (1970: 147). Dicho estudio consideró diferentes definiciones de dinero para la economía estadounidense en el período 1867-1960, y demostró que M2 fue, para todo el período considerado, el agregado más homogéneo y mejor correlacionado con el ingreso global.

J. Tobin (1965), en un comentario crítico al trabajo de Friedman y Schwartz, señala que dos son las razones por las que ambos autores terminaron eligiendo a M2 como el agregado monetario ideal. En primer lugar, el hecho de que para todo el siglo XIX y comienzos del siglo XX era muy difícil distinguir entre depósitos a plazo y depósitos a la vista, hacía compleja la especificación de M1. La segunda razón, y la más importante, es que para Friedman el dinero no es solo un medio de pago, sino lo que él denomina un «depósito temporal de poder de compra», esto es, un depósito de valor. Sin embargo, Tobin termina preguntándose por qué Friedman y Schwartz no consideraron los depósitos en otras entidades financieras no bancarias (fondos mutuos, cooperativas de ahorro y crédito, etcétera), que también son depósitos de valor.

En otro estudio empírico, en el que Friedman quiso determinar cuán predecible era el impacto de los cambios en la cantidad de dinero sobre el ingreso nominal, es decir, el efecto de transmisión del dinero sobre el gasto, volvió a encontrar que la mejor definición de dinero era M2 (Friedman y Meiselman 1963). El criterio empleado fue el grado de correlación entre los cambios de un conjunto determinado de activos monetarios con el ingreso global.

El debate no quedó resuelto aquí, puesto que otros trabajos empíricos, contemporáneos a los de Friedman y Laidler, reafirmaron la superioridad de M1 como agregado monetario. Edgar Feige (1964), sobre la base de observaciones para el período 1949-1959 de las tenencias de diferentes activos líquidos (depósitos a la vista, de ahorro en los bancos, financieras, mutuales y cooperativas), por parte de las familias estadounidenses, encontró que una definición más restringida (M1) era preferible a cualquier otra definición más amplia. Su trabajo demostró que la tenencia de dinero de cada uno de estos activos era bastante sensible a su propia tasa de rentabilidad, pero no a las de los demás activos. En otros trabajos posteriores con nueva evidencia empírica, Feige (1974) y Feige y Pearce (1977) reafirmaron este resultado y señalaron, además, que los depósitos de ahorro en los bancos se sustituían mucho más fácilmente con los otros depósitos que con los depósitos a la vista.

También resulta interesante citar un estudio de Michael Hamburger (1968), donde se rechaza la utilización de una definición amplia de dinero, al estilo de Tobin y Gurley y Shaw, que incluía las obligaciones de todos los intermediarios financieros. Las elasticidades cruzadas de sus funciones de demanda de activos financieros mostraron que si bien los depósitos de ahorro y a plazo eran sustitutos muy cercanos, no sucedía lo mismo entre estos activos y las acciones o los bonos. También encontró que los depósitos en los bancos y en las otras instituciones financieras eran buenos sustitutos entre sí, pero que no existía suficiente evidencia para considerarlos como dinero.

5.2 Las variables explicativas más importantes en la función de demanda de dinero

A partir del modelo de Baumol (1952), los economistas han llegado a un amplio consenso respecto de que las variables que influyen sobre la demanda de dinero son de tres tipos: (i) variables de escala, (ii) costos de oportunidad y (iii) costos de transacción. Sin embargo, la mayor parte de las estimaciones conocidas en el ámbito internacional incluyen solo las dos primeras variables, debido a las grandes dificultades que representa la medición de la tercera.

La variable de escala está referida a la restricción presupuestaria que se debe considerar en el momento de definir el programa de optimización. Algunos prefieren utilizar el ingreso corriente, y otros, una variable presupuestaria más estable. Esta última puede estar constituida por el ingreso permanente o la riqueza en sus formas humana y no humana.

La variable costo de oportunidad se refiere al tipo de interés que se debe utilizar. Es decir, puede elegirse entre tasas para operaciones de corto, mediano o largo plazo; tasa para diferentes activos (acciones, bonos o cualquier otro activo financiero), etcétera.

a) La variable de escala

Las primeras estimaciones empíricas relacionadas con la demanda de dinero datan fundamentalmente de la década de 1940, las cuales estuvieron inspiradas en la propuesta de Keynes sobre la preferencia por liquidez. Por ello, se consideró al ingreso corriente como la variable que mejor daba cuenta de los motivos de transacción y precaución que llevan al público a mantener dinero.

Para Keynes, el volumen de transacciones de la economía estaba adecuadamente representado por el ingreso corriente, esto es, el valor de la producción de los bienes finales (lo que hoy en día llamaríamos el producto bruto interno o PBI). Por esta razón, él suponía que la demanda de dinero por motivo de transacción era una función del ingreso corriente. En lo que se refiere a la demanda de dinero por motivo de precaución, Keynes también la suponía proporcional al volumen de transacciones. En última instancia, ambos motivos podrían ser considerados como una función del ingreso corriente o PBI.

Baumol, en su modelo de 1952, proponía que la tenencia óptima de dinero era una función del volumen de transacciones que desean hacer las personas; es decir, la gente solo utiliza dinero para transacciones. Estas se explican por la necesidad de realizar un volumen total de gastos durante un cierto período, que para Baumol son proporcionales al ingreso corriente percibido por la persona durante dicho lapso. La estimación que realizó Latané (1954) sobre la demanda de dinero para los Estados Unidos también consideraba al dinero como medio de pago, y empleaba como variable de escala el PBI, que en términos macroeconómicos es el equivalente más cercano al ingreso corriente de las personas.

Friedman, por el contrario, consideraba al dinero como un bien de consumo duradero que se mantiene por los servicios que presta, tal como ocurre con las casas, los autos y otros bienes durables. Esto lo llevó a sostener que la demanda de dinero debía depender de una variable más estable que el ingreso corriente, y terminó proponiendo la utilización del ingreso permanente como variable de escala (Friedman 1959).

Si la demanda de dinero es una fracción del ingreso permanente, en consecuencia, sus fluctuaciones tienen que ser mucho más suaves que las del ingreso corriente. En efecto, Friedman sostenía que la demanda de dinero podía aumentar durante las expansiones y

disminuir durante las contracciones. No obstante, lo más probable era que ella se incrementara menos que el riesgo corriente durante las expansiones y que disminuyera menos durante las contracciones. Esto se debe a que el dinero no cumple un rol de amortiguador de los *shocks* de ingreso de las personas. Esta función es desempeñada por otros activos como los bienes duraderos, el crédito personal y los valores bursátiles, cuya demanda sí puede caer abruptamente en períodos de recesión y aumentar explosivamente en períodos de auge.

Para la estimación de la demanda de saldos reales, Friedman empleó una serie de ingreso permanente que él mismo había estimado anteriormente, para un estudio sobre la función de consumo (Friedman 1959), utilizando un proceso de expectativas adaptativas. Con datos de los Estados Unidos para el período 1870-1954, Friedman obtuvo la siguiente ecuación de demanda de saldos reales, expresada en términos per cápita:

$$M / NP = 0,00323 (Y_p / N)^{1,810} \quad (36)$$

Donde M representa la demanda de dinero; N, la población total; P, el nivel de precios general; e Y_p , el ingreso permanente. De acuerdo con esta función, la elasticidad-ingreso de la demanda de dinero es 1,810, con lo que Friedman llega a la conclusión de que el dinero es una especie de «bien de lujo». Esto significa que en la medida en que una economía va accediendo a mejores niveles de vida, lo que implica un ingreso permanente más alto, las personas van demandando más dinero a una velocidad que casi duplica el ritmo de crecimiento de sus ingresos.

Meltzer (1963), en el trabajo que mencionamos líneas más arriba, trató de analizar la demanda de dinero dentro de una teoría general de la demanda de activos. Consideraba que si el dinero es un activo que se posee por los servicios que proporciona, el análisis de su demanda debería considerar como restricción la riqueza total de las personas.

Meltzer se planteó inicialmente la posibilidad de trabajar tanto con la riqueza humana como con la no humana, pero por motivos prácticos terminó incluyendo solamente a la segunda. Para ello tomó las estadísticas de Goldsmith sobre la riqueza consolidada de la economía estadounidense con algunos ajustes para incluir los pasivos netos del sector gobierno con el público. No se mostró partidario de trabajar con el ingreso permanente de Friedman, debido a que ello implicaba la aplicación de procedimientos de estimación indirectos (a través de rezagos de Koyck), que no son necesariamente confiables.

David Laidler (1966a), en cambio, era más bien partidario de emplear el ingreso permanente en vez de la riqueza, tomando los mismos argumentos de Friedman. En la medida en que sus

estimaciones favorecían la inclusión de los depósitos a plazo dentro de la definición de dinero, este debía ser visto más como un bien duradero que como un medio de pago, y, en consecuencia, su demanda debía depender de una variable más estable, como el ingreso permanente.

Por último, es interesante mencionar la opinión de E. Feige (1967) respecto a que si en una estimación de la demanda de dinero el ingreso permanente aparece como una variable de escala más confiable que el ingreso corriente, ello no significa necesariamente que el dinero deba ser considerado como un activo.

Esta opinión, contraria a la de Friedman y a la de Laidler, está basada en un resultado de J. F. Muth (1960), según el cual, si el proceso que genera el ingreso corriente es tal que sus primeras diferencias siguen un promedio móvil de primer orden, entonces el ingreso esperado calculado por el método de expectativas adaptativas es un buen predictor del ingreso corriente. En este sentido, las estimaciones de Friedman y de Laidler, cuyos cálculos del ingreso permanente están basados en un proceso de expectativas adaptativas (que será visto más adelante), no son incompatibles con el hecho de que el público demande dinero principalmente como medio de pago.

b) El costo de oportunidad

Otro de los rasgos característicos de la demanda de dinero estimada por Friedman (1959), que mencionamos más arriba, es que esta no considera ninguna variable de costo de oportunidad. Friedman era de la opinión de que si bien la tenencia de saldos reales estaba correlacionada negativamente con el rendimiento de los bonos de sociedades, dicha relación no era lo suficientemente importante y regularmente consistente como para explicar los cambios en la demanda de dinero.

Como Friedman señala, si bien es cierto que durante los ciclos de expansión las tasas de interés de corto y largo plazo, sobre las obligaciones públicas y privadas, muestran movimientos paralelos hacia arriba y permiten de esta manera una explicación consistente de por qué la demanda de dinero crece más lentamente que el ingreso real observado, durante los ciclos de recesión su efecto se oscurece. Cuando se tienen depresiones profundas, las tasas de interés de corto y largo plazo comienzan a divergir; las tasas de corto plazo declinan durante toda la fase y las de largo plazo primero descienden y luego se recuperan a mitad de la contracción. Durante los ciclos con depresiones suaves, las tasas de corto y largo plazo tienen movimientos parecidos y su comportamiento es consistente con una caída menos rápida de la demanda de dinero. Sin embargo, en opinión de Friedman, los movimientos del ingreso real permanente serían más que suficientes para explicar cómo cambia la demanda por saldos reales, de tal manera que se haría innecesario introducir el efecto de las tasas de interés.

Por otro lado, en lo que se refiere a la variación esperada de los precios, como indicador del costo de oportunidad de tener saldos reales en lugar de activos reales, Friedman reconoce que esta es una variable importante en los países con experiencias hiperinflacionarias, como bien lo demuestra el estudio de Cagan (1956), pero no en el caso de los Estados Unidos. La tasa de cambio de los precios en este país se mueve paralelamente a las tasas de interés, y, en consecuencia, las razones para excluir esta variable son las mismas que señalamos en el párrafo anterior.

No obstante, estudios posteriores han contradicho la opinión de Friedman, entre los que se puede citar de manera especial los resultados obtenidos por Meltzer (1963) y Laidler (1966b). Hoy es para todos evidente que la variable tipo de interés juega un papel importante en la función de demanda de dinero, y así lo han comprobado diferentes estudios realizados en los Estados Unidos, Gran Bretaña y en otros países del mundo, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. En lo que subsiste todavía cierto debate es respecto a cuáles son los activos cuyos rendimientos son más relevantes como costo de oportunidad de mantener saldos monetarios.

Las estimaciones para los Estados Unidos, para datos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, demuestran que las tasa de rendimiento de los sustitutos más próximos al dinero, es decir, los activos de rendimiento seguro tales como los bonos del gobierno, han jugado un papel preponderante en la función de demanda de dinero. Hamburger (1966, 1977), sin embargo, demostró que el rendimiento de las acciones de las empresas también afecta a la demanda de dinero.

Lee (1967), empleando una definición amplia de «dinero», encontró que el diferencial entre la rentabilidad de los depósitos en los bancos y la de los depósitos en las cooperativas y las empresas de fondos mutuos, también podía ser considerada como una variable explicativa importante.

El trabajo de Goldfeld (1973) demostró que la tasa de interés de los depósitos de ahorro y a plazo en los bancos podía ser considerada, junto con el interés de los bonos de corto plazo (de cuatro a seis meses), dentro de una función de demanda de dinero.

Todos estos resultados son consistentes con los encontrados por E. Feige (1964, 1974, 1977) en cuanto a que la demanda de dinero, definida en sentido restringido, se ve afectada por los rendimientos de una amplia gama de activos. Las restricciones al empleo de estos rendimientos son más empíricas que teóricas, en el sentido de que algunos de ellos pueden estar fuertemente correlacionados, en cuyo caso bastaría con tomar en cuenta la rentabilidad de aquel activo que pueda ser considerado como el más representativo.

5.3 La estabilidad de la demanda de dinero

Uno de los primeros economistas en tratar de comprobar si la demanda de dinero es una relación estable fue Laidler (1966b), en un estudio para los Estados Unidos, para el período 1892-1960. Laidler encontró que la elasticidad de la demanda de dinero (definida como M_2) con respecto a la tasa de interés de corto plazo, había variado aproximadamente entre $-0,12$ y $-0,15$, y con respecto a la tasa de interés de largo plazo, entre $-0,2$ y $-0,6$. Un estudio similar para Gran Bretaña (Laidler y Parkin 1970), para el período 1900-1965, arrojó los mismos resultados, es decir, que al menos en lo que se refiere al efecto de la tasa de interés de corto plazo no había cambios importantes.

En lo que se refiere a la estabilidad del efecto ingreso permanente, los resultados son bastante distintos. En otro estudio realizado por el mismo Laidler (1966a) con datos anuales para los Estados Unidos, se encontró que la elasticidad de la demanda de dinero (incluyendo depósitos a plazo) con respecto al ingreso permanente había sido de 1,39 para el período 1900-1916, 1,28 para 1919-1940 y 0,65 para 1946-1965. Para Gran Bretaña, empleando la misma definición de dinero, Laidler encontró que esta elasticidad había descendido de 1,24 a 0,79 y luego a 0,68, para los mismos períodos.

Al parecer, a medida que un país se va desarrollando y su sistema financiero va ofreciendo activos más atractivos para el público, el dinero va perdiendo importancia como activo y se vuelve menos sensible al ingreso permanente.

Teigen (1964) estimó separadamente funciones de oferta y de demanda de dinero para los Estados Unidos tomando datos previos y posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Encontró que no había mayores diferencias en ambos subperíodos respecto a la elasticidad-interés de la demanda de dinero, a pesar de que el primero de ellos estuvo dominado por la fuerte depresión de la década de 1930. Para su análisis, Teigen utilizó un tipo de interés de corto plazo y una definición restringida de dinero (M_1).

Brunner y Meltzer (1963) realizaron otro estudio excluyendo los datos correspondientes a los años 1941-1950, debido a que durante este período se aplicó una política monetaria que intentaba mantener fijos los tipos de interés. Ellos encontraron que las regresiones calculadas tomando promedios móviles de diez años producían una función que permitía predecir la velocidad de circulación de la década de 1950 con la misma exactitud que para cualquier otro período. Dichas regresiones utilizaron como variables explicativas la riqueza no humana y la tasa de interés de largo plazo; y como variable dependiente se ensayaron las dos definiciones de dinero: la amplia y la restringida.

El debate sobre la estabilidad de la demanda de dinero tiene, sin embargo, su punto culminante en un estudio realizado por Goldfeld (1976), en el que puso en evidencia la existencia de un cambio estructural importante en la demanda de dinero para los Estados Unidos a partir de 1973. Goldfeld comprobó que los coeficientes de la ecuación de demanda de dinero calculada con la información disponible antes de 1974, producían sobreestimaciones importantes cuando eran empleados para proyectar la demanda de saldos para períodos posteriores. Es decir, la función de demanda de dinero había sufrido un desplazamiento hacia abajo. Goldfeld atribuyó este resultado a los desarrollos del sector financiero, que se aceleraron a comienzos de la década de 1970, redujeron sensiblemente los costos de transacción y pusieron en manos del público una amplia gama de buenos sustitutos del dinero que antes no estaban disponibles.

Más adelante, Laumas y Spencer (1980) reestimaron la ecuación de Goldfeld, pero utilizando el ingreso permanente en vez del ingreso corriente. Ello permitió mejorar los resultados obtenidos debido a que el ingreso corriente está afectado por los *shocks* temporales (que suelen tener muchos altibajos), en tanto que el ingreso permanente lo está más bien por los *shocks* permanentes (producidos en gran medida por cambios tecnológicos), lo que genera una tendencia creciente relativamente estable. Laumas y Spencer encontraron, sin embargo, que el problema de desplazamiento de la función de demanda de dinero subsistía, aunque en un grado menor.

Cabe destacar que esta aparente inestabilidad de la demanda de dinero no parece ser sino la lógica consecuencia de haber venido obviando sistemáticamente los costos de transacción como argumento de la función de demanda de dinero. Esta variable, que es muy difícil de medir, no había sufrido cambios importantes antes de la década de 1970, por lo que su exclusión no producía resultados visibles. No obstante, el importante desarrollo del sistema financiero en las décadas de 1970 y 1980 debe haber producido reducciones tan importantes en los costos de transacción, que la relación observada entre demanda de saldos reales y las variables clásicas (ingreso y tasa de interés) tuvo que sufrir necesariamente cambios drásticos.

Estos desarrollos del sistema financiero se refieren principalmente a la aparición de nuevos tipos de depósitos, la generalización del uso de tarjetas de crédito, la introducción de cajeros automáticos, las facilidades para abrir cuentas en otros países, y otras innovaciones que reducen el costo de sustituir el dinero por otros activos financieros. Dada la dificultad para medir los cambios en los costos de transacción atribuibles a estas innovaciones, son muy escasos hasta el momento los estudios empíricos que los incluyen como factor explicativo de la demanda de dinero.

6. La estimación de la demanda de dinero: aspectos prácticos

6.1 El empleo de la variable dependiente rezagada

Los modelos tradicionales de demanda de dinero suelen tener una especificación del siguiente tipo:

$$m_t^* = \beta_0 + \beta_1 y_t + \beta_2 r_t + \beta_3 \pi_t^e + \mu_t \quad (37)$$

Donde: m_t^* es el *stock* deseado de los saldos reales, y_t es el ingreso real, r_t es la tasa de interés, π_t^e es la tasa de inflación esperada y μ_t es un término de error.

Sin embargo, es bastante común que se incorpore el *stock* de dinero del periodo anterior como una variable independiente adicional. De acuerdo con Feige (1967), esto podría deberse a dos razones. La primera es que el *stock* deseado de dinero m_t^* puede no coincidir con el *stock* observado (m_t). El *stock* que los agentes mantienen, que es el valor observado (m_t), puede irse ajustando gradualmente al *stock* deseado (m_t^*) mediante un proceso conocido como de «ajuste parcial»:

$$m_t = m_{t-1} + \gamma (m_t^* - m_{t-1}) \quad (38)$$

Donde, m_t es la demanda efectiva de saldos reales, y γ es la elasticidad de ajuste.

La segunda razón es que algunas variables explicativas, como la inflación, no son conocidas por el público sino hasta el final de cada periodo, de tal manera que los agentes tienen que guiarse por sus valores esperados. El proceso de formación de expectativas más conocido es el de expectativas adaptativas:

$$\pi_t^e = \pi_{t-1}^e + \lambda (\pi_t - \pi_{t-1}^e) \quad (39)$$

Es decir, el público revisa sus expectativas de inflación en una proporción dada (λ) del error asociado con las expectativas anteriormente formuladas. El coeficiente λ mide la elasticidad de las expectativas de inflación. Puede comprobarse que a partir de la ecuación (39) se puede resolver la inflación esperada como una función de todas las tasas pasadas de inflación:

$$\pi_t^e = \lambda [\pi_t + (1-\lambda)\pi_{t-1} + (1-\lambda)^2 \pi_{t-2} + \dots + (1-\lambda)^{n-1} \pi_{t-n+1}] \quad (40)$$

a) El modelo de ajuste parcial

Este modelo supone que dados el ingreso, la tasa de interés y la inflación esperada, el individuo elige un nivel deseado de largo plazo de sus saldos reales (m_t^*). Si en ese momento el individuo tiene un saldo real (m_t) distinto de (m_t^*), ello va a implicar dos tipos de costos: (i) el costo de estar fuera del equilibrio y (ii) los costos directos del cambio de portafolio.

El costo de estar fuera del equilibrio se supone que depende de la brecha entre la posición observada y la deseada de largo plazo, y por simplicidad se supone que es una función cuadrática:

$$C_1 = \alpha (m_t - m_t^*)^2$$

De acuerdo con esta ecuación, el individuo experimenta un costo de oportunidad si mantiene saldos superiores a los deseados, así como un costo por mayor riesgo e inconveniencias si estos saldos se encuentran por debajo.

Los costos de cambiar el portafolio se refieren a las comisiones del *broker* y otros costos de transacción que deben desembolsarse cuando uno trata de acercar su *stock* real de dinero al nivel deseado:

$$C_2 = \delta (m_t - m_{t-1})^2$$

Como podemos observar, ambas funciones de costo son cuadráticas y la función total de costos puede ser escrita como:

(41)

Dados m_t^* y m_{t-1} , la persona elige el nivel de saldos reales (m_t) que minimiza el costo total. Al derivar (41) con respecto a m_t e igualando a cero la primera derivada, puede comprobarse que se obtiene la segunda ecuación:

$$m_t = \alpha / (\alpha + \delta) m_t^* + \delta / (\alpha + \delta) m_{t-1} \quad (42)$$

Si definimos el coeficiente γ como $\gamma = \alpha / (\alpha + \delta)$ y reordenamos los términos de esta última ecuación, obtendremos:

$$m_t = m_{t-1} + \gamma (m_t^* - m_{t-1}) \quad (43)$$

Esta es, precisamente, la ecuación de ajuste parcial señalada en (38). La elasticidad de ajuste parcial (γ) depende, por lo tanto, del costo marginal de estar fuera del equilibrio (α), relativo al costo marginal de cambiar el portafolio (δ). Un valor de (γ) más pequeño implica un ajuste más lento, dado que en cada período los individuos se ajustan solo una fracción reducida de la discrepancia entre el *stock* detentado y el deseado de saldos reales.

Como bien señala Feige (1967), la introducción de innovaciones tecnológicas en el sector financiero, en la medida en que reduce el costo del cambio de portafolio (δ), disminuyendo el *spread* entre las tasas activas y pasivas, significa un valor de (γ) más grande, y, por lo tanto, un ajuste más rápido.

Dada una función de demanda de dinero:

$$m_t^* = \beta_0 + \beta_1 y_t + \beta_2 r_t + \beta_3 \pi_t^e + \mu_t \quad (44)$$

Y un proceso de ajuste parcial:

$$m_t = m_{t-1} + \gamma(m_t^* - m_{t-1}) \quad (45)$$

Si despejamos m_t^* en (45):

$$m_t^* = (1/\gamma)[m_t - (1-\gamma)m_{t-1}] \quad (45)'$$

Y si reemplazamos este valor en (44), obtenemos:

$$m_t = \gamma\beta_0 + \gamma\beta_1 y_t + \gamma\beta_2 r_t + \gamma\beta_3 \pi_t^e + (1-\gamma)m_{t-1} + \gamma\mu_t \quad (46)$$

De acuerdo con esta última ecuación, el *stock* real de dinero observado (m_t) depende no solo de las variables tradicionales que afectan la demanda de dinero, sino también del valor rezagado de la variable dependiente. El coeficiente de (m_{t-1}) permite calcular el valor de la elasticidad de ajuste. Los otros coeficientes de la ecuación (46) son los coeficientes originales de la función de demanda de dinero (44), multiplicados por la velocidad de ajuste (γ).

Por último, debe destacarse que cuando el ajuste del nivel observado al deseado se completa en un solo período, es decir, $\gamma = 1$, la ecuación (46) se convierte en (44).

b) El modelo de expectativas adaptativas

Si las expectativas de una variable, como la inflación, se forman de manera adaptativa, es decir, basándose en los valores pasados de la misma variable, se puede reemplazar la ecuación (40) en (44) para obtener:

$$m_t^e = \beta_0 + \beta_1 y_t + \beta_2 r_t + \lambda \beta_3 [\pi_t + (1 - \lambda) \pi_{t-1} + (1 - \lambda)^2 \pi_{t-2} + \dots] + \mu_t \quad (47)$$

Podemos simplificar esta última ecuación tomando el valor rezagado de m_t^e multiplicado por $(1 - \lambda)$:

$$(1 - \lambda) m_{t-1}^e = (1 - \lambda) \beta_0 + (1 - \lambda) \beta_1 y_{t-1} + (1 - \lambda) \beta_2 r_{t-1} + \lambda (1 - \lambda) \beta_3 [\pi_{t-1} + (1 - \lambda) \pi_{t-2} + (1 - \lambda)^2 \pi_{t-3} + \dots] + (1 - \lambda) \mu_{t-1} \quad (47)'$$

Restando (47)' de (47), obtenemos:

$$m_t^e - (1 - \lambda) m_{t-1}^e = \lambda \beta_0 + \beta_1 y_t + (1 - \lambda) \beta_1 y_{t-1} + \beta_2 r_t + (1 - \lambda) \beta_2 r_{t-1} + \lambda \beta_3 \pi_t + (1 - \lambda) \mu_t - (1 - \lambda) \mu_{t-1} \quad (48)$$

El lector debe haber notado que el modelo de expectativas adaptativas se asemeja al de ajuste parcial en el hecho de que la variable dependiente rezagada (m_{t-1}^e) aparece como argumento de la función. Sin embargo, hay dos diferencias básicas:

- i) Las variables explicativas que no están sujetas a un proceso de formación de expectativas, en este caso el ingreso real y la tasa de interés, afectan a la variable dependiente no solo con variables corrientes, sino también como rezagados de un periodo.
- ii) El término de error del modelo original (μ_t) sigue un proceso autoregresivo de segundo orden. En efecto, si consideramos la perturbación de la ecuación (48):

$$z_t = \mu_t - (1 - \lambda) \mu_{t-1} \quad (49)$$

Y si planteamos que z_t sigue un proceso autoregresivo de primer orden:

$$z_t = \rho z_{t-1} + \varepsilon_t \quad (50)$$

Luego, dado (49):

$$z_{t-1} = \mu_{t-1} - (1 - \lambda) \mu_{t-2} \quad (51)$$

Reemplazando en (49) y (50):

$$z_t = \mu_t - (1 - \lambda) \mu_{t-1} = \rho [\mu_{t-1} - (1 - \lambda) \mu_{t-2}] + \varepsilon_t \quad (52)$$

Y si hacemos $\theta = 1 - \lambda$, finalmente obtenemos:

$$\mu_t = (\rho + \theta) \mu_{t-1} + \rho \theta \mu_{t-2} + \varepsilon_t \quad (53)$$

c) Modelo de ajuste parcial con expectativas adaptativas

Una teoría alternativa es que los dos esquemas analizados se presenten simultáneamente. En este caso, se tendrá que reemplazar (45)' en (48):

$$m_t = \lambda \gamma \beta_0 + \gamma \beta_1 y_t + \gamma (1 - \lambda) \beta_1 y_{t-1} + \gamma \beta_2 r_t + \gamma (1 - \lambda) \beta_2 r_{t-1} + \gamma \lambda \beta_3 \pi_t + [(1 - \lambda) + (1 - \gamma)] m_{t-1} + (1 - \lambda) (1 - \gamma) m_{t-2} + \gamma [m_t - (1 - \lambda) \mu_{t-1}] \quad (54)$$

Como se puede apreciar en (54), los valores rezagados de la variable dependiente con uno y dos periodos (m_{t-1} y m_{t-2}) tienen que aparecer necesariamente en el argumento de la función de demanda.

6.2 La demanda de dinero de largo plazo

Una teoría más reciente plantea que existe una relación de largo plazo entre la demanda de saldos reales y sus variables explicativas, pero en el corto plazo existen desviaciones de carácter estacionario. De acuerdo con el método planteado por Engle y Granger (1987), la función de demanda de dinero tiene la forma de lo que se conoce con el nombre de «modelo de corrección de errores»:

$$\Delta m_t = x_t' \beta + \gamma (\Delta w_t) + \lambda (m_{t-1} - \theta w_{t-1}) + \varepsilon_t \quad (55)$$

Esta ecuación describe la variación de m_t alrededor de su tendencia de largo plazo, en términos de un conjunto de factores exógenos x_t , las variaciones de las variables independientes w_t y la desviación de la tendencia de largo plazo:

$$0 = \log m_t - \theta \log w_t \quad (56)$$

Engle y Granger propusieron un procedimiento para estimar el vector de coeficientes θ .

6.3 La evidencia empírica sobre la demanda de dinero en el Perú

A continuación se desarrollarán dos estimaciones de la demanda de dinero para el Perú: una ecuación simple con datos trimestrales y una ecuación de largo plazo basada en el modelo de corrección de errores.

a) La ecuación simple de demanda de dinero

La estimación de la función de demanda de dinero ha sido realizada con datos trimestrales para el período 1993 (1) - 2006 (4), a partir de la siguiente especificación:

$$\log(m_t) = \beta_0 + \beta_1 \log(y_t) + \beta_2 \pi_t + \beta_3 r_t + \beta_4 \log(m_{t-1}) \quad (57)$$

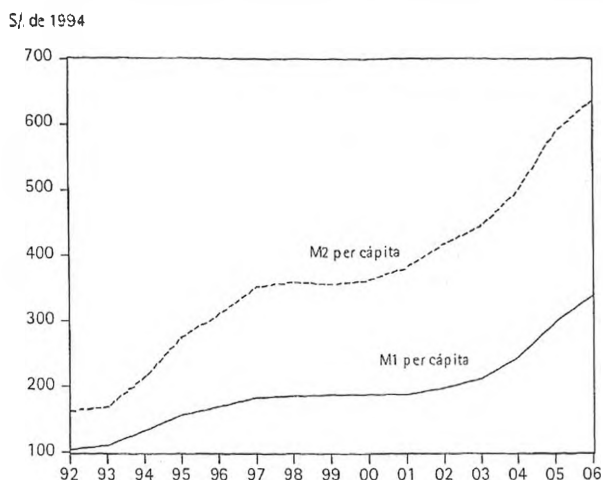
Donde: m_t es el *stock* real de dinero per cápita, y_t representa el PBI real per cápita, π_t es la tasa de inflación anual y r_t es el costo de oportunidad del dinero medido en términos de la rentabilidad de un activo financiero líquido.

En el gráfico 5.7 se muestra la evolución de los saldos reales per cápita en la economía peruana entre 1992 y el 2006. Se han tomado las dos definiciones de dinero más conocidas, es decir, M1 y M2. Los saldos de M2 crecen mucho más rápido debido al desarrollo del sistema financiero y la introducción de innovaciones que permiten hacer pagos con cargo a la mayor parte de los depósitos bancarios que pagan intereses.

En el caso de M1, la mejor ecuación de regresión fue la que se muestra en el cuadro 5.1, donde el logaritmo de los saldos reales per cápita desestacionalizados (LM1RPSA) es una función del logaritmo del PBI per cápita desestacionalizado (LPBIRPSA), la tasa de interés de los depósitos de ahorro en moneda nacional (TIPMN) y la variable dependiente rezagada un período. De acuerdo con el esquema de Feige, el hecho de que la única variable rezagada presente en la ecuación de regresión sea la variable dependiente, sin que exista un problema de autocorrelación en los errores, nos estaría indicando que el público ajusta sus saldos de dinero al nivel deseado con cierto retraso. Es decir, existe un problema de ajuste parcial, pero no uno de expectativas adaptativas. Es decir, el ingreso observado del período anterior es un buen predictor del ingreso que el público espera obtener durante el período en curso.

Los coeficientes de la ecuación de regresión que aparecen en el cuadro 5.1 son similares al esquema de la ecuación (57). El coeficiente de la variable dependiente rezagada es $(1 - \gamma)$,

Gráfico 5.7 Perú: saldos reales de dinero per cápita (1992-2006) (saldos trimestrales promedio)



donde γ es la velocidad de ajuste parcial. Dado que el coeficiente de m_{t-1} en la ecuación de regresión es 0,70, esto nos indica que $\gamma = 0,30$. Esto significa que el público demora alrededor de tres trimestres para ajustar sus saldos reales de dinero al nivel deseado. Tomando en cuenta la ecuación (46) y los coeficientes del cuadro 5.1, la elasticidad ingreso sería igual a $0,657 / 0,30 = 2,19$, en tanto que la elasticidad de la tasa de interés sería $0,0055 / 0,30 = 0,018$.

En el caso de M2, la mejor ecuación es la que se muestra en el cuadro 5.2, donde el logaritmo de los saldos reales per cápita desestacionalizados (LM2RPSA) es una función del logaritmo del PBI per cápita desestacionalizado (LPBIRPSA), la tasa de interés nominal que pagan los bonos del Tesoro estadounidense a diez años, expresada en dólares, rezagada de un trimestre (USTB10(-1)) y la tasa de inflación esperada (INF2T). Esta variable está definida como la inflación del último trimestre anualizada.

Los coeficientes de la ecuación de regresión que aparecen en el cuadro 5.2 también son similares al esquema de la ecuación (57), excepto por el hecho de que la tasa de interés está referida a los bonos del Tesoro estadounidense y está expresada en dólares. De acuerdo con

Cuadro 5.1 Coeficientes de la función de demanda de dinero definida como M1

Dependent variable: LM1RPSA				
Method: Least Squares				
Date: 07/24/07 Time: 12:42				
Sample (adjusted): 1993Q1 2006Q4				
Included observations: 56 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,562545	0,180540	-3,115903	0,0030
LPBIRPSA	0,656956	0,229521	2,862290	0,0060
TIPMN	-0,005470	0,001819	-3,007594	0,0041
LM1RPSA(-1)	0,703084	0,081704	8,605270	0,0000
R-squared	0,986911	Mean dependent var		-1,695591
Adjusted R-squared	0,986156	S.D. dependent var		0,281647
S.E. of regression	0,033139	Akaike info criterion		-3,907472
Sum squared resid	0,057106	Schwarz criterion		-3,762804
Log likelihood	113,4092	F-statistic		1,306,934
Durbin-Watson stat	1,773115	Prob(F-statistic)		0,000000

estos coeficientes, las personas también ajustan sus saldos reales de dinero al nivel deseado con un retraso de tres trimestres. La elasticidad ingreso sería igual a 2,48, la elasticidad de la tasa de interés sería 0,045 y la de la inflación esperada, 0,004. La estimación original presentaba un problema de autocorrelación de orden 1, por lo que se le ha aplicado la corrección de Cochrane-Orcutt. Es interesante observar que la demanda por M2 es más elástica que M1 respecto al ingreso y la tasa de interés.

Cuadro 5.2 Coeficientes de la función de demanda de dinero definida como M2

Dependent variable: LM2RPSA				
Method: Least Squares				
Date: 07/23/07 Time: 12:30				
Sample (adjusted): 1992Q4 2006Q4				
Included observations: 57 after adjustments				
Convergence achieved after 11 iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1,183037	0,094397	-12,53254	0,0000
LPBIRPSA	2,480691	0,187780	13,21061	0,0000
INF2T	-0,003957	0,001348	-2,935649	0,0049
USTB10(-1)	-0,045043	0,013239	-3,402233	0,0013
AR(1)	0,368918	0,129582	2,846978	0,0063
R-squared	0,971286	Mean dependent var		-1,034722
Adjusted R-squared	0,969078	S.D. dependent var		0,349668
S.E. of regression	0,061488	Akaike info criterion		-2,656312
Sum squared resid	0,196602	Schwarz criterion		-2,477097
Log likelihood	80,70488	F-statistic		439,7480
Durbin-Watson stat	1,964363	Prob(F-statistic)		0,000000
Inverted AR Roots	0,37			

b) La función de demanda de largo plazo

La aplicación de la prueba de cointegración de Johansen para las ecuaciones de regresión de la sección anterior dan como resultado las ecuaciones que se muestran en los cuadros 5.3 y 5.4. En el caso de M1, la elasticidad ingreso es 2,79 y las elasticidades tasa de interés de corto y largo plazo son 0,188 y 0,065, respectivamente. En este caso, se han utilizado dos variables exógenas: la tasa de interés real de los depósitos en moneda extranjera y la tasa nominal de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años. La forma funcional de la ecuación de largo plazo es la siguiente:

$$LM1RPSA = 2,794 LPBIRPSA - 0,188 TIPMN - 0,065 TIPMN360$$

En el caso de M2, la elasticidad ingreso es 2,82 y la elasticidad tasa de interés es 0,068. La forma funcional de la ecuación de largo plazo es la siguiente:

$$LM2RPSA = 1,122 + 2,823 LPBIRPSA - 0,0069 USTB10 (-1)$$

Cuadro 5.3 Ecuación de cointegración para M1

1 Cointegrating Equation(s):		Log likelihood	130,6150
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)			
LM1RPSA	LPBIRPSA	TIPMN	TIPMN360
1,000000	-2,794336 (1,40159)	0,187901 (0,06729)	0,065126 (0,02127)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)			
D(LM1RPSA)	0,012672 (0,00834)		
D(LPBIIRPSA)	0,003803 (0,00494)		
D(TIPMN)	-0,752528 (0,17479)		
D(TIPMN360)	-1,629437 (0,26862)		

Cuadro 5.4 Ecuación de cointegración para M2

1 Cointegrating Equation(s):		Log likelihood	217,6684
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)			
LM2RPSA	LPBIRPSA	USTB10(-1)	C
1,000000	-2,829792 (0,16142)	0,068726 (0,01590)	1,120883 (0,10816)
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)			
D(LM2RPSA)	-0,307300 (0,06859)		
D(LPBIIRPSA)	-0,029365 (0,04541)		
D(USTB10(-1))	-1,659553 (0,99774)		

7. Bibliografía

ADEKUNLE, Joseph O.

- 1968 [1981] «The Demand for Money: Evidence from Developed and Less Developed Economies». En: *International Monetary Fund Staff Papers*, 15, julio, pp. 200-64 [GALA MUÑOZ, Manuel (ed.). *Estudios empíricos sobre la demanda de dinero*. Fondo para la Investigación Económica y Social, Confederación Española de Cajas de Ahorro. Colección El Dinero, Economía y Banca, tomo I].

ALLAIS, Maurice

- 1966 «A Reestament of the Quantity Theory of Money». En: *American Economic Review*, 56, diciembre, pp. 1123-57.

BARRO, Robert y A. J. SANTOMERO

- 1972 «Household Money Holdings and the Demand Deposit Rate». En: *Journal of Money, Credit and Banking*, 4, mayo, pp. 397-413.

BAUMOL, William J.

- 1952 «The Transaction Demand for Cash: An Inventory-Theoretic Approach». En: *Quarterly Journal of Economics*, vol. 66, N° 4, noviembre, pp. 545-56.

BRUNNER, Karl y Allan H. MELTZER

- 1963 «Predicting Velocity: Implications for Theory and Policy». En: *Journal of Finance*, marzo, pp. 319-54.

CAGAN, Phillip

- 1956 «The Monetary Dynamics of Hyperinflation». En: FRIEDMAN, Milton (Ed.). *Studies in the Quantity Theory of Money*. Chicago: University of Chicago Press, pp. 25-117.

CHANDLER, Lester V.

- 1940 [1969] *An Introduction to Monetary Theory*. Nueva York: Harper and Row Brothers [Introducción a la teoría monetaria. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica].

CHOW, George C.

- 1966 «On the Long Run and the Short Run Demand for Money». En: *Journal of Political Economy*, 74, abril, pp. 11-31.

ENGLE, Robert F. y C. W. J. GRANGER

- 1987 «Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing». En: *Econometrica*, vol. 55, N° 5, marzo, pp. 251-76

FEIGE, Edgard

- 1974 «Alternative Temporal Cross-Section Specifications of the Demand for Demand Deposits». En: JOHNSON, H. G. y A. R. NOBAY. *Issues in Monetary Economics*. Londres: Oxford University Press.
- 1967 «Expectations and Adjustments in the Monetary Sector». En: *American Economic Review*, 57, mayo, pp. 462-73.
- 1964 *The Demand for Liquid Assets: A Temporal Cross-Section Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

FEIGE, Edgard y D. K. PEARCE

- 1979 «The Causal Relationship Between Money and Income: Some Caveats for Time Series Analysis». En: *Review of Economics and Statistics*, noviembre.
- 1977 «The Substitutability of Money and Near Moneys: A Survey of Time Series Evidence». En: *Journal of Economic Literature*, junio.

FISHER, Douglas

- 1989 *Money Demand and Monetary Policy*. Michigan: The University of Michigan Press.

FISHER, Irving

- 1911 [1963] *The Purchasing Power of Money*. Nueva York: Macmillan [Nueva York: Augustus, M. Kelley].

FRIEDMAN, Milton

- 1970 «A Theoretical Framework for Monetary Analysis». En: GORDON, Robert (ed.). *Milton Friedman's Monetary Framework. A Debate with his Critics*. Chicago: The University of Chicago Press.
- 1959 «The Demand for Money: Some Theoretical and Empirical Results». En: *Journal of Political Economy*, vol. LXVII, 4, agosto, pp. 327-51.
- 1956 «The Quantity Theory of Money. A Reestatement». En: FRIEDMAN, Milton (ed.). *Studies in the Quantity Theory of Money*. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 3-21.

FRIEDMAN, Milton y David MEISELMAN

- 1963 «The Relative Stability of Money Velocity and the Investment Multiplier in the United States». En: COMMISSION ON MONEY AND CREDIT (Ed.). *Stabilization Policies*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

FRIEDMAN, Milton y Anna SCHWARTZ

1970 *Monetary Statistics of the United States: Estimates, Sources, Methods*. Nueva York: Columbia University Press.

GOLDFELD, Stephen

1976 «The Case of Missing Money». En: *Brookings Papers on Economic Activity*, N° 3, pp. 638-730.

1973 «The Demand for Money Revisited». En: *Brookings Papers on Economic Activity*, N° 3, pp. 577-638.

GOLDFELD, Stephen y Daniel SICHEL

1990 «The Demand for Money». En: FRIEDMAN, B. y F. HAHN. *Handbook of Monetary Economics*. North Holland.

GREENE, William H.

2003 *Econometric Analysis*. Nueva Jersey: Prentice Hall.

HAMBURGER, Michael

1977 «The Behavior of the Money Stock: Is there a Puzzle?». En: *Journal of Monetary Economics*, 3, julio, pp. 265-88.

1968 «Household Demand for Financial Assets». En: *Econometrica*, 36, pp. 97-118.

1966 «The Demand for Money by Households: Money Substitutes and Monetary Policy». En: *Journal of Political Economy*, 74, diciembre, pp. 600-23.

HELLER, H. R. y M. KAHN

1979 «The Demand for Money and the Term Structure of Interest Rates». En: *Journal of Political Economy*, 87, febrero, pp. 109-29.

HETZEL, R. L.

1984 «Estimating Money Demand Functions». En: *Journal of Monetary Economics*, 16, pp. 185-93.

JUDD, P. y J. L. SCADDING

1982 «The Search for a Stable Money Demand Function: A Survey of the Post 1973 Literature». En: *Journal of Economic Literature*, 20, pp. 993-1023.

KEYNES, John Maynard

1936 [1998] *The General Theory of Money, Interest and Money*. Londres: Macmillan.

LAIDLER, David E. W.

1995 *The Demand for Money: Theories and Evidence*. Nueva York: Harper and Row.

1969 «The Definition of Money: Theoretical and Empirical Problems». En: *Journal of Money, Credit and Banking*, 1, agosto, pp. 509-25.

1966a «The Rate of Interest and the Demand for Money. Some Empirical Evidence». En: *Journal of Political Economy*, vol. 74, N° 6, diciembre, pp. 543-55.

1966b «Some Evidence on the Demand for Money». En: *Journal of Political Economy*, vol. 74, N° 1, diciembre, pp. 55-68.

LAIDLER, David y Michael PARKIN

1970 «The Demand for Money in the United Kingdom 1956-1967: Some Preliminary Estimates». En: *The Manchester School of Economics and Social Studies*, vol. 38, N° 3, septiembre, pp. 187-208.

LATANÉ, Henry

1960 «Income Velocity and Interest Rates: A Pragmatic Approach». En: *The Review of Economics and Statistics*, vol. 42, N° 4, noviembre, pp. 445-9.

1954 «Cash Balances and the Interest Rate: A Pragmatic Approach». En: *The Review of Economics and Statistics*, vol. 36, N° 4, noviembre, pp. 456-60.

LAUMAS, G. S. y David SPENCER

1980 «The Stability of the Demand for Money: Evidence from the Post 1973 Period». En: *The Review of Economics and Statistics*, vol. LXII, agosto, pp. 455-59.

LEE, T. H.

1967 «Alternative Interest Rates and the Demand for Money: The Empirical Evidence». En: *American Economic Review*, 57, diciembre, pp. 1168-81.

MARSHALL, Alfred

1923 *Money, Credit and Commerce*. Londres: Macmillan.

McCALLUM, Bennett T.

1989 *Monetary Economics: Theory and Policy*. Nueva York: Macmillan Publishing Company.

McCALLUM, Bennett T. y Marvin GOODFRIEND

1987 *Money: Theoretical Analysis of the Demand for Money*. NBER Working Paper, N° W2157, enero.

MELTZER, Allan H.

1963 «The Demand for Money: The Evidence from the Time Series». En: *Journal of Political Economy*, junio, pp. 219-46.

MILL, John Stuart

1848 [1987] *Principles of Political Economy*. Londres: John W. Parker, West Strand [Nueva York: Augustus M. Kelley, Publishers].

MILLER, Merton H. y Daniel ORR

1966 «A Model of the Demand for Money by Firms». En: *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 80, N° 3, agosto, pp. 413-35.

MISHKIN, Frederic

2004 *The Economics of Money, Banking and Financial Markets*. 7ª ed. Addison-Wesley.

MUTH, John F.

1960 «Optimal Properties of Exponentially Weighted Forecasts». En: *Journal of the American Statistical Association*, vol. 55, pp. 299-306.

NEUMANN, J., von y O. MORGENSTERN

1944 *The Theory of Games and Economic Behavior*. 2ª ed. Princeton University Press.

SAVING, T.

1971 «Transaction Cost and the Demand for Money». En: *American Economic Review*, 61, junio, pp. 407-20.

SIDRAUSKI, Miguel

1967 «Inflation and Economic Growth». En: *Journal of Political Economy*, vol. 75, N°6, pp. 796-810.

TEIGEN, R. L.

1964 «Demand and Supply Functions for Money in the United States». En: *Econometrica*, 32, octubre, pp. 477-509.

TOBIN, James

1965 «The Monetary Interpretation of History: A Review Article». En: *American Economic Review*, vol. 55, N° 3, junio, pp. 464-85.

- 1958 «Liquidity Preference as Behavior Towards Risk». En: *Review of Economic Studies*, febrero, pp. 65-86.
- 1956 «The Interest Elasticity of Transactions Demand for Cash». En: *Review of Economic Studies*, 38, agosto, pp. 241- 47.

WALSH, Carl E.

1998 *Monetary, Theory and Policy*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

VI. LA OFERTA DE DINERO

«Quizás el mayor momento de triunfo para el profesor de economía elemental sea su exposición sobre la creación múltiple del crédito y de los depósitos bancarios. Ante los ojos admirados de los estudiantes, él se empeña en contradecir al banquero práctico que está seguro de que sólo puede prestar lo que los depositantes le confían. Él demuestra que el banquero tiene la perspectiva de un gusano [...] que el dicho del banquero debe ser revertido: los depositantes confían a los banqueros los montos que ellos les prestan».

James Tobin (1984: 408)

1. Introducción

Sabemos que los bancos y las otras instituciones financieras necesitan liquidez para llevar a cabo sus operaciones rutinarias y para poder cumplir con las disposiciones de los entes reguladores. Esta liquidez depende de una serie de factores, pero uno de los más importantes es la política monetaria del banco central, que al tener un efecto importante sobre la tendencia de crecimiento y el ritmo de variación de la oferta de dinero, afecta también la liquidez de las instituciones financieras y de la economía en su conjunto.

En este capítulo veremos que la creación de dinero es un proceso en el que participan cuatro actores básicos: el banco central, los intermediarios financieros (bancos, sociedades de fondos mutuos, AFP), los depositantes y los prestatarios. De estos cuatro agentes, el banco central, que es la autoridad responsable de la emisión monetaria, es, a primera vista, el que mayor capacidad de influencia tiene sobre la cantidad de dinero que circula en la economía.

El banco central, como veremos en este capítulo, puede controlar directamente un agregado que los textos de teoría monetaria denominan «base monetaria». El Banco Central de Reserva del Perú lo llama «emisión primaria», y algunos lo conocen simplemente como M0. Las operaciones que realiza el banco central para incrementar o disminuir el volumen, o el ritmo de crecimiento de este agregado, constituyen el proceso de **creación primaria** de dinero.

Sin embargo, esta **base monetaria**, o **emisión primaria**, es solo una fracción del *stock* total de liquidez que circula en la economía. El resto es creado por los **intermediarios financieros**, que utilizan los recursos de los depositantes para prestarlos y/o invertirlos en valores financieros. Al hacer recircular el dinero confiado por los depositantes, estos intermediarios generan un proceso de **creación secundaria** de dinero, cuya importancia aumenta con el grado de desarrollo del sistema financiero.

La mayor importancia que ha cobrado esta **creación secundaria** de dinero en las últimas décadas, debido al desarrollo de los **intermediarios financieros**, no implica necesariamente que el banco central haya perdido capacidad para manejar la oferta monetaria. La experiencia ha demostrado que existe una relación de proporcionalidad entre la **base monetaria** y la **creación secundaria** de dinero, que tiende a mantenerse relativamente constante en el tiempo. Esta relación de proporcionalidad define un **multiplicador bancario**, sobre el cual el banco central también tiene cierta capacidad de manejo.

Las acciones que puede tomar el banco central para controlar la liquidez de la economía, manejando la **base monetaria** o tratando de modificar el **multiplicador bancario**, serán el tema principal de este capítulo. Pero, primeramente, veamos cómo funcionan las cuentas del banco central.

2. Las cuentas del banco central

El banco central puede ser visto como un banco típico, que emite pasivos para invertirlos en activos financieros. El balance típico de un banco central tiene la siguiente forma:

Banco central	
Activos	Pasivos
Crédito interno neto (CIN)	Circulante (C)
Reservas internacionales netas (RIN)	<u>Reservas (R)</u>
Valores financieros (VF)	Base monetaria ($B = C + R$)

Como se puede apreciar en este cuadro, los dos pasivos que emite el banco central son el circulante (C) y las reservas. La denominación de «circulante» comprende el total de billetes y monedas que están en manos del público. Las «reservas» son los depósitos que los intermediarios financieros, principalmente los bancos, mantienen en el banco central. Una parte de estos depósitos corresponde al encaje obligatorio que las entidades financieras están obligadas a sostener para respaldar los depósitos del público, y la otra parte es el encaje voluntario, es decir, las reservas que estas entidades deciden mantener por decisión propia. El banco central suele remunerar este encaje voluntario con una tasa de interés que está determinada como el promedio de las tasas pasivas que las entidades financieras pagan a sus depositantes (TIPMN). El encaje obligatorio no paga intereses, porque constituye una suerte de prima de seguros para las entidades financieras. En efecto, si una de ellas entra en quiebra y no tiene recursos suficientes para devolverles su dinero a los depositantes, el banco central interviene garantizando la devolución de los depósitos, hasta un determinado tope.

La suma de estos dos pasivos conforma un agregado monetario que los economistas denominan «base monetaria» (B), aunque el banco central peruano le da el nombre de «emisión primaria». Otros autores lo denominan «dinero de alto poder» o simplemente MD. Todas estas denominaciones tratan de reflejar el hecho de que este es el agregado monetario que está directamente bajo el control del banco central. Y es a partir de esta base monetaria que las entidades financieras realizan el proceso de expansión secundaria del dinero.

La base monetaria (B) es, por lo tanto, la suma del circulante (C) y del total de reservas (R), es decir:

$$B = C + R$$

En lo que se refiere a los activos del banco central, los principales componentes son las reservas internacionales netas (RIN), el crédito interno neto (CIN) y los valores financieros (VF). Las reservas internacionales netas (RIN) representan el saldo neto acreedor del banco central con el resto del mundo; es decir, la tenencia de activos extranjeros (dólares, oro, derechos especiales de giro, depósitos en el exterior, etcétera), netas de las obligaciones con el exterior.

El crédito interno neto (CIN) está compuesto por el saldo acreedor neto que tiene el banco central con el sector público y con el sistema financiero privado. Es decir, el saldo de los préstamos vigentes otorgados al gobierno y a las instituciones financieras, neto de los depósitos que ellos mantienen en el banco central, exceptuando las reservas de encaje. Los préstamos otorgados por el banco central a las instituciones financieras toman el nombre de

«redescuentos». Esta denominación se debe a que, originalmente, los bancos centrales solían redescantar las letras de los bancos privados cada vez que estos tenían necesidad de mejorar su posición de liquidez.

La cuenta de valores financieros (VF) representa la tenencia de bonos del Tesoro público, o de cualquier otro activo con un grado mínimo de riesgo. Los bonos del Tesoro son particularmente atractivos por el bajo riesgo y la alta liquidez que involucran. El banco central los compra o vende a través de **operaciones de mercado abierto**. Estas operaciones, como veremos más adelante, le permiten aumentar o disminuir el crecimiento de la **base monetaria**, con menos inconvenientes de los que produce el manejo de las reservas internacionales o el crédito interno neto.

Sabemos que la suma total de los activos debe ser igual a la suma total de los pasivos, de tal manera que:

$$RIN + CIN + VF = C + R \quad (1)$$

Donde:

RIN = reservas internacionales netas

CIN = crédito interno neto

VF = valores financieros

C = billetes y monedas en circulación (circulante)

R = encaje de los intermediarios financieros en el BCRP (reservas)

Dado que el banco central emite pasivos para financiar la adquisición de activos, los incrementos y las disminuciones en los pasivos tendrán como contrapartida movimientos en la misma dirección en alguno(s) de los activos. Y si recordamos que la base monetaria es la suma del circulante y las reservas ($B = C + R$), podemos decir que:

$$\Delta B = \Delta RIN + \Delta CIN + \Delta VF \quad (2)$$

Esto significa que el banco central puede aumentar la base monetaria realizando una compra de dólares para aumentar las reservas (RIN), extendiendo préstamos (redescuentos) a las empresas bancarias y/o comprando valores del Tesoro.

Un banco central como el peruano tiene un balance semejante al que acabamos de describir, pero con algunas ligeras variaciones. En primer lugar, dado que en el mercado financiero peruano no existen bonos del Tesoro, la cuenta de valores financieros (VF) simplemente es inexistente. Sin embargo, nuestro banco central emite unos certificados de depósito (CDBCRP) que son unas promesas de pago denominadas en soles, con vencimientos que varían entre

una y dieciséis semanas (cuatro meses). Estos certificados son adquiridos principalmente por las empresas bancarias y tienen el atractivo de constituir un activo con muy bajo riesgo y un alto grado de liquidez. Para el banco central peruano estos certificados son, obviamente, un pasivo y suelen aparecer debajo de la base monetaria (o emisión primaria), tal como se muestra en el cuadro que aparece más abajo.

Por otro lado, en una economía altamente dolarizada como la peruana, las empresas bancarias deben mantener reservas de encaje por los depósitos en dólares del público. Estas reservas no forman parte de la cuenta de reservas del banco central (R), dado que esta última solo incluye el encaje que está denominado en soles, sino de una cuenta especial denominada en dólares y que llamaremos REME (reservas de encaje en moneda extranjera). Así, tenemos que el balance del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) toma la siguiente forma, un tanto distinta del esquema tradicional:

Banco Central de Reserva del Perú	
Activos	Pasivos
Crédito interno neto (CIN)	Circulante (C)
Reservas internacionales netas (RIN)	<u>Reservas (R)</u>
	Base monetaria ($B = C + R$)
	CDBCRP
	REME

La igualdad de la suma total de los activos y los pasivos se expresa, por lo tanto, de la siguiente manera:

$$RIN + CIN + VF = C + R + CDBCRP + REME \quad (3)$$

Donde:

CDBCRP = certificados de depósito del BCRP

REME = reservas de encaje por los depósitos en moneda extranjera

Y los movimientos de la base monetaria toman la siguiente forma:

$$\Delta B = \Delta RIN + \Delta CIN + \Delta VF - \Delta CDBCRP - \Delta REME \quad (4)$$

Esto significa que el banco central tiene otros dos instrumentos para expandir (contraer) la base monetaria: recomprar (vender) los certificados de depósito y reducir (incrementar) el

encaje en moneda extranjera. Esta última operación debe realizarse sin afectar las reservas internacionales netas (RIN), de lo contrario el efecto sobre la base monetaria sería nulo. En efecto, estas reservas de encaje forman parte de (RIN) y generalmente se mueven en la misma dirección, dejando intacta la base monetaria. Así, por ejemplo, si el BCRP incrementara la tasa de encaje aplicable a los nuevos depósitos en dólares, los bancos retirarían de circulación una fracción de los nuevos depósitos en dólares del público, y los colocarían en su cuenta de encaje (REME) en el BCRP. Esta operación incrementaría (RIN), pero no afectaría en absoluto la base monetaria ($DREME = DRIN$). Pero si los bancos tuvieran que echar manos a sus tenencias de liquidez en soles para comprar los dólares necesarios para satisfacer el nuevo requisito de encaje, la base monetaria disminuiría. En efecto, (RIN) se mantendría intacta y (REME) aumentaría a costa de una contracción en (R).

En el Cuadro 6.1 se muestran los principales rubros del balance del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para el 31 de diciembre de 1997 y de 2007. Como se puede observar, la base monetaria a fines de 2007 ascendía a 17.779 millones de nuevos soles, de los cuales 14.985 millones correspondían al total del circulante en manos del sector privado y 2.794 millones de nuevos soles a las reservas de las instituciones financieras, por los depósitos del público en moneda nacional. Si tomamos en cuenta que el total de depósitos en moneda nacional (depósitos a la vista y cuasidinero) que el público mantenía en el sistema bancario al finalizar dicho año ascendía a 33.656 millones de nuevos soles, esto significa que, en dicho momento, la tasa de encaje promedio era de 8,3%. Y, si consideramos que la tasa de encaje legal era de 6%, esto significa que la tasa de encaje voluntario era de 2,3%.

Cuadro 6.1 Principales componentes del balance del Banco Central de Reserva del Perú (saldo al 31 de diciembre) (millones de nuevos soles)

Activos del BCRP	1997	2007
1. Reservas Internacionales Netas (RIN) (Millones de US\$)	27.661 (10.169)	80.483 (27.008)
2. Crédito Interno Neto (CIN)	-12.364	-31.663
Total activos	15.297	48.821
Pasivos del BCRP	1997	2007
1. Circulante (C)	3.827	14.985
2. Reservas (R)	934	2.794
Total base monetaria ($R = C + R$)	4.761	17.779
3. Valores Emitidos	624	17.656
4. Obligaciones en moneda extranjera (Millones de US\$)	9.912 (3.664)	13.385 (4.462)
Total pasivos	15.297	48.821

Como también se puede apreciar en el cuadro 6.1, el total de obligaciones del BCRP no está compuesto exclusivamente por la base monetaria, sino que existen dos rubros adicionales. El primero está constituido por los certificados de depósitos que emite el BCR, y que aparecen en la cuenta de valores emitidos. El saldo deudor de estas letras, que el BCR emplea para tratar de regular la liquidez en soles y la tasa de interés, ascendía a fines del 2007 a 17.656 millones de nuevos soles. Esto significa un crecimiento espectacular con respecto al saldo de certificados que existía nueve años atrás. El segundo rubro está constituido por el encaje que mantienen los bancos por los depósitos en moneda extranjera del público, y que asciende a un equivalente de 17.385 millones de nuevos soles. El lector puede verificar que este monto representa el 42% del total de depósitos en moneda extranjera que el público mantiene en el sector bancario. Este porcentaje constituye el encaje promedio por los depósitos en moneda extranjera.

El saldo total de los pasivos del BCR a fines del 2007, ascendía a 48.821 millones de nuevos soles. Por el lado de los activos, la principal contrapartida eran las reservas internacionales netas (RIN), ascendentes a 27.008 millones de dólares, que equivalen a 80.843 millones de nuevos soles. La cuenta del crédito interno neto (CIN) tenía, en cambio, un valor negativo ascendente a -31.663 millones de nuevos soles. Este saldo negativo se explica porque esta cuenta mide el saldo acreedor del BCRP con el sistema financiero, que actualmente es muy pequeño, neto del saldo deudor, que en el caso peruano es muy grande debido a los depósitos de Cofide y del Banco de la Nación en el BCRP.

3. El proceso de la oferta monetaria

3.1 El multiplicador bancario: conceptos básicos

Como ya hemos mencionado al inicio del presente capítulo, el banco central no es el único agente capaz de crear dinero. Los intermediarios financieros también tienen este privilegio, a través de un proceso que podemos denominar «creación secundaria» de dinero. Esta creación secundaria alude a la capacidad que tienen los intermediarios financieros de multiplicar el dinero, emitiendo pasivos con los que el público puede realizar operaciones de compra-venta tanto de bienes como de activos reales y financieros. Estos pasivos regresan al sector bancario y vuelven a ser reingresados dentro de la actividad económica, generando un efecto multiplicador muy parecido al multiplicador keynesiano del gasto. Pero ¿cómo funciona esta creación secundaria?

Para explicarlo, tomaremos un ejemplo muy sencillo, partiendo de dos supuestos bastante restrictivos:

- a) El público mantiene todas sus tenencias de dinero en cuentas bancarias, porque le es más cómodo realizar todos sus pagos con operaciones a cargo de estas cuentas. Es decir, paga con sus tarjetas de débito, mediante transferencias bancarias a través del cajero automático o Internet, o con sus tarjetas de crédito. Esto también implica que los receptores de pagos realizados mediante estas operaciones tampoco los convierten en efectivo, sino que los depositan en sus respectivas cuentas bancarias.
- b) Las reservas por encaje de los bancos comerciales se limitan estrictamente a los requerimientos del banco central. Es decir, los bancos no mantienen reservas en exceso. En nuestro ejemplo, supondremos que el banco central ha fijado una tasa de encaje legal equivalente al 10% de los depósitos.

Supóngase ahora que banco central ha otorgado un redescuento al banco comercial A, por valor de S/. 100. Esto significa un abono en la cuenta que este banco tiene en el ente emisor, por lo que, contablemente, estos S/. 100 aparecen como un aumento en las disponibilidades líquidas del banco A, y su cuenta T tendría el siguiente movimiento:

Banco A	
Activos	Pasivos
Caja-bancos 100	Préstamos BCR 100

El banco comercial puede disponer íntegramente de los S/. 100 que le ha prestado el BCR, dado que estos recursos no provienen de depósitos del público. En el momento de prestar estos S/. 100 a un cliente, lo hace a través de una de las cuentas que este mantiene en el banco. La cuenta T del banco tendría entonces un nuevo movimiento:

Banco A	
Activos	Pasivos
Caja-bancos 100	Préstamos BCR 100
Colocaciones 100	Depósitos del público 100

A través del préstamo, el banco ha creado depósitos, es decir, el banco ha creado dinero. El cliente puede disponer de estos depósitos mediante operaciones bancarias con cargo a su

cuenta en el banco A. Una vez que el prestatario gasta estos S/.100, la cuenta T de este banco queda de la siguiente forma:

Banco A	
Activos	Pasivos
Colocaciones 100	Préstamos BCR 100

Como ya hemos señalado en los supuestos de este ejercicio, los receptores de ingresos siempre depositan el dinero recibido en sus respectivas cuentas bancarias. Con el dinero que ingresa a través de estos nuevos depósitos, los bancos que reciben estos cheques pueden disponer de fondos adicionales para realizar nuevos préstamos. Solo que, a diferencia del caso anterior, los bancos ahora sí están obligados a mantener reservas. Ello por el hecho de que estos fondos provienen de depósitos del público.

Supongamos ahora que la persona que recibió como pago el dinero del prestatario del banco A, trabaja con otro banco distinto B y deposita, por lo tanto, el ingreso recibido en este banco. La cuenta T del banco B tendrá el siguiente movimiento:

Banco B	
Activos	Pasivos
Caja-bancos 100	Depósitos del público 100

Como se puede observar en la cuenta T, mientras el banco B no esté realizando ninguna nueva operación de préstamo, los nuevos fondos pueden permanecer como dinero líquido. Si la tasa de encaje obligatoria es, como hemos dicho, de 10%, esto quiere decir que el Banco B puede disponer de los S/. 90 restantes para prestarlos a un segundo prestatario, con el respectivo abono en su cuenta bancaria. La cuenta T del banco B tendrá ahora la siguiente forma:

Banco B	
Activos	Pasivos
Caja-bancos 100 f Colocaciones 90	Depósitos del público 190

Desde el momento en que el banco B presta estos S/. 90, está aumentando nuevamente la liquidez del sistema. Cuando el receptor de este segundo préstamo gasta los S/. 90, la cuenta T del banco B queda como sigue:

Banco B

Activos	Pasivos
Caja-bancos 10 Colocaciones 90	Depósitos del público 100

Si la persona que recibió como pago estos S/. 90 tiene su cuenta en otro banco distinto C, la cuenta T de este banco tendrá el siguiente movimiento:

Banco C

Activos	Pasivos
Caja- bancos 90	Depósitos del público 90

El banco C puede prestar S/. 81 de estos S/. 90, manteniendo S/. 9 como encaje. Una vez que hace esto, al abonar S/. 81 en la cuenta del tercer prestatario, la cuenta T de este tercer banco queda como sigue:

Banco C

Activos	Pasivos
Caja-bancos 9 Colocaciones 81	Depósitos del público 171

Una vez que este tercer prestatario gasta los S/. 81, la cuenta T del banco C queda como sigue:

Banco C

Activos	Pasivos
Caja-bancos 9 Colocaciones 81	Depósitos del público 81

Supongamos que estos retiros, por valor de S/. 81, terminan siendo depositados en otro banco, el banco D, el cual podrá prestar S/. 72,9 a un cuarto prestatario, manteniendo S/. 8,1 como reserva de encaje. El proceso sigue indefinidamente, de tal manera que los S/. 100 que emitió el banco central como redescuentos terminan circulando por todo el sistema financiero, multiplicando el total de depósitos y de préstamos del sistema financiero.

El total de depósitos del público, que en este ejemplo es el único activo líquido que puede ser considerado dinero, ha aumentado en este ejemplo en $100 + 90 + 81 + 72,9 = 343,9$, suponiendo que el proceso de expansión se detiene en el banco D. Pero, como es obvio, este proceso no tiene por qué terminar aquí. El stock total del nuevo dinero que termina circulando dentro de la economía, es la suma total de los nuevos depósitos del público que se generan dentro del sistema financiero. Este total puede ser calculado como la suma de todos los términos de una progresión geométrica, cuyo primer término es 100 y su razón es 0,9:

$$100 + 90 + 81 + 72,9 + 65,61 + \dots = 100 * (1 + 0,9 + 0,81 + 0,729 + 0,6561 + \dots) \\ = 100 / 0,10 = 1.000$$

Este sería el incremento total de la oferta monetaria en la economía, resultante de un incremento de 100 en la base monetaria. Dicho incremento también lo podemos obtener dividiendo el incremento en la base monetaria entre la tasa de encaje, que es 10%:

$$\Delta M = 100 / 0,10 = 1.000$$

Este proceso, mejor conocido como «creación secundaria», difiere de la creación primaria de dinero que realiza el banco central. En efecto, mientras que el banco central emite dinero nuevo dentro del sector bancario, los bancos comerciales lo multiplican a través de los préstamos y los movimientos de las cuentas bancarias. Gracias a esta creación secundaria, la economía puede contar con un volumen de medios de pago superior a la emisión del banco central, y que se explica por la expansión de los depósitos bancarios.

El coeficiente que indica esta capacidad que tienen los bancos comerciales de crear dinero es el **multiplicador bancario**, el cual será denominado con la letra *m*. De esta manera, ante un aumento en la base monetaria, la oferta monetaria total termina aumentando *m* veces este incremento:

$$\Delta M = m * \Delta B \quad (5)$$

Donde:

ΔM = variación de la oferta monetaria

m = multiplicador bancario

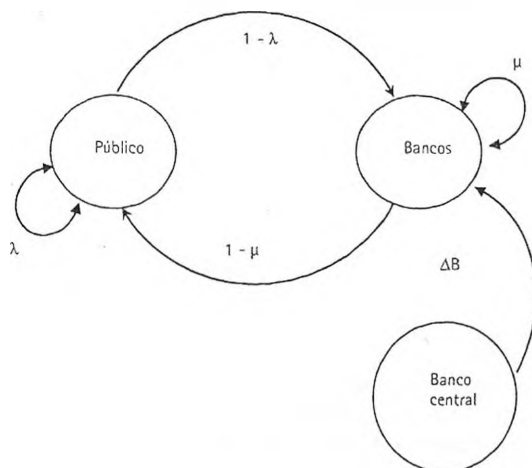
ΔB = variación de la base monetaria

Es decir, la expansión en la liquidez existente en la economía depende del monto creado o emitido por el banco central (DB) y de los movimientos que realicen los bancos comerciales con este dinero, los cuales se ven reflejados en el multiplicador bancario (*m*), donde:

$$m = 1 / \text{tasa de encaje}$$

En este ejemplo concreto, con un aumento en la base monetaria de S/. 100, la cantidad de dinero disponible aumenta en S/. 1.000, lo que significa que el multiplicador bancario es 10. De este total de S/. 1.000, el banco central ha creado S/. 100, y los otros S/. 900 han sido creados por el sistema financiero a través de la expansión secundaria de dinero.

Gráfico 6.1 El proceso de creación primaria y secundaria de dinero



El banco central realiza la creación primaria introduciendo nueva liquidez en los bancos, mediante una expansión ΔB de la base monetaria. Los bancos y el público se encargan de expandirla. Los bancos prestan al público una fracción $(1 - \mu)$ de sus nuevos depósitos. El público deposita en los bancos una fracción $(1 - \lambda)$ de los ingresos monetarios que recibe.

3.2 Determinación del multiplicador bancario

Este valor de 10 para el multiplicador bancario ha sido calculado suponiendo que el encaje legal es de 10%, y, asimismo, que el público guarda en los bancos todo el nuevo dinero que recibe y realiza todas sus transacciones exclusivamente con cheques, y que los bancos no tienen exceso de encaje, es decir, que utilizan todos los depósitos que la ley les permite. En la

vida real, sin embargo, el público mantiene una parte de su liquidez en circulante y solo deposita una fracción en los bancos; ello se debe a que no todas sus transacciones son realizadas con cheques. Por otro lado, los bancos suelen mantener reservas en exceso del porcentaje fijado por el banco central. Estos dos factores determinan que, en la práctica, el multiplicador bancario tome un valor bastante más reducido.

Para calcular el multiplicador hay que tomar en cuenta, en primer lugar, las preferencias del público en el momento de formar sus carteras de activos. Si ellos prefieren mantener su dinero en cuentas bancarias, el multiplicador crecerá. Pero si los agentes prefieren mantener su dinero en efectivo, o diversificar aun más su portafolio (por ejemplo, adquirir con su dinero acciones, bonos o moneda extranjera), el efecto sobre el multiplicador será el opuesto.

Por otro lado, también debe considerarse la actitud que toman los bancos comerciales en cuanto a su política de préstamos. Es decir, qué parte de los depósitos serán colocados como préstamos. Visto desde otro ángulo, esto equivale a decidir las reservas que los bancos consideran necesario mantener en el BCR.

El gráfico 6.1 permite ilustrar el proceso de expansión secundaria del dinero por los bancos y el público. Cada vez que los bancos reciben nuevos depósitos del público, mantienen una fracción (μ) como encaje y prestan al público la fracción $(1 - \mu)$ restante. El público, por su parte, cada vez que recibe nuevos ingresos mantiene una fracción (λ) en forma de circulante y deposita en los bancos la fracción $(1 - \lambda)$ restante.

El banco central introduce nueva liquidez en los bancos mediante una expansión ΔB de la base monetaria. Dicha expansión permite, como hemos visto en el ejemplo anterior, un primer incremento en los depósitos, igual a ΔB . Dado que los bancos prestan la fracción $(1 - \mu)$ de los nuevos depósitos y el público deposita en los bancos la fracción $(1 - \lambda)$ de los nuevos ingresos monetarios, el porcentaje de los nuevos depósitos que regresará a los bancos será $(1 - \mu)(1 - \lambda)$. Dado que el proceso se repite sucesivamente, la expansión total de la liquidez será igual a:

$$\Delta M = \Delta B [1 + (1 - \mu)(1 - \lambda) + (1 - \mu)^2(1 - \lambda)^2 + (1 - \mu)^3(1 - \lambda)^3 + \dots] \quad (6)$$

La suma de los términos que están dentro del corchete no es otra cosa que el multiplicador bancario (m). Es decir, el número de veces que el incremento de la base monetaria se ve multiplicado como consecuencia de las operaciones de captación de depósitos y de préstamos que realizan los bancos. Dado que los términos dentro del corchete forman una progresión geométrica cuya razón es $(1 - \mu)(1 - \lambda)$, el multiplicador es, por lo tanto, igual a:

$$m = \frac{1}{1 - (1 - \mu)(1 - \lambda)} \quad (7)$$

El valor de μ en esta expresión es la tasa de encaje bancario, que denominaremos (r), y es igual a:

$$r = \frac{R}{DEP} \quad (8)$$

Donde (R) es el total de reservas de encaje que mantienen los bancos y (DEP) es el total de depósitos del público en los bancos.

Por otro lado, (λ) representa el porcentaje de las tenencias de dinero que el público mantiene como circulante, es decir:

$$\lambda = \frac{C}{C + DEP} \quad (9)$$

Si dividimos entre (DEP) el numerador y el denominador del lado derecho de esta última ecuación, obtenemos:

$$\lambda = \frac{\frac{C}{DEP}}{\frac{C}{DEP} + 1} = \frac{c}{c + 1} \quad (9)'$$

Donde (c) es la preferencia por circulante, es decir, el ratio que indica cómo es que el público distribuye su liquidez entre circulante y depósitos bancarios.

Si queremos expresar el multiplicador bancario en función de (r) y de (c), solo hay que reemplazar ($9'$) en (6) tomando en cuenta que (μ) = (r). El lector puede comprobar que al hacer estos reemplazos el valor del multiplicador de la ecuación (6) se convierte en:

$$m = \frac{c + 1}{c + r} \quad (10)$$

El multiplicador bancario es, por lo tanto, una función de la preferencia por circulante (c) y de la tasa de encaje (r) de los bancos.

Otra manera más simple de calcular el multiplicador bancario es suponer que el ratio de la liquidez total (M) y la base monetaria (B) es constante, de tal manera que el cociente incremental de ambos, que es el multiplicador bancario, es igual a dicho ratio. Es decir:

$$m = \frac{\Delta M}{\Delta B} = \frac{M}{B} \quad (11)$$

La liquidez (M), como sabemos, es la suma del circulante y los depósitos bancarios:

$$M = C + \text{DEP} \quad (12)$$

Donde (C) es el circulante en manos del público, es decir, el total de billetes y monedas en circulación; y (DEP) son los depósitos en moneda nacional del público en los bancos.

Por otro lado, sabemos que la base monetaria es el total de pasivos en moneda nacional del banco central, es decir:

$$B = C + R \quad (13)$$

Reemplazando (12) y (13) en (11), el multiplicador queda expresado como:

$$m = \frac{C + \text{DEP}}{C + R} \quad (14)$$

Si dividimos todos los términos del lado derecho de esta ecuación entre (DEP), obtenemos:

$$m = \frac{\frac{C}{\text{DEP}} + 1}{\frac{C}{\text{DEP}} + \frac{R}{\text{DEP}}} \quad (15)$$

Esta expresión es idéntica a la de la ecuación (10).

Finalmente, debe tomarse en cuenta que la tasa encaje (r) es igual a la tasa de encaje legal (r_L), que está determinada por el banco central, más el encaje voluntario (r_V) que los bancos mantienen por decisión propia. Esto significa que el multiplicador puede quedar expresado de la siguiente manera:

$$m = \frac{C + 1}{C + r_L + r_V} \quad (16)$$

En lo que se refiere a la manera en que estos ratios afectan al multiplicador bancario, es claro el efecto de (r_L) y de (r_V): un aumento en la tasa de encaje legal o el encaje voluntario trae como resultado una reducción del multiplicador. Esto se debe a que la proporción de los depósitos que los bancos pueden prestar a sus clientes se ve disminuida, contrayendo de esta

manera la liquidez que los bancos reciclan dentro de la economía. En otras palabras, se recorta la capacidad intermediadora que tienen los bancos.

Es más difícil determinar, a primera vista, el efecto de un aumento de la preferencia por circulante (c) sobre el multiplicador bancario, porque este término aparece tanto en el numerador como en el denominador de la ecuación (16). Sin embargo, el lector puede comprobar que la derivada de (m) con respecto a (c) tiene signo negativo, lo que significa que los incrementos de este ratio también producen reducciones en el multiplicador.

En términos económicos, esta relación es mucho más clara: un incremento en la preferencia por circulante (c) significa que el público está intensificando el uso de efectivo en sus transacciones, a costa de una contracción de sus depósitos bancarios. En la medida en que los bancos tengan menos depósitos, menor será también el dinero que ellos tienen disponible para realizar nuevos préstamos. La intermediación bancaria se verá disminuida y el multiplicador bancario terminará cayendo.

Estas relaciones se pueden expresar de la siguiente manera:

$$\frac{dm}{dr} < 0 \quad (17)$$

y,

$$\frac{dm}{dc} < 0 \quad (18)$$

Estas relaciones nos permiten escribir la siguiente función, que explica el comportamiento del multiplicador:

$$m = m(c, r_l, r_v) \quad (19)$$

De estos tres componentes del multiplicador bancario: (c), (r_l) y (r_v), el único que puede ser manejado directamente por el banco central es, como veremos más abajo, el segundo, es decir, la tasa de encaje legal. El primer componente, la preferencia por circulante, depende del grado de desarrollo del sistema financiero y de la confianza que tiene el público en los bancos. El tercer componente, la tasa de encaje voluntaria, depende fundamentalmente de la disposición de los bancos a prestar, que está estrechamente relacionada con la solvencia de las empresas deudoras, así como de la disposición de las empresas y las familias a pedir prestado. Veamos a continuación cuáles son los factores que determinan cada uno de estos tres ratios.

4. Los instrumentos de la política monetaria

La expansión de la liquidez depende, como acabamos de ver, de los movimientos de la base monetaria y del multiplicador bancario. Veamos, a continuación cómo es que el banco central puede manejar estas dos variables para tratar de controlar el *stock* total de dinero en circulación.

4.1 El control de la base monetaria

Como vimos en la sección anterior, la base monetaria está constituida por las tenencias de reservas internacionales netas (RIN), crédito interno neto (CIN) y valores financieros (VF), por parte del banco central. Veamos a continuación cómo es que el banco central puede manejar las tenencias de estos tres activos:

a. Las reservas internacionales netas

El banco central puede modificar el saldo de reservas internacionales netas (RIN) realizando operaciones de compra o venta de moneda extranjera con los bancos. Supongamos, por ejemplo, que la autoridad monetaria compra dólares a los bancos por valor de \$/. 100, y el pago se efectúa con circulante que antes no estaba en circulación. La cuenta T del banco central tendría en este caso el siguiente movimiento:

Banco central	
Activos	Pasivos
RIN 100	Circulante 100

Para realizar esta compra de dólares el banco central no tiene necesariamente que emitir nuevo circulante. También puede pagar con un abono en la cuenta que los bancos tienen en el banco central y que es parte de sus reservas. El movimiento de la cuenta T del banco central sería, en este caso, el siguiente:

Banco central	
Activos	Pasivos
RIN 100	Reservas 100

Si esta transacción se realiza con el banco A, la cuenta T de este banco mostrará el siguiente movimiento:

Banco A	
Activos	Pasivos
Caja-bancos MN 100	
Caja-bancos ME -100	

Como el lector debe haber notado, para el banco A esta operación ha significado un cambio de portafolio: el banco ha reducido su posición de dólares para aumentar su disponibilidad de soles dentro de su cuenta de disponibilidades líquidas inmediatas (caja-bancos).

Si el banco central hubiera querido reducir la base monetaria, habría realizado la operación contraria, es decir, vender dólares a los intermediarios financieros. Estos hubieran podido pagar directamente con efectivo, o con cargo a su cuenta de reservas, y se habría producido una contracción en la cuenta de circulante, en el primer caso, y de reservas, en el segundo.

Las principales ventajas de utilizar las RIN como instrumento de política monetaria son las siguientes:

- i) Se trata de una modalidad de rápida utilización. Si el banco central quiere expandir la liquidez, retira una subasta dólares comunicándose con los bancos por vía electrónica. Los pagos también se hacen por vía electrónica.
- ii) Es una modalidad flexible, es decir, permite realizar operaciones de todo tamaño.
- iii) Es una modalidad fácilmente reversible. Por ejemplo, si el banco central se da cuenta de que la compra de dólares produjo una expansión indeseada en la liquidez, puede dar marcha atrás y vender inmediatamente moneda extranjera, hasta obtener la liquidez deseada.

Las principales desventajas de usar las RIN para controlar la base monetaria son las siguientes:

- i) El banco central puede verse tentado de utilizar este tipo de operaciones para tratar de manejar el tipo de cambio, y esto puede generar una contradicción de objetivos para el banco central, entre la política cambiaria y la política monetaria.
- ii) Jugar con el nivel de reservas puede producir alzas especulativas en el tipo de cambio, causando desconcierto, y esto puede terminar afectando la estabilidad del sistema financiero y de la bolsa de valores.

b. El crédito interno neto

El crédito interno neto (CIN) es el saldo de los créditos que el banco central ha otorgado al gobierno y a los intermediarios financieros, y que aún están pendientes de pago. Los préstamos a los intermediarios financieros, como ya hemos visto, toman el nombre de «redescuentos».

Para entender cómo operan estos préstamos, se puede tomar el ejemplo citado más arriba. Supóngase que el banco central decide prestar S/. 100 al banco A. En el momento en que decide otorgar este préstamo, de inmediato hace un abono por S/. 100 en la cuenta que el banco A tiene en el banco central. Es decir, las disponibilidades liquidas del banco A se ven incrementadas en 100, tal y como se puede apreciar en la siguiente cuenta T:

Banco A	
Activos	Pasivos
Caja-bancos 100	Préstamos BCR 100

Por su parte, la cuenta del banco central tendría el siguiente movimiento:

Banco central	
Activos	Pasivos
Crédito interno neto 100	Reservas 100

Como se puede observar, cada vez que el banco central otorga este tipo de préstamos, está inyectando dinero al sistema financiero. Este nuevo dinero se expande dentro del sistema financiero través de la creación de nuevos depósitos y préstamos, es decir, la creación secundaria de la que hablamos anteriormente. De esta manera, mediante el manejo del redescuento, el banco central puede incrementar o disminuir la liquidez del sistema financiero.

La principal ventaja de utilizar el crédito interno como mecanismo de control radica en que el banco central puede actuar como prestatario de último recurso. Esta función cobra especial importancia en los momentos en que la economía pasa por un período de iliquidez. La intervención del banco central en casos de este tipo puede ayudar a evitar un pánico bancario.

Las principales desventajas de este instrumento son las siguientes:

- i) Las intenciones del banco central pueden ser interpretadas erróneamente. Si el público no entiende lo que persigue el banco central, su comportamiento podría terminar anulando las acciones de la autoridad monetaria.
- ii) La efectividad de la medida depende de la reacción de los bancos. Es necesario que exista una complementariedad entre las acciones del banco central y el comportamiento de los intermediarios financieros. Es decir, si la autoridad monetaria decide incrementar los redescuentos, los intermediarios financieros deben estar interesados en aceptarlos.
- iii) Las operaciones de redescuento son difícilmente reversibles. En efecto, si el banco central se da cuenta de que ha otorgado demasiados redescuentos, es muy difícil reducir el saldo existente de préstamos. El banco central tendría que convencer a los intermediarios financieros de pagar los redescuentos antes de su vencimiento, concediéndoles condiciones muy favorables en términos de tasas de interés y sujeto a la disponibilidad de liquidez de los bancos.

c. Los bonos y/o letras del Tesoro

El banco central suele tener un tercer tipo de activos, que son los bonos y las letras del Tesoro. Estos instrumentos financieros se caracterizan por su bajo grado de riesgo y su alta liquidez. Para modificar la tenencia de estos activos, el banco central realiza **operaciones de mercado abierto**, es decir, operaciones de compra o venta a los intermediarios financieros, en la bolsa de valores.

A través de estas operaciones, el banco central puede inyectar o retirar liquidez dentro del sistema financiero. Así, por ejemplo, si el ente emisor compra a los intermediarios financieros parte de sus tenencias de bonos del Tesoro, esto representa para ellos un cambio de **portafolio** hacia activos más líquidos, con lo que ven incrementada su capacidad de otorgar nuevos préstamos, y, con ello, la capacidad de generar más liquidez dentro del sistema financiero por medio del multiplicador bancario.

A manera de ilustración, se puede citar el siguiente ejemplo. Si el banco central compra bonos del Tesoro a un intermediario financiero, por ejemplo, el Banco A, por un valor de S/. 100, el balance de este banco se ve afectado de la siguiente manera:

Banco A	
Activos	Pasivos
Caja-bancos 100	
Valores negociables - 100	

Si el banco central paga estos bonos con un abono en la cuenta de reservas de este banco, su cuenta T mostrará el siguiente movimiento:

Banco central	
Activos	Pasivos
Valores financieros 100	Reservas 100

El resultado de la operación es un incremento en el nivel de disponibilidades líquidas inmediatas de los intermediarios financieros, lo que contribuye a aumentar la liquidez del sistema financiero en moneda nacional.

Las ventajas que presenta el uso de este mecanismo de control son las siguientes:

- i) Se trata de un mecanismo flexible, puesto que el banco central puede hacer operaciones de todo volumen.
- ii) Es un mecanismo fácilmente reversible.
- iii) El banco central tiene capacidad suficiente para afectar los precios de los valores que pretende vender o adquirir, y esto le permite tener el control total de las operaciones.
- iv) Son operaciones transparentes. Es decir, el público tiene completa información sobre las acciones del banco central y sobre los volúmenes que negocia.
- v) Es un mecanismo de rápida implementación.

Hasta el momento hemos visto los diferentes mecanismos por medio de los cuales el banco central puede ejercer control sobre la base monetaria. Sin embargo, como se mencionó en la sección anterior, el mayor o menor control de la oferta monetaria también depende del multiplicador bancario. En la siguiente sección veremos hasta qué punto el banco central puede manejar este multiplicador.

4.2 El manejo del multiplicador

Veamos a continuación cuáles son los determinantes de cada uno de los componentes del multiplicador bancario.

a. La preferencia por circulante

El ratio de la preferencia por circulante (c) fue objeto de un extenso estudio por Cagan (1958), en un artículo académico cuyas principales conclusiones aparecieron después resumidas en su libro sobre los determinantes de la oferta monetaria en los Estados Unidos (Cagan 1965). En tal estudio, el autor identifica y luego analiza detalladamente cada una de las variables que afectan a este ratio, y llega a proponer una relación funcional en la que la preferencia por circulante (c) es una función del ingreso per cápita (y), las tasas de interés de los depósitos bancarios (i) y el grado de evasión tributaria de la economía (e):

$$c = c(Y_p, i, e)$$

El ingreso per cápita (Y_p) refleja el nivel de vida de los habitantes de un país. La evidencia empírica demuestra que a medida que aumenta el nivel de vida promedio de la población, las familias tienden a usar el sistema bancario con mayor intensidad, y esto significa un menor uso del circulante (C) como medio de pago y como depósito de valor, en favor de los depósitos bancarios (DEP), que no solamente ganan intereses sino que permiten hacer pagos empleando los cajeros electrónicos, las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito, así como los cheques. Esta variable también suele estar estrechamente relacionada con el grado de desarrollo del sistema bancario, que tiene los mismos efectos. Existe, por lo tanto, una relación inversamente proporcional entre el ingreso per cápita promedio (Y_p) y el ratio de preferencia por circulante (c), que se ve reflejada en el signo negativo que tiene dicha variable en la ecuación.

La tasa de interés de los depósitos bancarios (i) es el costo de oportunidad de emplear circulante en lugar de depósitos bancarios, tanto con fines de transacción como de depósito de valor, y también tiene, en consecuencia, un efecto negativo sobre la preferencia por circulante.

Por último, tenemos una variable poco convencional, que es la evasión tributaria. Cagan (1958) sugirió la idea de que las personas que evaden impuestos suelen hacer sus transacciones con efectivo (circulante) para que no quede ningún registro de sus operaciones que pueda ser detectado por la autoridad tributaria. Por ejemplo, una tienda que busca evadir el impuesto general a las ventas (IGV) les propone a sus clientes que paguen con efectivo, a cambio de no

darles factura y no cobrarles este impuesto. Debe existir, por lo tanto, una relación directa entre el grado de evasión tributaria (e) y la preferencia por circulante (c), que se ve reflejada en el signo positivo que tiene dicha variable en la ecuación respectiva. En 1979, Vito Tanzi, jefe del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, recogió la idea de Cagan para medir el tamaño de la **economía subterránea** en los Estados Unidos, y el mismo año Edgard Feige presentó una estimación alternativa utilizando una variante de este ratio. La diferencia básica entre ambos métodos radica en que Tanzi (1980, 1983) se basa en el ratio de preferencia por circulante (C / DEP), tal como lo sugirió Cagan, en tanto que Feige (1979, 1986) utiliza el ratio del circulante sobre los depósitos a la vista (C/D), basándose en una definición de dinero más restringida, que es la $M1$, es decir, circulante más los depósitos a la vista.

Siete años después, el Instituto Libertad y Democracia (ILD) empleó una combinación de ambos métodos para estimar la magnitud de la economía informal en el Perú, y los resultados fueron utilizados para ilustrar la importancia relativa del sector informal en el PBI, en el *best-seller* peruano y mundial *El otro sendero* (De Soto 1986). Para la realización de estas estimaciones se tuvo la oportunidad de conversar directamente con Vito Tanzi y de contar con la asesoría directa de Edgard Feige².

En síntesis, este ratio depende fundamentalmente de las decisiones del público, tomando en consideración las variables que acabamos de describir. El banco central, en consecuencia, no tiene un control directo sobre esta variable. Sin embargo, si puede influir indirectamente sobre el valor de este ratio tomando decisiones que afecten a las tasas de interés y que aumenten o reduzcan el atractivo de mantener saldos líquidos en depósitos bancarios o en efectivo (circulante). Por otro lado, si el banco central contribuye a crear un clima de confianza en los bancos, la preferencia por circulante tenderá a disminuir. Inversamente, cualquier medida o anuncio que genere desconfianza hará que esta preferencia tienda a aumentar.

b. La tasa de encaje legal

La obligación de mantener un encaje para los depósitos bancarios apareció por primera vez en los Estados Unidos, en 1863, cuando aún estaba vigente el sistema de banca libre. La Ley Nacional de Bancos (National Bank Act) estableció un encaje de 25% tanto para los billetes emitidos por los bancos como para los depósitos bancarios. Cuando se creó el Sistema de la Reserva Federal, en 1913, se fijaron encajes legales diferenciados para los depósitos a la vista y a plazo. Los primeros debían tener un encaje que oscilaba entre 12% y 18%, dependiendo del tipo de banco, en tanto que para los segundos el encaje era de 5%. En 1917, se estableció

² Para mayor detalle sobre la metodología empleada, véase Fernández-Baca (1986, 1988).

que el efectivo en caja no era utilizable para cumplir con los requerimientos de encaje; es decir, solamente se computaban los depósitos de los bancos en la Reserva Federal, los cuales no pagaban intereses.

La experiencia ha demostrado que los efectos del encaje legal sobre la intermediación financiera operan a través de dos canales:

- i) Primero, al obligar a los bancos a mantener inmovilizada una fracción más grande de los depósitos del público, la liquidez del sistema financiero se ve necesariamente reducida.
- ii) Segundo, una mayor tasa de encaje también reduce el incentivo del público para operar a través de los bancos, puesto que amplía el *spread* entre las tasas activas y pasivas. Así, por ejemplo, si la tasa de encaje es 10% y la tasa de interés activa es de 20%, un banco puede prestar 90 céntimos por cada sol depositado, de tal manera que la rentabilidad de este sol sería de 18%. Y, en el caso hipotético de que el banco no tenga gastos operativos, la máxima tasa de interés que estaría dispuesto a pagar por los depósitos del público sería de 18%, lo que significa un *spread* de 2 puntos porcentuales. Pero, si la tasa de encaje aumenta a 20%, el banco solamente podrá prestar 80 céntimos por cada sol depositado, de tal manera que la máxima tasa que estará dispuesta a pagar por los depósitos será de 16%; es decir, el *spread* aumenta de 2 a 4 puntos porcentuales. Este aumento en el *spread* bancario puede inducir a algunos agentes a prestarse dinero directamente entre sí, sin necesidad de pasar por el sistema bancario. Este proceso es conocido con el nombre de «desintermediación financiera».

Las principales ventajas de usar el encaje legal como mecanismo de control son las siguientes:

- i) Se trata de un instrumento no discriminatorio. Cuando el banco central decide incrementar o disminuir la tasa de encaje legal, esta medida afectará por igual a los intermediarios financieros grandes y pequeños.
- ii) El impacto que tiene el encaje sobre el multiplicador es importante, y de esta manera afecta la liquidez del sistema financiero.

Por otro lado, las principales desventajas de usarlo son las siguientes:

- i) El gran poder que tiene el encaje legal como mecanismo de control de la liquidez lo convierte en un instrumento útil cuando se busca realizar cambios bruscos, sin embargo, su utilidad disminuye cuando se buscan cambios leves.

- ii) Como consecuencia de lo anterior, un incremento excesivo de la tasa de encaje puede llevar a una situación de iliquidez, que casi siempre comienza afectando a los bancos pequeños y puede terminar llevándolos a la quiebra.
- iii) Sus efectos tardan varias semanas en producirse y pueden llegar cuando ya no son necesarios. En el caso peruano, los efectos del encaje se hacen visibles solo tres o cuatro semanas después de su aplicación.
- iv) Un incremento en la tasa de encaje afecta la brecha entre la tasa de interés activa y la pasiva e incentiva la desintermediación financiera.

c. El encaje voluntario

En su libro sobre los determinantes de la oferta monetaria en los Estados Unidos, Cagan (1965) sostiene que la tasa de encaje voluntario depende fundamentalmente del *spread* entre la tasa de interés activa que cobran los bancos (i^a) y la tasa que ellos reciben del banco central por las reservas voluntarias (i^r):

$$r_v = r^e (i^a - i^r)$$

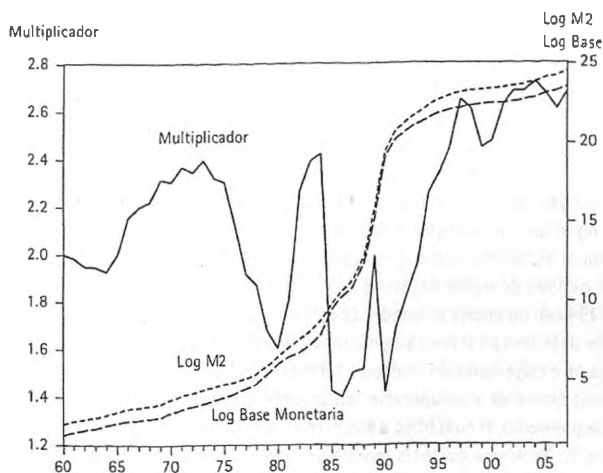
La tasa de interés activa (i^a) la determina el mercado de préstamos y mide la intensidad de la demanda de préstamos, en tanto que la tasa de interés por las reservas voluntarias o en exceso (i^r) la determina el banco central. Cuanto mayor es el diferencial entre ambas tasas, los bancos encuentran que es mejor prestar los fondos líquidos disponibles, en lugar de depositarlos en el banco central, y viceversa.

El banco central puede influir, por lo tanto, en el valor de este ratio manejando la tasa de interés que paga a los bancos por las reservas voluntarias. La tasa de encaje también puede tener un efecto importante, porque afecta la rentabilidad que los bancos pueden obtener con los depósitos del público. Por otro lado, al igual que en el caso de la preferencia por circulante, cualquier medida del banco central que contribuya a crear un mayor clima de confianza dentro del sector financiero, contribuirá a que los bancos se vean más incentivados a prestar al público y a reducir, por lo tanto, el encaje voluntario. Las medidas que generan temor o desconfianza reducen el incentivo que tienen los bancos para prestar y contribuyen a aumentar el encaje voluntario.

5. Los determinantes de la oferta monetaria en el Perú (1960-2006)

La evolución de la liquidez total en moneda nacional (M2) en el Perú, entre 1960 y el 2006, ha estado determinada en gran medida por el crecimiento de la base monetaria, tal como se puede apreciar en el gráfico 6.2. Allí se puede observar claramente cómo el logaritmo de la liquidez, definida como M2, presenta una trayectoria casi paralela al logaritmo de la base. La trayectoria del multiplicador bancario, pese a que ha sufrido cambios bruscos a lo largo del mismo período, no ha tenido un efecto fundamental sobre la tendencia de la liquidez. El gráfico permite apreciar que tanto las caídas más bruscas del multiplicador, como las que ocurrieron a fines de la década de 1970 y a mediados de la década de 1980, así como las alzas aun más fuertes que tuvieron lugar a inicios de la década de 1980 y durante la primera mitad de la década de 1990, no han afectado la trayectoria de la liquidez, que siempre ha seguido la tendencia impuesta por la base monetaria, aunque sí el acercamiento o alejamiento entre las curvas que definen sus movimientos de largo plazo. Es decir, cada vez que el multiplicador cae, las dos curvas se aproximan entre sí, y viceversa.

Gráfico 6.2 Evolución de la base monetaria, la liquidez (M2) y el multiplicador (1960-2007)



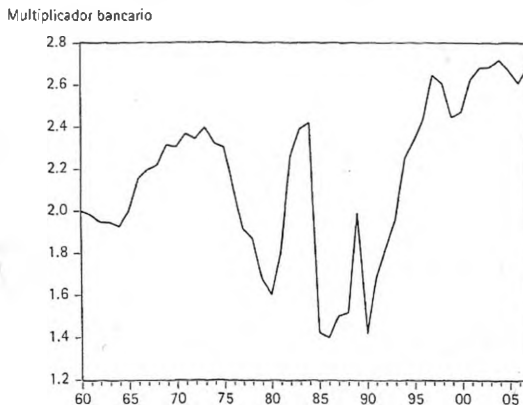
A estos mismos resultados llegaron Carlos Niezen y Milagros Piaggio (1991) en un trabajo sobre la oferta monetaria en el Perú. Con la ayuda de un método muy similar al que empleó Cagan para el caso de los Estados Unidos, ellos demostraron que 90% de las variaciones de la liquidez ocurridas entre 1978 y 1986, han sido producidas por cambios en la base monetaria.

5.1 El multiplicador bancario

Como se puede apreciar en el gráfico 6.3, el multiplicador bancario ha mostrado un comportamiento irregular durante el período 1960-2007. Ello se debe a las fuertes variaciones que han experimentado tanto la tasa de encaje como la preferencia por circulante en el transcurso de las cuatro últimas décadas.

Este comportamiento no se explica únicamente, como ya hemos visto en la primera parte de este capítulo, por las políticas del banco central en cuanto al encaje y las tasas de interés, sino también por las políticas económicas que afectan la eficiencia y competitividad del sistema bancario, así como la confianza del público en los bancos y las expectativas de inflación y devaluación. Es por estas razones que el multiplicador bancario es un indicador bastante útil para medir el efecto de la política económica sobre la eficiencia del sistema bancario como intermediario de la liquidez.

Gráfico 6.3 Evolución del multiplicador bancario (1960-2007)



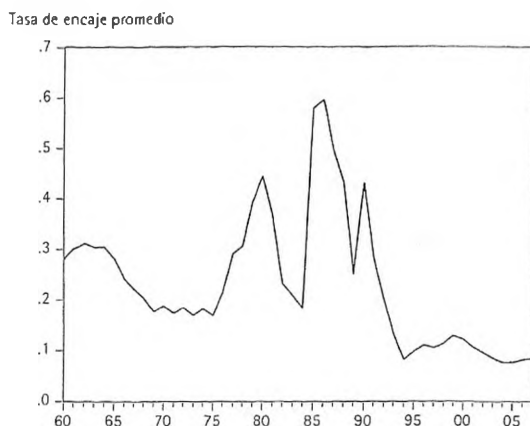
El multiplicador bancario tuvo una tendencia ascendente durante toda la segunda mitad de la década de 1960 y los primeros años de la década de 1970, hasta alcanzar un valor máximo cercano a 2,5 entre 1972 y 1973. Cuando la dictadura del general Juan Velasco comenzó a estatizar los bancos extranjeros y a poner serias restricciones al funcionamiento de la banca privada nacional, el multiplicador bancario comenzó a decaer, junto con la producción y la actividad económica en general, y llegó a un valor mínimo ligeramente superior a 1,5 en 1980. En ese mismo año entró en funciones el gobierno del presidente Belaunde, cuyas medidas para liberalizar el sistema bancario permitieron que el multiplicador bancario volviera a crecer, hasta regresar a su tope histórico de 2,5 entre 1983 y 1984. Con el gobierno de Alan García y su política de controlar las tasas de interés y los flujos de capitales, así como de tratar de estatizar los bancos, el multiplicador comenzó de nuevo a decaer, a partir de 1985, y llegó esta vez a valores menores de 1,5. Sin embargo, en 1990 el nuevo gobierno del presidente Alberto Fujimori eliminó todas las medidas restrictivas del gobierno anterior, lo cual hizo posible que el sistema bancario recobrara los niveles de eficiencia de periodos anteriores y que el multiplicador bancario volviera a repuntar e incluso superara el máximo valor histórico de 2,5 alcanzado en las dos décadas anteriores. En 1997 el multiplicador llegó a un nivel de 2,66, pero a raíz de las crisis financieras internacionales ocurridas entre agosto de 1998 y enero de 1999 experimentó un leve retroceso. En los años siguientes, el multiplicador recuperó su tendencia creciente y alcanzó niveles cercanos a 2,7 entre 2001 y 2007, con algunos altibajos ocasionados por el impuesto a las transacciones financieras (ITF) que entró en vigor en el año 2004. Este impuesto, como se verá más abajo, afectó directamente a la preferencia por circulante.

Veamos a continuación cómo se han comportado tanto la tasa de encaje como la preferencia por circulante.

5.2 La tasa de encaje

La tasa de encaje promedio, para los depósitos en moneda nacional, sufrió una serie de altibajos en el periodo 1960-2007, como se puede apreciar en el gráfico 6.4. Dado que los valores que aparecen en este gráfico son promedios anuales, no es posible apreciar las fluctuaciones de corta duración. Así, por ejemplo, en los últimos meses del gobierno aprista, en 1990, el BCR comenzó a elevar el encaje promedio, que llegó a niveles de 80% pocas semanas antes de la entrega del mando. Sin embargo, dado que el nuevo gobierno redujo sustancialmente el encaje, estos movimientos no pueden ser observados en el gráfico.

Gráfico 6.4 Evolución del encaje bancario promedio para los depósitos en moneda nacional (1960-2007)

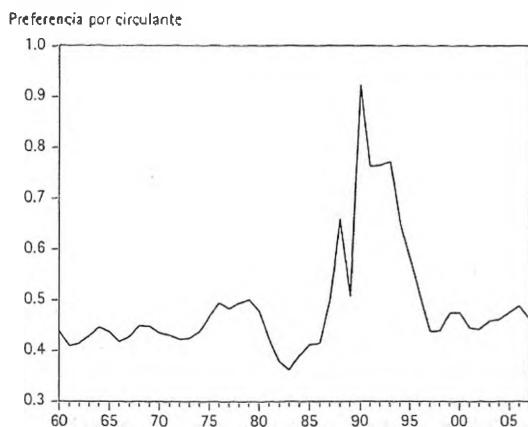


Es interesante observar cómo es que la tasa de encaje, después de un periodo de lento descenso, entre 1963 y 1975, donde pasa de poco menos de 30% a 16%, inicia una fase de crecimiento entre 1976 y 1980 y llega a un nivel promedio de 44,4%, como resultado de las restricciones impuestas por el gobierno militar. Durante el gobierno de Belaunde se inicia un nuevo descenso, esta vez bastante breve, entre 1981 y 1984, donde el encaje promedio llega a 18,4%, al que le sigue un nuevo repunte durante el gobierno aprista, hasta alcanzar el máximo promedio anual de 59,6%. Luego de nuevos altibajos entre 1987 y 1990, el encaje legal inició un nuevo periodo de rápido descenso a lo largo de la década de 1990, que tuvo su punto más bajo en 1994 con un encaje promedio de 8,1%. La crisis financiera internacional de 1998 y el subsecuente deterioro en el mercado nacional de préstamos trajo como resultado un incremento de la tasa de encaje hasta un nivel de 12,8% en 1999. A partir del siguiente año, el mercado de préstamos comenzó a recuperarse lentamente y esto trajo como resultado un descenso en el encaje promedio, el cual llegó a sus niveles más bajos en los años 2004 y 2005 con una tasa de 7,6%. En los años siguientes mostró un ligero repunte hasta llegar al nivel de 8,3% en el 2007.

5.3 La preferencia por circulante

El ratio de preferencia por circulante (C / DEP), como ya se ha señalado, mide la deseabilidad relativa de los billetes y monedas, con respecto a los depósitos bancarios. En el gráfico 6.5 se puede apreciar que a lo largo de las décadas de 1960 y 1970 este ratio mantuvo un valor cercano a 0,4, lo que indicaba que las personas mantenían 40 céntimos en efectivo por cada sol depositado en el sistema bancario. Entre 1980 y 1983, la preferencia por circulante experimentó una ligera caída y llegó a 0,36, como consecuencia de la liberalización de las tasas de interés y la mayor confianza del público en el sistema bancario.

Gráfico 6.5 Comportamiento de la preferencia por circulante (1960-2007)



Luego, entre 1985 y 1988, la preferencia por circulante comenzó a crecer sostenidamente, como resultado de los controles a las tasas de interés bancarias aplicadas por el gobierno aprista, lo que trajo como resultado una huida masiva de los depósitos del público en los bancos. En 1987 se produjo el anuncio del presidente Alan García de la estatización de la banca, por lo que dicho ratio subió bruscamente, de 0,4 a 0,5 en un solo año. Luego, en 1988, la escasez de recursos fiscales indujo al gobierno aprista a aplicar un impuesto de 2% a los movimientos de las cuentas bancarias, lo cual aceleró el proceso de huida de los depósitos bancarios. Esta disposición, junto con el inicio de un proceso hiperinflacionario, determinó que la preferencia

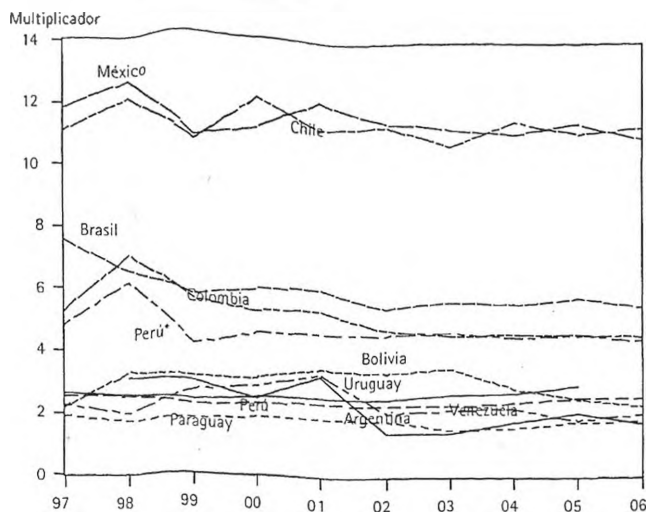
por circulante subiera hasta alcanzar un promedio de 0,66 en el mismo año. En 1989 comenzaron a liberalizarse las tasas de interés, de tal manera que la preferencia por circulante se redujo ligeramente hasta 0,5, pero el agravamiento de la situación económica y del proceso inflacionario condujo a que la preferencia por circulante llegara a un promedio de 0,92 en 1990.

Las reformas económicas que se aplicaron a partir del segundo semestre de 1990 permitieron que el público recuperara la confianza en el sistema financiero y volviera a depositar sus ahorros en las instituciones bancarias. Esto trajo como resultado un rápido descenso de la preferencia por circulante, hasta alcanzar un valor mínimo de 0,44 en 1998. Después de la crisis financiera de dicho año, el ratio en cuestión experimentó sucesivos altibajos hasta llegar a un valor de 0,46 en el año 2007. Es interesante analizar el efecto del impuesto a las transacciones financieras (ITF), el cual grava tanto los retiros como los depósitos del público en sus cuentas bancarias. Este impuesto entró en vigencia en el año 2004 y generó un ligero repunte en la preferencia por circulante de 0,46 a 0,49 entre los años 2003 y 2006. El crecimiento económico del año 2007 generó un aumento de la confianza del público en los bancos, lo que permitió que el valor de este ratio regresara a los niveles del año 2003.

6. Los determinantes de la oferta monetaria en América Latina: un análisis comparativo

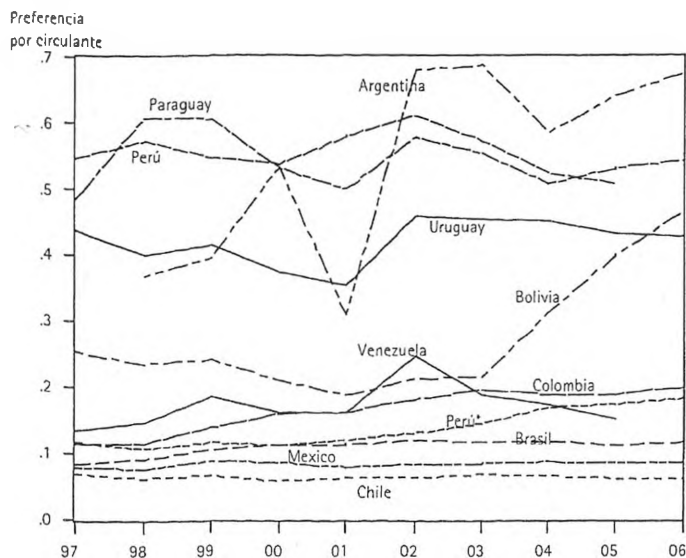
Para determinar cuán eficiente es el sistema bancario peruano, es importante comparar la magnitud del multiplicador y sus componentes en otros países latinoamericanos. En el gráfico 6.6 se muestra la evolución del multiplicador bancario en diez países para el periodo 1996-2006. Como se puede apreciar, México y Chile cuentan con sistemas bancarios que, de lejos, son los más eficientes de la región, con un multiplicador cercano a 11. En un segundo nivel se encuentran Brasil y Colombia, con un multiplicador comprendido entre 4 y 6. Por otro lado, Argentina, que contaba con un multiplicador entre 2 y 4, tuvo un descenso por debajo de 2 a partir del 2001, que es el nivel que corresponde a los países con menor desarrollo bancario, es decir, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Gráfico 6.6 El multiplicador bancario en diez países de América Latina (1996-2006)



El lector debe haber notado que Ecuador no aparece entre los países analizados en el gráfico 6.6. Esto se debe a que su economía está totalmente dolarizada y no existe, por lo tanto, una base monetaria manejada por el banco central, y tampoco un efecto multiplicador tal como lo plantea la teoría de la oferta de dinero. Por otro lado, el caso peruano merece especial atención, dado que se trata de una economía con dos monedas de curso legal: el sol y el dólar. El sistema monetario peruano permite que una persona deposite sus soles en una cuenta denominada en dólares, y viceversa. Asimismo, los pagos se pueden hacer con cualquiera de las dos monedas. Esto significa que el valor que toma el multiplicador bancario en este país está subestimando la verdadera capacidad del sistema bancario para expandir la liquidez. Si se adopta una definición de liquidez más amplia que incorpore los depósitos bancarios denominados en dólares, el multiplicador bancario tomaría un valor comprendido entre 4 y 5, que es muy similar al de Colombia. En el gráfico 6.6 se puede apreciar el valor del multiplicador corregido por este concepto en la trayectoria, que corresponde al nombre «Perú» acompañado de un asterisco.

Gráfico 6.7 La preferencia por circulante en diez países de América Latina (1996-2006)

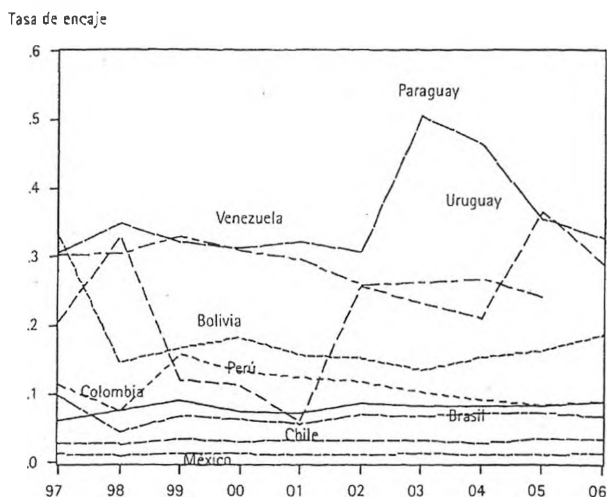


En el gráfico 6.7 se puede apreciar el comportamiento de la preferencia por circulante para los diez países de la muestra. Los países donde este ratio toma los valores más bajos, menores a 10%, son México y Chile, que también son los que tienen mayor multiplicador. En segundo lugar se encuentran Brasil, Colombia y Venezuela, con un ratio comprendido entre 10% y 20%. En tercer lugar, se ubican Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina, con valores superiores a 30% y que llegan hasta un poco más de 50%.

El caso peruano merece especial atención por la peculiaridad de su sistema monetario. Si se considera únicamente los depósitos denominados en soles, la preferencia por circulante sería la más alta, de todos los países de la muestra, incluyendo Paraguay. Sin embargo, dado que alrededor de la mitad de los depósitos bancarios están denominados en dólares, el hecho de incluirlos trae como resultado una reducción en este ratio, de más de 50% a un poco menos de 20%, como se aprecia en el mismo gráfico.

Por último, en el gráfico 6.8, aparecen las tasas de encaje de los diez países de la muestra. Chile y México son los países donde este ratio alcanza los valores más bajos, inferiores a 3%. Luego están Brasil, Colombia y Perú, con tasas de encaje comprendidas entre 7 y 10%. En tercer lugar se encuentran Argentina y Bolivia, con tasas situadas dentro del rango de 10 y 20%; y, por último, Venezuela, Paraguay y Uruguay, con niveles de encaje superiores a 20%.

Gráfico 6.8 La tasa de encaje en diez países de América Latina (1996-2006)



7. Bibliografía

BARDELLA, Gianfranco

1989 *Un siglo de vida económica en el Perú: 1889-1989*. Lima: Banco de Crédito del Perú.

BEENSTOCK, Michael

1989 «The Determinants of the Money Multiplier in the United Kingdom». En: *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 21, N° 4, noviembre, pp. 464-480.

BRAINARD, William y James TOBIN

- 1963 «Financial Intermediaries and the Effectiveness of Monetary Control». En: *American Economic Review*, vol. 53, N° 2, mayo, pp. 383-400.

CAGAN, Phillip

- 1965 *Determinants and Effects of Changes in the Stock of Money, 1875-1960*. Nueva York: Columbia University Press.
- 1958 «The Demand for Currency Relative to Total Money Supply». En: *Journal of Political Economy*, 66, agosto, pp. 303-28.

CHOY, Inés Marilyn

- 1989 *El encaje como instrumento de política monetaria en el Perú*. Documento de trabajo. Lima: Banco Central de Reserva del Perú.

DE SOTO, Hernando

- 1986 *El otro sendero*. Lima: Editorial El Barranco.

ESPEJO, Ruben Dario

- 1992 *El sistema legal de encaje y su incidencia en la banca comercial*. Tesis de título profesional. Lima: Universidad del Pacífico.

FEIGE, Edgard

- 1986 «A Re-examination of the Underground Economy in the United States: A Comment on Tanzi». En: *International Monetary Fund Staff Papers*, vol. 33, N° 4, diciembre.
- 1979 «How Big is the Irregular Economy?». En: *Challenge*, vol. 22, noviembre-diciembre.

FERNÁNDEZ-BACA, Jorge

- 1986 «La economía informal y la demanda de dinero en el Perú, 1950-1986: en torno a una polémica sobre los fundamentos estadísticos de *El otro sendero*». En: *Revista Apuntes*, N° 22. Lima: Universidad del Pacífico.
- 1985 *Un ensayo de aplicación de métodos monetarios para medir la actividad económica informal en el Perú*. Tesis de título profesional. Lima: Universidad del Pacífico.

FRIEDMAN, Milton y Anna SCHWARTZ

- 1963 *A Monetary History of the United States*. Princeton: Princeton University Press.

GURLEY, John G. y Edward S. SHAW

- 1960 *Money in a Theory of Finance*. Washington D.C.: The Brookings Institution.

INSTITUTO LIBERTAD Y DEMOCRACIA

- 1990 «A Reply». En: *World Development*, vol. 18, N° 1, enero, pp. 137-45.
 1989 *Estimación de la magnitud de la actividad económica informal en el Perú*. C/T Cuadernos Técnicos. Lima: Instituto Libertad y Democracia.

McCALLUM, Bennett T.

- 1989 *Monetary Economics. Theory and Policy*. Nueva York: McMillan Publishing Company.

MISHKIN, Frederic S.

- 2004 *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 7ª ed. Nueva York: Addison-Wesley.

NIEZEN, Carlos y Milagros PIAGGIO

- 1991 *El proceso de oferta monetaria en el Perú: 1978-1986*. Tesis de bachillerato. Lima: Universidad del Pacífico.

PASTOR, Gonzalo

- 1985 *Short Term Control of Monetary Agregates: The Case of Peru*. Tesis de doctorado. Indiana: Indiana University.

ROSSINI, Renzo G. y J. J. THOMAS

- 1990 «The Size of the Informal Sector in Peru: A Critical Comment on Hernando de Soto's *El otro sendero*». En: *World Development*, vol. 18, N° 1, junio, pp. 125-35.

SARGENT, Thomas J. y Neil WALLACE

- 1982 «The Real Bills Doctrine versus The Quantity Theory: A Reconsideration». En: *Journal of Political Economy*, vol. 90, N° 6.

SOTO, Consuelo

- 1998 «El esquema de objetivo inflación explícito (*inflation targeting*)». Notas de estudio. Banco Central de Reserva del Perú.

TANZI, Vito

- 1983 «The Underground Economy in the United States: Annual Estimates 1930-1980». En: *International Monetary Fund Staff Papers*, vol. 30, pp. 283-305.
 1980 «The Underground Economy in the United States: Estimates and Implications». En: *Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review*, N° 135, pp. 427-53.

THOMAS, J. J.

- 1990 «Lies, Damned Lies and Statistics: A Comment on Hernando De Soto's *El otro sendero*». En: *World Development*, vol. 18, N° 1, enero, pp. 125-35.

TOBIN, James

- 1984 «Commercial Banks as creators of Money». En: CARSON, Dean (ed.). *Banking and Monetary Studies*. Illinois: Irwin, pp. 408-19.
- 1965 «The Monetary Interpretation of History». En: *American Economic Review*, vol. 55, N° 3, pp. 464-85.

VII. EL MERCADO CAMBIARIO

«El habitante de Londres podía ordenar por teléfono, bebiendo su té matutino en la cama, los diversos productos del mundo entero en cualquier volumen que pudiera considerar adecuado, y esperar de manera razonable la entrega en la puerta de su casa; al mismo tiempo podía arriesgar su fortuna en los recursos naturales y las nuevas empresas de cualquier rincón del mundo [...]».

Keynes (1919 [2004]:61)

1. Introducción

El volumen y la diversidad de operaciones que realizan los ciudadanos de un país cualquiera con el exterior son cada día mayores. No solo se ha incrementado notablemente el consumo de bienes importados, sino que también podemos realizar una diversidad de operaciones financieras con instrumentos emitidos en cualquier parte del mundo. A esto ha contribuido no solamente el abaratamiento de los costos del transporte y las telecomunicaciones, sino también el desarrollo del sector financiero. Este es parte de un proceso de globalización que, tal como queda reflejado en la frase de Keynes, no es un fenómeno nuevo sino uno más bien mucho más extendido en todas las clases sociales de todos los países del mundo.

Estas transacciones que hacemos con el exterior requieren del empleo de monedas extranjeras como el dólar, el yen o el euro, cuyos precios, en términos de nuestra moneda nacional o los precios relativos entre estas mismas monedas, tienen importantes consecuencias para el

comercio internacional y los movimientos internacionales de capitales. Estos precios relativos entre las distintas monedas reciben el nombre de «tipos de cambio», y el análisis de cómo se determinan y cómo fluctúan en el corto y el largo plazo es precisamente el objeto del presente capítulo.

El tipo de **cambio nominal** es el precio de una moneda expresado en términos de otra. Por lo general es empleado para referirse al precio de una moneda extranjera, especialmente el dólar, en términos de la moneda local. Así, por ejemplo, cuando el reportero de la televisión sale anunciando que el tipo de cambio del día es de 3 soles, se refiere a que un dólar se está cotizando a dicho precio.

Una **depreciación** del tipo de cambio es un incremento del precio de la moneda extranjera en términos de la moneda local. Así, por ejemplo, una depreciación de nuestra moneda del orden de 1%, en un momento en que el dólar se cotiza a 3 soles, implica que la cotización del dólar ha subido en tres céntimos de sol. Inversamente, cuando el precio de la moneda extranjera disminuye en términos de la moneda local, se dice que ha tenido lugar una **apreciación** cambiaria.

La **devaluación** cambiaria es un término que se aplica a los incrementos del precio de la moneda extranjera, pero dentro de un sistema de tipo de cambio fijo. Una **revaluación** cambiaria significa, por el contrario, una disminución del precio de la moneda extranjera en el mismo contexto.

Los exportadores se preocupan más bien por lo que se denomina el «tipo de cambio real». Este término se refiere al poder de compra que tiene, en promedio, cada unidad de un bien exportado, expresado en términos de bienes domésticos. En efecto, supongamos una economía en la que solo se producen dos bienes: un bien que se consume únicamente dentro del país, y que denominaremos «bien doméstico», y otro que se exporta y que se denominará «bien exportable». Sea E el valor del tipo de cambio nominal; P , el precio del bien doméstico en la moneda del país; y P^* , el precio del bien exportable en dólares. Luego, una unidad del bien exportado equivale a EP^* soles, y su poder de compra en términos del bien doméstico será igual a:

$$p = EP^* / P \quad (1)$$

Si P representa el precio promedio de los bienes domésticos y P^* representa el precio promedio de los bienes exportables, el valor de (p) nos dice cuál es el poder de compra promedio de cada unidad de los bienes que se exportan, en términos de los bienes domésticos. En otras palabras, (p) es lo que comúnmente conocemos con el nombre de «tipo de cambio real».

Otra manera de expresar la misma idea es considerando el tipo de cambio real como una relación entre los precios de los bienes transables y los no transables. Supongamos que existen dos categorías de bienes claramente diferenciables: transables y no transables. Los bienes transables son aquellos que pueden ser comercializados internacionalmente, como ocurre con ciertos bienes de consumo de origen agrícola, como el trigo y la soya, así como con muchos insumos y bienes de capital. Los bienes no transables, en cambio, solo son producidos localmente. A veces es la misma naturaleza inmaterial del producto la que hace muy difícil su comercialización exterior, como ocurre con los servicios. La educación, la salud, el esparcimiento y los servicios personales tienen estas características. Otras veces, es el costo unitario de transporte excesivamente alto, como ocurre, por ejemplo, con las gaseosas o la cerveza en envases de vidrio, lo que los convierte en no transables.

Bajo el supuesto de que no existen barreras al comercio y que los costos de transporte y comercialización son nulos, el término (EP^*) del numerador de la ecuación (1) representa el equivalente en soles del precio de una unidad de bienes transables (P_T). Esto se debe a que, bajo los supuestos que acabamos de explicitar, cada bien transable solamente puede ser vendido dentro del país al precio que rige internacionalmente para dicho bien. Es decir, a su precio internacional (P^*) multiplicado por el tipo de cambio (E).

Por otro lado, suponiendo que todos los bienes domésticos son no transables, el denominador de la ecuación anterior (P) equivale al precio de una unidad de bienes no transables (P_{NT}). De esta manera, se puede reescribir la ecuación anterior definiendo el tipo de cambio real como el cociente entre el precio promedio de los bienes transables y el precio promedio de los bienes no transables.

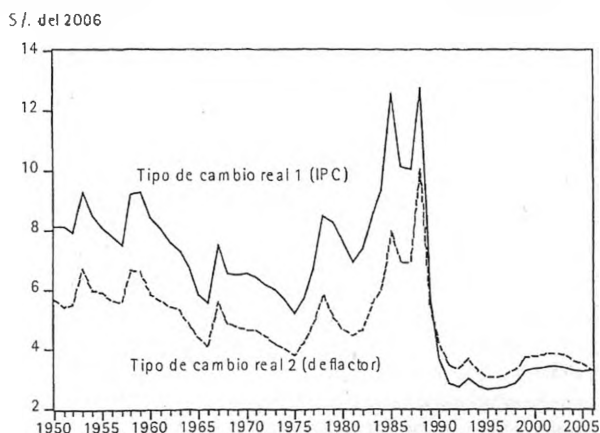
$$p = P_T / P_{NT} \quad (2)$$

El tipo de cambio real es, por lo tanto, uno de los precios relativos más importantes de la economía, puesto que afecta el valor real de los bienes que exportamos al exterior o que importamos del exterior. Así, por ejemplo, si la depreciación cambiaria es más lenta que el diferencial entre la inflación doméstica y la inflación internacional, entonces E crece más lentamente que (P/P^*) en la ecuación (1) y el tipo de cambio real (p) disminuye, es decir, se aprecia. Esto significa que el poder de compra de los dólares que los exportadores reciben del exterior (es decir, EP^*) se ha visto reducido, en términos de bienes domésticos.

En la práctica, el cálculo del tipo de cambio real es un tema controversial, puesto que no existe consenso respecto al índice de precios apropiado para medir el poder de compra. En efecto, la utilización del índice de precios del consumidor (IPC), el índice de precios al por

mayor (IPM) o el deflactor del PBI, puede originar resultados muy distintos en cada caso. En el caso del Perú, por ejemplo, la evolución del tipo de cambio real durante el período 1950-2006 tiene un comportamiento más o menos volátil, dependiendo del índice de precios utilizado. Como se puede apreciar en el gráfico 7.1, el tipo de cambio real calculado con el IPC creció sostenidamente, aunque con algunos altibajos, entre 1975 y 1988, de S/. 5,00 a S/. 12,74 (a precios del 2006), lo que representa su máximo valor histórico. En los cuatro años siguientes, comenzó a experimentar un fuerte descenso y llegó a un valor de S/. 2,71 por dólar en 1992, también a precios del 2006. A partir del año siguiente, el tipo de cambio real comenzó a recuperarse lentamente hasta llegar a un valor de S/. 3,43 en el año 2002, para luego volver a caer y llegar al valor de S/. 3,28 en el 2006. El tipo de cambio real del período 2003-2006 se encuentra 48% por debajo del promedio histórico, que fue de 6,35 soles del 2006.

Gráfico 7.1 El tipo de cambio real en el Perú: 1950-2006 (a precios del 2006)



La historia no es muy diferente si se toma el deflactor del PBI en lugar del IPC. Como se puede apreciar en el mismo gráfico, el tipo de cambio real también experimentó un fuerte incremento entre 1975 y 1988, período en que pasó de alrededor de S/. 4,00 a 10,04 soles del 2006, para luego sufrir un rápido descenso hasta el año 1995. Entre 1996 y el 2002 experimentó una leve recuperación, para luego volver a declinar, pero de manera muy lenta. El tipo de cambio real del período 2003-2006 se encuentra 30% por debajo del promedio histórico, que fue de 4,87 soles del 2006.

La diferencia que resulta del empleo de ambos índices se debe, en parte, a las distorsiones de precios generadas por el proceso hiperinflacionario de la segunda mitad de la década de 1980, pero también como resultado de las variaciones en los precios internacionales de los productos transables. En efecto, prácticamente todas las exportaciones y la mayor parte de las importaciones son un componente del PBI cuyos precios forman parte del deflactor, pero no del IPC. Se puede comprobar que hasta 1986 los dos índices crecieron de manera paralela, pero entre 1985 y 1993 el IPC creció en 90% por encima del deflactor, debido al proceso hiperinflacionario que afectó de manera especial a los bienes de consumo básico. En cambio, entre el 2003 y el 2006 ha ocurrido el fenómeno contrario. El deflactor ha crecido a una velocidad mayor, en más de 100% con respecto al IPC. En efecto, mientras que el IPC ha crecido en solo 7%, el deflactor lo ha hecho en 18% debido a los fuertes incrementos en los precios internacionales de los minerales y el petróleo, y de algunos productos agrícolas como la soya, el trigo y el maíz duro.

Las fluctuaciones del tipo de cambio real obedecen a una serie de factores determinantes de corto y de largo plazo, tal como veremos en las secciones 3 y 4 del presente capítulo. Veamos primero cómo ha evolucionado el mecanismo internacional de pagos hasta llegar al actual sistema cambiario.

2. El sistema monetario internacional: un recuento histórico

Un «sistema monetario internacional» significa un arreglo entre los diferentes países del mundo para ponerse de acuerdo respecto a la manera como se van a realizar los pagos que resultan de las transacciones entre agentes de países distintos. El desarrollo de este sistema, como veremos en esta sección, ha estado estrechamente relacionado con el desarrollo de los estados nación. Antes de 1800, difícilmente podía hablarse de un sistema internacional de pagos, puesto que cada estado soberano especificaba qué formas de moneda eran reconocidas dentro de su territorio, y estas eran por lo general monedas metálicas acuñadas con oro, plata o algún otro metal precioso. Las regulaciones concernientes al movimiento internacional de monedas de oro y plata variaban de lugar en lugar y de tiempo en tiempo.

A partir de 1800, los estados nación comenzaron a tener suficiente importancia como para poder armonizar sus sistemas de pago. Se puede distinguir seis etapas claramente diferenciadas en los últimos dos siglos¹:

¹ Periodización tomada de Bennett McCallum (1996).

1797-1821:	Interrupción del comercio por las guerras napoleónicas
1821-1875:	Inglaterra adopta el patrón oro; los otros países utilizan distintos tipos de monedas metálicas
1875-1914:	Patrón oro como sistema mundial
1914-1945:	Interrupción del comercio por las dos guerras mundiales y la Gran Depresión (breve retorno al patrón oro en el período 1925-1931)
1947-1971:	Sistema de Bretton Woods de tipos de cambio fijos
1973-?:	Tipos de cambio flotantes

2.1 El sistema del patrón oro

En un sistema de «patrón oro puro», el medio circulante de un país consiste de monedas de oro y de oro en lingotes. Cada país puede tener su propio sistema de acuñamiento y sus propias unidades monetarias, en términos de las cuales se expresan los precios (por ejemplo, dólares, pesos, yenes), pero estas serían solo diferentes nombres para cantidades específicas de oro. Si los agentes tienen libertad para comerciar con oro con los residentes de otros países, esto significa que existe un sistema monetario integrado único entre todos los países, en el que prevalece este patrón oro puro.

Asimismo, los tipos de cambio, que reflejan los precios de la moneda de un país en términos de las unidades monetarias de otro país, están determinados por las cantidades específicas de oro que contienen las monedas y las unidades monetarias de los países involucrados. De esta manera, los tipos de cambio permanecen fijos de manera indefinida, siempre y cuando cada país mantenga la unidad monetaria y su contenido en oro. Así, por ejemplo, en 1900 un dólar equivalía a 0,0484 onzas de oro, mientras que una libra esterlina equivalía a 0,2354 onzas. Esto quería decir que el tipo de cambio de ambas monedas era de 4,86 dólares por libra esterlina.

Si la libra esterlina comenzara a apreciarse por encima de US\$ 4,86, un importador estadounidense de telas inglesas que necesita hacer una compra de £ 100 tendría que pagar ahora más de US\$ 486. Para evitar pagar más, podría realizar la siguiente operación, suponiendo que el costo de transporte es nulo o muy bajo: comprar oro en su país por el equivalente a US\$ 486, es decir, 23,54 onzas, y embarcar este oro a Gran Bretaña para convertirlo en £ 100. Esto significa que una apreciación de la libra esterlina produce una ganancia de reservas internacionales (oro) para Gran Bretaña y una pérdida del mismo monto para los Estados Unidos. Esta mayor entrada de oro a Gran Bretaña trae como consecuencia un incremento en la oferta monetaria en este país, al mismo tiempo que la oferta monetaria en los Estados Unidos disminuye. Los precios en Gran Bretaña tenderán a aumentar, mientras que en los Estados Unidos tenderán a caer, de tal manera que la libra esterlina comenzará a depreciarse.

Este proceso continuará hasta que la cotización de la libra esterlina regrese a su valor original de US\$ 4,86.

En la práctica, sin embargo, los acuerdos realizados según el patrón oro siempre fueron de una naturaleza «impura», porque el medio circulante de los países consistía principalmente de billetes de papel que daban derecho a cantidades específicas de oro. Usualmente, el sistema de respaldo era fraccional, lo cual significaba que los bancos centrales solo estaban obligados a respaldar con oro una fracción específica del volumen total de billetes en circulación. Este sistema impuro resultaba más práctico, porque permitía dedicar una menor cantidad de un bien valioso escaso (el oro) a un uso monetario y dejaba en libertad una mayor cantidad de este recurso para otros fines.

Este sistema de patrón oro impuro no impedía el mantenimiento de los tipos de cambio fijo, puesto que los países respaldaban la oferta monetaria con oro y garantizaban la plena convertibilidad. Es decir, cualquier persona podía acercarse al banco central para convertir sus billetes por el equivalente en oro, según la paridad oficial.

El principal problema del sistema de patrón oro era que los países no tenían control sobre su política monetaria, dado que la oferta monetaria estaba determinada por los flujos internacionales de oro. Otra restricción importante era la relativa abundancia o escasez de oro en el mundo, de tal manera que las políticas monetarias eran fuertemente dependientes de la producción mundial de oro, así como de los nuevos descubrimientos de este metal. Entre las décadas de 1870 y 1880, la producción mundial de oro creció por debajo de la expansión del comercio internacional y esto trajo como resultado un proceso deflacionario mundial. Así, por ejemplo, entre 1870 y 1890 el índice de precios al por mayor en Gran Bretaña tuvo una caída acumulada de 23%, mientras que en los Estados Unidos la caída fue del orden del 40%. En Francia y Alemania, la caída fue muy similar a la de Gran Bretaña. Los descubrimientos de oro en Alaska y en Sudáfrica en la década de 1890, permitieron incrementar la producción mundial de oro, pero esta vez el crecimiento fue tan rápido que se generó un proceso inflacionario mundial que duró hasta la Primera Guerra Mundial. Entre 1890 y 1913, el crecimiento acumulado de los precios al por mayor en Gran Bretaña, Francia y Alemania fue de 12%, y en los Estados Unidos fue de 25%.

Durante la Primera Guerra Mundial todos los países industrializados, excepto los Estados Unidos, abandonaron el patrón oro, es decir, perdieron la convertibilidad entre su papel moneda y el oro. Muchos países se excedieron en la emisión de papel moneda y sufrieron fuertes procesos inflacionarios. Así, por ejemplo, entre 1913 y 1920, el índice de precios al por mayor creció en 940% en Alemania, en 397% en Francia y en 216% en Gran Bretaña. En los Estados Unidos los precios crecieron en 121%.

En el Japón, el yen se convirtió en la unidad monetaria en 1870, poco después de la restauración Meiji. Después de varios intentos de instaurar el patrón oro, se estableció finalmente la convertibilidad en 1897, con una equivalencia de 0,0241 onzas de oro por yen, lo cual significaba un tipo de cambio de 2,01 yenes por dólar. El Banco del Japón, que había sido creado en 1882, comenzó a emitir billetes convertibles en oro, y el tipo de cambio mantuvo esta paridad con el dólar hasta 1931.

2.2 El período entre 1918 y 1944

Después de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo pensaba que se produciría un retorno al patrón oro, el cual sería la base para el establecimiento de un sistema monetario internacional. Esta fue, en efecto, la conclusión a la que se llegó en la Conferencia Internacional de Génova de 1922. El problema era, sin embargo, determinar cuál era el nuevo valor de paridad entre las diferentes monedas. Si el precio del oro en cada país era reestablecido al nivel de antes de la guerra, es decir 1913, se hacía necesario que el nivel general de precios también regresara al nivel de 1913, para que este nuevo precio del oro fuera consistente con el equilibrio de largo plazo. Sin embargo, dado que todos los países europeos que participaron en la guerra habían sufrido fuertes aumentos en los precios, como mencionamos en la sección anterior, se hacía necesaria una deflación de precios y una reducción correlativa en los salarios nominales.

Los países expresaron diferentes opiniones sobre este punto, pero Gran Bretaña decidió regresar a la paridad de la preguerra en 1925, en contra de las recomendaciones de John Maynard Keynes. Como era previsto, los salarios nominales cayeron desde 1926 hasta 1932, y esto dio lugar a las críticas de Keynes y otros economistas, quienes responsabilizaron a este proceso deflacionario de los fuertes incrementos en la tasa de desempleo.

Hacia 1929, la mayor parte de países industrializados (excepto Alemania) habían regresado al patrón oro y tanto Francia como Bélgica habían adoptado valores de paridad del oro superiores a los que correspondían a sus condiciones económicas. El declive de la actividad económica que se desarrolló durante la Gran Depresión ya estaba en camino en los Estados Unidos hacia fines de 1929, y se extendió rápidamente hacia Inglaterra. La menor demanda de importaciones de ambos países afectó negativamente al resto de países del mundo y la crisis se hizo generalizada. Todavía no existe consenso entre los economistas respecto a cuáles son las razones precisas por las que el mundo industrializado se vio envuelto en la Gran Depresión. A medida que los ingresos reales caían, las importaciones de cada país también disminuían, de tal manera que las exportaciones de todos los países terminaron cayendo. Dado que los tipos de cambio eran fijos, muchos países tuvieron que aplicar restricciones a

las importaciones (aranceles y cuotas) para tratar de mejorar sus balanzas en cuenta corriente. El resultado de este proceso fue una caída generalizada en el volumen del comercio internacional.

En Gran Bretaña, el deseo de aplicar una política monetaria expansiva para poder reducir el desempleo entró en conflicto con los requerimientos del patrón oro, y en 1931 se terminó abandonando este sistema. Otros países siguieron el ejemplo, y en los Estados Unidos el precio del oro fue incrementado en casi 70% en 1933 y se prohibió que los ciudadanos tuvieran tenencias privadas de oro. A fines de la década de 1930, los tipos de cambio ya no estaban determinados por el patrón oro, sino por un sistema de tipos de cambio parcialmente flotantes, con una fuerte intervención de los gobiernos. En 1936, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia firmaron un «acuerdo tripartito» al cual terminaron adhiriéndose Bélgica, Holanda y Suiza. Según este acuerdo, los seis países aceptaban cooperar para evitar fluctuaciones indeseadas en los tipos de cambio, haciendo uso de sus reservas internacionales. Este sistema se mantuvo hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Cuando la guerra estuvo en marcha, la mayoría de países adoptó tipos de cambio «oficiales», los cuales se mantuvieron a fuerza de diferentes controles y regulaciones por parte de los gobiernos.

2.3 El acuerdo de Bretton Woods: 1944–1971

En julio de 1944, los representantes de 45 países se reunieron en Bretton Woods, New Hampshire, para tratar sobre el reestablecimiento del sistema monetario internacional. Hubo un deseo generalizado de diseñar un sistema que evitara las desventajas del patrón oro y los problemas que surgieron a raíz de su eliminación. Se discutió un plan que recogía las ideas desarrolladas principalmente por Keynes y por Harry Dexter White, un economista que representaba al Tesoro estadounidense. Debido a que en ese momento Estados Unidos era financieramente mucho más fuerte que Gran Bretaña, el plan finalmente adoptado fue mucho más cercano a las propuestas originales de White que a las de Keynes.

El sistema de Bretton Woods establecía que los tipos de cambio debían ser fijos, pero que podían ser ajustados cuando fuera necesario debido a discrepancias en las tasas de crecimiento de la productividad u otras causas de carácter permanente. El acuerdo estipuló la creación de dos nuevas organizaciones: el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo rol era administrar y facilitar el funcionamiento del sistema cambiario, y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo [Banco Mundial], que debía proporcionar préstamos a los países menos industrializados, para financiar proyectos de desarrollo que prometieran incrementar el bienestar de sus ciudadanos.

El principal objetivo de este sistema de paridades fijas era poder contar con monedas convertibles, libres de los controles cambiarios que se habían vuelto tan extendidos durante la Gran Depresión de la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con las reglas establecidas por el FMI, cada país debía especificar un valor de paridad para su moneda, en términos de dólares, y debía aplicar las políticas necesarias para defender esta paridad. Estados Unidos, por su parte, debía fijar la paridad entre su moneda y el oro a un nivel de US\$ 35 la onza. Esto quería decir que cada país se hacía responsable de mantener la paridad con el dólar y que Estados Unidos debía mantener la paridad del dólar con el oro, evitando los movimientos inflacionarios o deflacionarios que pudieran afectar estas paridades. Las reservas internacionales que respaldaban la emisión de cada país, distinto de los Estados Unidos, podían estar en dólares o en oro. Solamente Estados Unidos estaba obligado a respaldar su emisión de dinero con oro.

Un segundo objetivo del nuevo sistema era crear un mecanismo para financiar las dificultades temporales en la balanza de pagos. De esta manera, si un país sufría un déficit temporal de balanza de pagos y comenzaba a perder reservas internacionales, ya no tenía que empujar su economía hacia una recesión para que bajaran los precios y el país recuperara competitividad internacional, como ocurría con el sistema de patrón oro, sino que ahora podía obtener las reservas internacionales requeridas mediante un préstamo de corto plazo del FMI. El fondo que permitiría hacer estos préstamos provendría de las cuotas de ingreso que pagaron los países para hacerse miembros del FMI, que estaban conformadas en un 25% por oro y en un 75% por su propia moneda. El préstamo que cada país podía obtener del FMI era proporcional a su cuota, y podía obtenerse de manera prácticamente automática si no sobrepasaba el 25% de la cuota. Si el pedido de préstamo era mayor de 25%, pero menor de 50% de la cuota, podía obtenerse con relativa facilidad, pero si sobrepasaba el 50%, el país solicitante tenía que demostrar al FMI que estaba adoptando políticas que iban a ayudar a resolver el problema de la balanza de pagos. Es por esta razón que a esta práctica del FMI, de otorgar préstamos bajo ciertas condiciones, se la denominó «condicionalidad del FMI».

El FMI entró en funciones en 1947, pero la mayor parte de los miembros más importantes recién establecieron los valores de paridad para sus monedas varios años más tarde. Alemania, por ejemplo, recién lo hizo en 1953. Puede decirse que recién en 1958 la mayor parte de los países del mundo estaba bajo el sistema de convertibilidad y el acuerdo de Bretton Woods alcanzó una plena vigencia.

Sin embargo, hubo varios factores que comenzaron a conspirar en contra de este acuerdo. Uno de los más importantes fue el de la paridad entre el oro y el dólar, puesto que la producción mundial de oro no pudo crecer al mismo ritmo que la demanda mundial de dólares como

reservas internacionales. En efecto, a medida que crecía el comercio internacional, se hacía más necesario que los diferentes países del mundo contaran con mayores reservas de dólares como respaldo para sus monedas. Hasta 1959, el íntegro de las reservas en dólares en manos de los países distintos de Estados Unidos, equivalente a unos US\$ 20.000 millones, estaba plenamente respaldado por oro, pero a partir de 1960 esto dejó de ser así. Es decir, si todos los países del mundo se hubieran puesto de acuerdo para solicitarle a Estados Unidos que convirtiera todas las reservas en dólares a su equivalente en dólares al precio de US\$ 35 la onza, esta solicitud no habría podido ser satisfecha.

Este problema condujo a una pérdida progresiva en la confianza de los distintos países respecto a la solidez del sistema. El dilema de que el mundo necesitara de más dólares como reservas internacionales, pero que cada incremento en estas reservas hiciera disminuir la confianza, fue analizado en un recordado libro de Triffin (1960). El problema se fue agravando en la medida en que Estados Unidos fue acumulando continuos déficits en la balanza de pagos, que llevaron a una reducción progresiva en sus tenencias de oro, frente a una tenencia creciente de dólares en manos del resto del mundo. Ya en 1964, solo la mitad de las tenencias extranjeras de dólares estaban respaldadas con oro, y en 1968, solo la tercera parte.

Esta pérdida de confianza en el dólar se manifestó en un incremento en la demanda de oro, que era la otra forma de reservas internacionales que podían elegir los países. En marzo de 1960, el precio del oro en el mercado de Londres subió por encima de los US\$ 35 la onza estipulados por el sistema de Bretton Woods, y Estados Unidos tuvo que colaborar en la conformación de un «pool de oro» para lograr que el precio del oro en el mercado de Londres regresara a US\$ 35. Esto se pudo lograr gracias a que había suficiente oro en el mercado mundial, y el precio del oro logró mantenerse estable hasta 1967. En marzo de 1968 se hizo claro que Estados Unidos ya no podía proporcionar suficiente oro para mantener la paridad de US\$ 35 la onza, y el precio de este metal comenzó a elevarse por encima de los US\$ 40.

Entre 1967 y 1971, el precio del oro pudo mantenerse dentro del rango de US\$ 36 y US\$ 44, gracias a que el FMI introdujo un nuevo tipo de reservas internacionales, llamadas «derechos especiales de giro» (DEG), que aliviaron parcialmente la presión en el mercado de oro. En 1971, sin embargo, las pérdidas de oro originadas por los continuos déficits en la balanza de pagos de los Estados Unidos llegaron a tal punto que ya menos de la cuarta parte de las tenencias extranjeras de dólares estaban respaldadas con dólares, y en agosto del mismo año Estados Unidos decidió suspender la convertibilidad.

En diciembre de 1971 se estableció un nuevo conjunto de valores de paridad, en una reunión que se realizó en el Instituto Smithsonian en Washington D.C., junto con un nuevo precio

«oficial» del oro, de US\$ 38 la onza, que para fines prácticos era irrelevante. Este nuevo acuerdo implicaba una depreciación del dólar en alrededor de 8% respecto a las otras monedas. Sin embargo, la especulación contra el dólar continuó y surgió una nueva crisis en febrero de 1973. Al mes siguiente, el sistema de Bretton Woods llegó a su fin y se dio inicio al sistema de flotación cambiaria.

Debe destacarse que mucho antes de 1973, varios economistas, como Milton Friedman (1953), se habían pronunciado a favor de un mercado en el que todas las monedas del mundo compitieran entre sí, de tal manera que las paridades se fijaran por libre oferta y demanda.

2.4 El sistema de flotación cambiaria: 1973-?

Terminado el acuerdo de Bretton Woods, los países industrializados trataron de establecer un nuevo sistema de paridades fijas. Sin embargo, el *shock* de los precios petroleros en 1973 y 1974 afectó notoriamente las relaciones financieras internacionales e hizo imposible llegar a un nuevo acuerdo. Con el paso del tiempo, se hizo más evidente que ya no se podía regresar al sistema de paridades fijas.

A partir de marzo de 1973, todos los países del mundo han tenido total libertad para dejar flotar sus monedas. Bajo un sistema de flotación «puro», las autoridades monetarias deberían abstenerse de intervenir cada vez que el precio relativo de su moneda fluctúa. Sin embargo, la evidencia demuestra que esto no ocurre en la práctica. A los países con déficit de balanza de pagos no les gusta que sus monedas se deprecien, porque esto encarece el precio de los bienes importados y puede estimular la inflación. El actual sistema financiero internacional es un híbrido de un sistema de tipo de cambio fijo y uno de tipo de cambio flexible. Las autoridades monetarias suelen comprar o vender moneda extranjera para mantener los tipos de cambio dentro de un determinado rango. Esto es lo que se conoce con el nombre de «flotación administrada».

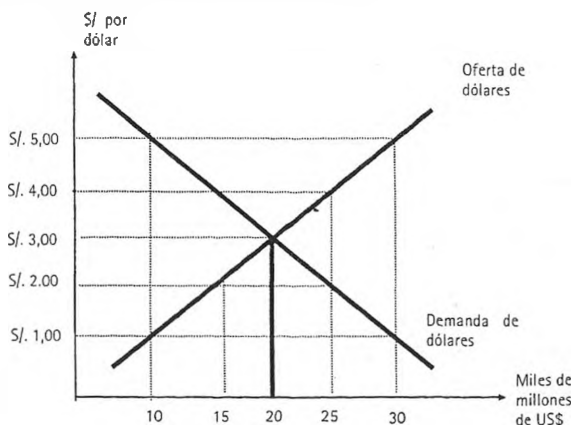
El FMI mantiene su función de recolector de información y de prestamista internacional de último recurso, pero ya no trata de que los países mantengan tipos de cambio fijos. Este rol de prestamista se ha vuelto especialmente importante debido a situaciones como la crisis de deuda de la década de 1980 y las crisis que han ocurrido en los últimos años en México, Asia, Brasil y recientemente en Argentina. Para mayor detalle sobre estas crisis, el lector puede consultar el libro de Carlos Parodi (2001).

3. Los determinantes del tipo de cambio en el largo plazo

De acuerdo con el estado actual de la teoría económica, en el largo plazo el tipo de cambio tiende hacia un valor de equilibrio en el que el valor de las exportaciones de bienes y servicios se iguala con el valor de las importaciones. Es decir, el saldo de la cuenta corriente es nulo. Esto implica la igualdad de la oferta y la demanda de moneda extranjera por parte de los agentes económicos domiciliados en el país, para realizar de manera normal sus operaciones de compra y venta de bienes y servicios con el exterior.

En el gráfico 7.2 se muestra lo que podrían ser las curvas de oferta y demanda de dólares en el Perú y un tipo de cambio de equilibrio de S/. 3,00, que probablemente se mantenga en los próximos años.

Gráfico 7.2 El equilibrio de largo plazo del mercado cambiario



A un precio de S/. 3,00 el dólar, se equilibra la cuenta corriente. El valor de equilibrio de las exportaciones e importaciones sería de US\$ 20.000 millones. A un precio más alto (bajo), habría un superávit (déficit).

De acuerdo con este esquema, cuatro son los factores que pueden hacer variar el tipo de cambio de equilibrio:

- a) Cambios en el precio relativo de los bienes domésticos respecto a los bienes extranjeros
- b) Barreras al comercio: aranceles, cuotas y otros obstáculos al ingreso de bienes y servicios extranjeros
- c) Preferencias por bienes domésticos respecto a los bienes extranjeros
- d) Cambios en la productividad

Los dos primeros factores originan desplazamientos en la función de demanda de moneda extranjera; el tercero y el cuarto, en cambio, pueden afectar a cualquiera de las curvas de oferta y de demanda

3.1 Cambios en el precio relativo de los bienes domésticos respecto a los bienes extranjeros: la teoría de la paridad cambiaria

Si los precios de los bienes domésticos se reducen manteniendo constantes los precios de los bienes extranjeros, la demanda de dólares se contrae y el tipo de cambio de equilibrio cae. En términos del gráfico 7.2, la curva de demanda de dólares se desplazaría hacia la izquierda, al mismo tiempo que la curva de oferta se desplazaría hacia la derecha, de tal manera que la nueva intersección de la curva de oferta de dólares se daría a un tipo de cambio más bajo.

¿En cuánto se modificaría el tipo de cambio, como resultado de un cambio en los precios relativos de este tipo? El economista sueco Gustave Cassel (1918) formuló la teoría de la paridad del poder de compra (PPC), la cual, independientemente de sus limitaciones, tiene la virtud de predecir la variación del tipo de cambio de equilibrio. Esta es una cualidad que muy pocos modelos poseen dentro de la teoría económica (la teoría cuantitativa del dinero es otra excepción importante).

Esta teoría, como su nombre lo indica, sostiene que, en condiciones normales, el poder de compra de las distintas monedas debe mantenerse constante en todos los países. Existen dos versiones de esta teoría, una fuerte o absoluta y la otra débil o relativa.

a) La versión fuerte o absoluta de la PPC

Esta primera versión toma como punto de partida la ley de un solo precio. Esta ley plantea que, haciendo abstracción de posibles fricciones como los costos de transporte, la información imperfecta, las barreras a la entrada y las barreras comerciales, el precio de cualquier bien, expresado en una moneda común, por ejemplo en dólares, debería ser el mismo en todas partes.

Consideremos el caso más simple, en el que solo existen dos países: el nuestro y un país

extranjero. Sea (P) el índice promedio de los precios domésticos; (P'), el índice promedio de los precios en el extranjero; y (E), el precio de la moneda extranjera expresado en términos de la moneda doméstica, esto es, el tipo de cambio. Si el precio de cada bien se iguala entre los dos países y si los mismos bienes aparecen en la canasta de cada país con la misma ponderación, entonces la ley de un solo precio permite plantear la siguiente igualdad:

$$P = E P' \quad (3)$$

De donde se obtiene:

$$E = P / P' \quad (3)'$$

Es decir, el tipo de cambio entre las monedas de dos países está determinado por el ratio entre el precio promedio de nuestro país y el del extranjero. Si existe arbitraje instantáneo y sin costo alguno, esta relación debería cumplirse siempre, cualesquiera sean las perturbaciones que se presenten, ya sean de tipo monetario o real.

En el caso en que existen relaciones comerciales con muchos países, la ecuación (3)' podría ser utilizada para determinar el tipo de cambio de cualquier moneda extranjera, donde (P') es el nivel de precios del país correspondiente. Esto supone, obviamente, que la ley de un solo precio se cumple en todas partes.

b) La versión débil o relativa de la PPC

El cumplimiento de la ecuación (3)' puede verse afectado, sin embargo, por los costos de transporte, las barreras al comercio (aranceles, cuotas y prohibiciones), los costos de información y la competencia imperfecta, que evitan que los precios sean iguales entre los países. Si estos factores se mantienen constantes en el tiempo, el precio de los bienes domésticos ya no será idéntico sino proporcional al de los bienes extranjeros expresados en la moneda nacional, de tal manera que:

$$P = k E P' \quad (4)$$

Donde k es una constante de proporcionalidad, por lo general mayor a la unidad, que representa a todos estos factores que impiden que se cumpla la versión fuerte o absoluta de la PPC. Si tomamos logaritmos a ambos lados de la ecuación (4) y derivamos con respecto al tiempo, obtendremos la versión débil o relativa de la PPC, que está planteada en términos de

variaciones porcentuales. En otras palabras, las variaciones del tipo de cambio deben corresponder al diferencial entre la inflación doméstica y la inflación internacional:

$$\frac{1}{e} \frac{de}{dt} = \pi - \pi^* \quad (4)'$$

Donde π y π^* son las tasas de inflación doméstica e internacional, respectivamente. Esta es justamente la versión que utilizó Cassel (1918) en un estudio sobre la evolución de los tipos de cambio en Europa durante la Primera Guerra Mundial. De acuerdo con la ecuación (4)', el tipo de cambio debe irse devaluando en función del grado en que los bienes domésticos se van encareciendo respecto a sus similares extranjeros.

La ecuación (4)' también puede ser utilizada en el caso de un país que tiene varios socios comerciales. La tasa de variación del valor en soles de cualquier moneda extranjera, como el dólar, el yen o el baht, debe ser igual a la diferencia entre la tasa de inflación peruana y la estadounidense, japonesa y tailandesa, respectivamente.

c) Limitaciones de la PPC

Cassel (1918) utilizó con éxito la versión débil de la paridad cambiaria para explicar las variaciones de los tipos de cambio durante la Primera Guerra Mundial, en una muestra de países europeos. Tomando las tasas de inflación de Inglaterra, Francia, Alemania y Rusia entre 1914 y 1918, y restándolas de las tasas correspondientes a Suecia, se pudo comprobar que estos valores eran muy similares a las variaciones de las cotizaciones de las monedas de los cuatro primeros países, expresados en coronas suecas.

Sin embargo, el mismo Cassel aceptaba que había otros factores que podían desviar al tipo de cambio observado de la trayectoria prevista por el PPC, pero les asignaba una importancia secundaria. En sus propias palabras: «El hecho de que la tasa de cambio corresponda con marcada estabilidad a la PPC es suficiente razón para afirmar a la PPC como el factor fundamental en la determinación de la tasa de cambio, y se puede clasificar a todos los otros factores que puedan tener influencia sobre la tasa y quizás desviarla de la PPC, como factores de segundo orden, los cuales pueden ser a su vez considerados como perturbaciones» (Cassel 1928).

Cassel clasificó estas perturbaciones en tres categorías: diferencias entre la inflación actual y esperada, nuevas barreras al comercio internacional y movimientos internacionales de capitales.

Estudios más recientes, como el de Dornbusch (1988), han determinado que el cumplimiento de la PPC, sea en su forma absoluta o relativa, se ve afectado por los siguientes problemas empíricos:

- (i) La práctica común de emplear el índice de precios al consumidor (IPC) puede arrojar cálculos distorsionados de la paridad cambiaria al dejar de lado los precios de los bienes intermedios y de capital.
- (ii) Los bienes de dos países distintos pueden tener una participación sustancialmente diferente en los índices nacionales de precios (gustos distintos), relativizando el significado de la PPC.
- (iii) El problema anterior se agrava cuando se consideran los bienes y servicios no transables, que, por su misma naturaleza, pueden tener precios sustancialmente distintos de los internacionales. En el caso de que los sectores de bienes transables y no transables experimenten cambios de productividad distintos, se pueden producir alejamientos sustanciales de la paridad.
- (iv) Una debilidad adicional de la PPC (especialmente en el corto plazo) es que se basa en el principio de que los movimientos de la balanza de pagos consisten únicamente de bienes y servicios. En un mundo como el de hoy, en el que las dos terceras partes de las transacciones internacionales consisten en movimientos de capital, los movimientos en las inversiones tanto de índole financiera como las que involucran capital físico, así como los préstamos y los pagos de estos préstamos, pueden hacer que el tipo de cambio se desvíe de la paridad, al menos en el corto plazo.

3.2 Barreras al comercio: aranceles, cuotas y otros obstáculos al ingreso de bienes y servicios extranjeros

Cada vez que el gobierno eleva los aranceles a los bienes importados o impone otras barreras al comercio exterior, la demanda por moneda extranjera se ve reducida como resultado de la disminución en las importaciones de bienes y servicios, de tal manera que el tipo de cambio de equilibrio terminará cayendo. En términos de las curvas del gráfico 7.2, la curva de demanda de dólares experimentará un traslado hacia la izquierda y producirá una disminución en el tipo de cambio de equilibrio. La reducción de aranceles o el retiro de cualquier otra barrera al comercio exterior genera el resultado opuesto, es decir, promueve la elevación del tipo de cambio.

3.3 Preferencias por bienes domésticos frente a los bienes extranjeros

Si los consumidores europeos extranjeros desarrollan una preferencia por los bienes peruanos, la curva de oferta de dólares del gráfico 7.2 se desplazará a la derecha por las mayores exportaciones hacia el extranjero, y hará caer el tipo de cambio de equilibrio. Por otro lado, si son los consumidores peruanos los que intensifican sus preferencias por los bienes extranjeros, es la curva de demanda de dólares la que se desplazará hacia la derecha, lo que hará subir el tipo de cambio.

3.4 Cambios en la productividad

Si el país se vuelve más productivo en comparación con el resto de países del mundo, las empresas pueden bajar los precios de los bienes domésticos y seguir siendo rentables. Esto hará aumentar la demanda de bienes domésticos por parte tanto de los consumidores extranjeros como de los mismos consumidores peruanos. Las mayores exportaciones harán que la curva de oferta de dólares se mueva hacia la derecha, mientras que las menores importaciones harán que la demanda de dólares se desplace a la izquierda. Ambos movimientos harán bajar el tipo de cambio de equilibrio. Lo contrario ocurre si el país se vuelve menos productivo que el resto de países.

Cuadro 7.1 Factores que afectan el tipo de cambio de largo plazo

Factor	Variación en el factor	Respuesta del tipo de cambio, E
Nivel de precios doméstico	+	+
Aranceles y otras barreras	+	-
Demanda de importaciones	+	+
Demanda de exportaciones	+	-
Productividad	+	-

El cuadro 7.1 resume todos los efectos sobre el tipo de cambio que originan los cambios en cada uno de los factores analizados.

4. Los determinantes del tipo de cambio en el corto plazo

La teoría económica actual también sugiere que las fluctuaciones de corto plazo del tipo de cambio, es decir, las desviaciones temporales respecto de su valor de largo plazo, están

determinadas por los movimientos de capitales. Estos dependen de los rendimientos que los agentes esperan obtener con la tenencia de instrumentos financieros domésticos y extranjeros. El punto de partida de las fluctuaciones de corto plazo es la teoría de la paridad de tasas de interés, o, lo que es lo mismo, de los rendimientos de los activos.

4.1 La paridad de rendimientos de los activos

En una economía en la que hay perfecta movilidad internacional de capitales, la principal función que cumple el tipo de cambio en el corto plazo es la de igualar el rendimiento de los activos denominados en cualquier moneda y ubicados en cualquier país. Esto significa que si (i) es la tasa de rendimiento de los instrumentos en moneda nacional e (i^*) es la tasa de interés de los instrumentos financieros denominados en moneda extranjera, ambos tipos de activos deben ser igualmente rentables si su rendimiento esperado está expresado en una moneda común. Si la moneda de comparación es la nacional, entonces el rendimiento esperado en soles de los instrumentos en moneda extranjera debe ser igual al rendimiento de los instrumentos denominados en soles.

En términos algebraicos, podemos razonar de la siguiente manera: Si tengo un sol en mis manos y quiero colocarlo en un depósito en dólares, dado que el tipo de cambio actual es E_t , tengo que convertir primero este sol a dólares. Un sol equivale a $1/E_t$ dólares, que van a ser colocados en un depósito bancario que me rinde un interés (i^*) en dólares. Al cabo de un año, yo sé que este depósito se convertirá en $(1 + i^*) / E_t$ dólares, pero para determinar cuánto es que esta suma va a equivaler en soles, tengo que hacer un estimado de cuál será el tipo de cambio al cabo de un año. Si la mejor información disponible me dice que el valor esperado para dentro de un año es (E_{t+1}^e) , entonces mis expectativas sobre el valor en soles de este depósito será:

$$(1 + i^*) \frac{E_{t+1}^e}{E_t} \text{soles}$$

Esta suma puede ser reescrita como:

$$1 + i^* \frac{E_{t+1}^e}{E_t} + \frac{E_{t+1}^e - E_t}{E_t} \text{soles}$$

Para obtener el rendimiento esperado en soles de este depósito, tenemos que restar el sol inicial que invertimos a inicios del periodo de análisis. Ahora, suponiendo que el valor del cociente (E_{t+1}^e/E_t) está lo suficientemente cercano a uno, tendremos un rendimiento esperado en soles de nuestro depósito en moneda extranjera (REN^*), igual a:

$$REN^f = i^* + \frac{E_{t+1}^e - E_t}{E_t}$$

Y si al segundo término del lado derecho, que es la tasa esperada de depreciación cambiaria, lo llamamos (x), tendremos:

$$REN^f = i^* + x \quad (5)$$

Dado que existe perfecta movilidad de capitales, este rendimiento esperado en soles de un depósito en dólares debe ser idéntico al de un depósito en soles (REN^d), que es igual a la tasa de interés doméstica (i), de tal manera que debe cumplirse la siguiente ecuación de paridad de tasas de interés:

$$REN^d = i = REN^f = i^* + x \quad (6)$$

A esta relación de paridad de tasas de interés también se la conoce con el nombre de «ecuación de Fisher para una economía abierta».

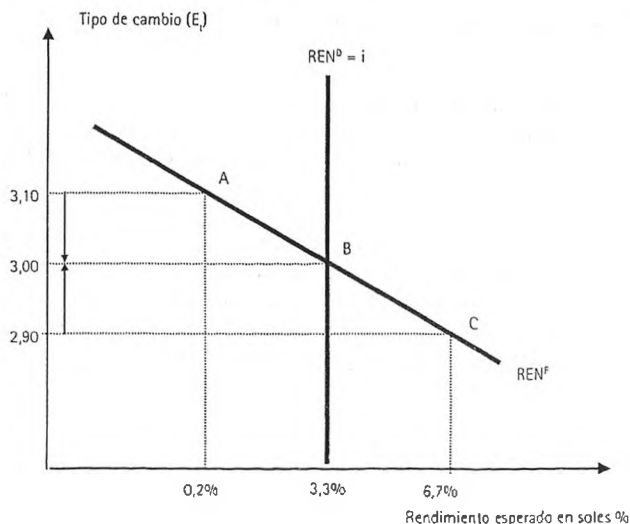
4.2 El tipo de cambio de equilibrio de corto plazo

Acabamos de ver que el rendimiento esperado en soles de un depósito en moneda extranjera (REN^f) es igual a la tasa de interés en moneda extranjera (i^*) más la tasa esperada de depreciación cambiaria (x). Supongamos ahora que la tasa de interés estadounidense es 5% y que el tipo de cambio esperado para el siguiente periodo (E_{t+1}^e) es de 2,95 soles por dólar. Si el tipo de cambio actual (E_t) fuera 3 soles por dólar, la apreciación esperada es igual a 1,7%, de tal manera que el rendimiento esperado en soles de un depósito en dólares sería igual a 3,3%. Es decir, 5% del rendimiento en dólares menos 1,7% de la depreciación esperada. En el gráfico 7.3, este rendimiento esperado cuando $E_t = 3,0$, está representando, por el punto B.

Para un tipo de cambio actual menor, por ejemplo, $E_t = 2,90$, la variación esperada ascendería a 1,7%, de tal manera que el rendimiento esperado del depósito en dólares (REN^f) sería 6,7%. Este rendimiento cuando $E_t = 2,90$, corresponde al punto C del gráfico 7.3. Y si el tipo de cambio actual fuera igual a 3,10, la apreciación esperada sería de 4,8%, de tal manera que (REN^f) sería 0,2%. Esta combinación de un rendimiento esperado en soles de 5% para un depósito en soles, cuando el tipo de cambio es 3,10, es el punto A del mismo gráfico.

La curva que une todos estos puntos para el rendimiento esperado de los depósitos en dólares (REN^f) tiene una pendiente negativa, tal como se puede apreciar en el gráfico 7.3. Es

Gráfico 7.3 Equilibrio de corto plazo en el mercado cambiario



El equilibrio del mercado cambiario se da en la intersección de la curva del rendimiento esperado de los depósitos en dólares REN^D y el rendimiento esperado de los depósitos en soles REN^S , es decir, en el punto B. El tipo de cambio de equilibrio es 3,0 nuevos soles por dólar

decir, a medida que sube el tipo de cambio actual E_t , el rendimiento esperado de los depósitos se reduce, dada la expectativa E_{t+1} del tipo de cambio que prevalecerá en el siguiente período.

El rendimiento esperado de los depósitos en soles (REN^S) siempre es igual a la tasa de interés de los depósitos en soles (i), no importa cuál sea la tasa de interés. Si esta tasa es igual a $3,3\%$, (REN^S) será una curva paralela al eje de las ordenadas, es decir de E_t , y que corta al eje de las abscisas en el valor de $3,3\%$, tal como se aprecia en el gráfico 7.3.

El equilibrio del mercado cambiario (de corto plazo) se da cuando los rendimientos esperados de ambos depósitos se hacen iguales, es decir, cuando:

$$REN^D = REN^F$$

Este equilibrio se produce en el punto B del gráfico 7.3, donde el tipo de cambio E_t es de 3,20 soles por dólar.

En otro punto distinto, como el punto A, el tipo de cambio sería 3,10, es decir, un nivel superior al tipo de cambio de equilibrio. A este nivel, un depósito en dólares tendría un rendimiento esperado en soles igual a 0,2%, menor al rendimiento que ofrecen los depósitos en soles, que es de 3,3%. Dado que los depósitos en soles y en dólares son sustitutos perfectos, el público querrá convertir todos sus depósitos en dólares a soles, pero para hacerlo tendrán que vender los dólares en el mercado cambiario local. Se producirá un exceso de demanda de soles, puesto que ninguna persona que tiene dólares querrá mantenerlos, dado que ofrecen un menor rendimiento esperado. Como resultado de este exceso de oferta de dólares, el tipo de cambio debe caer, tal como se aprecia en la flecha con dirección hacia abajo en el gráfico 7.3, al nivel de 3,10 soles por dólar. La caída del tipo de cambio prosigue hasta llegar al tipo de cambio de equilibrio de 3 soles por dólar, que corresponde al punto B de la curva REN^F .

Veamos ahora qué pasaría si el tipo de cambio fuera de 2,90 soles, que es un valor por debajo del tipo de cambio de equilibrio. En este caso, el rendimiento esperado de un depósito en dólares sería de 6,7%, que es superior al que ofrece un depósito en soles. Nadie querrá tener depósitos en soles y todo el mundo querrá comprar dólares. Esto originará una presión alcista en el mercado cambiario, tal como lo ilustra la flecha con dirección hacia arriba en el gráfico 7.3. A medida que sube el tipo de cambio, la depreciación esperada es menor, dado que se mantiene la expectativa sobre el tipo de cambio futuro. Cuando el tipo de cambio llega a 3 soles, el rendimiento esperado de los depósitos en dólares habrá caído lo suficiente para igualarse con el rendimiento esperado de los depósitos en soles.

4.3 Factores que pueden hacer variar el tipo de cambio de equilibrio

Para saber cómo y por qué fluctúa el tipo de cambio de corto plazo, tenemos que entender, primero, los factores que producen traslados en las curvas de rendimiento esperado para los depósitos tanto en moneda nacional (soles) como en moneda extranjera (dólares).

a) Traslados en la curva de rendimiento esperado de los depósitos en moneda extranjera

Sabemos que el rendimiento esperado de los depósitos en dólares es igual a la tasa de interés en dólares (i^*) más la depreciación esperada del tipo de cambio $(E_{t+1}^e - E_t) / E_t$. Los cambios en (E_t) representan movimientos a lo largo de la curva REN^F , mientras que los cambios

tanto en (i) como en E_{t+1}^* , hacen que toda la curva REN^F se traslade hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si el rendimiento esperado de los depósitos en dólares aumenta o disminuye, respectivamente. Veamos a continuación el efecto de cada uno de estos cambios que generan el traslado de toda la curva REN^F , suponiendo que todas las demás variables se mantienen constantes.

- i) Cambios en la tasa de interés en dólares: si la tasa de interés de los depósitos en dólares (i^*) se incrementa, y todo lo demás se mantiene constante, el rendimiento esperado de estos depósitos también aumenta. Esto significa un traslado a la derecha de esta curva, de REN^F a REN^F , tal como se aprecia en el gráfico 7.4. Dado que al tipo de cambio inicial E_1 , el rendimiento de los depósitos en dólares se vuelve mayor que el de los depósitos en soles, el público incrementa masivamente su demanda de dólares y esto produce un aumento del tipo de cambio, de E_1 a E_2 .

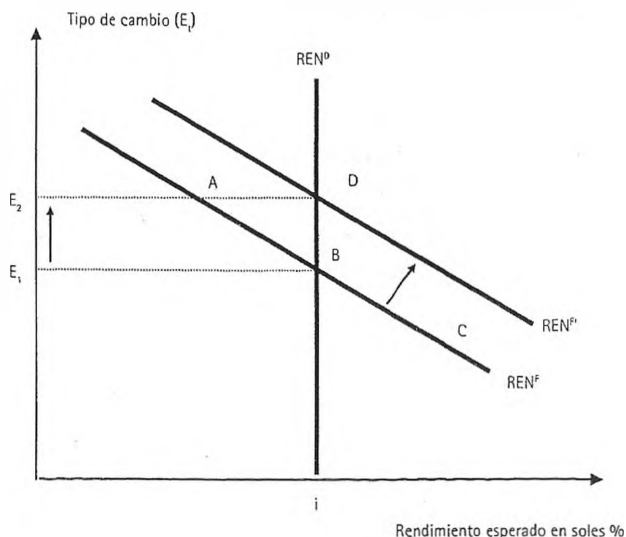
El aumento del tipo de cambio, si se mantiene constante (E_{t+1}^*) , implica una reducción de la variación esperada del tipo de cambio, de tal manera que el rendimiento de los depósitos en dólares, calculado en soles, $(i^* + x)$ disminuirá hasta igualarse con el rendimiento de los depósitos en soles (i) .

Inversamente, si cae la tasa de interés en dólares, el rendimiento esperado de los depósitos en dólares se reduce, la curva REN^F se traslada hacia la izquierda y el tipo de cambio termina cayendo.

- ii) Cambios en el tipo de cambio futuro esperado: cualquier factor que haga subir las expectativas del público sobre el tipo de cambio futuro (E_{t+1}^*) significa un incremento en la depreciación esperada del tipo de cambio, que hace aumentar el rendimiento esperado de los depósitos en dólares. Esto significa un traslado a la derecha de esta curva, de REN^F a REN^F , tal como se aprecia en el gráfico 7.4. Dado que al tipo de cambio inicial E_1 , el rendimiento de los depósitos en dólares se vuelve mayor que el de los depósitos en soles, el público incrementa masivamente su demanda de dólares y esto produce un aumento del tipo de cambio, de E_1 a E_2 .

Inversamente, si cae (E_{t+1}^*) , el rendimiento esperado de los depósitos en dólares se reduce, la curva REN^F se traslada hacia la izquierda y el tipo de cambio termina cayendo.

Gráfico 7.4 Traslados en la curva de rendimiento esperado de los depósitos en moneda extranjera



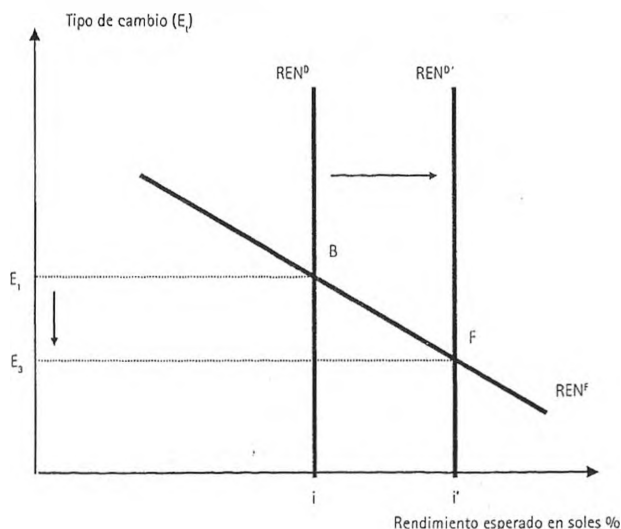
Un incremento en el rendimiento esperado de los depósitos en dólares REN^d , que resulta de un aumento de la tasa de interés en dólares o un incremento en la depreciación cambiaria esperada, produce un traslado de la curva de rendimiento esperado de los depósitos en dólares, de REN^d a REN^0 , y el tipo de cambio sube de E_1 a E_2 .

b) Traslados en la curva de rendimiento esperado de los depósitos en moneda nacional

Un incremento en (i) eleva el rendimiento esperado de los depósitos en soles y esto trae como resultado el traslado de la curva REN^0 hacia la derecha, de tal manera que el tipo de cambio disminuye, tal como se aprecia en el gráfico 7.5. En efecto, si la economía se encuentra inicialmente en el punto B, un aumento en (i) sin que se produzca una variación del tipo de cambio, significará que los depósitos en soles tendrán un mayor rendimiento que sus similares en dólares. En efecto, los depósitos en dólares tendrán un rendimiento igual a (i') , mientras que el rendimiento de los depósitos en dólares, calculado en soles, se mantendrá en $(i) < (i')$. Esto significará una venta masiva de dólares por parte del público para aumentar sus tenencias de soles, de tal manera que el tipo de cambio caerá de E_1 a E_2 .

En efecto, al caer el tipo de cambio y mantenerse constante el valor de $[E^e_{t+1}]$, la variación esperada del tipo de cambio se verá incrementada, de tal manera que el rendimiento esperado de los depósitos en dólares calculado en soles ($i^* + x$), aumentará hasta igualarse con el de los depósitos en soles (i).

Gráfico 7.5 Traslados en la curva de rendimiento esperado de los depósitos en moneda nacional



Un incremento en el rendimiento esperado de los depósitos en soles REN^0 que resulta de un aumento de la tasa de interés en soles de i a i' , produce un traslado de la curva de rendimiento esperado de los depósitos en soles de REN^0 a REN^0' , y el tipo de cambio cae de E_1 a E_2 .

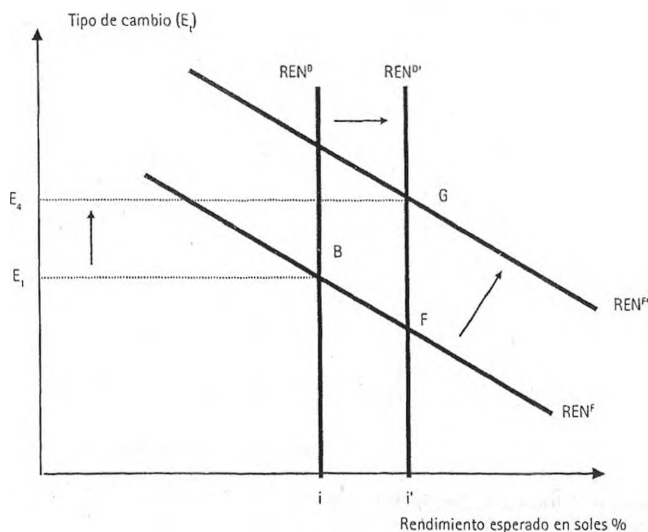
c) Cambios en la inflación esperada

El análisis que acabamos de realizar sobre los efectos de un cambio en la tasa de interés de los depósitos en soles (i) es incompleto, porque no considera lo que está ocurriendo con las expectativas inflacionarias. Sabemos por la ecuación de Fisher² que la tasa de interés nominal

² Véase el capítulo 4.

es igual a la tasa de interés real más la inflación esperada: $i = i_r + p^e$. Esta ecuación nos indica que la tasa de interés (i) puede cambiar por dos motivos: un cambio en la tasa de interés real (i_r) o un cambio en la inflación esperada (p^e). El efecto sobre el tipo de cambio es muy distinto dependiendo de cuál de los dos factores es la causa de la variación de la tasa de interés nominal.

Gráfico 7.6 Efecto de un incremento en la tasa de interés nominal de los depósitos en moneda nacional, como resultado de un incremento en la inflación esperada



Un incremento en la inflación esperada produce un aumento en la depreciación esperada del tipo de cambio, que es superior al aumento en la tasa de interés nominal. En consecuencia, la curva REN^F se mueve a la derecha con mayor fuerza que el desplazamiento de REN^0 , de tal manera que el tipo de cambio aumenta de E_1 a E_2 .

Si la tasa de interés real de los depósitos en moneda nacional es la que ha aumentado, entonces la tasa nominal correspondiente se incrementará sin afectar la depreciación esperada del tipo de cambio (x), puesto que la inflación esperada no ha cambiado y el rendimiento esperado de los depósitos en moneda extranjera tampoco ha sufrido variación. Esto significa

que la curva REN^F se mantiene en su lugar, mientras que la curva REN^D se desplaza a la derecha, lo que genera una situación idéntica a la que ya hemos analizado en el gráfico 7.5. En consecuencia, cuando se incrementa la tasa de interés real de los depósitos en moneda nacional, el tipo de cambio se aprecia.

En cambio, si la tasa de interés nominal sube como resultado de un aumento en la inflación esperada, el resultado será totalmente distinto. El incremento en la inflación esperada produce una elevación en la depreciación esperada del tipo de cambio, la cual generalmente es mayor que el aumento en la tasa de interés nominal de los depósitos en moneda nacional. Esto significa que la curva REN^F se traslada a la derecha con mayor fuerza que el desplazamiento de la curva REN^D , de tal manera que el tipo de cambio termina aumentando, tal como se aprecia en el gráfico 7.6. Como consecuencia, un aumento en las tasas de interés de los depósitos en moneda nacional, originadas por un incremento en la inflación esperada, produce una depreciación del tipo de cambio.

d) Cambios en la oferta monetaria

Veamos ahora cuál sería el efecto de un incremento en la oferta monetaria sobre el tipo de cambio. Si el público observa que el banco central decide expandir la oferta monetaria para reactivar la economía, el nivel futuro de los precios domésticos se incrementará, y el tipo de cambio futuro también será mayor para mantener la paridad cambiaria. El consecuente aumento en la depreciación esperada del tipo de cambio hará que la curva REN^F se traslade a la derecha hasta REN^F , como se observa en el gráfico 7.7. Al mismo tiempo, dado que el nivel de precios no sube inmediatamente en el corto plazo, este incremento en la oferta monetaria conduce a una mayor liquidez real (M/P). De acuerdo con la teoría de la preferencia por liquidez, este incremento en la oferta real de dinero produce una caída en la tasa de interés de los depósitos en moneda nacional (soles), de (i) a (i') , de tal manera que la curva REN^D se traslada a la izquierda hasta REN^D , y el tipo de cambio termina subiendo de E_0 a E_1 , como se aprecia en el gráfico 7.7.

Sin embargo, nuestro análisis no termina aquí, puesto que nos falta determinar qué ocurrirá con el tipo de cambio en el largo plazo. Una hipótesis fundamental en la teoría monetaria es el principio de la neutralidad del dinero, según el cual, si se produce un incremento de una vez por todas en la oferta monetaria, el nivel de precios termina aumentando en la misma proporción, de tal manera que tanto la oferta monetaria real (M/P) como las otras variables económicas, como las tasas de interés, permanecen inalteradas en el largo plazo.

Esta hipótesis de la neutralidad del dinero implica que en el largo plazo la tasa de interés en el gráfico 7.7 regresará de (i') a (i) , de tal manera que la curva de rendimiento esperado de los

depósitos en moneda nacional se moverá hacia la izquierda hasta regresar a REN^0 . Esto significa que, en el largo plazo, el tipo de cambio que había subido hasta E_1 , bajará hasta E_2 .

Este fenómeno, en el que el tipo de cambio sube con mayor rapidez en el corto plazo comparado con el alza que termina experimentando en el largo plazo, es conocido con el nombre de «*overshooting* cambiario». Dornbush (1976) realizó el primer análisis formal de este fenómeno, que fue muy frecuente en América Latina en las décadas de 1970 y 1980, empleando la teoría de las expectativas racionales.

De acuerdo con la hipótesis de la neutralidad del dinero, tanto la oferta monetaria real como el tipo de cambio real no deben verse alterados por la expansión en la oferta monetaria, lo cual significa que se mantienen constantes en el largo plazo. En consecuencia, la depreciación del tipo de cambio en el largo plazo, es decir, la que se produce cuando pasamos de E_0 a E_2 en el gráfico 7.7, debe ser igual al incremento porcentual en la oferta monetaria, que a su vez es igual a la tasa de crecimiento de los precios, es decir:

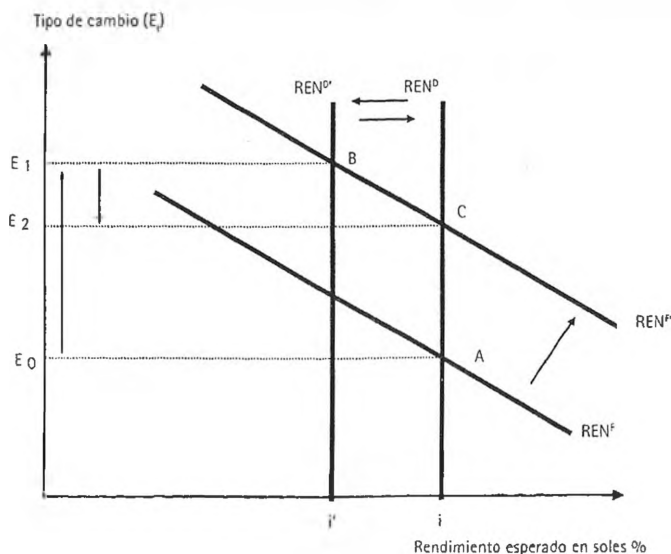
$$\Delta\%E = \Delta\%M = \Delta\%P$$

En el corto plazo, sin embargo, el tipo de cambio sube por encima del tipo de cambio de largo plazo ($E_1 > E_2$). Para explicar este fenómeno es necesario remitirnos a la ecuación de la paridad de tasas de interés que planteamos en la ecuación (7):

$$REN^d = i = REN^e = i^* + x \quad (7)$$

Dado que la tasa de interés de los depósitos en dólares (i^*) no ha variado, la caída que se produce en el corto plazo de la tasa de interés de los depósitos en soles (i) debe venir equiparada de una expectativa de apreciación cambiaria ($x < 0$) para que se cumpla la paridad de tasas de interés. La única manera de que pueda ocurrir esta expectativa de apreciación cambiaria es que, en el corto plazo, el tipo de cambio haya sufrido un sobresalto (*overshooting*) y se haya elevado hasta E_1 en el gráfico 7.7, es decir, por encima de su valor de largo plazo E_2 . Este es precisamente el fenómeno que ha ocurrido en varios países latinoamericanos cuyos gobiernos aplicaron políticas monetarias expansivas y al que Dornbusch (1976) quería darle una explicación teórica.

Gráfico 7.7 Efecto de un incremento en la oferta monetaria



Un incremento en la oferta monetaria conduce a un desplazamiento de la curva REN^F a la derecha, hasta REN^P . En el corto plazo, cae la tasa de interés de los depósitos en moneda nacional, lo que hace que la curva REN^D se traslade a la izquierda hasta REN^D' , y el tipo de cambio aumente de E_0 a E_1 . En el largo plazo, sin embargo, la tasa de interés regresa a su nivel inicial y el tipo de cambio cae de E_1 a E_2 .

5. La paridad de las tasas reales de interés

Si a la ecuación (7) le sumamos y restamos, a ambos lados de la ecuación, las tasas de inflación esperadas tanto interna como externa, obtenemos la ecuación de paridad de las tasas reales de interés:

$$r = r^* + \frac{1}{p} \frac{dp}{dt} \quad (8)$$

Donde $\{r\}$ y $\{r^*\}$ son las tasas de interés reales doméstica e internacional, respectivamente, y $(1/p) dp/dt$ es la variación esperada del tipo de cambio real ($x + \pi^* - \pi$).

El cumplimiento de la PPC supone que el tipo de cambio real es constante, por lo que, de acuerdo con la ecuación (8), las tasas de interés reales, en ausencia de restricciones a los movimientos de capitales, tendrían que ser iguales en todos los países. Las disparidades en las tasas de interés reales, originadas por diferencias en las políticas monetarias, ocasionan desviaciones transitorias con respecto a la paridad y las consecuentes expectativas de reajuste del tipo de cambio real.

Así, por ejemplo, cuando una política monetaria restrictiva coloca a la tasa de interés real doméstica por encima de la internacional, el público esperará un aumento del tipo de cambio real para que siga siendo indiferente invertir en el país y en el extranjero. Esto significa que el dólar caerá transitoriamente por debajo de su valor real de equilibrio (o de paridad), de tal manera que el público estará esperando una futura depreciación del tipo de cambio. Este resultado coincide con el del modelo Mundell-Fleming, en el que el mismo aumento de la tasa de interés doméstica origina una afluencia de capitales del exterior, es decir, una entrada de dólares, y el consecuente deterioro del tipo de cambio.

La experiencia mundial de la posguerra sobre la evolución de los tipos de cambios reales muestra que, salvo algunas pocas excepciones, la teoría de la paridad del poder de compra se ajustó bastante bien a la realidad durante todo el período en que prevaleció el sistema de tipo de cambio fijo, es decir, desde 1944 (fecha del acuerdo de Bretton Woods) hasta 1973, cuando la gran mayoría de países del mundo comenzaron a hacer flotar sus monedas.

6. La elección del régimen cambiario

¿Cuál es régimen cambiario más apropiado para un país? En principio, existe la posibilidad de elegir entre un sistema de tipo de cambio flotante o uno fijo, así como alguna combinación de ambos. Por ejemplo, podría existir un sistema de flotación sucia, en el que el banco central interviene cada vez que considera necesario corregir fluctuaciones que, a su criterio, tienen un carácter especulativo, o desea que los movimientos sean menos bruscos. Inversamente, podría existir un sistema en el que el tipo de cambio es fijo, pero el banco central lo ajusta cada vez que considera conveniente hacerlo.

Desde el punto de vista teórico, cada sistema tiene sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, la experiencia reciente nos ha dado lecciones importantes que nos permiten tener

ideas mucho más claras de las que teníamos a comienzos de la década de 1990. A partir de dicho momento, varios países emergentes han experimentado crisis financieras y desórdenes macroeconómicos muy severos. Este ha sido el caso de México (1994), el Este Asiático (1997), Rusia (1998), Ecuador (1999), Turquía (2000) y Argentina (2001). Existe bastante consenso respecto a que el régimen cambiario utilizado por estos países fue uno de los factores que, en última instancia, contribuyeron a que los problemas de orden macroeconómico que experimentaron desembocaran en un colapso cambiario.

Los países del Este Asiático, por ejemplo, tenían un sistema de tipo de cambio fijo reajutable, que los economistas denominan «administración blanda» (*soft peg*), porque no había ningún tipo de compromiso institucional, por parte de los gobiernos, para mantener el tipo de cambio al nivel existente. En países como Tailandia, Malasia y Corea del Sur, entre otros, los tipos de cambio permanecieron estables durante un tiempo suficientemente largo como para incentivar a los bancos a obtener préstamos en dólares del exterior y prestarlos, también en dólares, a las empresas y familias residentes. Sin embargo, cuando el flujo de inversión extranjera se detuvo, los tipos de cambio se elevaron sustancialmente y los deudores locales se vieron imposibilitados de pagar sus deudas en dólares. Esto trajo como consecuencia la quiebra masiva de bancos y otras instituciones financieras. Esta crisis trajo consigo una profunda recesión económica con el consecuente incremento del desempleo.

Argentina adoptó un sistema de «administración dura» (*hard peg*), con una junta de convertibilidad (*currency board*) que se encargaba de garantizar el sostenimiento del tipo de cambio, cambiando pesos por dólares a un tipo de cambio fijo (un dólar = un peso), de acuerdo con los requerimientos del público. A pesar de que el banco central, el cual hacía las veces de junta de convertibilidad, era legalmente autónomo, el sistema colapsó en el 2001. Luego de que el déficit fiscal llegara a niveles insostenibles, el gobierno obligó a los bancos a comprar bonos gubernamentales. La probabilidad de que los bancos se tornaran insolventes condujo a una corrida bancaria. Dado que la mayor parte de los ahorros estaban denominados en dólares, el banco central se vio obligado a dejar flotar el tipo de cambio, pero convirtiendo de manera forzosa los dólares a pesos al tipo de cambio vigente antes de la crisis, es decir, un dólar = un peso. Por otro lado, dado que la mayor parte de los préstamos bancarios también estaban denominados en dólares, la mayor parte de los deudores se vieron imposibilitados de honrar sus deudas. La crisis del sistema financiero condujo a una severa contracción económica, de la cual aún no se ha recuperado completamente.

El sistema de flotación cambiaria tampoco está exento de problemas. Una elevación brusca del tipo de cambio causará preocupación en cualquier banco central donde el público tenga altos niveles de endeudamiento en dólares con el sistema bancario. Una caída brusca puede

afectar de manera muy grave a los exportadores. Existe, por lo tanto, lo que los economistas denominan un «temor de flotar» (*fear of floating*), es decir, una reticencia a permitir fluctuaciones totalmente libres tanto en el tipo de cambio nominal como el real.

Veamos a continuación qué dice la teoría convencional respecto a cómo se debe elegir el régimen cambiario más apropiado para un país. Luego procederemos a ver cuán apropiada es esta teoría, a la luz de la experiencia internacional de los últimos años.

6.1 La teoría convencional sobre la elección del régimen cambiario

De acuerdo con la teoría sobre los regímenes cambiarios óptimos, el mejor sistema es aquel que permite minimizar la varianza del producto en una economía con precios poco flexibles, siguiendo los lineamientos desarrollados por Mundell (1961) sobre las regiones cambiarias y por Poole (1970) respecto a la elección de instrumentos de política frente a la posibilidad de que la economía experimente *shocks* aleatorios

Si los *shocks* que afectan a una economía son principalmente de carácter nominal, es decir, consisten mayoritariamente de cambios exógenos en la oferta y la demanda de dinero, entonces el régimen cambiario más apropiado es uno de tipo de cambio fijo. Así, por ejemplo, si la economía enfrenta una expansión en la oferta monetaria, en un contexto de tipo de cambio flexible, el efecto final será una reducción de la tasa de interés junto con un aumento del tipo de cambio real, que, en conjunto, incentivarán el incremento de la producción y el empleo. Adicionalmente, dado que la entrada neta de reservas internacionales genera un estímulo adicional a la expansión de la liquidez real de la economía, la tasa de interés vuelve a caer, lo que refuerza la tendencia expansiva de la economía. Lo mismo ocurre si la demanda de dinero se contrae. En cambio, en un régimen de cambio fijo el resultado final será una pérdida de reservas internacionales que traerá como resultado una contracción de la oferta monetaria hasta que la liquidez real regrese a su nivel inicial, sin que existan efectos apreciables en la tasa de interés, la producción y el empleo. Inversamente, cuando la economía enfrenta una contracción de la oferta monetaria o un aumento en la demanda de dinero y la economía tiene un sistema de tipo de cambio flexible, el tipo de cambio real termina cayendo y esto trae como resultado un aumento de la tasa de interés, junto con una contracción de la producción y el empleo. En cambio, si el tipo de cambio es fijo, las reservas internacionales terminan aumentando, de tal manera que la liquidez real de la economía regresa a su nivel inicial sin mayores variaciones en la tasa de interés, la producción y el empleo.

Dado que los *shocks* nominales pueden ser tanto positivos como negativos, la mejor manera de evitar fluctuaciones bruscas en la producción y el empleo es estableciendo un régimen de tipo de cambio fijo.

Por otro lado, si los *shocks* son de carácter real, como, por ejemplo, cambios en la productividad o en los términos de intercambio, entonces el régimen cambiario más recomendable es el de un tipo de cambio flexible. Si la economía enfrenta, por ejemplo, una elevación brusca en los términos de intercambio con un régimen cambiario flexible, el resultado final será una apreciación cambiaria, la cual evitará aumentos bruscos tanto en la liquidez real como en la tasa de interés, así como en la producción y el empleo. En cambio, con un régimen de tipo de cambio fijo las exportaciones se verán incrementadas, lo que traerá consigo aumentos en la producción y el empleo. El aumento en la liquidez real, como resultado de la entrada neta de reservas internacionales, hará caer la tasa de interés y reforzará la tendencia expansiva de la economía. Lo contrario ocurre si el *shock* real es adverso, es decir, si la economía enfrenta, por ejemplo, un retorno de los términos de intercambio a sus niveles normales.

Un sistema de tipo de cambio flexible evita, por lo tanto, que la economía sufra fluctuaciones bruscas como resultado de *shocks* reales que pueden ser tanto favorables como adversos. Sin embargo, como veremos a continuación, los efectos de estos *shocks* también dependen del carácter de sus instituciones macroeconómicas, en especial aquellas que están asociadas con la estabilidad fiscal, monetaria y financiera.

6.2 Criterios prácticos para decidir entre uno u otro sistema

Como bien señala Mishkin (2007³), ningún sistema cambiario puede evitar la aparición de turbulencias macroeconómicas, pero un sistema específico puede resultar más apropiado que otros dependiendo de las instituciones económicas y de las características específicas de cada país. Veamos, a continuación, los criterios que deben tomarse en cuenta para escoger entre un sistema de tipo de cambio fijo o uno flexible:

a) La capacidad para tener una política monetaria propia

El principal argumento a favor de un sistema de tipo de cambio flexible, comparado con uno de tipo de cambio fijo, es que el primero permite que el banco central pueda aplicar instrumentos de política monetaria en función de los requerimientos específicos de la economía. Un sistema de tipo de cambio fijo, por el contrario, otorga al banco central un margen de acción muy estrecho, dado que la tasa de interés está determinada por la política monetaria del país cuya moneda ha sido utilizada como referencia para fijar el tipo de cambio.

³ «The Mirage of Exchange-Rate Regimes for Emerging Countries». En: Mishkin (2007: 472).

Sin embargo, como bien han mostrado algunos estudios como el de Frankel, Schmukler y Servén (2002), en la práctica los países con sistemas cambiarios flexibles son tan dependientes de las tasas de Interés de los centros financieros internacionales como los países cuyos tipos de cambio están anclados con el dólar. Incluso los países europeos, cuyas tasas de interés lograron mantener una relativa autonomía respecto de la política monetaria estadounidense durante la década de 1990, fueron fuertemente dependientes de las tasas de interés manejadas por el banco central alemán.

Por otro lado, a pesar de que el hecho de tener un tipo de cambio flexible le otorga al banco central la posibilidad de aplicar políticas contracíclicas, su efectividad depende del grado de credibilidad alcanzado por la autoridad monetaria. Sabemos muy bien que lo que está escrito dentro de la normatividad legal de un país puede ser muy distinto de lo que ocurre en la práctica. Así, por ejemplo, de acuerdo con el marco legal vigente, los bancos centrales de muchos países latinoamericanos tienen mayor autonomía que el Banco de Inglaterra o el Banco del Canadá, pero en la práctica ocurre todo lo contrario.

Una de las políticas contracíclicas más importantes es la actuación como prestatario de último recurso. Los bancos centrales de los países industrializados suelen emitir liquidez para evitar un pánico bancario generalizado, pero dado que el público espera que este aumento en la liquidez sea esterilizado rápidamente mediante operaciones de mercado abierto, no existe el temor de una presión inflacionaria. En los países en vías de desarrollo, en cambio, los bancos centrales no siempre tienen suficiente credibilidad como para evitar el temor de un aumento en la inflación y la consecuente depreciación cambiaria.

b) La reducción de la inflación

El principal argumento en contra del tipo de cambio flexible es que le otorga demasiada discrecionalidad a la autoridad monetaria para enfrentar los *shocks*, lo que permite que el nivel de precios sufra fluctuaciones demasiado bruscas, comparado con el sistema de tipo de cambio fijo. Sin embargo, la experiencia muestra que muchos países, incluso en vías de desarrollo, han sido capaces de mantener la inflación bajo control con tipos de cambio flexibles. De hecho, la tarea de mantener bajos niveles de inflación se hace mucho más fácil cuando se aplica un sistema de metas de inflación, como veremos en los capítulos 8 y 14.

A manera de ejemplo, podemos comparar las tasas de inflación de algunos países latinoamericanos durante el 2007, un año caracterizado por una fuerte inflación internacional como resultado de las fuertes alzas en los precios internacionales del petróleo, los minerales y los productos agrícolas como el trigo y la soya. La inflación anual de los países con tipo de

cambio flexible osciló entre 3,8% y 10,8%; México fue el país con menor nivel inflacionario, seguido por el Perú con 3,9%. Costa Rica fue el país con mayor tasa de inflación, seguido por Honduras con 8,8%. Los tres países latinoamericanos con economías totalmente dolarizadas han tenido niveles de inflación comprendidos entre 3,3% y 4,7%; Ecuador y El Salvador fueron los países con el menor y el mayor índice inflacionario, respectivamente, mientras que en Panamá los precios crecieron en 4,2%. Los dos países con tipos de cambio administrados, Nicaragua y Venezuela, tuvieron el peor desempeño, con niveles inflacionarios de 17,3% y 22,5%, respectivamente.

El hecho de dolarizar la economía parece garantizar una menor volatilidad de la inflación, pero no necesariamente asegura un índice más bajo. Como se puede apreciar, solo Ecuador ha tenido menor inflación que México y el Perú, que son los países con mejor desempeño macroeconómico de la región. Por otro lado, manejar el tipo de cambio en países como Nicaragua y Venezuela, con fuertes desequilibrios de orden tanto fiscal como monetario, parece ser la peor receta para estabilizar el nivel de precios.

c) Reducción de la prima por riesgo de las tasas de interés

El hecho de tener un tipo de cambio fijo o un sistema totalmente dolarizado podría favorecer, a primera vista, una reducción en el componente de riesgo cambiario de las tasas de interés domésticas, lo que permitiría abaratar el costo del endeudamiento tanto para el gobierno como para el sector privado y promover, de esta manera, la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, los otros componentes de la tasa de interés relacionados con el riesgo de no pago y el riesgo de confiscación de activos privados pueden ser suficientemente altos como para contrarrestar el riesgo cambiario. Así, por ejemplo, el *spread* de los bonos soberanos de una economía totalmente dolarizada como la ecuatoriana se ha mantenido en más de 600 puntos básicos durante la mayor parte del 2006 y el 2007, en tanto que los bonos de otros países con tipo de cambio flexible, como México, Perú y Colombia, han tenido un *spread* de menos de 200 puntos básicos. En el caso de Chile, que también tiene un tipo de cambio flexible, el *spread* es aun menor y sus tasas de interés son incluso menores que las de Panamá, país que adoptó el dólar como moneda en 1904, es decir, hace más de un siglo.

d) Requerimientos de reservas internacionales

En teoría, un sistema de tipo de cambio flexible requiere de un nivel de reservas internacionales inferior al de uno de tipo de cambio fijo o una junta de convertibilidad al estilo argentino. Sin embargo, varios países latinoamericanos, como México, Chile, Brasil y Perú, que tienen un tipo de cambio flotante y manejan un sistema de metas de inflación,

tienen niveles de reservas significativamente altos que exceden largamente sus bases monetarias.

Como bien señala Mishkin (2007), estas reservas podrían estar cumpliendo el rol de un colateral para los bonos del Tesoro, así como un mecanismo de protección en caso de una corrida bancaria. En todo caso, parece que estos países prefieren «flotar con un chaleco salvavidas muy grande».

7. Síntesis y conclusiones

En conclusión, no existe un sistema cambiario que pueda ser considerado claramente como superior a los demás. El problema de fondo radica en la fortaleza de las instituciones de un país, y la capacidad del gobierno para mantener los equilibrios macroeconómicos básicos, en especial las cuentas fiscales. Todo parece indicar que un país donde el gobierno maneja un presupuesto fiscal equilibrado y no interfiere con la formación de precios a través del mercado, y con un banco central independiente y creíble, podría elegir el régimen cambiario que mejor le parezca sin que los resultados muestren diferencias apreciables.

Sin embargo, nuestra opinión personal es que un sistema de tipo de cambio flotante ofrece mayores ventajas, en especial en lo que se refiere a la capacidad de aplicar una política anticíclica. Obviamente, esto supone que se cumplen los requisitos de fortaleza institucionales señalados en el párrafo anterior.

Como veremos en el capítulo 9, un país está constantemente expuesto a *shocks* de carácter tanto real como financiero, los cuales generan fluctuaciones más o menos importantes tanto en la producción como en el empleo. Luego, en los capítulos 12 al 14, veremos que existen diferentes maneras de suavizar los efectos de estos *shocks*. Dentro de este contexto, el tipo de cambio flotante podría ayudar a que esta labor de amortiguamiento sea más rápida y eficaz.

8. Bibliografía

BALASSA, Bela

1984 «The Purchasing-Power Parity Doctrine: A Reappraisal». En: *Journal of Political Economy*, vol. 72, N° 6, diciembre, pp. 584-96.

CALVO, Guillermo A. y Enrique MENDOZA

- 2000 «Capital-Market Crises and Economic Collapse in Emerging Markets: An Informational Frictions Approach». En: *American Economic Review*, vol. 90, N° 2, mayo, pp. 59-64.

CASSEL, Gustave

- 1928 «Foreign Investments». En: *Lectures of the Harris Foundation*. University of Chicago Press.
 1918 «The Present Situation of the Foreign Exchanges». En: *Economic Journal*, vol. 26, N° 101, marzo, pp. 62-5.

DORNBUSH, Rudiger

- 1990 «Monetary Policy in an Open Economy». En: FRIEDMAN B. M. y F. H. HAHN (Eds.). *Handbook of Monetary Economics*. North-Holland.
 1988 «Purchasing Power Parity». En: *Exchange Rates and Inflation*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
 1976 «Expectations and Exchange Rate Dynamics». En: *Journal of Political Economy*, vol. 84, N° 6, diciembre, pp. 1161-76.

DORNBUSH, R.; S. FISCHER y P. SAMUELSON

- 1977 «Comparative Advantage, Trade and Payments in a Ricardian Model Within a Continuum of Goods». En: *American Economic Review*, diciembre, pp. 823-39.

FERNÁNDEZ-BACA, Jorge

- 1990 «El problema del atraso cambiario: consideraciones teóricas y prácticas». En: *Apuntes*, 27. Lima: Universidad del Pacífico.

FRANKEL, Jeffrey A.; Sergio I. SCHMUKLER y Luis SERVEN

- 2002 «Global Transmission of Interest Rates: Monetary Independence and Currency Regime». NBER Working Paper N° 8828.

FRIEDMAN, Milton

- 1953 «The Case for Flexible Exchange Rates». En: FRIEDMAN, M. (Ed.). *Essays in Positive Economics*. University of Chicago Press.

HELPMAN, E. y Assaf RAZIN

- 1982 «Dynamics Floating Exchange Rates Regime». En: *Journal of Political Economy*, vol. 90, N° 4, pp. 728-54.

JOHNSON, Harry G.

1977 «The Monetary Approach to the Balance of Payments: A Non Technical Guide». En: *Journal of International Economics*, 7, pp. 251-68.

KAREKEN, J. y N. WALLACE

1981 «On the Indeterminacy of Equilibrium Exchange Rates». En: *Quartely Journal of Economics*, 96, mayo, pp. 207-22.

KEYNES, John Maynard

1919, 1926 [2004] *The End of Laissez Faire / The Economic Consequences of Peace*. Londres [Amherst: Nueva York, Prometheus Books]

KOURI, Penty

1978 «The Exchange Rate and the Balance of Payments in the Short Run and in the Long Run». En: *Scandinavian Journal of Economics*, 78, pp. 255-75.

KRUEGER, Anne O.

1985 *Exchange Rate Determination*. Nueva York: Cambridge University Press.

McCALLUM, Bennet T.

1996 *International Monetary Economics*. Nueva York: Oxford University Press.

MISHKIN, Frederic S.

2007 *Monetary Policy Strategy*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

MOGUILLANSKY, Graciela

1996 «¿Existe una brecha cambiaria en el Perú?». En: *Apuntes*, 38. Lima: Universidad del Pacífico.

MUNDELL, Robert

1963 «Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates». En: *Canadian Journal of Economics and Political Science*, 29, pp. 475-85.

1961 «A Theory of Optimum Currency Areas». En: *American Economic Review*, vol. 51, N° 3, junio, pp. 657-65.

1960 «The Monetary Dynamics of International Adjustment Under Fixed and Flexible Exchange Rates». En: *Quarterly Journal of Economics*, 74, pp. 227-57.

OFFICER, Lawrence

- 1976 «The Purchasing Power-Parity Theory of Exchange Rates: A Review Article». En: *International Monetary Fund Staff Papers*, vol. 23, pp. 1-60.

PARODI, Carlos

- 2001 *Globalización y crisis financieras internacionales: causas, hechos, lecciones e impactos económicos y sociales*. Lima: Universidad del Pacífico.

POOLE, William

- 1970 «Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in a Simple Stochastic Macro Model». En: *Quarterly Journal of Economics*, vol. 84, N° 2, pp. 197-216.

SAMUELSON, Paul A.

- 1964 «Theoretical Notes on Trade Problems». En: *Review of Economics and Statistics*, 46, mayo, pp. 145-54.

TRIFFIN, R.

- 1960 *Gold and the Dollar Crisis*. New Haven, C.T.: Yale University Press.

WILSON, Charles

- 1979 «Anticipated Shocks and Exchange Rate Dynamics». En: *Journal of Political Economy*, vol. 87, N° 31, pp. 639-47.

VIII. EL MANEJO DE LA OFERTA MONETARIA

1. Los objetivos del manejo de la oferta monetaria

Existe consenso respecto a cuáles son los objetivos que debe perseguir un banco central para manejar la oferta monetaria. Cualquier banco central en cualquier lugar del mundo busca los siguientes seis objetivos:

- a) Alto nivel de empleo
- b) Crecimiento económico
- c) Estabilidad de precios
- d) Estabilidad de tasas de interés
- e) Estabilidad de los mercados financieros
- f) Estabilidad de los mercados cambiarios

Varios de estos objetivos son consistentes entre sí: el crecimiento económico es coincidente con el nivel de empleo; la estabilidad de tasas de interés, con la estabilidad de los mercados financieros; y la estabilidad de precios, con la estabilidad del mercado cambiario. Sin embargo, en el corto plazo puede existir contradicción entre algunos de estos objetivos. Así, por ejemplo, la estabilidad de precios no siempre es consistente con la estabilidad de tasas de interés y el alto nivel de empleo. En efecto, cuando la economía está creciendo rápidamente, los precios y las tasas de interés suelen tender al crecimiento. Si el banco central trata de estabilizar las tasas de interés, la economía puede sobrecalentarse de tal manera que los precios tiendan a crecer aun más rápidamente. Pero, si el banco central quiere evitar este sobrecalentamiento elevando las tasas de interés, la tasa de crecimiento disminuirá y el desempleo se verá incrementado.

Es por esta razón que los bancos centrales prefieren comprometerse a lograr un solo objetivo, que es la estabilidad de precios, bajo el supuesto de que, en el largo plazo, esto contribuye a conseguir los

otros cinco objetivos señalados arriba. Como bien lo señaló Milton Friedman (1968, 1982), la experiencia y la teoría han demostrado que la política monetaria no es un instrumento efectivo para obtener directamente altos niveles de empleo y de crecimiento. Sin embargo, las medidas apropiadas para obtenerlos son más eficaces cuando los precios son estables.

2. El empleo de metas intermedias

La principal limitación que tiene un banco central es que no puede conseguir directamente los objetivos que persigue; es decir, no puede obligar a las empresas a bajar los precios o a aumentar los niveles de empleo. Lo que sí tiene el banco central es un conjunto de instrumentos (operaciones de mercado abierto, compra y venta de moneda extranjera, cambios en la política de redescuentos o del encaje legal) que le permiten afectar estos objetivos de manera indirecta después de un cierto tiempo.

Para poder manejar estos instrumentos de una manera adecuada, el banco central necesita saber si está yendo en la dirección correcta, y esta información debe conocerla de manera oportuna, antes de que sea demasiado tarde. Es por esta razón que todos los bancos centrales suelen definir un conjunto de variables que están a medio camino entre los objetivos que buscan conseguir y los instrumentos que están manejando.

La estrategia que suele emplear un banco central es la siguiente: primero, define cuáles son los objetivos que persigue en términos del nivel de empleo y de precios; luego, elige entre un conjunto de variables llamadas «metas intermedias», que pueden ser algunos agregados monetarios (por ejemplo, M1, M2 o M3), algunas tasas de interés (de corto o largo plazo) o el índice de precios al consumidor, que sabe que tienen un efecto directo sobre los niveles de empleo y de precios. Estas metas intermedias no son manejadas directamente por el banco central, sino que son afectadas por otro conjunto de variables, llamadas «metas operativas», tales como las reservas de encaje, la base monetaria o las colocaciones, que sí responden directamente a sus decisiones.

La experiencia ha demostrado las bondades de esta estrategia de operar a través de metas intermedias y operativas, puesto que para un banco central es más fácil conseguir un objetivo apuntando a estas metas, que tratando de conseguir el objetivo de manera directa. El empleo de metas intermedias y operativas le permite saber, con mayor rapidez, si sus políticas están caminando en la dirección correcta.

2.1 Criterios para la elección de metas intermedias

La **meta intermedia** que elige el banco central debe ser una variable que no solamente sea fácil de medir y controlar, sino que tenga efectos predecibles en los objetivos.

a) Medición

La **meta intermedia** debe tener una medición rápida y precisa. Por ejemplo, es mejor usar agregados monetarios o tasas de interés como **meta intermedia**, ya que dichos datos son publicados casi inmediatamente, en lugar del PBI, cuya información se publica con un mes de retraso. Por lo tanto, los agregados monetarios y tasas de interés dan señales más claras sobre las políticas del banco central.

La tasa de interés puede ser medida de manera más precisa y con menos revisiones que los agregados monetarios, y sus datos se conocen antes. Sin embargo, la tasa de interés nominal es una medida pobre del costo real de los préstamos, que es lo que mejor refleja lo que pasará con el PBI. Si bien es cierto que este costo es medido de manera eficiente por la tasa de interés real, esta es muy difícil de determinar, ya que no existe una manera directa de medir la inflación esperada. Por lo tanto, como los agregados monetarios y la tasa de interés tienen ciertos problemas en la medición, no es claro cuál debe ser usado como **meta intermedia**.

b) Control

El banco central debe ser capaz de ejercer un control efectivo sobre una variable si esta va a ser utilizada como meta; si no es así, el banco central no tendrá cómo hacer que esta meta se cumpla. Por ejemplo, el PBI no se puede usar como **meta intermedia** debido a que el banco central tiene muy poco efecto directo sobre este. Por el contrario, el banco central sí tiene bastante control de los agregados monetarios y tasas de interés.

El banco central puede controlar la oferta monetaria a pesar de que este control no es perfecto. Además, como sabemos, las operaciones de mercado abierto pueden ser usadas para determinar la tasa de interés deseada a través de cambios en los precios de los bonos. El banco central, como vemos, puede controlar la tasa de interés de manera directa, pero no puede controlar completamente la oferta de dinero. Sin embargo, el banco central no puede determinar la tasa de interés real, ya que no tiene control sobre la inflación esperada. Es por ello que, al igual que en el caso anterior, no podemos estar seguros de cuál debe ser utilizado, ya que existen problemas tanto con los agregados monetarios como con la tasa de interés.

c) Efecto predecible en los objetivos

Esta es la característica más importante que una **meta intermedia** debe tener. Si, por ejemplo, el banco central pudiera medir de manera rápida y precisa y además tener control del precio del arroz, como ocurrió en algunas épocas en el Perú, esto no le serviría de nada, porque el precio del arroz no tiene efecto alguno en el desempleo, el nivel de precios ni en otras variables. La relación entre la tasa de interés y la oferta de dinero con los objetivos es más fácil de predecir, pero existe un fuerte debate respecto a cuál es la variable más apropiada.

2.2 Criterios para elegir las metas operativas

La elección de una **meta operativa** puede estar basada en los mismos criterios que se usan para elegir las **metas intermedias**. Tanto la tasa interbancaria como los niveles de encaje pueden ser medidos con gran precisión; están disponibles diariamente, casi sin retraso alguno; y ambos son controlables fácilmente utilizando ciertos instrumentos de política. Las mejores **metas operativas** son aquellas que tienen mayor impacto en las **metas intermedias**. Al elegir una **meta operativa**, se está eligiendo también la **meta intermedia** (el objetivo de la **meta operativa**) que se usará.

3. Principales problemas para el manejo de la oferta monetaria

Blinder (1999) planteó que el manejo de la oferta monetaria se puede representar mediante el siguiente modelo:

$$y = F(y, x, z) + e \quad (1)$$

En forma reducida:

$$y = G(x, z) + e \quad (2)$$

Donde y es el vector de variables endógenas, x es el vector de instrumentos de política, z es el vector de variables exógenas y e es el vector de errores aleatorios. El vector y sería, en nuestro caso, el conjunto de variables sobre las cuales la autoridad monetaria desea tener influencia. Por ejemplo, la tasa de inflación o el ritmo de crecimiento económico. El vector x sería el conjunto de variables intermedias sobre las cuales el banco central tiene influencia directa. Por ejemplo, el crecimiento de un agregado monetario o la tasa de interés. El vector z contiene las variables que escapan a la influencia del banco central. Por ejemplo, las tasas de interés

internacionales o los precios de los *commodities*. El vector e contiene las perturbaciones estocásticas y pierde importancia cuando se supone, siguiendo a Timbergen (1952, 1956) y Theil (1961, 1964), que $F(\cdot)$ es lineal y que la función objetivo de quienes formulan la política monetaria es cuadrática. Dicha función se expresa de la siguiente manera:

$$W = W(y) \quad (3)$$

El banco central maximiza el valor esperado de la ecuación (3) sujeto a la ecuación (2) para derivar una regla de política óptima:

$$x^* = H(z) \quad (4)$$

Sin embargo, existen ciertas complicaciones:

- a) Incertidumbre respecto al modelo: en la práctica, debemos estimar el modelo empleando técnicas econométricas. El problema es que los economistas no se ponen de acuerdo respecto a cuál es el modelo adecuado ni cuál es la técnica econométrica adecuada. Es decir, las derivadas de $G(\cdot)$ respecto a x no se conocen con seguridad.
- b) Retrasos: todo modelo econométrico tiene ciertos retrasos, los cuales son ignorados por la ecuación (1). Sin embargo, este no es un problema que se tome en consideración, aunque en la práctica genera serias dificultades.
- c) Elección del instrumento: el marco de Timbergen y Theil toma como dado el hecho de que ciertas variables son endógenas y que otras son instrumentos de política. Sin embargo, en muchos casos, el banco central puede confundir las variables que son instrumentos con aquellas que son endógenas. Así, por ejemplo, puede creer que ejerce control directo sobre la inflación o sobre las tasas de interés bancarias cuando estas son, en realidad, variables endógenas que dependen de las acciones del banco central así como de otras variables exógenas.
- d) La función objetivo: dado que la autoridad política no le asigna una función objetivo al banco central, es este último el que debe plantearla.

Teniendo en cuenta todos estos problemas, parecería imposible plantear una regla de política óptima. Sin embargo, en la práctica, los bancos centrales de todo el mundo utilizan algún modelo, siguiendo los lineamientos de Timbergen y Theil; de lo contrario, no podrían llevar a cabo una política de estabilización. Veamos, a continuación, cómo se puede resolver cada uno de los problemas planteados.

3.1 Incertidumbre respecto al modelo y las estimaciones

Existen tres tipos de incertidumbre:

- Incetidumbre respecto a los pronósticos: en un principio, el hecho de no conocer con exactitud los valores futuros de las variables exógenas no es un problema, solo hay que reemplazarlos por sus valores esperados. Sin embargo, esto es un problema si la diferencia entre los valores esperados y reales es significativa.
- Incetidumbre respecto a los parámetros: la incertidumbre respecto a los parámetros de política es difícil de manejar, ya que no existe ninguna técnica que controle por completo este problema.

Sin embargo, existe un principio en el que el banco central puede confiar. Brainard (1967) demostró que, bajo ciertas condiciones, la incertidumbre en los parámetros puede hacer que quienes manejan la política sean algo conservadores. La siguiente ecuación es una adaptación simple del ejemplo que dio Brainard:

$$y = Gx + z + e \quad (5)$$

Donde suponemos que G y z son variables independientes y no aleatorias con media g y $\bar{z}$, respectivamente. Quienes controlan la política desean minimizar la varianza de y . Tomando en cuenta que $z + e$ es el valor de y en la ausencia de cambios en la política y x es el cambio que se espera hacer en la política y dado que G es no aleatorio, la política óptima será:

$$x = (y^* - \bar{z}) / G \quad (6)$$

Sin embargo, cuando G es aleatoria con media g y desviación estándar igual a σ , la política óptima sería:

$$x = \frac{y^* - \bar{z}}{g + \frac{\sigma^2}{g}} \quad (7)$$

Lo cual implica que mientras mayor sea la variancia de G , menor será el valor esperado de la variable x .

- Incetidumbre respecto a la elección del modelo: existe una gran variedad de modelos econométricos que se pueden usar para hallar la política óptima, pero ninguno de ellos es

exacto; por lo tanto, no se sabe con seguridad cuál es el que se debe usar. En muchos casos lo que se hace es utilizar una gran variedad de modelos y no confiar demasiado en ninguno en especial.

3.2 Retrasos en el manejo de la oferta monetaria

Es bien sabido que los efectos de las decisiones respecto a la oferta monetaria tienen rezagos largos y variables. Esto implica dos tipos de costos: el primero es que la magnitud del problema es mayor, pero los modernos sistemas de computación permiten mejores predicciones. El segundo es que la optimización se convierte en un problema de programación dinámica. Un problema de programación dinámica se resuelve, generalmente, de atrás hacia delante, es decir, se empieza por el último período. Esto significa que es imposible tomar decisiones racionales el día de hoy si no se ha pensado en cuáles serán las acciones futuras que se tomará. Así, por ejemplo, si el banco central está pensando en aplicar una política más expansiva o contractiva, debe tener una buena idea respecto de adonde es que se estaría encaminando la economía antes de dar el primer paso. Es cierto que en el siguiente período el banco tendrá mejor información y puede que desee cambiar su política, pero esto no obvia la necesidad de mirar hacia adelante antes de tomar una decisión.

En la práctica, los bancos centrales utilizan un tipo de estrategia de programación dinámica intuitiva e informal. El primer paso consiste en estimar cuánto se debe «ajustar o aflojar» la política monetaria para que sea la apropiada. El segundo paso es ver cómo se va desarrollando la economía. En tercer lugar, si todo está saliendo como se esperaba, se debe seguir apretando o aflojando hacia donde, en un principio, se pensaba dirigir las acciones del banco central. Sin embargo, si la economía toma una dirección distinta de la esperada, se debe realizar los ajustes necesarios.

4. La independencia del banco central

4.1 Significado e importancia de la independencia

Desde comienzos de la década de 1990 se comenzó a enfatizar la importancia de la independencia del banco central como requisito para lograr la estabilidad de precios y un crecimiento económico sostenido. Alesina y Summers (1993) comprobaron de manera empírica que los países en los que el banco central era más independiente tenían tasas de inflación más bajas y más estables, aunque no encontraron una relación significativa entre la independencia y el crecimiento económico. Dicho estudio consideró dos tipos de independencia: política y

económica. La independencia política se define como la capacidad del banco central para seleccionar sus objetivos de política sin estar influenciado por el gobierno y depende de ciertos factores como que el presidente y el directorio sean elegidos por el gobierno, cuán duraderos sean sus cargos, que los representantes del gobierno tengan asientos en el directorio y que se requiera la aprobación del gobierno para las decisiones de política monetaria. La independencia económica se define como la capacidad para utilizar instrumentos de política monetaria sin restricciones, como, por ejemplo, la negativa de financiar el déficit del gobierno.

Hasta pocos años la independencia no era un tema trascendente, ni en el ámbito académico ni en el del manejo de la política económica. Así, por ejemplo, para Milton Friedman (1959, 1982) es mucho más importante que los miembros del banco central se comprometan a aplicar una regla monetaria especificada de antemano. De otro modo, ellos tendrían capacidad para tomar decisiones arbitrarias, aun si fuesen independientes de las presiones del gobierno. De la misma idea es James Buchanan (1962), quien plantea que la política monetaria debe ser predecible y, para ello, debe sujetarse a normas establecidas en una constitución monetaria. Por otro lado, el Banco de Inglaterra, que durante mucho tiempo ha sido el banco central más importante del mundo, recién es independiente del gobierno desde 1997. Antes de dicha fecha, la decisión de subir o bajar las tasas de interés no dependía del Banco de Inglaterra, sino del equivalente al Ministro de Economía y Finanzas¹. Dado que este último también determina la meta de inflación, cualquier anuncio de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra con el propósito de cumplir dicha meta, podía quedar desautorizado por el poder que tenía el ministro de modificar las tasas de interés.

Hoy en día, la independencia del banco central se ha convertido en un tema crucial, y prueba de ello es el interés que mostró la Comunidad Europea para establecer un banco central totalmente independiente, e incluso en mayor grado de lo que fue el banco central alemán, el Bundesbank, anteriormente considerado el más independiente del mundo junto con el Banco Nacional Suizo.

Según Blinder (1999), la independencia del banco central tiene dos significados: el primero es que el banco central tiene la libertad de decidir cómo alcanzar sus objetivos, y el segundo es que las decisiones del banco central son difíciles de revertir para el gobierno. En efecto, a pesar de que el banco central, como ya sabemos, decide cómo lograr sus objetivos, no decide cuáles son estos. Por el contrario, en una democracia son las autoridades políticas las que seleccionan los objetivos y luego le piden al banco central que los alcance, y este tiene el poder de interpretar estos objetivos y utilizar los instrumentos como considere conveniente para dicho propósito.

¹ *The chancellor of the Exchequer.*

El segundo significado se refiere a que el banco central tiene cierta inmunidad a lo que el gobierno quiera modificar; es decir, si alguna persona de poder se ve perjudicada por alguna decisión del banco central, no puede hacer que las medidas que el banco central toma cambien.

Blinder también señala que el banco central debe ser independiente, ya que las políticas monetarias requieren un horizonte de tiempo largo. Esto se debe a que, por ejemplo, los efectos de una política monetaria en el producto e inflación se producen con cierto retraso. Otra razón es que el hecho de reducir la inflación tiene las características costo-beneficio de una inversión: los costos se dan en un mismo tiempo y los pagos se dan de manera gradual en el tiempo. Como se ve, ni los políticos ni el público se caracterizan por tener grandes horizontes de planeamiento y tampoco entienden el retraso con el que la política monetaria hace efecto. Por lo tanto, los políticos siempre buscan ganancias en el corto plazo a expensas de lo que ocurra después.

La evidencia empírica indica que la mayoría de países que tienen bancos centrales independientes han tenido tasas de inflación más bajas sin perjudicar el crecimiento promedio. Es importante recalcar el hecho de que la correlación negativa que existe entre la independencia del banco central y la tasa de inflación no es muy fuerte.

4.2 Implicancias de la independencia

Un punto importante, y que muchas veces es dejado de lado, es que el banco central debe ser independiente del mercado financiero; es decir, no debe seguir al mercado ni seguir el camino que este impone a la tasa de interés. Seguir al mercado puede generar políticas monetarias pobres por diversas razones. Una de ellas es que los mercados especulativos tienden a sobrereaccionar frente a cualquier rumor, mientras que el banco central debe ser prudente y cauteloso. Por otro lado, el mercado financiero es muy susceptible a especulaciones que muchas veces se alejan de la realidad. Por último, los intermediarios en el mercado financiero muchas veces se comportan como si tuvieran horizontes de ganancias de corto plazo.

Mientras más independiente sea un banco central, mayor será la credibilidad que el público tenga en él para combatir la inflación, y, por ende, podrá reducir la inflación con menores costos sociales. La razón es simple: la esencia de la curva de Phillips de expectativas es que la inflación depende de la inflación esperada más una función de desempleo, más otras variables y *shocks* aleatorios.⁴

$$\pi_t = \pi_t^e + f(u_t) + \dots \quad (8)$$

Si las expectativas son racionales y la autoridad monetaria tiene total credibilidad, el simple anuncio de una campaña para disminuir la inflación hará que la inflación esperada disminuya abruptamente y esto traerá como consecuencia una caída de la inflación observada sin costo de desempleo. Sin embargo, la evidencia empírica no muestra que los bancos centrales más independientes sean recompensados con mejores resultados en el corto plazo.

La credibilidad en el banco central se crea cuando el público observa que lo que dice el banco central siempre se cumple, esto es, relaciona hechos con palabras. En dicho contexto, el público estará convencido de que los anuncios del banco central siempre se harán realidad y que no quedarán en simples palabras. Los bancos centrales valoran el hecho de tener credibilidad, probablemente debido a cuatro razones. La primera es que muchos creen que, a pesar de tener evidencias en contra, se cumplirá la hipótesis señalada en líneas anteriores. La segunda es que quieren que la gente crea y confíe en ellos. La tercera, quieren tener la libertad de poder cambiar las tácticas de corto plazo sin crear temor ni sembrar la duda de que han cambiado su estrategia de largo plazo. Por último, el hecho de tener credibilidad es de gran ayuda en momentos de crisis financieras, cuando el banco central debe tomar medidas extraordinarias y debe prometer que lo hará en el futuro si es necesario.

4.3 La democracia e independencia del banco central

Muchos creen que otorgar tanto poder a personas que no ha sido elegidas por el pueblo y que no están bajo el control político es algo antidemocrático. Sin embargo, en cualquier régimen democrático existen ciertas decisiones que están reservadas para algunas personas del gobierno. Lo que hace que esta decisión de darle independencia al banco central sea democrática es el hecho de que los miembros de su directorio son elegidos por el Congreso o por el Ejecutivo. Una segunda razón es que las principales metas del banco central son determinadas por políticos elegidos democráticamente. Además, el público tiene el derecho de exigir honestidad por parte de quienes trabajan en el banco central. Si el banco central ocultara o tratara de disimular algunos hechos, estaría actuando de manera antidemocrática.

Debido a que la política monetaria afecta la vida de todos, el banco central debe explicar qué es lo que hace, por qué lo hace y qué es lo que pretende lograr. Sin embargo, esto debe tener un límite, ya que si no existe cierto misterio y si el banco es demasiado abierto, podría estar sujeto a escrutinio y, en cierto modo, perder su independencia.

5. La controversia sobre la meta intermedia que debe manejar el banco central

La actuación del banco central en un país determinado depende mucho de lo que se espera de la política monetaria, y esto a su vez depende de cuál es la variable que el banco central toma como meta intermedia. Durante el periodo comprendido entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la década de 1990, existió un fuerte debate sobre si la meta intermedia debía ser un agregado monetario como, por ejemplo, la base monetaria, o una determinada tasa de interés como, por ejemplo, la tasa interbancaria.

5.1 Ventajas y desventajas de cada enfoque

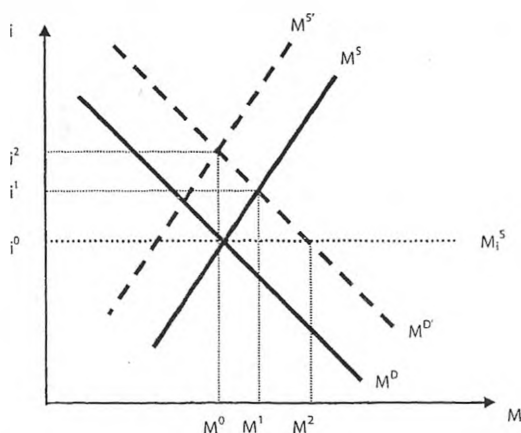
El primer enfoque implica determinar el nivel de base monetaria que se necesita para obtener un cierto volumen de dinero M^0 , considerado como adecuado para el normal funcionamiento de la economía. Si el banco central se siente comprometido a cumplir esta meta monetaria, tomará las medidas necesarias sobre las variables que estén a su alcance para lograr que el stock de dinero se mantenga en M^0 , sin considerar las consecuencias sobre la tasa de interés. Como se puede apreciar en el gráfico 8.1, frente a un aumento en la demanda de dinero, de M^0 a M^0' , la tasa de interés de equilibrio subiría de i^0 a i^1 . Esto haría aumentar el multiplicador bancario, de tal manera que el stock de dinero se incrementaría de M^0 a M^1 . En cambio, frente a una contracción en el multiplicador bancario que genera una reducción en la oferta de dinero de M^1 a M^5 , la tasa de interés de equilibrio subiría de i^0 a i^2 , pero esto no evitará que el stock de dinero disminuya de M^0 a M^3 . En ambos casos, el banco central aplicará los instrumentos que considere más convenientes para que la oferta monetaria regrese al nivel de M^0 . Estas medidas, como sabemos, pueden consistir en:

- Realizar operaciones de mercado abierto para vender o comprar moneda extranjera y/o papeles del Tesoro, con la finalidad de modificar la base monetaria.
- Otorgar redescuentos a los bancos que tienen requerimientos de liquidez.
- Modificar la tasa de encaje. Esta medida, sin embargo, es aplicada solo en casos extremos debido a sus efectos sobre el sistema bancario.

El banco central aplicará una de estas medidas o una combinación de ellas, hasta que el stock de dinero regrese al nivel deseado. Sin embargo, en el nuevo punto de equilibrio la tasa de interés sufrirá una variación. Así, por ejemplo, en el caso del incremento en la demanda de dinero, si el banco central desea mantener el stock de dinero en M^0 , tendría que aplicar una

política restrictiva que contraiga la curva de oferta de dinero hasta M^S en el gráfico 8.1, de tal manera que la tasa de interés aumentaría hasta i^2 .

Gráfico 8.1 Metas basadas en agregados monetarios frente a metas de tasas de interés



Si el banco central desea mantener el stock de dinero al nivel M^0 , la tasa de interés fluctuará para adaptarse a los cambios en la demanda de dinero. Por ejemplo, si la demanda de dinero aumenta de M^D a $M^{D'}$, de manera que la tasa de interés sube de i^0 a i^1 , y el stock de dinero se incrementa hasta M^1 , el banco central tomará acciones para contraer la base monetaria y la tasa de interés subirá hasta i^2 . Pero si el banco central busca mantener la tasa de interés al nivel i^0 , reaccionará expandiendo la oferta monetaria de M^0 a M^2 , para evitar el alza de la tasa de interés.

En cambio, si la meta intermedia del banco central es una tasa de interés como, por ejemplo, i^0 en el mismo gráfico 8.1, este realizará los cambios necesarios en la oferta monetaria para que la tasa de interés se mantenga en el nivel deseado. Esto significa que, para todo fin, la oferta monetaria es una curva perfectamente elástica al nivel de i^0 , a la cual podemos denominar M_i^S .

Entonces, frente al mismo incremento en la función de demanda de dinero, de M^D a $M^{D'}$, el banco central expandirá la oferta monetaria hasta M^2 , que es el nivel de liquidez que se necesita para que la tasa de interés se mantenga en i^0 dada la mayor demanda del público. Si la demanda de dinero se hubiera contraído, el banco central habría tenido que reducir la oferta monetaria a un nivel consistente con la tasa de interés i^0 .

Es interesante observar que frente al mismo *shock* en la demanda de dinero, ambos enfoques recomiendan medidas opuestas. Es decir, frente a un aumento sorpresivo en la demanda de dinero, el enfoque de la oferta monetaria recomendaría una política monetaria contractiva para que el stock de dinero regrese al nivel deseado M^0 , que es la meta fijada por el banco central. El enfoque de la tasa de interés propondría, en cambio, una política monetaria expansiva que haga crecer el stock de dinero en circulación hasta M^2 , con el propósito de mantener la tasa de interés de la economía en i^0 , que es la meta fijada por el banco central.

Cuando estos aumentos inesperados en la demanda de dinero son el resultado de una expansión (contracción) de la actividad económica por encima (debajo) de la tasa normal de crecimiento, el enfoque de la oferta monetaria tiene la ventaja de que conduce al banco central a una política monetaria anticíclica, evitando un sobrecalentamiento (enfriamiento) de la economía, que posteriormente podría llevar a fluctuaciones cíclicas más fuertes. En cambio, el enfoque de la tasa de interés conduce al banco central a una política monetaria procíclica, que puede terminar agravando las fluctuaciones cíclicas.

Esto es lo que ocurrió en los Estados Unidos en el período 1942-1951, cuando el Fed² se fijó como meta mantener las tasas de interés en los niveles bajos de antes de la Segunda Guerra Mundial: 3/8 por ciento para las letras del Tesoro y 2,5 por ciento para los bonos del Tesoro de largo plazo. Al término de la guerra mundial, esta política no causó mayores problemas, pero cuando se inició la guerra con Corea, en 1950, las tasas de interés comenzaron a subir y el Fed se vio forzado a expandir la base monetaria a un ritmo más alto que antes, lo que determinó que la inflación anual subiera hasta 8 por ciento entre 1950 y 1951. En marzo de 1951, el Fed y el Tesoro llegaron a un acuerdo, mediante el cual se abandonaba la meta de tasa de interés, pero el Fed prometió que no dejaría que las tasas de interés subieran bruscamente. Luego, en la década de 1970, el Fed volvió a aplicar esta política, concentrándose más bien en la tasa de los préstamos interbancarios (*federal funds*) con resultados similares: entre junio de 1972 y junio de 1973, cuando la economía creció más de lo esperado, la tasa interbancaria subió bruscamente de 4,5 por ciento a 8,5 por ciento y el Fed realizó operaciones de mercado abierto para expandir M_1 , contribuyendo de esta manera a sobrecalentar la economía y alimentar las presiones inflacionarias. Lo inverso ocurrió a fines de 1974, cuando la economía comenzó a declinar más de lo esperado y la tasa interbancaria cayó de 12 por ciento a 4 por ciento. El Fed realizó operaciones de mercado abierto para evitar la caída de la tasa interbancaria y contribuyó a agravar la recesión económica³.

² El Sistema de la Reserva Federal.

³ Véase Mishkin (2004: cap. 18).

Cuando las variaciones inesperadas en la demanda de dinero provienen de cambios tecnológicos en el sistema financiero que modifican las preferencias del público por la tenencia de saldos líquidos frente a otros activos financieros que pagan intereses, el enfoque de la oferta monetaria puede generar fluctuaciones indeseadas. Supongamos, por ejemplo, que la demanda de dinero se contrae como consecuencia de la modernización del sistema financiero⁴, de tal manera que la tasa de interés disminuye y el *stock* de dinero se reduce. El enfoque de la base monetaria sugeriría expandir la liquidez para que el *stock* de dinero aumente hasta la meta fijada por el banco central; pero esto sería innecesario, puesto que son los mismos agentes los que han decidido que desean tener menos saldos de dinero en su portafolio. Las tasas de interés bajarían y la economía podría sufrir un sobrecalentamiento imprevisto e innecesario. En cambio, el enfoque de la tasa de interés sugeriría contraer la liquidez para que la tasa de interés regrese a la meta fijada por el banco central, lo que produciría un enfriamiento imprevisto e innecesario de la actividad económica.

Esto es lo que ocurrió en los Estados Unidos entre 1979 y 1982, justamente cuando Paul Volcker entró como presidente de la Junta de Gobernadores del Fed. Volcker aplicó una política antiinflacionaria que terminó en un total fracaso, debido aparentemente a las fluctuaciones que sufrió la demanda de dinero como resultado de la aceleración de las innovaciones financieras y la desregulación del sector bancario. Tanto las tasas de interés como el *stock* de dinero sufrieron variaciones bruscas.

A comienzos de la década de 1990, el entonces presidente del Fed, Martin Greenspan, decidió abandonar cualquier meta monetaria y reajustar periódicamente la *tasa interbancaria*⁵ de acuerdo con las necesidades de la economía. El Fed trata de mantener estable el ritmo de crecimiento de la economía, subiendo la tasa interbancaria, cuando existe el peligro de que la economía se recaliente, y reduciéndola cuando existe el peligro de que se inicie una recesión temporal. Estas decisiones sobre la *tasa interbancaria* se toman en el Comité Federal de Mercado Abierto (Federal Open Market Committee), mejor conocido como FOMC. Este comité se reúne ocho veces al año (aproximadamente cada seis semanas) y lo componen los siete miembros de la Junta de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y los presidentes de otros cuatro bancos de la Reserva Federal. Estas reuniones terminan aproximadamente a las 2.15 p.m., hora en que se anuncia públicamente la meta para la *tasa interbancaria* y la *tasa de redescuento*.

⁴ Por ejemplo, la introducción de cajeros automáticos y el uso difundido de tarjetas de crédito y de tarjetas electrónicas, que reducen la necesidad de mantener saldos de dinero en efectivo.

⁵ Los *federal funds*.

Estados Unidos utiliza, por lo tanto, un sistema en el que no se fija ninguna tasa de interés ni ningún nivel de crecimiento de algún agregado monetario. Ambos se reajustan periódicamente para estabilizar el crecimiento de la economía estadounidense, tomando como variable intermedia la tasa interbancaria. Otro sistema alternativo es, como hemos visto más arriba, el sistema de las metas de inflación, que se aplica en el Perú desde hace algunos años.

5.2 Criterios para elegir la meta intermedia

Tal como se ha señalado en la sección anterior, la experiencia ha demostrado que las dos reglas monetarias tienen fuertes inconvenientes y que es mejor aplicar un mecanismo más flexible. Sin embargo, durante las décadas de 1970 y 1980 se desarrollaron algunos criterios para comparar la efectividad de emplear una regla monetaria en lugar de otra. El primer criterio, en orden cronológico, es la variabilidad del producto, propuesto por Poole (1970), y el segundo es la variabilidad de la oferta monetaria, propuesto por McCallum (1989).

a) La variabilidad del producto: el método de Poole

Poole (1970) propuso un marco de análisis para ayudar al banco central a identificar si el instrumento de política monetaria más apropiado es la tasa de interés o el *stock* de dinero, tomando en cuenta que la economía puede enfrentar *shocks* que afectan tanto al sector real como al sector financiero de la economía. La ventaja del enfoque IS-LM es que permite analizar cómo varían los efectos de un *shock* sobre el sector real o el financiero; es decir, un desplazamiento de la IS o la LM, dependiendo del instrumento elegido.

Un *shock* positivo en la demanda agregada produce un desplazamiento hacia la derecha de la curva IS, de IS_0 a IS_1 , en el gráfico 8.2. En un contexto en el que la meta intermedia es la oferta monetaria, la curva LM_0 que equilibra el mercado monetario se mantendrá constante. La mayor demanda por dinero que resulta de dicho *shock* empujará la tasa de interés del punto B al C, de tal manera que una parte de la inversión privada tendrá que contraerse para dar paso al aumento en el gasto producido por el *shock*. Es decir, se produce lo que en inglés se denomina «*crowding out*». Por consiguiente, el incremento del producto se verá contrapesado por el aumento en la tasa de interés, lo que hará que el producto se encuentre en un nivel Y_1 en lugar de Y_0 . En cambio, cuando la meta es la tasa de interés, el resultado obtenido ante un mismo escenario es un incremento en el producto en mayor magnitud, es decir hasta Y_2 , debido a que el banco central tiene como política mantener constante la tasa de interés al nivel i^* , haciendo que la oferta monetaria se expanda lo suficiente para que esto ocurra. Esto significa que la curva LM toma una forma totalmente horizontal, como lo muestra la curva LM_1 en el gráfico 8.2, por lo

que no habrá *crowding out*. La política monetaria según este esquema es, por lo tanto, procíclica, lo que acentúa los efectos de los incrementos en la demanda agregada.

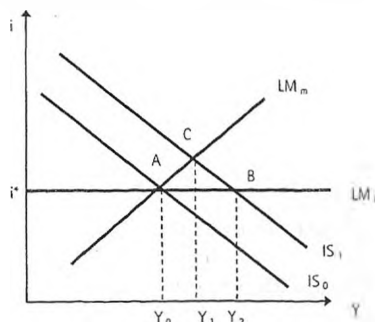
Estos efectos pueden ser analizados de manera más rigurosa especificando las ecuaciones de las curvas IS y LM en forma lineal:

$$y_t = -\alpha i_t + u_t \quad (9)$$

$$m_t = -c i_t + y_t + v_t \quad (10)$$

Las variables están especificadas en forma de desviaciones con respecto a su nivel de tendencia. Esto significa, por ejemplo, que y_t debe interpretarse como la brecha del producto. Por otro lado, u_t y v_t son los *shocks* sobre los sectores real y financiero, respectivamente, los cuales tienen la forma de ruido blanco; es decir, $E(u) = E(v) = 0$ y $E(uv) = 0$.

Gráfico 8.2 Efectos de un *shock* en la demanda agregada sobre la variabilidad del producto dependiendo de la variable que el banco central utiliza como meta intermedia



Si el banco central utiliza la base monetaria como meta intermedia, la oferta monetaria puede ser considerada fija y el equilibrio del sector financiero está representado por la curva LM_m , de pendiente positiva. Cuando el sector real sufre un *shock* de demanda que hace mover la curva IS, de IS_0 a IS_1 , el producto aumenta de Y_0 a Y_1 . En cambio, si el banco central tiene como meta intermedia una tasa de interés igual a i^* , la curva LM se torna perfectamente elástica a esta tasa, como lo muestra la curva LM_1 . Frente al mismo *shock* de demanda, el producto aumenta de Y_0 a Y_1 .

El criterio para elegir cuál de los dos instrumentos, la tasa de interés o la masa monetaria, es el más apropiado, es la volatilidad del producto con respecto al nivel de producto deseado. En otras palabras, la autoridad monetaria busca minimizar una función de pérdida, definida como la volatilidad del producto respecto al nivel deseado:

$$L = E(Y_t - Y_t^c)^2 = E(y_t)^2$$

Para evaluar el efecto de utilizar la masa monetaria como instrumento, se necesita obtener la brecha del producto como una función de m , a partir de las curvas IS y LM, especificadas en las ecuaciones (9) y (10). El primer paso consiste, por lo tanto, en eliminar la tasa de interés de estas ecuaciones. Para ese propósito, se despeja la tasa de interés de la curva IS:

$$i = \frac{u - y}{\alpha}$$

Luego, se reemplaza esta tasa en la LM, para obtener:

$$m = -c \left(\frac{u - y}{\alpha} \right) + y + v \quad (11)$$

Esto permite despejar y de la ecuación (11):

$$y = \frac{\alpha m + cu - \alpha v}{c + \alpha} \quad (12)$$

Dado que m es la variable intermedia y que, en consecuencia, esta se mantendrá constante mediante acciones apropiadas del banco central, la función de pérdida que se obtiene al tomarle la esperanza al cuadrado de la brecha del producto, tendrá la siguiente forma:

$$L_m = E_m(y)^2 = E_m \left(\frac{\alpha m + cu - \alpha v}{c + \alpha} \right)^2 = \frac{c^2 \sigma_u^2 + \alpha^2 \sigma_v^2}{(c + \alpha)^2} \quad (13)$$

La ecuación (10) muestra la volatilidad del producto cuando el instrumento es la masa monetaria. Por otro lado, cuando el instrumento utilizado es la tasa de interés, solo se necesita tomar el valor esperado al cuadrado de y en la ecuación de la curva IS, dado que la curva LM se torna perfectamente elástica, como ya se explicó más arriba. La función de pérdida resultante es, por lo tanto, la siguiente:

$$L_i = E_i(y)^2 = E(-\alpha i + u)^2 = \sigma_u^2 \quad (14)$$

Se puede verificar que la política que utiliza la base monetaria como instrumento es inferior a la que utiliza como instrumento la tasa de interés, cuando la varianza del *shock* monetario (σ_v^2) es mayor a $\sigma_v^2 \cdot \left(\frac{2c}{\alpha} + 1\right)$. En efecto, si se cumple que:

$$L_i < L_m \quad (15)$$

Esto significa que:

$$\sigma_v^2 < \frac{c^2 \sigma_u^2 + \alpha^2 \sigma_v^2}{(c + \alpha)^2} \quad (16)$$

Reordenando términos:

$$\begin{aligned} (c^2 + 2\alpha c + \alpha^2) \sigma_v^2 &< c^2 \sigma_u^2 + \alpha^2 \sigma_v^2 \\ 2\alpha c \sigma_v^2 + \alpha^2 \sigma_v^2 &< \alpha^2 \sigma_v^2 \\ \sigma_v^2 &> \sigma_v^2 \left(\frac{2c}{\alpha} + 1 \right) \end{aligned} \quad (17)$$

Estos resultados conducen a Poole a concluir que la superioridad de la tasa de interés o del *stock* de dinero como instrumento depende de los parámetros asociados a las ecuaciones que describen el funcionamiento de la economía. La tasa de interés será el instrumento preferido cuando los *shocks* sobre el sector financiero son más fuertes que los que afectan al sector real. En efecto, un *shock* positivo en la demanda por dinero hará que las tasas de interés se incrementen y esto se refleja, a través de la IS, en variaciones en el producto. Por consiguiente, si los *shocks* sobre el sector financiero son la fuente más importante de la volatilidad en el producto, la tasa de interés será el instrumento más adecuado para amortiguar dichos efectos.

En cambio, si los *shocks* sobre el sector real de la economía son la fuente más importante de la volatilidad en el producto, el control de la masa monetaria será el instrumento preferido. Esto se debe a que los incrementos en la tasa de interés que resultan del *shock* positivo en la IS actúan como un amortiguador sobre los cambios en el producto, a través de un efecto *crowding out*, haciendo que su volatilidad sea menor.

b) La efectividad en el control del *stock* de dinero

McCallum (1989) planteó un criterio alternativo, suponiendo que la autoridad monetaria busca controlar el *stock* de dinero con la mayor precisión posible y desea saber si este objetivo puede ser logrado con el enfoque de la base monetaria o con el de la tasa de interés. Para

proporcionar una respuesta a esta interrogante, propuso un modelo de oferta y demanda de dinero cuyas ecuaciones están especificadas de la siguiente manera:

$$m_t - p_t = a_0 + a_1 y_t - a_2 i_t + \varepsilon_t \quad (18)$$

$$m_t = b_0 + b_1 h_t + b_2 i_t + \zeta_t \quad (19)$$

La ecuación (18) describe la demanda de saldos reales como una función del producto real (y) y la tasa de interés (i), así como de *shocks* que están representados por la variable aleatoria (ε_t). La ecuación (19) describe la oferta monetaria como una función de la base monetaria (h) y de la tasa de Interés (i), así como de *shocks* representados por la variable aleatoria (ζ_t). Las dos variables aleatorias son ruido blanco, es decir, $E(\varepsilon) = E(\zeta) = 0$ y $E(\varepsilon \zeta) = 0$.

Si el instrumento empleado por el banco central es la base monetaria, tratará de proyectar la demanda de dinero sobre la base de los precios esperados futuros y sus estimaciones sobre el nivel de producto. Esta proyección le permitirá ajustar el nivel de base monetaria, h , de tal manera que el equilibrio de la oferta y demanda de dinero brinde como resultado el nivel deseado del *stock* de dinero. Debe destacarse que esta proyección considera el valor esperado de los *shocks* que afectan tanto a la demanda como a la oferta de dinero; es decir, supone que toman valores nulos. En términos algebraicos, el banco central proyecta el nivel deseado m^* de dinero tomando en cuenta el nivel esperado de los precios futuros p^e así como el producto estimado y^e , en la función de demanda de dinero:

$$m_t^* = p_t^e + a_0 + a_1 y_t^e - a_2 i_t + 0 \quad (20)$$

Por el lado de la oferta de dinero, debe cumplirse que:

$$m_t^* = b_0 + b_1 h_t + b_2 i_t + 0 \quad (21)$$

Dado que el banco central realizará en todo momento las operaciones monetarias necesarias para que la tasa de interés sea consistente con el equilibrio de la oferta y la demanda de dinero, podemos eliminarla de nuestro análisis. Para lograrlo, basta con despejar i_t en la ecuación (20) y reemplazarlo en la ecuación (21), para obtener:

$$m^* = \frac{(a_0 b_2 + a_2 b_0) + a_2 b_1 h + b_2 (p_t^e + a_1 y_t^e)}{(a_2 + b_2)} \quad (22)$$

A partir de esta nueva ecuación, donde ya no aparece i_t , se puede despejar el nivel de base monetaria (h) que el banco central debe mantener para lograr la meta de *stock* de dinero m^* :

$$h_t = \frac{(a_2 + b_2)m^* - b_2(p_t^e + a_1 y_t^e) - (a_0 b_2 + a_2 b_0)}{a_2 b_1} \quad (23)$$

Este es el nivel de $\{h_t\}$ que permitiría que el banco central alcance su meta de liquidez (m^*) en ausencia de *shocks* y si los valores predichos por parte del banco central con respecto al nivel de producto e inflación fuesen los correctos. No obstante, en el siguiente periodo los valores de producto y los precios no necesariamente serán iguales a los predichos por el banco central, y la demanda de dinero también está sujeta a *shocks* (ε_t). Lo mismo ocurre desde el lado de la oferta de dinero, ya que esta también es afectada por *shocks* (ζ_t).

Por consiguiente, si se considera el valor de m^* en la ecuación (22) y se lo compara con el valor que tendría con los niveles observados del precio y el producto así como de los *shocks* respectivos sobre la demanda y la oferta de dinero, se obtiene el siguiente resultado:

$$m_t - m^* = \frac{b_2(p_t - p_t^e) + b_2 a_1(y_t - y_t^e) + b_2 \varepsilon_t + a_2 \zeta_t}{a_2 + b_2} \quad (24)$$

Esta ecuación muestra los desvíos que tendría el *stock* de dinero resultante con respecto a la meta, m^* , y puede ser considerado como una medida de dispersión. Sin embargo, para poder contabilizar las desviaciones tanto positivas como negativas, se toma el cuadrado del valor esperado de esta expresión, es decir, $E(m_t - m^*)^2$.

Para poder separar aquella parte de las desviaciones ($m - m^*$) que se deben a errores de predicción en la demanda de dinero de las que corresponden a la oferta, McCallum propone considerar una variable z que contiene todas las fuentes de error por parte de la demanda, definida de la siguiente manera:

$$z_t = (p_t - p_t^e) + a_1(y_t - y_t^e) + \varepsilon_t \quad (25)$$

Reemplazando el valor de $\{z_t\}$ de esta última ecuación en (24), se obtiene:

$$m_t - m^* = \frac{b_2 z_t + a_2 \zeta_t}{a_2 + b_2} \quad (26)$$

Las desviaciones ($m - m^*$) están ahora expresadas como una suma ponderada de los errores de predicción en la demanda y oferta de dinero, respectivamente. El valor esperado del cuadrado de esta desviación es el siguiente:

$$E(m_t - m^*)^2 = \left(\frac{a_2}{a_2 + b_2} \right)^2 \sigma_\varepsilon^2 + \left(\frac{b_2}{a_2 + b_2} \right)^2 \sigma_\zeta^2 + \frac{2a_2 b_2}{(a_2 + b_2)^2} \text{cov}(\zeta_t, z_t) \quad (27)$$

Suponiendo que los errores correspondientes a la demanda y la oferta de dinero son independientes, su covarianza será nula. Es decir, $\text{cov}(\varepsilon, \zeta) = 0$. De este modo, la expresión anterior queda reducida a solo los dos primeros términos:

$$E(m_t - m^*_t)^2 = \left(\frac{a_2}{a_2 + b_2} \right)^2 \sigma_\zeta^2 + \left(\frac{b_2}{a_2 + b_2} \right)^2 \sigma_\varepsilon^2 \quad (28)$$

Se puede ver ahora cuál sería la volatilidad del *stock* de dinero si el banco central utiliza la tasa de interés como instrumento. En este caso no hay perturbaciones a tomar en cuenta por parte de la oferta de dinero, puesto que el banco central acomoda permanentemente la liquidez para que la tasa de interés se mantenga al nivel de la meta deseada. Esto significa que los únicos elementos estocásticos que deben tomarse en cuenta son los que corresponden a la demanda de dinero. En efecto, si se compara el valor que toma m en la ecuación (18) con el valor de m^* que el banco central estima tomando en cuenta sus proyecciones sobre el nivel de precios y del producto, considerando el valor esperado de ε_t , se obtiene:

$$m_t - m^*_t = p_t - p_t^e + a_1(y_t - y_t^e) + \varepsilon_t = z_t \quad (29)$$

El valor esperado del cuadrado de esta desviación es igual a:

$$E(m_t - m^*_t)^2 = \sigma_z^2 \quad (30)$$

A partir de la comparación de las ecuaciones (28) y (30), se puede concluir que la base monetaria es un mejor instrumento que la tasa de interés si se cumple la siguiente condición:

$$\left(\frac{a_2}{a_2 + b_2} \right)^2 \sigma_\zeta^2 + \left(\frac{b_2}{a_2 + b_2} \right)^2 \sigma_\varepsilon^2 < \sigma_z^2 \quad (31)$$

Puede demostrarse que una condición suficiente para que se cumpla esta condición es que $\sigma_\zeta^2 \leq \sigma_\varepsilon^2$. En efecto, si se toma en cuenta que los coeficientes de σ_ζ^2 y σ_ε^2 en el lado izquierdo de la ecuación (28) suman menos que la unidad⁶, entonces toda la expresión es menor que la suma ponderada de estas dos varianzas. Por lo tanto, si $\sigma_\zeta^2 \leq \sigma_\varepsilon^2$, la suma ponderada de estas dos varianzas será siempre menor o igual que σ_ε^2 . Y, en consecuencia, dado que toda la expresión correspondiente al lado izquierdo de la ecuación (31) es menor que la suma ponderada, esta también será menor que σ_z^2 .

⁶ En efecto, si dos escalares m y n están comprendidos en el intervalo $[0,1]$ y $m + n = 1$, entonces se verifica que $m^2 + n^2 < 1$.

En síntesis, la autoridad monetaria elegirá la base monetaria como instrumento solamente si los *shocks* que afectan a la oferta de dinero son menos fuertes que los que afectan a la demanda de dinero. De lo contrario, es decir, si los *shocks* que afectan a la oferta son mayores que los que afectan a la demanda, preferirá manejar la tasa de interés. Esto siempre y cuando el criterio de elección sea la volatilidad de la oferta monetaria.

6. El manejo de la oferta monetaria basado en una meta de inflación

6.1 Principios básicos del sistema de metas de inflación

A partir de 1990, un número cada vez más grande de países ha aplicado un nuevo estilo de manejo de la oferta monetaria, basado en la fijación de un objetivo de inflación explícito, mejor conocido como el sistema de «metas de inflación»⁷. Según este sistema, las autoridades económicas se comprometen al logro de una determinada tasa de inflación, la cual está por lo general definida dentro de un rango y con plazos establecidos para el cumplimiento de la meta.

Si bien es cierto que Nueva Zelanda fue el primer país que adoptó formalmente este sistema, en 1990, Alemania y Suiza lo venían haciendo en cierta medida con dos décadas de anterioridad. Estos países fueron los primeros en adoptar una meta monetaria luego del término del sistema de tipo de cambio fijo establecido en el acuerdo de Bretton Woods, en 1973. El principal motivo por el cual se adoptó esta medida fue la creciente entrada de capitales extranjeros, la cual se aceleró a raíz de la crisis del petróleo, y el peligro de que la liquidez creciera de manera desproporcionada y generara fluctuaciones imprevistas en la actividad económica y en los precios. Esta entrada de capitales se explica por la reputación que tenían los bancos de estos dos países, de ser los más sólidos del mundo. En el caso de Alemania, el agregado monetario utilizado como *meta intermedia* fue M2 y en el caso de Suiza, M1.

Luego del *shock* petrolero de 1979, el Bundesbank fijó una meta de 4% para la inflación y esta se fue reduciendo gradualmente hasta un nivel de 2% en 1984. El Banco Nacional de Suiza, por su parte, se propuso reducir gradualmente la inflación desde 10% hasta 0%. A diferencia de la propuesta de Friedman de buscar que un determinado agregado monetario crezca a una tasa constante, los bancos centrales de estos países nunca se comprometieron a una regla monetaria estricta.

⁷ En inglés, *inflation targeting*.

La decisión de Nueva Zelanda de adoptar un sistema formal de meta de inflación fue parte de un conjunto de reformas económicas que se iniciaron en 1984. Este país había venido experimentando niveles de inflación de dos dígitos desde el primer *shock* petrolero en 1973 y había acumulado un crecimiento de 480% en el nivel de precios entre 1974 y 1988. Durante todo este período, la política monetaria había seguido muchos objetivos a la vez y estos no estaban suficientemente bien especificados, de tal manera que las expectativas inflacionarias estaban profundamente enraizadas en la sociedad neocelandesa. En el momento de la aplicación de este esquema la inflación anual se encontraba alrededor de 7% y un año después se había reducido a cerca de 3% anual. En la actualidad se encuentra por debajo de 2%.

La aplicación de este nuevo sistema se ha convertido en una opción al manejo monetario según reglas o discrecionalidad. Una vez determinada la meta de inflación, la regla por seguir es el cumplimiento de dicho objetivo. Sin embargo, el banco central mantiene su capacidad discrecional para reaccionar ante entornos diferentes, aunque respetando su compromiso de reducir la inflación. Es por esta razón que B. S. Bernanke y F. S. Mishkin (1997) lo definen como un sistema de «discrecionalidad restringida». En el cuadro 8.1 se muestran los primeros países que adoptaron este sistema. A esta lista se han sumado Brasil, Chile, República Checa, Polonia, Sudáfrica, Corea, Tailandia, Hungría y Suiza, así como el Perú.

Cuadro 8.1 Primeros países en adoptar metas de inflación

Países	Inicio
Nueva Zelanda	Marzo de 1990
Canadá	Febrero de 1991
Israel	Diciembre de 1991
Reino Unido	Octubre de 1992
Suecia	Enero de 1993
Finlandia	Febrero de 1993
España y Australia	Setiembre de 1994

Este compromiso de las autoridades, en especial del banco central, que es la institución responsable de la política monetaria, al logro de una meta de inflación, favorece la credibilidad del público y permite que los agentes ajusten sus expectativas con mayor rapidez y menor costo.

El sistema requiere además de aspectos operativos dentro de los cuales se incluye la definición de una inflación subyacente, variable que debe indicarnos la tendencia de la inflación. En la mayoría de los países que aplican este esquema, la inflación subyacente se calcula excluyendo

del índice de precios al consumidor aquellos productos con los precios más volátiles. Esto incluye los productos agrícolas que sufren fluctuaciones estacionales y otros productos como los combustibles.

En el capítulo 14 veremos con mayor detalle los diferentes aspectos que implican el diseño y la implementación de este sistema de metas de inflación.

6.2 Elementos básicos del sistema

La aplicación del sistema de metas de inflación requiere de cuatro factores operativos:

- a) Definición de la variable objetivo, su rango y el plazo para obtenerla
- b) Definición de una inflación subyacente
- c) Contar con indicadores líderes de la inflación y proyecciones de la misma a largo plazo
- d) Transparencia de la información económica

Adicionalmente, implica contar con factores institucionales que refuercen la credibilidad del esquema, como son:

- a) Autonomía de la autoridad monetaria y responsabilidad*
- b) Coordinación fiscal-monetaria.

Veamos a continuación en qué consisten los cuatro factores operativos señalados:

- a) La variable objetivo, su rango y el plazo: la variable objetivo es el índice de precios al consumidor (IPC) que técnicamente cumple los criterios de familiaridad, simplicidad en su elaboración y disponibilidad oportuna. Sin embargo, presenta algunas limitaciones como indicador de la efectividad de la política monetaria, como se verá al tratar el tema de la inflación subyacente.

El anuncio de la tasa o rango de inflación objetivo tiene que venir acompañado del plazo en el que se quiere lograr dicho objetivo, el cual se determina en función de qué tan distante está la inflación actual del objetivo y de los rezagos que muestra la política monetaria con respecto a las variables nominales. Por ejemplo, Nueva Zelanda y Canadá, que tenían inflaciones relativamente altas, establecieron un plazo de dos años para reducir la inflación. El Reino Unido, que ya tenía un nivel de inflación reducido en momento del anuncio, se

* En inglés, *accountability*.

comprometió a mantenerlo en dicho nivel y a reducirlo en un plazo de cinco años. Finlandia y Suecia, por su parte, que adoptaban este esquema luego de enfrentar la crisis de sus monedas en el Sistema Monetario Europeo, adoptaron un plazo de dos años para alcanzar el objetivo, puesto que consideraban que sus economías debían contar con un período adecuado de adaptación a la nueva política.

- b) Definición de una inflación subyacente: el IPC incluye bienes cuyos precios registran un comportamiento errático y con elevada variabilidad, bienes con características estacionales en la producción y bienes vulnerables a *shocks* externos. Por ello, un índice de inflación subyacente debe indicar la tendencia de la inflación, excluyendo el efecto de aquellos elementos cuya variación en el corto plazo no indique un cambio en la tendencia generalizada de los precios de la economía.

Este indicador de inflación facilita un seguimiento de corto plazo de la inflación y permite distinguir entre *shocks* que dan lugar a cambios en precios específicos y *shocks* que originan cambios en el nivel general de precios. De ellos, los últimos son los relevantes para «encender» el proceso inflacionario y, por lo tanto, exigen una respuesta inmediata de la autoridad monetaria.

Dentro de las perturbaciones temporales que por lo general se excluyen del IPC tenemos las variaciones de los impuestos indirectos, de las tasas de interés, de los precios de los alimentos, de los precios internacionales del petróleo, o efectos de desastres naturales (*shocks* en el lado de oferta de la economía).

- c) Indicadores líderes de inflación y proyecciones: en un esquema de objetivo inflación se requiere evaluar permanentemente el estado actual y futuro del proceso inflacionario. De esta manera, las autoridades pueden tomar medidas para alcanzar el objetivo anunciado.

Los indicadores líderes de la inflación son indispensables cuando se utiliza un esquema de inflación objetivo explícito, en la medida en que tratan de anticipar el comportamiento de esta. Entre los más utilizados se encuentran: el crecimiento de los salarios, la evolución de la demanda agregada, los agregados monetarios, las tasas de interés y el tipo de cambio. El empleo de técnicas econométricas es útil para la definición de las variables que explican la evolución de la inflación de manera más precisa.

- d) Transparencia de la información: la publicación de informes económicos complementa los aspectos anteriores, puesto que contribuye a que los cambios de política y los motivos de dichos cambios sean más explícitos.

Veamos ahora en qué consisten los factores institucionales:

- a) Autonomía del banco central y responsabilidad: el compromiso de alcanzar un nivel de inflación puede complementarse con un marco institucional que refuerce el compromiso e incremente la credibilidad del público. En aquellos casos en los que el banco central tiene, por ley, más de un objetivo, el esquema de meta de inflación precisamente da la prioridad al cumplimiento de la meta de inflación por sobre cualquier otro objetivo de política.

Relacionado con el factor de autonomía, la definición de un esquema de inflación objetivo explícito incorpora el elemento de responsabilidad. El hecho de establecer un compromiso de inflación implica que si bien el banco central cuenta con autonomía para el cumplimiento de su objetivo, debe rendir cuentas de sus acciones, en el sentido de que se encuentra obligado a explicar detalladamente las razones de una posible desviación de la inflación respecto de la meta establecida.

Nueva Zelanda es un caso único respecto al establecimiento de mecanismos formales de penalidad en caso de incumplimiento del objetivo. Así, el gobernador es el único responsable del cumplimiento del mismo y puede ser destituido por el ministro de Finanzas en caso de que la gestión de la autoridad monetaria sea insatisfactoria en cuanto a la consecución de los objetivos planteados.

- b) Coordinación fiscal-monetaria: la coordinación entre la política monetaria y la fiscal es fundamental para alcanzar las metas de inflación, pues permite un control más adecuado sobre la demanda agregada. Si bien en la mayor parte de los países que han adoptado el esquema de meta de inflación el anuncio ha sido realizado por el banco central, posteriormente el Ministerio de Finanzas ha respaldado de manera formal o informal dicho anuncio. En algunos casos se ha adoptado nueva legislación acerca de la responsabilidad fiscal, por la cual se ha establecido un marco institucional sobre la base del cual el gobierno rendirá cuenta de los cambios discrecionales de política.

7. El manejo de la política monetaria en el Perú⁹

7.1 Creación, misión y funciones básicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

El Banco de Reserva del Perú fue creado el 9 de marzo de 1922 e inició sus operaciones el 4 de abril del mismo año. Fue transformado en Banco Central de Reserva del Perú el 18 de abril de

⁹ El contenido de esta sección ha sido elaborado sobre la base del documento *La política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú* (Banco Central de Reserva del Perú 2001).

1931, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por la misión estadounidense que presidió el profesor Edwin Kemmerer. La misión del banco es preservar la estabilidad monetaria, es decir, defender el poder adquisitivo de la moneda. Por estas razones, el banco tiene las siguientes funciones:

- Regular la cantidad de dinero
- Administrar las reservas internacionales
- Emitir billetes y monedas
- Informar periódicamente sobre las finanzas internacionales

7.2 Marco legal de la política monetaria del BCRP

Según la Constitución Política, la política monetaria debe manejarse de acuerdo con los siguientes principios:

- a) La finalidad del Banco Central de Reserva es preservar la estabilidad monetaria

Esto implica la eliminación de la inflación: la experiencia internacional demuestra que es imposible que un país logre un crecimiento sostenido dentro de un entorno inflacionario, debido a la incertidumbre que crea el aumento generalizado de los precios. La inflación no solo afecta negativamente a la producción, sino que genera un impuesto inflacionario que castiga con más fuerza a los sectores con menores ingresos.

- b) El Banco Central de Reserva cuenta con autonomía enmarcada en su propia ley orgánica

La autonomía de un banco central es una condición necesaria para que sea manejado con criterio técnico, libre de presiones para financiar el gasto público con la emisión de billetes o para estimular artificialmente a la economía. La experiencia internacional también demuestra que los países con bancos centrales más autónomos tienen las inflaciones más bajas y menos variables. Para resguardar su autonomía, la Ley Orgánica del Banco Central le prohíbe:

- Financiar al sector público
- Proporcionar garantías
- Dar créditos sectoriales
- Establecer regímenes cambiarios múltiples

7.3 La política monetaria del BCRP

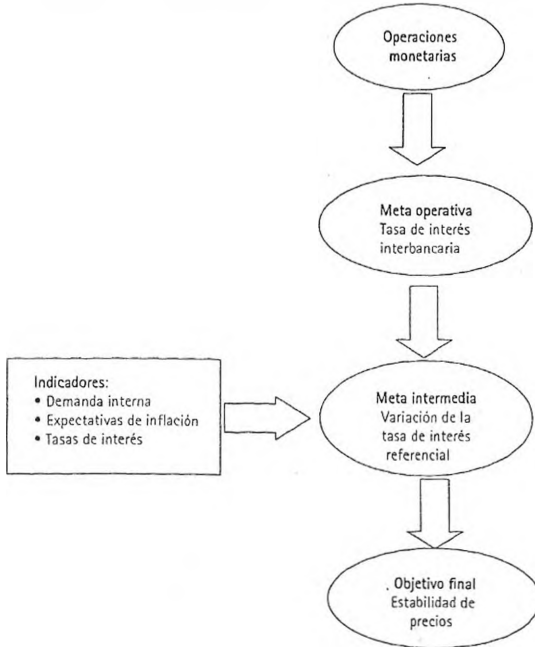
En el Perú se aplica un esquema muy parecido al *inflation targeting* descrito más arriba. Las autoridades han venido anunciando rangos de inflación objetivo desde 1994, dentro del Memorándum de Política Económica firmado por el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva. La diferencia principal entre este anuncio de inflación que hacen las autoridades peruanas y el esquema de *inflation targeting*, es que no existe un compromiso explícito de las autoridades que permita establecer la responsabilidad de las mismas ante el incumplimiento de los objetivos.

Es importante señalar que el anuncio de inflación es el único anuncio de política monetaria que se efectúa. No existe ningún compromiso sobre el tipo de cambio ni sobre la tasa de expansión de la oferta monetaria. El énfasis está en el hecho de que si hay una desviación inflacionaria, el BCRP aplicará los instrumentos necesarios para lograr su objetivo.

Respecto a los factores institucionales, el Perú ha realizado avances significativos en la consolidación de un marco institucional favorable, que se pueden resumir en la definición de un objetivo único para la política monetaria, la autonomía del banco central y la prohibición de otorgar financiamiento al sector público. Podrían adoptarse algunos aspectos complementarios, como son una mayor formalidad y transparencia con respecto a la coordinación fiscal-monetaria, en el marco del debate del presupuesto anual.

El esquema de cómo opera la política monetaria del BCRP está descrito en el gráfico 8.3. El objetivo final de su política es la estabilidad de precios. La variable que afecta el BCRP para conseguir su objetivo, es decir, la meta intermedia, es la tasa de interés referencial. Para alcanzar esta meta intermedia, utiliza como meta operativa el saldo total de las cuentas corrientes que los bancos mantienen con el BCRP. Estas cuentas corrientes, como veremos más abajo, reflejan el nivel disponible de liquidez de los bancos. Para inyectar o retirar liquidez al sistema bancario, el BCRP utiliza sus instrumentos de control monetario (operaciones monetarias), que pueden ser de tres tipos: (i) operaciones de mercado abierto (operaciones de compra-venta de CDBCRP, bonos del Tesoro, subastas de fondos del Banco de la Nación e intervención en el mercado cambiario); (ii) instrumentos de ventanilla (créditos de regulación monetaria, compra temporal de moneda extranjera y depósitos *overnight*); y (iii) requerimientos de encaje.

Gráfico 8.3 Objetivos, metas e instrumentos de la política monetaria en el Perú



Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (2001).

a) Objetivo de la política monetaria del BCRP

Tal como se ha señalado más arriba, el BCRP anuncia cada año, desde 1994, el rango meta de la inflación, con el propósito de orientar las expectativas de inflación de los agentes económicos. Como se puede apreciar en el cuadro 8.2, los rangos anunciados han venido decreciendo con el tiempo, lo que permite comprobar que el BCRP ha sido consistente con la estrategia de reducir gradualmente la inflación, hasta alcanzar los niveles internacionales.

Cuadro 8.2 Metas de inflación del BCRP: inflación subyacente e inflación total

	Rango anunciado	Inflación subyacente	Inflación total
1994	15,0 - 20,0	18,4	15,4
1995	9,0 - 11,0	11,1	10,2
1996	9,5 - 11,5	9,70	11,8
1997	8,0 - 10,0	7,40	6,50
1998	7,5 - 9,0	7,80	6,00
1999	5,0 - 6,0	4,60	3,70
2000	3,5 - 4,0	3,20	3,70
2001	2,5 - 3,5	1,06	-0,13
2002	1,5 - 3,5	1,23	1,52
2003	1,5 - 3,5	0,73	2,48
2004	1,5 - 3,5	1,23	3,48
2005	1,5 - 3,5	1,23	1,49
2006	1,5 - 3,5	1,37	1,14
2007	1,0 - 3,0	3,11	3,93

Fuente: BCRP.

En casi todos los periodos, la inflación, medida por la variación porcentual del índice de precios al consumidor y por la inflación subyacente¹⁰, ha estado dentro o por debajo del rango anunciado de la inflación objetivo. Las excepciones han sido 1996 y el 2007. En 1996, la inflación total excedió el límite superior en 0,3 puntos porcentuales, como resultado del *shock* externo del incremento del precio internacional de los combustibles. Sin embargo, la inflación no solamente se mantuvo dentro del rango anunciado, sino que estuvo por debajo de la inflación total en más de 2 puntos porcentuales.

En 2007 la inflación total volvió a exceder el límite superior de la meta, pero esta vez en casi un punto porcentual. Esta vez no solamente el petróleo experimentó alzas muy superiores a los niveles normales, sino también la mayor parte de los *commodities*, tanto de origen agrícola como minero. De acuerdo con las estimaciones del BCRP (2008), la inflación de origen importado fue de 10,5%, frente a 2,2% y 0,3% de los años 2005 y 2006, respectivamente. Si bien es cierto que en el 2004 la inflación importada fue de 11,3%, las alzas estuvieron especialmente

¹⁰ Esta medición de la inflación excluye de la canasta del IPC los productos de mayor variabilidad, que suelen distorsionar la tendencia, como, por ejemplo, los alimentos agrícolas perecibles.

concentradas en el petróleo y, en menor medida, en los alimentos; en el 2007, los alimentos subieron tanto o más que el petróleo. Destaca el precio internacional del trigo, que aumentó en 89%, en tanto que el petróleo lo hizo en 47%, al mismo tiempo que las cotizaciones del maíz y la soya tuvieron incrementos muy similares al petróleo.

b) La meta intermedia

Hasta fines del 2001, el BCRP utilizó como meta intermedia la tasa de variación de la emisión primaria. Sin embargo, a partir del 2002 comenzó a utilizar lo que se denomina «tasa de interés de referencia», que es el promedio de la tasa que el BCRP cobra a los bancos por los redescuentos y la tasa que paga por los depósitos de encaje voluntario. En el lenguaje que maneja el BCRP, los redescuentos toman el nombre de «créditos regulación monetaria» y «repos». Este último término hace referencia a los créditos en los que existe una compra temporal de los valores que el BCRP toma como garantía. Los depósitos de encaje voluntario toman el nombre de «depósitos *overnight*».

Dependiendo de las condiciones de la economía (presiones inflacionarias o deflacionarias), el BCRP modifica la tasa de interés de referencia de manera preventiva para mantener la inflación en el nivel de la meta.

c) Los instrumentos

Para regular la liquidez, el BCRP puede recurrir a tres tipos de instrumentos de control monetario: a) instrumentos de mercado: intervención en el mercado cambiario y subastas de certificados del BCRP y de fondos del Banco de la Nación; b) instrumentos de ventanilla: créditos por regulación monetaria y compra temporal de moneda extranjera; y c) requerimientos de encaje. Con excepción del encaje, estos instrumentos procuran regular la liquidez de corto plazo incentivando a los agentes a sustituir moneda nacional por algún otro activo financiero de menor liquidez relativa, o viceversa.

i) Instrumentos de mercado

- Compra y venta de moneda extranjera en el mercado interbancario por medio de la Mesa de Negociación del BCRP

El BCRP puede aumentar o disminuir la oferta monetaria comprando o vendiendo moneda extranjera (dólares) en la Mesa de Negociación. Estas operaciones las puede realizar por su propia cuenta o por cuenta del Tesoro Público, para satisfacer las necesidades de divisas del gobierno.

- Subasta de certificados

- El BCRP también puede regular la liquidez mediante la colocación de sus certificados de depósito (CDBCRP). Si existe un exceso de liquidez, el BCRP puede esterilizar este excedente colocando certificados mediante una subasta entre las instituciones financieras. Cada uno de los postores ofrece pagar una tasa de interés y el BCRP elige las propuestas que ofrecen las menores tasas, hasta cubrir el monto anunciado en la subasta.
- La elección de los periodos en los que se realizan las subastas se realiza tomando en cuenta la estacionalidad de los agregados monetarios y de las finanzas públicas. Así, por ejemplo, se busca que los vencimientos de los CDBCRP se concentren en los periodos de pagos de impuestos, con el objetivo de minimizar la variabilidad de la liquidez de las empresas bancarias

- Compra de certificados (repos)

En periodos en los que hay déficit de liquidez (por ejemplo, en los meses de pagos de impuestos), el BCRP puede inyectar liquidez en la economía mediante una compra temporal de los CDBCRP. Para realizar esta operación, el BCRP anuncia el monto de certificados que está dispuesto a comprar en el mercado y escoge las propuestas con mayores tasas de interés, hasta alcanzar el monto anunciado para la subasta.

- Subasta de fondos del Banco de la Nación

En este caso, el BCRP no actúa por su propia cuenta, sino como mandatario del Banco de la Nación, para seleccionar los bancos donde se van a depositar los excedentes de liquidez del Tesoro Público. El BCRP anuncia el monto a subastar y elige las propuestas de las empresas bancarias que ofrecen pagar las mayores tasas de interés, hasta cubrir el monto anunciado en la subasta.

ii) Instrumentos de ventanilla

- Créditos por regulación monetaria (redescuentos)

Son créditos que el BCRP otorga a las entidades financieras para cubrir los déficits transitorios de liquidez. Por lo general, el BCRP busca actuar como prestamista de último recurso, por lo que fija la tasa de redescuento a un nivel suficientemente alto para que los bancos prefieran recurrir al mercado interbancario.

- Compra temporal de moneda extranjera (*swaps*)

El BCRP puede adquirir moneda extranjera de las empresas del sistema financiero, con el compromiso de reventa en el primer día útil siguiente de la operación. Esta operación, que el BCRP viene realizando desde junio de 1997, es una ventanilla de última instancia alternativa a los redescuentos.

- Depósitos *overnight* en moneda nacional y extranjera

Los depósitos remunerados a un día permiten que el BCRP pueda retirar de manera automática los excedentes de liquidez y reducir la variabilidad de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el banco central. Asimismo, constituyen una alternativa de depósito remunerado para las instituciones bancarias, en especial a fin de mes, luego de que ellas han cumplido con el encaje exigible a sus depósitos en el BCRP.

- Requerimientos de encaje

El encaje legal que el BCRP exige a las instituciones financieras permite aminorar el ritmo de expansión de la liquidez y reforzar la posición de activos líquidos de estas instituciones, aunque, a diferencia de las operaciones de mercado abierto, este instrumento tiene la desventaja de que genera una brecha entre la tasa de interés que las instituciones financieras cobran por sus préstamos y el interés que pagan a sus depositantes. En la actualidad, los nuevos depósitos en moneda nacional están sujetos a una tasa de encaje de 6% y los nuevos depósitos en moneda extranjera, a una tasa de 20%.

8. Bibliografía

ALESINA, Alberto y Lawrence H. SUMMERS

1993 «Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence». En: *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 25, N° 2, mayo, pp. 151-62.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

2008 *Reporte de inflación: panorama actual y proyecciones macroeconómicas*. Enero.

2001 *La política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú*. Notas de Estudios N° 7. Julio.

1999 *La política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú*. Notas de Estudios N° 6. Diciembre.

BERNANKE, Ben S.; Thomas LAUBACH, Frederic MISHKIN y Adam POSEN

1999 *Inflation Targeting: Lessons from the International Experience*. Princeton University Press.

BERNANKE, B. S. y F. S. MISHKIN

1997 *Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?* NBER Working Paper N° 5893.

BLINDER, Alan S.

1999 *Central Banking in Theory and Practice*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

BRAINARD, William C.

1967 «Uncertainty and the Effectiveness of Policy». En: *The American Economic Review*, vol. 57, N° 2. Papers and Proceedings of the Seventy-Ninth Annual Meeting of the American Economic Association, mayo, pp. 411-25.

BUCHANAN, James M.

2004 «Constitutional Efficiency and the European Central Bank». En: *Cato Journal*, vol. 24, N° 1-2.

1962 «Predictability: The Criterion for Monetary Constitution». En: YEAGER, L. B. (Ed.). *In Search of a Monetary Constitution*. Cambridge: Mass, Harvard University Press, pp 155-183.

FRIEDMAN, Milton

1982 «Monetary Policy: Theory and Practice». En: *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 14, N° 1, febrero, pp. 98-118.

1968 «The Role of Monetary Policy». En: *American Economic Review*, vol. 58, N° 1, marzo, pp. 1-17.

1959 *A Program for Monetary Stability*. Nueva York: Fordham University Press.

McCALLUM, Bennett T.

1989 *Monetary Economics. Theory and Policy*. Nueva York: McMillan Publishing Company.

MISHKIN, Frederic S.

2004 *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 7ª ed. Nueva York: Addison-Wesley.

POOLE, William

- 1970 «Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in a Simple Stochastic Macro Model». En: *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 84, N° 2, mayo, pp. 197-216.

ROSSINI, Renzo

- 2001 «Aspectos de la adopción de un régimen de metas de inflación en el Perú». En: *Estudios Económicos* N° 7, junio.

THEIL, Henri

- 1964 *Optimal Decision Rules for Government and Industry*. Ámsterdam: North Holland Publishing Company.
- 1961 *Economic Forecasts and Policy*. Ámsterdam: North Holland.

TIMBERGEN, Jan

- 1956 *Economic Policies, Principles and Design*. Ámsterdam: North Holland.
- 1952 *On the Theory of Economics Policy*. Ámsterdam: North Holland.

WALSH, Carl

- 1998 *Monetary Theory and Policy*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

IX. EL DINERO Y EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Parte 1: La teoría cuantitativa del dinero y las teorías sobre los ciclos económicos antes de Keynes

1. Dos enfoques respecto a los efectos del dinero en la actividad económica

El presente capítulo y el siguiente tratan sobre los efectos del dinero en la actividad económica, es decir, cómo es que la política monetaria influye en las decisiones de producción, inversión y consumo de los agentes económicos. Antes de entrar a este tema en detalle, es importante señalar que existen dos puntos de vista, totalmente opuestos, respecto a si este efecto existe en realidad:

- El primero, compartido por los monetaristas y la gran mayoría de los keynesianos, acepta que el dinero tiene efectos sobre las variables reales de la economía, debido a problemas de incertidumbre respecto a la naturaleza de los *shocks*. En el largo plazo, cuando las expectativas respecto a cambios en los precios reflejan las condiciones monetarias existentes, el dinero es neutral. Pero en el corto plazo, cuando los problemas de incertidumbre generan retrasos en la formación de expectativas, el dinero no es neutral.
- El segundo enfoque plantea que el dinero no tiene ningún efecto en la determinación del nivel de producción. Este enfoque es compartido por los keynesianos radicales y los postkeynesianos. Algunos de los autores más conocidos son Kaldor (1982) y Robinson (1985). Sin embargo, existe otra escuela, totalmente distinta, que también plantea esta idea: la teoría de los ciclos reales.

En lo que respecta a los keynesianos radicales, destaca la posición de Kaldor y Robinson respecto a que el dinero es una variable endógena que se acomoda de manera pasiva a la demanda de liquidez por parte del público. Este punto de vista es muy similar al que planteó la Banking School en la primera mitad del siglo XIX, escuela cuyos representantes más destacados fueron Tooke y Fullarton, como se verá en la sección 2. También coincide con el del Informe Radcliffe¹ sobre el sector financiero en Gran Bretaña.

La teoría de los ciclos reales, por su parte, plantea que los ciclos económicos pueden ser explicados como el resultado de *shocks* de oferta que se propagan a lo largo del tiempo, como resultado de los errores de percepción por parte del público. Estos *shocks*, que son cambios en la productividad de los factores, pueden ser de carácter temporal o permanente, pero el público no puede diferenciarlos en el momento en que se producen. En los primeros modelos que se desarrollaron en esta dirección (Kydland y Prescott 1982, y Long y Plosser 1983), el dinero no interviene². Es recién en el modelo de King y Plosser (1984) que aparece un sector financiero en el que el dinero es interno, es decir, se expande como resultado de los cambios en los depósitos del público en los bancos, pero estos se ajustan de manera endógena a los cambios en el sector real, lo que afecta únicamente a las variables nominales.

Los monetaristas y la gran mayoría de los economistas keynesianos tienen puntos de vista que son cada vez más similares y tienden a coincidir de una manera sorprendente cuando tratan sobre problemas concretos de política monetaria, como se verá en los siguientes capítulos. Sin embargo, antes de llegar a este feliz consenso las dos escuelas han debido sobrellevar un largo e intenso debate durante cinco décadas. Dicho debate se originó, en buena medida, como se verá en el presente capítulo, en una interpretación equivocada sobre la teoría existente antes de Keynes. Las consecuencias positivas que trajo consigo el éxito de la *Teoría general* vinieron acompañadas, sin embargo, de una visión errada y sesgada de lo que era la teoría económica prevaletante en ese momento y que Keynes denominó «clásica» para diferenciarla de la «nueva» economía que él proponía. La *Teoría general* le atribuye, en efecto, dos defectos imaginarios a la teoría clásica: (i) la neutralidad del dinero y (ii) la ausencia de una preocupación sobre los ciclos económicos y cómo suavizarlos.

¹ *Report of the Committee on the Working of the Monetary System*. Londres: Her Majesty Stationary's Office, 1958-1959.

² Ambos modelos tienen una estructura similar, es decir, con un único consumidor que representa las preferencias de la sociedad entre consumo y ocio, y un sector productivo. En el modelo de Kydland y Prescott (1982), solo existe un bien que es producido con una tecnología C.E.S., el cual puede ser destinado al consumo o a la formación de capital, y la función de utilidad es de tipo Cobb-Douglas. En el modelo de Long y Plosser (1983) existen seis bienes y seis sectores productivos con tecnología Cobb-Douglas y la función de utilidad también tiene esta relación funcional.

Uno de los primeros en percatarse de esta estrategia de desprestigio fue Frank Knight (1937), quien señaló que estos postulados no eran sino el tipo de caricaturas que algunas personas elaboran alrededor de un determinado cuerpo de ideas, para instigar el rechazo del público hacia un determinado punto de vista. Como bien señaló Knight:

«En la gran mayoría de los casos, las doctrinas así denominadas son muy distintas y a menudo contradictorias con lo que me ha sido enseñado como doctrina clásica, en cualquier sentido moderno de la palabra, y por lo que he recorrido a través del 'molino' académico, y son ciertamente ajenas a cualquier cosa que haya enseñado alguna vez [...]» (Knight 1937: 101).

Es interesante observar que, al igual que lo que ocurrió con los movimientos socialistas de la misma época, el entusiasmo que despertó la teoría keynesiana fue, probablemente, más el producto de un romanticismo intelectual que el resultado de una rigurosa constatación empírica del fracaso de la denominada «teoría clásica». El deseo de encontrar una teoría redentora que resolviera rápidamente y con el menor costo posible los problemas del mundo, aunado a una campaña de descrédito sobre los supuestos defectos de la teoría clásica, iniciada por el propio Keynes en sus críticas contra lo que él denominó los «postulados de la economía clásica», contribuyeron a esta atmósfera anticlásica que cautivó a los economistas de la época.

Otra posible explicación de la facilidad con la que se difundieron estos mitos sobre la teoría clásica se encuentra en la siguiente frase que Kuhn escribió en su *Estructura de las revoluciones científicas* (1962): «Una nueva verdad científica no triunfa convenciendo a sus oponentes y haciéndolos ver la luz, sino porque sus oponentes terminan falleciendo y aparece una nueva generación que se familiariza con ella» (Kuhn 1962: 151). En efecto, es a raíz de este olvido generacional que prácticamente todo el trabajo acumulado por los economistas que desarrollaron la teoría cuantitativa del dinero, desde fines del siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XX, fue almacenado en el rincón del olvido antes de volver a ser puesto en práctica recién en la década de 1990.

Una tercera explicación, aun más atrevida pero que se complementa con las dos anteriores, es la que sugiere Laidler (1999), respecto a que las contribuciones de Keynes no tuvieron mucho de originales, sino que en realidad fueron una especie de síntesis de las contribuciones que habían venido desarrollando veinte años atrás diferentes economistas de las escuelas austriaca y sueca, el institucionalismo estadounidense y la tradición marshalliana de los ciclos económicos.

El presente capítulo trata sobre la teoría monetaria antes de Keynes, y, más precisamente, sobre los defectos imaginarios que se le han atribuido a lo que hoy conocemos como la «teoría

cuantitativa» del dinero, es decir, la neutralidad del dinero y la ausencia de una teoría de los ciclos económicos. Esta revisión histórica no solamente busca satisfacer una curiosidad puramente académica, sino también entender los nuevos desarrollos tanto en la teoría como la política monetaria, que, como se verá en los dos últimos capítulos de este libro, tienen una relación muy cercana con las teorías prekeynesianas. Así, por ejemplo, las políticas monetarias basadas en metas de inflación y la famosa regla de Taylor están mucho más relacionadas con los aportes de autores como Jevons, Walras, Wicksell, Fisher y Marshall, que con las contribuciones de Keynes y Friedman.

En el capítulo 10 recién discutiremos el enfoque moderno sobre los efectos del dinero en la actividad económica y analizaremos con detalle cada uno de los canales a través de los cuales se pueden ver afectados la producción y el empleo.

2. ¿Existió alguna vez una teoría de la neutralidad del dinero?

La dicotomía clásica es la hipótesis, erróneamente atribuida a la teoría cuantitativa, de que las variables reales se determinan independientemente de las variables monetarias. El origen de este equívoco se encuentra en el siguiente comentario de Keynes en su *Teoría general* (1936):

«Mientras los economistas se ocupan de enseñar lo que se denomina teoría del valor, acostumbran a enseñar que los precios se determinan por la oferta y la demanda [...] los cambios en el costo marginal y en la elasticidad de la oferta en periodos cortos. Pero, cuando pasan [...] a la teoría del dinero y los precios, ya no oímos más de esos conceptos familiares pero inteligibles y nos trasladamos a un mundo en donde los precios están gobernados por la cantidad de dinero, por su velocidad ingreso [...] y se hace muy poco esfuerzo o bien ninguno para ligar estas frases más vagas con nuestras ideas anteriores de la oferta y la demanda [...] La división de la economía en teoría del valor y la distribución por una parte y teoría del dinero por la otra, es en mi opinión una separación falsa» (Keynes 1936: 292-3).

Esta dicotomía también es conocida con el nombre de «neutralidad del dinero», es decir, la doctrina que plantea que los cambios en la cantidad de dinero no afectan a las variables reales de la economía. El punto de partida de esta doctrina sería la ecuación cuantitativa $MV=PQ$, según la cual los cambios en la cantidad de dinero (M) no tienen ningún efecto sobre la velocidad ingreso (V) y el producto (Q), y, por lo tanto, se trasladan instantáneamente al nivel de precios (P). Sin embargo, un análisis detallado de las contribuciones de los economistas que Keynes considera clásicos, desde los precursores como Richard Cantillon y David Hume, pasando

por Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, hasta llegar a Knut Wicksell, Alfred Marshall e Irving Fisher, permite dejar en claro que ninguno de ellos sugirió alguna vez que las variables reales no tienen relación alguna con las variables monetarias y viceversa, como se verá a continuación.

2.1 La teoría cuantitativa del dinero hasta la primera mitad del siglo XIX

En el ensayo que David Hume (1752a) escribiera sobre la tasa de interés, hace dos siglos y medio, es posible apreciar un análisis muy completo sobre la compleja relación que existe entre las variables reales y las variables monetarias. Hume se planteó la pregunta de qué ocurriría «si por milagro, cada persona en Gran Bretaña encontrase cinco libras esterlinas en su bolsillo de la noche a la mañana; lo cual haría más que duplicar la cantidad total de dinero que existe en el reino; y que no hubiesen nuevos prestamistas ni variaciones en la tasa de interés ni al día siguiente ni tampoco durante cierto tiempo. Y, si no hubiesen sino terratenientes y campesinos en el país, este dinero, no importa cuán abundante sea, nunca se convertiría en un gran agregado; y solo serviría para aumentar los precios de todas las cosas, sin ninguna consecuencia adicional. El terrateniente pródigo lo disipa, tan pronto como lo recibe; y el campesino empobrecido no tiene los medios, ni la visión, ni la ambición de obtener algo mejor que una vida sencilla. Dado que el exceso de los prestatarios respecto a los prestamistas sigue siendo el mismo, no habrá reducción a la tasa de interés. Esto depende de otro principio; y debe proceder de un aumento en el esfuerzo y la frugalidad del trabajo y el comercio».

Esta frase deja en claro que para Hume el dinero es neutral solo bajo condiciones específicas que, tal como se puede apreciar, son bastante restrictivas. Como bien lo señaló Mises (1938), el principal objetivo de Hume era refutar la doctrina de algunos autores mercantilistas respecto a que la acumulación de metales preciosos era la principal fuente de riqueza de un país, debido al efecto del aumento en la cantidad de dinero en circulación sobre la tasa de interés de los préstamos. Si bien los mercantilistas más avanzados como Thomas Mun (1664) y John Locke (1691) dejaron bien en claro que esta acumulación debía provenir de los superávits de la balanza comercial, otros autores posteriores como Law (1705) y Steuart (1767) sugirieron que el gobierno debía impulsar la expansión del *stock* de dinero para impulsar el crecimiento económico. En su trabajo sobre el dinero, Hume (1752b [1994]) deja clara constancia de que estaba perfectamente consciente de que el dinero tiene efectos reales, pero solo de carácter temporal, como se aprecia en la siguiente frase:

«[...] pese a que el mayor precio de los bienes es una consecuencia necesaria del incremento en la cantidad de oro y plata, no se puede afirmar que este efecto sea inmediato; pues se requiere de algún tiempo antes de que el dinero circule dentro de

toda la nación y pueda hacer sentir sus efectos en todos los rangos de la población. Al comienzo no se percibe ningún efecto, los precios aumentan gradualmente: primero sobre un bien, luego sobre otro, hasta que al final todos los precios aumentan en proporción con la nueva cantidad de dinero dentro del reino. En mi opinión, es solo durante este intervalo o situación intermedia que la mayor cantidad de dinero es favorable para la industria».

En un tercer trabajo, dedicado a la balanza comercial, Hume (1752c) señala que el comercio exterior se encarga de que los efectos del aumento de la cantidad de dinero se disipen rápidamente a través de las salidas de oro y de plata como consecuencia del aumento de los precios domésticos y el subsiguiente déficit en la balanza comercial. Este principio, que hoy conocemos como el «equilibrio automático de la balanza comercial», fue planteado veinte años antes por un autor de origen irlandés radicado en Francia, Richard Cantillon (1680?-1734) en su *Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general* (Cantillon 1755 [1997])³. Este libro fue escrito en una fecha desconocida, antes de su trágica muerte, ocurrida en 1734, pero fue recién publicado en 1755 por su viuda. Si bien el libro fue publicado en francés, la carátula de la primera edición señala que es la traducción de una obra escrita en inglés y publicada en Londres. Se sabe también que el manuscrito circuló por varios manos en las dos décadas que transcurrieron entre la muerte del autor y la publicación del libro. La similitud entre las explicaciones de Cantillon y Hume referentes a los efectos del dinero sobre la balanza comercial han despertado la sospecha respecto a si este último autor conocía la obra del primero, pero este es un tema que escapa al propósito del presente libro.

El *Ensayo* de Cantillon es considerado por Schumpeter (1954) y otros historiadores del pensamiento económico, como el primer tratado sistemático y didáctico sobre teoría económica, puesto que contiene, entre otras cosas, un refinado análisis sobre los efectos del dinero en la economía:

«Por otro lado, el dinero circula a través de un número tan grande de canales que parece imposible no perderlo de vista, siempre que haya sido concentrado en grandes sumas para ser distribuido dentro de los pequeños riachuelos del comercio, para luego verse acumulado poco a poco con el fin de realizar pagos en grandes sumas [...] Esto hará aumentar gradualmente el consumo de los habitantes industriuosos y encarecerá los precios de la tierra y el trabajo [...] Luego de que un gran número de habitantes hayan adquirido una fortuna considerable [...] ellos no dejarán de aumentar su consumo y de encarecer los precios de todas las cosas [...] no dejará de ocurrir que algún país comenzará

³ Capítulo VI. «Sobre el aumento y la disminución de la cantidad de dinero efectivo en un estado».

a construir los mismos obrajes y manufacturas [...] estos impedirán la exportación de los del estado vecino hacia su propio país [...] Es así que el Estado comenzará a perder algunas ramas de su comercio lucrativo; y muchos de sus obreros y artesanos que ven que disminuye el trabajo, saldrán del país para buscar mejores empleos en los países con las nuevas manufacturas» (Cantillon 1755 [1997]: 90-101).

El mensaje central que Cantillon y Hume querían transmitir era que la riqueza de un país no proviene de la cantidad de dinero que puede acumular a través del descubrimiento de minas o de sus colonias o del comercio con el extranjero, como proponían los mercantilistas, sino de la intensidad con que el trabajo y el capital son aplicados a producir bienes y servicios deseables. El dinero puede tener efectos reales en el corto plazo, pero es neutral en el largo plazo. Esta idea se mantuvo a lo largo de todo el desarrollo de la escuela clásica, durante toda la primera mitad del siglo XIX, con un aporte adicional introducido por William Thornton (1802 [1991]), un banquero inglés considerado por muchos como el mejor experto en temas monetarios de toda la escuela clásica. En su famoso tratado sobre el crédito en papel dinero, donde él se pregunta cuál es el límite de la expansión del crédito en una economía en la que el banco central facilita los redescuentos a pedido de los bancos, con la sola condición de que estos se encuentren garantizados con valores comerciales seguros, formula la siguiente respuesta:

«Para poder establecer hasta dónde se espera que llegue el deseo de obtener préstamos en el banco, en un cierto momento dado, debemos averiguar cuál es la cantidad de ganancias que se van a obtener probablemente de los préstamos bajo dichas circunstancias. Esto debe ser juzgado considerando dos puntos: en primer lugar, la tasa de interés que debe ser pagada por la suma prestada, y, en segundo lugar, el lucro o cualquier ganancia que se obtenga del empleo del capital prestado [...] Podemos, por lo tanto, tratar este problema haciendo la comparación entre la tasa de interés solicitada por el banco y la tasa normal de ganancias» (Thornton 1802 [1991]: 254).

Thornton reconoce, por lo tanto, que el dinero puede tener efectos reales, mediante la expansión del crédito, estimulando la inversión, la producción y el empleo, mientras que la tasa de interés de los préstamos sea menor que la tasa media de ganancias de la economía. Sin embargo, al igual que Cantillon y Hume, sostiene que estos efectos son temporales debido al funcionamiento del mecanismo automático de la balanza de pagos. David Ricardo no llegó a tratar el problema en detalle, pero también creía que el dinero no era neutral en el corto plazo, como se puede apreciar en la siguiente frase:

«La tasa de interés, aunque se ve gobernada de manera última y permanente por la tasa de ganancia, está sujeta sin embargo a variaciones temporales por otras causas [...] Si

mediante el descubrimiento de una nueva mina, los excesos de los bancos, o por cualquier otra razón, la cantidad de dinero se ve aumentada, su último efecto será elevar los precios de los bienes en proporción a la mayor cantidad de dinero; pero, probablemente siempre existe un intervalo durante el cual se produce un efecto sobre la tasa de interés» (Ricardo 1817 [1955]: 198).

En su ensayo sobre el alza de los precios a comienzos del siglo XIX en Inglaterra, David Ricardo (1810) propuso que el banco central debía regular el volumen de circulante de acuerdo con las variaciones de los precios, para evitar que la economía sufra fluctuaciones bruscas.

La mejor muestra del grado de refinamiento al que llegó el análisis clásico es el famoso debate entre la Currency School y la Banking School, que tuvo lugar en Inglaterra entre 1821 y 1848, respecto a la política de redescuentos del Banco de Inglaterra, la cual ha sido ampliamente documentada por Hayek (1991) y será materia de un análisis más detallado en el capítulo 11. La Currency School, cuyos representantes fueron los mejores expertos en temas monetarios de la escuela clásica, como Robert Torrens, Lord Overstone y George Warde Norman, sostenían que era necesario poner un límite a la capacidad del Banco de Inglaterra para otorgar redescuentos, porque una expansión excesiva del crédito bancario terminaba sobrecalentando la economía y generando inflación. El grupo opositor, mejor conocido como la Banking School, y cuyos miembros más conspicuos fueron Thomas Tooke y John Fullarton, sostenían que el dinero era una variable endógena y no podía tener, por lo tanto, ningún efecto sobre las variables reales de la economía ni sobre los precios.

En síntesis, la teoría cuantitativa del dinero que desarrollaron los economistas preclásicos, como Cantillon y Hume, y los clásicos, como Ricardo Thornton, y todos los autores de la Currency School, siempre fue consciente de los efectos reales que podía tener el dinero en el corto plazo, tanto directamente a través del gasto, como indirectamente, a través de cambios en la tasa de interés. Sin embargo, en el largo plazo el dinero terminaba siendo neutral. Los únicos autores que plantearon la neutralidad del dinero tanto en el corto como en el largo plazo fueron los opositores de la teoría cuantitativa.

2.2 La teoría cuantitativa entre la segunda mitad del siglo XIX y 1930

De los tres fundadores de la teoría marginalista: Carl Menger, Stanley Jevons y Leon Walras, los dos últimos estudiaron con profundidad el tema del dinero y llegaron a la conclusión de que la inestabilidad del nivel de precios, resultante de los cambios en la oferta mundial de oro dentro de un sistema monetario basado en este metal, generaba fluctuaciones temporales en la actividad económica. Es decir, los aumentos y disminuciones en las reservas de oro generan cambios en

el mismo sentido en la oferta de dinero, pero estos no se transmiten inmediatamente hacia los precios, produciendo variaciones temporales en la producción y el empleo.

Tanto Jevons como Walras consideraron que era necesario aplicar un esquema que garantice la estabilidad de los precios, para evitar estas fluctuaciones temporales en las variables reales de la economía. Jevons (1884) propuso un sistema bimetálico, con monedas de oro y plata que podían ser acuñadas sin restricciones con una tasa de cambio fija. Este sistema permitiría mantener los precios estables a través de un mecanismo de compensación automática. Este mecanismo funciona de la siguiente manera: cualquier cosa que haga cambiar la tasa de cambio entre los dos metales, traerá como resultado una acción compensatoria a través de la ley de Gresham; es decir, un aumento en la demanda del metal que se está abaratando y una reducción en la demanda del metal que se está encareciendo, de tal manera que la tasa de cambio entre los dos metales regresará a su tasa de acuñación. Walras (1884) propuso un sistema de patrón oro con «monedas fraccionarias de plata». En este sistema la cantidad de plata en circulación es manipulada de manera sistemática por el gobierno, con el propósito de mantener estable el valor de la moneda, y por lo tanto, el nivel general de precios.

Marshall (1887) propuso un sistema algo diferente, al cual denominó «simetalismo»*, que consiste en eliminar las monedas de oro o de plata y contar únicamente con billetes convertibles en lingotes de oro y plata en proporciones fijas. El mercado determinaría el precio relativo entre los dos metales, de tal manera que ninguno de ellos desaparecería de las reservas metálicas del país. Al desaparecer las monedas metálicas, el sistema bancario podría contar con mayores reservas de oro y de plata y estaría en mejor pie para enfrentar las crisis monetarias sin necesidad de contracciones deflacionarias violentas en la oferta de dinero.

Irving Fisher (1912, 1913) propuso un sistema para estabilizar el valor del dólar, que consistía en ajustar el peso equivalente en oro de esta moneda proporcionalmente a los cambios en el índice general de precios del mes anterior. Este sistema, al que Fisher denominó «Plan para un dólar compensado», tenía como punto de partida la siguiente relación:

$$\text{Precio en dólares de los bienes} = \text{Precio en dólares del oro} \times \text{Precio en oro de los bienes}$$

Este sistema permitiría proteger el nivel de precios de los cambios en el precio mundial del oro. Así, por ejemplo, sabemos que una escasez de oro trae como consecuencia una reducción en el precio en oro de los bienes. Para evitar que esto produzca una reducción en el precio en dólares de los bienes, el banco central reduciría el peso equivalente en oro de un dólar. Debe destacarse,

* En inglés, *symmetalism*.

sin embargo, que después de la Gran Depresión Fisher (1935) propuso un mecanismo totalmente distinto, consistente en aplicar un encaje de 100% a los depósitos a la vista, para eliminar la volatilidad del dinero que se expande a través del crédito bancario.

Otra propuesta, mucho más cercana a la política monetaria de hoy en día, es la del economista sueco Knut Wicksell (1898 [2007]), quien forjó el concepto de «tasa de interés natural» inspirándose en el trabajo de Thornton (1802 [1991]). Wicksell definió esta tasa a partir del siguiente razonamiento: «Existe una cierta tasa de interés sobre los préstamos que es neutral respecto a los precios de los bienes y tiende a no elevarlos ni a contraerlos. Esta es necesariamente aquella tasa de interés que sería determinada por la oferta y la demanda, si no se hiciera uso del dinero y todos los préstamos se efectuasen en forma de bienes de capital» (Wicksell 1898 [2007]: 102). En otras palabras, es aquella tasa que equilibra el mercado de capitales y que en el lenguaje moderno sería definida como la «productividad marginal del capital». La mejor política que puede aplicar el banco central para mantener estables los precios consiste, por lo tanto, en buscar que la tasa de interés bancaria coincida con esta tasa natural.

Cuando la tasa de interés bancaria coincide con la tasa de interés natural, la economía se encuentra dentro de su senda normal de crecimiento y el nivel general de precios se mantiene estable. Sin embargo, si por alguna razón la tasa de interés que cobran los bancos por los préstamos es inferior a la tasa natural, la economía entra en un proceso acumulativo de auge con precios crecientes. Si la tasa bancaria es superior a la tasa natural, se da el proceso contrario, es decir, una recesión con precios a la baja. Esta discrepancia entre la tasa de interés bancaria y la tasa natural puede deberse a una política monetaria expansiva o contractiva. También puede ser el resultado de un *shock* de oferta que afecte la tasa de ganancia de las inversiones y que no ha sido compensado por una política monetaria contracíclica.

Dado que el mejor indicador de que la tasa de interés bancaria se encuentre alineada con la tasa de interés natural es la estabilidad del nivel de precios, Wicksell propone la siguiente regla:

«En la medida en que los precios permanezcan estables, la tasa de interés bancaria debe permanecer inamovible. Si los precios aumentan la tasa de interés debe ser incrementada, y si los precios caen la tasa de interés debe ser reducida; y a partir de dicho momento la tasa de interés debe ser mantenida en su nuevo nivel hasta que un nuevo movimiento de los precios haga necesaria la introducción de un nuevo cambio en una dirección o la otra» [Wicksell 1898 [2007]: 189].

Estas contribuciones tuvieron mucha influencia en los primeros escritos de Keynes, quien hasta antes de escribir la *Teoría general* estaba convencido de que la mejor manera de garantizar

el bienestar de una sociedad era mediante una política monetaria que permita mantener estable el nivel de precios. En su *Ensayo sobre reforma monetaria* (1923) Keynes mostró su preocupación respecto a los cambios bruscos en el nivel de precios y sus efectos sobre la actividad económica:

«Hemos visto, por consiguiente, que los precios crecientes y descendientes tienen cada uno sus desventajas particulares. La inflación [...] significa injusticia para los individuos y para las clases sociales – en especial para los inversionistas; y es, por lo tanto, desfavorable para el ahorro. La deflación [...] significa empobrecimiento para el trabajo y para la empresa, conduciendo a los empresarios a contraer la producción, en sus esfuerzos para evitar pérdidas; y es, por lo tanto, desastrosa para el empleo [...]. Por estas graves razones debemos liberarnos de la profunda desconfianza que existe contra la regulación del estándar de valor para que este se encuentre sujeto a una decisión deliberada» (Keynes 1923: 39-40).

En su *Tratado del dinero* (1930) Keynes realizó un análisis más profundo del problema, el cual puede ser visualizado a través de las siguientes ecuaciones fundamentales⁵:

$$P = \frac{Y}{Q} + \frac{\Pi}{Q} \quad (1)$$

$$\Pi = I - S \quad (2)$$

Donde P es el nivel general de precios, Y es el ingreso monetario de la sociedad que incluye las ganancias normales de los empresarios, Π son las ganancias extraordinarias de los empresarios, Q es el flujo de bienes y servicios, I es el valor monetario de la nueva inversión y S es el valor monetario del ahorro.

La estabilidad del nivel de precios está garantizada solo si la tasa de interés que cobran los bancos es la misma que garantiza la igualdad de la inversión y el ahorro:

«Siguiendo a Wickseil, será conveniente llamar a la tasa de interés que permitirá que el segundo término de nuestra segunda Ecuación Fundamental sea cero, *tasa de interés natural*, y a la tasa que prevalece en un momento determinado, la *tasa de interés de mercado*. De esta manera, la tasa de interés natural es la tasa a la cual el ahorro y el valor

⁵ Keynes (1930: vol. I, 137-8). Se han modificado las letras que denotan las variables para que sean similares a las que hoy en día se utilizan en los textos de macroeconomía.

de la inversión se encuentran exactamente balanceados, de tal manera que el nivel de precios del producto total corresponda exactamente a la tasa monetaria de las ganancias de eficiencia de los factores de producción. Cada alejamiento de la tasa de mercado de la tasa natural tiende, por otro lado, a generar una perturbación en el nivel de precios haciendo que el segundo término de la Segunda Ecuación Fundamental sea distinto de cero» (Keynes 1930: 154-5).

En síntesis, al inicio de la década de 1930 la teoría cuantitativa del dinero había alcanzado un grado de desarrollo importante, llegando incluso a plantear propuestas concretas para que los precios sean estables, de una manera muy similar a como los bancos centrales de hoy en día formulan sus reglas monetarias para cumplir con las metas de inflación. Brunner y Meltzer (1993) señalan, acertadamente, que a pesar de sus limitaciones⁶, estos desarrollos tenían una virtud importante, que era el énfasis en los arreglos institucionales y en el diseño de reglas de política para evitar fluctuaciones bruscas en la producción y el empleo.

3. Las teorías sobre los ciclos económicos antes de Keynes

Otra línea de pensamiento que, como se verá a continuación, se entrecruzó frecuentemente con la teoría cuantitativa del dinero, es el estudio sobre los ciclos económicos. Es decir, la preocupación respecto a por qué las economías pasan por ondas cíclicas de auge y recesión que afectan de manera más o menos considerable a la producción y el empleo, y qué medidas se pueden tomar para aliviar la intensidad y la duración de estas ondas. Antes de Keynes ya existía una diversidad de teorías que trataban de responder a estas dos preguntas, de las que, por razones de tiempo y de espacio, solo ha sido posible presentar una versión resumida de las más importantes.

Según algunos autores⁷, el origen de la teoría de los ciclos económicos se remonta a William Petty, un autor mercantilista del siglo XVII, quien, en una frase donde se hace mención a los ingresos que puede obtener un agricultor con su trabajo, señala que estos se ven afectados por ciclos de escasez y abundancia que se repiten cada siete años (Petty 1662 [1986]: cap. 4, § 13, 43). Sin embargo, es recién a comienzos del siglo XIX que comienzan a realizarse estudios

⁶ Los defectos señalados son tres: (1) ausencia de una explicación sobre la demanda de dinero o la velocidad monetaria, como parte de la teoría; (2) incapacidad de explicar los cambios en la producción y los precios o de separar los cambios en el producto nominal en variaciones de los precios y del volumen de producción; y (3) incapacidad de distinguir entre tasas de interés reales y nominales (Brunner y Meltzer 1993: 8-10).

⁷ Véase, por ejemplo, Besomi (2005).

sistemáticos sobre el tema, como consecuencia de los problemas de estancamiento y desempleo que experimentaron los países europeos durante las guerras napoleónicas. Los primeros estudios, como se verá a continuación, estuvieron más concentrados en el problema de por qué las economías entran en crisis, que en las fluctuaciones económicas propiamente dichas.

3.1 Las teorías de las crisis

Sismondi (1819) en Francia y Malthus (1820) en Inglaterra desarrollaron las primeras teorías sobre las crisis económicas, basadas en la desproporción entre la producción y el consumo. De acuerdo con Sismondi, las crisis surgen como resultado de una sobreproducción que tiene su origen en la explotación de los trabajadores. En un régimen de libertad contractual en el que los asalariados tienen menor poder de negociación que los empresarios, los salarios tienden hacia el mínimo de subsistencia. Esto trae como resultado un nivel de consumo insuficiente para sostener el ritmo de crecimiento de la producción. Para solucionar este problema Sismondi proponía una intervención del Estado orientada a preservar y fortalecer los sindicatos y a suavizar la competencia, facilitando el acceso de los trabajadores a la propiedad del capital y ampliando el sistema de pequeña empresa. El análisis de Sismondi tuvo una gran influencia sobre Marx, para quien el sistema capitalista no solamente tendía a generar un empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora, sino que se dirigía hacia un estado de estancamiento y crisis generalizada debido a que la tasa de ganancia de las empresas tendía a decrecer de manera ineludible (Marx 1894 [1978]: cap. 13). A diferencia de Sismondi, quien confiaba en que un gobierno protector de la clase trabajadora era suficiente para garantizar el bienestar generalizado de la sociedad, Marx creía en que la única solución era la desaparición del sistema de propiedad privada, mediante una revolución socialista y un gobierno con poderes ilimitados.

Para Malthus, en cambio, las empresas tienden a producir por debajo de sus posibilidades porque creen que el mercado es incapaz de absorber cantidades superiores. Esto genera una demanda de trabajo insuficiente para absorber la oferta de trabajo. Es decir, existe lo que hoy en día se denomina un «desempleo keynesiano», el cual a su vez reduce la demanda efectiva de bienes y servicios. Malthus, al igual que Sismondi, también propone la intervención del Estado, pero a través de medidas que permitan aumentar la demanda efectiva, tales como la realización de obras públicas y un aumento temporal de los aranceles.

Las teorías de la sobreproducción de Sismondi y Malthus fueron criticadas por el economista francés Jean Baptiste Say (1826 [1966]), quien señaló que las crisis no se originan porque exista un problema estructural de insuficiencia de demanda, sino porque algunas actividades productivas tienen dificultades para crecer igual que antes, o de hacerlo al mismo ritmo que el

resto de la economía. Estas dificultades pueden ser de tipo natural, como una sequía o alguna otra catástrofe natural, o de otra índole, como una guerra o un problema político. Debido a que los ingresos que se generan en algunas actividades productivas se gastan en consumir los productos de otras actividades, este crecimiento no proporcional genera problemas de exceso de oferta o de insuficiencia de demanda, pero de carácter temporal y localizados en algunos sectores productivos específicos. Esta afirmación de Say respecto a que era imposible que exista una crisis de sobreproducción generalizada, condujo a la creencia equivocada de que este autor no creía en la posibilidad de recesiones dentro una economía de mercado. El principio de que no puede haber desequilibrios entre la oferta y la demanda agregada, mejor conocida como la «ley de Say», es la mejor expresión de esta interpretación sesgada de su pensamiento.

John Stuart Mill realizó un análisis crítico de las teorías de la sobreproducción de Sismondi y Malthus, así como de la teoría de Say, en su ensayo sobre la influencia del consumo en la producción (1844 [1974]). En dicho ensayo, Mill se muestra escéptico respecto a la efectividad del gasto público como medida para estimular la actividad económica, pero sostiene que la imposibilidad de una crisis generalizada por escasez de demanda, planteada por Say, solo es válida en el caso de una economía de trueque. En el caso de una economía monetizada, sin embargo, las decisiones de producción y de consumo pueden ser independientes, de tal manera que pueden existir casos en los que todos los sectores productivos enfrentan problemas de exceso de oferta o de demanda. Este sería, por ejemplo, el caso de una expectativa de caída generalizada de todos los precios, la cual incentivaría a los consumidores a postergar su gasto, en espera de que la caída se produzca, mientras que las empresas se apresurarían en vender sus productos lo más rápidamente posible. Esto traería como resultado un exceso de oferta, o, lo que es lo mismo, una escasez de demanda, en toda la economía en su conjunto. La expectativa de un alza generalizada de todos los precios generaría el resultado opuesto, es decir, un exceso de demanda generalizado. Mill creía, sin embargo, que estos problemas eran de carácter temporal y se resolvían mediante ajustes en el nivel de precios.

3.2 Los análisis empíricos sobre el ciclo económico

De acuerdo con Schumpeter (1954 [1996]), los pioneros de la teoría de los ciclos económicos tal como la entendemos hoy en día serían los economistas ingleses Thomas Tooke (1823) y Lord Overstone⁸ (Lloyd 1837). Tooke fue el primero en señalar explícitamente que las crisis vienen en ondas, las cuales pueden ser descritas en términos de precios que primero crecen y luego caen abruptamente, en lugar de regresar a sus niveles naturales. Lord Overstone señaló, a partir de su experiencia de banquero, que la actividad económica se mueve aparentemente dentro de

⁸ Su nombre de nacimiento es Samuel Jones Loyd (véase la bibliografía).

un ciclo establecido que tiene etapas de letargo, mejora, confianza creciente, prosperidad, agitación, sobreinversión, convulsión, presión, estancamiento y angustia, para regresar luego a la etapa de letargo. Ambos señalaron que los ciclos podían originarse por factores naturales o tecnológicos, pero se propagaban de manera endógena. Para Overstone, el principal factor de propagación era la expansión de los préstamos bancarios. Tooke, por su parte, enfatizaba la sobreinversión en capital fijo y sus efectos sobre la tasa de ganancia, anticipándose a las teorías de Marx sobre el tema.

El primer estudio riguroso sobre los ciclos apareció, sin embargo, en Francia, con el trabajo de Juglar (1862) sobre las *Crisis comerciales y su retorno periódico*. En este trabajo se presentan cifras estadísticas sobre la evolución del crédito, la liquidez, las reservas de oro y el comercio externo en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, entre 1800 y 1860. Del análisis de estas cifras Juglar concluye que las economías pasan por ciclos de prosperidad y recesión que tienen una duración de entre siete y once años. Juglar, al igual que Overstone, creía que el sector financiero era el factor propagador de los ciclos.

El trabajo de Juglar dio origen a toda una serie de trabajos empíricos, entre los cuales destacan los realizados por Wesley Mitchell (1913, 1927) en los Estados Unidos. Mitchell fue cofundador del National Bureau of Economic Research (NBER) y director de este centro entre 1920 y 1945, donde se dedicó por completo al estudio de los ciclos. En sus dos primeros trabajos (1913, 1927) Mitchell utilizó técnicas estadísticas simples para identificar los ciclos, y estimó que entre 1810 y 1920 Estados Unidos pasó quince veces por periodos de crisis. Fue en el tercer estudio, realizado conjuntamente con Arthur Burns (Mitchell y Burns 1946) donde desarrolla un análisis minucioso con series desestacionalizadas, que se ha convertido en el punto de partida de los estudios modernos sobre ciclos económicos.

Es importante señalar la influencia que tuvo Mitchell en economistas de la talla de Hayek y de Friedman, durante su larga permanencia como profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Durante la larga visita que Hayek realizó a los Estados Unidos, entre 1923 y 1924, asistió a las clases de Mitchell como parte de su aprendizaje sobre los ciclos económicos. Diez años después, Friedman también estudió con Mitchell y posteriormente trabajó con Burns en el NBER.

Algunos contemporáneos de Mitchell trataron de determinar la duración de los ciclos. En los Estados Unidos, Joseph Kitchin (1923), trabajando con datos de Estados Unidos e Inglaterra, dedujo que estas economías tenían movimientos compuestos por ciclos de cortos, de alrededor de tres años y medio, y ciclos fundamentales, o ciclos económicos propiamente dichos, compuestos de dos o tres ciclos cortos. El economista ruso Kondratieff (1926 [1935]), a partir

de sus estudios sobre las economías de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, entre 1780 y 1926, dedujo que estos países habían pasado por ondas cíclicas de aproximadamente cincuenta años. Simon Kuznetz (1930) encontró que en el caso estadounidense las fluctuaciones cíclicas tenían una duración de entre quince y veinticinco años.

Todos estos estudios fueron sintetizados en el trabajo de Schumpeter (1939) sobre los ciclos económicos, donde se identifican cuatro tipos de ciclos: los ciclos largos o de Kondratieff, de cincuenta años; los ciclos de Kuznetz, de dieciocho años; los ciclos de Juglar, de nueve años; y los de Kitchin, de cuatro años. Un ciclo de Kondratieff contiene tres ciclos de Kuznetz. Cada ciclo de Kuznetz está conformado por dos ciclos de Juglar, y, por último, dos ciclos de Kitchin forman un ciclo de Juglar. Si cada uno de estos ciclos se encontraran en la misma fase, y, más específicamente, si todos se encontrasen simultáneamente en el punto más bajo (sima), la economía estaría pasando por una profunda recesión con consecuencias desastrosas.

3.3 Los análisis teóricos sobre los ciclos económicos

«No podemos sobreponer al sistema de enunciados básicos de la teoría del equilibrio, una teoría de los ciclos económicos basada en fundamentos lógicos inconexos. Todos los fenómenos que se observan en los ciclos económicos, particularmente la formación de precios y su influencia en la dirección y el volumen de la producción, ya han sido explicados por la teoría del equilibrio [...] No es solo que carezcamos de teorías que satisfacen esta condición [...] Esto solo puede ser explicado mediante una ampliación de los supuestos sobre los cuales se basan nuestras deducciones, de tal manera que las fluctuaciones cíclicas vendrían a ser una consecuencia necesaria de estas, del mismo modo en que las afirmaciones básicas de la teoría de los precios se obtienen a partir de supuestos más estrechos de la teoría del equilibrio general» (Hayek 1929 [1933]: 28-30).

Estas afirmaciones de Hayek son un fiel reflejo de la manera como los economistas anteriores a Keynes veían el problema de las fluctuaciones cíclicas, es decir, como un resultado normal del funcionamiento del sistema económico que puede ser explicado dentro del marco de la teoría del equilibrio general. Curiosamente, este enfoque era compartido por economistas como Malthus, Sismondi y Marx, que hoy en día son considerados como disidentes, es decir, que no compartían el optimismo del resto de sus colegas respecto a las bondades de una economía basada en la propiedad privada y la libertad de contratación.

Paralelamente a los estudios de carácter empírico, orientados a identificar y medir los ciclos, diferentes autores trataron de determinar los factores causantes de los mismos. De las diversas

clasificaciones que se han hecho sobre estas teorías⁹, mencionaremos únicamente la de Haberler (1937), quien distingue seis enfoques: la teoría puramente monetaria, las teorías de la sobreinversión, las teorías de las perturbaciones en la producción, las teorías del subconsumo, las teorías psicológicas y las teorías de las cosechas agrícolas. A continuación se realizará una breve descripción de cada uno de estos enfoques, tomando como principal referencia el estudio de Haberler.

a) La teoría puramente monetaria

Esta teoría plantea que las variaciones en el **flujo de dinero** son la única y suficiente causa de los cambios en la actividad económica, o la alternancia de ciclos de prosperidad y depresión. De acuerdo con Hawtrey (1913), este **flujo de dinero**, o lo que es lo mismo, la **demanda de bienes** en términos de dinero, está determinado aproximadamente por el «gasto de consumo», que comprende no solamente el gasto en bienes de consumo sino también el gasto en bienes de inversión. Este gasto de consumo representa el producto (MV) de la ecuación cuantitativa, donde V es la velocidad ingreso y M es la cantidad de dinero.

Los cambios en el gasto de consumo son originados principalmente por cambios en la cantidad de dinero. Dado que el crédito bancario es el principal medio de pago en el mundo moderno, la cantidad de dinero depende del manejo que hace el banco central de la tasa de redescuento y las operaciones de mercado abierto.

Una fase de expansión podría prolongarse de manera indefinida si no hubiese límites a la expansión del dinero. El sistema de patrón oro pone, por lo tanto, un freno a esta expansión debido al funcionamiento del equilibrio automático de la balanza de pagos, tal como lo explicaron Cantillon y Hume. Hawtrey señala que el patrón oro es, en última instancia, el principal factor responsable de la recurrencia de los ciclos de auge y recesión, debido a la lentitud con que las personas ajustan sus saldos de efectivo. «Si un aumento o una caída proporcional en el crédito monetario trajese consigo un incremento o una disminución proporcional en la demanda de efectivo, los bancos ya no podrían enrumbarse hacia un estado de inflación o ser empujados para llevar demasiado lejos el correspondiente proceso de contracción [...]» (Hawtrey 1923: 135).

b) Las teorías de la sobreinversión

El tema central de estas teorías es el crecimiento excesivo de las industrias que producen bienes de capital respecto de las industrias que producen bienes de consumo. Todas estas

⁹ Hayek (1929 [1933]) menciona, por ejemplo, las clasificaciones de Persons (1926), Mitchell (1927) y Hansen (1927).

teorías parten del hecho universalmente reconocido de que las primeras se ven afectadas por los ciclos económicos con mucha mayor intensidad que las segundas. Haberler distingue tres tipos de teorías dentro de este grupo:

- i) La teoría que el mismo Haberler denomina «neowickselliana», según la cual este desequilibrio se origina por las fuerzas que operan dentro del sistema bancario y que permiten mantener las tasas de interés de los préstamos a niveles demasiado altos o bajos durante periodos de tiempo bastante largos. Esta teoría tiene como principales representantes a los austriacos Hayek (1929 [1933]), Mises (1912 [1934]), Röpke (1936) y Strigl (1934 [2000]), y, obviamente, a Wicksell (1898 [2007]).
- ii) Las teorías que ponen el énfasis en factores que operan dentro del campo de la producción y que proporcionan nuevas oportunidades de inversión, como las invenciones, los descubrimientos, la apertura de nuevos mercados. Sus principales representantes son Spiethoff (1902) y Cassel (1932).
- iii) Las teorías que ponen el énfasis en las fluctuaciones violentas que se producen, por razones tecnológicas, en la producción de bienes de capital como respuesta a los cambios en la producción de bienes de consumo. Estas teorías, que en última instancia se basan en el principio de aceleración, han sido planteadas por Aftalion (1913), Clark (1917) y Harrod (1936), entre otros.

c) Las teorías de las perturbaciones en la producción

Aquí se encuentran diferentes hipótesis respecto a las causas de los ciclos, que no aspiran a ser consideradas como teorías generales sino simplemente como posibles explicaciones de algunas fases específicas del ciclo económico:

- i) Los cambios en los costos de producción: esta teoría plantea que los ciclos de auge se inician cuando los precios de los factores producción se reducen respecto a los precios de los productos finales, o crecen más lentamente, permitiendo un incremento en el margen de ganancia de las empresas. Para W. C. Mitchell: «La caída en los costos por unidad de producto (la cual fue ocasionada por un primer incremento en la producción después del punto más bajo de la depresión) se detiene cuando las empresas han asegurado que todas las ventas que pueden ser manejadas con el equipo existente, y en el momento en que la expiración de los antiguos contratos hace necesaria su renovación con mayores tasas de interés, salarios, alquileres y salarios –los cuales se mantuvieron constantes durante la prosperidad– se inicia un proceso de aumento lento de estos costos» (Committee of the

President's Conference on Unemployment, and a Special Staff of the National Bureau 1923: 10-1).

- ii) Los desajustes horizontales temporales: esta teoría plantea que los ciclos se originan cuando algunos sectores productivos comienzan a crecer más rápida o lentamente que el resto de la economía, debido a cambios bruscos en la demanda o en la oferta. Esta hipótesis fue planteada por Say (1826 [1966]) y en tiempos más recientes por Taussig (1923), Pigou (1927) y Mitchell (1924).
- iii) El sobreendeudamiento: Fisher (1932) sugirió que las dos principales causas de la recurrencia de las crisis económicas son el sobreendeudamiento y la deflación. Estos dos factores se refuerzan mutuamente: la deflación infla el peso de las deudas y el sobreendeudamiento conduce a una liquidación de las deudas que genera una contracción del flujo de dinero y una caída en los precios.
- d) Las teorías del subconsumo

Como bien señala Haberler, este es el grupo de teorías con mayor antigüedad, pues sus orígenes se remontan a Sismondi (1819) y Malthus (1820). También se caracterizan por su menor rigor teórico, puesto que no tratan de explicar los ciclos propiamente dichos sino por qué las economías tienden a entrar en periodos de crisis. Todas coinciden en la existencia de una tendencia persistente a la caída de los precios, debido a que las invenciones y las mejoras tecnológicas hacen crecer la producción de bienes hasta el punto en que sus precios deben comenzar a caer debido a que la demanda es insuficiente. La actividad económica debe contraerse inevitablemente, a no ser que la cantidad de dinero se vea incrementada a un ritmo suficientemente elevado como para crear un poder de compra capaz de absorber la producción con precios estables.

Esta insuficiencia del gasto de consumo puede ser considerada, en las versiones mejor elaboradas de este enfoque, como un exceso de ahorro. Es decir, las crisis sobrevienen porque se está ahorrando una fracción demasiado grande del ingreso corriente. Se puede distinguir dos tipos de teorías, dependiendo del factor causante de este subconsumo o sobreahorro:

- i) Distribución desigual del ingreso: para Mummery y Hobson (1889 [1956]) la principal causa de este sobreahorro es la distribución desigual del ingreso. Dado que los receptores de los más altos ingresos son los principales responsables del ahorro, la mejor manera de estimular el consumo es elevar los salarios hasta que el ingreso se vea distribuido de tal manera que el volumen de ahorros deje de ser peligroso.

- ii) Falta de deseo de invertir: Foster y Catchings (1925, 1927) sostienen que el ahorro de las empresas puede conducir a una recesión si no encuentra oportunidades de inversión suficientemente atractivas. El problema de fondo no es la distribución del ingreso, sino la falta de coordinación entre las decisiones de ahorro e inversión. Ambos propusieron la creación de un organismo similar al Fed, cuya función específica sea proponer las medidas tributarias y monetarias, así como de gasto público, necesarias para que la inversión crezca al mismo ritmo que el ahorro.

e) Las teorías psicológicas

Esta categoría comprende a autores como Keynes (1936), Lavington (1922), Pigou (1927) y Taussig (1923), quienes le asignan una especial importancia a los cambios bruscos en el optimismo o el pesimismo de los empresarios respecto al desarrollo futuro de sus negocios, como factores determinantes de los ciclos económicos. Los siguientes comentarios de Keynes sobre los espíritus animales de los empresarios son bastante ilustrativos:

«Aparte de la inestabilidad debida a la especulación, existe la inestabilidad debida a aquella característica de la naturaleza humana de que una gran proporción de nuestras actividades positivas, sean morales, hedonísticas o económicas, dependen del optimismo espontáneo en lugar de las expectativas matemáticas. Probablemente, la mayor parte de nuestras decisiones para hacer algo positivo, cuyas consecuencias serán apreciadas solo después de muchos días, solo pueden ser el resultado de los espíritus animales – un impulso espontáneo hacia la acción en lugar de la inacción, y no el resultado de un promedio ponderado de los beneficios cuantitativos multiplicados por las probabilidades cuantitativas» (Keynes 1936: 161-2).

«No debemos concluir que todo depende de oleadas de sicología irracional. Por el contrario, las expectativas de largo plazo son a menudo estables, y aun cuando no lo sean, los otros factores ejercen efectos compensatorios. Solo estamos recordando que las decisiones humanas que afectan el futuro, ya sea de carácter personal, político o económico, no pueden depender de la expectativa matemática estricta, dado que la base para realizar dichos cálculos no existe; y que es nuestra prisa innata para actuar la que hace que la rueda siga girando [...]» (Keynes 1936: 162-3).

f) Las teorías de las cosechas

Haberler distingue dos tipos de autores dentro de esta categoría. El primer grupo, representando por W. S. Jevons (1875 [1884], 1878), su hijo H. S. Jevons (1910) y H. L. Moore (1914), plantea

la existencia de una cadena de causalidad que parte de influencias cósmicas como, por ejemplo, las manchas solares, y se extiende hacia las condiciones climáticas, las cosechas y la actividad económica, con una periodicidad fija. Para Jevons, por ejemplo, los ciclos tenían una duración de entre diez y once años. Para el segundo grupo, donde destacan Pigou (1927) y Robertson (1915), las cosechas tienen la misma importancia que las innovaciones, las guerras o los terremotos. Es decir, son *shocks* de oferta que aparecen en forma impredecible pero que pueden desencadenar un proceso acumulativo de expansión o contracción de la actividad económica.

4. La teoría austriaca de los ciclos económicos

De todas las teorías sobre los ciclos económicos que se han mencionado en la sección, la mejor elaborada, tanto desde el punto de vista teórico como de sus posibilidades de constatación empírica y de discusión sobre alternativas de política económica, es, sin duda, la que desarrollaron los economistas de la escuela austriaca. La principal característica de la teoría austriaca de los ciclos económicos es la convicción de que las fluctuaciones cíclicas son el resultado inevitable del desarrollo del sistema bancario en una economía que constantemente está enfrentando *shocks* de oferta que afectan la rentabilidad de las inversiones. Estos *shocks*, que pueden tener una naturaleza tecnológica, climatológica o también política, a veces afectan a un solo país, pero en otras ocasiones pueden tener un carácter regional o incluso pueden tener efectos sobre la economía mundial en su conjunto.

El fundador de esta escuela, Carl Menger (1871 [1994]), tomó como base de análisis la estructura vertical del aparato productivo, clasificando los bienes de una manera mucho más completa que la distinción usual entre bienes de consumo y de capital. De acuerdo con el grado de cercanía respecto a los consumidores finales, Menger distinguió los bienes de primer orden de los de segundo orden, tercer orden, y así sucesivamente. Los bienes de primer orden son los bienes de consumo, es decir, aquellos que sirven directamente a nuestras necesidades, de tal manera que su valor depende directamente de la utilidad que los consumidores les asignan. Los bienes de segundo orden son aquellos que son utilizados para producir los bienes de primer orden, de tal manera que su valor depende del valor de estos últimos. Los de tercer orden se utilizan en la producción de los bienes de segundo orden, y su valor depende de estos, y así sucesivamente. La manera como se distribuye la producción entre cada una de estas categorías de bienes/dentro de la jerarquía vertical que propone Menger, define la estructura productiva de una economía.

La producción es el proceso mediante el cual los bienes de mayor orden son transformados en bienes de órdenes sucesivamente inferiores. A manera de ejemplo, citaremos el ejemplo del

proceso de producción del pan, propuesto por Skousen (1990 [2007]), que comienza con la plantación de semillas en la tierra con el empleo de maquinarias y mano de obra. Esta etapa representa a los «bienes de cuarto orden». Los «bienes de tercer orden» vendrían a ser los molinos de trigo, el trigo, el centeno y los servicios de trabajo, todos destinados a la producción de harina. Los «bienes de segundo orden» serían la harina, los utensilios para el horneado, los trabajadores del horno y el resto de la mano de obra dedicada a la producción de pan. El pan sería el «bien de primer orden».

El tiempo y la incertidumbre son elementos esenciales dentro del funcionamiento del proceso productivo, tal como lo analizan Menger y sus seguidores. Esto se debe a que los bienes de mayor orden pueden requerir tiempos más o menos largos para ser convertidos en bienes de menor orden. En consecuencia, las inversiones en los bienes de mayor orden se tornan más inciertas, dado que su valor depende, en última instancia, del valor que los consumidores asignan a los bienes de primer orden. Un cambio en los gustos de los consumidores, por ejemplo, el valor asignado al pan, puede traer efectos importantes en el valor de mercado de los bienes de mayor orden, afectando las decisiones de inversión que se hayan tomado con anterioridad.

Estas ideas fueron perfeccionadas por Böhm-Bawerk (1884, 1889) en su voluminoso trabajo en tres tomos *El capital y el interés*, donde señala que los bienes de capital yacen a diferentes distancias del consumo, siguiendo el orden propuesto por Menger. La tasa de interés juega un rol determinante en las decisiones de producción de los bienes de mayor orden, debido que por lo general estos tienen un proceso de producción más largo. El hecho de requerir mayor tiempo para poder ser vendidos en el mercado los hace más sensibles a los cambios en la tasa de interés. Una reducción de la tasa de interés abarata el costo de producir los bienes de orden superior, es decir, los bienes con proceso productivos más largos, en comparación con los bienes de menor orden. Este efecto ya había sido mencionado por David Ricardo (1817 [1955]), aunque de una manera mucho más simple, y es por este motivo que se lo conoce con el nombre de «efecto Ricardo».

En términos del lenguaje que manejan los economistas modernos, el efecto Ricardo puede ser descrito como el efecto que tiene la tasa de interés sobre los precios relativos de los bienes más intensivos en capital respecto a los más intensivos en mano de obra. Un abaratamiento de la tasa de interés permite reducir el costo relativo de producir los bienes más intensivos en capital, incentivando las inversiones en este tipo de bienes.

El economista sueco Knut Wicksell (1898 [2007]) tomó la teoría del capital de Böhm-Bawerk y las ideas desarrolladas por Thornton y por la Currency School, sobre la relación que existe entre los ciclos económicos y la expansión del crédito bancario. Tal como se mencionó en la sección

2, Thornton (1802 [1991]) había planteado la distinción entre la tasa de interés natural y la tasa de interés bancario, y la Currency School, la necesidad de controlar el manejo que hace el banco central de los redescuentos, para evitar una excesiva expansión del crédito. Wicksell corrigió el principal defecto de la Currency School, de considerar que solo el banco central era responsable de la expansión excesiva del crédito bancario. Una mejora en el progreso técnico puede aumentar la rentabilidad normal de las empresas, haciendo que la tasa de interés natural se ubique por encima de la tasa de interés bancario, aun cuando el banco central no haya tomado ninguna medida. Un deterioro del progreso técnico puede generar el efecto contrario.

Lo importante es que cuando las dos tasas se encuentran desalineadas se inicia un proceso acumulativo de expansión o de contracción de la actividad económica, acompañado de un crecimiento de los precios en el primer caso y una reducción en el segundo. Este proceso acumulativo de expansión con inflación o de contracción con deflación puede durar mucho tiempo antes de que comience a revertirse. Es por este motivo que Wicksell recomendó una política monetaria anticíclica, consistente en modificar las tasas de interés para estabilizar los precios.

Mises (1912 [1934], 1936) desarrolló una teoría del ciclo económico más amplia que la de Wicksell, poniendo mayor énfasis en los factores que determinan el paso de la fase expansiva a la recesiva. Para Mises, cualquier estímulo a la expansión del crédito bancario trae como resultado una reducción de la tasa de interés bancario que estimula la actividad económica. Haberler (1932) hace una descripción más detallada de cuáles pueden ser estos estímulos al crédito bancario:

- a) Un aumento en las tenencias de oro y las monedas metálicas
- b) Un aumento en los billetes bancarios
- c) Un aumento en los depósitos bancario y en los préstamos de los bancos
- d) Un aumento en la circulación de cheques, letras y otros medios de pago que regularmente son empleados como sustitutos del dinero ordinario.
- e) Un aumento en la velocidad de circulación de uno o todos estos medios de pago.

Como resultado de la reducción de la tasa de interés, una serie de proyectos que de otra manera no habrían sido considerados rentables, comienzan a serlo y son, por lo tanto, puestos en marcha. La mayor actividad económica estimula la demanda de materiales de producción y de trabajo. Esto conduce a un aumento en los precios de los medios de producción y en los salarios. Este proceso continúa solamente en la medida en que el crédito bancario se siga expandiendo. Sin embargo, la escasez de materiales de producción y de trabajo hace que la producción continúe creciendo hasta un límite en el que solo es posible crear nuevas empresas a costa de la desaparición de otras.

Si no se toma ninguna medida, el proceso desemboca en una hiperinflación similar a la que vivieron varios países europeos después de la Primera Guerra Mundial y algunos países latinoamericanos en la segunda mitad de la década de 1980.

Si, por el contrario, se toma alguna medida para detener la expansión del crédito, la depresión es inevitable. El aumento de la tasa de interés hace que muchos proyectos de inversión que ya se habían iniciado dejen de ser rentables. Algunas empresas recortarán la escala de operación, otras cerrarán sus puertas o terminarán en la quiebra. Los precios comienzan a caer. La crisis y la recesión son el resultado final del *boom* económico. A diferencia de Wicksell, Mises considera que una reducción de la tasa de interés no ayuda a evitar el decaimiento de la actividad económica, debido a que los bancos han aumentado el encaje voluntario y las empresas se muestran reticentes a asumir riesgos. A esto se suma la rigidez hacia la baja de los salarios, que dificulta la reducción de costos de producción de las empresas y la mejora en los niveles de competitividad internacional.

Mucho más completo, sin embargo, es el análisis que hace Hayek (1929 [1933], 1931 [1935]) siguiendo más de cerca los desarrollos de Menger y Wicksell. Cualquier evento cuyo resultado sea una tasa de interés bancaria menor que la tasa natural, producirá una expansión del crédito bancario. Luego, como resultado del «efecto Ricardo», la producción de bienes de órdenes superiores se verá estimulada a costa de los bienes de menor orden. Esto significa un desajuste de la estructura vertical del aparato productivo. Dado que la oferta de los bienes de menor orden crecerá muy lentamente o incluso puede llegar a disminuir, al mismo tiempo que su demanda está creciendo, sus precios comienzan a crecer. La presión de los salarios hacia el alza refuerza el desajuste de la estructura vertical. El *boom* económico se caracteriza, por lo tanto, por una sobreproducción de bienes de orden superior, acompañada de una escasez de bienes de consumo así como de materiales de producción y un aumento de la presión inflacionaria.

El análisis de Hayek supone que la economía es abierta y que, por lo tanto, la presión hacia el alza de los precios significará una pérdida de reservas internacionales, de tal manera que el *stock* de medios de pago comienza a contraerse y el crédito bancario comienza a escasear. Esto trae como resultado un alza de la tasa de interés que hace que muchos de los proyectos que habían comenzado a ser rentables junto con el *boom* económico, comiencen a dejar de serlo. Muchas inversiones se detienen y la economía ingresa a una fase recesiva.

Sin embargo, la crisis contiene las semillas de la subsiguiente recuperación económica, puesto que el alza de la tasa de interés y la caída de los salarios reales promueven la expansión de los bienes de consumo y los demás bienes de menor orden. La reducción de los precios

permite que muchas empresas comiencen a recuperar sus niveles de competitividad internacional. La balanza comercial comienza a ser de nuevo positiva y la liquidez crece. Se produce una recuperación del crédito bancario y la tasa de interés comienza a caer nuevamente, lo que crea las condiciones para un nuevo ciclo expansivo.

Al igual que Mises, Hayek se oponía a una política monetaria de estabilización similar a la que proponía Wicksell. Una reducción de la tasa de interés en medio de la recesión volvería a estimular la producción de bienes de órdenes superiores, a costa de los bienes de consumo y los otros bienes de menor orden, impidiendo que la estructura vertical de la economía regrese a sus niveles normales. Lo mismo ocurriría con una política fiscal expansiva al estilo de la recomendada por Keynes (1936), puesto que estimularía la demanda de bienes de consumo en un momento en el que estos están escaseando y lo que más se necesita es estimular la producción de dichos bienes.

Las siguientes frases de Hayek (1929 [1933]) son bastante ilustrativas de sus ideas respecto a los ciclos:

«[...] En la medida en que sigamos haciendo uso del crédito bancario como un medio para conseguir el desarrollo económico, tendremos que tolerar los ciclos económicos resultantes. Estos son, en un cierto sentido, el precio que pagamos por una velocidad de desarrollo que excede lo que las personas podrían hacer posible voluntariamente a través de sus ahorros, y lo que por consiguiente les debe ser extraído. Y aun si es un error, tal como la recurrencia de los ciclos lo demuestra, suponer que podemos, de esta manera, superar los obstáculos que se nos ponen en el camino del progreso, es al menos concebible que los factores no económicos del progreso, tales como el conocimiento técnico y comercial, se ven beneficiados de una manera que se nos hace muy difícil de prescindir.

Si fuese posible, como ha sido afirmado repetidamente en la literatura inglesa reciente, mantener totalmente estable el volumen de depósitos bancarios, esta sería la única manera de deshacerse de las fluctuaciones cíclicas. Esto nos parece totalmente utópico. Se requeriría la abolición total de todo el dinero bancario, es decir, los billetes y los cheques y la reducción del rol de los bancos al de simples brokers que realizan operaciones con los ahorros. Pero, aun si suponemos la posibilidad de este estado de las cosas, sigue siendo muy cuestionable el que muchos deseen ponerlo en efecto si fueran conscientes de sus consecuencias. La estabilidad del sistema económico sería obtenida a costa de una contracción del progreso económico. La tasa de interés estaría constantemente por encima del nivel correspondiente al sistema actual [...] La utilización de nuevos inventos y la puesta en práctica de nuevos acuerdos se haría más difícil [...]» (Hayek 1929 [1933]: 189-91).

Si bien Hayek se oponía a las políticas de estabilización, probablemente hubiera estado de acuerdo con las regulaciones de las operaciones bancarias que en las últimas décadas se están aplicando en todo el mundo, como se puede apreciar en la siguiente frase:

«Como resultado de las consecuencias prácticas de nuestro análisis del ciclo económico, todo lo que podemos deducir es que los banqueros tendrán que evaluar cuidadosamente las ventajas y desventajas relativas de otorgar créditos a una escala creciente, así como tomar en cuenta la necesidad, ahora ampliamente extendida, de la aplicación temprana de un control a la expansión crediticia. Pero, lo máximo que se puede obtener con estas medidas es una aminoración, pero nunca una abolición, del ciclo económico» (Hayek 1929 [1933]: 191-2).

5. Keynes y el fin de la teoría de los ciclos económicos

A lo largo de este capítulo hemos visto que hasta comienzos de la década de 1930 existió una importante producción académica, tanto teórica como empírica, sobre la naturaleza de los ciclos económicos. Muchos de estos estudios reconocían también la estrecha relación entre los factores monetarios y la duración e intensidad de los ciclos, y llegaban incluso a formular propuestas de política monetaria para suavizar sus efectos. Sin embargo, la *Teoría general* de Keynes no solamente trajo consigo nuevas herramientas importantes para el análisis económico, sino la creencia de que los ciclos eran un fenómeno de carácter esencialmente psicológico que se podía evitar mediante estímulos permanentes al consumo y la inversión, por parte del gobierno.

En efecto, Keynes reconocía que el ciclo económico es ocasionado por «un cambio cíclico en la eficiencia marginal del capital» (Keynes 1936: cap. 22, 313), pero también creía que esta última «no solamente depende de la abundancia o escasez existente de bienes de capital, sino de las expectativas respecto al rendimiento futuro de los bienes de capital» (1936: 315). El pesimismo respecto a estos rendimientos hace caer la eficiencia marginal del capital y esto trae consigo una reducción en la propensión marginal a consumir y un aumento en la preferencia por liquidez, precipitando el advenimiento de una crisis. Pero, a diferencia de sus colegas y de lo que él mismo había planteado seis años antes en el *Tratado del dinero*, Keynes no creía que las reducciones de la tasa de interés eran suficientes para enfrentar la crisis, como se puede apreciar en las siguientes frases:

«Posteriormente, una reducción de la tasa de interés puede ser de gran ayuda para la recuperación, y probablemente, sea una condición necesaria. Pero, por el momento, el

colapso en la tasa de interés puede ser tan extremo que ninguna reducción practicable en la tasa de interés sea suficiente [...] no es fácil reanimar la eficiencia marginal del capital, determinada por la sicología incontrolable y desobediente del mundo empresarial. Es el retorno a la confianza, para decirlo en un lenguaje simple, lo que es tan difícil de controlar en una economía de capitalismo individual» (Keynes 1936: 316-7).

Dado que las crisis sobrevienen luego de un excesivo optimismo que conduce a las empresas a realizar inversiones en exceso, la mejor política que el gobierno podía aplicar para evitar el advenimiento del ciclo recesivo es estimular el gasto para que estas inversiones sean suficientemente rentables:

«Además, aun cuando la sobreinversión en este sentido fuese una característica normal del boom, el remedio no radicaría en aplicar una alta tasa de interés, lo cual probablemente desalentaría algunas inversiones útiles y además podría disminuir la propensión a consumir, sino en tomar pasos drásticos, redistribuyendo el ingreso o tomando otras medidas para estimular la propensión a consumir» (Keynes 1936: 321).

A diferencia de sus predecesores, quienes recomendaban orientar la política del gobierno hacia la estabilidad de precios, Keynes planteaba la necesidad de mantener el pleno empleo a toda costa, aun cuando esto significase no solamente un incremento significativo en el nivel de inflación, sino una intervención excesiva del Estado en la economía:

«El mayor defecto de la sociedad económica en la que vivimos es su incapacidad para proporcionar el pleno empleo, y su distribución arbitraria y desigual tanto del ingreso como de la riqueza [...]. El Estado tendrá que ejercer una influencia directa en la propensión a consumir, en parte a través de un esquema de tributación, en parte a través de la fijación de la tasa de interés y en parte, quizás, a través de otros medios. Además, parece improbable que la influencia de la política bancaria sobre la tasa de interés sea suficiente por sí misma para determinar una tasa de inversión óptima. Pienso, por lo tanto, que una socialización de la inversión suficientemente amplia será la única manera de asegurar una aproximación hacia el pleno empleo» (Keynes 1936: cap. 24, 372-8).

Estas ideas se vieron reforzadas con la ayuda de la «curva de Phillips», un concepto que tiene su origen en un estudio empírico realizado por el economista británico Alban Phillips (1958). Dicho estudio solamente pretendía aportar nuevos elementos al debate respecto a las causas de la inflación. El estudio de Phillips mostraba que a medida que se reducía la tasa de desempleo en el Reino Unido, los salarios nominales tendían a crecer más rápidamente. Sin embargo, dos años después Samuelson y Solow (1960) realizaron una estimación similar para los Estados Unidos,

concluyendo que existía un *trade-off* entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. El estudio concluía señalando que era posible reducir la tasa de desempleo en los Estados Unidos de 5 % a 3% mediante un aumento de la tasa de inflación de 0% a 4.5%.

El trabajo de Samuelson y Solow generó un extremado optimismo entre los economistas keynesianos, quienes comenzaron a recomendar medidas expansivas del gasto para reducir el desempleo a costa de una mayor inflación. Es de esta manera que la teoría de los ciclos económicos quedó sepultada en el olvido durante más de una década.

6. Bibliografía

AFTALION, Albert

1913 *Les crises périodiques de surproduction*. Paris: Marcel Rivière et Cie.

BESOMI, Daniele

2005 «Clément Juglar and the Transition from Crises Theory to Business Cycle Theories». Trabajo preparado para la Conferencia organizada para conmemorar el centenario del fallecimiento de Clément Juglar, celebrada en París, el 2 de diciembre de 2005.

BÖHM-BAWERK, Eugen

1889 *Kapital und Kapitalzins*. Volumen 2: *Die Positive Theorie der Kapitals*. Innsbruck: Verlag der Wagner'schen Universitätsbuchhandlung.

1884 *Kapital und Kapitalzins*. Volumen 1: *Geschichte und Kritik der Kapitalzinstheorien*. Innsbruck: Verlag der Wagner'schen Universitätsbuchhandlung.

BRUNNER, Karl y Allan MELTZER

1993 *Money and the Economy: Issues in Monetary Analysis*. Nueva York: Cambridge University Press.

CANTILLON, Richard

1755 [1997] *Essai sur la nature du commerce en general*. París. [París: Institut National d'Études Démographiques].

CASSEL, Gustav

1932 *The Theory of Social Economy*. Londres: Harcourt, Brace and Company.

CLARK, J. M.

- 1917 «Business Acceleration and the Law of Demand: A Technical Factor in Economic Cycles». En: *Journal of Political Economy*, vol. 25, N° 2, marzo, pp. 217-35.

COMMITTEE OF THE PRESIDENT'S CONFERENCE ON UNEMPLOYMENT, AND A SPECIAL STAFF OF THE NATIONAL BUREAU

- 1923 *Business Cycles and Unemployment*. Nueva York: National Bureau of Economic Research.

DE LEEUW, Frank y Edward M. GRAMLICH

- 1969 «The Channels of Monetary Policy: A Further Report on the Federal Reserve-MIT Model». En: *The Journal of Finance*, vol. 24, N° 2, mayo, pp. 265-90.

FISHER, Irving

- 1935 *100% Money*. Nueva York: Adelphi Company.
1932 *Booms and Depressions*. Nueva York: Adelphi Company.
1913 «A Compensated Dollar». En: *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 27, N° 2, febrero, pp. 213-35.
1912 [2006] *The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit and Crises*. The Macmillan Company [Nueva York: Cosimo Classics].

FOSTER, William y Waddill CATCHINGS

- 1927 *Business Without a Buyer*. Nueva York: Houghton Mifflin Company.
1925 *Profits*. Nueva York: Houghton Mifflin Company.

HABERLER, Gottfried

- 1937 *Prosperity and Depression: A Theoretical Analysis of Cyclical Movements*. Ginebra: Liga de las Naciones.
1932 «Money and the Business Cycle». En: WRIGHT, Quincy (Ed.). *Gold and Monetary Stabilization*. Lectures on the Harris Foundation. University of Chicago Press.

HANSEN, Alvin H.

- 1927 *Business Cycle Theory: Its Development and Present Status*. Boston: Ginn & Co.

HARROD, Roy

- 1936 *The Trade Cycle: An Essay*. Oxford: Clarendon Press.

HAYEK, Friedrich

- 1991 «The Dispute Between the Currency School and the Banking School, 1821-1848». En: *The Trend of Economic Thinking. Essays on Political Economists and Economic History*, Chicago: The University of Chicago Press.
- 1931 [1935] *Prices and Production*. Londres: George Routledge & Sons, Ltd. [Segunda edición revisada].
- 1929 [1933, 1966] *Geldtheorie und Konjunkturtheorie*. Viena-Praga: Holder-Pichler-Tempsky A.G. [Monetary Theory and the Trade Cycle. Londres. Jonathan Cape] [Nueva York: August Kelley Publishers].

HAWTREY, Richard G.

- 1923 *Monetary Reconstruction*. Londres: Longman, Green and Co.
- 1913 *Good Trade and Bad Trade: An Enquiry into the Causes of Trade Fluctuations*. Londres: Constable and Co.

HUME, David

- 1752a [1994] «Of Interest». En: *Political Discourses*. Edimburgo: R. Fleming for A. Kincaid and A. Donaldson [Political Essays. Cambridge: Cambridge University Press].
- 1752b [1994] «Of Money». En: *Political Discourses*. Edimburgo: R. Fleming for A. Kincaid and A. Donaldson [Political Essays. Cambridge: Cambridge University Press].
- 1752c [1994] «Of the Balance of Trade». En: *Political Discourses*. Edimburgo: R. Fleming for A. Kincaid and A. Donaldson [Political Essays. Cambridge: Cambridge University Press].

JEVONS, Herbert Stanley

- 1910 *The Sun's Heat and Trade Activity*. Londres: King and Son.

JEVONS, William Stanley

- 1884 *Investigations in Currency and Finance*. Londres: Macmillan.
- 1878 [1884] «The Periodicity of Commercial Crisis and its Physical Explanation». [En: JEVONS, W. S. *Investigations in Currency and Finance*. Londres: Macmillan].
- 1875 [1884] «The Solar Period and the Price of Corn». [En: JEVONS, W. S. *Investigations in Currency and Finance*. Londres: Macmillan].

JUGLAR, Clément

- 1862 *Des crises commerciales et leur retour périodique en France, en Angleterre et aux États Unis*. Paris: Guillaumin et Cie. Libraires-Éditeurs.

KALDOR, Nicholas

1982 *The Scourge of Monetarism*. Oxford University Press.

KEYNES, John Maynard

1936 *The General Theory of Money, Interest and Money*. Londres: Macmillan.

1930 *Treatise on Money*. Nueva York: Harcourt, Brace and Company.

1923 [2000] *A Tract on Monetary Reform*. Nueva York: Macmillan and Company limited. [Amherst, Nueva York: Prometheus Books].

KING, Robert G. y Charles PLOSSER

1984 «Money Credit and Prices in a Real Business Cycle». En: *American Economic Review*, vol. 74, N° 3, junio, pp. 363-80.

KITCHIN, Joseph

1923 «Cycles and Trends in Economic Factors». En: *The Review of Economic Statistics*, vol. 5, N° 1, enero, pp. 10-6.

KNIGHT, Frank

1937 «Unemployment: And Mr. Keynes' Revolution in Economic Theory». En: *The Canadian Journal of Economics and Political Science*, vol. 3, N° 1, febrero, pp. 100-23.

KONDRATIEFF, Nicolai

1926 [1935] «Die Langen Wellen der Konjunktur». En: *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, vol. 56, N° 3, pp. 573-609 [«The Long Waves in Economic Life». En: *Review of Economic Statistics*, vol. XVII, N° 6, noviembre, pp. 105-15].

KUHN, Thomas

1962 *The Structure of Scientific Revolutions*. The University of Chicago Press.

KUZNETZ, Simon

1930 *Secular Movements in Production and Prices*. Nueva York: Houghton Mifflin.

KYDLAND, Finn y Edward C. PRESCOTT

1982 «Time to Build and Aggregate Fluctuations». En: *Econometrica*, vol. 50, N° 6, noviembre, pp. 1345-70.

LAIDLER, David

1999 *Fabricating the Keynesian Revolution: Studies of the Inter-war Literature on Money, the Cycle, and Unemployment*. Nueva York: Cambridge University Press.

LAW, John

- 1705 [1966] *Money and Trade Considered With a Proposal for Supplying the Nation with Money*. Edimburgo: The Heirs and Successors of Andrew Anderson. [Nueva York: Augustus M. Kelley Publishers].

LAVINGTON, F.

- 1922 *The Trade Cycle: An Account of the Causes Producing Rhythmical Changes in the Activity of Business*. Londres: P. S. King & Son.

LOCKE, John

- 1691 [1989] *Some Considerations of the Consequences of the Lowering of Interest and Raising the Value of Money*. Londres: Awnsham and John Churchill. [publicado en *Several Papers Concerning Money, Interest and Trade*. Fairfield, N.J.: Augustus B. Kelley].

LONG, John B. y Charles J. PLOSSER

- 1983 «Real Business Cycles». En: *Journal of Political Economy*, vol. 91, N° 1, pp. 36-69.

LOYD, Samuel Jones (Lord OVERSTONE)

- 1837 *Further Reflections on the State of the Currency and the Action of the Bank of England*. Londres: Pelham Richardson.

LUCAS, Robert

- 1996 «Nobel Lecture: Monetary Neutrality». En: *Journal of Political Economy*, vol. 104, N° 4, agosto, pp. 661-82.
- 1977 [1981] «Understanding Business Cycles». En: BRUNNER, K. y A. METZLER (Eds.). *Stabilization of the Domestic and International Economy*. Ámsterdam: North Holland, pp. 7-29. [En: LUCAS, Robert (Ed.). *Studies in Business-Cycle Theory*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press].
- 1972 «Expectations and the Neutrality of Money». En: *Journal of Economic Theory*, N° 4, pp. 103-249.

MALTHUS, Thomas Robert

- 1820 [1986] *Principles of Political Economy*. Londres: W. Pickering. [Fairfield NJ: Augustus M. Kelley].

MARSHALL, Alfred

- 1887 [1925] «Remedies for Fluctuations in General Prices». En: *Contemporary Review*, marzo. [Reimpreso en: PIGOU, A. C. (Ed.). *Memorials of Alfred Marshall*. Londres: Macmillan].

MARX, Karl

1894 [1978] *El Capital*. Libro III [Madrid: Siglo XXI].

MENGER, Carl

1871 [1994] *Grundsätze der Volkswirtschaftslehre*. Viena: Wilhelm Braumüller [*Principles of Economics*. Grove City, Pennsylvania: Libertarian Press].

MILL, John Stuart

1844 [1974] «On the Influence of Consumption Upon Production». En: *Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy*. Londres: John W. Parker, West Strand (Clifton NJ: Augustus Kelley).

MISES, Ludwig von

1938 [1990] «The Non Neutrality of Money». [En: *Money, Method and the Market Process*. Nueva York: The Ludwig von Mises Institute].

1936 «La théorie dite autrichienne du cycle économique». En: *Bulletin Périodique de la Société Belge d'Études et d'Expansion*, vol. 35, N° 103, diciembre, pp. 459-64.

1912 [1934] *Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel*. Munich: Verlag von Duncker & Humblot. [*The Theory of Money and Credit*. Londres: Jonathan Cape Ltd.].

MITCHELL, Wesley

1927 *Business Cycles: The Problem and its Setting*. Nueva York: National Bureau of Economic Research.

1924 «Competitive Illusion as a Cause of Business Cycles». En: *Quarterly Journal of Economics*, vol. 38, agosto, pp. 631-52.

1913 *Business Cycles*. University of California Press.

MITCHELL, Wesley y A. F. BURNS

1946 *Measuring Business Cycles*. Nueva York: National Bureau of Economic Research.

MOORE, Henry L.

1914 *Economic Cycles: Their Law and Cause*. Nueva York: Macmillan.

MUMMERY, A. F. y J. A. HOBSON

1889 [1956] *The Physiology of Industry: Being and Exposure on the Fallacies in Existing Theories of Economies*. Londres: John Murray. [Nueva York: Kelley & Millman Inc.].

MUN, Thomas

- 1664 [2005] *England's Treasure by Foreign Trade*. Londres: Thomas Clark [Adamant Media Corporation].

PATINKIN, Don

- 1965 *Money, Interest and Prices: An Integration of Monetary and Value Theory*. 2ª ed. Nueva York: Harper & Row.

PERSONS, Warren M.

- 1926 «Theories of Business Fluctuations». En: *Quarterly Journal of Economics*, vol. 41, N° 1, noviembre, pp. 94-128.

PETTY, William

- 1662 [1986] *A Treatise of Taxes and Contributions*. Londres: N. Brooke at the Angel in Cornhill [reimpreso en: HULL, Charles Henry (Ed.). *The Economic Writings of Sir William Petty*. Fairfield NJ: Augustus B. Kelley]

PHILLIPS, Alban W.

- 1958 «The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom 1861-1957». En: *Economica*, vol. 25, N° 100, noviembre, pp. 283-99.

PIGOU, A. C.

- 1927 *Industrial Fluctuations*. Londres: Macmillan and Co. Ltd.

RICARDO, David

- 1817 [1955] *The Principles of Political Economy and Taxation*. Londres: John Murray, Albemarle Street [Londres: J.M. Dent & Sons Ltd.].
1810 *The High Price of Bullion, a Proof of the Depreciation of Bank Notes*. Londres: John Murray.

ROBERTSON, Dennis

- 1915 *A Study of Industrial Fluctuations: An Inquiry into the Character and Causes of the So Called Cyclical Movements of Trade*. Londres: P.S. King & Son Ltd.

ROBINSON, Joan y Frank WILSON

- 1985 «Ideology and Logic». En: VICARELLI, Fausto (Ed.). *Keynes' Relevance Today*. Filadelfia: University of Pennsylvania Press, pp. 73-98.

ROPKE, Wilhelm

1936 *Crises and Cycles*. Londres: William Hodge and Company Limited.

SAMUELSON, Paul A. y Robert M. SOLOW

1960 «Analytical Aspects of Anti-Inflation Theory». En: *The American Economic Review*, vol. 50, N° 2, mayo, pp. 174-190.

SAY, Jean Baptiste

1826 [1966] *Traite d'Économie Politique ou Simple Exposition de la Manière dont se Forment, se Distribuent et se Consommment les Richesses*. Paris: Deterville [Osnabrück: Otto Zeller].

SCHUMPETER, Joseph Alois

1954 [1996] *History of Economic Analysis*. Nueva York: Oxford University Press.

1939 *Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistic Analysis*. Londres: McGraw-Hill.

SISMONDI, Jean Charles Léonard Sismonde de

1819 *Nouveaux principes d'économie politique ou de la richesse dans ses rapports avec la population*. Paris: Chez Delaunay.

SKOUSEN, Mark

1990 [2007] *The Structure of Production*. New York University Press.

SPIETHOFF, Arthur

1902 «Vorbemerkungen zu einer Theorie der Überproduktion». En: *Jarbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft*.

STEUART, James

1767 *An Inquiry into the Principles of Political Oeconomy*. Londres: A. Millar and T.Cadell.

STRIGL, Richard

1934 [2000] *Kapital und Produktion*. Viena: Julius Springer [*Capital and Production*. Auburn, Alabama: The Ludwig von Mises Institute].

TAUSSIG, F. W.

1923 *Principles of Economics*. Nueva York: The Macmillan Co.

THORNTON, Henry

- 1802 [1991] *An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain*. Londres: J. Hatchard [Fairfield, NJ: Augustus M. Kelley Publishers].

TOBIN, James

- 1969 «A General Equilibrium Approach to Monetary Policy». En: *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 1, N°1, febrero, pp. 15-29.

TOOKE, Thomas

- 1823 *Thoughts and Details on the High and Low Prices in the Last Thirty Years*. Londres: Murray.

WALRAS, Leon

- 1884 [1888] «Monnaie d'or avec billon d'argent régulateur». En: *Revue du Droit International*, diciembre. [Reimpreso en *Études d'économie appliquée*. Lausana: Rouge].

WICKSELL, Knut

- 1907 «The Influence of the Rate of Interest on Prices». En: *The Economic Journal*, vol. 17, N° 66, junio, pp. 213-20.
- 1898 [2007] *Geldzins und Güterpreise*. Jena: Gustav Fischer. [*Interest and Prices*. Josephs Press].

X. EL DINERO Y EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Parte 2: Los mecanismos de transmisión

1. Introducción

El éxito alcanzado por las ideas keynesianas significó la casi desaparición de la teoría cuantitativa del dinero y, por lo tanto, de todo lo avanzado sobre la teoría de los ciclos económicos y las políticas de estabilización monetaria. Los pocos economistas que mantuvieron la tradición cuantitativa, en especial los pertenecientes a la escuela austriaca y algunos británicos como Robertson, cayeron en un fuerte desprestigio. Muchos adherentes de la teoría cuantitativa e incluso simpatizantes de los austriacos, como Lionel Robbins y John R. Hicks en Inglaterra y Alvin Hansen en los Estados Unidos, se pasaron a las filas keynesianas. Una de las principales consecuencias de este abandono de la teoría cuantitativa fue el resurgimiento de las ideas de la Banking School sobre la endogeneidad del dinero, y, por lo tanto, la total incapacidad de la política monetaria para afectar el nivel de precios y la actividad económica en general.

Los avances logrados en el desarrollo de técnicas y modelos matemáticos, así como de modelos econométricos para comprobar empíricamente las hipótesis teóricas, fueron incorporados muy rápidamente dentro de los trabajos de orientación keynesiana. Esto contrastó con la reticencia de los partidarios de la teoría cuantitativa, y en especial de los economistas austriacos, quienes desconfiaban de este nuevo instrumental cuantitativo. Esto contribuyó a que la teoría cuantitativa fuera considerada como un enfoque obsoleto.

Sin embargo, en la segunda mitad de la década de 1950 apareció una nueva generación de economistas que, provistos de todo el nuevo instrumental cuantitativo, comenzaron a desarrollar trabajos con un fuerte contenido empírico, los cuales permitieron ir revalorizando

progresivamente los fundamentos de la teoría cuantitativa. Como se verá en las siguientes secciones, esto permitió un intercambio de ideas con los economistas keynesianos, que, en última instancia, resultó tremendamente fructífero, puesto que hoy en día existe un fuerte consenso sobre los efectos del dinero en la actividad económica.

2. El debate inicial entre monetaristas y keynesianos hasta fines de la década de 1970

Tanto en el *Tratado del dinero* (1930) como en la *Teoría general* (1936), Keynes planteó la posibilidad de que un segmento de la curva demanda de dinero sea infinitamente elástico de tal manera que cualquier incremento en el stock de dinero no tendría ningún efecto sobre la tasa de interés. Este tramo correspondería a una especie de «piso» o «límite inferior», determinado por los hábitos y las costumbres, de tal manera que nadie cree posible que la tasa de interés puede bajar más. Este tramo, que más tarde fue bautizado con el nombre de «trampa de liquidez» por Robertson (1940)¹, corresponde a una situación especial de la economía en la que la rigidez de los salarios monetarios, aunada a tasas de interés demasiado bajas, torna imposible de cambiar cualquier precio relativo o el nivel absoluto de precios mediante la política monetaria (Brunner y Meltzer 1993: 14).

Keynes señaló expresamente que este era un caso que nunca se había dado en la vida real, como se puede apreciar en la siguiente cita:

«Existe la posibilidad, por las razones examinadas más arriba, de que tan pronto como la tasa de interés ha bajado a cierto nivel, la preferencia por liquidez pueda tornarse virtualmente absoluta en el sentido de que casi todos prefieren efectivo a conservar un instrumento de deuda que rinde una tasa de interés tan baja. En este caso la autoridad monetaria habría perdido el control efectivo sobre la tasa de interés; pero, aunque este caso extremo puede llegar a tener importancia práctica en el futuro, aún no conozco ningún ejemplo de este» (Keynes 1936: 207).

Sin embargo, los seguidores de Keynes transformaron su desconfianza parcial en la política monetaria en un escepticismo total. Tobin (1947) publicó un trabajo donde «demostraba» la existencia de una trampa de liquidez en los Estados Unidos en la segunda mitad de la década de 1930. Tobin relacionó la tasa de interés de los papeles de corto plazo con una variable que él denominó «saldo ocioso» de depósitos bancarios. Para construir esta variable, Tobin supuso que

¹ «Mr. Keynes and the Rate of Interest». En: Robertson (1940: 11-44).

la disminución en la velocidad de transacciones de los depósitos en cuenta corriente a partir de 1930, se debía a la tenencia de saldos ociosos de dinero en los bancos.

La velocidad de transacciones se calcula como el ratio entre el volumen de retiros del público con cargo a sus depósitos en cuenta corriente y el valor promedio de estos depósitos. Bajo el supuesto de que 1929 fue un año normal, el cociente entre el valor de las transacciones en un año determinado y la velocidad de transacciones de 1929 podría ser considerado como el «saldo normal» de depósitos que el público necesitaba en dicho año para realizar sus transacciones. La diferencia entre el «saldo observado» y el «saldo normal» de depósitos en cuenta corriente fue considerado por Tobin como el «saldo ocioso» de los depósitos en cuenta corriente.

Dado que la tasa de interés de corto plazo es el costo de oportunidad de mantener saldos ociosos de dinero en los bancos, la relación entre ambas variables debía tener la forma de una curva de pendiente negativa. Sin embargo, los cálculos realizados por Tobin para el periodo 1922-1941 mostraban una curva con pendiente casi perfectamente elástica entre 1935 y 1941. Este resultado corroboraba el escepticismo de Keynes respecto a la posibilidad de combatir una recesión con una política monetaria expansiva.

Otra evidencia que fue muy bien recibida por los keynesianos fue la que proporcionó Henderson (1938) en un estudio basado en entrevistas a empresarios, donde estos declaraban prestar muy poca atención a la tasa de interés en el momento de tomar sus decisiones de inversión. Otros estudios similares ratificaron la convicción de este grupo de economistas respecto a que solo la política fiscal es efectiva. Es decir, dados los débiles efectos de la política monetaria, la intervención más efectiva por parte del gobierno era mediante cambios en el gasto público y los impuestos.

Esta creencia se habría extendido en todo el mundo académico de no ser porque, a inicios de la década de 1950, un grupo de economistas comenzaron a desarrollar un minucioso trabajo destinado a rehabilitar la política monetaria. Algunos de estos economistas trabajaban en la universidad de Chicago, como es el caso de Milton Friedman y Philip Cagan; otros en la UCLA, como Karl Brunner y Allan Meltzer; y otros, como David Laidler, no tuvieron residencia fija sino hasta la década de 1970. Laidler enseñó en Berkeley, Essex y Manchester hasta radicarse de manera permanente en Western Ontario. Los economistas que formaron parte de este movimiento fueron conocidos con el nombre de «monetaristas».

Esto significó el inicio de un largo e intenso debate entre los monetaristas y keynesianos, que permitió un avance importante tanto en el campo de la teoría como de la política monetaria. Este debate, como se verá a continuación, se dio tanto en el plano de la evidencia empírica como en el del análisis teórico.

2.1 La evidencia empírica respecto a los efectos del dinero sobre la actividad económica

Keynes (1936) señaló que, al inicio de la Gran Depresión, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) aplicó una política monetaria expansiva, incrementando la base monetaria en aproximadamente 20%, pero ello no contribuyó en lo más mínimo a reactivar la economía estadounidense. Adicionalmente, en los primeros estudios econométricos realizados por economistas keynesianos, no se halló ninguna influencia significativa de la tasa de interés sobre los niveles de inversión. Durante los peores momentos de la Gran Depresión en Estados Unidos, la tasa de interés osciló entre 0 y 1%. A esta tasa de interés tan baja, la inversión debía de verse favorecida lo suficiente como para lograr reactivar la economía. Sin embargo, ello no impidió que los niveles de empleo y producción continuaran deprimidos.

Sin embargo, en el exhaustivo estudio sobre la *Historia monetaria de los Estados Unidos*, realizado por Milton Friedman y Anna Schwartz (1963), se afirma de manera categórica que la Gran Depresión debe ser vista como parte de un fenómeno cíclico, producto de la influencia de la política monetaria sobre el PBI nominal. Fue el cambio radical en la actitud del Fed respecto a los préstamos de redescuento lo que terminó ocasionando un pánico bancario y una recesión económica de magnitud y duración nunca antes vistas.

El Fed fue creado en 1913 con la misión de regular la política monetaria, más específicamente la emisión de billetes y monedas, y al mismo tiempo con el propósito de abastecer de liquidez a los bancos cuando estos sufrían una escasez temporal de caja, a través de los redescuentos. Es decir, funcionaba como un prestamista de última instancia. Las condiciones bajo las cuales operaban los bancos en ese tiempo en los Estados Unidos y en el resto del mundo, eran bastante distintas a las actuales. En primer lugar, no existía un encaje mínimo legal dispuesto por la autoridad monetaria, sino que cada banco fijaba sus reservas de acuerdo con su propia experiencia y percepción. Asimismo, las cuentas de ahorros no se encontraban respaldadas por el Estado; no existía una garantía estatal.

En estas condiciones, los redescuentos del Banco Federal cumplían un papel importante al ayudar a evitar las quiebras bancarias intempestivas y los consecuentes pánicos bancarios. El Fed cumplió estos objetivos de manera bastante eficiente hasta 1928, otorgando sin mayor dificultad redescuentos a los bancos con problemas de liquidez. En 1929 surgieron agudos problemas financieros en la economía estadounidense, por lo que el sistema bancario entró en dificultades y el Banco Federal decidió un cambio radical en su política, al negarse a otorgar préstamos. Los préstamos disminuyeron de manera sustancial y la tasa de redescuento se incrementó de 1,5 a 3,5 % anual, lo que aumentó de golpe el costo del crédito. Este cambio en la actitud del Fed, en un momento en el que los bancos comerciales se hallaban en fuertes

problemas de liquidez, generó una gran desconfianza entre el público, que comenzó a retirar masivamente sus depósitos de los bancos. Ello significó un aumento repentino de la preferencia por circulante. Los bancos enfrentaron el mayor número de retiros incrementando aun más la tasa de encaje.

El aumento simultáneo de la preferencia por circulante y de la tasa de encaje produjo una contracción del multiplicador bancario; es decir, la capacidad del sector financiero para crear liquidez partiendo de la base monetaria que emite el Banco Central, disminuyó. De esta manera, el incremento de más de 20% en la base monetaria terminó convirtiéndose en una contracción de 10% en la liquidez, definida como M2.

Podemos ahora entender con mayor claridad cómo la misma evidencia empírica (la política monetaria del Fed ante la crisis bancaria), vista con una percepción distinta de lo que fue el incremento de la oferta monetaria, ha podido conducir a conclusiones totalmente opuestas sobre la vinculación entre la cantidad de dinero y el nivel de actividad económica, que, paradójicamente, respaldan los enfoques tanto keynesiano como monetarista sobre la importancia del dinero. Mientras que los keynesianos le otorgaron una mayor importancia al análisis de la base monetaria propiamente dicha, los monetaristas observaron la trayectoria del multiplicador bancario y de la oferta total de dinero para obtener conclusiones opuestas.

Los primeros keynesianos suponían que una expansión de 20% en la base monetaria debía ser suficiente para estimular una reducción en la tasa de interés que contribuyera a reactivar la economía. Sin embargo, ellos no tomaron en cuenta que la verdadera relación que debía establecerse era entre el incremento de la oferta total de dinero y el crecimiento de la actividad económica. De aquí se desprende la importancia que tiene el multiplicador bancario como una medida de la capacidad que tiene la base monetaria para contribuir a la liquidez del sistema económico en su conjunto. No es de extrañar, por lo tanto, la importancia que los monetaristas le asignan al multiplicador bancario, que en situaciones excepcionales, como la Gran Depresión, puede terminar convirtiendo una expansión de la base monetaria en una contracción de la liquidez. Esta menor capacidad de intermediación del sistema financiero durante la depresión significó una reducción de la oferta prestable de fondos para capital de trabajo y para inversiones en activo fijo, lo que propició la contracción general de la actividad económica.

La segunda fuente de divergencia entre ambos enfoques radica en la distinta manera de interpretar el concepto de tasa de interés y su impacto en el nivel de inversión. La evidencia keynesiana señala que durante los años de la gran crisis estadounidense, la caída sustancial en la tasa de interés, producto de una política monetaria aparentemente expansiva, no incentivó la inversión y la economía se mantuvo deprimida durante casi toda la década de 1930. Los

monetaristas, sin embargo, emplean un concepto distinto de tasa de interés, que curiosamente les permite llegar a una conclusión totalmente opuesta sobre los mismos hechos.

Para los keynesianos, la tasa de interés relevante es la rentabilidad de los bonos. Los monetaristas, en cambio, prefieren observar un espectro de activos más amplio para determinar el costo de oportunidad del inversionista. En épocas normales, cuando la economía tiene un funcionamiento estable y las tasas de interés tienden a moverse conjuntamente, ambos enfoques no se contradicen: la rentabilidad de los bonos es un buen reflejo del costo de oportunidad del dinero. Pero en épocas recesivas, ello no sucede así: se abren brechas entre las tasas de interés de los diversos activos, en función de su diferente grado de riesgo. Durante la Gran Depresión, los intereses de los bonos del gobierno disminuyeron hasta niveles cercanos a cero, pero dado el deterioro general de las condiciones de inversión en la economía estadounidense, como consecuencia de la crisis, las tasas de los demás activos (financieros y reales) aumentaron como compensación a su mayor riesgo. En otras palabras, el costo de oportunidad de la inversión, es decir, el interés de los valores financieros con riesgo igual a la inversión productiva, era mayor que antes.

También hay que considerar que toda la atención de los keynesianos respecto a la tasa de interés estaba concentrada en su valor nominal. Para los monetaristas, en cambio, lo importante es la tasa de interés real. Y, en efecto, durante la Gran Depresión la tasa de interés de los bonos se encontraba alrededor de 0%, pero la economía sufría una deflación anual del orden de 8%, de tal manera que la tasa de interés real era de aproximadamente +8%, muy superior a las tasas registradas antes de la gran crisis. Friedman y Schwartz señalan, por lo tanto, que, contrariamente a la afirmación de los keynesianos, la tasa de interés de los bonos era realmente muy alta, como consecuencia de una política monetaria restrictiva que contribuyó a acentuar el estado de depresión de la economía estadounidense.

2.2 Nuevas evidencias monetaristas con ayuda de la econometría

Durante la década de 1960 surgieron nuevos estudios de corte econométrico que buscaron proporcionar una respuesta más precisa acerca de la relativa eficiencia de las políticas monetarias frente a las políticas fiscales. Algunos de ellos, de corte más teórico, buscaron demostrar la existencia de funciones de demanda de dinero relativamente estables, lo cual, como se verá a continuación, es un prerequisite importante para que las políticas monetarias puedan ser efectivas. Otros, en cambio, tuvieron una orientación mucho más práctica y buscaron comprobar la superioridad de las políticas monetarias con respecto a las medidas fiscales.

a) Los modelos de demanda de dinero

El supuesto fundamental detrás de las políticas monetarias es la existencia de una relación estable entre los saldos de dinero que el público desea mantener y un número limitado de variables explicativas. Esta relación estable no es otra cosa que la función de demanda de dinero, que, como se ha visto en el capítulo 5, relaciona los saldos reales de dinero en poder del público con el ingreso real, la tasa de interés y otras variables que también estén relacionadas con el costo de oportunidad de mantener saldos de dinero.

En la medida en que los parámetros de la función de demanda de dinero sean conocidos y permanezcan estables durante un periodo de tiempo razonablemente largo, la autoridad monetaria será capaz de predecir los efectos de sus políticas sobre el mercado de dinero. Es decir, cuál será el efecto de una aceleración o desaceleración en el ritmo de crecimiento de la oferta de dinero sobre la tasa de interés, el tipo de cambio y las otras variables que, como veremos más abajo, afectan al nivel de actividad económica.

En su trabajo sobre la nueva teoría cuantitativa, Friedman (1956) planteó la hipótesis de que en cada país existe una función de demanda de dinero con parámetros estables. Esta hipótesis despertó el interés de muchos economistas en determinar la relación funcional más apropiada y los valores de los parámetros asociados a las variables explicativas. Los trabajos más importantes fueron los realizados por Laidler (1966a y 1966b) así como Chow (1966).

b) El modelo de Friedman y Meiselman sobre la eficacia de la política monetaria

Friedman y Meiselman (1963) desarrollaron un trabajo en el que se buscaba explicar las variaciones del consumo estadounidense con dos variables independientes: el gasto autónomo (A) y la cantidad de dinero (M). La idea de los autores era tener una variable que refleje el gasto autónomo tal como lo conciben los keynesianos, es decir, la suma de la inversión privada y el gasto público. Esta variable viene a representar la intensidad de la política fiscal. La otra variable es la cantidad de dinero, que viene a reflejar la intensidad de la política monetaria.

Ambos autores ensayaron la siguiente ecuación de regresión para tratar de determinar cuál de las dos variables de política tiene mayor influencia sobre el consumo:

$$C = \beta_0 + \beta_1(A) + \beta_2(M) \quad (1)$$

Donde β_1 representa la efectividad de la política fiscal, en tanto que β_2 mediría la efectividad de la política monetaria.

Los resultados que se obtuvieron concluyeron en que excepto durante los primeros años de la Gran Depresión, el dinero está mejor relacionado con el consumo que este último con el gasto autónomo; es decir que β_2 resultó ser altamente significativo, en tanto que β_1 no mostró mayor relevancia. De esta manera quedó aparentemente demostrado que las políticas orientadas al control de la oferta monetaria son más importantes que las fiscales en lo que concierne a la capacidad del gobierno para influir en la actividad económica.

Sin embargo, las críticas a este estudio no tardaron en llegar. Albert Ando y Franco Modigliani (1965), economistas nekeynesianos, replicaron los cálculos de Friedman y Meiselman tomando en cuenta que existe un retraso temporal entre el momento en que el gasto público es contabilizado como tal y el momento en que este gasto influye en la demanda agregada. Así, por ejemplo, los pedidos de nuevos equipos militares pueden tener un efecto sobre el gasto agregado antes de que se realice el desembolso, momento que consideran Friedman y Meiselman. Con una reconstrucción más cuidadosa del gasto público, que toma en cuenta el momento en que se hacen los pedidos y las licitaciones del sector público, los resultados se revierten y el modelo keynesiano sale ganando.

c) El modelo de Saint Louis

Leinall Andersen y Jerry Jordan (1968), economistas del Banco de la Reserva Federal de Saint Louis, desarrollaron una versión más sofisticada de la forma reducida monetarista, y obtuvieron lo que se llamó el «modelo de Saint Louis». A diferencia del modelo de Friedman y Meiselman, las variables están expresadas como primeras diferencias, considerando también las variaciones de las variables explicativas en períodos anteriores:

$$\Delta Y_t = f(\Delta M_t, \Delta M_{t-1}, \Delta M_{t-2}, \dots, \Delta E_t, \Delta E_{t-1}, \Delta F_{t-2}, \dots) \quad (2)$$

Donde:

ΔY_t = variación del PBI nominal en el período t

ΔM_t = variación del *stock* de dinero en el período t

ΔE_t = variación del gasto público en el período t

Andersen y Jordan llegaron a la conclusión de que un cambio en la oferta monetaria tiene un impacto más poderoso, más predecible y más rápido que la política fiscal. Sin embargo, todas estas evidencias monetaristas fueron cuestionadas en un famoso artículo en el que Tobin (1970) planteó sus dudas respecto al **problema de la causalidad**, es decir, si la estrecha relación entre los cambios en el PBI nominal y el *stock* de dinero se debe a que las variaciones

de esta última variable originan los cambios en la primera, o viceversa. Una ecuación de regresión solo permite identificar la relación que existe entre dos o más variables, pero no puede decir nada respecto a la relación de causalidad, es decir, cuáles son las variables explicativas y cuáles son las dependientes. Tobin también sembró dudas respecto a la especificación del modelo; es decir, la posibilidad de que exista alguna otra variable, que no está considerada en la ecuación de regresión, pero que tiene una relación causal tanto sobre el PBI nominal como sobre el *stock* de dinero y genera de esta manera una relación espuria entre ambas.

d) El análisis de causalidad de Sims

Las dudas planteadas por Tobin quedaron rápidamente resueltas gracias a un estudio en el que Sims (1972) demostró que la relación de la causalidad entre el dinero y el PBI nominal en los Estados Unidos era unidireccional y que era la primera variable la que causaba la segunda, y no a la inversa. Dicho estudio fue realizado utilizando una técnica desarrollada tres años antes por Granger (1969) para determinar la dirección de la causalidad entre dos variables. Sims utilizó como variable representativa del *stock* de dinero tanto a la base monetaria como a M1, con datos trimestrales para el periodo 1947-1969.

De acuerdo con los resultados del estudio, los cambios en el *stock* de dinero tienen efectos significativos sobre el PBI nominal durante un lapso de tiempo de hasta tres trimestres. En cambio, no existen efectos significativos en sentido inverso, es decir, del PBI nominal hacia el *stock* de dinero. Sims concluye señalando que estos resultados confirman la hipótesis de Friedman respecto a que el dinero es una variable exógena. La hipótesis de Tobin así como de los keynesianos radicales, respecto a que el dinero es una variable endógena, quedó de esta manera descartada de manera definitiva.

e) El modelo MPS

Fue recién en la década de 1970 que los keynesianos comenzaron a reconocer la importancia de la política monetaria. Franco Modigliani (1977: 1) aceptó que «el *stock* de dinero tiene un rol importante en la determinación del producto y los precios» y Tobin señaló que las tres recesiones de la década de 1970 «fueron actos de política deliberados, especialmente de la política monetaria» (1980: 32). El mejor ejemplo del consenso al que fueron llegando los monetaristas y keynesianos es el modelo econométrico desarrollado por el Fed para evaluar los efectos de las políticas monetarias y fiscales sobre la actividad económica. Este modelo, que fue elaborado por los economistas del Fed conjuntamente con un equipo del MIT liderado por eminentes economistas keynesianos como Modigliani y Ando, contiene 110 ecuaciones, de las cuales 75 son de comportamiento y 35 son identidades, con 70 variables exógenas.

El modelo MPS plantea que el dinero afecta a la actividad económica a través de tres canales: (i) el costo del capital, (ii) el efecto riqueza y (iii) el racionamiento del crédito. El primer canal se refiere a las condiciones bajo las cuales un inversionista potencial se muestra indiferente entre alquilar o comprar un bien de capital, las cuales afectan a las decisiones de inversión, tanto en maquinaria y equipo como en construcción residencial, así como de consumo de las familias y gasto del sector público. El segundo canal comprende fundamentalmente los efectos del aumento en el valor de las acciones sobre el ingreso permanente de las familias y sus decisiones de consumo, en tanto que el tercero se refiere a la mayor disponibilidad de préstamos bancarios debido al aumento de los depósitos.

De acuerdo con este modelo, un aumento de la oferta monetaria de US\$ 1.000 millones, mediante una operación de mercado abierto, trae como resultado un aumento de la demanda agregada de US\$ 5.400 millones al cabo de un año y US\$ 10.000 en el segundo año, pero después el efecto comienza a diluirse, de tal manera que al final del cuarto año se desvanece casi por completo². El modelo también analiza los efectos de políticas fiscales expansivas tales como un aumento de las remuneraciones de los empleados públicos o una reducción de dos puntos porcentuales en el impuesto a la renta. De acuerdo con este modelo, las políticas fiscales tienen efectos más rápidos, pero menos significativos y de menor duración.

Los efectos de la política monetaria en el modelo MPS fueron contruidos sobre la base de los logros alcanzados hacia fines de la década de 1960 por los economistas monetaristas en el tema del proceso de transmisión, principalmente Friedman y Brunner y Meltzer. El estado de desarrollo de la teoría keynesiana en ese momento, como se verá a continuación, era todavía bastante rudimentario.

3. Los primeros modelos teóricos keynesianos y monetaristas sobre el proceso de transmisión

Hasta fines de la década de 1960, los economistas keynesianos visualizaban los efectos del dinero en la actividad económica a través de un solo canal, que era la tasa de interés de los bonos. Los monetaristas, por su parte, ya habían desarrollado una teoría mucho más compleja.

3.1 La explicación keynesiana

El análisis keynesiano original se concentraba solamente en dos activos financieros, el dinero y

² Véase De Leeuw y Gramlich (1969).

los bonos, suponiendo una sustituibilidad casi perfecta entre ambos. De acuerdo con la ley de Walras, si uno de los dos mercados (el del dinero o el de los bonos) se encuentra equilibrado, el otro también lo estará. Pero si uno de los dos mercados está desequilibrado, esto es una señal de que se está produciendo un desfase en sentido contrario en el otro mercado.

Supongamos que la riqueza está compuesta por dinero y bonos:

$$W = B + M \quad (3)$$

Donde:

W = riqueza total de la economía

B = stock total de bonos del gobierno

M = stock total de dinero

El equilibrio del mercado de activos supone la siguiente igualdad:

$$B + M = B^d + M^d \quad (4)$$

Donde B^d y M^d representan la cantidad de bonos y dinero deseados, respectivamente.

De acuerdo con la ecuación (4), si la oferta de dinero coincide con la demanda de dinero, entonces el mercado de bonos también se encuentra equilibrado. Pero si existe un desfase en uno de los dos mercados, por ejemplo, un exceso de oferta de dinero ($M > M^d$), el otro mercado sufrirá un desfase en sentido contrario, es decir, un exceso de demanda de bonos ($B < B^d$). En efecto, el público enfrenta el exceso de oferta de dinero demandando una mayor cantidad de bonos; el precio de mercado de los bonos aumentará y su rentabilidad disminuirá. El interés que paga el bono, fijado en base a su valor nominal, continúa siendo el mismo, pero al haberse elevado su valor de mercado, su rendimiento, o su tasa de interés efectiva, será menor. Esto a su vez repercutirá en el mercado de préstamos, produciendo una caída en la tasa de interés de mercado, que en última instancia termina incentivando el gasto en inversión y en consumo.

3.2 La explicación monetarista

A diferencia del enfoque keynesiano, los monetaristas sostienen que los cambios en la cantidad de dinero pueden afectar el nivel de ingreso real, pero solo en el corto plazo, y que este efecto opera a través de una especie de «caja negra» cuyos mecanismos de transmisión no son muy claros.

Para los monetaristas existe una multitud de canales, largos y difíciles de detallar, por medio de los cuales el dinero afecta a las variables reales, es decir, influye en las decisiones de producción, consumo, trabajo e inversión de los agentes. Ello se debe a que el dinero afecta a los precios y a las rentabilidades de una diversidad de activos financieros y no financieros, además de los bonos.

a) El modelo de Brunner y Meltzer

La mejor descripción del enfoque monetarista es la que elaboraron Brunner y Meltzer (1963). En el modelo desarrollado por ambos autores, el público ajusta la composición de su portafolio de activos en respuesta a los cambios en los precios relativos originados por un impulso monetario incluyendo las tasas de interés, con el propósito de alcanzar la nueva posición deseada. Las variaciones en el producto surgen como resultado de estas decisiones de ajuste del capital real.

La economía se divide en cuatro sectores. El primero es el gobierno, donde se incluye al banco central. Este sector absorbe una parte del producto corriente y emite instrumentos de deuda que pagan intereses y otros que no los pagan. El segundo está constituido por los bancos comerciales, los cuales proporcionan depósitos a la vista y a plazo y distribuyen sus activos entre reservas de encaje, inversiones en instrumentos de deuda, tanto corporativos como gubernamentales, así como préstamos al público. Asimismo, se prestan del banco central, de acuerdo con una función de demanda que expresa sus necesidades de endeudamiento en función de las tasas de interés del mercado, la tasa de redescuento y el nivel de encaje voluntario. El tercer sector contiene a los intermediarios financieros y se divide en dos subsectores. El primero está compuesto por los fondos mutuos, cooperativas de crédito y otras entidades no bancarias. El segundo subsector está conformado por las empresas aseguradoras, los fondos de pensiones e instituciones similares. Ambos subsectores colocan sus activos en depósitos bancarios como reservas de encaje, inversiones en valores y préstamos al público. El cuarto sector es el público, el cual está compuesto por las familias y las empresas. Estos distribuyen sus activos financieros entre base monetaria, los pasivos emitidos por las instituciones financieras y valores emitidos por el gobierno, y el sector corporativo. Además, se endeudan con los bancos y los otros intermediarios financieros.

Se puede distinguir tres tipos de capital real de acuerdo con la relación entre el precio de los activos y el precio del producto, y los patrones de interacción *stock-flujo*:

- Tipo I: caracterizado por la determinación simultánea de los precios de los activos y los precios de los nuevos bienes de capital que ingresan al mercado mediante relaciones de comportamiento independientes, como es el caso de la maquinaria y los equipos. Los

precios de estos activos, es decir, las máquinas y equipos que ya se encuentran en operación, se determinan en una relación de *stocks*, que muestra el efecto de su utilización dentro de las empresas en la bolsa de valores u otros mercados financieros. Por otro lado, los precios de los nuevos activos producidos se forman mediante una relación de flujos que describe la interacción de la curva de oferta de los productores con la tasa deseada de acumulación de las empresas, es decir, la oferta y la demanda de nuevas máquinas y equipos.

- Tipo II: se caracteriza por la formación simultánea dentro del mercado de capitales del precio del activo y el del nuevo capital producido. Este es el caso de las casas, los automóviles y los inventarios de materias primas. La existencia de bajos costos de transacción permite que el mercado de activos nuevos se mueva conjuntamente con los activos ya existentes. De esta manera, el precio de los activos existentes se determina mediante la interacción entre el *stock* deseado y la tasa real de acumulación a través de la construcción de nuevas casas y automóviles.
- Tipo III: está conformado por aquellos activos en los que solo existe un precio de mercado para los nuevos productos. Ese es el caso de la mayor parte de bienes duraderos, como los refrigeradores, cocinas, televisores y otros. La existencia de costos de transacción muy altos impide la aparición de un mercado de activos, es decir, de bienes duraderos usados. El precio del producto y la tasa de acumulación están determinados por la relación entre el comportamiento de la oferta y la tasa deseada de acumulación.

La tasa de crecimiento de la riqueza real es la suma de las tasas de acumulación observadas de los tres tipos de capital real. La política monetaria, mediante sus efectos sobre la base monetaria, los requerimientos de encaje, la tasa de redescuento y la distribución de la deuda del gobierno entre deuda que paga intereses y la que no los paga, trastorna la composición de los activos financieros de la economía. Cuando surge una divergencia entre las tasas de encaje observadas y deseadas de los bancos, tanto estos como el público deben ajustar sus posiciones de activos para obtener la composición deseada en respuesta a las nuevas condiciones del mercado. Dichos ajustes en los portafolios afectarán tanto a la oferta como a la demanda en los mercados de crédito.

Un incremento en la base monetaria trae como resultado cambios en la composición de los portafolios del público entre activos financieros y reales. El deseo de ajustar la composición del portafolio hace que la tasa de interés real caiga. El aumento en el precio del activo del capital de tipo I en relación con el precio del nuevo capital producido acelera la tasa de acumulación, dependiendo de la relación entre el precio y la elasticidad costo de las empresas que producen las nuevas máquinas y equipos. El incremento del precio del activo de capital tipo II estimula la

producción de nuevos bienes de capital de este tipo (casas y automóviles) de acuerdo con las elasticidades de la oferta de los productores. El incremento en el valor de mercado de riqueza del público aumenta el *stock* deseado del capital tipo III (bienes duraderos) y la tasa deseada de consumo real. El incremento en la producción resultante de este impulso monetario es la suma de los aumentos en la tasa de acumulación de estos tres tipos de capital y las subsecuentes alzas en el consumo real.

La respuesta de los precios de activos puede ser usada como una medida aproximada de la magnitud del impulso de la transmisión, para ser distribuida entre cambios en el producto real.

- b) Análisis gráfico del proceso de transmisión en el modelo de Brunner y Meltzer
- i) Elementos básicos del modelo

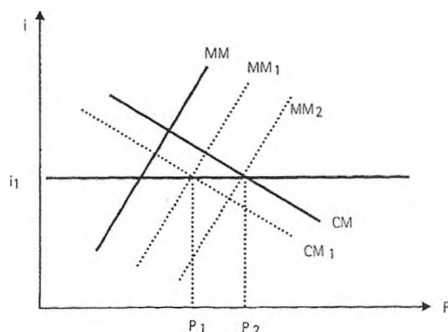
Consideremos una economía con tres activos: (1) dinero o base monetaria, (2) bonos, que están denominados nominalmente y tienen un rendimiento nominal que es la tasa de interés (i) y (3) el *stock* de capital real que proporciona un rendimiento real y tiene un precio P por unidad. Las familias eligen una combinación óptima de estos tres activos, los cuales son sustitutos en el portafolio pero no llegan a ser sustitutos perfectos. Para lograr el equilibrio del portafolio de la economía es suficiente determinar dos precios relativos.

El gráfico 10.1 muestra la posición del equilibrio del portafolio o del mercado de capitales en la intersección de las curvas MM y CM . La primera de ellas, MM , contiene todas las combinaciones de la tasa de interés (i) y del nivel de precios del *stock* de capital (P) que permiten que el mercado de dinero se mantenga equilibrado. La segunda, CM , contiene todas las combinaciones de equilibrio para el mercado de bonos. Las posiciones de las líneas CM y MM están definidas para un nivel dado del *stock* de dinero y de bonos. Los cambios en la posición de MM y CM se deben a variaciones en los *stocks* de estos activos o en los determinantes de sus demandas. Los valores de equilibrio de la tasa de interés y el nivel de precios de los activos, mostrados en la intersección de CM y MM , están condicionados a niveles específicos de los *stocks* de los referidos activos y de sus respectivas demandas.

La curva MM tiene pendiente positiva dado que a medida que aumenta la tasa de interés se reduce el deseo de tener dinero, en tanto que un alza en P restaura el equilibrio mediante una disminución en las tenencias deseadas de capital real y un aumento de la tenencia deseada de dinero y bonos. La pendiente de la curva CM , en cambio, es negativa dado que una mayor tasa de interés aumenta la tenencia deseada de bonos. Una caída en P restaura el equilibrio al inducir a los tenedores de dinero y bonos a cambiarlos por capital real.

El proceso de transmisión empieza en el mercado de activos dado que sus precios se ajustan más rápidamente que los precios de los bienes. Esto se debe a que los costos de información y de transacción, para muchos activos, son menores que los costos de cambiar la producción o ajustar el consumo o inversión en durables.

Gráfico 10.1 Efectos de la política monetaria en los mercados de bonos y activos reales



Una operación de mercado abierto por parte del banco central produce un cambio opuesto y simultáneo en los stocks de base monetaria y de bonos, que, como se verá a continuación, afecta a los mercados de activos y hace entrar en operación el proceso de transmisión. Así, por ejemplo, una compra de bonos en el mercado abierto aumenta la base monetaria y reduce el stock de deuda pública en poder de los bancos y el público. Una venta de mercado abierto, por el contrario, reduce la base monetaria y aumenta la tenencia de deuda por parte de los bancos y el público. Las líneas punteadas en el gráfico 10.1 muestran el efecto de la compra de bonos en el mercado abierto, por parte del banco central. La tenencia de dinero se ve incrementada, y, en consecuencia, la curva MM se desplaza hacia la derecha, de MM a MM_1 . Dado que las personas utilizan los saldos de dinero adicional para comprar bonos y capital real, la tasa de interés termina disminuyendo y el nivel de precios del capital real aumenta. La caída en la tasa de interés y el aumento en el precio del capital continúan hasta que todo el saldo de dinero adicional es finalmente detentado por el público. Por otro lado, las mismas compras de mercado abierto reducen la tenencia de bonos en manos del público, de tal manera que la curva CM se mueve a la izquierda, a CM_1 . La caída en la tasa de interés se detiene cuando el público se desprende del stock de bonos que el banco central se ha propuesto comprar.

El nuevo equilibrio en la intersección de MM_1 y CM_1 es la nueva posición de equilibrio de portafolio. Tanto el aumento en el *stock* de dinero como la reducción del *stock* de bonos en poder del público hacen caer la tasa de interés, de tal manera que el sentido de la variación de la tasa de interés es incuestionable. En cambio, los dos efectos sobre el nivel de precios operan en sentido contrario. Si ambos efectos fueran iguales, los precios de los activos no responderían a las operaciones de mercado abierto. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que las compras en el mercado abierto aumentan el nivel de precios de los activos, en tanto que las ventas lo disminuyen.

En consecuencia, los cambios en la base monetaria y en el *stock* de bonos afectan tanto a la tasa de interés como a los precios de los activos reales. Esto implica que las decisiones para financiar el presupuesto público (la mezcla de dinero y de bonos públicos que el gobierno emite para financiar su déficit) producen cambios tanto en los precios de los activos reales como en las tasas de interés. Estos efectos se transmiten al mercado de bienes, como veremos más abajo, y, en consecuencia, las respuestas de corto plazo de dicho mercado dependen del financiamiento del déficit.

Una de las implicancias del modelo IS-LM es que, al controlar la tasa de interés, el banco central puede modificar la demanda de dinero. La fijación de una meta de tasa de interés evita, por lo tanto, que se produzcan cambios en el portafolio de activos y en el mercado de bienes, y permite que la base monetaria responda a los cambios en la demanda de dinero. Esta implicancia es falsa en el modelo de Brunner y Meltzer. Si ocurre un incremento en la demanda de dinero y el banco central fija la tasa de interés en i_1 , el *stock* de dinero aumenta en respuesta al aumento de la demanda de dinero, tal como se muestra en el gráfico 10.1 con la nueva curva MM_2 . Solo se mantendrá i_1 en el mismo nivel si la oferta y la demanda de dinero crecen en las mismas proporciones. Sin embargo, en MM_2 , el nivel de precios de los activos aumenta a P_2 .

En el análisis monetarista, un cambio en el mercado de valores también afecta la tasa de interés. Un banco central que fija una meta para la tasa de interés, aumenta la oferta monetaria si cambia i_T . Por ejemplo, un aumento en la oferta o reducción en la demanda de valores, hace que la curva CM se desplace hacia la derecha. Como vemos, una política de meta de tasa de interés responde al aumento de las tasas de interés con un aumento en la oferta de dinero, de MM_1 a MM_2 . Para restablecer el equilibrio, los precios de los activos deben aumentar hasta llegar a P_2 .

Otra implicancia importante de este modelo es el análisis de la trampa de liquidez. En la teoría keynesiana, una trampa de liquidez elimina el efecto de los impulsos monetarios en el mercado de bienes. Una vez que la tasa de interés llega a un valor mínimo, la política monetaria se vuelve inefectiva, debido a que los cambios en la oferta de dinero serán absorbidos por las personas a

una tasa de interés que no cambiará. Sin embargo, este resultado no es válido en el análisis monetarista, ya que las tasas de interés de mercado no son más que uno de los precios relativos afectados por los impulsos monetarios.

ii) Transmisión de impulsos monetarios: mercado de bienes y servicios

Los cambios en los precios relativos de los activos se trasladan al mercado de bienes y servicios a través de dos efectos, los cuales dependen de los costos de información debido, principalmente, a la distinción entre cambios permanentes y transitorios. El primer efecto se produce como resultado de la distribución de los impulsos monetarios entre precios y nivel de producción. El segundo efecto resulta de los cambios en los precios relativos y el respectivo ajuste de la demanda agregada y su interacción con la oferta agregada.

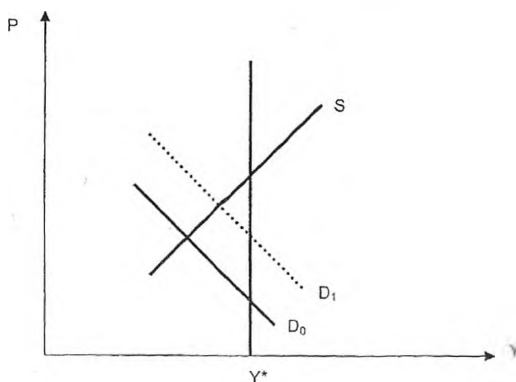
Tal como se acaba de ver, el mercado de activos se equilibra rápidamente cada vez que el banco central realiza una operación de mercado abierto, pero lo mismo no ocurre con el mercado de bienes y servicios. Dado que el precio de los activos de capital existentes es mayor a su costo de producción, el precio relativo de nueva producción cae. Ahora resulta más barato comprar las nuevas unidades producidas. Mientras que la productividad marginal del capital se mantiene fija, la reducción en la tasa de interés de mercado también contribuye a reducir el costo de la nueva producción, sobre todo de bienes duraderos y bienes de capital.

El gráfico 10.2 muestra la demanda agregada, D , y la oferta agregada, S . El nivel de precios de los bienes y servicios, P , está en el eje vertical y el producto, Y , en el eje horizontal; Y^* representa el nivel de producción de pleno empleo.

Veamos ahora cómo es que el ajuste en el mercado de activos afecta el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. La demanda agregada aumenta a D_1 y el nivel de precios y la producción también aumentan. Esta respuesta del mercado de bienes y servicios afectará tanto a la demanda de dinero como a la de bonos y capital real. Aquellos que vean los cambios en los precios y en el nivel de producción como permanentes, quizá optarán por vender bonos y comprar capital real. Estas respuestas en el mercado de activos, cambian la posición de las curvas CM y MM en el gráfico 10.1, y, en consecuencia, tanto el nivel de precios de los activos reales como la tasa de interés se verán de nuevo afectados.

La interacción entre el mercado de activos y el de bienes y servicios está complementada por otros dos canales de transmisión. En primer lugar, los cambios en el mercado de bienes y servicios afectan al déficit del gobierno. El pago de impuestos crece con el producto y el nivel de precios, mientras que algunos gastos del gobierno disminuyen de tal manera que el déficit fiscal

Gráfico 10.2 Efectos de la política monetaria en el mercado de bienes y servicios



se reduce. Con un menor déficit, la base monetaria y la emisión de deuda para financiar el déficit también disminuirán. Estos cambios afectan las curvas CM y MM. En segundo lugar, a medida que los agentes van adquiriendo mayor información y los cambios en los precios y los costos de producción reflejan una mayor tasa de inflación, la oferta de bienes y servicios, S , se traslada a la izquierda.

Las expectativas de una mayor tasa de inflación también afectan el equilibrio del mercado de activos, ya que reducen la demanda de bonos con valor nominal fijo. En el gráfico 10.1, CM se traslada a la derecha, puesto que las personas venden bonos y compran tierra y otros activos reales para protegerse de la mayor inflación esperada. La tasa de interés y el nivel de precios de los activos aumentan, llevando a un ajuste en la demanda agregada.

Para que el sistema converja a un equilibrio, se requieren tres condiciones. La primera es que existan oportunidades que no son aprovechadas si el producto no se vende a su costo de reposición; esto permite que se igualen el nivel de precios del capital real y el de los bienes y servicios. La segunda es que, en una economía estacionaria, el presupuesto sea balanceado y no haya operaciones de mercado abierto ni financiamiento de déficits, lo cual asegura que no habrá impulsos fiscales ni monetarios. La tercera es que se igualen los valores efectivos y anticipados (o sus tasas de variación), lo cual implica que no ocurrirán nuevos cambios no anticipados.

4. El estado actual de la teoría sobre los mecanismos de transmisión

El éxito alcanzado por el modelo MPS permitió un acercamiento entre los economistas keynesianos y monetaristas en la década de 1970, al punto que hoy en día existe un fuerte consenso entre ambas escuelas respecto a cómo el dinero afecta la actividad económica.

4.1 Canales que operan a través de los precios de los activos

a) El canal tradicional de la tasa de interés

El enfoque keynesiano tradicional analiza el efecto de las variaciones en la oferta de dinero sobre el rendimiento de los bonos. Una política monetaria expansiva aumenta la demanda de bonos y hace subir su precio, de tal manera que su rendimiento disminuye y empuja hacia abajo todas las tasas de interés. El abaratamiento de la tasa de interés reduce el costo de las empresas para obtener nuevo capital, estimula el gasto de inversión y genera un incremento en la demanda agregada que tiene un efecto positivo sobre la producción y el empleo.

$$\Delta M \Rightarrow \nabla i \Rightarrow \Delta I \Rightarrow \Delta Y$$

Aunque Keynes enfatizó los efectos sobre las decisiones de inversión de las empresas, la experiencia ha demostrado que el abaratamiento de las tasas de interés también estimula la demanda agregada a través del mayor gasto en bienes durables. Es decir, cuando las tasas de interés caen, las familias aumentan su gasto en viviendas, automóviles y electrodomésticos, y esto tiene un efecto positivo sobre la producción industrial.

b) El tipo de cambio y su efecto sobre las exportaciones netas

En la medida en que una expansión monetaria promueve una reducción en las tasas de interés domésticas, la moneda nacional se torna menos deseable respecto a otras monedas extranjeras, especialmente el dólar. Esto trae como consecuencia una depreciación del tipo de cambio y, por consiguiente, una mejora en la competitividad de los bienes producidos en el país respecto a los extranjeros. La producción doméstica se ve incentivada por este incremento en la demanda de exportaciones netas (el saldo de las exportaciones y las importaciones), es decir:

$$\Delta M \Rightarrow \nabla i \Rightarrow \Delta E \Rightarrow \Delta XN \Rightarrow \Delta Y$$

Donde E es el tipo de cambio y XN son las exportaciones netas. La efectividad de este canal supone que los precios domésticos se mueven con cierto retraso respecto a las variaciones de la

oferta monetaria, de tal manera que el tipo de cambio real está cambiando en la misma dirección que el tipo nominal. De otra manera, no se produciría el cambio señalado en las exportaciones netas.

c) La teoría «q» de Tobin

La política monetaria también puede afectar al gasto en inversión de las empresas a través de su efecto sobre el valor de mercado de las empresas relativo al costo de reemplazo del capital. Este efecto fue sugerido por primera vez por Brunner y Meltzer (1963), en el modelo que se explicó en la sección 2.2. En efecto, en dicho trabajo se señala que un incremento en la base monetaria trae como resultado cambios en la composición de los portafolios del público, que hacen caer la tasa de interés real, y esto a su vez produce un aumento en el precio de mercado de los bienes de capital de tipo I, en relación con el precio del nuevo capital producido. Los empresarios se ven incentivados de esta manera a adquirir nuevos bienes de capital, y esto a su vez estimula el crecimiento de la economía en general.

Sin embargo, el primer desarrollo formal de esta teoría apareció seis años después en un modelo de equilibrio general elaborado por James Tobin (1969) con el propósito de introducir el mercado de capital físico en el sistema IS-LM. Es en este trabajo que Tobin introdujo el famoso ratio «q», que representa el cociente entre el valor de mercado del capital físico y su costo de reposición. Es decir:

$$q = \frac{V}{PK} \quad (5)$$

Donde V es el valor de mercado del capital, K es el volumen de activos fijos (edificios, maquinaria, equipos, etcétera) y P es el precio promedio de estos activos. Este ratio, como se verá más adelante, también puede ser visto como el cociente entre la eficiencia marginal del capital y el costo del capital.

Tobin, al igual que Brunner y Meltzer, buscaba extender el modelo keynesiano que consistía en únicamente dos activos: dinero y un portafolio compuesto por bonos del Tesoro y capital físico que gana intereses, a un modelo más general en el que estos dos activos son tomados por separado. Una razón importante para diferenciar entre bonos y capital es la diferencia en el nivel de riesgo. Los mayores riesgos que involucra la tenencia de activos financieros surgen de la incertidumbre sobre las tasas futuras de inflación así como sobre las tasas de interés.

Existen dos razones por las que los precios de los activos nuevos y usados pueden diferir durante periodos extensos de tiempo. La primera es que la construcción de nuevos activos toma

tiempo y hacerlo de manera muy rápida suele ser extremadamente costoso. En el largo plazo, sin embargo, el incremento en el *stock* de activos determina que el valor de mercado de los bienes de capital usados se iguale con su costo de reemplazo, de tal manera que el primero termina por disminuir o el segundo, por aumentar.

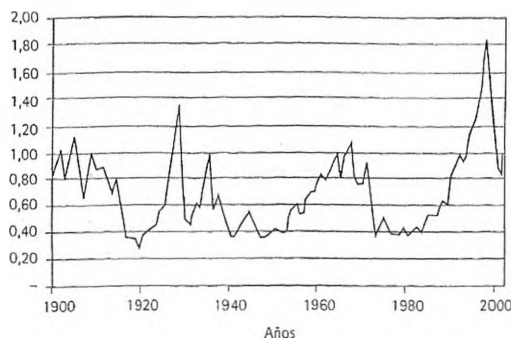
En segundo lugar, en el caso de estructuras no residenciales y de equipos instalados en las empresas, es muy costoso o imposible mover dichos activos o utilizarlos para fines alternativos. La valorización de la empresa como un negocio en operación se torna más importante que la valorización de dichos activos por separado en el mercado de bienes usados. Cuando las empresas son pequeñas, su valorización se realiza de manera individual o por medio de agentes. En el caso de las grandes corporaciones, esta valorización de las empresas se realiza a través del mercado de acciones. Esto permite calcular el ratio «q» como el cociente entre el valor de las grandes corporaciones en la bolsa de valores y su costo de reemplazo.

Si el banco central realiza una compra de bonos del Tesoro en el mercado abierto, la tasa de interés de los bonos se reduce, de tal manera que las empresas se enfrentan con un menor costo financiero que reduce su costo del capital e incrementa el valor actual del flujo de ganancias netas de la empresa. Esto significa un incremento en el valor de las acciones de la empresa respecto a su valor patrimonial, que incentiva la realización de nuevas inversiones.

Tobin también realizó cálculos del valor de «q» para la economía estadounidense y sugirió que estos valores estaban estrechamente relacionados con los ciclos de dicha economía. Es decir, un valor de «q» igual a 1 refleja un comportamiento normal de la economía, en tanto que un valor superior a 1, un ciclo de auge, dado que las empresas valen más de lo que cuesta reponer sus activos, o, lo que es lo mismo, la rentabilidad del capital es superior a su costo. Lo contrario ocurre cuando q es menor a 1.

Como se puede apreciar en el gráfico 10.3, donde se muestra una estimación reciente que cubre más de un siglo de la historia económica de los Estados Unidos, varios episodios de auge y recesión están efectivamente asociados con este ratio. Así, por ejemplo, durante la Gran Depresión de inicios de la década de 1930, el valor de las acciones descendió, en promedio, a un tercio de su valor en libros. Asimismo, el ciclo de auge de la década de 1990 coincidió con un incremento del valor de mercado de las acciones hasta superar en 80% a su valor en libros, que se detuvo con las crisis rusa y asiática de finales de la misma década.

Gráfico 10.3 Ratio «q» calculado para los Estados Unidos (1900-2002)



Fuente: Duesentrieb, en <wikipedia.org>

El siguiente desarrollo matemático, tomado de Sargent (1979), permite comprender fácilmente la relación entre el ratio «q» y la relación entre la productividad marginal del capital, es decir, la tasa interna de retorno de la inversión y el costo financiero del capital. En el momento t , la empresa genera el siguiente flujo de utilidades netas antes de pagar intereses:

$$p_t F(K_t, L_t) - w_t L_t - \delta p_t K_t$$

Este es el ingreso neto de la empresa, medido en unidades monetarias por unidad de tiempo, después de pagar salarios y de deducir la depreciación del activo fijo. El valor nominal de los activos de la empresa en el momento t es el flujo descontado de los ingresos netos presentes y futuros a la tasa r , que representa el costo del capital, es decir:

$$V_t = \sum_{i=0}^{\infty} (p_{t+i} F(K_{t+i}, L_{t+i}) - w_{t+i} L_{t+i} - \delta p_{t+i} K_{t+i}) (1+r)^{-i} \quad (6)$$

Supondremos que tanto las familias como las empresas esperan que el nivel de precios y los salarios sigan las siguientes trayectorias:

$$p_{t+i} = p_t (1+p)^i, \quad w_{t+i} = w_t (1+p)^i$$

Donde π es la tasa de inflación anticipada. Asimismo, suponemos que el público espera que el valor real de las utilidades netas no cambie en el tiempo. Por lo tanto V_t se puede expresar de la siguiente manera:

$$V_t = (p_t F(K_t, L_t) - w_t L_t - \delta p_t K_t) \sum_{i=0}^{\infty} (1 + \pi)^i (1 + r)^{-i} \quad (7)$$

Tomando en cuenta que los términos de la sumatoria corresponden a la suma de los términos de una progresión geométrica, la última ecuación puede quedar expresada de la siguiente manera:

$$V_t = \frac{p_t Y_t - w_t L_t - p_t \delta K_t}{r - \pi} \quad (8)$$

Sumando y restando el valor del pago al capital de acuerdo con su productividad marginal ($p_t F_K K_t$) en el numerador y ordenando términos, se obtiene:

$$V_t = \frac{p_t \left(Y_t - \frac{w_t}{p_t} L_t - F_K K_t \right)}{r - \pi} + \frac{(F_K - (r + \delta - \pi)) p_t K_t}{r - \pi} + p_t K_t \quad (9)$$

De acuerdo con el teorema de Euler, si la función de producción de la empresa es homogénea de grado uno, el producto total se agota en el pago a los factores de acuerdo con su productividad marginal. En consecuencia, el primer término del lado derecho de la última ecuación sería cero y el valor nominal de los activos de la empresa es el siguiente:

$$V_t = \left(\frac{F_K - (r + \delta - \pi)}{r - \pi} + 1 \right) p_t K_t \quad (10)$$

Esta ecuación muestra que el valor de los activos es directamente proporcional a la brecha entre el rendimiento marginal del capital y el costo de capital. Si llamamos «q» al ratio del valor nominal de los activos respecto al valor nominal del stock de capital, se obtiene el siguiente resultado:

$$q = \frac{V_t}{p_t K_t} = \frac{F_K - (r + \delta - \pi)}{r - \pi} + 1 \quad * \quad (11)$$

o, lo que es lo mismo:

$$q \equiv \frac{V_t}{p_t K_t} = \frac{F_K - \delta}{r - \pi} \quad (12)$$

En consecuencia, el ratio «q» equivale al cociente entre el rendimiento marginal del capital neto de depreciación y el costo real del capital. Un valor de «q» superior a la unidad estaría

indicando la presencia de oportunidades de inversión altamente rentables que están por aprovecharse.

En síntesis, una política monetaria expansiva eleva el precio de las acciones y reduce el costo del capital, y, de esta manera, promueve una expansión de las inversiones, así como de la producción y el empleo:

$$\Delta M \Rightarrow \Delta P_s, \nabla r \Rightarrow \Delta q \Rightarrow \Delta I \Rightarrow \Delta Y$$

Donde P_s representa el precio de las acciones.

d) El efecto riqueza

Los individuos poseen una cartera de activos que forman parte de su riqueza. Las acciones son parte del portafolio de los agentes y están expuestas a cambios en sus precios y en sus tasas de interés. Cuando se produce un incremento en la cantidad de dinero, los individuos se ven incentivados a adquirir valores financieros con el objetivo de deshacerse del exceso de liquidez. La mayor demanda de acciones hará que su precio aumente, y producirá una ganancia de capital para sus propietarios, que equivale a un efecto riqueza. Dichos propietarios se verán incentivados a un mayor gasto de consumo, tanto de bienes duraderos como de no duraderos. De esta manera, la producción y el empleo terminan aumentando.

$$\Delta M \Rightarrow \Delta P_s \Rightarrow \Delta W \Rightarrow \Delta \text{Consumo} \Rightarrow \Delta Y$$

Este mecanismo se diferencia de la «q» de Tobin en que, mientras este último actúa sobre las decisiones de inversión de las empresas, el efecto riqueza actúa sobre las decisiones de inversión de las familias.

4.2 El enfoque del crédito

Los canales convencionales de la tasa de interés, que están implícitos en el modelo IS-LM, tienen la principal limitación de que actúan a través del mercado de bonos. Algunos economistas, como Bernanke y Gertler (1995), han planteado que debe analizarse los efectos directos de la política monetaria sobre el mercado crediticio, en especial los intermediarios financieros, como consecuencia de los problemas de información asimétrica.

Esta explicación, que se conoce con el nombre de «enfoque del crédito», distingue dos tipos de problemas de información: uno que opera directamente sobre los intermediarios financieros y el otro que opera sobre la capacidad de endeudamiento de las empresas y las familias.

a) El canal de los préstamos bancarios

Una política monetaria expansiva incrementa la disponibilidad de recursos líquidos que tienen los bancos para prestar, y esto permite que las empresas tengan la posibilidad de acceder a mayores créditos para realizar sus planes de inversión:

$$\Delta M \Rightarrow \Delta \text{Depósitos bancarios} \Rightarrow \Delta \text{Préstamos bancarios} \Rightarrow \Delta I \Rightarrow \Delta Y$$

b) El canal de la posición patrimonial

Una política monetaria expansiva que empuja hacia arriba los precios de las acciones, permite que las empresas mejoren su patrimonio neto, que constituye el principal respaldo de sus préstamos bancarios. Esto permite reducir los problemas de selección adversa y riesgo moral que causan reticencia para prestar entre los bancos. La mejor disposición de los bancos para prestar permite aumentar la inversión de las empresas, y de esta manera mejoran los niveles de producción y de empleo en la economía.

$$\Delta M \Rightarrow \Delta P_e \Rightarrow \nabla \text{Selección adversa y riesgo moral} \Rightarrow \Delta \text{Préstamos bancarios} \Rightarrow \Delta I \Rightarrow \Delta Y$$

c) El canal del flujo de caja

En la medida en que una política monetaria expansiva genera una reducción en las tasas de interés de la economía, el flujo de caja de las empresas tiende a mejorar, puesto que ellas tendrán menores problemas para pagar sus préstamos. Esto contribuye a mejorar los problemas de selección adversa y de riesgo moral, y, conjuntamente con el canal de la posición patrimonial, permite expandir el crédito bancario y estimular la inversión, la producción y el empleo.

$$\Delta M \Rightarrow \nabla i \Rightarrow \nabla \text{Selección adversa y riesgo moral} \Rightarrow \Delta \text{Préstamos bancarios} \Rightarrow \Delta I \Rightarrow \Delta Y$$

d) El canal del cambio inesperado en los precios

Si la expansión de la liquidez también termina generando un incremento sorpresivo en la tasa de inflación, las empresas pagarán menores tasas de interés reales por los préstamos. Ello siempre y cuando las tasas de interés hayan sido pactadas en términos nominales. Esto genera

un alivio en la situación financiera de las empresas y reduce los problemas de selección adversa y de riesgo moral, lo que conduce en última instancia a una mayor inversión y niveles más altos de producción y de empleo.

$\Delta M \Rightarrow \Delta P \text{ sorpresivo} \Rightarrow \nabla \text{Selección adversa y riesgo moral} \Rightarrow \Delta \text{Préstamos bancarios} \Rightarrow \Delta I \Rightarrow \Delta Y$

e) Los efectos sobre la liquidez de las familias

Debido a los problemas de información asimétrica, los bienes duraderos y las viviendas que tienen las familias son activos muy poco líquidos. Sin embargo, si ellas cuentan con un *stock* importante de activos financieros, la mejora en el precio de estos activos, como consecuencia de una expansión monetaria, mejora su posición financiera y reduce la probabilidad de que sufran problemas financieros.

$\Delta M \Rightarrow \Delta P_e \Rightarrow \Delta \text{Activos financieros} \Rightarrow \nabla \text{Probabilidad de problemas financieros} \Rightarrow$
 $\Delta \text{Gasto en bienes duraderos y en viviendas} \Rightarrow \Delta Y$

Este canal se ve reforzado cuando las familias tienen deudas pendientes con los bancos. La reducción de las tasas de interés, como resultado de la política monetaria expansiva, mejora su flujo de caja y contribuye a reducir el riesgo de apuros financieros, de tal manera que ellas se ven mejor estimuladas para aumentar su gasto en bienes duraderos y en viviendas.

En el gráfico 10.4 se presenta una síntesis de todos los mecanismos de transmisión que acabamos de describir. Este cuadro ha sido tomado de Mishkin (2006).

5. Conclusiones

Como se ha visto en el presente capítulo, los monetaristas y keynesianos han llegado a un razonable grado de consenso respecto a la importancia del dinero en la actividad económica. No hay discrepancias en admitir que el «dinero sí importa». Asimismo, existe un acuerdo bastante amplio respecto a los principales objetivos de la política económica, es decir, alto nivel de empleo, estabilidad de los precios y crecimiento acelerado. Surge entonces la pregunta: ¿Por qué no utilizar políticas monetarias para tratar de conseguir estos objetivos?

Lo que sucede es que, si bien existe un amplio acuerdo sobre la importancia del dinero, el acuerdo es mucho menor respecto a la durabilidad de sus efectos. Los monetaristas consideran que los cambios en la cantidad de dinero solamente pueden tener efectos temporales, es decir,

de corto plazo; en tanto que, en el largo plazo, la producción siempre termina ubicándose en el nivel de la tasa natural de desempleo. Para los keynesianos, en cambio, las variaciones en la cantidad de dinero sí pueden tener efectos permanentes y alterar, de esta manera, los niveles de producción, ingreso y empleo de largo plazo.

Este debate, como veremos en el capítulo 11, se remite en última instancia a la compatibilidad entre la estabilidad de precios y pleno empleo. Y esto, a su vez, está relacionado con las posibilidades de éxito de una política económica activista. Los economistas keynesianos consideran la posibilidad de un «*trade-off*» entre precios estables y pleno empleo, a través de políticas fiscales y/o monetarias expansivas. Esto implica establecer cuáles son los términos en que pueden sustituirse dichos objetivos, a través de una especie de curva de indiferencia social entre inflación y desempleo. Los monetaristas niegan toda posibilidad de sustitución o «*trade-off*» y anteponen la estabilidad de precios, mediante una política monetaria rígida, a cualquier forma de intervención del gobierno.

6. Bibliografía

ANDERSEN, Leonall y Jerry JORDAN

- 1968 «Monetary and Fiscal Actions: A Test of their Relative Importance in Economic Stabilization». En: *Review of the Federal Reserve Bank of St. Louis*, vol. 50, noviembre, pp. 11-23.

ANDO, Albert y Franco MODIGLIANI

- 1965 «The Relative Stability of Monetary Velocity and the Investment Multiplier». En: *American Economic Review*, vol. 55, N° 4, septiembre, pp. 693-728.

BERNANKE, Ben y Mark GERTLER

- 1995 «Inside the Black Box: The Credit Chanel of Monetary Policy». En: *Journal of Economic Perspectives*, N° 9, otoño, pp. 27-48.

BRUNNER, Karl y Allan METZLER

- 1993 *Money and the Economy: Issues in Monetary Analysis*. Nueva York: Cambridge University Press.
- 1973 «Mr. Hicks and the 'Monetarists'». En: *Economica*, vol. 40, N° 157, febrero, pp. 44-59.
- 1972 «Money, Debt and Economic Activity». En: *The Journal of Political Economy*, vol. 80, N° 5, septiembre-octubre, pp. 951-77.
- 1968 «Liquidity Traps for Money, Bank Credit and Interest Rates». En: *The Journal of Political Economy*, vol. 76, N° 1, enero-febrero, pp. 1-37.
- 1964 «Some Further Investigations on the Demand and Supply Functions for Money». En: *The Journal of Finance*, vol. 19, N° 2, mayo, pp. 240-83.
- 1963 «The Place of Financial Intermediaries in the Transmission of Monetary Policy». En: *American Economic Review*, vol. 53, N° 2, mayo, p. 372.

BRUNNER, Karl

- 1961 «Some Mayor Problems in Monetary Theory». En: *American Economic Review*, vol. 51, N° 2, mayo, pp. 47-56.

CHOW, Gregory

- 1966 «On the Long Run and the Short Run Demand for Money». En: *The Journal of Political Economy*, vol. 74, N° 2, pp. 111-31.

DE LEEUW, Frank y Edward M. GRAMLICH

- 1969 «The Channels of Monetary Policy: A Further Report on the Federal Reserve-MIT Model». En: *The Journal of Finance*, vol. 24, N° 2, mayo, pp. 265-90.

FERNÁNDEZ-BACA, Jorge y Lorena CANALLE

- 1993 *Rigideces nominales y dinámica de la inflación en el Perú: 1950-1990. Una aproximación empírica*. Lima: Universidad del Pacífico.

FRIEDMAN, Milton

- 1970 «A Theoretical Framework for Monetary Analysis». En: *Journal of Political Economy*, vol. 78, marzo-abril, pp. 193-238.
- 1968 «The Role of Monetary Policy». En: *American Economic Review*, vol. 58, N° 1, marzo, pp.1-17.
- 1956 «The Quantity Theory of Money. A Reestament». En: FRIEDMAN, Milton (Ed.). *Studies in the Quantity Theory of Money*. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 3-21.

FRIEDMAN, Milton y David MEISELMAN

- 1963 «The Relative Stability of Monetary Velocity and the Investment Multiplier». En: COMMISSION ON MONEY AND CREDIT (Ed.). *Stabilization Policies*. Prentice-Hall, pp.165-268.

FRIEDMAN, Milton y Anna SCHWARTZ

- 1963 *A Monetary History of the United States*. Princeton: Princeton University Press.

GORDON, Robert J.

- 1990 «What is Newkeynesian Economics?». En: *Journal of Economic Literature*, vol. 28, septiembre, pp. 1115-71.

GRANGER, C. W. J.

- 1969 «Investigating Casual Relations by Econometric Models and Cross Spectral Methods». En: *Econometrica*, vol. 37, N° 3, agosto, pp.424-38.

GURLEY, J. G.

- 1961 «Review of M. Friedman, 'A Program for Monetary Stability'». En: *Review of Economics and Statistics*, 43, pp. 307-8.

HALL, Robert E.

- 1975 «The Rigidity of Wages and the Persistence of Unemployment». En: *Brookings Papers on Economic Activity*, N° 6, pp. 301-35.

HAYASHI, Fumio

- 1982 «Tobin's Marginal q and Average q : A Neoclassical Interpretation». En: *Econometrica*, vol. 50, N° 1, enero, pp. 213-27.

HENDERSON, H. D.

- 1938 «The Significance of the Rate of Interest». En: *Oxford Economic Papers*, N° 1, octubre, pp. 1-13.

KEYNES, John Maynard

- 1936 *The General Theory of Money, Interest and Money*. Londres: Macmillan.
1930 *Treatise on Money*. Nueva York: Harcourt, Brace and Company.

LAIDLER, David

- 1966a «Some Evidence on the Demand for Money». En: *Journal of Political Economy*, vol. 74, N° 1, febrero, pp. 55-68.
1966b «The Rate of Interest and the Demand for Money: Some Empirical Evidence». En: *Journal of Political Economy*, vol. 74, N° 6, diciembre, pp. 543-55.

MELTZER, Allan H.

- 1995 «Monetary, Credit and (Other) Transmission Processes: A Monetarist Perspective». En: *The Journal of Economic Perspectives*, vol. 9, N° 4, pp. 49-72.
1963 «The Demand for Money: The Evidence from Time Series». En: *The Journal of Political Economy*, vol. 71, N° 3, junio, pp. 219-46.

MISHKIN, Frederic S.

- 2006 *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 8ª ed. Nueva York: Addison-Wesley.
2001 *The Transmission Mechanism And The Role Of Asset Prices In Monetary Policy*. NBER Working Paper Series, Diciembre.
1995 *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. 5ª ed. Nueva York: Addison-Wesley.

MODIGLIANI, Franco

- 1977 «The Monetarist Controversy or Should We Forsake Stabilization Policies?». En: *American Economic Review*, vol. 67, N° 1, marzo, pp. 1-19.
1971 «Monetary Policy and Consumption». En: *Consumer Spending and Monetary Policy*. Boston: Federal Reserve Bank of Boston, pp. 9-92.

PARK, Yung Chul

- 1972 «Some Current Issues on the Transmission Process of Monetary Policy». En: *IMF Staff Papers*, vol. XIX, N° 1, marzo, pp. 1-45.

PHELPS, Edmund S.

- 1972 *Inflation Policy and Unemployment Theory: The Cost-Benefit Approach to Monetary planning*. Nueva York: Norton & Company.

POOLE, William y Edith KORNBLITH

- 1973 «The Friedman-Meiselman CMC paper. New Evidency on an Old Controversy». En: *American Economic Review*, N° 63, diciembre, pp. 908-17.

ROBERTSON, Dennis H.

- 1940 *Essays in Monetary Theory*. Londres: Staples Press.

SARGENT, Thomas

- 1979 *Macroeconomic Theory*. Academic Press Inc.

SIMS, Christopher A.

- 1972 «Money, Income and Causality». En: *The American Economic Review*, vol. 62, N° 4, septiembre, pp. 540-52.

TOBIN, James

- 1980 «The Monetarist Counter Revolution Today: An Appraisal». En: *Economic Journal*, vol. 91, marzo, pp. 29-42.
- 1978 «Monetary Policies and the Economy: The Transmission Mechanism». En: *Southern Economic Journal*, vol. 44, N° 3, enero, pp. 421-31.
- 1970 «Money and Income: Post Hoc Ergo Propter Hoc?». En: *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 84, N° 2, mayo, pp. 301-17.
- 1969 «A General Equilibrium Approach to Monetary Policy». En: *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 1, N° 1, febrero, pp. 15-29.
- 1947 «Liquidity Preference and Monetary Policy». En: *The Review of Economic Statistics*, vol. 29, N° 2, mayo, pp. 124-31.

XI. DINERO E INFLACIÓN

«Él [John Locke] se ha dado muy bien cuenta que la abundancia de dinero encarece todas las cosas, pero no ha analizado cómo es que esto ocurre. La gran dificultad de este análisis consiste en saber por qué camino y en qué proporción es que el aumento en la cantidad de dinero eleva los precios de las cosas».

Richard Cantillon¹

«El reconocimiento de que la inflación sustancial es siempre y en todas partes un fenómeno monetario es sólo el comienzo de una comprensión sobre la causa y la cura de la inflación. Las preguntas más básicas son: ¿Por qué los gobiernos aumentan la cantidad de dinero tan rápidamente? ¿Por qué producen inflación cuando saben de su potencial para generar daño?».

Milton Friedman²

1. Introducción y conceptos básicos

Cuando los economistas hablamos de inflación, no nos referimos a cualquier incremento de precios, sino a un proceso prolongado y generalizado de aumento en todos los precios de la economía, que termina afectando de manera permanente el nivel general de precios. Si el día de mañana suben los precios de los alimentos agrícolas porque un huayco ha paralizado el ingreso de los camiones provenientes de la sierra central, no podemos decir que se trata de un proceso

¹ Cantillon (1755 [1997]: 2ª parte, cap. VI).

² Friedman (1994: cap. 8).

inflacionario, porque este aumento de precios no es generalizado ni tampoco tiene el carácter de un proceso prolongado que afecta el nivel general de precios.

Cuando decimos que la inflación implica un aumento generalizado de los precios, esto no significa necesariamente que los precios de todos los bienes y servicios crecerán simultáneamente al mismo ritmo. Si este fuera el caso, estaríamos ante una inflación **neutral**, que ocurre en condiciones muy especiales de anticipación perfecta y con mercados competitivos con precios y salarios perfectamente flexibles. Es decir, cuando todos los agentes están en capacidad de anticipar con relativa exactitud la inflación futura, y no existen inflexibilidades en los mercados de bienes y de factores, todos los sectores de la economía terminan indexándose a una tasa referencial, que puede estar dada por el índice general de precios y/o por el tipo de cambio. En una situación de este tipo, todos los precios relativos terminan manteniéndose constantes.

Esta situación de inflación **neutral** ocurre con mayor frecuencia en aquellas economías que experimentan un proceso de **alta inflación**, terminología que Dornbusch aplica a los países que pueden mantener un ritmo inflacionario no menor de 1.000% anual (22,5% mensual) durante varios años, sin mayores sobresaltos. La situación de Brasil en los años previos a la introducción del **cruzado**, especialmente durante el período 1986-1994, se acerca bastante a estos dos conceptos.

Durante la década de 1980, varios países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil y Perú, tuvieron tasas medias anuales de inflación superiores al 100%, y en algunos años específicos estas tasas fueron superiores al 1.000%. El Perú tuvo tres años consecutivos de **alta inflación**, usando la terminología de Dornbusch, con tasas de 1.722%, 2.776% y 7.650% de variación en el índice de precios del consumidor de fin de año, en 1988, 1989 y 1990, respectivamente.

Es importante destacar que la magnitud de la tasa de inflación depende mucho del índice de precios que se emplea para calcularla, así como del período de referencia. El índice más frecuentemente utilizado es el de los precios al consumidor, que, como su nombre lo indica, mide el costo de la canasta de bienes finales que consume una familia promedio. A veces, es preferible utilizar un índice más amplio, que abarque también los precios de los insumos y los bienes de capital, como el **índice de precios al por mayor** o el **deflactor implícito del PBI**. Este último mide el costo promedio de los bienes de consumo privado y público, los bienes de inversión y de los bienes que se exportan y/o importan. Este **deflactor implícito del PBI** se diferencia del **índice de precios al consumidor** no solo por el tipo de bienes que componen la canasta, sino por la periodicidad en su medición. Mientras que el primero mide el costo promedio de la canasta durante todo un año, el segundo mide el costo en el último mes del año en cuestión. La inflación calculada para el Perú, para los mismos años 1988, 1989 y 1990, con el **deflactor implícito del PBI**, es de 629%, 2.537% y 6.135%, respectivamente.

Los índices inflacionarios latinoamericanos son los más altos que se hayan alcanzado en el mundo durante toda la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, estos índices no tienen comparación con los que se observaron en algunos países europeos después de la Primera Guerra Mundial, especialmente en el período comprendido entre 1921 y 1924. Los cuatro países más afectados fueron Austria, Alemania, Hungría y Polonia, los cuales sufrieron las consecuencias de ser los perdedores de la guerra y/o de pertenecer a los antiguos territorios de los países perdedores.

La magnitud de los índices inflacionarios alcanzados en estos cuatro países indujo al economista Phillip Cagan a acuñar el concepto de «hiperinflación» (Cagan 1956). Cagan definió la hiperinflación como un proceso que «comienza en aquel mes en que el alza de los precios excede el 50% y concluye el mes previo a un aumento de los precios por debajo de este nivel, y permanece por debajo durante al menos un año. La definición no excluye un alza de precios por debajo del 50% mensual en los meses involucrados» (Cagan 1956: 25). Este nivel de inflación mensual de 50% fijado por Cagan es obviamente arbitrario, y el mismo autor señala que solamente tiene fines prácticos. Sin embargo, el lector provisto de una calculadora puede comprobar que esta tasa mensual implica una inflación anual de más de 12.000%³.

De acuerdo con esta definición, los procesos hiperinflacionarios de Austria, Alemania, Hungría y Polonia duraron once, dieciséis, diez y once meses, respectivamente. Alemania fue el país donde este fenómeno alcanzó los niveles más espectaculares, pues sufrió un proceso hiperinflacionario que comenzó en agosto de 1922 y concluyó en noviembre de 1923. Solamente en octubre de 1923, cuando el proceso llegó a su punto más alto, la tasa de inflación mensual fue de $32,4 \times 10^3\%$ (es decir, 32.400 por ciento) y la inflación acumulada durante los dieciséis meses que duró el proceso fue de $1,01 \times 10^{12}$ (es decir, un poco más de un billón por ciento). La inflación mensual promedio durante todo el período hiperinflacionario fue de 322%.

En ninguno de los otros tres países la inflación mensual promedio fue mayor de 100%. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría experimentó la mayor hiperinflación de la que se tiene registros en toda la historia moderna. El proceso hiperinflacionario húngaro duró doce meses: comenzó en agosto de 1945 y concluyó en julio de 1946. Solamente en este último mes, cuando el proceso llegó a su punto más alto, la tasa de inflación mensual fue de $41,9 \times 10^{15}\%$ (es decir, 41.900 billones por ciento) y la inflación acumulada durante los 12 meses que duró el proceso fue de $3,85 \times 10^{28}\%$ (es decir, 385.000 cuatrillones por ciento). La inflación mensual promedio durante estos doce meses fue de 19.800%.

³ Con más exactitud, una inflación mensual de 50% equivale a una inflación anual de 12.875%.

Si aplicamos la definición de Cagan al caso peruano, tendríamos que la hiperinflación comenzó en septiembre de 1988 y concluyó en agosto de 1990. Durante los veinticuatro meses que duró este proceso hiperinflacionario, la inflación acumulada fue de $3,38 \times 10^5$ % (338.000 por ciento) y la inflación mensual promedio fue de 40,3%.

En el caso boliviano, la hiperinflación comenzó en abril de 1984 y terminó en septiembre de 1985. En estos dieciocho meses la inflación acumulada fue de $5,98 \times 10^4$ % (59.800 por ciento) y la inflación mensual promedio fue de 45,6%.

2. La relación entre dinero e inflación

Una manera alternativa, y quizás más interesante, de analizar la inflación, es considerándola como un proceso de deterioro continuo en el poder de compra del dinero. De hecho, entre los siglos XVI y XIX, cuando los economistas no contaban aún con índices de precios, ellos identificaban el alza general de los precios con la caída en su valor real o poder adquisitivo. Dado que el dinero es un bien como cualquier otro, su valor real está regido por las leyes de la oferta y la demanda. Si la oferta de dinero crece más rápidamente que la demanda, su valor real disminuirá, y esto no es otra cosa que un alza general de los precios. Esta es una de las primeras relaciones empíricas que los economistas pudieron trabajar en la forma de una teoría.

El mercantilista francés Jean Bodin (1529-1596) fue el primero en percatarse de esta relación en el transcurso de una polémica sobre las causas de la inflación que estaba afectando a Europa en aquel entonces. En efecto, mientras que los precios habían permanecido prácticamente constantes durante todo el siglo XV, solo en la primera mitad del siglo XVI se habían más que duplicado. Mientras que algunos autores responsabilizaban al gobierno por el recorte de las monedas, Bodin señaló que:

«La causa principal y casi única, que nadie ha mencionado hasta ahora, es la abundancia de oro y plata, que hoy en día es mayor en el reino que en cualquier otra época en los últimos cuatrocientos años [...] Los precios, manteniendo todo lo demás constante, varían en proporción inversa a la cantidad de medios de pago» (Friedman 1994: cap. 8)⁴.

Bodin es considerado, con justa razón, el padre de la teoría cuantitativa del dinero. La teoría del dinero que desarrollaron los principales autores mercantilistas ingleses del siglo XVII, como

⁴ Bodin, Jean (1568). *Réponse aux paradoxes de Monsieur de Malestroit*. Las frases de Bodin han sido tomadas de las citas que aparecen en Mez (1933: 691).

William Petty y John Locke, continuó dentro de la línea establecida por su antecesor francés. Lo mismo se puede decir de los trabajos de Richard Cantillon, David Hume y Jacques Turgot en el siglo XVIII y de David Ricardo en el siglo XIX.

Mientras que el *stock* de dinero consistió únicamente de las monedas metálicas acuñadas por el gobierno, los economistas no cuestionaron las ideas mercantilistas sobre las causas de la inflación. Sin embargo, una vez que se desarrollaron los bancos y estos comenzaron a tener una importancia cada vez mayor en el proceso de expansión de la liquidez, algunos economistas comenzaron a tener dudas acerca de si el banco central podía controlar la oferta monetaria y podía responsabilizarse por la abundancia o escasez de liquidez. Como veremos en la sección 3.2, a mediados del siglo XIX apareció en Inglaterra una escuela denominada «Banking School», cuyo principal planteamiento era que la oferta monetaria es endógena. Esto significa que los incrementos en la cantidad de dinero en circulación no son la causa sino el efecto del aumento de los precios. Estas ideas influyeron varias corrientes de pensamiento, incluyendo a algunos economistas keynesianos, especialmente a aquellos que se autodenominan «nekeynesianos», así como en la escuela estructuralista latinoamericana de las décadas de 1950 y 1960 y su versión remozada denominada «heterodoxia» en la década de 1980.

La relación entre dinero e inflación es, en realidad, bastante compleja y no fue sino hasta la aparición de la teoría de las expectativas racionales que se pudo contar con una explicación satisfactoria sobre las causas de la inflación. En el cuadro 11.1 se muestra, a manera de ilustración, algunos datos monetarios sobre seis experiencias hiperinflacionarias. Las cifras de los países europeos que aparecen en las cuatro primeras columnas han sido tomadas del trabajo de Cagan (1956), mientras que las cifras correspondientes a Bolivia provienen del trabajo de Morales (1987) y las del Perú han sido elaboradas por el autor con cifras del BCRP.

Las cifras sobre el *stock* de dinero en los cuatro países europeos corresponden al volumen de circulante, es decir, la cantidad de dinero en circulación. Esto se debe a que Cagan no pudo disponer de cifras sobre las reservas de encaje para los años en que ocurrieron los procesos de hiperinflación, y le fue imposible, por lo tanto, construir series para la base monetaria. Las experiencias de Perú y Bolivia, en cambio, son mucho más recientes y los propios bancos centrales se encargan de proporcionar las cifras sobre la base monetaria.

Cuadro 11.1 Características monetarias de seis hiperinflaciones

	Alemania	Grecia	Hungría	Rusia	Perú	Bolivia
1. Mes de inicio	Ago. 1922	Nov. 1943	Ago. 1945	Dic. 1921	Sep. 1988	Abr. 1984
2. Mes final	Nov. 1923	Nov. 1944	Jul. 1946	Ene. 1924	Ago. 1990	Sep. 1985
3. Número de meses	16	13	12	25	24	18
4. Ratio de precios en el mes final con respecto al mes inicial	$1,02 \cdot 10^{10}$	$4,70 \cdot 10^8$	$3,82 \cdot 10^{17}$	$1,24 \cdot 10^5$	$3,38 \cdot 10^3$	599
5. Ratio del circulante en el mes final con respecto al mes inicial	$7,32 \cdot 10^8$	$3,62 \cdot 10^6$	$1,19 \cdot 10^{25}$	$3,48 \cdot 10^4$	732	386
6. Ratio de (4) a (5)	1,40	130	320	3,67	4,62	1,55
7. Tasa promedio de aumento mensual de los precios (%)	322	365	19.800	57	42	46
8. Tasa promedio de aumento del circulante ⁽¹⁾	314	220	12.200	49	33	42
9. Ratio de (7) a (8)	1,03	1,66	1,62	1,16	1,07	1,10
10. Mes de máxima inflación	Oct. 1923	Nov. 1944	Jul. 1946	Ene. 1924	Ago. 1980	Feb. 1985
11. Máxima inflación mensual	$32,4 \cdot 10^3$	$85,5 \cdot 10^6$	$41,9 \cdot 10^{15}$	213	397	183
12. Tasa de aumento del circulante en el mes de máxima inflación	$1,30 \cdot 10^3$	$73,9 \cdot 10^3$	$1,03 \cdot 10^{15}$	87	80	40
13. Ratio de (11) a (12)	24,92	1,16	40,68	2,45	2,21	4,58
14. Mes en que el valor real del circulante ⁽¹⁾ fue mínimo	Oct. 1923	Nov. 1944	Jul. 1946	Ene. 1924	Ago. 1990	Feb. 1985
15. Ratio del mínimo valor real del circulante ⁽²⁾ con respecto al valor real en el mes inicial	0,030	0,0069	0,003	0,27	0,22	0,55

⁽¹⁾ En el caso del Perú y Bolivia, las cifras corresponden a la base monetaria.

Fuentes: Cagan (1956) y Morales (1987). Las cifras para el Perú han sido elaboradas con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Es interesante observar que todas estas experiencias han tenido una duración comprendida entre doce y veinticuatro meses y que la cantidad de dinero ha aumentado con mayor velocidad que los precios, en especial en el mes de mayor inflación. Esto ha significado una reducción en el valor real del dinero directamente proporcional a los niveles de inflación. En el caso de Bolivia, por ejemplo, al final del proceso hiperinflacionario el valor real de la base monetaria era un poco más de la mitad que cuando este se inició. En el caso peruano fue un poco más de 20%, y algo similar ocurrió en Rusia. Pero en Alemania cayó a 3%; en Grecia, a solo 0,7%; y en Hungría, a 0,3%.

3. El enfoque monetario de la inflación frente al enfoque de inflación por costos

3.1 Las diferencias conceptuales entre ambos enfoques

Cada vez que se inicia un proceso inflacionario, aparecen dos puntos de vista contrapuestos sobre las causas que lo generan. Por un lado, están los que atribuyen el alza en los precios a un crecimiento monetario excesivo, es decir, a una expansión monetaria por encima de los requerimientos del público. El público se deshace de este exceso de liquidez a través del gasto en bienes y servicios, y esto origina una presión de demanda que termina empujando los precios hacia arriba. No es casualidad que a este enfoque también se lo conozca con el nombre de «monetarista» o de «inflación por demanda».

Este enfoque monetarista es una versión moderna de la legendaria teoría cuantitativa del dinero, que, como ya hemos señalado en la sección anterior, tiene raíces que se remontan al siglo XVI y a los primeros autores mercantilistas. De acuerdo con esta teoría, el nivel de precios está determinado por la cantidad de dinero en circulación, relativa al volumen de bienes que se transan en el mercado. Esta idea puede ser resumida en la siguiente ecuación, que es la versión más conocida de la ecuación cuantitativa del dinero:

$$MV = Py$$

Donde (M) es el *stock* de dinero en circulación, (V) es la velocidad de circulación del dinero, (P) es el nivel general de precios, e (y) es el PBI real, es decir, el volumen físico de los bienes finales producidos durante el año.

De acuerdo con esta ecuación, si la velocidad de circulación de dinero permanece constante, el nivel de precios será directamente proporcional al *stock* de dinero e inversamente proporcional al PBI real. Esto significa que

$$\Delta\%P = \Delta\%M - \Delta\%y$$

Por otro lado, están los que atribuyen la inflación a perturbaciones en la oferta de bienes y servicios, que elevan los costos de producción y terminan produciendo aumentos en los precios. Este es el enfoque de inflación por costos. Pese a que las versiones más modernas de este enfoque incorporan el factor monetario, el rol que le atribuyen al dinero tiene un carácter simplemente pasivo o acomodaticio, que se limita a ratificar los aumentos en los costos de producción para mantener los niveles de producción y de empleo.

En las décadas de 1950 y 1960, los partidarios de este segundo enfoque enfatizaban la presión de los sindicatos sobre los salarios y las políticas de precios administrados de los monopolios, como factores causantes de la inflación. Otros, de orientación más bien kaleckiana y neomarxista, hablaban de una pugna distributiva entre el capital y el trabajo. Durante la década de 1970 se habló del alza del precio del petróleo por parte de la OPEP, como principal responsable de la inflación.

En esta parte del continente, la Comisión Económica para América Latina (Cepal), organismo de las Naciones Unidas, puso énfasis en otros factores más característicos de la realidad latinoamericana, como la concentración de la propiedad de la tierra en una oligarquía terrateniente con escasa mentalidad empresarial; y, asimismo, la concentración de las exportaciones en materias primas fácilmente sustituibles en el mercado mundial. La combinación de estos dos problemas originaba rigideces tanto en la oferta de alimentos como de divisas, que hacían inevitable el alza de los precios cuando la economía comenzaba a crecer.

Dentro de esta perspectiva, los problemas de inflación que enfrentaban en las décadas de 1950 y 1960 algunos países latinoamericanos como Argentina, Brasil y Chile, no eran el resultado de su indisciplina fiscal y monetaria, sino una consecuencia inevitable de su estilo de crecimiento, el cual terminaba originando presiones sobre los alimentos básicos y sobre el tipo de cambio. La única manera de detener la inflación era, por lo tanto, la introducción de reformas estructurales para modificar la propiedad de la tierra y la composición de las exportaciones. No es extraño que a esta línea de pensamiento se la haya conocido también con el nombre de «escuela estructuralista».

En la década de 1980 los economistas heterodoxos latinoamericanos presentaron un enfoque más sofisticado de la **inflación por costos**. Su análisis está basado sobre un modelo de formación de precios que supone una tasa constante de *mark-up* sobre los costos, y donde estos dependen en última instancia de cuatro variables fundamentales: los salarios, el tipo de cambio, la tasa de interés y los precios públicos.

$$P = (1 + \tau) \{a_1 \cdot W + a_2 \cdot e + a_3 \cdot i + a_4 \cdot t\} \quad (1)$$

Donde (τ) es la tasa de *mark-up* y (W), (e), (i) y (t) son los salarios, el tipo de cambio, la tasa de interés y el índice de precios de los servicios públicos, respectivamente. Los a_i indican el peso que tiene cada una de estas variables sobre los costos de las empresas.

Una política de indexación de estos cuatro precios básicos conduce irremediablemente a una inercia inflacionaria, la cual solo se puede detener formulando una nueva política económica

que termine de golpe con la indexación. La congelación de precios y salarios es la solución que suelen recomendar los heterodoxos.

3.2 Un breve recuento histórico de la controversia

El origen de esta controversia se remonta a la Inglaterra del siglo XIX, donde tuvo lugar un interesante debate teórico en dos etapas: a) la controversia bullionista, entre 1797 y 1821; y b) la controversia entre la Currency School y la Banking School, entre 1821 y 1848.

a) La controversia bullionista (1797-1821)

La controversia bullionista tuvo su origen en los sucesos que acontecieron en Inglaterra como consecuencia de las guerras napoleónicas: gasto militar excesivo, endeudamiento externo extravagante y altas importaciones de trigo. En febrero de 1797, el desembarco de una fragata francesa en las costas de Gales produjo un pánico de tal magnitud que el Banco de Inglaterra perdió en pocos días la mitad de sus reservas de oro y el Primer Ministro, William Pitt, se vio obligado a suspender la convertibilidad de los billetes a oro. El Banco de Inglaterra estaba ahora exento de la obligación de cambiar oro por dinero a un precio fijo de acuñamiento. Esta medida fue dictada el 27 de febrero por un plazo de solo siete semanas, pero terminó durando veinticinco años.

Antes de 1797, el Banco de Inglaterra seguía una política de plena convertibilidad. De acuerdo con esta política, cualquier persona podía solicitar que el Banco de Inglaterra le cambiara todos sus billetes por su equivalente en oro. Esta medida obligaba al banco a mantener una reserva de oro proporcional al *stock* de billetes puestos en circulación, y actuaba como un freno ante cualquier posible intento del gobierno de financiar su déficit recurriendo al banco. Este freno desapareció cuando el gobierno decidió suspender la convertibilidad.

El gasto público, que hasta 1793 estaba en el orden de los 26-28 millones de libras esterlinas, aumentó a £ 70 millones en 1797, y la fracción financiada con préstamos pasó de £ 12 millones a £ 53 millones en el mismo período. Dado que era prácticamente imposible colocar bonos en tal magnitud, el porcentaje de la deuda financiada por el Banco de Inglaterra mediante emisiones de billetes pasó de 31,5% a 80%.

Después de 1800, el pago de la deuda del gobierno obligó a Pitt a solicitar nuevos préstamos al Banco de Inglaterra. Como resultado del aumento en el volumen de billetes en circulación, el tipo de cambio se deterioró y el precio del oro alcanzó un «*premium*» de 10%⁵. Obviamente, los ingleses comenzaron a plantearse las siguientes preguntas: ¿Por qué se estaba devaluando la libra esterlina?, ¿había inflación en Gran Bretaña?, y, si así era, ¿cuál era la causa?

El primero en reaccionar fue el banquero Walter Boyd (1801), quien en una carta dirigida a William Pitt a comienzos de 1801, atribuyó el alza de los precios a la excesiva emisión de billetes. Dado que aún no se habían publicado las cifras del Banco de Inglaterra, Boyd basó su afirmación en el hecho de que la libra esterlina había caído en Hamburgo de 35,20 en febrero de 1797 a 31,1 en noviembre de 1800. Muy hábilmente, Boyd rechazó las explicaciones que atribuían la inflación a otras causas como la escasez de granos, la especulación, el aumento poblacional o la guerra.

A pedido del Parlamento, el Banco de Inglaterra emitió un informe que confirmaba la afirmación de Boyd: la cantidad de billetes en circulación había aumentado de 8,6 a 15,5 millones de libras esterlinas entre febrero de 1797 y diciembre de 1800.

La publicación de la carta de Boyd estimuló un caluroso debate. El principal defensor del Banco de Inglaterra fue Sir Francis Baring (1801), quien publicó un documento criticando a Boyd en términos muy vehementes. También destaca el trabajo de Henry Thornton (1802 [1991]), quien pese a defender al Banco de Inglaterra, presentó una brillante explicación de cómo la política monetaria del banco central, a través del manejo de las tasas de interés, puede terminar causando inflación.

La firma de un tratado de paz con Francia, en abril de 1802, permitió reducir el gasto público y eliminar las presiones inflacionarias originadas por la emisión excesiva de dinero. Esto atenuó las críticas contra el Banco de Inglaterra y el tema de la inconvertibilidad de los billetes a oro pasó temporalmente al olvido. Sin embargo, en 1808 se intensificaron las batallas contra Napoleón y en el otoño del mismo año se dio una nueva alza en el precio del oro y en el tipo de cambio.

Fue en estas circunstancias que apareció el famoso artículo de David Ricardo en el *Morning Chronicle*, el 29 de agosto de 1809. Ricardo, aplicando los mismos argumentos de Boyd, propuso que el Parlamento solicitara una reducción gradual en la circulación de billetes del Banco de Inglaterra, y predijo que de esta manera el precio del oro bajaría hasta su precio de acuñamiento y el tipo de cambio regresaría a su nivel de paridad. Al final del mismo año, publicó uno de sus trabajos más conocidos (Ricardo 1810). Como bien señala Hayek (1991c), este trabajo es considerado erróneamente como la cuna de la doctrina bullonista, puesto que no aporta ideas nuevas con relación a Boyd y Thornton. Sin embargo, este trabajo indujo al Parlamento británico, a comienzos de 1810, a investigar el problema de la devaluación de la moneda. A iniciativa de Francis Horner, la Cámara de los Comunes designó un comité para «investigar la causa del alto precio del oro, y tomar en consideración el estado del medio circulante y los intercambios entre Gran Bretaña y los países extranjeros».

⁵ Este «premium» no es otra cosa que un alza en el precio del oro por encima de su valor normal.

Este comité, presidido por Francis Horner y conformado por Henry Thornton y William Huskisson, emitió un informe que hoy en día es conocido como el «Bullion Report». Este documento, que es considerado como la biblia del movimiento bullonista, contiene una clara exposición sobre cómo es que la sobreemisión de billetes condujo a una devaluación de la libra esterlina, con un sólido respaldo de cifras estadísticas.

Este informe fue publicado en junio de 1810 y, si bien no provocó ninguna acción del Parlamento durante casi un año, desató un gran debate público. Los principales opositores de la doctrina bullonista fueron los directores del Banco de Inglaterra, quienes estaban convencidos de la imposibilidad de que el banco emitiera una cantidad excesiva de dinero, puesto que lo único que hacía era poner en circulación la cantidad de billetes que el público requería para sus transacciones. Destaca de manera especial la crítica del gobernador del banco, Charles Bosanquet (1810), y la magistral refutación a esta crítica por parte de David Ricardo (1811).

Cuando Francis Horner logró poner el informe a votación, en mayo de 1811, la mayoría de los parlamentarios se mostraron en contra de sus principales conclusiones. Sin embargo, los esfuerzos para derrotar a Napoleón comenzaron a tener éxito en 1813 y esto permitió que el Banco de Inglaterra pudiera realizar un manejo más austero de la oferta monetaria. No fue sino hasta el 2 de julio de 1819 que el Parlamento aprobó la moción de Robert Peel, de que el Banco de Inglaterra fuera reasumiendo gradualmente la convertibilidad de los billetes a oro, entre el 1 de febrero de 1820 y el 1 de mayo de 1823. El plan marchó más rápidamente de lo previsto y la convertibilidad total se comenzó a aplicar el 1 de mayo de 1821.

En realidad, el *Bullion Report* tardó nueve años para tener una aceptación general, incluso entre los representantes del Banco de Inglaterra y el mismo Robert Peel, que en las sesiones de mayo de 1811 se había mostrado en contra del informe.

En síntesis, igual que los monetaristas actuales, los bullonistas responsabilizaron al banco central por los problemas del alza en los precios y en el tipo de cambio. Asimismo, ellos sostenían que la única solución era una reducción gradual en la cantidad de billetes en circulación.

b) El debate entre la Currency School y la Banking School (1821-1848)

Luego de restablecida la convertibilidad, Inglaterra pasó por varias crisis bancarias que generaron serias dudas sobre la responsabilidad del Banco de Inglaterra y dieron lugar a un intenso debate entre dos corrientes contrapuestas. Por un lado estaban los autores que creían que el Banco de Inglaterra tenía una responsabilidad directa e inmediata sobre la cantidad de dinero en circulación, y que había que responsabilizarlo por todos los problemas de exceso o de escasez de liquidez en la

economía. Y, por otro lado, estaban los que creían que la mayor parte del dinero en circulación era consecuencia directa de la actividad de los bancos privados, de tal manera que el Banco de Inglaterra tenía poca o ninguna responsabilidad sobre los problemas de exceso o escasez de liquidez. A estos dos grupos se los conoció con el nombre de *Currency School* y *Banking School*, respectivamente.

En 1825, después de un período relativamente largo con una política de dinero fácil por parte del Banco de Inglaterra, con una tasa de redescuento que había sido bajada de 5% a 4%, la economía inglesa comenzó a enfrentar fuertes retiros de oro y una depreciación de su moneda. Thomas Tooke (1826), quien en ese entonces era uno de los líderes del movimiento de libre comercio, atribuyó la crisis a una sobreemisión por parte del Banco de Inglaterra. Tooke propuso tres medidas para resolver la crisis:

- i) Obligar al Banco de Inglaterra a publicar reportes periódicos sobre su situación financiera.
- ii) Restringir la posición monopólica del Banco de Inglaterra, y permitir que otros bancos pudieran emitir billetes.
- iii) Prohibir la emisión de billetes de baja denominación (debajo de £ 5) para aumentar la cantidad de oro en circulación y reducir la proporción de billetes en *stock* total de dinero en circulación.

Pese a que la primera propuesta no fue aceptada de manera inmediata, las otras dos sí fueron aprobadas en el mismo año de 1826: se limitó el monopolio del banco a un radio de 65 millas alrededor de Londres y se aplicó íntegramente la prohibición de billetes de menos de £ 5.

Algunos años después, cuando el Parlamento estudió la renovación del monopolio otorgado al Banco de Inglaterra, que vencía en 1832, terminó emitiendo la *Bank Charter Act* de 1833, donde se recoge la recomendación de Tooke de que el banco publique sus estados financieros de manera trimestral. Esta ley también estableció, por primera vez, que los billetes del Banco de Inglaterra tendrían un curso legal forzoso.

En 1836, el Banco de Inglaterra enfrentó una nueva crisis, similar a la de 1825, que desencadenó una pérdida de más de 20% de sus reservas de oro. Varios autores salieron a acusar al banco de aplicar una política de dinero fácil, entre los que destacan Robert Torrens, S. J. Loyd (después Lord Overstone) y George Warde Norman, quienes se convirtieron en las figuras centrales de la *Currency School*.

A raíz de estas críticas, así como de la proximidad del vencimiento fijado para el privilegio otorgado al Banco de Inglaterra, el cual debía expirar en 1844, el Parlamento decidió crear una comisión investigadora. Fue S. J. Loyd (Lord Overstone) quien planteó con mayor claridad los planteamientos de la Currency School, y se convirtió en el líder de esta escuela. Loyd declaró ante la comisión que, pese a que la ley de 1819 había restaurado la convertibilidad de los billetes en oro con el propósito de asegurar la equivalencia entre el papel moneda y las monedas metálicas, esto no era suficiente. El Banco de Inglaterra podía seguir haciendo crecer el *stock* de billetes otorgando redescuentos a los bancos privados de manera indiscriminada, y contribuyendo de esta manera a la expansión del crédito⁶. Es decir, Loyd acusaba al Banco de Inglaterra de aumentar la base monetaria y de expandir la liquidez a través del efecto multiplicador.

También fueron citados por la comisión investigadora otros partidarios de la Currency School, como Robert Torrens y George Warde Norman. Por el lado de los opositores a esta escuela, fueron citados Thomas Tooke y el banquero James William Gilbart.

La comisión no llegó a conclusiones definidas, y por esta razón nunca pudo emitir un informe. Sin embargo, Robert Peel, el mismo parlamentario que impulsó el regreso a la convertibilidad en 1819, logró hacer aprobar las propuestas de la Currency School. Peel, quien se había convertido en uno de los partidarios más fervientes de esta escuela, luego de convertirse en Primer Ministro, en 1841, introdujo una propuesta de ley que él mismo defendió en dos famosos discursos en el Parlamento. La ley fue aprobada con una pequeña oposición en la Cámara de los Comunes, y fue aceptada por unanimidad en la Cámara de los Lores.

Esta ley, mejor conocida como la Ley Peel (Peel's Act) de 1844, es considerada como el más importante intento para regular el sistema de emisión de billetes bancarios. Las principales innovaciones que introdujo esta ley fueron las siguientes:

- i) Separar las actividades de emisión de billetes y de redescuentos, realizadas por el Banco de Inglaterra, constituyendo dos divisiones independientes: el Departamento de Emisión (Issue Department) y el Departamento de Banca (Banking Department).
- ii) El Departamento de Emisión asume el control de la totalidad de las reservas de oro, exceptuando pequeñas sumas para la actividad del Departamento de Banca.

⁶ *Report from the Select Committee on Banks of Issue*, 1840. House of Commons Reports and Papers, 602, Pregunta 2932. Cita tomada de Hayek (1991a).

- iii) El total de valores que forman parte de las reservas del Departamento de Emisión, no puede exceder el monto de £ 14 millones, incluyendo la deuda pública (bonos del gobierno), que por sí sola no puede exceder los £ 11 millones.

Estos £ 14 millones respaldaban aquella parte de los billetes en circulación que se suponía que eran indispensables para las transacciones, y que el público, por lo tanto, no solicitaría convertir a oro. El resto de la emisión monetaria si estaba respaldada plenamente por oro y su convertibilidad plena estaba garantizada.

- iv) El Banco de Inglaterra está obligado a publicar informes semanales sobre la situación de los dos departamentos.

Mediante esta ley, el Departamento de Emisión solamente tenía libertad plena de emitir billetes hasta por £ 14 millones negociando valores, mediante operaciones de mercado abierto. El resto dependía de las entradas de oro al Banco de Inglaterra. El Departamento de Banca, por su parte, podía descontar letras y recibir depósitos del público como cualquier otro banco.

Es interesante destacar que esta separación ya había sido propuesta por David Ricardo (1824), quien veinte años antes había señalado que el Banco de Inglaterra realizaba dos actividades muy diferentes que podían ser manejadas por dos agencias distintas. Ricardo sugirió transferir la emisión de billetes a un banco estatal, bajo la dirección de cinco comisionados gubernamentales, designados de manera permanente, cuya única función sería mantener estable el precio del oro mediante la compra y la venta de oro con billetes. Esta idea de separación de actividades fue adaptada posteriormente por la Currency School.

Para la época de la publicación de la Ley Peel, Thomas Tooke (1844) ya se había convertido en un crítico severo de la Currency School. Tooke no solamente afirmaba que los precios eran totalmente independientes de la cantidad de dinero en circulación, sino que también sostenía que una tasa de interés reducida no tiende necesariamente a aumentar los precios de las mercancías. Por el contrario, es una causa de la disminución del costo de producción y, por consiguiente, del abaratamiento de las mercancías. Estas ideas eran, obviamente, contrarias a las que él mismo sostuvo en su trabajo de 1826 y que dieron lugar a las reformas del Banco de Inglaterra en ese mismo año.

Sin embargo, el crítico más persuasivo de la Currency School, y también el representante más notorio de la Banking School, fue John Fullarton. Este autor criticó la Ley Peel al señalar que los billetes bancarios son solamente una de las muchas formas mediante las cuales el crédito puede sustituir al dinero, y que, por lo tanto, es totalmente absurdo tratar de controlar la liquidez

limitando la cantidad de billetes en circulación. Tooke enfatizó que no solamente los depósitos, sino también las promesas de pago que pasan de mano en mano, pueden servir como medios de pago. Ni el Banco de Inglaterra ni ningún otro banco están en capacidad para aumentar la circulación de billetes a su voluntad, dado que los billetes bancarios entran en circulación como préstamos más que como pagos, en contraste con el papel moneda gubernamental. Cuando la economía necesita menos dinero, este regresa a los bancos a través de lo que él denominó la «ley del reflujo».

Esta ley del reflujo nos dice, en términos más simples, que es imposible que el Banco de Inglaterra emita dinero en exceso, puesto que si los bancos comenzaran a otorgar préstamos por encima de las necesidades de capital de trabajo de las empresas, el público no aceptaría este dinero y lo volvería a depositar, lo utilizaría para cancelar préstamos o los cambiaría por monedas de oro. De esta manera, el dinero excesivo regresaría a los bancos y al propio Banco de Inglaterra.

La Banking School, por lo tanto, no solo negaba la posibilidad de un exceso de oferta de dinero, al rechazar todo vínculo entre la cantidad de dinero y los precios, sino que desarrolló un enfoque propio sobre la determinación de los precios, alternativo al de la *Currency School*. Tooke, por ejemplo, planteaba que el nivel general de precios estaba determinado por el nivel de gasto, que en última instancia dependía de los ingresos (salarios, renta, ganancias, etcétera). Esta puede ser considerada una versión preliminar del famoso enfoque del ingreso-gasto sobre el cual se desarrolló más tarde la teoría keynesiana.

Tooke identificó una serie de factores que podían afectar a los componentes del ingreso y, por ende, al nivel general de precios, de una manera muy similar a las corrientes estructuralistas de hoy en día. Los cambios en los precios de los factores productivos debido a factores institucionales (sindicatos), inelasticidades de oferta o la pugna distributiva por el ingreso, eran las causas más frecuentes de la inflación. También podían ser importantes los cambios en las ganancias anticipadas por las empresas.

La Banking School también rechazaba el planteamiento de la escuela opositora, de que el dinero era una variable exógena. Sus representantes argumentaban que el *stock* de dinero y de crédito es una variable pasiva, endógena, determinada por la demanda, que debe ser vista como el efecto y no como la causa de los cambios en los precios. Frente a la afirmación de la *Currency School*, de que el canal de influencia va del dinero a los precios, la Banking School argumentaba que el canal de causalidad va en sentido contrario. Es decir, cuando aumentan los precios, el ingreso total y la demanda agregada también aumentan, así como la demanda de préstamos; el sistema bancario se acomoda a esta mayor demanda ofreciendo crédito adicional y haciendo circular más medios de pago. En este proceso de determinación de la oferta de dinero en circulación, el

público no bancario (los prestatarios) juega el rol activo y los bancos (emisores de dinero), el rol pasivo o acomodador.

Otra diferencia importante entre ambas escuelas es la manera de definir el dinero y sus sustitutos. En oposición a la definición estrecha de la oferta monetaria propuesta por la Currency School, limitada a los medios de pago, la Banking School tendía a poner énfasis en la estructura total del crédito. La Banking School criticaba los intentos de la Currency School de trazar una clara línea demarcatoria entre el dinero y el cuasidinero (*near-money*). Su argumento era que la disponibilidad de depósitos bancarios, letras de cambio y otras formas de instrumentos de crédito que podían circular en vez del dinero, echarían por tierra cualquier intento de la Currency School de controlar el íntegro de la estructura bancaria mediante el manejo de la base monetaria. La Banking School pensaba, por lo tanto, que el volumen de crédito era una variable independiente del *stock* de base monetaria e incapaz de ser predicho, y menos aun manejado, por las autoridades monetarias.

Si bien puede ser cierta la afirmación del economista austriaco Friedrich Hayek (1991c) respecto a que la Banking School nunca llegó a tener un conjunto coherente de ideas, como si las tuvo la Currency School, es innegable la influencia que tuvo un siglo después en el desarrollo de las ideas de algunos economistas keynesianos, especialmente Tobin. Es destacable el trabajo de recopilación de las ideas de la Banking School, entre 1845 y 1847, por parte del editor de la revista *The Economist*, James Wilson (1847).

Hayek también opina que hubo un solo punto en el que las predicciones de la Banking School probaron ser válidas: el hecho de que las actividades del Departamento de Banca también podían afectar la liquidez, debido a la sustituibilidad entre los billetes y los depósitos bancarios. Los partidarios de la Currency School creían que solamente los billetes tenían la categoría de dinero, en tanto que los depósitos bancarios no tenían esta cualidad; y que, por lo tanto, bastaba con tener bajo estricta supervisión al Departamento de Emisión para mantener controlada la liquidez. También pensaban que el Departamento de Banca podía operar como cualquier banco privado, y que, en consecuencia, solo debía exigirse una ganancia adecuada en sus operaciones de préstamo.

Esta creencia de que la liquidez no podía ser excesiva mientras los bancos otorgaran préstamos adecuadamente respaldados, ya había sido planteada por Adam Smith en *La riqueza de las naciones* y era conocida como la doctrina de las «*real bills*», que en castellano se traduciría como «doctrina de las letras seguras»:

«Cuando un banco le descuenta a un comerciante una letra segura, endosada por un acreedor seguro y proveniente de un deudor seguro, y tal que, apenas llegado su vencimiento, es realmente pagada por dicho deudor; lo único que hace es adelantarle una parte del valor que de otro modo hubiera estado obligado de mantener inutilizado [...] Las bóvedas del banco [...] se parecen a un pozo de agua que tiene un canal por donde sale agua y otro por donde entra agua; de tal manera que, sin ningún cuidado o atención el pozo siempre se mantiene igualmente o casi igualmente lleno» (Smith 1776: L. II, cap. II, 58).

Llevado por este principio, el Banco de Inglaterra fijó primero la tasa de descuento en 2½% y después la subió a 3½% para que pudiera competir con la de los otros bancos. Los dos años posteriores a la Ley Peel fueron de una gran prosperidad económica, impulsada por los descuentos que otorgaba el Banco de Inglaterra, a tasas menores que el mercado. También hubo una fuerte expansión crediticia que culminó en una intensa especulación en la Bolsa de Valores, y en 1846 se apreciaron los primeros signos de un nuevo proceso inflacionario. A mediados de dicho año las reservas de oro comenzaron a caer, pero fue recién en abril de 1847 que el Banco de Inglaterra se decidió a subir la tasa de descuento a 5%. Sin embargo, al ver que esto no era suficiente para reducir las solicitudes de descuento, decidió limitar los montos descontados a cada uno de sus clientes. Esta acción provocó tal presión en el mercado monetario, que las tasas de interés del mercado subieron por encima del 10%.

Cuando el Banco de Inglaterra se vio obligado a imponer nuevas medidas restrictivas en octubre de 1847, se corrió el rumor de que las reservas de oro se estaban agotando y el público se apresuró a retirar sus depósitos. El pánico fue tan grande que el gobierno tuvo que notificar al Banco que requeriría una enmienda parlamentaria a la Ley Peel para que aumentara la emisión de billetes en la cantidad necesaria para satisfacer estos retiros del público. El solo anuncio de esta medida calmó los ánimos del público y el Banco no tuvo necesidad de hacer uso de este permiso para emitir más billetes.

En 1857 y 1866 ocurrieron otras crisis que requirieron de nuevas suspensiones de la Ley Peel y el Parlamento creó nuevas comisiones investigadoras para establecer las causas de este problema. Estas comisiones reivindicaron los principios básicos de la Ley Peel, pero criticaron al Banco de Inglaterra por haber mantenido la tasa de redescuento muy por debajo de las tasas del mercado. †

Si bien es cierto que la Currency School mantuvo su hegemonía entre las autoridades gubernamentales que decidían la política económica, la Banking School logró su mayor éxito cuando los principios básicos de su doctrina fueron incorporados en los *Principios de economía*

política de John Stuart Mill (1848), que fue el libro de texto de economía más importante hasta la última década del siglo XIX.

Hayek (1991c) responsabiliza a la Banking School por los errores que cometieron las autoridades monetarias europeas en la segunda mitad del siglo XIX y en los comienzos del siglo XX, y que finalmente condujeron a las grandes hiperinflaciones ocurridas después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la influencia de esta escuela en América Latina ha durado mucho más tiempo, e incluso en la década de 1980 varios países seguían aplicando la doctrina de las *real bills*. De hecho, los bancos de fomento que existieron en el Perú hasta 1991 se inspiraban en esta doctrina: emitir dinero para otorgar créditos a los productores, pues creían que esta emisión no era inflacionaria porque los préstamos eran finalmente devueltos y la expansión temporal de la liquidez estaba respaldada por la mayor producción.

En síntesis, el debate que tuvo lugar en Inglaterra entre 1821 y 1848, entre la Currency School y la Banking School, y los hechos que ocurrieron durante este periodo, permitieron que los economistas tuvieran una idea mucho más clara respecto a la capacidad que tiene la autoridad monetaria para manejar la liquidez, y los efectos de sus decisiones sobre la actividad económica. Los planteamientos de la Banking School fueron decisivos para que se tomara conciencia de la relación directa que existe entre el crédito bancario y la emisión de billetes del banco central, a través del efecto multiplicador. La Currency School, por su parte, contribuyó a dejar en claro que el banco central seguía siendo el principal responsable de las variaciones en la oferta monetaria y de los efectos de estas variaciones sobre la actividad económica.

3.3 Formalización de la controversia

a) El enfoque monetario de la inflación

La teoría cuantitativa del dinero, como ya hemos visto, establece una relación directa entre el nivel de precios de una economía y el *stock* de dinero en circulación, que aparece resumida en la ecuación:

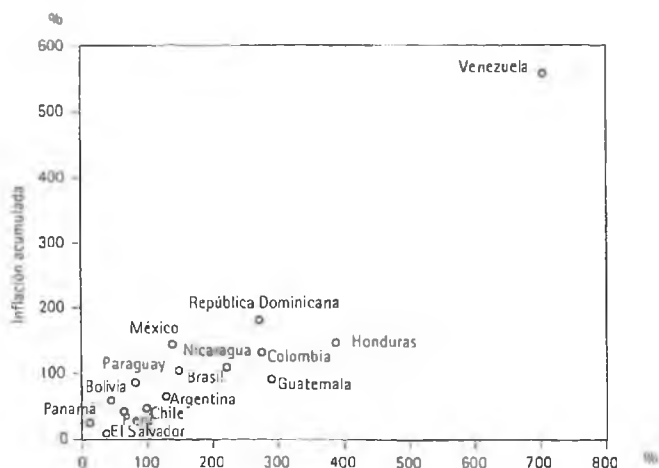
$$M \cdot V = P \cdot y = Y \quad (2)$$

Donde (M) es el *stock* de dinero en circulación, (V) es la velocidad-ingreso, (P) es el nivel de precios, e (y) es el volumen de producción (PBI real). Asimismo, (Y) es el PBI nominal. El lado izquierdo de la ecuación ($M \cdot V$) representa la presión de gasto sobre la oferta real de bienes y servicios de la economía (y). El resultado de dicha presión es el nivel de precios (P), que, en el marco de una economía competitiva, donde los mercados se despejan instantáneamente, siempre

toma el valor apropiado para que el valor nominal del gasto se iguale con el valor nominal de la oferta ($P \cdot y$).

Esta teoría plantea que la oferta de dinero es una variable exógena, determinada por la autoridad monetaria (el banco central) en función de la brecha fiscal y de la capacidad de endeudamiento del gobierno. El volumen de producción, suponiendo una economía competitiva con precios flexibles, está determinado por el nivel de pleno empleo, es decir, cuando todos los recursos de la economía están siendo utilizados plenamente y de manera eficiente. Y, en lo que se refiere a la velocidad-ingreso, sabemos que ella es la inversa de la demanda de dinero por unidad de ingreso ($V = y / (M/P)$). Dado que la producción real (y) es constante en el corto plazo y la demanda de saldos reales (M/P)⁴ es una función estable de un conjunto de variables conocidas, entonces (V) también será una función estable de las mismas variables.

Gráfico 11.1 Variación de los precios observada y estimada en América Latina (1996-2005)



Si tomamos logaritmos a los términos de la ecuación (2) y calculamos sus derivadas con respecto al tiempo, tenemos la versión dinámica de la teoría cuantitativa:

$$\dot{M}/M + V/V = \dot{P}/P + \dot{y}/y \quad (3)$$

Despejando la variación de los precios, se obtiene:

$$\dot{P}/P = \dot{M}/M + \dot{V}/V - \dot{y}/y \quad (3)$$

De acuerdo con esta última ecuación, la tasa de inflación puede ser atribuida al crecimiento de la oferta monetaria o de la velocidad-ingreso, así como a una contracción en el producto. En el marco de una economía estable, donde las expectativas se mantienen estacionarias, la demanda de dinero por unidad de ingreso (la inversa de la velocidad-ingreso) será constante, de tal manera que:

$$\dot{P}/P = \dot{M}/M - \dot{y}/y \quad (3)''$$

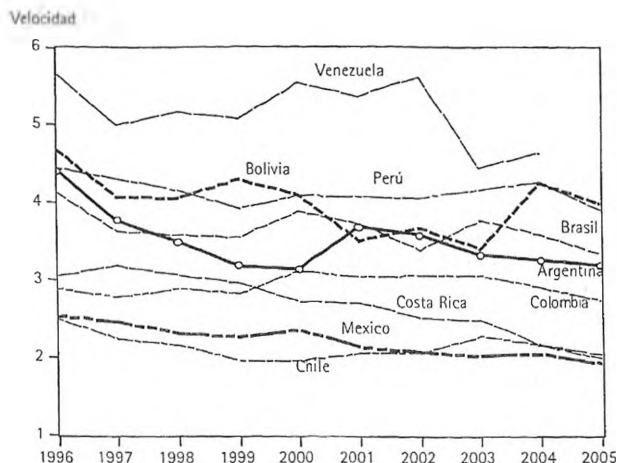
$$\pi = \mu - q \quad (4)$$

Donde π , μ y q son la tasa de inflación, la tasa de crecimiento del dinero y la tasa de crecimiento del PBI real, respectivamente.

La comprobación empírica de esta relación aparece en el gráfico 11.1, con datos para quince países latinoamericanos durante el período 1996-2005. El eje horizontal muestra la variación acumulada de los precios que predice la ecuación (4), mientras que en el eje vertical aparece la variación observada. El país que de lejos ha tenido la mayor inflación acumulada es Venezuela, con 550% de aumento en los precios, y es también aquel donde el crecimiento de la oferta monetaria, deducida del incremento en el producto real, ha sido mayor. Le siguen República Dominicana, Honduras, México, Colombia, Nicaragua y Brasil, pero con variaciones acumuladas comprendidas entre 100 y 180%. En cambio, El Salvador, Panamá, Perú y Chile han sido los países con menor inflación acumulada.

Si bien es cierto que no existe una relación de uno a uno entre la inflación observada y el crecimiento de los precios que predice la ecuación (4), el grado de asociación entre las dos variables es muy fuerte, y esto refleja la relativa estabilidad que ha tenido la velocidad-ingreso durante el período analizado. En el gráfico 11.2 se muestra el comportamiento de la velocidad para nueve países latinoamericanos, durante el mismo período. Es interesante observar que el valor de la velocidad está comprendido, en la mayor parte de los casos, entre 2 y 4. El país que

Gráfico 11.2 Velocidad del dinero en América Latina (1996-2005)



tiene la mayor velocidad es Venezuela, seguido por Bolivia, Brasil y el Perú⁷. En cambio, Chile, México y Costa Rica presentan las velocidades más bajas, como resultado de su mayor estabilidad tanto económica como política.

b) La teoría de la inflación por costos

Frente a esta posición monetarista, que se concentra en los tirones de demanda originados por un exceso de oferta de dinero, otros economistas tienden a destacar las perturbaciones no monetarias que afectan directamente a los costos de producción.

Por definición, el crecimiento del precio de cualquier producto es igual al aumento de sus costos menos la mejora en el nivel de productividad (progreso técnico):

⁷ En el caso del Perú, la velocidad del dinero ha sido calculada sobre la base de la liquidez total del sistema bancario, que incluye el cuasidinero en moneda extranjera.



(5)

Donde (C) es el costo de producción y (g) es el cambio en la productividad de los factores de producción (tasa de progreso técnico).

Los costos pueden descomponerse en:

- Costos salariales (W)
- Costos de los insumos importados ($E \cdot P_M$), donde (E) es el tipo de cambio y (P_M) es el precio internacional del insumo importado
- Costos financieros (R = tasa de interés)
- Costos del capital o margen de utilidad (M_k = residuo)

Entonces, el aumento en los precios puede ser expresado como la suma ponderada de las variaciones de cada componente, de acuerdo con su incidencia en los costos totales, menos el incremento en la productividad:

$$\dot{P}/P = a_1 \dot{W}/W + a_2 \dot{E}/E + \dot{R}/R + \dot{M}_k/M_k - g \quad (6)$$

En una economía con mercados monopolísticos, donde los precios de los factores son administrados por las empresas o por el Estado, como suponen los keynesianos, los componentes del costo de producción son vistos como variables exógenas. La inflación tiene su origen, por lo tanto, en los incrementos de los costos de producción (inflación de costos). La expansión monetaria es vista más bien como una variable endógena, que responde pasivamente a los mayores requerimientos de medios de pago por parte de los agentes, dado que los bienes y servicios han subido de precio.

La ecuación (6) sugiere que la inflación puede provenir de cuatro fuentes posibles:

- Una mayor presión sindical para elevar los salarios reales
- Una devaluación para transferir recursos hacia las actividades transables
- Una colusión oligopólica para elevar las tasas de interés de los préstamos y los márgenes de ganancia

Este enfoque se originó a partir de los trabajos de Tooke y Fullarton, citados en la sección 3.2, y ha sido adoptado en tiempos más recientes por un grupo de economistas que se consideran como el ala izquierda de la corriente keynesiana y que consideran a los trabajos de Kalecki como principal fuente de inspiración.

c) El enfoque estructuralista

En las décadas de 1950 y 1960, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) recomendó la sustitución de importaciones como estrategia para salir del subdesarrollo. Los países que con mayor fuerza aplicaron las recetas de la Cepal (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), si bien experimentaron una mejora temporal en su nivel de vida, lo hicieron a costa de niveles de inflación extraordinariamente altos para la época. En un contexto mundial en el que todos los países con economías de mercado aplicaban una política de tipo de cambio fijo, de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo de Bretton Woods, lo normal para cualquier país era tener una tasa de inflación anual similar a la de Estados Unidos, que oscilaba alrededor de 5%. Los cuatro países latinoamericanos mencionados mostraban, en cambio, niveles inflacionarios superiores al 20% anual.

La Cepal trató de justificar estas altas de inflación alegando que América Latina adolecía de fuertes problemas estructurales que hacían inevitable que los precios sufrieran reajustes de tal magnitud. Dichos problemas estructurales eran básicamente de dos tipos:

- El problema agrario: existe una fuerte concentración de la propiedad de la tierra en manos de una antigua clase propietaria tradicional y oligárquica, renuente a introducir mejoras empresariales. Esto hace que la producción agraria tienda a crecer a un ritmo menor que la demanda de alimentos, lo cual conduce a un incremento persistente en el precio relativo de los alimentos, que incide sobre el índice de precios al consumidor (IPC). De aquí, entonces, la necesidad de una reforma en la propiedad de la tierra para modernizar la producción en este sector.
- La insuficiencia estructural de divisas: los países subdesarrollados sufren de una escasez crónica de divisas debido a un deterioro permanente de sus términos de intercambio: mientras que la demanda de nuestras materias primas por parte de los países desarrollados tiene una elasticidad-ingreso menor que la unidad, nuestra demanda de productos manufacturados provenientes de dichos países tiene una elasticidad mayor a uno. En un mercado mundial en expansión, esta disparidad de elasticidades-ingreso determina que los precios de nuestros productos de exportación crezcan menos rápidamente que los precios de los insumos y los bienes de capital que importamos desde países desarrollados. El consecuente déficit en la balanza de pagos producirá reajustes periódicos en el tipo de cambio, los que a su vez incidirán sobre el nivel general de precios.

Los estructuralistas proponen un proceso de sustitución de importaciones para evitar los efectos negativos de la división internacional del trabajo.

d) Un análisis gráfico de la controversia: las curvas de oferta y demanda agregadas

Al enfoque monetarista de la inflación también se lo conoce como enfoque del «tirón de demanda» (*demand-pull*), y a todas las otras corrientes que enfatizan los aspectos de la oferta se las puede agrupar dentro la gran categoría del enfoque del «empuje de costos» (*cost-push*). La mejor manera de comprender las diferencias entre ambas corrientes es presentándolas bajo un marco analítico común. Este marco es el de las curvas de oferta y demanda agregadas, que tanto monetaristas como keynesianos reconocen como válido.

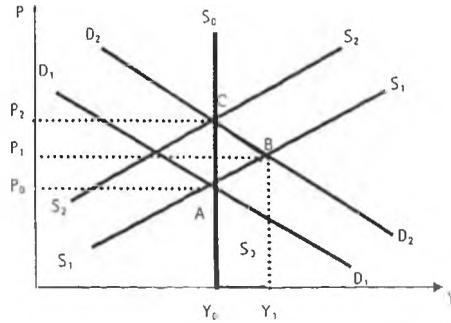
En el gráfico 11.3 tenemos un sistema de coordenadas donde el volumen de producción está representado en el eje horizontal y el nivel general de precios, en el eje vertical. Cada curva de demanda agregada DD tiene pendiente negativa y representa un conjunto de combinaciones de niveles de precios y de volúmenes de producción, que despejan tanto el mercado de bienes como el de dinero, para un nivel dado de la oferta monetaria, las cuentas fiscales y el gasto privado autónomo. Veamos por qué esta curva tiene la pendiente negativa: un aumento en el nivel de precios reduce el *stock* real de dinero en manos de los agentes, y esto empuja hacia arriba la tasa de interés. Tanto el gasto de inversión como el consumo se reducen, de tal manera que la demanda agregada se contrae. Para mantener el equilibrio de los dos mercados, se requiere una contracción en el nivel de producción: una menor oferta de bienes que se equipare con la menor demanda y un menor ingreso que reduzca la demanda de dinero equiparándola con la menor liquidez real disponible.

Un aumento en la oferta monetaria desplaza la curva DD hacia la derecha, por ejemplo, de D_1D_1 a D_2D_2 , puesto que para los mismos niveles de precios de antes la liquidez real está aumentando y esto conduce a una reducción en la tasa de interés que incentiva el deseo de consumir e invertir, lo que genera un mayor volumen de producción.

Un aumento en el gasto público tiene el mismo efecto si y solo si viene acompañado de un aumento en la oferta monetaria. De no ser así, el gasto público tendría que ser financiado con aumentos en los impuestos, y el efecto sobre la demanda agregada sería nulo.

Sin embargo, la curva de demanda agregada también se puede desplazar hacia la derecha por otros factores no monetarios, como cambios en los gustos (una mayor preferencia por el consumo presente), un mayor deseo invertir por parte de los empresarios (un clima de mayor confianza para invertir), un incremento en la tasa de urbanización o un mayor desarrollo del sistema bancario, entre otros.

Gráfico 11.3 Inflación por tirón de demanda



Dada la curva de oferta agregada S_1 , una política expansiva que desplaza la demanda agregada de D_1 a D_2 , producirá un aumento de los precios, de P_0 a P_1 , y del producto, de Y_0 a Y_1 . En el largo plazo, la oferta agregada se desplaza de S_1 a S_2 , el producto regresa a Y_0 y los precios terminan subiendo hasta P_2 .

La curva de oferta agregada SS representa un conjunto de combinaciones de niveles de precios y de volúmenes de producción que mantienen en equilibrio a los factores de producción (la empresa y los trabajadores). Dado un nivel de salarios, las empresas producirán mayores cantidades de bienes si y solo si el salario real disminuye. Para que esto ocurra, el nivel de precios (P) tiene que aumentar. Esto explica por qué la curva de oferta agregada tiene una pendiente positiva: cuanto mayor sea el nivel de precios (P), dado un salario nominal constante (W), el salario real (W/P) será menor y las empresas estarán incentivadas a producir más, y contratarán a un mayor número de trabajadores.

Una inflación por tirón de demanda, iniciada por una expansión monetaria o por factores no monetarios, implica un traslado de la curva DD a la derecha. En el gráfico 11.3 la situación inicial está dada por el punto A , donde se intersecan las curvas de demanda y oferta agregadas, D_1 y S_1 , con el nivel de producción inicial Y_0 y el nivel de precios P_0 . Luego del tirón de demanda, la demanda agregada se desplaza a la derecha y la nueva curva será D_2 , de tal manera que el equilibrio se traslada al punto B con el nuevo nivel de producción Y_1 y el nuevo nivel de precios P_1 .

Una inflación por **empuje de costos**, iniciada por una presión sindical o por un *shock* de oferta no monetarios, implica un traslado de la curva SS a la izquierda. En el gráfico 11.4, la oferta agregada se desplaza a la izquierda y la nueva curva será S_2S_2 , de tal manera que el equilibrio se traslada al punto F con el nuevo nivel de producción Y_3 y el nuevo nivel de precios P_3 .

Sin embargo, hasta ahora no tenemos un proceso inflacionario propiamente dicho, puesto que en ambos casos los precios han subido una sola vez y no existen razones para que sigan creciendo en los periodos siguientes. Para que los precios suban de manera persistente tiene que producirse un hecho adicional, que es la intervención del gobierno: en la vida real, el gobierno suele intervenir en la economía para tratar de conseguir un nivel de empleo que pueda ser considerado como «políticamente adecuado», y esta es la causa de una gran parte de los procesos inflacionarios.

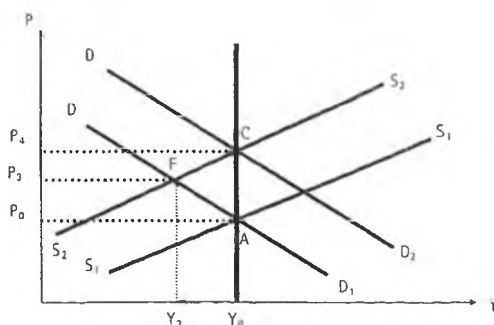
Para analizar el efecto de esta intervención, introduciremos la curva de oferta de largo plazo, que nos dice cuál es el nivel de producción que prevalecerá en la economía, independientemente del nivel de precios. Esta es la curva S_0S_0 que aparece en los gráficos 11.3 y 11.4, y que es totalmente vertical al nivel de la producción de pleno empleo de la economía, que supondremos igual a Y_0 .

Dentro de este marco analítico, una inflación por **tirón de demanda** suele iniciarse cuando el gobierno decide que es «políticamente deseable» que la producción global aumente por encima del nivel de pleno empleo Y_0 . Con este propósito, el gobierno hace crecer la liquidez a una tasa mayor que la usual, de tal manera que la demanda agregada se desplaza a la derecha, de D_1 a D_2 , con lo cual el punto de equilibrio se mueve de A a C , y la producción y los precios aumentan de Y_0 a Y_1 y de P_0 a P_1 , respectivamente, en el gráfico 11.3.

Sin embargo, esta situación no puede durar mucho tiempo, puesto que para sostener este nuevo nivel de producción, Y_1 , superior al de pleno empleo, Y_0 , el salario real de los trabajadores tiene que haber disminuido. Solo así las empresas se ven estimuladas para contratar más mano de obra y aumentar la producción. En una economía con mercados perfectamente competitivos, esta caída del salario real solo puede ocurrir en un contexto de información asimétrica, en el que los empresarios tienen mejor información que los trabajadores. Pero esta asimetría de información no puede durar mucho tiempo: tarde o temprano los trabajadores se darán cuenta de que su salario real ha caído y negociarán salarios más elevados. Cuando esto ocurra, la curva de oferta de la economía se habrá trasladado hacia arriba y hacia la izquierda, de S_1S_1 a S_2S_2 . Esto significa que las mismas cantidades de bienes y servicios se ofertarán en el mercado con precios más altos que antes.

Luego del traslado de la función de oferta, el nuevo equilibrio se produce en el punto C, que es justamente el punto donde la nueva demanda agregada D_2D_2 se corta con la curva de oferta de largo plazo S_0S_0 . La producción regresa al nivel de pleno empleo, Y_0 , pero con un nivel de precios más alto, P_4 . La única manera en que los precios podrían seguir subiendo, para generar un verdadero proceso inflacionario, es que el gobierno insista en aplicar, una y otra vez, políticas monetarias expansivas tratando de aumentar la producción por encima del nivel de pleno empleo, Y_0 . Esto implicaría nuevos traslados de la curva de demanda agregada hacia la derecha, y la curva de oferta agregada volvería a trasladarse una y otra vez hacia la izquierda, de tal manera que el nivel de precios de la economía terminaría subiendo a lo largo de la curva de oferta de largo plazo, S_0S_0 . Este proceso de aumento en los precios concluye solamente cuando el gobierno deja de aplicar su política monetaria expansiva.

Gráfico 11.4. Inflación por empuje de costos



Dada la curva de demanda agregada D_1D_1 , un *shock* de oferta que traslade la curva de oferta agregada, de S_1S_1 a S_2S_2 , produce un aumento de los precios, de P_0 a P_1 , y una caída en la producción, de Y_0 a Y_1 . Una política monetaria acomodaticia, que pretenda mantener la producción en Y_0 , producirá un traslado de la demanda agregada de D_1D_1 a D_2D_2 y los precios subirán hasta P_4 .

Una inflación por empuje de costos se inicia más bien cuando un *shock* de oferta contrae la oferta agregada y termina generando desempleo. Esta es precisamente la situación que aparece representada en el gráfico 11.4, donde la producción cae de Y_0 a Y_1 , y los precios suben de P_0 a P_1 , luego de que la curva de oferta agregada se traslada hacia la izquierda, de S_1S_1 a S_2S_2 . Si el gobierno

interviene para tratar de restablecer el nivel de pleno empleo lo más rápidamente posible⁴, aplicará una política monetaria expansiva que hará desplazar la demanda agregada hacia la derecha, de $D_1 D_1$ a $D_2 D_2$, de tal manera que la economía regresará a la producción de pleno empleo, Y_0 , pero con un nivel de precios más alto, P_2 . Sin embargo, para que ocurra esta mejora en el nivel de empleo, las condiciones de producción deben haber regresado a su nivel normal.

Los precios seguirán subiendo solo si los costos de producción vuelven a subir, y si el gobierno continúa aplicando políticas monetarias expansivas para evitar el desempleo que generan estas conquistas sindicales. La oferta y la demanda agregada se seguirán trasladando hacia arriba, de tal manera que el nivel de precios de la economía terminará subiendo a lo largo de la curva de oferta de largo plazo, $S_0 S_0$, de una manera muy similar a la descrita por una inflación por tirón de demanda.

En síntesis, para que una economía sufra un verdadero proceso inflacionario, necesariamente debe existir un impulso monetario permanente de por medio. Las únicas diferencias entre las llamadas inflación por «tirón de demanda» e inflación por «empuje de costos» serían, en primer lugar, el impulso inicial que desata el proceso inflacionario; y en segundo lugar, el rol activo o acomodaticio que juega la política monetaria. En el caso de la inflación por tirón de demanda, el impulso inicial viene dado por la política monetaria, y esta es la que empuja en todo momento el proceso inflacionario. En cambio, en el caso de la inflación por empuje de costos el impulso inicial está dado por un factor real: un *shock* de oferta, al mismo tiempo que la política monetaria juega un rol de tipo más bien acomodaticio al tratar de evitar que el desempleo dure más tiempo de lo que el gobierno considera socialmente deseable. En uno u otro caso, se cumple la afirmación de Friedman de que la inflación es «siempre y en todas partes un fenómeno monetario».

4. Los nuevos aportes de los monetaristas y los keynesianos después de la Segunda Guerra Mundial

4.1 Las nuevas evidencias monetaristas

a) La nueva teoría cuantitativa de Friedman

Milton Friedman (1956), como vimos en el capítulo 5, propuso reemplazar la antigua ecuación cuantitativa ($M^*V = P^*y$) por una función de demanda de saldos reales de dinero $L(\bullet)$:

⁴ El regreso a la situación de pleno empleo se producirá de todas maneras, a través de la reducción en los salarios inducida por el desempleo. La velocidad con que opera este mecanismo automático depende del grado de flexibilidad de los precios y salarios en la economía.

$$\left(\frac{M}{P}\right)^D = L(y, R) \quad (7)$$

Donde (y) es el ingreso real y (R) la tasa de interés nominal. De acuerdo con la ecuación de Fisher, esta última es igual a la tasa de interés real (r) más la inflación esperada (π^e):

$$R = r + \pi^e \quad (8)$$

El equilibrio entre la oferta y demanda del *stock* nominal de dinero se puede expresar, por lo tanto, de la siguiente manera:

$$M^s = P \cdot L(y, r + \pi^e, \dots) \quad (9)$$

Si despejamos P, obtenemos:

$$P = M^s / L(\bullet) \quad (10)$$

Y si tomamos logaritmos a todos los términos de esta última ecuación y calculamos sus derivadas con respecto al tiempo, obtenemos:

$$\pi = \mu - \lambda \quad (11)$$

donde (π) es la tasa de inflación, (μ) es la tasa de incremento de la oferta monetaria y (λ) es la tasa de variación de la demanda de saldos reales, es decir, $\lambda = L(\bullet)' / L(\bullet)$.

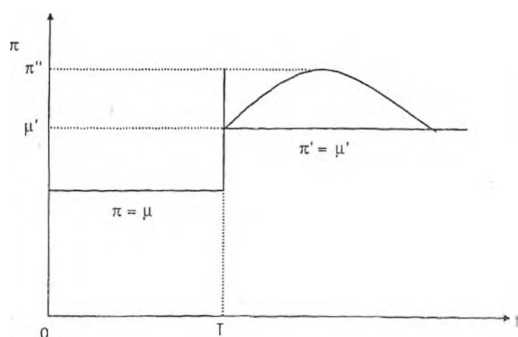
En una economía con pleno empleo ($y = y_p$), tasa de interés real constante ($r = r_n$) y expectativas de inflación constantes ($\pi^e = cte$), la tasa de interés nominal (R) también permanecerá constante, y lo mismo ocurrirá con la demanda saldos reales $L(\bullet)$. En consecuencia, tendremos que (λ) = 0 y la tasa de inflación será idéntica a la tasa de expansión monetaria:

$$\pi = \mu \quad (12)$$

El hecho de que la demanda de dinero dependa (además del ingreso real y de la tasa de interés real) de las expectativas inflacionarias (π^e), hace que la relación entre dinero y precios sea más compleja de lo que permite predecir esta versión simplificada de la teoría cuantitativa tradicional. Si las autoridades monetarias deciden un cambio sorpresivo «de una vez por todas» (*a once and for all change*) en la tasa de expansión del dinero, las expectativas inflacionarias no se verán afectadas y la identidad entre las tasas de inflación y de expansión monetaria ($\pi = \mu$) se

mantiene, de tal manera que la inflación seguirá el mismo curso que el nuevo ritmo de expansión monetaria.

Gráfico 11.5 *Overshooting de precios*



En el instante T , el público no sabe con certeza si se trata de una expansión monetaria de una sola vez o de una nueva regla monetaria. La demanda de dinero se va contrayendo paulatinamente en la medida en que el público se va convenciendo de que la autoridad monetaria ha aumentado la velocidad de crecimiento del dinero.

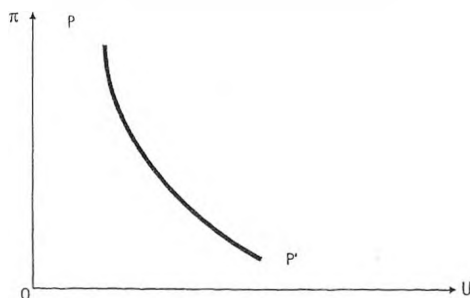
Pero si el nuevo ritmo de expansión monetaria se mantiene en los siguientes períodos, y este es anticipado por el público, las expectativas de inflación se modificarán y afectarán a su vez a la demanda de dinero. Ante el anuncio de una mayor velocidad de emisión, el público verá aumentadas sus expectativas de inflación y terminará demandando menos dinero. Al contraerse la demanda de saldos reales ($\lambda < 0$), la tasa de inflación en el momento del anuncio será mayor que la nueva tasa de expansión monetaria. Sin embargo, una vez que el público ya reformuló sus expectativas inflacionarias y contrajo sus existencias de saldos reales, estos cambios no tienen por qué producirse de nuevo. En los períodos posteriores al anuncio, la demanda de saldos reales volverá a mantenerse estable y la identidad entre tasa inflación y tasa de expansión monetaria volverá a producirse.

Lo que aquí hemos descrito es el fenómeno de *overshooting* (*undershooting*) de precios, que se produce cuando las autoridades monetarias anuncian un aumento (disminución) en el ritmo de expansión de la emisión. Como se aprecia en el gráfico 11.5, entre 0 y T (el período del anuncio) la inflación seguía el ritmo de la emisión ($\pi = \mu$). Al anunciarse el nuevo ritmo de emisión ($\mu' > \mu$), en el período T , las expectativas de inflación aumentan y la demanda de dinero

se contrae, de tal manera que en ese instante T , la tasa de inflación se incrementa hasta (π'') y llega a superar a la nueva tasa de expansión monetaria $(\pi'' > \mu')$. Pero en los periodos posteriores a T , la demanda de dinero vuelve a ser estable, de tal manera que la tasa de inflación desciende a (π') y se restablece la igualdad entre inflación y expansión monetaria $(\pi' = \mu')$.

Si los agentes tardan en darse cuenta de que la autoridad monetaria ha modificado el ritmo de expansión del dinero, la trayectoria de la tasa de inflación se asemejará más a la del gráfico 11.6. Al percibir que ha aumentado la cantidad de dinero, los agentes no pueden determinar con precisión si se trata de una expansión de una sola vez o de un aumento en el ritmo de emisión. Progresivamente se van dando cuenta de que lo segundo es lo cierto y la tasa de inflación se va alejando progresivamente de la tasa de emisión. Cuando la demanda de dinero va dejando de disminuir, el grado de alejamiento comienza a contraerse hasta que las dos trayectorias se reencuentran.

Gráfico 11.6 *Overshooting* de precios con información imperfecta



Samuelson y Solow encontraron una relación decreciente entre la tasa de desempleo (U) y la tasa de inflación (π) en los Estados Unidos. Esto permitiría reducir la tasa de desempleo a costa de una política expansiva que haga subir la tasa de inflación.

Para obtener la tasa de inflación de equilibrio estacionario, la inflación esperada por el público debe coincidir con el ritmo de emisión del banco central. En caso contrario, el público revisará sus expectativas de inflación y la demanda de dinero sufrirá un traslado. Si la demanda de dinero se mantiene constante, el ritmo de crecimiento de los precios coincidirá con el ritmo de

crecimiento de la emisión y, a su vez, con la inflación esperada. La siguiente relación deberá verse entonces cumplida en el largo plazo:

$$\pi = \pi^e = \mu \quad (13)$$

Una inflación por costos dentro de este contexto no puede ser más que temporal. Supongamos que debido a un cambio en las preferencias de los consumidores de otros países, se contrae la demanda por los bienes de exportación del país. El consecuente déficit en la balanza comercial traerá consigo una devaluación que a la vez incidirá en los costos de producción de las empresas. Esta elevación de los precios implica un mayor nivel de inflación y, por consiguiente, una elevación de las expectativas inflacionarias. Si originalmente $\pi = \pi^e = \mu_0$, ahora, $\pi^e > \mu_0$. La demanda de dinero se contraerá y, dada la ecuación (11), es lógico pensar que durante algún tiempo la nueva tasa de inflación observada podrá ser superior al ritmo de la emisión ($\pi^e > \mu_0$). La ecuación (13) dejará de ser válida. Sin embargo, en la medida en que el banco central persista en mantener el ritmo de emisión por debajo de la inflación observada ($\mu_0 < \pi^e$), el público irá reduciendo progresivamente sus expectativas de inflación. Esto originará una progresiva recuperación en la demanda de dinero y la consecuente reducción del ritmo inflacionario, hasta que finalmente se volverá a cumplir la ecuación (13). En otras palabras, salvo que el gobierno termine cambiando la tasa de expansión monetaria, la teoría de la inflación por costos tiene una validez de muy corto plazo.

Esta manera de replantear la vieja proporcionalidad de la teoría cuantitativa entre la tasa de inflación y la tasa de expansión monetaria, no dejó de sembrar nuevas dudas. En la medida en que los cambios en la demanda de dinero también afectan a la tasa de inflación, como se aprecia en la ecuación (11), podría caber la posibilidad de que, frente a un estímulo suficientemente fuerte, el público comience a «huir del dinero», es decir, a rechazar la moneda nacional para sustituirla por una moneda extranjera (por ejemplo, dólares). Si esta «huida del dinero» se repite durante varios periodos, se podría generar lo que algunos denominan «inflación autogeneradora»; esto es, un proceso inflacionario de largo aliento totalmente desligado de la política de expansión monetaria.

b) El aporte de Cagan

El trabajo de Phillip Cagan, en el mismo libro editado por Friedman (1956), no solo presentó amplia evidencia empírica que descartaba la posibilidad de esta inflación autogeneradora, sino que por primera vez formalizó de manera rigurosa el rol del dinero en la generación de la inflación, al formular una versión novedosa de la demanda de dinero y una hipótesis específica de formación de las expectativas de inflación, que luego corroboró aplicando las técnicas econométricas más avanzadas en aquel entonces.

La evidencia empírica fue tomada de las siete experiencias de hiperinflación que tuvieron lugar en Europa, cinco de ellas después de la Primera Guerra Mundial y las dos restantes después de la Segunda Guerra Mundial. Este término, «hiperinflación», fue creado por el mismo Cagan para referirse a todos los casos de inflación mensual por encima de un límite arbitrario de 50%.

En una economía en la que los precios sufren alzas mensuales de tal magnitud, la inflación esperada debe ser tan alta que termina anulando casi por completo el efecto del ingreso real y de las tasas de interés sobre la demanda de dinero. Cagan planteó, por lo tanto, una función de demanda de saldos reales cuya única variable explicativa era la tasa de inflación esperada por el público. Al mismo tiempo, postuló un proceso de expectativas adaptativas en el que el público revisa en cada período sus expectativas de inflación sobre la base del error de pronóstico del período anterior.

La función de demanda de dinero planteada por Cagan tiene la siguiente forma:

$$\frac{M}{P} = A e^{-\alpha \pi^e} \quad (14)$$

Si (μ) es el logaritmo del stock de dinero y (π) es el logaritmo del nivel de precio, la ecuación (14) puede ser expresada de la siguiente manera:

$$m - p = -\alpha \pi^e \quad (15)$$

El proceso de formación de expectativas propuesto por Cagan es del tipo adaptativo, es decir:

$$\pi^e = \beta(\pi - \pi^e) \quad (16)$$

Sobre la base de estas especificaciones respecto a la demanda de dinero y la formación de expectativas, Cagan derivó la condición suficiente para que no exista una inflación autogeneradora. El primer paso consiste en derivar la ecuación (15) con respecto al tiempo:

$$\mu - \pi = -\alpha \pi^e \quad (17)$$

Reordenando términos:

$$\pi = \mu + \alpha \pi^e \quad (18)$$

Y si ahora reemplazamos el valor de (π^e) de la ecuación (16) en (18), obtenemos:

$$\pi = \mu + \alpha\beta(\pi - \pi^e) \quad (19)$$

Despejando π en la ecuación (17):

$$\pi = \frac{1}{(1 - \alpha\beta)}\mu - \frac{\alpha\beta}{(1 - \alpha\beta)}\pi^e \quad (20)$$

¿Cuál sería la trayectoria de la inflación si la economía experimenta un *shock* de oferta que afecta las expectativas de inflación sin que haya habido un cambio en la política monetaria, es decir, si (μ) permanece constante? Para responder a esta pregunta, derivamos la ecuación (20) con respecto al tiempo:

$$\dot{\pi} = \frac{1}{(1 - \alpha\beta)}\dot{\mu} - \frac{\alpha\beta}{(1 - \alpha\beta)}\dot{\pi}^e \quad (21)$$

Si la política de emisión permanece invariable $(\dot{\mu} = 0)$ y si las expectativas de inflación son positivas $(\pi^e > 0)$, la condición suficiente para garantizar que la inflación no siga subiendo es:

$$\alpha\beta < 1 \quad (22)$$

Esta condición es suficiente para que la inflación tenga una trayectoria decreciente y regrese a su nivel inicial, independientemente del nivel que haya alcanzado la tasa de inflación como consecuencia del *shock* de oferta y al margen de cuán grandes sean las expectativas de inflación de parte del público. De no ser así, es decir, si $(\alpha\beta > 1)$, cualquier *shock* de oferta, no importa cuán pequeña sea su magnitud, que genera expectativas de inflación positivas haría crecer los precios de manera indefinida, pese a que el banco central no ha modificado su política de emisión. En otras palabras, tendríamos una inflación autogeneradora.

Antes de Cagan, tanto Keynes (1923) como Bresciani-Turroni (1937) ya habían señalado que la evidencia empírica no proporcionaba mayor sustento a la hipótesis de la inflación autogeneradora. Cagan estimó los valores de (α) y (β) para cada uno de los siete casos que analizó en su trabajo, y halló los siguientes resultados:

Como se puede observar en el cuadro 11.2, solo en dos de los siete casos estudiados por Cagan, Alemania y Rusia, podría haber habido inflación autogeneradora. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que los coeficientes (α) y (β) han sido estimados por mínimos cuadrados ordinarios y sus verdaderos valores están comprendidos dentro de un intervalo de confianza.

Cuadro 11.2. Valores de α y β para las siete hiperinflaciones estudiadas por Cagan

Países	α	β	$\alpha \beta$
Austria (1921-1922)	8,55	0,05	0.43
Alemania (1922-1923)	5,46	0,20	1.09
Grecia (1943-1944)	4,09	0,15	0.61
Hungría (1923-1924)	8,70	0,10	0.87
Hungría (1945-1946)	3,63	0,15	0.54
Polonia (1923-1924)	2,30	0,30	0.69
Rusia (1921-1924)	3,05	0,35	1.07

Fuente: Cagan (1956: 43).

Estudios posteriores realizados por Diz (1970) para Argentina, Deaver (1970) para Chile, Silveira (1973) para Brasil y Hu (1971) para China, entre otros, descartan la existencia de la inflación autogeneradora en estos países.

Otro aporte importante de Cagan en este trabajo fue la comprobación de que, aun en los grandes procesos hiperinflacionarios, la función de demanda de dinero seguía siendo estable. Esto le permitió sustentar la hipótesis de que el factor causante de la inflación había sido, en todos los casos, la excesiva expansión monetaria. En otras palabras, Cagan revivió el viejo postulado de la Currency School, de que la oferta monetaria debía ser vista como una variable exógena, sujeta al control del banco central.

4.2 Las nuevas evidencias keynesianas

Keynes señaló que los impulsos monetarios no son el único factor causante de un proceso inflacionario y que puede haber otros factores, como, por ejemplo, la presión hacia el alza de los salarios o de las ganancias, detrás de los aumentos en los precios. La idea central detrás de este planteamiento es que los precios se ajustan lentamente frente a cambios en la demanda.

a) La relativa independencia de los precios respecto a los impulsos de la demanda agregada

Un modelo bastante útil para comprobar empíricamente el supuesto keynesiano de rigidez de precios es el que formuló Robert J. Gordon (1990). Este modelo parte del principio de que cualquier cambio en el PBI nominal está dividido entre un cambio en el nivel agregado de precios y un cambio en el PBI real. Es decir:

$$x = p + q \quad (23)$$

Donde (x) , (p) y (q) son las tasas de variación del PBI nominal, el nivel de precios y el producto, respectivamente.

Sea (q^*) la tasa natural de crecimiento del producto. Si restamos esta variable de los dos términos de la ecuación (21), obtenemos:

$$x - q^* = p + (q - q^*) \quad (24)$$

$$x' = p + q' \quad (25)$$

Esta última ecuación establece que el exceso del crecimiento del PBI nominal respecto a la tasa de crecimiento de largo plazo del producto (x') debe venir acompañado de una combinación de inflación (p) y de la desviación de la tasa de crecimiento del producto respecto de su ritmo de crecimiento de largo plazo (q') .

Un exceso (déficit) de la tasa de crecimiento del PBI nominal respecto a la tasa natural de crecimiento de la economía, producido por una política monetaria expansiva (recesiva), en un contexto de precios totalmente rígidos $(p = 0)$, permitirá, por lo tanto, que la economía crezca más rápidamente (lentamente) que la tendencia natural de largo plazo.

Si los precios no son totalmente rígidos, la tasa de cambio de los precios será siempre una fracción (α) de la variación excesiva del PBI nominal:

$$p = \alpha x' \quad (26)$$

Reemplazando esta ecuación en (25) y despejando q' , obtenemos:

$$q' = x' - p = (1 - \alpha) x' \quad (27)$$

De la ecuación (27) se deduce que, en una economía con precios relativamente pegajosos $(\alpha < 1)$, las fluctuaciones en la demanda nominal (x') producirán fluctuaciones relativamente grandes en la producción real.

Una estimación simple por mínimos cuadrados ordinarios del coeficiente (α) para el Perú, revela cierta evidencia de rigidez para el período 1952-1966, en el que este coeficiente toma un valor de 0,64. Sin embargo, las estimaciones para el período 1967-1990 arrojan un valor

que no es estadísticamente distinto de la unidad, lo que permite rechazar categóricamente la hipótesis de precios pegajosos. En otras palabras, a partir de 1967 los cambios en la demanda agregada en el Perú se han trasladado automáticamente a los precios⁹.

b) La inflación de costos originada por los incrementos en la producción y el empleo

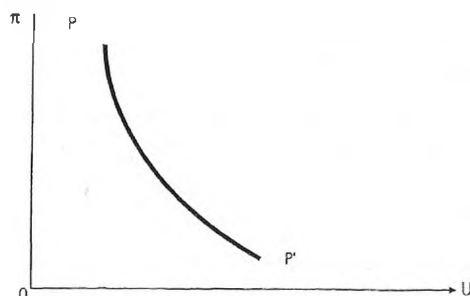
Los economistas keynesianos sostienen que los incrementos de la demanda agregada no producen directamente inflación, sino a través de su efecto reactivador en la economía. En efecto, acabamos de ver cómo una desviación hacia arriba en la demanda agregada ($x' > 0$) puede generar un efecto positivo sobre la producción real ($q' > 0$), en la medida en que los precios se muevan lentamente (α pequeño). No obstante, en la medida en que las empresas comiencen a demandar nuevos trabajadores para satisfacer los mayores pedidos de producción, solo lo lograrán fijando salarios suficientemente elevados como para incentivarlos a substituir ocio por ingreso. Dichos aumentos en los salarios incidirán a su vez sobre los precios, por lo que debería observarse, en consecuencia, una relación inversa entre inflación y desempleo.

Las primeras evidencias empíricas de esta inflación por salarios aparecieron a fines de la década de 1950, y los trabajos más destacados sobre el tema son los de Phillips (1958) y Lipsey (1960) en Gran Bretaña. Ambos autores encontraron una relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de variación de los salarios nominales. Sin embargo, el más famoso de todos es el que elaboraron Samuelson y Solow (1960), quienes tomaron como punto de partida el estudio de Phillips para analizar la relación entre tasa de inflación y la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Ambos encontraron que un aumento en la tasa de inflación anual de 3% a 5% permitiría reducir el promedio histórico de la tasa de desempleo, de 5-6% a solo 3%.

En el gráfico 11.7 la curva (PP') representa la curva de Phillips tal y como la desarrollaron Samuelson y Solow. En el eje de las abscisas, (U) representa la tasa de desempleo y en el eje de las ordenadas, (π) es la tasa de inflación. La curva PP' muestra una relación inversa entre el desempleo y la inflación. De acuerdo con este gráfico, la única manera de reducir el desempleo es a costa de un mayor ritmo inflacionario. Del mismo modo, un programa de estabilización para bajar la inflación solamente puede tener éxito a costa de un aumento en la tasa de desempleo.

⁹ Véase Fernández-Baca y Canalle (1993).

Gráfico 11.7 La versión de Samuelson y Solow de la curva de Phillips



Samuelson y Solow encontraron una relación decreciente entre la tasa de desempleo (U) y la tasa de inflación (π) en los Estados Unidos. Esto permitiría reducir la tasa de desempleo a costa de una política expansiva que haga subir la tasa de inflación.

c) La tasa natural de desempleo y la curva de Phillips de largo plazo

Los hallazgos empíricos de Samuelson y Solow fueron objeto de diversas críticas respecto a su validez estadística, provenientes tanto de monetaristas como de los mismos keynesianos. Las más importantes fueron las que elaboraron Friedman (1968) y Phelps (1968), quienes reelaboraron la curva de Phillips considerando la tasa de variación de los salarios como la suma de dos componentes: la tasa de inflación esperada y un ajuste por exceso de demanda. Una elevación de las expectativas inflacionarias produce aumentos en la tasa de variación de los precios y los salarios, sin que esto implique cambio alguno en la tasa de desempleo. En el largo plazo, la inflación esperada coincide con la inflación observada y la economía se mantiene a nivel de su tasa natural de desempleo, es decir, aquel nivel de actividad donde solo existe un nivel normal o friccional de desempleo. El *trade-off* entre inflación y desempleo desaparece por completo.

No obstante, si se produce un cambio en la demanda por encima de la inflación esperada, la tasa de desempleo disminuirá. En la versión de Friedman existe una asimetría en el acceso a la información sobre la inflación futura. Ante un aumento en la demanda, las empresas suben los precios; pero, sabiendo que tienen mejor información que los trabajadores, aprovechan para ofrecer aumentos salariales que, si bien son superiores a la inflación esperada, están sin embargo por debajo de los incrementos aplicados a sus precios. Los trabajadores, que no saben lo que está

pasando con el nivel general de precios, creen que su salario real ha aumentado y comienzan a trabajar más horas que antes. Esta mayor oferta de mano de obra no significa otra cosa que una disminución en la tasa de desempleo, acompañada de un aumento en la tasa de variación de los salarios.

En el largo plazo, sin embargo, los trabajadores terminan dándose cuenta de que el salario real ha disminuido y presionan por nuevos aumentos salariales. Cuando estos aumentos se concretan, el salario real regresa a su nivel inicial y los efectos reales desaparecen. Las empresas vuelven a demandar la misma cantidad de horas de trabajo de antes y la tasa de desempleo regresa a su nivel inicial.

Friedman señala que existe una **tasa natural de desempleo**, a la cual la economía tiende permanentemente. En el largo plazo, por lo tanto, la curva de Phillips es totalmente vertical: la economía tiende a estar al nivel de la **tasa natural de desempleo** y dicha tasa es compatible con cualquier nivel de inflación.

En la versión de Phelps, el mercado laboral no es perfectamente competitivo. Las empresas no tienen información detallada sobre los salarios que pagan otras empresas. Cada empresa debe fijar sus propios salarios y eso le otorga una suerte de «poder monopsónico dinámico»; en otras palabras, dados los esfuerzos de reclutamiento de las otras empresas, cuanto más altos sean los salarios que ofrece la empresa respecto al resto, mayor será la velocidad con que atrae nuevos trabajadores.

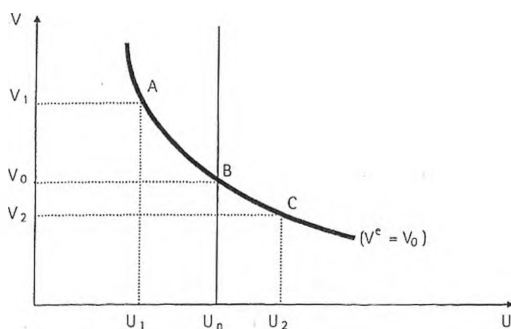
Por otro lado, el hecho de que la mano de obra sea heterogénea y la información sea incompleta hace posible la coexistencia de tasas de «desempleo» y de «vacancia» positivas. Esto ocurre cuando los trabajadores que han perdido su empleo rechazan voluntariamente ofertas de trabajo pensando que todavía pueden conseguir mejores salarios.

Ante una expansión de la demanda agregada, las empresas que están satisfechas con su posición en el mercado elevarán los salarios al mismo ritmo en que esperan que las demás empresas lo hagan, con el propósito de mantener los niveles habituales de reclutamiento. Pero si la empresa tiene un exceso de demanda de trabajo (excesivos puestos vacantes), elevará los salarios por encima de lo que lo hagan los demás. De esta manera, si todas las empresas en conjunto tienen un exceso de demanda de trabajo, la tasa de aumento de los salarios será igual a la variación esperada de los salarios más un ajuste por exceso de demanda. Lo contrario ocurrirá ante una contracción de la demanda agregada.

En el modelo de Phelps, al igual que en la versión de Friedman, solo los cambios en la tasa de salario que difieren de la variación esperada estarán acompañados de cambios en la tasa de desempleo. Sean (v) y (v^e) los aumentos observado y esperado de la tasa de salarios, respectivamente. En el largo plazo ambas coinciden, y, por lo tanto, la curva de Phillips será perfectamente vertical (véase el gráfico 11.8) al nivel de la tasa de desempleo natural (o friccional) de la economía (U_n).

En el corto plazo, dado un salario nominal esperado $v^e = v_0$, si $v_1 > v_0$, los trabajadores creerán que su salario real ha crecido y estarán dispuestos a sacrificar mayores horas de ocio ($U_1 < U_n$). Si $v_2 < v_0$, los trabajadores no estarán convencidos de que el salario real se ha deteriorado en toda la economía y preferirán mantenerse desempleados antes que aceptar una reducción salarial ($U_2 > U_n$).

Gráfico 11.8 Curvas de Phillips de corto y largo plazo



En el corto plazo, la presencia de rigideces en el mercado laboral determina una relación decreciente entre la tasa de desempleo (U) y la variación observada de los salarios (V), dada una expectativa de variación ($V^e = V_0$). En el largo plazo, la curva de Phillips se vuelve totalmente vertical al nivel de la tasa natural de desempleo (U_n).

La curva ABC que contiene estas combinaciones entre la tasa de variación de los salarios y la tasa de desempleo, representa una curva de Phillips de corto plazo de pendiente negativa.

A fines de la década de 1960 y comienzos de la de 1970, se desarrollaron nuevas versiones de la curva de Phillips con fundamentos microeconómicos aun más rigurosos, entre los que

destacan los trabajos de Lucas y Rapping (1969), Alchian (1970) y Gordon y Hynes (1970), entre otros. Posteriormente, este concepto fue reemplazado por el Nairu, que es el acrónimo de *non-accelerating inflation rate of unemployment*, es decir, la tasa de desempleo que no acelera la inflación. Este término se refiere a aquella tasa de desempleo (U^*) que está generada por las condiciones del mercado y que es consistente con un ritmo de inflación constante. Una tasa de desempleo menor ($U < U^*$) durante un tiempo suficientemente largo, genera expectativas de aumento en la tasa de inflación, y viceversa. Este término se ha vuelto de uso común tanto entre los monetaristas como entre los keynesianos.

4.3 La introducción de las expectativas racionales en el estudio de la inflación

Como bien señala McCallum (1990) en su reseña sobre el tema de la inflación, la hipótesis de expectativas racionales (HER) se ha convertido, desde la segunda mitad de la década de 1980, en la pieza angular de los estudios sobre el tema. Una de las consecuencias más importantes de la utilización de la HER es el haber permitido que los economistas monetaristas y keynesianos lleguen a un grado razonable de consenso sobre las causas y consecuencias de la inflación. El viejo adagio de Friedman (1963), «la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario», que durante mucho tiempo fuera el blanco de las más duras críticas por parte de los economistas keynesianos, hoy en día se ha convertido en un tema incontrovertible.

En efecto, si la inflación es vista solo como un proceso de aumento sostenido de los precios, tal como se señaló al comienzo del presente capítulo, ahora es más claro que cualquier factor no monetario solamente puede afectar temporalmente a los precios y con una limitada intensidad. Cualquier *shock* de oferta que reduzca la capacidad productiva de la economía, como una sequía, un terremoto o un alza en los precios internacionales de los bienes importados, generará alzas en los precios independientemente de la política monetaria; pero estas alzas difícilmente saldrán del rango de 0-5% y raramente durarán más de un año.

Para presentar el análisis de la inflación desde la perspectiva de la (HER), tomaremos como punto de partida un modelo muy simple elaborado por Sargent (1986a), donde las preferencias del público para acumular saldos monetarios están representadas por la siguiente función de demanda:

$$\frac{M_t}{P_t} = \alpha_1 - \alpha_2 E_t \left(\frac{P_{t+1}}{P_t} \right) \quad (28)$$

Esta ecuación es una variante de la función de demanda de dinero descrita en la ecuación (14), que Cagan utilizó para estudiar el fenómeno de la hiperinflación. La ecuación (28) describe la demanda de saldos monetarios reales como una función decreciente de la tasa esperada de inflación $E_t [P_{t+1} / P_t]$. A manera de ejemplo, se puede citar el caso de Hungría, que en agosto de 1946 tenía una base monetaria cuyo valor real era menor de US\$ 25.000; ello luego de que el año anterior los precios aumentaran en un factor de 4×10^{24} .

Despejando P_t de la ecuación (28), se obtiene:

$$P_t = \frac{1}{\alpha_1} M_t + \frac{\alpha_2}{\alpha_1} E_t P_{t+1} \quad (29)$$

De esta ecuación se deduce que:

$$P_{t+1} = \frac{1}{\alpha_1} M_{t+1} + \frac{\alpha_2}{\alpha_1} E_{t+1} P_{t+2} \quad (29)'$$

$$P_{t+2} = \frac{1}{\alpha_1} M_{t+2} + \frac{\alpha_2}{\alpha_1} E_{t+2} P_{t+3} \quad (29)''$$

Y así sucesivamente, hasta el infinito.

Tomando expectativas a estas últimas ecuaciones, se puede resolver la ecuación (29) como un proceso recurrente, para obtener finalmente:

$$P_t = \frac{1}{\alpha_1} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha_2}{\alpha_1} \right)^j E_t M_{t+j} \quad (30)$$

De acuerdo con esta ecuación, el nivel actual de precios es una función de las preferencias del público por saldos monetarios, las cuales están reflejadas en los parámetros α_1 y α_2 , y la trayectoria esperada de la oferta monetaria desde el presente hasta un futuro indeterminado. Puede observarse que en el caso especial en que $\alpha_2 = 0$, la ecuación (28) se convierte en una versión simple de la teoría cuantitativa: $P_t = (1 / \alpha_1) M_t$; es decir, el nivel de precios en el período t es proporcional a la oferta monetaria en el mismo período.

Woodford (2003) desarrolló un modelo similar para el caso de una economía en la que la política monetaria no está formulada en términos del manejo de la oferta de dinero, sino de las tasas de interés, desde la perspectiva desarrollada por Wicksell. El punto de partida del modelo de Woodford es la ecuación de Fisher:

$$R_t = r_t + E_t p_{t+1} - p_t \quad (31)$$

Donde p_t es el logaritmo del nivel de precios. Es decir, la tasa de interés nominal (R_t) es igual a la suma de la tasa de interés real (r_t) y de la inflación esperada ($E_t p_{t+1} - p_t$). Si despejamos (p_t) de esta ecuación:

$$p_t = E_t p_{t+1} + r_t - R_t \quad (32)$$

Supongamos ahora que el banco central fija la tasa de interés de corto plazo de acuerdo con la siguiente regla:

$$R_t = i_t + \phi p_t \quad (33)$$

El banco central actúa de tal manera que la tasa nominal de corto plazo será igual a una tasa de interés real deseada (i_t) ajustada por una fracción (ϕ) del nivel de precios. Al reemplazar el valor de (R_t) de la ecuación (33) en (32), obtenemos:

$$p_t = \alpha E_t p_{t+1} + \alpha (r_t - i_t) \quad (34)$$

Donde $\alpha = 1 / (1 + \phi)$.

Esta última ecuación permite formar un proceso recurrente similar al de la ecuación (30) en el modelo de Sargent. Si desarrollamos esta ecuación para los p_{t+j} futuros, donde $j = 1, 2, \dots, \infty$, tomamos expectativas y reemplazamos los valores de $E_{t+j} p_{t+j+1}$ en (34), obtenemos:

$$p_t = \sum_{j=0}^{\infty} \alpha^{j+1} E_t (r_{t+j} - i_{t+j}) \quad (35)$$

El precio de equilibrio de largo plazo fluctuará alrededor del siguiente valor medio:

$$\bar{p} = \phi^{-1} (\bar{r} - \bar{i}) \quad (36)$$

Donde $\bar{r}$ e $\bar{i}$ son los valores de largo plazo de r_t e i_t , respectivamente. Esta ecuación nos dice que el nivel de precios de la economía en cualquier período t puede aumentar por dos razones. La primera es una política monetaria expansiva, es decir, por una reducción en las tasas de interés (i_t^*) que no se encuentre justificada por una reducción en (r_t). La segunda es un aumento en (r_t) originado, por ejemplo, por una mejora en las perspectivas de ganancias de las empresas, que no haya sido acompañado de aumentos en las tasas de interés (i_t^*).

5. Relación entre déficit fiscal e inflación

Sargent y Wallace son probablemente los economistas que más han contribuido en las dos últimas décadas a esclarecer la discusión sobre las causas de la inflación y, más precisamente, sobre la compleja relación entre dinero, déficit fiscal e inflación. La evidencia empírica de sus trabajos está constituida por las experiencias hiperinflacionarias de varios países europeos como Alemania, Austria, Polonia y Hungría, después de la Primera Guerra Mundial, que ya antes habían interesado a Bresciani-Turroni (1931 [1968]) y Cagan (1956), pero que después permaneció casi totalmente ignorada.

Para Sargent y Wallace, la causa última de la inflación es el déficit fiscal y la correspondiente expectativa del público sobre los movimientos futuros de la oferta monetaria. Sin embargo, una modificación importante en la conducta del gobierno en materia fiscal y monetaria, que en el lenguaje de Sargent y Wallace es un «cambio de régimen», y que sea creíble por el público, puede generar cambios importantes en la tasa de inflación, aun cuando los cambios no se hayan producido. El simple anuncio de una política de estabilización por un presidente o un ministro que inspire confianza a los agentes económicos, podría significar una reducción significativa en el ritmo de la inflación, aun cuando las nuevas medidas fiscales y monetarias no hayan sido todavía puestas en práctica.

Sargent (1986a) ve el problema como un juego con tres jugadores: el público, la autoridad monetaria y la autoridad fiscal. El público, conformado por las familias y las empresas, toma decisiones sobre consumo, inversión y empleo, paga impuestos y fija los términos según los cuales adquiere documentos de deuda del gobierno (bonos). La autoridad fiscal no solo decide sobre el gasto público y las tasas impositivas, sino que al hacerlo está determinando la tasa de déficit fiscal. El déficit fiscal está financiado por la emisión de deuda pública, que puede tomar la forma de bonos del gobierno que pagan intereses o de circulante o reservas («dinero de alto poder») que no pagan intereses. La autoridad monetaria es la que decide la composición de la deuda pública, es decir, qué parte estará financiada por bonos y qué parte por emisión.

Los bonos tienen un solo período de maduración y $r(t)$ es la tasa de retorno (antes de impuestos) de los valores privados entre t y $t+1$. La predisposición del público para acumular deuda pública real que paga intereses $B(t)$ se supone limitada, es decir:

$$B(T) \leq B \quad (37)$$

De acuerdo con esta ecuación, el *stock* real de deuda tiene un límite superior que está dado por la riqueza total del país. En la práctica, sin embargo, dicho límite suele ser bastante menor

que la riqueza: México lo alcanzó aparentemente en agosto de 1982 y Francia, entre 1924 y 1926.

La ecuación (30) que vimos en la sección 4.3 establece que el déficit fiscal solamente puede influir en el nivel de precios en la medida en que afecte la trayectoria en el tiempo de la oferta monetaria. En este sentido, se estaría confirmando la hipótesis de los monetaristas de que la inflación es siempre un fenómeno monetario.

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que el déficit fiscal y el crecimiento de la oferta monetaria no tienen por qué estar directamente relacionados en un momento dado en el tiempo. La razón de ello es que el gobierno puede, al menos hasta cierto punto, financiar su déficit por medio del endeudamiento. En otras palabras, puede emitir títulos de rendimiento fijo que compitan con los instrumentos financieros privados. En términos más concretos, se puede representar la restricción presupuestal del gobierno de la siguiente manera:

$$G(t) - T(t) = [M(t) - M(t-1)] / P(t) + B(t) - [1 + r] B(t-1) \quad (38)$$

Donde $G(t)$ y $T(t)$ representan el gasto público real (excluyendo los intereses de la deuda) y la recaudación fiscal real, respectivamente; y $B(t)$ es el valor real de la deuda en el periodo t . $B(t) - [1 + r] B(t-1)$ es la emisión adicional de bonos públicos en el periodo t , descontando los intereses de la deuda por el saldo deudor en el periodo $t-1$ ¹⁰.

Como se puede apreciar en la ecuación (38), el gobierno puede financiar su déficit (el exceso de gasto respecto a la recaudación fiscal) mediante una combinación de una nueva emisión monetaria y una emisión adicional de bonos por encima de los intereses del saldo deudor anterior.

El hecho de que los bonos estén expresados en términos reales, es decir, que el saldo de la deuda pendiente mantenga su valor real en el tiempo, significa que la deuda está indexada o que, en su defecto, la tasa de interés se ajusta a la inflación para mantener un rendimiento real constante. Este supuesto implica que el público tiene perfecta certidumbre sobre el futuro. En otras palabras, si el público tiene perfecta información sobre el curso futuro de los precios, solo adquirirá los bonos puestos en venta por el gobierno si este indexa ya sea su valor nominal o los intereses que pagan periódicamente.

¹⁰ Recuérdese que la deuda es de un solo periodo.

Considérese primero un régimen ricardiano, en el que la autoridad monetaria nunca recurre a la emisión monetaria para financiar el déficit público. Un régimen de este tipo, en el que resulta obvio que el déficit no será inflacionario, puede ser descrito por las siguientes dos ecuaciones:

$$M(t) - M(t - 1) = 0, \forall t \quad (39)$$

$$B(t) = E_t \sum_{j=0}^{\infty} \frac{[T(t + j + 1) - G(t + j + 1)]}{(1 + r)^j} \quad \forall t \quad (40)$$

La ecuación (39) establece que la oferta monetaria siempre es constante y la ecuación (40), por su parte, plantea que el valor real de la deuda gubernamental que paga intereses es igual al valor actual de los futuros superávits del gobierno. El hecho de que el *stock* real de bonos estatales tenga hoy en día un valor positivo, es una señal para el público de que el gobierno va a incurrir en una serie de superávits en el futuro, con el propósito de pagar la deuda.

En este régimen ricardiano, los déficits públicos no tienen efecto sobre la trayectoria de los precios, sencillamente porque estos déficits no pueden afectar la trayectoria de la oferta monetaria. El gobierno se comporta como una empresa que para financiar su déficit tiene que competir en el mercado de fondos prestables con otros prestatarios privados. Para atraer fondos, el gobierno tiene que demostrar que es capaz de generar un flujo de ingresos netos, es decir, de superávits fiscales.

Una alternativa totalmente opuesta a la de este régimen ricardiano es la de financiar los déficits exclusivamente con emisión monetaria. Esta es la política que siguieron los gobiernos durante las grandes revoluciones en Francia y Rusia, así como durante las grandes hiperinflaciones europeas posteriores a las dos guerras mundiales y las latinoamericanas ocurridas en las décadas de 1970 y 1980. A esta regla, Sargent la denomina sarcásticamente «régimen friedmaniano», haciendo referencia a un escrito de Milton Friedman de 1948, en el cual él defendía la política de financiar el déficit con emisión. Esta regla puede ser caracterizada por cualquiera de las dos siguientes ecuaciones:

$$B(t) = 0 \quad (41)$$

$$G(t) - T(t) = [M(t) - M(t - 1)] / P(t), \forall t \quad (42)$$

Dado que el gobierno nunca emite bonos, la trayectoria de los déficits fiscales afectará la trayectoria tanto de la oferta monetaria como del nivel de precios. Según este régimen, el gobierno puede estar permanentemente en déficit, pero siempre dentro de los límites impuestos por la ecuación (38) y la función de demanda de dinero en la ecuación (28).

Dentro de este esquema, los déficits son cubiertos mediante el «impuesto inflacionario», es decir, la pérdida de poder adquisitivo que sufren los tenedores de dinero.

En la vida real, los gobiernos suelen aplicar un régimen intermedio entre el ricardiano y el friedmaniano. La correlación entre los déficits fiscales y el nivel de precios en casos de este tipo dependerá, en primera instancia, de la manera como se financian los déficits. Sin embargo, el hecho de que el banco central se abstenga de emitir y financie el déficit con una nueva emisión de bonos, no significa necesariamente que este déficit no sea inflacionario.

Sargent y Wallace (1986) señalan que una secuencia de déficits persistentes puede obligar a la autoridad monetaria a emitir bonos por encima de la capacidad de la autoridad fiscal para generar futuros superávits fiscales. Si el público está bien informado sobre la incapacidad del gobierno para pagar sus deudas, las nuevas emisiones de bonos crearán la expectativa de que en algún momento el gobierno tendrá que recurrir a incrementos de la oferta monetaria para financiar su presupuesto.

La presencia de tasas de interés reales superiores a la tasa de crecimiento de la economía produce exactamente el mismo efecto. En otras palabras, si la economía crece a una tasa anual de 3%, el público esperará que los ingresos fiscales crezcan al mismo ritmo; luego, si la tasa interés real que pagan los bonos fuera de 7%, el público se daría cuenta de que en algún momento el gobierno no podrá cubrir los intereses de la deuda con mayores impuestos y tendrá que comenzar a emitir dinero.

En este contexto, descrito por Sargent y Wallace, una política monetaria restrictiva no necesariamente contribuirá a reducir la inflación, sino que por el contrario puede terminar aumentándola. Es decir, dada una secuencia de déficits fiscales, si la autoridad monetaria decide reducir la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, los déficits tendrán que ser cubiertos con bonos. Y si la tasa de interés real que pagan estos bonos es superior a la tasa de crecimiento de la economía, este menor crecimiento actual de la oferta monetaria es sinónimo de una mayor tasa de expansión monetaria en el futuro. Si el público tiene expectativas racionales, esta contracción del ritmo de crecimiento de la oferta monetaria puede terminar generando más inflación que si desde el comienzo se hubiera financiado el déficit con emisión.

Sargent y Wallace concluyen señalando que las políticas fiscal y monetaria deben estar necesariamente coordinadas. Una política monetaria restrictiva, junto con una política fiscal displicente, no solo no contribuirá a reducir la inflación sino que puede terminar aumentándola. La inflación solo puede ser controlada de manera permanente si la restricción monetaria viene acompañada de un equilibrio fiscal. También es importante la percepción del público respecto a cuán poderosa es la autoridad monetaria para obligar a la autoridad fiscal a equilibrar su déficit. Si la primera es más fuerte que la segunda, esta última terminará reduciendo el déficit ante la imposibilidad de seguir emitiendo bonos indefinidamente. Pero si la autoridad fiscal es la más fuerte, el público será consciente de que en algún momento la autoridad monetaria tendrá que ceder y comenzará a emitir para cubrir los déficits impuestos por el fisco.

6. Los costos de la inflación

Si bien es importante determinar la causa última de la inflación, también lo es el comprender por qué se trata de un fenómeno indeseable y hasta qué punto vale la pena realizar sacrificios para erradicarla. Muchos gobiernos han considerado la estabilidad de precios como una suerte de «valor social», que merecía ser logrado a costa de cualquier precio. Así lo entendieron al menos los países industrializados, en la segunda mitad de la década de 1970, cuando decidieron enfrentar los efectos inflacionarios del *shock* petrolero.

En América Latina, Chile logró estabilizar sus precios al terminar la década de 1970, luego de aplicar un programa gradualista que tomó más de cinco años para comenzar a rendir frutos. Bolivia tuvo que aplicar un programa de *shock* en agosto de 1985, para poder dar fin a un proceso hiperinflacionario. Los demás países latinoamericanos, especialmente Argentina, Brasil y Perú, ensayaron métodos heterodoxos en la misma época, tratando de lograr un «ajuste sin dolor». Luego de grandes fracasos, estos tres países intentaron la vía ortodoxa a comienzos de la década de 1990, pero solo los dos últimos han logrado mantener la estabilidad de precios hasta el día de hoy. El programa de estabilización argentino llegó a su fin a inicios de 2002, como resultado de la incapacidad del gobierno para mantener el equilibrio fiscal.

Para estudiar los costos de la inflación es importante distinguir el caso de una inflación perfectamente anticipada de los otros casos en que la inflación es incierta. En el primer caso, los agentes ajustan sus precios a la inflación esperada y no se producen cambios en los precios relativos que obstruyan la asignación eficiente de los recursos. La inflación puede ser vista en este caso como un impuesto sobre los saldos reales, cuyos efectos pueden ser analizados por medio de la teoría convencional del bienestar. En el segundo caso, la incertidumbre sobre los

precios puede aumentar la dispersión de precios relativos e ir deteriorando, de esta manera, el funcionamiento del sistema de precios y su capacidad para asignar eficientemente los recursos.

6.1 El caso de la inflación anticipada

Un concepto que es importante revisar para entender el análisis de la inflación anticipada es el del «impuesto inflacionario». Este concepto se refiere al valor real de los recursos que el gobierno puede obtener emitiendo dinero:

$$\text{Impuesto inflacionario} = (M_t - M_{t-1}) / P_t \quad (43)$$

Si la tasa de crecimiento de la emisión es μ , entonces:

$$M_t = (1 + \mu) M_{t-1} \quad (44)$$

Luego,

$$\text{Impuesto inflacionario} = \mu M_{t-1} / P_t \quad (45)$$

Si la inflación es anticipada, entonces $\pi = \mu$. Y, si suponemos que $M_{t-1} / P_t \approx M_t / P_t$, entonces:

$$\text{Impuesto inflacionario} \approx \pi M_t / P_t \quad (46)$$

Una fórmula más sofisticada y realista es la que se obtiene considerando que $P_t = (1 + \pi) P_{t-1}$, de tal manera que, haciendo los reemplazos correspondientes, el lector puede comprobar que:

$$\text{impuesto inflacionario} = \frac{\pi}{(1 + \pi)} \left(\frac{M_{t-1}}{P_{t-1}} \right) \quad (47)$$

Tomando como punto de partida este concepto del impuesto inflacionario, Martin Bailey (1956) calculó la pérdida de eficiencia social que genera un aumento en el ritmo inflacionario. En el gráfico 11.9 se muestra una función de demanda de saldos reales que depende únicamente de la tasa nominal de interés. Con una tasa de inflación π_0 , la tasa de interés nominal sería $r + \pi_0$ y la demanda de saldos reales sería m_0 .

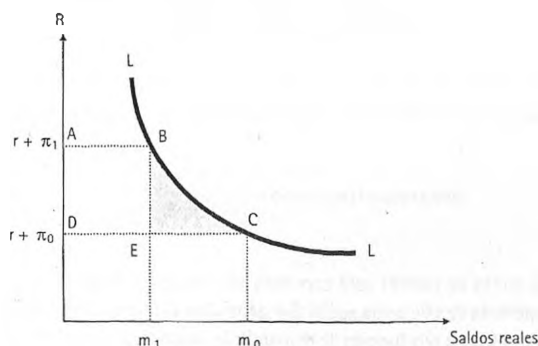
Si como resultado de la política monetaria la tasa de inflación aumenta a π_1 , la demanda de saldos reales caería a m_1 , mientras que el gobierno obtendría un ingreso adicional por concepto

del «impuesto inflacionario», por un monto igual a $(\pi_1 - \pi_0) \cdot m_1$, que equivale al área ABED. La pérdida de excedente del consumidor por la reducción de la demanda de saldos a m_1 es ABCD, pero si descontamos el ingreso adicional que obtiene el gobierno, la pérdida neta para la sociedad sería el área del triángulo BEC. Esto no es otra cosa que la pérdida de eficiencia social (PES).

Usando los datos de las hiperinflaciones estudiadas por Cagan (1956), Bailey calculó las pérdidas de bienestar originadas por la inflación. De acuerdo con sus cálculos, a medida que la inflación se acerca al infinito, la pérdida para la economía podría llegar a niveles de entre 30 y 50% del PBI.

La idea que se encuentra detrás de este concepto del costo de la inflación es que a medida que el ritmo de crecimiento de los precios es mayor, los agentes reducen el valor real de sus tenencias de medios de pago. Ello implica disminuir el intervalo de tiempo entre la recepción de ingresos y el gasto, tratando de comprar todos los bienes el mismo día de pago. Los comerciantes reducen sus inventarios, dado que el costo de reponerlos va a ser cada vez mayor. Ambos comportamientos conducen a un aumento en las colas y a un mayor gasto de tiempo en buscar tiendas abiertas.

Gráfico 11.9 La pérdida de bienestar por inflación según Bailey



El aumento de la tasa inflacionaria de π_0 a π_1 incrementa los ingresos del gobierno en ABED, pero el consumidor pierde ABCD. La pérdida neta para la sociedad es el triángulo BEC.

Dado que se está suponiendo que el ingreso real es constante, este mayor tiempo de búsqueda se da a costa del ocio. Por otro lado, la sustitución del dinero doméstico por dinero extranjero y por mecanismos de trueque, también requiere de un tiempo adicional de búsqueda. Es decir, tiempo de búsqueda de estos sustitutos y de quien los acepte.

Otros autores, como Fischer (1981), plantean que la inflación podría ser un buen sustituto de otros impuestos aun más distorsionantes. En efecto, el análisis de Bailey supone que el sector real no está afectado por tasas al ingreso o a las ventas, que siempre tienen efectos indeseables sobre el deseo de trabajar y producir. En presencia de estos impuestos, la pérdida de eficiencia social (el área BEC) podría verse más que compensada por los beneficios de evitar otros impuestos socialmente más costosos.

Fischer estima en 0,3% del PBI el costo para la economía estadounidense de una inflación de 10% anual. Incluyendo los efectos negativos sobre la recaudación fiscal, esta cifra podría elevarse a 0,7% del PBI o, en todo caso, a no más de 2% ó 3% considerando los probables errores de medición.

Si bien estas últimas cifras de costos no parecen ser demasiado altas como para justificar medidas duras de estabilización, el más grave peligro de la inflación está en la incertidumbre que produce sobre los agentes y el riesgo de que se resquebraje el sistema de precios.

6.2 El caso de la inflación no anticipada o estocástica

En una reseña sobre los desarrollos teóricos más recientes sobre los costos de la inflación estocástica, Driffil, Mizon y Ulph (1990) identifican cuatro modelos básicos que tratan sobre las ineficiencias que se producen cuando los agentes basan sus decisiones en un ambiente de incertidumbre sobre los precios.

El primero de ellos es el modelo de Cukierman (1984), que estudia los efectos de *shocks* de oferta y demanda (oferta monetaria) sobre el equilibrio y el bienestar. La construcción de su modelo es similar a la de Lucas (1973). La economía está constituida de muchos mercados, que pueden ser denominados con la letra z . La oferta de cada mercado contiene un componente determinístico, que crece a una tasa constante, y un «componente cíclico»:

$$Y_t^*(z) = Y_{nt} + Y_{ct}(z) \quad (48)$$

donde Y_{nt} es el componente determinístico que crece de acuerdo con la siguiente trayectoria:

$$Y_{ct} = \alpha + \beta t \quad (49)$$

Por otro lado, $Y_{ct}(z)$ es el componente «cíclico», que depende positivamente del precio relativo percibido en el mercado:

$$Y_{ct}(z) = \gamma [p_t(z) - E(P_t / I_t(z))], \quad \gamma > 0 \quad (50)$$

donde $E(P_t / I_t(Z))$ es el valor esperado del nivel general de precios de la economía (P_t) con la información $I_t(z)$ disponible en dicho momento en el mercado z . El nivel general de precios (P_t) es una media geométrica ponderada de los precios de los mercados individuales, en la que las ponderaciones $\mu(z)$ suman uno:

$$P_t = \sum_z \mu(z) p_t(z) \quad (51)$$

La demanda en cada mercado depende del *stock* nominal de dinero, m_t , que es estocástico, de una variable aleatoria de traslado de la demanda x_t y del nivel de precios en el mercado:

$$Y_t^d(z) = m_t + x_t(z) - p_t(z) \quad (52)$$

Los cambios en m_t están normalmente distribuidos, con media δ y una varianza σ_m^2 , y los *shocks* de demanda individuales están distribuidos independientemente, con media cero y varianza σ_x^2 . Es decir, $\Delta m_t \sim N(\delta, \sigma_m^2)$, y $x_t(z) \sim N(0, \sigma_x^2)$. La innovación en el *stock* de dinero es denotada como ξ_t , de tal manera que $m_t = m_{t-1} + d + x_t$.

Si los agentes conocieran el nivel de precios P_t con certeza en el período t , entonces $E(P_t / I_t(Z)) = P_t$, de tal manera que no habría confusión entre los precios relativos y el precio promedio de la economía. El precio de mercado de equilibrio en cada mercado sería entonces:

$$p_t(z) = \frac{1}{1+\gamma} [-(\alpha + \beta t) + m_t + \gamma P_t + x_t(z)] \quad (53)$$

Por otro lado, el precio promedio de la economía sería:

$$P_t = -\alpha - \beta t + m_t \quad (54)$$

Y, en consecuencia, el precio relativo en cada mercado tendría la siguiente expresión:

$$p_t(z) - P_t = x_t(z) / (1 + \gamma) \quad (55)$$

Con información perfecta sobre los precios en todos los mercados, no hay confusión entre los cambios de los precios generales y relativos. Los precios son proporcionales al *stock* de dinero, y los precios relativos (así como los niveles de producción) dependen únicamente de los traslados relativos de la demanda y no del *stock* de dinero.

Supongamos ahora que los agentes desconocen P_t en el periodo t , y recién lo descubren con un periodo de retraso, dado que solo conocen los precios en el mercado donde operan. Los precios $p_t(z)$ están distribuidos alrededor del precio promedio de la economía, P_t , con una desviación $v_t(z)$, que está normalmente distribuida con media cero y varianza τ^2 . El precio promedio P_t es desconocido, y tiene una media $\bar{P}$ y una varianza σ^2 . Las creencias del público serán, por lo tanto:

$$p_t(z) = P_t + v_t(z) \quad (56)$$

donde $P_t \sim N(\bar{P}, \sigma^2)$ y $v_t(z) \sim N(0, \tau^2)$.

Dada la información $I_t(z)$ disponible en el momento t en el mercado z , la predicción de los agentes en este mercado sobre el valor de P_t será un promedio ponderado del precio observado en su respectivo mercado $p_t(z)$ y del precio promedio esperado¹¹:

$$E[P_t | I_t(z)] = (1 - \theta)p_t(z) + \theta \bar{P} \quad (57)$$

Donde:

$$\theta = \frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2}$$

Con base en esta expectativa sobre el nivel general de precios, el componente «cíclico» de la oferta en el mercado z será:

$$\begin{aligned} Y_{ct} &= \gamma[p_t(z) - E[P_t | I_t(z)]] = \gamma\theta[p_t(z) - \bar{P}] \\ &= \frac{\gamma\theta}{1 + \gamma\theta}[\xi_t + x_t(z)] \end{aligned} \quad (58)$$

De tal manera que el promedio ponderado del componente cíclico de todos los mercados será igual a:

¹¹ Este es el resultado que obtuvo Lucas en el modelo de extracción de señales que detallaremos en la sección 3.2 del capítulo 12.

$$Y_{ct} = \sum_z \mu(z) y_{ct}(z) = \frac{\gamma\theta}{1+\gamma\theta} \xi_t \quad (59)$$

Cukierman (1984) concluye señalando que la presencia de información imperfecta determina que la producción de los mercados individuales se vea afectada por los *shocks* monetarios (ξ_t) en vez de por los *shocks* de demanda relativa, como ocurriría en el caso de información perfecta. La respuesta de la oferta en los diferentes mercados es, en promedio, proporcional al *shock* monetario de demanda, (ξ_t) y al factor de proporcionalidad $\gamma\theta / (1 + \gamma\theta)$, que a su vez es una función decreciente de la varianza de la tasa de crecimiento monetario, σ_m^2 .

Nótese que en caso de información perfecta, la producción cíclica habría sido:

$$Y_{ct} = \frac{\gamma}{1+\gamma} x(z) \quad (60)$$

El segundo modelo también fue propuesto por Cukierman (1984) en el mismo libro. Se trata en realidad de una variante del primero, en la que los agentes no solo tienen que predecir el nivel general de precios, P_t , sino también los precios de su propio mercado $p_t(z)$, con un período de anticipación. La demanda nominal tiene un componente permanente y uno transitorio, $\xi_t(z)$, que puede ser producido por factores tanto reales como monetarios. Al igual que en el primer modelo, la varianza de los *shocks* de demanda impide un pronóstico adecuado del precio relativo en cada mercado y conduce a los agentes a decisiones equivocadas.

El tercer modelo, formulado por Katz y Rosenberg (1983), dirige el problema de las decisiones equivocadas hacia el modelo laboral, cuando los salarios nominales son fijados con un período de adelanto. Los productores tienen que tomar sus decisiones sobre el nivel de salarios nominales antes de conocer los precios de los bienes de consumo. La mayor variabilidad de los salarios reales, producto de un ritmo inflacionario mayor, afecta negativamente la eficiencia de la producción, a través de sus efectos sustitución y riqueza.

El cuarto y último modelo está basado en la literatura neokenesiana moderna sobre las rigideces de los cambios en los precios; más específicamente, en el hecho de que las empresas enfrentan un costo fijo de «menú» cada vez que desean cambiar sus precios. En el modelo de Sheshinski y Weiss (1977) se demuestra que cuando una empresa que opera en un mercado de competencia monopolística enfrenta una tasa de inflación conocida y un costo fijo de cambiar sus precios, s , entonces, cada vez que cambian los precios, el precio real alcanza un valor más alto S . Cuando la tasa de inflación aumenta, s disminuye y S aumenta, de tal manera que el rango de variación de los precios reales, correspondiente a los precios reales, se incrementa. El intervalo de tiempo entre cada cambio de precios puede aumentar o disminuir, dependiendo de la forma de la función de ganancias de la empresa.

La idea central de este modelo y sus diversas variantes es que, a medida que aumenta el nivel y la variabilidad de la inflación, la variabilidad de los precios relativos tiende a incrementarse, afectando negativamente el rol de los precios como asignador de recursos.

A manera de conclusión, debe destacarse que toda esta literatura sobre los costos de la inflación ha contribuido a que tanto los gobiernos como los bancos centrales de todo el mundo tomen conciencia de la importancia de la estabilidad de precios. Como veremos en el capítulo 14, la mayor parte de bancos centrales del mundo buscan hoy día que sus economías tengan tasas anuales de inflación no mayores de 2%.

7. La evidencia empírica sobre la inflación en el Perú

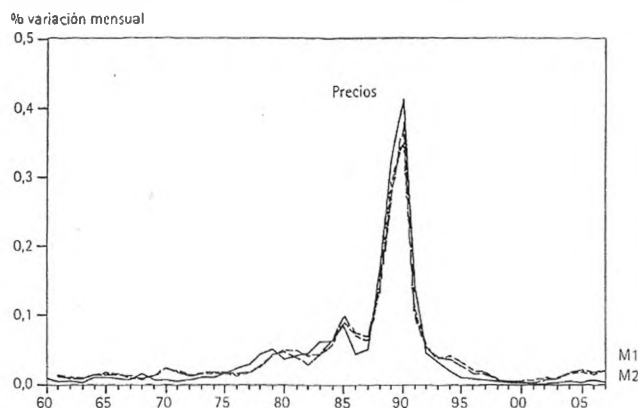
En esta sección se procederá a un análisis empírico de la relación entre la tasa de inflación y las variables macroeconómicas más directamente asociadas con ella, considerando el caso de la economía peruana. Para evitar las distorsiones típicas del índice de precios al consumidor (IPC), se ha preferido tomar como índice de inflación las variaciones del deflactor implícito del PBI.

7.1 Relación entre la inflación y el dinero

El gráfico 11.10 muestra las variaciones mensuales de los precios, así como del *stock* promedio de dinero (M1) y de la liquidez del sistema bancario en soles (M2), para el periodo 1960-2007. Como se puede apreciar, la trayectoria de la inflación ha tenido un comportamiento bastante similar al de los dos agregados monetarios. Es decir, los movimientos ascendentes (descendentes) de la inflación han venido acompañados por movimientos en la misma dirección de la tasa de crecimiento del dinero. Destaca el asombroso crecimiento del ritmo inflacionario durante el gobierno aprista, es decir, entre 1985 y 1990, el cual coincidió con incrementos del mismo orden en la oferta monetaria. Asimismo, se observa la marcada caída del ritmo inflacionario a partir de 1991, junto con la fuerte desaceleración del crecimiento de la oferta monetaria.

En el gráfico 11.11 se muestra la evolución de la velocidad ingreso del dinero para el mismo periodo. En él se puede apreciar la magnitud de las fluctuaciones de la velocidad del dinero, como un reflejo de las variaciones en la estabilidad de las políticas económicas seguidas en dicho periodo. Como se puede observar, hasta 1978 la velocidad del dinero definido como M1, es decir, (V_1) , oscilaba en un valor de alrededor de 9, para luego tomar una tendencia creciente hasta alcanzar un valor de 18 en 1984. En los primeros años del gobierno aprista, entre 1985 y 1987, la velocidad disminuyó, pero solo hasta un valor de 11, para luego comenzar a crecer

Gráfico 11.10 Crecimiento monetario e inflación 1960-2007: tasas de crecimiento mensuales



nuevamente y alcanzar valores de 24 y 39 en 1990 y 1991, respectivamente. Sin embargo, después de 1991 se inició un lento descenso en esta variable, que alcanzó un valor de 25 en el año 2000, y de 15 en el 2007. La velocidad de la liquidez del sistema bancario en soles (V_2), que hasta 1978 tuvo un valor promedio de 5,5 y con la hiperinflación llegó a un valor máximo de 25, descendió más rápidamente hasta llegar a un valor de 13 en el año 2000 y de 8 en el año 2007.

La estrecha relación entre inflación y velocidad del dinero puede ser apreciada en el gráfico 11.12. Existe, en efecto, una relación positiva entre ambas variables, debido a que los aumentos en la tasa de inflación reducen la demanda de dinero de tal manera que, para un mismo nivel de producto, la velocidad es mayor. Se observa, sin embargo, un desplazamiento temporal en la curva que relaciona ambas variables para los años posteriores al período hiperinflacionario. Es decir, la velocidad del dinero después de 1990 toma valores superiores a los que existían antes de dicho año para los mismos niveles de inflación.

7.2 Relación entre la inflación y el empleo

El gráfico 11.13 muestra la relación que ha existido entre inflación y la brecha del producto durante el período 1960-2007. Esta última variable es un indicador del nivel de desempleo y está calculada como el ratio del PBI real per cápita observado y el valor de la trayectoria estimada con el filtro de Hodrick-Prescott. Un resultado obvio que se desprende del gráfico es que no

Gráfico 11.11 Velocidad ingreso del dinero (1960-2007)

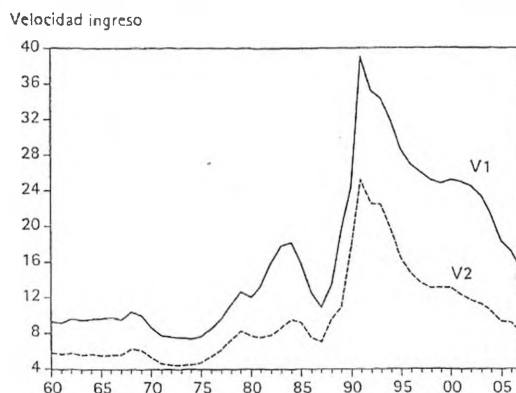
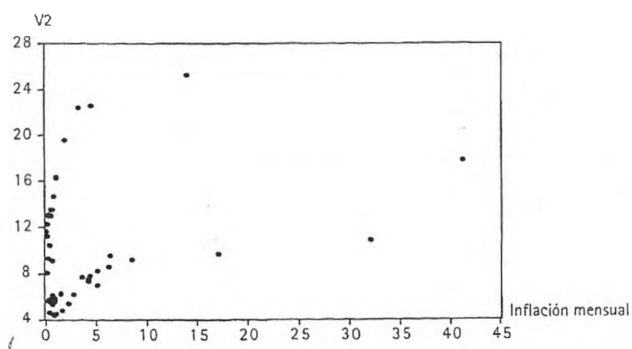
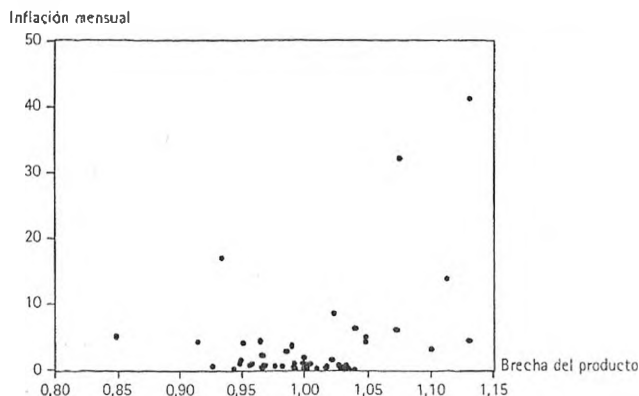


Gráfico 11.12 Relación entre inflación y velocidad ingreso (1960-2007)



existe una curva de Phillips para el Perú. Es decir, no hay un *trade-off* entre inflación y desempleo que el gobierno pueda explotar. Más aun, como se puede apreciar en el gráfico, la relación que existe entre la tasa de inflación y la brecha del producto es creciente. Es decir, a medida que ha aumentado la inflación, las oportunidades de empleo se han reducido.

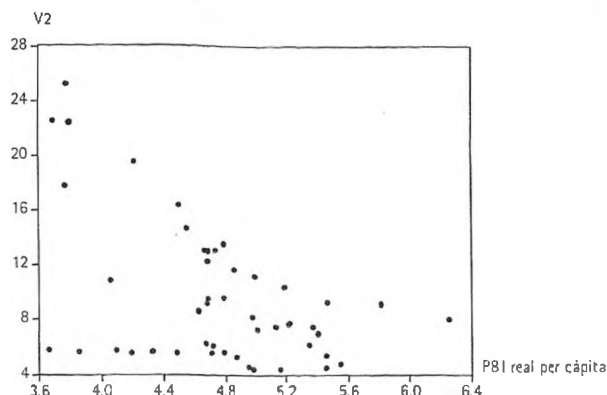
Gráfico 11.13 Relación entre inflación y la brecha del producto (1960-2007)



Una última relación interesante que se ha querido comprobar es hasta qué punto los incrementos o las contracciones del nivel de actividad afectan a la velocidad del dinero.

El gráfico 11.14 muestra cómo esta relación tiene la forma de una curva doblada hacia atrás. Se pueden observar dos tramos bien definidos en esta curva. El primero indica una relación creciente entre ambas variables, y el segundo, una relación decreciente. Esta última relación decreciente refleja una elasticidad-ingreso de la demanda de dinero mayor a 1. En otras palabras, al disminuir el PBI real, la demanda de saldos reales cae más rápidamente, de tal manera que la velocidad ingreso aumenta.

Gráfico 11.14 Relación entre el PBI real per cápita y la velocidad-ingreso (1960 –2005)



8. Bibliografía

ALCHIAN, A.

1970 «Information Costs, Pricing and Resource Unemployment». En: PHELPS, E. S. et al. (Eds.). *The Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory*. Nueva York: Norton & Co.

BAILEY, Martin

1956 «The Welfare Cost of Inflationary Finance». En: *Journal of Political Economy*, N° 64, pp. 93-110.

BARING, Francis

1801 *Observations on the Publication of Walter Boyd*. Londres: J. Sewell.

BOSANQUET, Charles

1810 *Practical Observations on the Report of the Bullion Committee*. Londres: J. M. Richardson.

BOYD, Walter

- 1801 *A Letter to the Right Honourable William Pitt, on the Influence of the Stoppage of Issues in Specie at the Bank of England: On the Prices of Provisions, and other Commodities.* Londres: T. Gillet.

BRESCIANI-TURRONI, Constantino

- 1937 *The Economics of Inflation.* Londres: Allen Et Unwin.

CAGAN, Phillip

- 1965 *Determinants and Effects of Money 1870-1960,* Columbia University Press.
1956 «The Monetary Dynamics of Hyperinflation». En: FRIEDMAN, Milton (Ed.). *Studies in the Quantity Theory of Money.* Chicago: University of Chicago Press.

CANTILLON, Richard

- 1755 [1997] *Essai sur la nature du commerce en général.* Paris [Paris: Institut National D'Études Démographiques].

CUKIERMAN, A.

- 1984 *Inflation, Stagflation, Relative Prices and Imperfect Information.* Cambridge: Cambridge University Press.

DEAVER, John

- 1970 «Inflation in Chile and the Demand for Money». En: MEISELMAN, David (Ed.). *Varieties of Monetary Experience.* Chicago University Press.

DIZ, Adolfo César

- 1970 «Money and Prices in Argentina: 1935-1962». En: MEISELMAN, David (Ed.). *Varieties of Monetary Experience.* Chicago University Press.

DRIFFIL, John; Grayham E. MIZON y Alistair ULPH

- 1990 «Costs of Inflation». En: FRIEDMAN, B. N. y F. H. HAHN. *Handbook of Monetary Economics.* Amsterdam: North Holland.

FERNÁNDEZ-BACA, Jorge y Lorena CANALLE

- 1993 *Rigideces nominales y dinámica de la inflación en el Perú: 1950-1990. Una aproximación empírica.* Lima: Universidad del Pacífico.

FISCHER, Stanley

- 1981 «Towards an Understanding of the Costs of Inflation». En: BRUNNER K. y A. METZLER (Eds.). *The Costs and Consequences of Inflation*. Ámsterdam: North Holland, pp. 5-41.

FISHER, Irving

- 1926 «A Statistical Relation Between Unemployment and Price Changes». En: *International Labour Review*, pp. 496-502.

FRIEDMAN, Milton

- 1994 *Money Mischief: Episodes in Monetary History*. Nueva York: Harcourt Brace & Company.
1968 «The Role of Monetary Policy». En: *American Economic Review*, N° 58, pp. 1-17.
1963 *Inflation: Causes and Consequences*. Nueva York: Asia Publishing House.

FRIEDMAN, Milton (Ed.)

- 1956 *Studies in the Quantity Theory of Money*. Chicago: University of Chicago Press.

FRIEDMAN, Milton y Anna SCHWARTZ

- 1963 *A Monetary History of the United States, 1867-1960*. Princeton University Press.

GORDON, Robert J.

- 1990 «What is New-Keynesian Economics?». En: *Journal of Economic Literature*, vol. XXVIII, N° 3, septiembre, pp. 1115-71.
1976 «Recent Developments in the Theory of Inflation and Unemployment». En: *Journal of Monetary Economics*, N° 2, pp. 185-219.

GORDON, D. F. y A. HYNES

- 1970 «On the Theory of Price Dynamics». En: PHELPS, E. S. et al. (Eds.). *The Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory*. Nueva York: W.W. Norton & Co.

HAYEK, Friedrich

- 1991a *The Trend of Economic Thinking. Essays on Political Economists and Economic History*. Chicago: The University of Chicago Press.
1991b «The Restriction Period, 1797-1821, and the Bullion Debate». En: HAYEK, Friedrich (ed.). *The Trend of Economic Thinking. Essays on Political Economists and Economic History*. Chicago: The University of Chicago Press.
1991c «The Dispute Between the Currency and Banking Schools». En: HAYEK, Friedrich (ed.). *The Trend of Economic Thinking. Essays on Political Economists and Economic History*. Chicago: The University of Chicago Press.

HU, The-Wei

- 1971 «Hyperinflation and the Dynamics of the Demand for Money in China: 1945-1949». En: *The Journal of Political Economy*, vol. 79, N° 1, enero-febrero, pp. 186-95.

HUMPREY, Thomas M.

- 1979 [1993] *Essays on Inflation. Federal Reserve Bank of Richmond*. Aldershot: Edward Elgar Publishing Limited.

KATZ, E. y J. ROSEMBERG

- 1983 «Inflation Variability, Real Wage Variability and Production Inefficiency». En: *Economica*, vol. 50, pp. 469-75.

KEYNES, John Maynard

- 1923 [2000] *A Tract on Monetary Reform*. Nueva York: Macmillan and Company Limited [Amherst, Nueva York: Prometheus Books].

LAIDLER, David y Michael PARKIN

- 1975 «Inflation: A Survey». En: *Economic Journal*, N° 85, pp. 741-909.

LIPSEY, R. G.

- 1960 «The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wages in the U.K. 1862-1957: A Further Analysis». En: *Economica*, vol. 27, pp. 1-31.

LUCAS, Robert

- 1973 «Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs». En: *American Economic Review*, vol. 63, N° 3, junio, pp. 326-34.

LUCAS, R. y L. A. RAPPING

- 1969 «Price Expectations and the Phillips Curve». En: *American Economic Review*, vol. 59, N° 3, junio, pp. 342-50.

McCALLUM, Bennett T.

- 1990 «Inflation: Theory and Evidence». En: FRIEDMAN, B. y F. H. HAHN (Eds.). *Handbook of Monetary Economics*. Amsterdam: North Holland.

MEZ, John Richard

- 1933 «La vie chere au XVI siècle: La reponse de Jean Bodin à M. de Malestroit, 1568 by Henri Hauser». En: *American Economic Review*, vol. 23, N° 4, diciembre, pp. 691-2.

MILL, John Stuart

- 1848 [2004] *Principles of Political Economy*. Londres: Longmans, Green and Co. [Amherst, Nueva York: Prometheus Books].

MORALES, Juan Antonio

- 1987 *Inflation Stabilization in Bolivia*. Documento de Trabajo N° 06/87, julio. La Paz: Instituto de Investigaciones Socioeconómicas.

PHELPS, Edmund S.

- 1968 «Money Wage Dynamics and Labour Market Equilibrium». En: *Journal of Political Economy*, vol. 76, N° 4, pt. II, pp. 678-711.

PHILLIPS, A. W.

- 1958 «The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the U.K. 1861-1957». En: *Economica*, vol. 25, pp. 283-9.

RICARDO, David

- 1824 *Plan for the Establishment of the National Bank*. Londres: John Murray.
 1811 *Reply to Mr. Bosanquet's Practical Observations on the Report of the Bullion-Committee*. Londres: John Murray.
 1810 *The High Price of Bullion, a Proof of the Depreciation of Bank Notes*. Londres: John Murray.

SAMUELSON, Paul A. y Robert SOLOW

- 1960 «Analytical Aspects of Anti-inflation Policy». En: *American Economic Review*, vol. 50, N° 2, pp. 177-94.

SARGENT, Thomas J.

- 1986a «Reaganomics and Credibility». En: SARGENT, T. (Ed.). *Rational Expectations and Inflation*. Nueva York: Harper and Row Publishers.
 1986b «The Ends of Four Big Inflation». En: SARGENT, T. (Ed.) *Rational Expectations and Inflation*. Nueva York: Harper and Row Publishers.

SARGENT, Thomas y Neil WALLACE

- 1986 «Some Unpleasant Monetarist Arithmetic». En: SARGENT, T. (Ed.) *Rational Expectations and Inflation*. Nueva York: Harper and Row Publishers.

SHESHINSKI, E. e Y. WEISS

1977 «Inflation Rate and the Costs of Price Adjustment». En: *Review of Economic Studies*, N° 44, pp. 287-303.

SILVEIRA, Antonio M.

1973 «The Demand for Money: The Evidence from the Brazilian Economy». En: *Money, Credit and Banking*, vol. 5, N°1, febrero, pp.113-40.

SMITH, Adam

1776 [1981] *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. [Indiana: Liberty Press/Liberty Classics].

THORNTON, Henry

1802 [1991] *An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper Credit of Great Britain*. Londres: J. Hatchard [Fairfield, NJ: Augustus M. Kelley Publishers].

TOOKE, Thomas

1844 *An Inquiry into the Currency Principle: The Connection of the Currency with Prices and the Expediency of a Separation of Issue from Banking*. Londres: Longman, Brown & Longmans.

1826 *Considerations on the State of Currency*. Londres: John Murray.

WILSON, James

1847 *Capital, Currency and Banking: Being a Collection of Articles Published in The Economist in 1845, On the Principles of the Bank Act of 1844, and in 1847, on the Recent Monetary and Commercial, Concluding with a Plan for a Secure and Economical Currency*. Londres: D. M. Aird, The Economist Office.

WOODFORD, Michael

2003 *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton University Press.

XII. REGLAS VERSUS DISCRECIONALIDAD

1. Introducción

Existe una percepción equivocada sobre el debate entre reglas y discrecionalidad, que en buena cuenta es el tema central de la controversia entre los monetaristas y los keynesianos. En efecto, es muy extendida la creencia de que los monetaristas niegan la necesidad de estabilizar la economía mediante una política monetaria contracíclica, en tanto que los keynesianos sí lo consideran necesario. Esta opinión se ve bien reflejada en el siguiente comentario de un connotado economista keynesiano:

«Los no monetaristas aceptan lo que yo considero el mensaje práctico fundamental de la *Teoría general*; el que una economía de empresa privada que utiliza un dinero intangible, *necesita ser estabilizada, puede ser estabilizada y, por lo tanto, debe ser estabilizada* mediante políticas monetarias y fiscales apropiadas. Los monetaristas, por el contrario, adoptan el enfoque de que no hay una necesidad seria de estabilizar la economía; que aun si existiera la necesidad, no podría lograrse porque es más probable que las políticas de estabilización aumenten la inestabilidad en lugar de reducirla; y, al menos algunos monetaristas llegan a sostener que aun en el caso improbable de que se pueda demostrar que las políticas de estabilización son beneficiosas, sería inadecuado confiarle esta responsabilidad al gobierno» (Modigliani 1977: 1).

Algunos monetaristas también han contribuido a la confusión, con opiniones como la siguiente:

«Milton Friedman ha defendido durante mucho tiempo la idea de que la autoridad monetaria adopte una regla simple que no tenga retroalimentación (*feedback*) entre las variables actuales y previas hacia la oferta monetaria. Él recomienda que la autoridad haga crecer la oferta monetaria a una misma tasa de x por ciento al año sin excepción.

En particular, el Fed no debería tratar de 'ir contra la corriente'¹ en un esfuerzo para atenuar el ciclo económico» (Sargent y Wallace 1976).

Sin embargo, como se verá más adelante, la idea central de los monetaristas respecto a que la oferta monetaria debe crecer a una tasa constante, permite atenuar, en muchos casos, el ciclo económico. El mismo Friedman atribuía la magnitud de la Gran Depresión a la incapacidad del Fed para enfrentar la contracción de la liquidez como resultado de la crisis bancaria ocurrida entre 1930 y 1933. La siguiente frase es ilustrativa:

«La contracción es, en efecto, un trágico testimonio de la importancia de las fuerzas monetarias [...] Pues es también cierto, como veremos, que otras acciones distintas y factibles por parte de las autoridades monetarias podrían haber evitado la caída en el stock de dinero, es más, podrían haber producido casi cualquier incremento deseado en el stock de dinero [...] La prevención o moderación de la caída del stock de dinero [...] habría reducido la severidad de la contracción y, casi con seguridad, su duración» (Friedman y Schwartz 1963: 301).

En efecto, la mayoría de las recesiones están asociadas con caídas en la liquidez que pueden ser contrarrestadas con una regla monetaria como la recomendada por Friedman. Lo mismo ocurre con los ciclos inflacionarios, que suelen estar asociados con un exceso de liquidez. La única diferencia entre una política de regla fija y una discrecional es que, en la primera, el banco central se compromete a reaccionar siempre de la misma manera, en tanto que en la segunda, esta reacción dependerá de las circunstancias y de las personas que toman las decisiones en cada momento específico. Como bien señalaron Barro y Gordon (1983a), la discrecionalidad equivale a anular la posibilidad de un compromiso de largo plazo entre la autoridad monetaria y el público, lo cual implica que no existan garantías sobre el comportamiento futuro del gobierno.

Es interesante mencionar la opinión de McCallum (1999) respecto a que las reglas monetarias pueden ser activistas. La discrecionalidad por parte de la autoridad monetaria implica recalcular período a período su función de respuesta óptima, mientras que una regla implica implementar una fórmula de contingencia para la toma de decisiones que ha sido elegida para ser aplicable de manera general en un número indefinido de periodos (1999: 1486).

¹ En inglés *lean against the wind*.

Milton Friedman (1960), por su parte, nunca estuvo de acuerdo con el concepto de reglas activistas, pero sí coincidía con el hecho de que la principal ventaja de una regla es que las decisiones toman la forma de una política aplicable a distintos casos, en lugar de tener que decidir caso por caso. En efecto, Friedman afirmó lo siguiente:

«Si cada caso es evaluado en base a sus propios méritos, es probable que se tomen decisiones equivocadas en la mayoría de los casos porque los tomadores de decisiones [...] no están tomando en cuenta las consecuencias acumulativas de la política como un todo. Por otro lado, si se aplica una regla general [...] la existencia de esta regla tiene efectos favorables sobre las actitudes del público [...] y sus expectativas, lo que no ocurriría con la adopción discrecional de las mismas [acciones] en distintas ocasiones» (Friedman 1962: 241).

A continuación, veremos en detalle la evolución de las ideas respecto a este tema hasta llegar a lo que hoy se conoce con el nombre de «regla de Taylor».

2. El debate hasta la aparición de las expectativas racionales

2.1 El concepto de reglas monetarias antes de la Gran Depresión

Como se vio en el capítulo 9, antes de la Gran Depresión existió una extensa producción académica sobre la naturaleza de los ciclos económicos y las políticas más apropiadas para enfrentarlos. Un grupo importante de autores, liderados por Wicksell, Marshall y Fisher, eran partidarios de adoptar medidas contracíclicas para estabilizar el nivel de precios. Otro grupo, liderado por la escuela austriaca, planteaba, por el contrario, que el gobierno no debía intervenir puesto que la economía contaba con mecanismos de ajuste automático que permitían el retorno a las condiciones normales de crecimiento. Cualquier intervención del gobierno, a través de políticas monetarias o fiscales, no hacía sino interferir con el rol de los precios y las tasas de interés para enviar las señales apropiadas a los agentes económicos y hacer posible el restablecimiento del equilibrio.

A mediados de la década de 1930 la escuela de Chicago ya tenía una posición definida a este respecto, y apoyaba la aplicación de reglas en lugar de políticas discrecionales. El trabajo que mejor planteó este problema fue el de Simmons (1936), donde se establecieron los siguientes lineamientos básicos:

- Un sistema democrático de libre empresa requiere un marco estable de reglas bien definidas y sujetas a cambio solo de manera gradual, con un análisis cuidadoso de los efectos sobre los agentes económicos. El objetivo más importante de una sólida política liberal, aparte del establecimiento de condiciones altamente competitivas en la industria y la limitación del control político sobre los precios relativos, debe ser el de asegurar un sistema monetario gobernado por una regla definida.
- Para asegurar una presión moral adecuada de la opinión pública en contra de la manipulación legislativa y administrativa, las reglas monetarias deben ser definidas de la manera más simple posible y estar orientadas a permitir el empleo más pleno y estable, facilitar el ajuste frente a cambios tecnológicos o de otra índole y minimizar las desigualdades entre acreedores y deudores.
- La responsabilidad para aplicar reglas monetarias debe recaer en una autoridad federal dotada de amplios poderes administrativos, pero controlada de manera muy estrecha por una política bien definida.
- El control político en esta esfera debe estar restringido exclusivamente a la regulación de la cantidad de dinero y cuasidineró, de tal manera que la asignación de los recursos de inversión sea controlada por la competencia y se mantenga lo más lejos posible de la influencia de las agencias públicas o los bancos centrales.
- Un programa liberal de reforma monetaria debe minimizar las oportunidades de creación de sustitutos del dinero por parte de las corporaciones privadas. Esto implica una drástica limitación de la capacidad de endeudamiento de corto plazo de las corporaciones privadas.
- Una regla monetaria para mantener la constancia de algún índice de precios, preferiblemente un índice de precios de bienes producidos de manera competitiva, parece proporcionar la única vía de escape prometedora del actual caos e incertidumbre monetarios. Una regla para fijar la cantidad de dinero probablemente sea la solución en un futuro lejano, o al menos puede proporcionar un punto de partida para una discusión académica fructífera.

Como se puede apreciar, Simmons simpatizaba con las políticas monetarias para estabilizar el nivel de precios, pero para evitar la arbitrariedad de la autoridad monetaria, era partidario de la aplicación de una regla bien definida y fácil de monitorear.

2.2 El debate entre monetaristas y keynesianos después de la Gran Depresión

En el momento en que se inició la Gran Depresión, la posición austriaca parecía tener una amplia aceptación entre los banqueros centrales. Sin embargo, la magnitud de la crisis trajo consigo el desprestigio, no solamente de esta escuela sino de todas las posiciones que creían en la política monetaria como un instrumento eficaz para estabilizar la economía. Las nuevas ideas aportadas por Keynes en su trabajo de 1936 fueron la principal causa de esta situación de desprestigio, que tardó más de veinte años en ser revertida gracias a los aportes de Friedman, Cagan, Brunner, Meltzer y toda una generación de nuevos monetaristas.

a) La posición de Keynes

Entre 1930 y 1936, la posición de Keynes respecto a la política monetaria experimentó un cambio radical. La principal explicación de este cambio parece residir en la influencia de un grupo de profesores de la universidad de Cambridge, donde Keynes también enseñaba. Nos referimos a Joan Robinson, Roy Harrod, R. Hawtrey y R. Kahn, quienes desarrollaron la teoría de la competencia imperfecta. De acuerdo con esta teoría, los mercados son defectuosos y tienden a ser dominados por empresas monopólicas. Esto significa, entonces, que los precios de mercado no pueden proporcionar las señales correctas para asegurar el pleno empleo, y el gobierno debe intervenir para corregir los problemas que originan los mercados monopólicos.

En su *Teoría general*, Keynes combinó las ideas respecto a la tendencia inherentemente inestable de las economías de mercado, que ya se encontraban en sus trabajos anteriores, con estos nuevos puntos de vista desarrollados sobre la competencia imperfecta, así como la teoría de la demanda efectiva que Thomas Robert Malthus había planteado un siglo antes (Malthus 1820 [1970]). Malthus sostenía que las crisis se debían a la incapacidad de la economía para generar un nivel de gasto o demanda efectiva que creciera a una velocidad suficientemente grande como para que los nuevos flujos de bienes y servicios producidos fueran adquiridos. Esta insuficiencia de demanda efectiva se debía al exceso de ahorro de los agentes que se terminaba atesorando, es decir, que no se invertía con fines productivos.

Keynes planteó que el problema de la demanda efectiva solamente puede ser resuelto mediante algún tipo de política fiscal, mientras que la política monetaria resulta inefectiva. Esto se debe a que, si bien es cierto que la tasa de interés afecta el nivel de inversión, la capacidad que tiene la autoridad monetaria para reducir la tasa de interés en un período de recesión es muy limitada debido a la tendencia del público a incrementar su atesoramiento, es decir, a mantener una mayor cantidad de dinero líquido.

Las decisiones de inversión dependen de la tasa de interés y de la eficiencia marginal del capital, es decir, del rendimiento probable de las inversiones. Este rendimiento depende de las expectativas de los empresarios sobre el comportamiento de una serie de variables, incluyendo los cambios en el valor del dinero. Desde este punto de vista, una reducción de la tasa de interés tendrá muy poco efecto sobre la inversión si los empresarios perciben que los precios van a seguir cayendo.

La tasa de interés, por su parte, no se determina en el mercado de activos financieros que generan interés, es decir, de bonos y otros instrumentos de deuda, sino precisamente en los activos que no generan interés, es decir, el circulante y los depósitos a la vista. En efecto, Keynes plantea que la tasa de interés es el «precio» que equilibra el deseo de conservar la riqueza en forma de efectivo, con la cantidad disponible de este último.

En tiempos de crisis, el pesimismo y la incertidumbre respecto al futuro que acompañan a un derrumbe en la eficiencia marginal del capital precipitan un aumento en la preferencia por la liquidez. Esto produce un alza en la tasa de interés que termina agravando el descenso de la inversión. Keynes plantea un caso extremo en el que la preferencia por liquidez se torna perfectamente elástica a una determinada tasa de interés, que el público considera tan baja como para anticipar un alza futura que hará bajar los precios de los bonos. Esto genera una preferencia absoluta por dinero, que Keynes denomina «trampa por liquidez», en la que cualquier incremento en la oferta monetaria es incapaz de reducir la tasa de interés. En consecuencia, el gobierno no tiene otro recurso para intervenir que la política fiscal.

El remedio que proponía Keynes era un aumento en el gasto público financiado con deuda o con emisión de dinero, que estimule la demanda efectiva y promueva un aumento en los precios. En un contexto en que los salarios nominales son rígidos, el aumento en el nivel de precios hará caer los salarios reales y las empresas demandarán más mano de obra. Keynes supone un cierto tipo de ilusión monetaria que permite que los trabajadores estén dispuestos a laborar recibiendo un salario real menor. El gasto público debe seguir creciendo y los precios, deben seguir aumentando, hasta conseguir el pleno empleo. La magnitud del aumento requerido en el gasto público dependía de la magnitud del multiplicador del gasto, que, a su vez, dependía de la propensión marginal a consumir. Tanto Keynes como sus seguidores planteaban que el pleno empleo debería ser conseguido a cualquier precio.

b) La posición de los monetaristas

Desde el momento en que Keynes publicó su *Teoría general*, varios economistas, como Robertson y Pigou, en Inglaterra, y Knight y Viner, en Estados Unidos, manifestaron su discrepancia

con las ideas de Keynes, destacando los principales puntos débiles de su teoría. Sus objeciones estaban dirigidas principalmente al énfasis puesto por Keynes en la preferencia por liquidez y en el multiplicador del gasto, así como a su manera peculiar de analizar el mercado laboral.

En efecto, si las necesidades de liquidez de los agentes pueden ser satisfechas mediante instrumentos financieros de corto plazo que sí pagan una tasa de interés positiva, la política monetaria deja de ser inefectiva. Es decir, el banco central puede contribuir a reducir las tasas de interés mediante operaciones de mercado abierto, de tal manera que la inversión privada se verá estimulada. Por otro lado, la expansión del gasto público financiada mediante una venta de bonos del Tesoro tiende a hacer crecer las tasas de interés y a contraer la inversión privada. Esta misma alza de las tasas de interés reduce la magnitud del multiplicador del gasto debido a que no solo desalienta la inversión, sino que incentiva el ahorro. Y, por último, resulta difícil creer que los trabajadores estén dispuestos a ofrecer una mayor cantidad de horas de trabajo a cambio de un salario real menor.

Sin embargo, el poder de convicción de las ideas keynesianas fue tan grande que estas críticas quedaron enterradas en el olvido. Se tuvo que esperar otras dos décadas para que las ideas monetaristas volvieran a cobrar vigencia, gracias a los primeros trabajos de Friedman (1956) y Cagan (1956) en Chicago, y Brunner y Meltzer (1963) en UCLA.

La primera propuesta concreta para el manejo de la política monetaria fue planteada por Friedman en 1960, en un trabajo en el que se plantea que la autoridad monetaria debe manejar sus operaciones de mercado abierto de tal manera que la oferta monetaria, definida como M2, se incremente a un ritmo anual constante. Esta es la famosa regla del $k\%$ de Friedman. Para el caso de Estados Unidos, él recomendó una tasa de 4%. Por otro lado, recomendó eliminar los controles a las tasas de interés pagadas por los ahorros, imponer multas a los bancos que no cumplen con los requerimientos de encaje y aplicar un régimen de tipo de cambio flexible, entre otras cosas.

En 1967, Friedman incorporó en su análisis el concepto de la tasa natural de desempleo, que no es otra cosa que lo que los economistas siempre han llamado «desempleo friccional». Esta tasa depende de la eficiencia de los sistemas de información, es decir, de la calidad de los sistemas de transportes y comunicaciones, y de cualquier otra actividad que permita que los agentes puedan recibir información más completa, rápida y barata de los puestos de empleo existentes y de las remuneraciones y condiciones de trabajo de cada uno de los puestos.

La tasa natural o friccional de desempleo también depende del poder de los sindicatos, las condiciones de estabilidad laboral, y la legislación sobre salarios mínimos. Estas características

del mercado laboral influyen en el grado de flexibilidad con que la empresa puede responder a cambios en las oportunidades de inversión. Así, por ejemplo, en una economía con demasiadas restricciones laborales, las empresas tendrán dificultades para decidir nuevos contratos y programar nuevas inversiones, con lo que contribuirán a una tasa natural de desempleo más elevada.

Sobre la base de este concepto, Friedman niega la posibilidad de que la política monetaria pueda reducir arbitrariamente la tasa de desempleo por debajo de su nivel natural, excepto en el corto plazo. De esta manera, quedaba demostrada la imposibilidad de lograr un pleno empleo total de la manera como había sido planteada por Keynes.

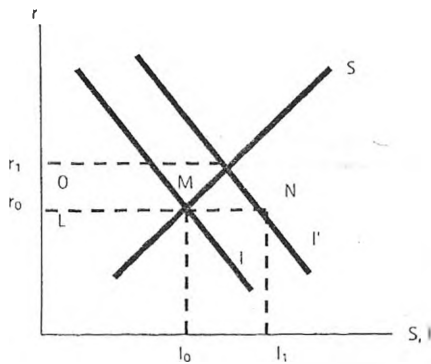
Para Friedman, lo mejor que puede hacer la autoridad monetaria es fijarse como meta una tasa de crecimiento constante de la oferta monetaria de $k\%$ y atenerse a esta meta por encima de cualquier circunstancia. Esto significa que el banco central debe reconocer que no es capaz de mantener fijas las tasas de interés, excepto por períodos muy cortos, ni de estimular la tasa de empleo por debajo de su nivel natural.

Para sustentar estas afirmaciones, Friedman tomó prestado de Wicksell el concepto de *tasa natural de interés*, que representa las preferencias de la sociedad por el consumo presente, y que puede diferir momentáneamente de la tasa de mercado, en función de la distinta velocidad con que operan las fuerzas reales y las fuerzas monetarias en el mercado de capitales. Así, por ejemplo, las autoridades monetarias pueden lograr que la tasa de interés «de mercado» sea momentáneamente menor que la «natural» por medio de una política inflacionaria, o, alternatively, que la tasa de mercado sea superior a la natural, por medio de una política deflacionaria.

Estos efectos se pueden apreciar mejor con ayuda del gráfico 12.1, donde S es la curva de oferta de ahorros e I es la curva de inversión inicial. El ahorro y la inversión se igualan a la tasa de interés r_0 . Si la curva de inversión se mueve a la derecha, como se aprecia en la nueva curva I' , la tasa de interés de equilibrio aumenta a r_1 . Supongamos, sin embargo, que los bancos puedan seguir cubriendo la mayor demanda de fondos a la tasa inicial r_0 o a una tasa ligeramente superior. Como resultado de los préstamos otorgados por los bancos, la cantidad de dinero aumenta en MN y se genera un exceso de demanda de bienes. Esto se debe a que un aumento en la demanda de inversión representa un incremento neto en la demanda de bienes, puesto que no ha habido una reducción equivalente en la demanda de consumo, es decir, no ha aumentado el ahorro. Este exceso de demanda hará subir los precios.

Los precios seguirán subiendo en la medida en que la tasa del mercado (r_0) sea menor que la tasa natural (r_1), y esto seguirá ocurriendo mientras que la cantidad de dinero siga aumentando. La inflación se detiene solo en la medida en que los bancos dejen de seguir prestando y la creación de dinero se vea interrumpida. Cuando esto ocurra, la tasa de interés del mercado se habrá igualado con la tasa natural.

Gráfico 12.1 Efectos de una mejora en las oportunidades de inversión



Una mejora en las oportunidades de inversión produce un traslado de la curva de demanda de inversión hacia la derecha. La tasa de interés que equilibra el mercado de préstamos aumenta de r_0 a r_1 . Pero si los bancos siguen prestando a la tasa inicial r_0 , la demanda de recursos de inversión excederá a la oferta de ahorros y la demanda agregada será superior a la oferta, y se producirá una presión inflacionaria.

Es interesante destacar que mientras persista el exceso de demanda de bienes, la única forma que tienen los empresarios para conseguir nuevas plantas y equipos es desviando recursos que están en manos de los consumidores, y esto lo consiguen ofreciendo pagar precios más altos. A este proceso se lo conoce con el nombre de «ahorro forzoso», debido a que los consumidores se ven forzados a consumir menos como resultado del incremento que tiene lugar en los precios para que los recursos se trasladen del consumo a la inversión.

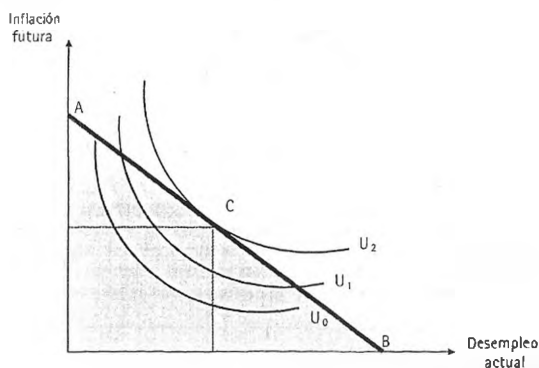
c) La posición nekeynesiana

Phelps (1967) y Hall (1975) son dos economistas keynesianos cuyo análisis curiosamente tiene el mismo punto de partida de Friedman: la convicción de que cada economía tiene una

tasa natural de desempleo. Sin embargo, ambos no descartan la posibilidad de que la política económica pueda influir efectivamente sobre los niveles de producción y de empleo.

Ambos autores suponen que los tomadores de decisiones enfrentan un mapa de curvas de indiferencia entre desempleo presente e inflación futura, como se puede apreciar en el gráfico 12.2. Si el gobierno aplica hoy en día una política expansiva para reducir el desempleo, esto se traducirá en una mayor inflación futura. Es decir, en el largo plazo la economía regresa a la tasa natural de desempleo, pero a un nivel de inflación mayor que al inicio. Sin embargo, en la medida en que el costo de la inflación futura se vea más que compensado por el beneficio de la reducción temporal del desempleo, la política activista será considerada deseable por el gobierno y por el público.

Gráfico 12.2 La posición keynesiana sobre el activismo



Si se puede reducir el desempleo hoy, a costa de una mayor inflación futura, existe una línea AB de oportunidades de política. La elección óptima depende de las preferencias de la sociedad respecto al desempleo y la inflación.

La total negación del activismo por los monetaristas equivale a suponer una tasa de preferencia por el tiempo nula. Es decir, el público siempre considerará el costo de la inflación futura, sin importar el tiempo que transcurra antes de que en efecto se produzca.

Estas ideas fueron el origen del concepto de la función de pérdida social, que fue desarrollado primero por Fair (1974) y que después fue utilizado por Barro y Gordon (1983a, 1983b) para

analizar el problema de la elección entre reglas fijas y discrecionalidad. Hoy en día este concepto es uno de los elementos fundamentales de los modelos sobre reglas monetarias.

3. El debate a la luz de la hipótesis de las expectativas racionales (HER)

En la década de 1970, un grupo de macroeconomistas clásicos reformuló los planteamientos de Friedman sobre la superioridad de la regla monetaria del $k\%$, haciendo uso de un nuevo enfoque sobre la formación de expectativas por parte del público. Nos estamos refiriendo a la hipótesis de las expectativas racionales, que, como veremos más adelante, fue planteada a inicios de la década de 1960 por el economista estadounidense John Muth (1961) para el estudio de los precios agrícolas. Sin embargo, tuvieron que pasar más de diez años para que esta hipótesis sobre la formación de precios mediante expectativas racionales fuera utilizada por primera vez por los macroeconomistas.

3.1 Los fundamentos de la hipótesis de expectativas racionales: el aporte de Muth

Muth introdujo el concepto de racionalidad en el análisis de la formación de expectativas. Él sostenía que así como la teoría económica postula que los agentes son racionales en el momento de tomar sus decisiones de trabajo, consumo o inversión, por ejemplo, también debería hacerse lo mismo con el proceso de formación de expectativas. Si los agentes son conscientes de que contar con buena información es importante para tomar decisiones correctas (equivocarse es costoso), entonces ellos siempre estarán dispuestos a gastar recursos para obtener la mejor información posible. Dado que la información es escasa y por lo tanto costosa, el gasto que los agentes realizarán en conseguir información responde a un criterio de beneficio-costo similar al que se aplica para determinar el consumo óptimo de cualquier bien.

La hipótesis de expectativas racionales (HER), tal como Muth la formuló en sus estudios sobre la formación de precios agrícolas, plantea tres cuestiones básicas: (1) la información es escasa, y el sistema económico no suele desperdiciarla; (2) la formación de expectativas depende de la estructura del sistema que describe a la economía; y (3) un «pronóstico público» no puede tener un efecto sustancial en la operación del sistema económico, salvo que esté basado en información confidencial (*inside information*).

Una primera implicancia de esta hipótesis es que los agentes no pueden equivocarse sistemáticamente en sus predicciones. Si la información pasada comienza a proporcionar pronósticos equivocados, los agentes comenzarán a agenciarse de nueva información hasta

que, en promedio, terminen acertando. Un cambio radical en las reglas de juego puede modificar en tal grado las expectativas de los agentes, que seguir planteando que ellos forman sus expectativas de manera adaptativa equivale a suponer que su comportamiento es irracional. Para comprobar empíricamente la HER basta entonces con demostrar que los errores de predicción siguen un perfecto camino aleatorio (*random walk*).

Otra implicancia importante es que, en la medida en que todos los agentes estén tratando de utilizar la mayor cantidad de información para hacer sus pronósticos, y estén dispuestos a pagar por ella, es imposible que una persona obtenga un mejor pronóstico que las demás. Salvo, obviamente, que dicha persona tenga acceso a información privilegiada (*inside information*).

Una de las muchas aplicaciones de la HER es la teoría de los mercados de capitales eficientes. Se dice que una secuencia de observaciones de una variable (por ejemplo, las cotizaciones diarias de las acciones en la bolsa de valores) sigue un camino aleatorio si cada valor observado proporciona la mejor predicción sobre la trayectoria de los valores futuros de la variable en cuestión. La teoría sobre los mercados de capitales eficientes plantea que, como resultado de los esfuerzos que realizan los agentes para predecir los precios de las acciones, estos siguen un camino aleatorio.

En sus esfuerzos para predecir los precios, los inversionistas combinan todas las fuentes de información posibles, incluyendo los patrones que hayan podido detectar en los movimientos de precios del pasado. Como resultado de estos esfuerzos, los inversionistas compran las acciones para las cuales esperan rendimientos mayores al promedio del mercado y venden aquellas cuyos rendimientos esperados son menores. De esta manera, terminan presionando hacia arriba los precios de las acciones con rendimientos esperados superiores al promedio y presionando a la baja los precios de las acciones con menores rendimientos esperados. Los precios de las acciones se ajustan hasta que los rendimientos esperados de todas las acciones se terminan igualando, luego de hacer ajustes por pago de dividendos, el valor del dinero en el tiempo y los diferenciales de riesgo. Esta igualación de rendimientos implica que los pronósticos de los inversionistas ya están incorporados en los precios de las acciones. Más precisamente, esto significa que los precios de las acciones que se observan en la bolsa proporcionan el mejor pronóstico sobre los precios que van a prevalecer en el futuro.

En consecuencia, los únicos factores que pueden hacer cambiar los precios de las acciones son factores aleatorios que no pueden conocidos por adelantado. Es decir, los cambios en los precios siguen un camino aleatorio. No es posible, por lo tanto, que un agente tenga suficiente información como para obtener ganancias extraordinarias durante largos períodos de tiempo. Lo mejor que puede esperar un inversionista en el largo plazo es la ganancia promedio del mercado.

Otra aplicación interesante es la hipótesis del **ingreso permanente**, formulada por Milton Friedman (1957) para criticar los planteamientos de Keynes respecto a que se puede estimular el consumo de las personas incrementando su ingreso disponible. Friedman se basó en una idea planteada por Irving Fisher para sostener que el consumo de una persona no debería depender únicamente de su ingreso actual, sino de sus perspectivas respecto al ingreso que va a tener en el futuro. En consecuencia, la personas consumen tomando en cuenta su **ingreso permanente**, el cual puede ser definido como el nivel de consumo que puede realizar manteniendo intacta su riqueza.

Aunque Friedman no aplicó de manera formal el concepto de expectativas racionales en su trabajo, este se encuentra implícito en gran parte de su razonamiento. Esta hipótesis sobre el **ingreso permanente** ha cambiado la manera como los economistas plantean las políticas de estabilización de corto plazo, tales como las reducciones temporales de impuestos, para estimular la economía. Los economistas keynesianos creían que las reducciones de impuestos permiten estimular el consumo mediante la expansión del ingreso disponible. Sin embargo, en la medida en que el público espere que estos beneficios temporales sean temporales, su efecto tanto sobre el **ingreso permanente** como sobre el consumo será pequeño y el **multiplicador del gasto** tenderá a ser mucho menor que lo pensado.

3.2 La nueva macroeconomía clásica: el aporte de Lucas

a) La neutralidad del dinero

Robert Lucas, profesor de la Universidad de Chicago, introdujo la HER de Muth en el campo de la macroeconomía con un artículo sobre la neutralidad del dinero (Lucas 1972a). El artículo trata sobre cómo una variación sorpresiva de la oferta monetaria puede producir ciclos de expansión o de recesión temporal en la economía. Para este propósito, utilizó un modelo de generaciones yuxtapuestas basado en un trabajo de Samuelson (1958). Este modelo considera una economía con un solo bien donde en cada período nacen N individuos, cada uno de los cuales vive durante dos periodos (el actual y el siguiente). En cada período hay, por lo tanto, una población constante de $2N$ individuos: N de edad 0 y N de edad 1.

Durante el primer período de su vida (juventud) cada persona puede ofrecer a discreción (n) unidades de trabajo que producen las mismas (n) unidades de producto. La producción no puede ser almacenada, pero es de libre disposición. Durante el segundo período de su vida (vejez) las personas no pueden producir, pero cuentan con dinero que les permite comprar a los jóvenes parte de su producción. El dinero es el único activo e ingreso en la economía mediante transferencias (subsídios) del gobierno hacia los viejos. No es posible dejar herencias, de tal

manera que a la muerte de una persona sus tenencias de dinero revierten a la autoridad monetaria.

En este contexto, el único intercambio que puede ocurrir es la entrega, por parte de los jóvenes, de una parte de su producción a cambio del dinero que los viejos tienen en sus manos. El dinero por sí mismo no proporciona utilidad y su única función es la de constituir un medio de cambio para todos y un depósito de valor para los jóvenes.

El intercambio tiene lugar en dos mercados físicamente separados, donde viven tanto jóvenes como viejos. Una vez que la población ha sido asignada a cada mercado, no hay comunicación posible entre los mercados. En cada mercado los precios se forman mediante una subasta pública y todas las transacciones se realizan a un mismo precio de equilibrio.

Es justamente a raíz de esta separación de mercados y de esta imperfección en el flujo de información, que los agentes no pueden distinguir adecuadamente entre un traslado real y uno simplemente monetario de la demanda agregada. Una expansión sorpresiva de la oferta monetaria, que se distribuye de manera aleatoria entre los dos mercados, mediante un subsidio a los viejos, elevará su consumo por encima de los niveles normales. Los jóvenes perciben la expansión a través de mejores precios en los bienes que ellos producen y venden. En el futuro, ellos se sentirán decepcionados al darse cuenta de que la mayor cantidad de dinero que han acumulado no permite adquirir una mayor cantidad de bienes.

Si esta expansión monetaria es anunciada y los jóvenes son conscientes de sus implicancias futuras, los precios subirán en la misma proporción que la cantidad de dinero y no habrá ningún efecto real: las cantidades de trabajo y de bienes producidos no sufrirán mayor modificación. Solo los cambios sorpresivos producen efectos reales, pero su efecto dura un solo período: cuando los jóvenes lleguen a viejos, los precios habrán subido en la misma proporción que el dinero, y el mayor *stock* de saldos monetarios que ellos han acumulado no habrá aumentado su poder adquisitivo.

Lucas concluye señalando que no existe un *trade-off* explotable a largo plazo entre inflación y producción real: el dinero es neutral. En el corto plazo, el dinero puede producir efectos sobre la producción y el empleo, pero solo como consecuencia de un flujo inadecuado de información. Estos efectos se diluyen en el largo plazo, una vez que la información sobre los precios se transmite al conjunto de la economía.

b) El problema de la extracción de señales

Para comprobar empíricamente su teoría, Lucas elaboró un procedimiento que permite describir la manera en que el público forma sus expectativas sobre el nivel de precios tomando en cuenta la información disponible. Este es el problema de la extracción de señales.

En el procedimiento elaborado por Lucas (1973), los agentes (trabajadores y empresarios) están distribuidos en N islas. Ellos conocen los precios de su propia isla, P_i , pero no conocen los precios de las otras islas. Ellos saben que el precio de su isla i se desvía del nivel general de precios P por un factor aleatorio z_i que no es observado. Es decir:

$$P_i = P + z_i \quad (1)$$

Donde P_i es observado, pero ello no ocurre con el nivel general de precios P y la desviación z del precio de la isla i con respecto a P .

Todo el mundo sabe que el valor esperado de z_i es cero y que esta desviación es una variable aleatoria extraída de una distribución normal con una varianza fija igual a τ^2 . Un valor pequeño de τ^2 implica que el precio relativo de cada isla se desvía poco del nivel promedio de precios. Inversamente, un valor grande de τ^2 significa que existe una gran dispersión de precios, es decir, los precios se desvían ampliamente con respecto al promedio.

Se supone que todo el mundo sabe, con base en la experiencia pasada, que el nivel general de precios se desvía del nivel esperado a comienzos del periodo en una cantidad aleatoria u , de tal manera que:

$$P = P_0^e + u \quad (2)$$

Todas las variables de esta ecuación son no observables, aunque P_0^e es conocida porque es la expectativa previa que se ha formado el público. Se supone que u , es decir, la parte no observada del nivel de precios, tiene un valor promedio igual a cero, pero es extraída de una distribución normal con varianza igual a σ^2 .

Combinando las ecuaciones (1) y (2), obtenemos:

$$P_i = P_0^e + u + z_i \quad (3)$$

De donde podemos deducir que:

$$P_i - P_0^e$$

Es decir, la diferencia entre el precio que cada persona observa en su isla y el nivel de precios esperado al inicio del periodo es igual a la suma de dos variables aleatorias: el error en predecir correctamente el nivel general de precios u , y la desviación aleatoria del precio de su propia isla relativo al nivel general de precios z_i .

Para separar la suma de estas dos variables en sus respectivos componentes, podemos recurrir a la ley de la proyección recursiva. Esta ley parte del principio de que la expectativa que se forma el público sobre el nivel general de precios depende del nivel esperado inicial y del precio observado en su respectiva isla, de acuerdo con la siguiente regla:

$$E(P/I_0, P_i) = E(P/I_0) + E[(P - E(P/I_0))/(P_i - E(P/I_0))] \quad (5)$$

Esta ecuación nos dice que la expectativa que se forma el público sobre el nivel general de precios, conociendo el nivel esperado inicial y el precio observado en su respectiva isla, es igual a la suma de dos términos. El primero es la expectativa inicial sobre los precios, P_0^e , y el segundo es el ajuste de esta expectativa inicial.

Si tomamos en cuenta que $E(P/I_0) = P_0^e$ y que, de acuerdo con la ecuación (2), $P_i - E(P/I_0) = P - P_0^e = U$, y de acuerdo con la ecuación (4), $P_i - E(P/I_0) = P_i - P_0^e = u + z_i$, entonces la ecuación (5) se puede expresar como:

$$E(P/I_0, P_i) = P_0^e + E(u/u + z_i) \quad (6)$$

Es decir, para volver a hacer un nuevo estimado sobre P , las personas necesitan calcular el valor más probable de u , conociendo la suma $u + z_i$. Una forma de hacerlo es considerando que u es una fracción de $u + z_i$, igual a α , más un error no observado, es decir:

$$u = \alpha(u + z_i) + \varepsilon \quad (7)$$

De tal manera que:

$$E(u/u + z_i) = \alpha(u + z_i) \quad (7)'$$

La manera óptima de estimar α sería minimizando el valor esperado del cuadrado del error:

$$\varepsilon = u - \alpha(u + z_i) \quad (8)$$

Es decir:

$$E(\varepsilon^2) = E(u^2) + \alpha^2 E(z_i^2) - 2\alpha E(u^2) - 2\alpha E(uz_i) + 2\alpha^2 E(uz_i) \quad (9)$$

Se sabe que $E(u^2)$ y $E(z_i^2)$ son las varianzas de las distribuciones de u y z_i , es decir, σ^2 y τ^2 . Por otro lado, se supondrá que ambas distribuciones son independientes entre sí, de tal manera que su covarianza será nula, es decir $E(uz_i) = 0$, lo cual significa que los *shocks* aleatorios que recaen sobre el precio relativo de cada isla son independientes de los *shocks* aleatorios que recaen sobre el nivel general de precios. Esto permite reescribir la ecuación (9) de la siguiente manera:

$$E(\varepsilon^2) = \sigma^2 + \alpha^2(\sigma^2 + \tau^2) - 2\alpha\sigma^2 \quad (9)'$$

La condición de primer orden para determinar cuál es el valor de α que minimiza esta expectativa del cuadrado del error, es que la primera derivada del lado derecho de la ecuación con respecto a esta variable sea igual a cero:

$$\frac{dE(\varepsilon^2)}{d\alpha} = 2\alpha(\sigma^2 + \tau^2) - 2\sigma^2 = 0$$

A partir de esta ecuación, se obtiene el valor óptimo de α :

$$\alpha = \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \tau^2} \quad (10)$$

Si se regresa a la ecuación (7)' tomando en cuenta la ecuación (4), se obtiene que: $E(z/u + z_i) = \alpha(u + z_i) = \alpha(P_i - P_0^e)$, resultado que a su vez puede ser incorporado a la ecuación (6) para obtener:

$$E(P/I_0, P_i) = P_0^e + \alpha(P_i - P_0^e) \quad (11)$$

O, lo que es lo mismo:

$$E(P/I_0, P_i) = \alpha P_i + (1 - \alpha)P_0^e \quad (11)'$$

Esto significa que después de que el público ha observado los precios en su respectiva isla, realiza una 'nueva estimación sobre el nivel general de precios promediando la estimación inicial y la nueva información P_i , con ponderadores $(1 - \alpha)$ y α , tales que:

$$(1 - \alpha) = \frac{\tau^2}{\sigma^2 + \tau^2} \quad (12)$$

Y, por lo tanto:

$$\alpha = \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \tau^2} \quad (13)$$

Donde σ^2 mide el ruido total de la economía. Un valor alto de σ^2 implica una economía muy ruidosa, es decir, cuyo nivel de precios es tan volátil que es difícil de predecir. Asimismo, τ^2 mide la variabilidad de los precios relativos. Un valor alto de τ^2 significa que existe una alta aleatoriedad en los precios relativos; es decir, una economía en la que los precios relativos son difíciles de predecir.

De acuerdo con este modelo, cuando la economía tiene una historia de alta volatilidad de precios, al mismo tiempo que la dispersión de precios relativos es baja, el valor de α tiende a la unidad, lo cual significa que los agentes ajustan rápidamente sus expectativas de precios tomando en cuenta los precios observados en sus respectivas islas. En este contexto, los cambios en los precios originados por una expansión monetaria no podrán ser sorpresivos y no habrá, por lo tanto, efectos reales. En el caso opuesto, en que la economía tiene una historia de estabilidad de precios con una alta dispersión de precios relativos, el valor de α tiende a cero (es decir, $1-\alpha$ tiende a uno), de tal manera que los agentes toman muy poco en cuenta los precios que observan en sus islas. Las expectativas se ajustan lentamente y la expansión monetaria será sorpresiva, con claros efectos reales. Las empresas perciben que sus precios relativos están mejorando y se ven incentivadas a producir más y a realizar nuevas inversiones. Los trabajadores perciben que sus salarios relativos también están aumentando y se ven incentivados a trabajar un mayor número de horas.

Lucas puso a prueba este modelo mediante un análisis comparativo internacional, basado en las series temporales anuales de dieciocho países para el período 1951-1967. La demanda de bienes en cada periodo se distribuye desigualmente entre los mercados, produciendo cambios en los precios relativos así como en el nivel general de precios.

La oferta agregada es vista como el producto de un componente secular o tendencial y otro cíclico, que varía de mercado en mercado. Sea z el índice que se refiere a los mercados, e y_{nt} e y_{ct} , los logaritmos de los componentes tendencia y cíclico, entonces la oferta en el mercado z sería:

$$y_t(z) = y_{nt} + y_{ct}(z) \quad (14)$$

El componente tendencia que refleja las variaciones de la acumulación de capital y de la población, sigue la trayectoria lineal:

$$y_{nt} = \alpha + \beta_t \quad (15)$$

El componente cíclico varía de acuerdo con los precios relativos percibidos y con su propio valor rezagado:

$$y_{ct}(z) = \gamma [P_t(z) - E(P_t / I_t(z))] + \mu y_{ct-1}(z) \quad (16)$$

Donde $P_t(z)$ es el precio en el mercado z en el período t , y $E(P_t / I_t(z))$ es el promedio del nivel general de precios, condicionado a la información disponible en z en el período t .

Dado que y_{ct} es una desviación de la tendencia, $|\mu| < 1$.

La función de demanda agregada tiene la forma:

$$y_t + P_t = x_t \quad (17)$$

Donde x_t es una variable exógena igual al logaritmo del PBI nominal y representa el nivel de demanda agregada correspondiente al stock de la oferta monetaria. Las variaciones de la demanda agregada, es decir, los Δx_t , forman una secuencia de variables independientes, normalmente distribuidas, con media δ y varianza σ^2 . El nivel de precios P_t depende de la historia pasada, de los cambios en la demanda agregada y de los niveles de producción reales.

Las soluciones del modelo para el componente cíclico de la producción y para la variación del nivel de precios son las siguientes:

$$y_{ct} = -\pi\delta + \pi\Delta x_t + \alpha y_{ct-1} \quad (18)$$

$$\Delta P_t = -\beta + (1 - \pi)\Delta x_t + \pi\Delta x_{t-1} - \mu\Delta y_{ct-1} \quad (19)$$

Donde π es una combinación de varios de los parámetros del modelo y es inversamente proporcional a la varianza de los cambios de la demanda agregada (σ^2). Esto significa que el efecto de un cambio en la demanda agregada sobre la producción será mayor en aquellos países donde la demanda agregada es relativamente estable, es decir, con menor volatilidad de precios.

Las estimaciones de Lucas para la muestra de dieciocho países revela que, en efecto, las políticas gubernamentales que afectan la demanda agregada solo tienen un efecto importante en los países con precios estables. En cambio, en aquellos países con alta volatilidad de precios el impacto es prácticamente nulo.

A manera de ejemplo, Lucas examinó con mayor detalle los dos casos extremos de la muestra: Estados Unidos y Argentina. Las estimaciones para ambos países produjeron los siguientes resultados:

Estados Unidos:

$$y_{ct} = -0,049 + (0,910)\Delta x_t + (0,887)y_{ct-1} \quad (18)'$$

$$\Delta P_t = -0,028 + (0,119)\Delta x_t + (0,758)\Delta x_{t-1} - (0,637)\Delta y_{ct-1} \quad (19)'$$

Argentina:

$$Y_{ct} = -0,006 + (0,011)\Delta x_t - (0,126)y_{ct-1} \quad (18)''$$

$$\Delta P_t = -0,047 + (1,140)\Delta x_t - (0,083)\Delta x_{t-1} + (0,102)\Delta y_{ct-1} \quad (19)''$$

De acuerdo con estas ecuaciones, en un país con precios estables, como Estados Unidos, las políticas que aumentan el ingreso nominal tienden a tener un gran ingreso inicial, junto con un efecto inicial positivo pero pequeño sobre la tasa de inflación. En contraste, en un país con precios volátiles, como Argentina, los cambios en el ingreso nominal están asociados con movimientos paralelos en los precios sin ningún efecto apreciable sobre la producción.

c) Los ciclos económicos

Una consecuencia casi directa de las contribuciones de Lucas sobre la neutralidad del dinero y sobre la diferencia entre variaciones anunciadas y sorpresivas de la oferta monetaria, fue la teoría monetaria de los ciclos económicos. Lucas (1977) inició la discusión sobre el tema con una antigua pregunta: ¿Por qué en las economías capitalistas los agregados económicos sufren repetidas fluctuaciones alrededor de la tendencia? Keynes había respondido a esta pregunta planteando que las crisis se debían a las imperfecciones de los mercados que imposibilitaban la formación de precios de equilibrio. Para Lucas, sin embargo, el principal reto consistía en encontrar una respuesta compatible con la existencia de mercados competitivos que se despejan continuamente con precios de equilibrio, tal como Hayek lo había planteado en 1933.

El marco de referencia que tomó Lucas para tratar de proporcionar una respuesta fue el de una economía con mercados competitivos y precios de equilibrio, pero donde la información es imperfecta. Al igual que en los trabajos anteriormente mencionados, los agentes son racionales en el sentido de que utilizan toda la información disponible para hacer un pronóstico del nivel

general de precios. Ellos solo cuentan con información completa sobre los precios de los mercados donde operan, pero su información sobre precios de los demás bienes en otras localidades es incompleta. Los ciclos económicos aparecen entonces como un resultado de la confusión de los agentes al no poder distinguir adecuadamente entre variaciones de sus precios relativos y variaciones del nivel general de precios.

d) La crítica de Lucas a los modelos econométricos

Una última aplicación importante de esta línea de trabajo de Lucas fue su crítica a los modelos econométricos tradicionales y a los economistas que los utilizan para hacer predicciones y tomar decisiones de política. Lucas (1976) argumenta que si un modelo econométrico ya está incorporando en su estructura las reglas de decisión óptimas de los agentes económicos, y si estas reglas óptimas varían sistemáticamente de acuerdo con las modificaciones en la política económica, entonces cualquier cambio en las políticas del gobierno tiene que modificar necesariamente la estructura del modelo.

En otras palabras, los coeficientes de las variables de comportamiento, por ejemplo, la función de consumo, pueden ir sufriendo transformaciones en el tiempo a medida que las reglas de juego impuestas por la política económica del gobierno van cambiando. Un conjunto de coeficientes válidos para un cierto periodo puede perder toda validez predictiva para un nuevo periodo en el que las reglas de juego han cambiado.

Se puede sintetizar las contribuciones de Lucas planteando una forma particular de la curva de oferta agregada de la economía, que hoy se conoce como la «curva de oferta de Lucas». Sea (y_t) el logaritmo de producto total de la economía el periodo t ; p_t , el logaritmo del precio de equilibrio de la economía en el periodo t ; y $E_{t-1}p_t$, la expectativa que se forma el público sobre esta variable con la información disponible en el periodo $t-1$. La oferta agregada puede ser vista entonces como la suma de dos componentes:

$$y_t = y_{nt} + \gamma [\bar{p}_t - E_{t-1}\bar{p}_t] \quad (20)$$

Donde, como ya se ha explicado, (y_{nt}) es el componente tendencial o normal y el segundo término es el componente cíclico, producto de la percepción incompleta de los agentes sobre el nivel general de precios.

Se puede obtener este resultado a partir de un modelo en el que el producto (y_t) que los agentes intercambian en cualquier periodo t se determina luego de que se conoce el precio (p_t) tomando en cuenta la función de demanda agregada. Siguiendo el modelo desarrollado por

McCallum (1989: cap. 10), esta función se obtiene a partir de las curvas IS y LM, que están especificadas de la siguiente manera:

Ecuación de la curva IS:

$$R_t = b_0 + b_1 y_t + E_{t-1}(p_{t+1} - p_t) + \eta_t \quad (21)$$

Donde (R_t) es la tasa de interés nominal, (y_t) es el logaritmo del producto real, (p_t) es el logaritmo del nivel de precios y $E_{t-1}(p_{t+1} - p_t)$ es la inflación esperada entre los periodos t y $t+1$, con la información disponible en el periodo $t-1$. El término (η_t) representa los *shocks* que afectan tanto al consumo como a la inversión, es una variable aleatoria cuyo valor esperado es cero y su varianza es constante.

Ecuación de la curva LM:

$$m_t - p_t = c_0 + c_1 y_t + c_2 R_t + \varepsilon_t \quad (22)$$

Donde (m_t) es el logaritmo del *stock* de dinero y el término (ε_t) , que representa los *shocks* que afectan a la oferta y la demanda de dinero, también es una variable aleatoria con valor esperado cero y varianza constante.

Si el valor de (R_t) en la ecuación (16) lo reemplazamos en (22), obtenemos la ecuación de demanda agregada:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 (m_t - p_t) + \beta_2 E_{t-1}(p_{t+1} - p_t) + v_t \quad (23)$$

Donde los (β) son combinaciones lineales de los parámetros de las ecuaciones (21) y (22), y (v_t) es un término estocástico que no es sino la suma ponderada de los términos estocásticos (η_t) y (ε_t) .

El precio (p_t) es igual a la expectativa que se forman los agentes en el periodo anterior $(t-1)$ respecto al precio (p_t) que despeja el mercado, es decir:

$$\bar{p}_t = E_{t-1} p_t \quad (24)$$

Sea $(\bar{y}_t)$ el valor de (y_t) que despeja el mercado laboral, es decir, el nivel de producción que está asociado a un nivel de pleno empleo, de tal manera que solo existe desempleo friccional. Supondremos que $(\bar{y}_t)$ crece en forma lineal, es decir:

$$\bar{y}_t = \delta_0 + \delta_1 t \quad (25)$$

Donde δ_1 es la tasa de crecimiento del nivel de producción que despeja el mercado². Dado que, por definición, (p_t) es el precio que iguala la demanda agregada de la ecuación (23) con (y_t) , entonces $(\bar{p}_t)$ debe ser aquel valor de (p_t) que satisface la siguiente igualdad:

$$\bar{y}_t = \beta_0 + \beta_1(m_t - p_t) + \beta_2 E_{t-1}(p_{t+1} - p_t) + v_t$$

Despejando (p_t) de esta ecuación, obtenemos su valor de equilibrio:

$$\bar{p}_t = \frac{\beta_0 - \bar{y}_t + \beta_1 m_t + \beta_2 E_{t-1} p_{t+1} + v_t}{\beta_1 + \beta_2} \quad (26)$$

Para completar el modelo necesitamos una ecuación que describa el comportamiento de la autoridad monetaria. Supongamos que el proceso de crecimiento de la oferta monetaria puede ser representado de la siguiente manera:

$$m_t = \mu_0 + \mu_1 m_{t-1} + e_t \quad (27)$$

Donde (e_t) representa la parte no sistemática o aleatoria del comportamiento de la autoridad monetaria.

Tenemos ahora un sistema compuesto por las cinco ecuaciones de la (23) a la (27), que permiten obtener los valores de las cinco variables endógenas: (y_t) , $(\bar{y}_t)$, (p_t) , $(\bar{p}_t)$ y (m_t) .

Dadas las definiciones que les hemos dado a $(\bar{p}_t)$ e $(\bar{y}_t)$, podemos reescribir la ecuación de demanda agregada (23) para el caso en que se está despejando tanto el mercado laboral como los mercados de bienes y servicios:

$$\bar{y}_t = \beta_0 + \beta_1(m_t - \bar{p}_t) + \beta_2 E_{t-1}(p_{t+1} - \bar{p}_t) + v_t \quad (28)$$

Si tomamos las expectativas condicionales a la información disponible en el periodo $t-1$ a cada lado de la ecuación (23), obtenemos:

$$E_{t-1} \bar{y}_t = \beta_0 + \beta_1 E_{t-1}(m_t - \bar{p}_t) + \beta_2 E_{t-1}(p_{t+1} - \bar{p}_t) \quad (29)$$

² Dado que (y_t) es el logaritmo del producto, este supuesto implica que la producción real de la economía tiene un crecimiento exponencial, a la tasa δ_1 .

Sin embargo, dado que el público conoce el proceso de generación de $(\bar{y}_t)$ en la ecuación (25), puede deducir su valor por adelantado, de tal manera que $\bar{y}_t = E_{t-1} \bar{y}_t$. Por otro lado, en la ecuación (24) hemos establecido que $\bar{p}_t = E_{t-1} \bar{p}_t$. Tomando en cuenta estas dos igualdades, la ecuación (29) puede ser reescrita de la siguiente manera:

$$\bar{y}_t = \beta_0 + \beta_1(E_{t-1}m_t - p_t) + \beta_2(E_{t-1}p_{t+1} - p_t) \quad (30)$$

Y, si restamos la ecuación (30) de la ecuación (23), obtenemos:

$$y_t - \bar{y}_t = \beta_1(m_t - E_{t-1}m_t) + v_t \quad (31)$$

Dado que $m_t - E_{t-1}m_t = e_t$, la ecuación (31) también puede ser expresada de la siguiente manera:

$$y_t = \bar{y}_t + \beta_1 e_t + v_t \quad (32)$$

Es decir, el producto total de la economía es igual a la suma de su nivel normal de equilibrio $(\bar{y}_t)$, que es precisamente el componente tendencial (y_n) de la ecuación (20), y de las variables exógenas (e_t) y (v_t) , que corresponden a la parte errática de la política monetaria y a los *shocks* de demanda, respectivamente.

También podemos expresar la ecuación (32) en función del error de percepción del público sobre el precio de equilibrio de la economía, es decir, en la forma de la curva de oferta de Lucas de la ecuación (20). Para obtener este resultado, calculemos el valor de p_t tal como está expresado en la ecuación (24), es decir, como $(E_{t-1}\bar{p}_t)$, tomando en cuenta el valor de $(\bar{p}_t)$ en (26):

$$p_t = E_{t-1}\bar{p}_t = \frac{\beta_0 - \bar{y}_t + \beta_1 E_{t-1}m_t - \beta_2 E_{t-1}p_{t+1}}{\beta_1 + \beta_2} \quad (33)$$

La discrepancia entre el precio de equilibrio de la economía $(\bar{p}_t)$ y el valor esperado por el público para esta variable $(E_{t-1}p_t)$ será, por lo tanto, igual a la diferencia entre las ecuaciones (26) y (33), es decir:

$$\bar{p}_t - E_{t-1}p_t = \frac{\beta_1(m_t - E_{t-1}m_t) + v_t}{\beta_1 + \beta_2} \quad (34)$$

Y si volvemos a recordar que $m_t - E_{t-1}m_t = e_t$, entonces obtenemos:

$$\bar{p}_t - E_{t-1}p_t = \frac{\beta_1 e_t + v_t}{\beta_1 + \beta_2} \quad (35)$$

Es decir, el error de percepción del público respecto al precio de equilibrio se debe a los *shocks* de demanda (v_t), así como a las desviaciones de la política monetaria con respecto a su comportamiento normal (e_t). Si despejamos $(\beta_1 e_t + v_t)$ en la ecuación (35) y reemplazamos en (32), obtenemos:

$$y_t = \bar{y}_t + (\beta_1 + \beta_2)(\bar{p}_t - E_{t-1}\bar{p}_t) \quad (36)$$

Esta es, precisamente, la ecuación de la curva de oferta de Lucas descrita en (20) si tomamos en cuenta que $(\bar{y}_t) = y_{nat}$, y_t , asimismo, que $(\beta_1 + \beta_2 = \gamma)$.

3.3 El problema de la consistencia dinámica

Los aportes de Lucas, y en especial sus críticas, a la teoría keynesiana incentivaron el desarrollo de una serie de trabajos relacionados con la política monetaria, y en especial la superioridad de las reglas frente al manejo discrecional. Destacan los trabajos de Sargent y Wallace (1975) y los de Kydland y Prescott (1977), a partir de los cuales surgió el concepto de la inconsistencia dinámica. Es decir, la imposibilidad de que la autoridad monetaria aplique políticas contracíclicas a través de una regla de retroalimentación, puesto que en el momento en que esta es adivinada por el público, sus efectos se tornan nulos.

a) El modelo de Sargent y Wallace

Sargent y Wallace (1975) desarrollaron un modelo en el que demuestran que las aparentes ventajas de la discrecionalidad respecto a las reglas fijas, desaparecen totalmente cuando el público anticipa las políticas del gobierno y las incorpora en sus reglas de decisión. El modelo que aquí presentamos es una versión más simple elaborada por McCallum (1989: caps. 10, 11).

En la ecuación (32) del modelo que desarrollamos en la sección anterior, habíamos encontrado el siguiente resultado:

$$y_t - \bar{y}_t = \beta_1 e_t + v_t \quad (37)$$

Es decir, el producto se desvía de su nivel de equilibrio como resultado de los *shocks* que afectan la demanda (v_t) y la parte errática o no sistemática de la política monetaria (e_t).

Supongamos ahora que la autoridad monetaria desea aplicar una política anticíclica, que consiste en minimizar las fluctuaciones del producto. Es decir, busca mantener (y_t) lo más cerca posible de su valor de equilibrio $(\bar{y}_t)$ para minimizar las ineficiencias que surgen cuando los

mercados no pueden producir la igualdad de la oferta con la demanda. Si aplicamos el criterio de Poole (1970) que vimos en el capítulo 8, este objetivo equivale a minimizar el valor esperado de $(y_t - \bar{y}_t)$.

Si elevamos al cuadrado el lado derecho y el izquierdo de la ecuación (37) tomando en cuenta que los términos estocásticos (v_t) y (e_t) son independientes, se puede verificar que:

$$E(y_t - \bar{y}_t)^2 = \beta_1^2 \sigma_e^2 + \sigma_v^2 \quad (38)$$

Como se puede observar en esta última ecuación, ninguno de los parámetros (μ_v) y (μ_e) que caracterizan a la política monetaria en la ecuación (33) están involucrados en la función objetivo de la autoridad monetaria. Las únicas variables que afectan a las fluctuaciones del producto son (σ_e^2) y (σ_v^2) , que representan las variaciones de la parte errática de la política monetaria y los *shocks* de demanda, respectivamente.

Sargent y Wallace concluyen, por lo tanto, que no hay campo para que la autoridad monetaria conduzca sus políticas de manera anticíclica. En otras palabras, es imposible aplicar una regla de retroalimentación.

La principal conclusión de este modelo es que en una economía donde las expectativas se forman racionalmente, la mejor política es aquella en la que se aplica una regla monetaria sin retroalimentación. Es decir, la regla del $k\%$ enunciada por Friedman.

b) El aporte de Kydland y Prescott sobre la inconsistencia dinámica de los planes óptimos

Kydland y Prescott (1977) desarrollaron la primera demostración formal de la superioridad de las reglas frente a la discrecionalidad, en un contexto dinámico. Curiosamente, su trabajo fue publicado en el mismo número donde apareció el discurso que dio Milton Friedman en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Economía.

El argumento central de Kydland y Prescott es que, aun cuando exista una función objetivo social bien definida y aceptada por todos, y el gobierno conozca la duración y magnitud de los efectos de sus acciones, nunca será posible elegir una secuencia de políticas óptimas que maximicen dicha función objetivo. Ello se debe a que el planeamiento económico no es un juego contra la naturaleza, sino más bien un juego contra agentes económicos racionales que utilizan toda la información disponible para anticiparse a los movimientos del gobierno.

En efecto, dada una función social intertemporal que el gobierno desea maximizar, la búsqueda de una secuencia óptima de políticas equivale a aplicar la técnica del control óptimo, como es

usual en los sistemas dinámicos. Sin embargo, esta técnica solo es apropiada en aquellas situaciones en las que el estado y el movimiento del sistema, en cada instante de tiempo, dependen únicamente de las decisiones de política actuales y pasadas y de las decisiones actuales de los agentes. Sin embargo, en un contexto de expectativas racionales en el que las decisiones actuales de los agentes dependen de sus expectativas sobre las futuras acciones de política, ya no será posible seleccionar una secuencia de políticas que sea consistente con las decisiones pasadas y que al mismo tiempo sea óptima.

El modelo que utilizaron para obtener estos resultados es bastante simple:

Sea $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_T)$ una secuencia de políticas entre los periodos 1 y T, donde T puede ser infinito, y $x = (x_1, x_2, \dots, x_T)$ es la secuencia correspondiente de decisiones de los agentes económicos. Se supone que existe una función de utilidad social aceptada por común acuerdo:

$$S(x_1, x_2, \dots, x_T, \pi_1, \pi_2, \dots, \pi_T) \quad (39)$$

Las decisiones de los agentes en el periodo t dependen de las decisiones de política del gobierno y de las decisiones que ellos mismos han adoptado en el pasado, de la siguiente manera:

$$x_t = X_t(x_1, x_2, \dots, x_{t-1}, \pi_1, \pi_2, \dots, \pi_T), \forall t = 1, \dots, T \quad (40)$$

Dentro de este contexto, una política óptima viene a ser aquella secuencia (π) que permite maximizar (39) sujeto a las restricciones dadas por (40).

Se dice que una secuencia (π) de políticas es consistente si π_t permite maximizar la función (39), tomando como dadas las decisiones previas $x_1, x_2, \dots, x_{t-1}$, y lo mismo ocurre con las decisiones política futuras (π_s) tales que $s > t$.

El problema de la inconsistencia de cualquier plan óptimo puede ser demostrado fácilmente considerando el caso de dos periodos. Si $T=2$, el problema consiste en seleccionar un valor de π_2 que permita maximizar la función de utilidad social:

$$S(x_1, x_2, \pi_1, \pi_2) \quad (41)$$

Sujeto a las restricciones:

$$\begin{aligned}x_1 &= X_1(\pi_1, \pi_2) \\x_2 &= X_2(x_1, \pi_1, \pi_2)\end{aligned}\quad (42)$$

Para que el plan óptimo sea consistente debe maximizarse la función (41) dadas las decisiones pasadas, (π_1) , (x_1) , y la restricción (42). La condición de primer orden sería, por lo tanto:

$$\frac{\partial S}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial \pi_2} + \frac{\partial S}{\partial \pi_2} = 0 \quad (43)$$

Sin embargo, esta política ignora los efectos de (π_2) sobre (x_1) . Una regla de decisión que tome en cuenta este efecto debería cumplir la siguiente condición de primer orden:

$$\frac{\partial S}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial \pi_2} + \frac{\partial S}{\partial \pi_2} + \frac{\partial x_1}{\partial \pi_2} \left[\frac{\partial S}{\partial x_1} + \frac{\partial S}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial x_1} \right] = 0 \quad (44)$$

En consecuencia, aquel plan consistente que cumple la condición (43) solamente puede ser óptimo si el efecto de (π_2) sobre (x_1) es nulo (es decir, $\partial x_1 / \partial \pi_2 = 0$), o si el efecto de los cambios en x_1 sobre S es nulo, tanto de manera directa como indirecta, a través de su efecto sobre x_2 . En otras palabras, si en el período 1 los agentes anticipan la decisión de política del gobierno en el siguiente período (π_2) y esto trae como consecuencia un cambio en su comportamiento ($\partial x_1 \neq 0$) que afecta el bienestar social general, el gobierno no podrá tomar decisiones consistentes en el período 2 que sean al mismo tiempo óptimas.

Solamente en el caso de que las expectativas de los agentes fuesen estáticas con respecto a las políticas futuras, el gobierno podría aplicar la teoría del control óptimo para elegir la mejor secuencia de políticas. Pero cuando el público tiene un buen conocimiento de las decisiones del gobierno, un cambio de gobierno afectará las expectativas del público, y por consiguiente sus decisiones, de una manera que es inconsistente con la teoría del control óptimo.

Para ilustrar este problema de la consistencia dinámica, presentaremos un ejercicio simple elaborado por Fischer (1990), que a su vez está basado en los trabajos de Barro sobre el debate entre reglas y discrecionalidad (1986a y 1986b).

Sea un gobierno que basa sus decisiones en una función de pérdida social que desea minimizar. Esta función tiene una forma cuadrática y depende de la tasa de inflación (π) y de la desviación del PBI real (y) con respecto a su nivel de pleno empleo (y^*) .

Para el caso de un solo período, la función de pérdida social toma la siguiente forma:

$$L_t(\cdot) = a\pi^2 + (y - ky^*)^2, a > 0, k > 1 \quad (45)$$

Como se puede observar, la producción de pleno empleo aparece multiplicada por un parámetro (k) mayor que uno. Esto se debe a que las distorsiones producidas por los impuestos suelen colocar al PBI natural o de pleno empleo por debajo de su nivel potencial.

La función de pérdida intertemporal será el valor actual de los valores que toma la función (45) entre los periodos t y $t+T$, utilizando la tasa de descuento social (δ):

$$P_t(\bullet) = \sum_{j=0}^T (1 + \delta)^{-j} L_{t+j}(\bullet) \quad (46)$$

Esta función puede no ser la misma para el gobierno y el sector privado, en la medida en que el horizonte temporal del primero esté limitado por la duración del periodo presidencial. En este caso, el gobierno tendría un horizonte temporal mucho más corto que el del sector privado.

Considérese a continuación una curva de Phillips con expectativas racionales, que describe las relaciones entre producción e inflación en cada periodo:

$$y = y^* + b(\pi - \pi^e) \quad (47)$$

Donde π^e es la tasa de inflación esperada.

El gobierno controla la tasa de inflación (π) a través de la política monetaria. En el caso más simple, de un solo periodo, el gobierno trataría de minimizar la función de pérdida de la ecuación (45) eligiendo el valor apropiado de (π), bajo el supuesto de que la inflación esperada por el público permanece constante. Se puede demostrar que la tasa de inflación óptima en este caso toma el siguiente valor:

$$\pi = (a + b^2)^{-1} b [(k - 1) y^* + b\pi^e] \quad (48)$$

Si el público forma sus expectativas correctamente, es decir, si $\pi = \pi^e$, entonces la tasa de inflación de la ecuación (48) será positiva e igual a:

$$\pi_d = a^{-1} b (k - 1) y^* \quad (49)$$

Donde el subíndice d representa el caso de «discrecionalidad». Nótese que la tasa de inflación óptima será mayor cuanto más grande sea (b), es decir, cuanto mayor sea la ganancia de

producción que se obtiene con la inflación sorpresiva. Del mismo modo, la inflación será mayor cuanto menor sea el coeficiente (a) , es decir, el costo relativo de la inflación en la función de pérdida.

Reemplazando el valor de (p) de la ecuación (49) en la función de pérdida social, se obtiene:

$$L_s = (k - 1)^2 \gamma^{*2} (1 + a^{-1}b^2) \quad (50)$$

Si en vez de aplicar una política discrecional, el gobierno hubiera aplicado una regla fija de inflación cero, $y = y^*$, de acuerdo con la ecuación (50), el valor de la función de pérdida en la ecuación (45) sería:

$$L_r = (k - 1)^2 \gamma^{*2} \quad (51)$$

Donde el subíndice r representa la política de regla fija. Obviamente, la política discrecional genera un resultado inferior al de la regla fija. Sin embargo, ¿por qué los gobiernos rara vez eligen una tasa de inflación cero para obtener L_r en vez de L_s ? La respuesta reside en el hecho de que, con una regla de juego en la que el sector privado se apegue a una inflación esperada (π^e) dada, la solución $\pi = \pi^e = 0$ no es un equilibrio de Nash. En efecto, si el sector privado se apegue a una expectativa de inflación $\pi^e = 0$, lo mejor que puede hacer el gobierno es comportarse como en la ecuación (48), eligiendo la siguiente tasa de inflación óptima:

$$\pi_t = (a + b^2)^{-1} [b (k - 1) \gamma^*] \quad (52)$$

Donde el subíndice t corresponde a la política de «hacer trampa» o engañar a los agentes, aplicando una política inflacionaria distinta a la esperada por el público. Reemplazando esta tasa de inflación en la función de pérdida, se obtiene:

$$L_t = (1 + a^{-1}b^2)^{-1} (k - 1)^2 \gamma^{*2} \quad (53)$$

Dada la ecuación (51), podemos expresar L_t y L_d como funciones de L_r :

$$L_t = (1 + a^{-1}b^2)^{-1} L_r = (1 + \theta)^{-1} L_r \quad (54)$$

$$L_d = (1 + a^{-1}b^2) L_r = (1 + \theta) L_r \quad (55)$$

Nótese que $\theta = a^{-1}b^2$ es una medida aproximada de la ganancia neta en utilidad de la inflación sorpresiva, puesto que (b) indica el incremento en la producción generado por un aumento en la inflación no esperada por el público y (a) , la pérdida de utilidad que esta ocasiona.

En síntesis, tenemos el siguiente conjunto de desigualdades que demuestran los beneficios de la regla fija:

$$L_t < L_r < L_d \quad (56)$$

Como se puede apreciar, la solución de discrecionalidad es la que produce la mayor pérdida, generando una tasa de inflación positiva sin ganancia en la producción. Aparentemente, el gobernante desearía elegir una inflación cero para obtener L_r . Pero la pérdida es aun menor si el gobierno engaña al sector privado haciéndole creer que va a aplicar una política de inflación cero, con el propósito de aumentar la producción.

Sin embargo, si el público forma sus expectativas racionalmente, tarde o temprano se dará cuenta de este intento de engaño y lo único que ganará el gobierno será una mayor tasa de inflación, lo que producirá el peor de los tres resultados en la relación (56). En otras palabras, la decisión de hacer trampa es una política consistente, pero solo puede ser óptima en un contexto estático en el que los agentes no toman en cuenta las consecuencias futuras de sus acciones. Estamos ante un típico caso del dilema del prisionero.

En efecto, el beneficio de la sorpresa solamente se obtiene en el primer periodo, de tal manera que la tentación de hacer trampa será igual al beneficio que se obtiene actuando de esta manera en lugar de aplicar la regla fija:

$$\text{Tentación} = L_r - L_t = \theta L_r / (1 + \theta) \quad (57)$$

A partir del segundo periodo el gobierno pierde confiabilidad ante el público, la inflación nunca más volverá a ser nula y se obtendrá el resultado discrecional. La pérdida de utilidad del gobierno será igual a la mayor pérdida social que se obtiene actuando de manera tramposa en lugar de aplicar la regla fija:

$$\text{Pérdida} = L_d - L_r = q L_r \quad (58)$$

Nótese que tanto la tentación como la pérdida son funciones crecientes de θ . La ganancia de actuar de manera oportunista será entonces igual a la tentación menos el valor actual de la secuencia de pérdidas que experimentará a partir del segundo periodo en adelante, es decir:

$$\text{Ganancia del oportunismo} = \text{Tentación} - \text{Pérdida} / \delta$$

$$\text{Ganancia del oportunismo} = \frac{\theta L_r}{(1 + \theta)} - \frac{\theta L_r}{\delta} \quad (59)$$

De acuerdo con esta última ecuación, el gobierno actuará de manera oportunista si la tasa de descuento es suficientemente alta, es decir, $\delta > 1 + q$, para asegurarse de que la ganancia de comportarse de dicha manera es positiva. En cambio, si la tasa de descuento es relativamente baja o si θ es elevado, de tal manera que $\delta < 1 + \theta$, el gobierno preferirá aplicar una política de inflación cero.

Otro caso distinto sería aquel en el que la mala reputación dura solamente un período: luego de que el gobierno hace trampa, el sector privado espera el resultado discrecional solamente para el siguiente período. La ganancia del oportunismo sería entonces, dadas las ecuaciones (57) y (58):

$$\begin{aligned} \text{Ganancia} &= \text{Tentación} - \text{Pérdida} / (1 + \delta) \\ &= \theta L_1 [(\delta - \theta) / (1 + \delta) (1 + \theta)] \end{aligned} \quad (60)$$

La condición suficiente para que el gobierno actúe de manera oportunista es que la tasa de descuento (δ) sea mayor a la ganancia en utilidad de la inflación ($\delta > \theta$).

El mensaje central de este ejercicio es que los gobiernos demasiado impacientes, es decir, con tasas de descuento muy altas, tienden a generar demasiada inflación. Esta es una política consistente, pero que es subóptima en un contexto dinámico. De aquí se deriva la importancia de las reglas fijas para evitar que los gobiernos se vean tentados de actuar discrecionalmente. Kydland y Prescott coincidieron con Friedman en la importancia de un marco legal que haga que la política discrecional resulte prácticamente imposible. Una regla monetaria señalada en la Constitución o en forma de una ley promulgada por el Congreso con un plazo mínimo de vigencia son ejemplos de reglas fijas.

Otra manera de evitar la tentación de aplicar políticas inflacionarias es encargando el manejo monetario a un técnico conservador, por ejemplo, un banquero. Rogoff (1985) propone un modelo que parte de una función de pérdida de la sociedad idéntica a la de la ecuación (45) y en el que (a_b) es el peso que el banquero le da a la inflación en su función de utilidad personal. Si esta persona goza de plenos poderes para ejercer discrecionalidad, la pérdida resultante para la sociedad será similar a la de la ecuación (55), con la diferencia de que el coeficiente (a) es reemplazado por (a_b):

$$L_b = (1 + a_b^{-1}b^2) L_1 \quad (61)$$

En consecuencia, cuanto más conservador sea el banquero, es decir, mayor sea el valor de a_b , más próxima estará la sociedad del equilibrio con una regla fija. Es decir:

$$\lim_{a_b \rightarrow \infty} L_b = L_r$$

Otra alternativa es la propuesta por Persson y Svensson (1984), que consiste en desincentivar el comportamiento oportunista de los tomadores de decisiones por medio de un sistema de sanciones, que compensen los beneficios de desviarse de una regla fija. Dicho sistema puede consistir, por ejemplo, en una ley que obliga a los funcionarios públicos que ocupan puestos clave a que, antes de dejar el cargo, cubran con sus propios recursos los saldos impagos de las deudas contraídas durante su mandato. Más fácil de poner en aplicación parece ser, sin embargo, la propuesta de Maurice Allais (1977), de que, antes de que los funcionarios públicos asuman su cargo, se les obligue a depositar todos sus ahorros en cuentas denominadas en la moneda del país, con el propósito de que ellos sufran las consecuencias de sus propias decisiones sobre la estabilidad monetaria. Esta obligación se aplicaría especialmente a los responsables de las políticas monetaria y fiscal, es decir, los funcionarios del banco central y del Ministerio de Economía y Finanzas.

El éxito que puedan tener las soluciones de este tipo depende, sin embargo, de la percepción del público respecto a si el gobierno está decidido o no a hacer cumplir estas normas para sus funcionarios. El problema se reduce, en última instancia, a la reputación del tomador de decisiones.

c) La nueva macroeconomía keynesiana

Los nuevos keynesianos reconocen la importancia del dinero en la economía y comparten con los monetaristas la creencia de que es necesario evitar cambios bruscos en su ritmo de crecimiento. Sin embargo, sostienen que existen ciertos casos en los que la discrecionalidad permite obtener resultados con mayor rapidez y efectividad. Fischer (1977) desarrolló un modelo en el que las expectativas son racionales pero los precios se ajustan lentamente, debido a la existencia de contratos traslapados en el mercado laboral. Es decir, los contratos laborales se negocian durante periodos mayores de un año y esto determina que tanto los precios como los salarios respondan con cierta lentitud a los *shocks* de demanda. En una economía en la que los contratos se negocian de esta manera, la mejor política que puede aplicar el banco central toma la forma de una regla monetaria anticíclica. Taylor (1979) elaboró fundamentos microeconómicos para esta manera de negociar los salarios, y posteriormente aparecieron otros modelos basados en los costos de menú (Mankiw 1985), racionalidad restringida (Akerlof y Yellen 1985), competencia monopolística (Blanchard y Kiyotaki 1987) y problemas de coordinación entre las empresas (Ball y Romer 1991).

Pese al atractivo de estos modelos, ninguno de ellos ha podido proporcionar una explicación satisfactoria del por qué los precios se ajustan lentamente. En un trabajo posterior, Fischer

(1990) buscó un camino distinto, basado en la asimetría de información. El principal supuesto de su nuevo modelo es que la autoridad monetaria posee mejor capacidad que el público en general para observar los *shocks* que afectan a la economía.

Supongamos que la autoridad monetaria puede observar en cada período las perturbaciones (x) que sufre la trayectoria del producto luego de que las expectativas del sector privado ya han sido determinadas y que la regla monetaria ya ha sido fijada:

$$y = y^* + b(\pi - \pi^e) + \xi \quad (62)$$

Donde (ξ) es una perturbación cuyo valor esperado es cero y su varianza es σ^2 , que no está correlacionada serialmente y que es desconocida para los agentes privados cuando toman sus decisiones salariales. La función de pérdida es similar a la de la ecuación (45).

Dada una perturbación (ξ), la autoridad monetaria tiene la posibilidad de reaccionar, pero tomando como dato π^e , que a su vez representa la estrategia de reajuste salarial. En ausencia de una regla fija, el resultado será casi idéntico al discrecional, de tal manera que la inflación resultante puede ser expresada como:

$$\pi = (a + b^2)^{-1} b [(k - 1) y^* + b\pi^e - \xi] \quad (63)$$

Si el público es capaz de predecir la tasa de inflación que puede producir la autoridad monetaria, pero sin considerar la perturbación, es decir, $\pi = \pi^e$ pero suponiendo que (ξ)=0, se obtendría el resultado discrecional de la ecuación (49):

$$\pi^e = (a^{-1}b) (k - 1) y^*$$

Reemplazando este valor de (π^e) en la ecuación (63), se puede comprobar que (π) se convierte en:

$$p_d = (b/a) (k - 1) y^* - (a + b^2)^{-1} b \xi \quad (64)$$

De acuerdo con este resultado, la autoridad monetaria reacciona frente a un *shock* adverso ($\xi < 0$) con una política que tiende a elevar la inflación, y viceversa.

El valor esperado que tendría la función de pérdida con una tasa de inflación como esta sería el siguiente:

$$E(L_d) = (1 + \theta) (k - 1)^2 y^{*2} + (1 + \theta)^{-1} \sigma^2, \theta = b^2/a \quad (65)$$

Supongamos ahora que la autoridad monetaria prefiere atenerse a la regla fija, manteniendo constante la oferta monetaria para obtener una inflación cero. De acuerdo con la teoría cuantitativa:

$$m = y^* = p + y \quad (66)$$

Donde p es el logaritmo del nivel de precios y el *stock* monetario se fija a un nivel en el que se espera que $p=0$. Si en el último periodo la inflación fue cero, la inflación esperada y la inflación observada de este periodo también serán cero.

Se puede demostrar que el valor esperado de la función de pérdida es:

$$E(L_t) = (k - 1)^2 y^2 + (1 + a) (1 + b)^{-2} \sigma^2 \quad (67)$$

El primer término del resultado discrecional en la ecuación (65) es claramente superior al de esta última ecuación (puesto que $\theta > 0$), lo cual refleja el problema de la consistencia dinámica. Sin embargo, el segundo término es superior en el caso de la regla constante (excepto en el caso $a=b$), lo cual estaría reflejando los beneficios de una política monetaria flexible. Existe, por lo tanto, un «*trade-off*» entre las ganancias de la flexibilidad y las pérdidas de la consistencia dinámica.

Este razonamiento ha sido elaborado bajo el supuesto de que el banco central tiene mejor información que los agentes privados sobre los *shocks* que afectan la economía, y que su horizonte de planeamiento es también mayor. Stanley Fischer sugiere que esta puede ser una de las razones por las cuales generalmente las leyes tratan de aislar al banco central de las presiones de la coyuntura política, mediante el establecimiento de una reputación que juegue el mismo papel que tendría una regla monetaria.

4. El estado actual del debate

Hoy en día existe un fuerte consenso respecto a que cualquier regla monetaria debe contener algún elemento contracíclico. La regla de Taylor, como veremos en el siguiente capítulo, es la mejor muestra del grado de acuerdo al que han llegado los economistas, al punto que muy pocos se siguen denominando «monetaristas» o «keynesianos». Existen varios modelos que permiten deducir la necesidad de aplicar una regla anticíclica a partir de una función de pérdida social similar a la propuesta por Barro y que mostramos en la ecuación (45).

Sin embargo, este consenso es más empírico que teórico, puesto que todavía no existe un modelo teórico que no solamente sea aceptado por el grueso de la comunidad científica sino que sea validado por la evidencia empírica. Como ya hemos señalado en la sección anterior, los modelos keynesianos contienen un elemento muy importante, que es la relativa lentitud con la que se mueven los precios, pero ninguno de los modelos que se han desarrollado para explicar por qué los precios se comportan de dicha manera ha resistido el peso de las críticas, tanto en lo que respecta a su consistencia teórica como a su validez empírica.

Una propuesta alternativa bastante interesante es la que desarrolla McCallum (1989) tomando como punto de partida el modelo de Sargent y Wallace (1975) que desarrollamos en el acápite (d) de la sección 3.2, pero modificando el supuesto respecto a cómo los agentes forman sus expectativas. En lugar de plantear que en el período $t-1$ existe suficiente información como para predecir la inflación que tendrá lugar entre los períodos t y $t+1$, supondremos que esta información recién está disponible en el momento en que ellos toman las decisiones de oferta y de demanda de bonos y otros valores financieros que afectan la tasa de interés nominal R_t en la ecuación (21).

Esto implica que la inflación esperada que debe aparecer en la función de demanda agregada de la ecuación (23) es $E_t(p_{t+1} - p_t)$ en lugar de $E_{t-1}(p_{t+1} - p_t)$. Se puede demostrar que la introducción de esta ligera modificación trae como resultado un cambio importante en la ecuación (31) que obtuvimos en la sección 3.2, donde se describe cómo se desvía el producto respecto a su valor normal o tendencial. Estas desviaciones toman ahora la siguiente forma:

$$y_t - \bar{y}_t = \beta_1(m_t - E_{t-1}m_t) + \beta_2(E_t p_{t+1} - E_{t-1}p_{t+1}) + v_t \quad (68)$$

Esta ecuación nos indica que la manera como el público modifica sus expectativas, entre $t-1$ y t , respecto al nivel de precios que prevalecerá en el período $t+1$, se ha convertido en un segundo factor determinante de las fluctuaciones cíclicas del producto, además de la parte errática de la política monetaria.

Si despejamos el valor de (y_t) en esta ecuación y lo reemplazamos en la ecuación (23) tomando en cuenta la ecuación (27), obtenemos:

$$\begin{aligned} & y_t + \beta_1 e_t + \beta_2 (E_t p_{t+1} - E_{t-1} p_{t+1}) + v_t \\ &= \beta_0 + \beta_1 [(\mu_0 + \mu_1 m_{t-1} + e_t) - p_t] + \beta_2 (E_t p_{t+1} - p_t) + v_t \end{aligned} \quad (69)$$

Dado que los términos que involucran a (e_t) , (v_t) y $E_t(p_{t+1} - p_t)$ se cancelan, la ecuación (69) se convierte en:

$$\bar{y}_t - E_{t-1}p_{t+1} = \beta_0 + \beta_1\mu_1m_{t-1} - (\beta_1 + \beta_2)p_t \quad (70)$$

Supongamos ahora que $(\bar{y}_t)$ es constante, de tal manera que el nivel de precios (p_t) depende únicamente del stock de dinero, a través del siguiente proceso:

$$p_t = \phi_0 + \phi_1m_{t-1} \quad (71)$$

Esto significa que:

$$E_t p_{t+1} = \phi_0 + \phi_1 E_t m_t = \phi_0 + \phi_1 m_t \quad (72)$$

$$E_{t-1} p_{t+1} = \phi_0 + \phi_1 E_{t-1} m_t = \phi_0 + (\mu_0 + \mu_1 m_{t-1}) \quad (73)$$

Restando las ecuaciones (72) y (73), obtenemos:

$$E_t p_{t+1} - E_{t-1} p_{t+1} = \phi_1 (E_t m_t - E_{t-1} m_t) = \phi_1 e_t \quad (74)$$

Esta relación es importante porque interviene en la ecuación (68), que describe el proceso de formación de fluctuaciones cíclicas $(y_t - \bar{y}_t)$, que es precisamente la que el banco central desea suavizar, minimizando el valor esperado de este término elevado al cuadrado. En esta relación, como podemos observar, intervienen tanto (e_t) , que es el componente errático de la política monetaria, como (ϕ_1) , que es uno de los coeficientes del proceso de formación de precios en la ecuación (71). Vamos ahora a demostrar que este coeficiente depende de la política del banco central. Para ello, reemplazaremos los valores de (p_t) de la ecuación (71) y de $E_{t-1} p_{t+1}$ de la ecuación (73) en la ecuación (70), para obtener:

$$\begin{aligned} & \bar{y} - \beta_2[\phi_0 + \phi_1(\mu_0 + \mu_1 m_{t-1})] \\ & = \beta_0 + \beta_1\mu_0 + \beta_1\mu_1 m_{t-1} - (\beta_1 + \beta_2)(\phi_0 + \phi_1 m_{t-1}) \end{aligned} \quad (75)$$

Si comparamos los términos del lado izquierdo de la ecuación con los del lado derecho, podemos establecer las siguientes igualdades:

$$\begin{aligned} \bar{y} - \beta_2\phi_1\mu_0 &= \beta_0 + \beta_1\mu_0 - \beta_1\phi_0 \\ -\beta_2\phi_1\mu_1 &= \beta_1\mu_1 - (\beta_1 + \beta_2)\phi_1 \end{aligned} \quad (76)$$

Si despejamos (ϕ_1) de la segunda de estas relaciones, tendremos:

$$\phi_1 = \frac{\beta_1 \mu_1}{\beta_1 + \beta_2 (1 - \mu_1)} \quad (77)$$

Si reemplazamos este valor de (ϕ_1) en la ecuación (74) y esta última en (68), obtenemos finalmente:

$$y_t - \bar{y} = \beta_1 e_t + \frac{\beta_2 \beta_2 \mu_2}{\beta_1 + \beta_2 (1 - \mu_1)} e_t + v_t \quad (78)$$

La presencia de β_1 en el lado derecho de la ecuación implica que la política monetaria sí influye en la magnitud de las fluctuaciones cíclicas. El banco central tendrá que elegir, por lo tanto, el valor más apropiado de este parámetro para tratar de minimizar las fluctuaciones.

En síntesis, McCallum demuestra que en un contexto en el que las expectativas se forman de una manera más lenta de lo que plantean los modelos convencionales de expectativas racionales, sí es posible tener una política monetaria anticíclica.

5. La evidencia empírica para el caso peruano

Para comprobar empíricamente la validez de las teorías que hemos presentado en las secciones 3 y 4, presentaremos los resultados más importantes del trabajo elaborado por Fernández-Baca y Canalle (1993) para la economía peruana, con ayuda del modelo de Gordon (1990). Este modelo, como veremos a continuación, pese a su inspiración nekeynesiana, se adapta muy fácilmente a nuestros fines de verificación empírica.

5.1 El modelo de Gordon

Sean X , P e Y los logaritmos del PBI nominal, el deflactor implícito y el PBI real, respectivamente. Entonces debe cumplirse la siguiente identidad:

$$X = P + Y \quad (79)$$

Si derivamos todos los términos de la ecuación (79) con respecto al tiempo, y denotamos las tasas de crecimiento instantáneo de cada variable con letras minúsculas, se debe cumplir que:

$$x = p + y \quad (80)$$

Enseguida, podemos sustraer de cada lado de esta última ecuación la tasa natural de crecimiento del PBI real (la tendencia de crecimiento de largo plazo), que será denotada como (y^*) , para obtener:

$$x - y^* = p + (y - y^*) \quad (81)$$

Si usamos un «sombrero» ($\bar{}$) para denotar la desviación de una variable con respecto a la tasa natural de crecimiento, la ecuación (81) se convierte en:

$$\bar{x} = p + \bar{y} \quad (82)$$

Es decir, un crecimiento excesivo del PBI nominal con respecto a la tasa de crecimiento de largo plazo del PBI real, que puede ser interpretado como un incremento exógeno en la demanda agregada, viene siempre acompañado de una combinación de inflación (p) y una desviación de la tasa de crecimiento de largo plazo respecto a su tendencia ($\bar{y}$).

Supongamos que una fracción (α) de la desviación del PBI nominal se transforma siempre en aumento de los precios, y que la fracción restante $(1-\alpha)$ se transforma en movimientos cíclicos del PBI:

$$p = \alpha \bar{x} \quad (82)$$

$$\bar{y} = (1 - \alpha) \bar{x} \quad (83)$$

En una economía con precios relativamente rígidos (un α pequeño), las fluctuaciones cíclicas ocasionadas por variaciones exógenas de la demanda agregada (cambios en $\bar{x}$) serán importantes. Dado que los cambios en la oferta monetaria afectan la demanda agregada, la política monetaria sí podría modificar la trayectoria del PBI respecto a su tasa natural. En el caso de precios relativamente flexibles (un α grande), por el contrario, los cambios en la oferta monetaria tenderán a trasladarse inmediatamente hacia los precios y su efecto sobre la trayectoria del PBI será mínimo.

Como bien señala Gordon (1990), uno podría verse tentado a estimar una ecuación de regresión empleando la relación (81) u (82) para estimar el parámetro (α), y obtener de esta manera un indicador del grado de rigidez de los precios. A manera de ensayo, se han hecho estimaciones para la economía peruana con ambas ecuaciones, distinguiendo diferentes cortes de tiempo, que aparecen en los cuadros 12.1 y 12.2.

De acuerdo con los resultados que aparecen en ambos cuadros, solo para el período 1952-1966 se puede afirmar categóricamente que existió cierta rigidez de precios en la economía peruana, y que, en consecuencia, la política monetaria pudo haber tenido efectos reales. En efecto, el hecho de que el α estimado (o lo que es lo mismo, $1-\delta$) tome un valor de 0,46, significa que por cada incremento de la demanda agregada de 1% (es decir, un aumento de 1% en el PBI nominal por encima de la tasa de crecimiento natural), los precios tienden a incrementarse en solo 0,46%, en tanto que la producción tiende a desviarse en 0,54% por encima de su tasa de crecimiento natural. Sin embargo, para los años posteriores (1967-1980 y 1967-1990), α toma un valor demasiado próximo a la unidad como para seguir hablando de rigideces. Es decir, los cambios en la oferta monetaria se trasladan automáticamente hacia los precios y no existen efectos reales.

Estas estimaciones de los parámetros (α) y (δ) están sujetas, sin embargo, a diversos problemas de corte conceptual y empírico. Estos problemas se derivan del hecho de que tanto la tasa de variación de los precios como las desviaciones de la producción respecto a su tendencia, pueden deberse a factores totalmente ajenos a la demanda agregada. Los cuatro factores más importantes que se está dejando de tomar en cuenta son los siguientes:

- a) La situación de desempleo o sobreempleo en la que se encuentra la economía implica una situación de sobreoferta o sobredemanda de factores productivos, de tal manera que los costos de producción pueden estar subiendo más o menos rápido y generando el mismo efecto sobre los precios, a pesar de que $\dot{\bar{x}} = 0$. Este es un efecto tipo «curva de Phillips».
- b) Los precios pueden estar también subiendo o bajando por factores puramente inerciales. Es decir, la inflación (o deflación) pasada puede estar afectando a la inflación (o deflación) presente.
- c) Existe la posibilidad de *feedback* de (p) hacia ($\bar{x}$); por ejemplo, cuando la oferta monetaria es endógena o cuando el gobierno aumenta el gasto nominal debido a que los precios han subido.
- d) Los *shocks* de oferta también pueden afectar a los precios y hacer que estos se comporten de una manera distinta a la predicha por la ecuación.

Cuadro 12.1 Primera estimación simple del grado de rigidez de precios

Modelo $p = \alpha + \alpha x$			
Coefficientes	1952-1966	1967-1980	1967-1990
A	0,037 (3,47)	0,013 (1,24)	0,002 (0,19)
α	0,464 (4,06)	0,966 (24,49)	1,000 (116,56)
R ²	0,53	0,98	0,99

Cuadro 12.2 Segunda estimación simple del grado de rigidez de precios

Modelo $y = \gamma + \delta x$			
Coefficientes	1952-1966	1967-1980	1967-1990
γ	0,037 (3,47)	0,013 (1,24)	0,002 (0,19)
δ	0,464 (4,06)	0,966 (24,49)	1,000 (116,56)
R ²	0,53	0,98	0,99

Los problemas (a), (b) y (d) se pueden resolver fácilmente planteando una ecuación de precios de la siguiente forma:

$$p_t = \lambda p_{t-1} + \alpha \bar{x}_{t-1} + \gamma Q_t + z_t \quad (84)$$

Donde p_t es la variación porcentual del deflactor implícito del PBI nominal, $\bar{x}_t$ es la desviación de la variación porcentual del PBI nominal respecto de la tasa natural de crecimiento del producto, Q_t es la desviación absoluta del producto real respecto del producto a su nivel natural y z_t es el *shock* de oferta.

Estas tres variables están definidas de la siguiente manera:

$$p_t = P_t - P_{t-1} \quad (85)$$

$$\hat{x}_t = x_t - y_t^* \quad (86)$$

$$Q_t = Y_t - Y_t^* \quad (87)$$

El coeficiente (α) asociado a la variable ($\hat{x}_t$) es la elasticidad de la tasa de inflación frente a los *shocks* de demanda que se producen en la economía. En la medida en que este coeficiente sea menor que la unidad, se tendrá una primera evidencia de rigidez pura de precios; y cuanto más pequeño sea este coeficiente, mayor será el grado de rigidez. Las razones por las cuales se puede presentar este tipo de rigidez son las imperfecciones en los mercados de bienes, que se expusieron en la introducción de este documento.

Los dos coeficientes restantes permiten detectar los otros dos casos más comunes de rigidez de los precios, que tienen que ver con la inercia inflacionaria (por imperfecciones en el mercado laboral) y los cambios en la tasa de desempleo (efecto curva de Phillips). El coeficiente (λ) asociado a p_{t-1} mide el grado de inercia que tienen los precios, es decir, qué fracción de la inflación de un determinado año tiende a perdurar en el año siguiente. En cambio, el coeficiente (γ) asociado a Q_t indica cómo la trayectoria de la tasa de inflación se ve afectada por las variaciones en el nivel de empleo.

A primera vista, este modelo no considera el problema (c), es decir, el *feedback* de (p) hacia ($\hat{x}_t$). Sin embargo, este puede resolverse fácilmente considerando una ecuación adicional que tome en cuenta este *feedback*.

En efecto, dada la definición que le hemos dado a la variable Q_t , se puede verificar que:

$$Q_t = Q_{t-1} + (y_t - y_t^*) \quad (88)$$

Por otro lado, recordemos que:

$$\hat{x}_t = p_t + \hat{y}_t = p_t + (y_t - y_t^*) \quad (89)$$

Si despejamos ($y_t - y_t^*$) de la ecuación (89) y reemplazamos este valor en la ecuación (88), se obtiene:

$$Q_t = Q_{t-1} + \hat{x}_t - p_t \quad (90)$$

Finalmente, al reemplazar este valor de Q_t en la ecuación (84) y al volver a despejar p_t se obtiene el siguiente resultado:

$$p_t = \frac{1}{(1+\gamma)} [\lambda p_{t-1} + (\alpha + \gamma) \hat{x}_t + \gamma Q_{t-1} + z_t] \quad (91)$$

De esta última ecuación se deduce que la variable apropiada para medir el grado de rigidez de los precios debe ser Q_{t-1} , en lugar de Q_t .

5.2 Aplicación del modelo de Gordon a la economía peruana

El cuadro 12.3 contiene los coeficientes obtenidos por mínimos cuadrados directos de la ecuación (91) tomando por separado los períodos 1952-1975 y 1976-1990.

De acuerdo con los resultados, se puede decir que solo durante el período 1952-1975 hubo evidencia de rigidez en el nivel general de precios. En efecto, 78% de los *shocks* de demanda se trasladaron al nivel de precios, dejando un cierto margen para desviaciones del PBI respecto a su nivel natural (véase el coeficiente de $\hat{x}_t$ en el cuadro 12.3).

Los valores de los otros dos coeficientes revelan que el origen de esta rigidez reside tanto en un proceso inercial de los precios como en un efecto tipo curva de Phillips, ambos de magnitud apreciable. El valor que toma el coeficiente de inercia o persistencia indica que el 20% de la tasa de inflación de un determinado período se mantiene en la tasa de inflación del siguiente. El valor del coeficiente de Q_{t-1} implica que una desviación de 1% de la producción real con respecto a su nivel tendencial, ejerce una presión de 0,8 puntos porcentuales sobre la tasa inflacionaria.

Cuadro 12.3 Coeficientes del modelo de Gordon para la economía peruana

	1952-1975	1976-1990
p_{t-1}	0,204(*)	0,006
$\hat{x}_t$	0,782(*)	0,995(*)
Q_{t-1}	0,766(*)	1,183(*)
R^2 ajustado	0,757	0,999
D-W	1,930	1,936

(*) Coeficientes significativos al 5%.

Por otro lado, no existen evidencias sobre rigideces de precios para el período 1976-1990. El coeficiente de los *shocks* de demanda es muy cercano a la unidad, lo que en otras palabras

significa que cualquier expansión en la demanda agregada se traduce única y exclusivamente en mayor inflación. El coeficiente del efecto curva de Phillips se vuelve más importante que antes, mientras que el coeficiente del componente inercial toma un valor que no es significativamente distinto de cero.

Uno podría objetar estos últimos resultados argumentando que los residuos de la estimación del modelo de Gordon para el período 1976-1990 son explosivos; es decir, de acuerdo con el test de Dickey-Fuller, se debe aceptar la hipótesis de la existencia de una raíz unitaria. Para salvar esta objeción, se tomó la primera diferencia de la versión modificada de la ecuación de Gordon, y se encontró que esta vez los residuos sí resultaban ser estacionarios. El modelo con el que se trabajó tenía la siguiente forma:

$$\Delta p_t = \beta_1 \Delta p_{t-1} + \Delta x_t + \beta_3 \Delta Q_{t-1} \quad (92)$$

Los estimadores mínimo cuadráticos de los coeficientes de esta ecuación aparecen en el cuadro 12.4. Las cifras que aparecen en este cuadro no hacen sino reafirmar la inexistencia de rigideces de precios, en el sentido de que un cambio en la demanda agregada se traslada íntegramente a los precios, al mismo tiempo que no existe evidencia de que los precios tengan un comportamiento inercial.

La ausencia de rigideces para este segundo período se puede explicar por el abandono del sistema de tipo de cambio fijo, el cual actuaba como un ancla nominal fijando un techo a la emisión de dinero y a las expectativas inflacionarias del público. Al desaparecer este techo, en 1978, en un marco en el que los sucesivos gobiernos fueron fallando sistemáticamente en sus intentos por controlar la inflación, no es extraño que los *shocks* de demanda dejaran de tener efectos reales. El público iba redefiniendo sus expectativas de inflación en forma cada vez más rápida, de tal manera que el componente sorpresivo de la política monetaria terminó por desaparecer y los incrementos de la demanda agregada dejaron de ser reactivadores, para traducirse única y exclusivamente en tasas de inflación más elevadas.

Cuadro 12.4 Coeficientes del modelo de Gordon para la economía peruana (1976-1990) (primeras diferencias)

	1976-1990
ΔP_{t-1}	0,018
$\Delta \hat{X}_t$	1,007(*)
ΔQ_{t-1}	1,694(*)
R ² ajustado	0,995
D-W	2,510

(*) Coeficientes significativos al 5%.

6. Bibliografía

AKERLOF, George y Janet YELLEN

1985 «A Near Rational Model of the Business Cycle with Wages and Price Inertia». En: *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 100, suplemento, pp. 823-38.

ALLAIS, Maurice

1977 *L'impôt sur le capital et la réforme monétaire*. Paris: Hermann.

BALL, Lawrence y David ROMER

1991 «Sticky Prices as Coordination Failure». En: *American Economic Review*, vol. 81, N°3, junio, pp. 539-52.

BARRO, Robert

1986a «Developments in the Theory of Rules versus Discretion». En: *Economic Journal*, suplement.1986b «Reputation in a Model of Monetary Policy with Incomplete Information». En: *Journal of Monetary Economics*, vol. 17, pp. 3-20.1981 «Unanticipated Money Growth and Economic Activity in the United States». En: BARRO, R. (Ed.). *Money, Expectations and Business Cycles*, pp. 137-69. Nueva York: Academic Press.

BARRO, Robert y David B. GORDON

1983a «Rules, Discretion, and Reputation in a Model of Monetary Policy». En: *Journal of Monetary Economics*, vol. 12, pp. 101-22.

1983b «A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model». En: *Journal of Political Economy*, vol. 91, N° 4, pp. 589-610.

BLANCHARD, Olivier

1990 «Why Does Money Affect Output. A Survey». En: FRIEDMAN, B. H. y H. HAHN (Eds.). *Handbook of Monetary Economics*. Ámsterdam: North Holland, pp. 780-835.

BLANCHARD, Oliver y Nobuhiro KIYOTAKI

1987 «Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate Demand». En: *American Economic Review*, vol. 77, N° 4, septiembre, pp. 647-66.

BRUNNER, Karl y Allan H. MELTZER

1963 «Predicting Velocity: Implications for Theory and Policy». En: *Journal of Finance*, vol. 18, mayo, pp. 319-54.

CAGAN, Phillip

1956 «The Monetary Dynamics of Hyperinflation». En FRIEDMAN, Milton (Ed.). *Studies in the Quantity Theory of Money*. Chicago: University of Chicago Press, pp. 25-117.

FAIR, Ray C.

1974 «On the Solution of Optimal Control Problems as Maximization Problems». En: *Annals of Economic and Social Measure*, vol. 311, enero, pp. 135-54.

FERNÁNDEZ-BACA, Jorge y Lorena CANALLE

1993 *Rigideces nominales y dinámica de la inflación en el Perú: 1950-1990. Una aproximación empírica*. Lima: Universidad del Pacífico.

FISCHER, Stanley

1990 «Rules versus Discretion in Monetary Policy». En: FRIEDMAN, B. M. y F. H. HAHN (Eds.). *Handbook of Monetary Economics*. Ámsterdam: North Holland, pp. 1155-84.

1977 «Long Term Contracts, Rational Expectations and the Optimal Money Supply Rule». En: *Journal of Political Economy*, vol. 85, N°1, pp. 191-206.

FISHER, Irving

1912 [2006] *The Purchasing Power of Money: Its Determination and Relation to Credit Interest and Crises*. The McMillan Company [Nueva York: Cosimo Classics].

FRIEDMAN, Milton

- 1970 «A Theoretical Framework for Monetary Analysis». En: *Journal of Political Economy*, vol. 78, marzo-abril, pp. 193-238.
- 1968 «The Role of Monetary Policy». En: *American Economic Review*, vol. 58, N° 1, marzo, pp. 1-17.
- 1960 *A Program for Monetary Stability*. Nueva York: Fordham University Press.
- 1957 *A Theory of the Consumption Function*. Princeton University Press.
- 1956 «The Quantity Theory of Money. A Reestatement». En: FRIEDMAN, Milton (Ed.). *Studies in the Quantity Theory of Money*. Chicago: The University of Chicago Press, pp. 3-21.

FRIEDMAN, Milton y Anna SCHWARTZ

- 1963 *A Monetary History of the United States*. Princeton: Princeton University Press.

GORDON, Robert J.

- 1990 «What is New Keynesian Economics?». En: *Journal of Economic Literature*, vol. 28, septiembre, pp. 1115-71.

GURLEY, J. G.

- 1961 «Review of M. Friedman, 'A Program for Monetary Stability'». En: *Review of Economics and Statistics*, N° 43, pp. 307-8.

HALL, Robert

- 1975 «The Rigidity of Wages and the Persistence of Unemployment». En: *Brookings Papers on Economic Activity*, N° 6, pp. 301-35.

KYDLAND, Finn E. y Edward C. PRESCOTT

- 1977 «Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans». En: *Journal of Political Economy*, vol. 85, N° 3, junio, pp. 473-91.

LUCAS, Robert

- 1977 «Understanding Business Cycles». En: BRUNNER, K. y A. METZLER (Eds.). *Stabilization of the Domestic and International Economy*. Ámsterdam: North Holland, pp. 7-29.
- 1976 «Econometric Policy Evaluation: A Critique». En: *Journal of Monetary Economics*, N° 1, Supplement, pp. 19-46.
- 1973 «Some International Evidence on Output-Inflation Trade-offs». En: *American Economic Review*, N° 63, pp. 326-34.
- 1972a «Expectations and the Neutrality of Money». En: *Journal of Economic Theory*, N° 4, pp. 103-24.

1972b «Econometric Testing of the Natural Rate Hypothesis». En: ECKSTEIN, Otto (Ed.). *The Econometrics of Price Determination*. Washington, D.C.: Board of Governors of the Federal Reserve System, pp. 50-9.

LUCAS Robert y Leonard RAPPING

1969 «Real Wages, Employment and Inflation». En: *Journal of Political Economy*, N° 77, pp. 721-54.

MALTHUS, Thomas Robert

1820 [1970] *Principles of Political Economy*. Londres: John Murray [Nueva York: Augustus Kelley].

MANKIW, Gregory

1985 «Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly». En: *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 100, N° 2, pp. 529-37.

McCALLUM, Bennett T.

1999 «Issues in the Design of Monetary Policy Rules». En: TAYLOR, J. B. y M. WOODFORD (Eds.) *Handbook of Macroeconomics*, vol. 1C, cap. 23. Nueva York: Elsevier, pp. 1483-530.

1989 *Monetary Economics*. Nueva York: McMillan Publishing Company.

MODIGLIANI, Franco

1977 «The Monetarist Controversy or, Should We Forsake Stabilization Policies». En: *The American Economic Review*, vol. 67, N° 2, marzo, pp. 1-19.

MUTH, John

1961 «Rational Expectations and the Theory of Price Movements». En: *Econometrica*, 29, pp. 31-5.

NERLOVE, Marc

1958 «Adaptive Expectations and Cobweb Phenomena». En: *Quarterly Journal of Economics*, 73, pp. 227-40.

PERSSON, Torsten y Lars E. O. SVENSSON

1984 «Time-Consistent Fiscal Policy and Government Cash-Flow». En: *Journal of Monetary Economics*, vol. 14, N°3, noviembre, pp. 365-74.

PHELPS, Edmund

- 1967 «Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Un-Employment over Time». En: *Economica*, vol. 34, N° 3, pp. 254-81.

POOLE, William

- 1970 «Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in a Simple Stochastic Macro Model». En: *Quarterly Journal of Economics*, vol. 84, N° 2, pp. 197-216.

ROGOFF, K.

- 1985 «The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target». En: *Quarterly Journal of Economics*, 84, pp. 1169-90.

SAMUELSON, Paul

- 1958 «An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Contrivance of Money». En: *Journal of Political Economy*, 66, pp. 467-82.

SARGENT Thomas y Neil WALLACE

- 1976 «Rational Expectations and the Theory of Economic Policy». En: *Journal of Monetary Economics*, vol. 2, pp. 169-83.
- 1975 «Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument and the Optimal Money Supply Rule». En: *Journal of Political Economy*, vol. 83, N° 2, pp. 241-54.

TAYLOR, John

- 1979 «Staggered Wage Setting in a Macro Model». En: *American Economic Review*, vol. 69, N° 2, mayo, pp. 108-13.

SIMMONS, Henry

- 1936 «Rules versus Authorities in Monetary Policy». En: *The Journal of Political Economy*, vol. 44, N° 1, febrero, pp. 1-30.

WICKSELL, Knut

- 1934 [1961] *Lectures on Political Economy*. Londres: Routledge and Sons [Londres: Routledge & Kegan Paul Ltd.].

XIII. REGLAS MONETARIAS

1. Introducción

En los últimos años las reglas monetarias han ido cobrando mayor relevancia para los bancos centrales, puesto que se ha comprobado que las políticas monetarias discrecionales o las decisiones tomadas periodo a periodo tienden a producir resultados consistentes pero subóptimos (Woodford 2003)¹. Una regla monetaria no implica la aplicación mecánica de una fórmula algebraica, sino que requiere de un plan contingente que perdure por un largo periodo de tiempo y que se aplique para diversas circunstancias (Taylor 1993a)². El instrumento monetario incorporado en esta regla puede ser la tasa de interés de corto plazo, la base monetaria y la oferta monetaria, en tanto que las variables económicas ante las cuales deben reaccionar estos instrumentos son los cambios en el PBI real, el nivel de precios y el tipo de cambio (Akram, Merk1 y Vinhas de Souza 2005).

2. La teoría de las reglas monetarias

2.1 El nuevo concepto de reglas monetarias

El reconocimiento del impacto de la política monetaria sobre las principales variables económicas, como el PBI real y la inflación, es una de las principales razones que explican el empleo cada vez más extendido de las reglas monetarias por parte de los hacedores de política.

¹ Una idea similar se puede encontrar en McCallum (1989).

² «Una regla monetaria está definida como los cambios del instrumento monetario en respuesta a los cambios de ciertas variables económicas» (Taylor 1998 [2001]: 319).

El antiguo debate de reglas contra discrecionalidad consideraba una regla monetaria como un mecanismo de fijación del instrumento o como una fórmula algebraica³ (Taylor 1993a). Sin embargo, hoy en día una regla monetaria puede ser implementada de una manera menos rígida, ya que frente a un entorno dinámico es necesario que un hacedor de política presente cierto criterio para ajustar el instrumento monetario ante desviaciones de las variables explicativas respecto a sus metas u objetivos (Taylor 1993a)⁴. En un principio, uno puede creer que el banco central de un país puede obtener mejores resultados si actúa con discrecionalidad debido a que podrá tomar sus decisiones período a período y reaccionar ante situaciones o circunstancias que debe enfrentar inesperadamente. No obstante, la evidencia empírica ha demostrado la superioridad de las reglas monetarias sobre la discrecionalidad. Las distorsiones que resultan por la aplicación de una política discrecional conducen a reacciones subóptimas ante *shocks* externos o internos que afectan a la economía de un país, ya que «tenden a producir más inflación que la deseada, cuando esta no ha sido compensada por un crecimiento sostenido del PBI real y el empleo» (McCallum 1989: 336)⁵.

En consecuencia, dada una función social objetivo, la máxima utilidad no se alcanza cuando los hacedores de política monetaria actúan discrecionalmente, ya que las decisiones tomadas período a período solo son apropiadas para situaciones en las que los resultados y las fluctuaciones de la economía solo dependen de las decisiones tomadas en el pasado o en el presente (Kydland y Prescott 1977). En efecto, las decisiones de los agentes económicos dependen en gran parte de las expectativas que tienen sobre las políticas que se implementarán en el futuro, por lo que si se opta por actuar discrecionalmente, se contribuye a desestabilizar la economía. Estas políticas podrían ser consistentes dado que en cada período se opta por la mejor política monetaria, sin embargo, podrían ser subóptimas porque no consideran los efectos que tienen estas en la toma de decisiones de los agentes económicos (Kydland y Prescott 1977).

Por el contrario, la implementación de una regla monetaria por el banco central de un país no presenta estos problemas porque explicita las decisiones que tomará la institución al público, lo cual produce políticas más transparentes y consistentes. Asimismo, un compromiso hacia una regla monetaria genera mayor efectividad frente a una política, ya que permite crear expectativas a la población sobre las decisiones que tomará el banco central en el futuro, es decir, permite predecir cómo fluctuarán las tasas de interés y la inflación, entre otras variables, en el próximo

³ Como, por ejemplo, un compromiso de un banco central con una tasa de crecimiento constante de la base monetaria.

⁴ Según John Taylor, «una regla monetaria está definida como los cambios del instrumento monetario en respuesta a los cambios de ciertas variables económicas» (Taylor 2003: 319). Este tipo de reglas se conocen como «reglas con retroalimentación» (Dorich y Triveño 2000).

⁵ Una idea similar se puede encontrar en Woodford (2003).

periodo (Woodford 2003). De esta manera, la autoridad monetaria tiene la posibilidad de influenciar o afectar las expectativas de la población y así utilizarlas como una herramienta para la estabilización de una política.

Los beneficios que se han presentado por la aplicación de una regla monetaria en los países desarrollados han llevado a que los países emergentes adopten este mecanismo para el diseño de su política monetaria. Para los países que no han optado por una política de tipo de cambio fijo, su mejor alternativa es una «basada en la trinidad de una economía con un tipo de cambio flexible, una política de metas de inflación y una regla monetaria» (Taylor 2000). Para aplicar una regla monetaria en países emergentes, como el Perú, es necesario elegir un instrumento apropiado y un grado adecuado de precisión de la regla, definir la relación que existe entre la regla monetaria y la meta de inflación, y determinar las implicancias que tiene un sistema financiero subdesarrollado y el rol del tipo de cambio en la regla monetaria (Taylor 2000).

Es importante resaltar que, hoy en día, las reglas monetarias no tienen que ser necesariamente invariables, puesto que la autoridad monetaria puede observar en algún momento que los parámetros que ha tomado como metas de inflación o de PBI potencial no son los más apropiados. Esto implica que la autoridad monetaria puede aprender de sus errores para ajustar la regla en la dirección correcta (Taylor 1993a).

2.2 De la teoría cuantitativa del dinero a una regla monetaria

a) La regla del $k\%$ de Friedman

La primera regla monetaria la formuló Milton Friedman (1960), tomando como punto de partida la ecuación cuantitativa:

$$M_t V_t = Q_t \quad (1)$$

Donde M_t es el valor promedio de la base monetaria en un periodo t , V_t es la velocidad ingreso para un periodo t y Q_t es el PBI nominal en el periodo t . Aplicando logaritmos a ambos lados de la ecuación, se obtiene:

$$\log M_t + \log V_t = \log Q_t \quad (2)$$

Tomando en cuenta que la primera derivada del logaritmo de una variable con respecto al tiempo es su tasa de crecimiento, la ecuación [2] puede quedar expresada en términos de tasas de crecimiento:

$$\Delta m + \Delta v = \Delta q \quad (3)$$

Donde Δm , Δv y Δq son las tasas de crecimiento de la oferta monetaria, la velocidad ingreso y el PBI nominal, respectivamente. Si la velocidad del dinero permanece constante y se desea que la inflación sea nula, entonces la oferta monetaria debe crecer al mismo ritmo que el producto real. Dado que el ritmo normal de crecimiento de la economía estadounidense es de 3% anual, Friedman recomendó que el banco central se comprometiera a aumentar la liquidez, definida como M2, a este ritmo de 3%. Esta es la regla del k% de Friedman,

b) La regla de McCallum

McCallum (1989) planteó tres modificaciones a la regla de Friedman. La primera está referida a la velocidad ingreso. Si bien es cierto que no se puede conocer a qué tasa crecerá en el futuro, un promedio de los valores recientes que ha tomado esta variable permite realizar una buena proyección para un futuro cercano, bajo el supuesto de que el progreso técnico se da a un ritmo constante. McCallum sugirió tomar la tasa de crecimiento promedio de la velocidad de, aproximadamente, los cuatro años anteriores.

A partir de la ecuación (3) se obtiene:

$$\Delta m_t = \Delta q_t - \Delta \bar{v}_t \quad (4)$$

Donde Δm_t es la tasa de crecimiento del dinero, Δq_t es la tasa de crecimiento del PBI nominal y $\Delta \bar{v}_t$ es la tasa de crecimiento promedio de V. Es importante señalar que para McCallum la variable monetaria que debe controlar el banco central es la base monetaria y no M2 como planteaba Friedman.

La ecuación (4) tiene todavía el inconveniente de que no toma en cuenta las fluctuaciones cíclicas, por lo que se modifica esta última ecuación, ya que se considera que las fluctuaciones en el PBI real se pueden mantener bajas si las fluctuaciones en el PBI nominal son minimizadas (McCallum 1989: 342). En consecuencia, el autor propone una nueva ecuación en la que incluye la desviación del PBI nominal con respecto a su objetivo.

$$\Delta m_t = \beta + \lambda(\Delta q_{t-1}^* - \Delta q_{t-1}) - \Delta \bar{v}_t \quad (5)$$

Donde (β) es el crecimiento objetivo del PBI nominal en cada período y (λ) es un parámetro comprendido entre 0 y 1 al que se le debe asignar cuidadosamente un valor particular, ya que valores muy altos o muy bajos pueden traer resultados no deseados. Asimismo, Δq_{t-1}^* es el valor del objetivo o meta del PBI nominal en el período $t-1$.

La regla monetaria especificada en la ecuación (5) permite determinar en qué cantidad debe aumentar la tasa de crecimiento de la base monetaria cuando el PBI nominal del período se encuentra por debajo del PBI nominal objetivo, tomando en cuenta las variaciones observadas en la velocidad ingreso. Asimismo, permite determinar en qué cantidad debería disminuir la tasa de crecimiento de la base monetaria cuando el PBI nominal del período excede al objetivo.

2.3 De la regla monetaria a una regla de la tasa de interés

a) Conceptos básicos

Una de las razones por las que se ha preferido, durante mucho tiempo, diseñar la política monetaria en términos de una regla de crecimiento de la base monetaria es que el banco central no controla directamente las tasas de interés corto plazo. Los bancos suelen regular las tasas de interés mediante operaciones de mercado abierto con papeles del Tesoro o su equivalente. Por lo tanto, se dice que lo que el banco central hace, en realidad, es ajustar la magnitud nominal de la base monetaria.

Sin embargo, la manera en que los bancos centrales manejan la base monetaria para lograr sus metas de tasa de interés muestra lo contrario. El ajuste nominal de la base monetaria que realizan los bancos centrales es un proceso en dos etapas: la primera es la fijación de la meta de tasa de interés por un comité de política monetaria, sin tomar en cuenta el volumen de las operaciones de mercado abierto que se requieren para lograr esta meta. La segunda es la determinación del volumen diario de operaciones de mercado abierto adecuado para mantener la tasa cerca de la meta, por parte de las personas más cercanas a los mercados financieros, por ejemplo, los funcionarios de la mesa de negociaciones.

El banco central también puede influenciar en la tasa de interés a la cual los bancos realizan préstamos de corto plazo entre ellos, no solo cambiando la oferta monetaria, sino también a través del ajuste en la tasa de interés que el banco central paga por los depósitos de encaje voluntario o en aquella que el banco central cobra por los redescuentos a los bancos que enfrentan sobregiros en las cuentas que mantienen en el banco central para el canje de cheques.

La política monetaria que aplican algunos países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda consiste en establecer una franja para las tasas de interés de muy corto plazo (*overnight*). Para esto, el banco central debe estar dispuesto a prestar a pedido, es decir, sin fijar límites en los volúmenes, a una tasa ligeramente superior a la interbancaria, o a recibir depósitos de los

bancos a una tasa ligeramente inferior. Esta franja permite regular las tasas interbancarias, dado que ningún banco querrá prestar a una tasa mayor al límite superior de la franja, que es la tasa de descuento del banco central. Del mismo modo, ningún banco querrá depositar sus fondos en el mercado a una tasa menor al límite inferior, que es la tasa pagada por el banco central a los depósitos de encaje.

De esta manera, el banco central ya no requiere ajustar la cantidad de dinero mediante operaciones de mercado abierto, para lograr la meta operativa, cada vez que la tasa de interés del mercado se desvía de la meta. Si desea cambiar el nivel de las tasas de corto plazo, lo puede lograr modificando la tasa de los depósitos y de los préstamos que se encuentran en los límites de la franja.

Algunos podrían objetar este manejo de la tasa de interés por parte del banco central, alegando que se trata de un control por precios. La principal diferencia entre controlar precios y controlar la tasa de interés de corto plazo es que, en ausencia de la intervención del banco central, no existiría un equilibrio inherente de las tasas de interés hacia las cuales tiende el mercado. Esto se debe a que una unidad de dinero de curso forzoso, por ejemplo, un sol, no tiene un valor inherente sino un valor de cambio que resulta de la política monetaria del banco central. En otras palabras, el banco central puede fijar un valor arbitrario para la tasa de interés nominal, pero no para la real. Podría pensarse, por otro lado, que el banco central estaría en capacidad de modificar las tasas de interés nominales a través de alteraciones en la inflación esperada; sin embargo, resulta difícil que un banco central pueda afectar las expectativas de corto plazo y que, por lo tanto, pueda alterar las tasas de interés de corto plazo mediante este mecanismo.

b) Reglas alternativas de tasas de interés

La primera propuesta para establecer la política monetaria en términos de una regla de tasas de interés fue planteada por el economista sueco Knut Wicksell (1889-1907). Dicho autor sugería que el banco central debía tener como objetivo mantener estable el nivel de precios de la economía, y que, para lograrlo, debía plantearse una regla de manejo de la tasa de interés. En efecto, Wicksell sostenía que las tasas de interés se movían como consecuencia de cambios en los precios y en la misma dirección. Esta idea puede ser representada mediante una regla para la tasa de interés que maneja el banco central y tiene la siguiente forma:

$$\Delta i_t = \phi \pi_t \quad (6)$$

Donde ϕ es un coeficiente de respuesta que tiene signo positivo. El banco central de Suecia (Sveriges Riksbank) aplicó con éxito la propuesta de Wicksell en la década de 1930, luego de

abandonar el patrón oro. Todo parece indicar que esta política evitó que Suecia cayera en el proceso recesivo que afectó a muchos países durante el mismo período.

Las propuestas más modernas basadas en la idea de Wicksell utilizan reglas que incluyen una meta para la tasa de inflación, mas no para el nivel de precios, al mismo tiempo que se expresan en términos que no siempre implican cambios en las tasas de interés exclusivamente.

La regla de tasas de interés más conocida es, probablemente, la de Taylor (1993a). Según dicha regla, la meta operativa para la tasa interbancaria es una función lineal de los valores que toman la tasa de inflación observada y la brecha entre producto potencial y producto real:

$$i_t = 0,04 + 1,5 (\pi_t - 0,02) + 0,5 (y_t - y_t^p) \quad (7)$$

Donde π_t es la tasa de inflación, y_t es el logaritmo del PBI real e y_t^p es el logaritmo del PBI real potencial. Las constantes indican una meta de inflación de 2% al año y un promedio de largo plazo para la tasa interbancaria nominal de 4%. Esto implica una meta de 2% para la tasa interbancaria real. Los coeficientes de 1,5 y 0,5 caracterizan la política monetaria de los Estados Unidos entre 1987 y 1992, y, de acuerdo con Taylor, han generado resultados favorables en términos de inflación y estabilidad del producto.

Trabajos más recientes acerca del comportamiento del banco central consideran que la meta operativa debería depender de los pronósticos de la inflación y de la brecha del producto, y no de sus valores pasados. Un ejemplo de esto es el trabajo de Clarida, Gali y Gertler (2000), donde se plantea la siguiente regla:

$$i_t = i^* + \phi_\pi (E[\pi_{t+1} / \Omega_t] - \pi^*) + \phi_x E[x_{t+1} / \Omega_t] \quad (8)$$

Donde x es la brecha del producto y Ω_t es la información disponible para el banco central en el momento en que determina la meta de tasa de interés i_t , tomando en cuenta el nivel deseado para esta tasa cuando la inflación y el producto se encuentran en sus niveles deseados.

Otro tipo de regla de política que ha aparecido, tanto en estudios recientes del comportamiento de los bancos centrales como en recomendaciones normativas, es una meta de inflación pronosticada. Un ejemplo de esto es la regla que se utiliza con frecuencia para explicar el procedimiento que actualmente aplica el Banco de Inglaterra. De acuerdo con esta regla, el banco se propone una meta operativa i_t para la tasa de interés de corto plazo (*overnight*) si y solo si la inflación pronosticada para los dos años siguientes es de 2,5% anual, suponiendo que la tasa de interés se mantiene en el nivel i_t .

c) Críticas formuladas a las reglas de tasas de interés

Sargent y Wallace (1975) plantearon que el uso de reglas de tasas de interés es contrario a la estabilidad macroeconómica. Ellos desarrollaron un modelo en el que se compara, por un lado, el empleo de reglas basadas en la oferta de dinero, y, por otro lado, la utilización de reglas de tasas de interés. Como resultado, llegaron a la conclusión de que, mientras cualquiera de las reglas de oferta de dinero permite un equilibrio de expectativas racionales, ninguna de las reglas de tasa de interés lo hace. Sargent y Wallace argumentan que las reglas de tasa de interés conducen a la indeterminación, es decir, existe una gran rama de valores posibles de equilibrio, tanto para la inflación como para el nivel de producto, que cumplirán el equilibrio. En otras palabras, estas variables responden a eventos aleatorios que no están relacionados con los fundamentos de la economía, al mismo tiempo que pueden sufrir fluctuaciones arbitrariamente grandes en comparación con los cambios en las variables fundamentales. Esto significa que puede haber inestabilidad económica como resultado de expectativas autocumplidas, lo cual no es deseable ya que el objetivo es estabilizar la inflación y el producto.

Sin embargo, McCallum (1989) señaló que el resultado al que llegaron Sargent y Wallace se aplica únicamente en el caso de reglas de tasas de interés que plantean una evolución exógena de la tasa de interés nominal. Es decir, cuando el banco central fija como meta una tasa de interés que no guarda relación con la inflación y el producto. Esto no ocurre con aquellas reglas, como la de Taylor, en las que la tasa de interés nominal es una función de variables endógenas.

Otro tipo de crítica es la que hace Friedman (1968), quien señaló que tratar de controlar la tasa de interés nominal es peligroso debido al **proceso acumulativo** planteado por Wicksell. Es decir, cuando la tasa de interés que fija el banco central se encuentra por debajo de la tasa natural, los precios comienzan a aumentar. Esto incrementa las expectativas de inflación para el futuro y, en consecuencia, estimula aun más la demanda debido a la reducción de la tasa de interés real, lo cual empuja más la inflación esperada, y así sucesivamente de manera ilimitada. Lo mismo ocurriría en el sentido contrario si se fija la tasa de interés por encima de su valor natural.

La crítica de Friedman, al igual que la de Sargent y Wallace, es válida únicamente en el caso en que la tasa de interés es fijada de manera exógena. Si el aumento de la inflación y del producto conduce a un incremento en la tasa de interés en un esquema como el de la regla de Taylor, entonces la demanda se enfriará y esto permitirá reducir la inflación.

Es importante mencionar que todas estas críticas a la meta de tasa de interés suponen que, bajo dicha política, la meta se mantendrá fija sin importar cual sea la trayectoria de la inflación.

Dichos análisis no se aplican en el caso de reglas de política como las de Wicksell, Taylor o las metas de inflación pronosticada, que requieren que las tasas de interés aumenten si la inflación observada o prevista excede la meta por un período de tiempo suficientemente largo.

3. La regla de Taylor

3.1 Fundamentos teóricos

Estudios teóricos y empíricos sobre la relación entre la inflación y el desempleo han dejado poca duda acerca de que no existe *trade-off* de largo plazo entre la tasa de inflación y la de desempleo. Es decir, la tasa de desempleo no cambiará mucho si cambia la de inflación. Phelps y Friedman sostenían que si el público anticipaba correctamente que la tasa de inflación sería, por ejemplo, 10%, ajustarían inmediatamente sus contratos salariales y los precios aumentarían de acuerdo con este incremento. Por lo tanto, los salarios reales y los precios relativos terminarían siendo los mismos que sin inflación, y, en consecuencia, el desempleo se mantendría al nivel de la tasa natural de desempleo. Un ejemplo de esto es lo ocurrido en la década de 1970 en los Estados Unidos, Canadá, Europa oriental y otros países, donde se dio un fenómeno inflacionario persistente que no produjo cambios en la tasa de desempleo.

Una de las razones por las cuales una inflación muy baja podría generar una alta tasa de desempleo es que si la tasa de interés nominal es cercana a cero, la tasa de interés real podría no caer lo suficiente como para evitar una recesión prolongada o una recuperación muy lenta de una recesión.

Es importante mencionar que la ausencia de relación de largo plazo entre la tasa de desempleo y la de inflación no significa que la tasa natural de desempleo sea una constante. Las grandes diferencias que existen en las tasas naturales de desempleo en países de Europa muestran que aún existen grandes dudas acerca de cuáles son las variables microeconómicas que determinan la tasa de desempleo.

Lo que sí está comprobado es que los países con tasas de inflación más altas tienden a tener un crecimiento menor del PBI potencial en el largo plazo. Es decir, parece haber una correlación negativa entre la inflación y el crecimiento de la productividad o el ingreso per cápita. Una explicación para esto podría ser que la incertidumbre causada por las altas tasas de inflación puede afectar la asignación eficiente de recursos, lo cual disminuye el crecimiento de la productividad.

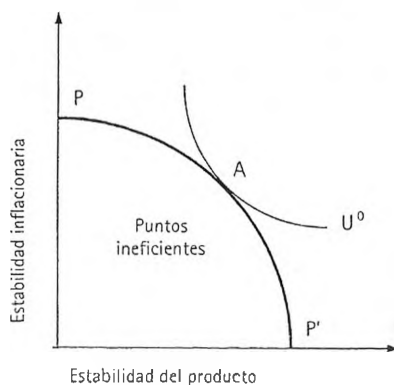
Muchos dicen que existe un *trade-off* de corto plazo entre la inflación y el desempleo, en el sentido de que cambios en la inflación están asociados con el nivel de la tasa de desempleo. Es decir, la tasa de inflación tiende a disminuir cuando el desempleo se encuentra por encima de su nivel natural o cuando el PBI se encuentra por debajo del PBI potencial. Sin embargo, esta relación resulta poco útil para una política monetaria que debe prestar más atención a los resultados de largo plazo que a los movimientos coyunturales.

Mucho más útil es analizar el *trade-off* entre inflación y desempleo en términos de sus fluctuaciones en el tiempo, en vez de hacerlo solo en un periodo. Taylor (1998 [2001]) sostiene que hay un *trade-off* entre el tamaño de las fluctuaciones de la inflación y el tamaño de las fluctuaciones del PBI real, respecto a su nivel potencial. Este *trade-off* se puede ilustrar con una curva de posibilidades de producción, como se muestra en el gráfico 13.1. En el eje horizontal está la medida de la estabilidad del PBI real, mientras que en el eje vertical se encuentra la estabilidad en la inflación.

Esta curva es como una frontera de posibilidades de producción, en el sentido de que las políticas macroeconómicas eficientes llevarán a resultados dentro de la curva. Los puntos encima de la curva son imposibles de conseguir tomando en cuenta el conocimiento que existe sobre política monetaria. Cuando la economía se encuentra en la frontera de la curva, una reducción en la estabilidad de la inflación puede ser vista como el costo de oportunidad de una mayor estabilidad en el producto, o viceversa.

La economía está siempre sujeta a *shocks*, los cuales incluyen *shocks* en los precios y *shocks* en la demanda agregada. Una buena política macroeconómica tratará de minimizar los *shocks*, dado que estos hacen que el PBI real y la inflación fluctúen en lo que de otra manera sería una trayectoria de crecimiento de largo plazo del producto potencial. La respuesta de la política monetaria determina qué tan grandes serán los efectos de estos *shocks* en el PBI real y en la inflación.

No se puede conocer con certeza la forma de la curva de estabilidad del *trade-off* inflación-producto, pero muchas estimaciones econométricas muestran que la curva se dobla en el punto en el que la variabilidad de las fluctuaciones del PBI real es casi igual a la de las fluctuaciones de la inflación. Es decir, el costo de oportunidad de tener mayor estabilidad en la inflación aumenta bruscamente cuando las fluctuaciones en la inflación son menores que las fluctuaciones en el PBI real. Por otro lado, el costo de oportunidad de tener más estabilidad en el producto se ve incrementado cuando las fluctuaciones del PBI real son más pequeñas que las fluctuaciones en la inflación. Esto implica que la preferencia por estabilidad en el producto y en la inflación no tiene gran importancia en la elección de la política monetaria. Una buena política buscará fluctuaciones similares en el PBI y en la inflación.

Gráfico 13.1 *Trade-off* entre la estabilidad de la inflación y la estabilidad del producto

La curva PP' contiene las diferentes opciones de políticas de estabilización en las que existe un *trade-off* entre estabilidad de la inflación y estabilidad del producto. Dadas estas opciones, el banco central elige la opción A, donde la curva de indiferencia entre ambos tipos de estabilidad es la más alta posible.

Muchos estudios macroeconómicos brindan argumentos que explican por qué la política monetaria debe ser evaluada y conducida como una regla de política y no como un cambio en la política que se da en un determinado momento. Esto se debe, en primer lugar, a que si no existe un compromiso para cumplir las reglas, la autoridad monetaria se verá tentada a tomar políticas de inflación subóptimas. En segundo lugar, para poder evaluar correctamente los efectos de una política se necesita que esta haya sido estipulada en términos de acciones tanto actuales como futuras. En tercer lugar, la credibilidad de una acción de política futura es mayor cuando se aplica una regla de política. En cuarto lugar, las reglas de política que proporcionan a los participantes del mercado una forma de predecir las decisiones políticas futuras, disminuyen la incertidumbre. En quinto lugar, las reglas de política aumentan la transparencia de las operaciones que realiza el banco central frente al público en general así como las futuras autoridades monetarias. Por último, las reglas de política incrementan la responsabilidad, dado que la autoridad monetaria tiene que rendir cuenta de las diferencias que se observan entre sus acciones y las reglas de política.

Taylor (1998 [2001]) propuso una regla de tasa de interés con una meta de inflación similar a la que se usa en muchos países, que actualmente es de 2%. Si una cantidad considerable de países adopta metas similares, es muy probable que exista mayor estabilidad en los mercados cambiarios internacionales. En efecto, parte de la inestabilidad en los tipos de cambio se debe a la incertidumbre acerca de cuáles serán las metas de inflación de los bancos centrales. Sin embargo, la política no debe buscar la estabilidad del tipo de cambio, ya que esto muchas veces interfiere con las reglas de estabilidad de la inflación y del producto.

3.2 El caso de los Estados Unidos

Taylor (1998 [2001]) realizó un estudio comparativo de tres períodos de la historia monetaria de los Estados Unidos: 1879-1914, 1955-1979 y 1987-1997, a partir del cual se han podido extraer lecciones importantes respecto a qué tipo de reglas económicas han sido más eficientes en términos de estabilidad macroeconómica. En el primer período, en el que se utilizó el patrón oro, se produjeron once ciclos económicos, incluyendo una larga deflación y una larga inflación (Stock y Watson 1999). En el siguiente período, que incluye la era del acuerdo de Bretton Woods así como el primer *shock* petrolero, se produjeron cinco ciclos económicos, incluyendo una fuerte inflación (Stock y Watson 1999); y el tercer período se ha caracterizado por una baja inflación y una estabilidad macroeconómica sin precedentes.

El estudio sostiene que estos resultados han sido consecuencia de las diferentes reglas monetarias utilizadas y que la reciente estabilidad macroeconómica es el resultado del proceso de aprendizaje que ha experimentado la Reserva Federal desde el inicio de sus operaciones en 1914. El factor más importante ha sido la respuesta de las tasas de interés de corto plazo frente a las fluctuaciones en la inflación y el producto. En efecto, como se puede apreciar en los gráficos 13.2 y 13.3, mientras que entre 1879 y 1914 esta respuesta fue muy débil, entre 1960 y 1979 fue mayor, pero todavía insuficiente en el sentido de que las variaciones de la tasa de interés tuvieron menor intensidad que los cambios en la tasa de inflación. En cambio, entre 1986 y 1997 las tasas de interés respondieron con mayor fuerza a las fluctuaciones tanto de la inflación como del producto.

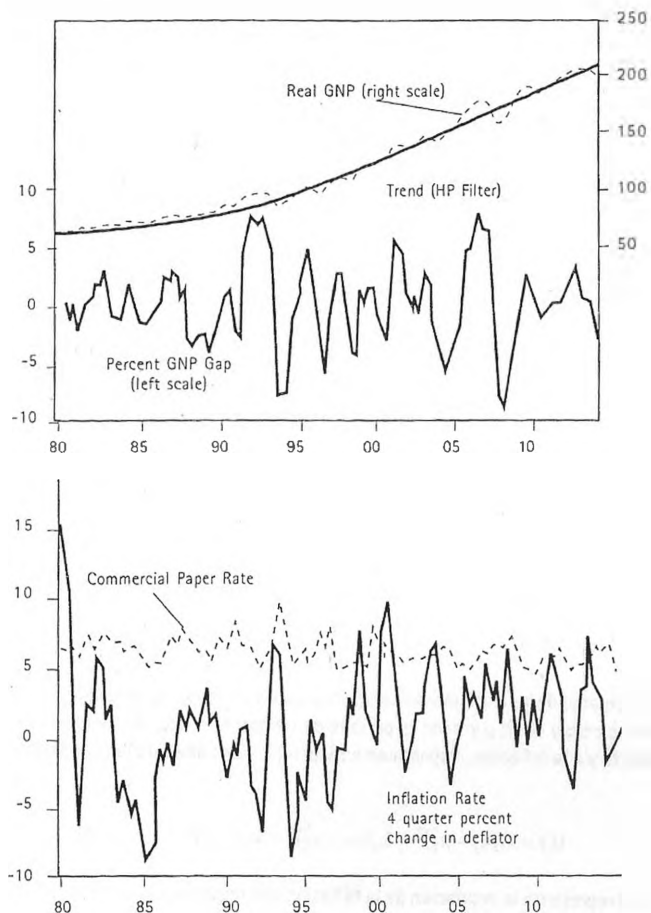
Durante la vigencia del patrón oro existía un requerimiento de reservas de oro, lo que limitaba la oferta de dinero. En efecto, existía un mecanismo de ajuste automático de la oferta de dinero que funcionaba por medio de los ingresos y salidas de oro y el ajuste gradual del nivel de precios de los Estados Unidos, comparado con los niveles de precios internacionales. Existía un gran consenso entre los economistas respecto a que este ajuste automático era suficiente para estabilizar la economía. Así, por ejemplo, en el caso de un auge económico acompañado por una presión inflacionaria, el país debería comenzar a perder sus reservas de oro debido a los déficits

en la balanza comercial. Esto traería como consecuencia una contracción en la oferta monetaria y un alza en las tasas de interés, lo suficientemente alta como para enfriar la economía y eliminar las expectativas inflacionarias. Este punto de vista fue planteado, en su forma más elaborada, por los economistas austriacos, especialmente Hayek (1929 [1933]) y Mises (1912 [1934]). Sin embargo, las fluctuaciones de las tasas de interés de corto plazo fueron mucho menores de lo esperado, y esto trajo como resultado fuertes variaciones en la tasa de interés real, y, en consecuencia, tanto el PBI como el nivel de precios experimentaron desviaciones de gran magnitud respecto a sus valores esperados. El gráfico 13.2 permite apreciar el contraste entre las débiles variaciones de la tasa de interés de corto plazo y las fuertes fluctuaciones del PBI y la tasa de inflación.

El Banco de la Reserva Federal (Fed) entró en escena en el momento en que se suspendió el patrón oro. En un inicio sus operaciones carecieron de un criterio para determinar la cantidad apropiada de oferta de dinero. Se planteó la idea de «ir contra la corriente» para que existiera un contrapeso a los movimientos procíclicos generados por las necesidades del comercio. Sin embargo, existió el temor de que esta idea de ir contra la corriente pudiera traer como consecuencia situaciones indeseadas. Como bien señala Taylor, la mejor prueba de la incapacidad del Fed para encontrar una regla efectiva de manejo de la política monetaria es el desempeño desastroso de la economía estadounidense durante la Gran Depresión como resultado de la caída estrepitosa del ritmo de crecimiento de la oferta monetaria.

La búsqueda de una regla de política monetaria estuvo pospuesta durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la posguerra. En 1951, el Fed reconoció que necesitaba una regla de política para manejar la política monetaria, pero le tomó mucho tiempo encontrarla. Uno de los directores del Fed, Sherman Maisel, reconoció, en un trabajo que escribió cierto tiempo después, que él pensaba en ese entonces que las condiciones del mercado de dinero no pueden medir el grado en que el mercado debe ser controlado o por cuánto tiempo se debe mantener una determinada restricción. Asimismo, sostuvo que las acciones tomadas para aumentar las tasas de interés de corto plazo, en 1965, no fueron suficientes para controlar la inflación.

Gráfico 13.2 Comportamiento de la tasa de interés de corto plazo, la tasa de inflación y el PBI en los Estados Unidos (1880-1914)



Fuente: Tomado de Taylor [1998 (2001): 327].

Durante la desinflación de 1979-1981, las metas de crecimiento monetario jugaron un rol muy importante, dado que el Fed ya era consciente de la necesidad de aumentar las tasas de interés mediante la disminución de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. Sin embargo, después del proceso de desinflación, las metas de crecimiento monetario de largo plazo ya no fueron tan efectivas y la demanda de dinero se volvió más inestable. Como bien sostiene Greenspan (1997), mantener el crecimiento monetario constante no es suficiente para garantizar una respuesta adecuada de las tasas de interés frente a las fluctuaciones de la inflación o el producto real cuando lo que se quiere es mantener la inflación baja y estable.

En síntesis, los ciclos económicos fueron mucho más pronunciados en el periodo 1880-1914, cuando aún no existía el Fed, que en 1955-1997, en términos de fluctuaciones más pronunciadas en los precios y en el producto real. De 1880 a 1897 hubo, en promedio, deflación. De 1897 a 1914 se elevaron los precios en promedio, pero hubo grandes fluctuaciones alrededor de dicho promedio y, por lo tanto, el desempeño macroeconómico estuvo lejos de ser uniforme. Por otro lado, si bien es cierto que hubo presión inflacionaria durante las décadas de 1960 y 1970, a partir de mediados de la década de 1980 se ha tenido una estabilidad macroeconómica mucho mayor.

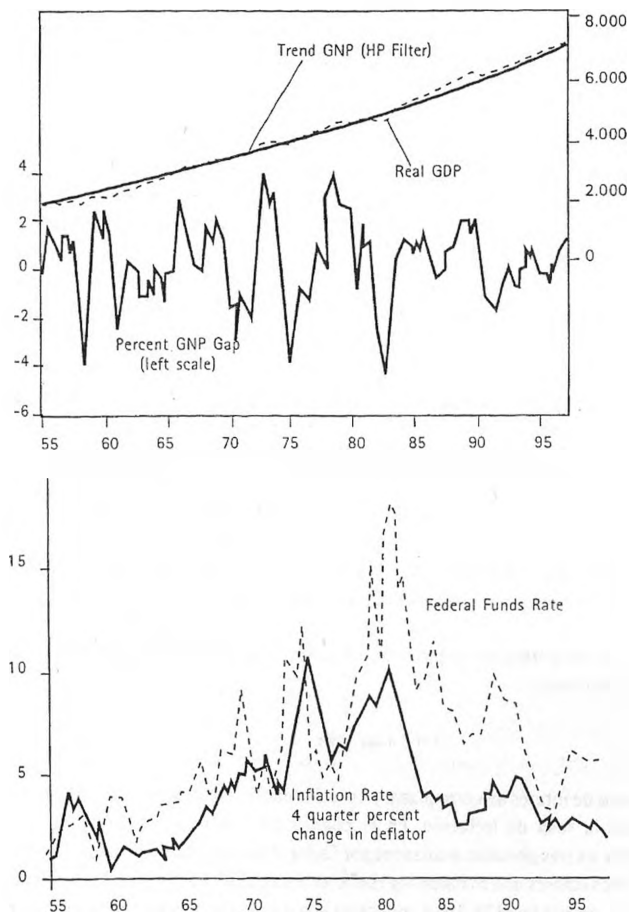
La principal diferencia entre los periodos antes mencionados es la respuesta de la tasa de interés de corto plazo a cambios en la inflación y en el producto. La elasticidad de la respuesta de la tasa de interés de corto plazo ante cambios en el producto y la inflación, ha sido mucho menor en el primer periodo. Parece ser que el patrón oro generó una respuesta positiva de las tasas de interés ante el producto real y la inflación, pero esta respuesta fue mucho mayor con la política monetaria que se tomó después de la Segunda Guerra Mundial. En el transcurso del último siglo, se ha visto una evolución en la regla de política monetaria que ha permitido reducir tanto la magnitud como la duración de las fluctuaciones cíclicas.

Taylor realizó una comprobación empírica de esta afirmación, estimando los coeficientes de la siguiente ecuación lineal:

$$r = c + gy + h\pi \quad (9)$$

Donde r es la tasa de interés de corto plazo, y es la desviación del producto real respecto a su tendencia y π es la tasa de inflación. En el cuadro 13.1 se muestran los coeficientes correspondientes a los tres periodos analizados por Taylor, estimados con el método de mínimos cuadrados. Los bajos valores que tomaron los coeficientes asociados a la variación del producto y a la inflación, en el periodo 1879-1914, muestran la baja capacidad de respuesta que tuvo la tasa de interés de corto plazo durante la vigencia del patrón oro. Estos coeficientes aumentaron

Gráfico 13.3 Comportamiento de la tasa de interés de corto plazo, la tasa de inflación y el PBI en los Estados Unidos (1955-1997)



Fuente: Tomado de Taylor (1998 [2001]: 328).

significativamente durante el período 1960-1979, y tomaron valores aun más altos entre fines de la década de 1980 y la década de 1990.

Cuadro 13.1 Coeficientes de la regla de Taylor en los Estados Unidos

Variables	1879:1-1914:4	1960:1-1979:4	1987:1-1997:3
Constante	5,984	2,045	1,174
π	0,006	0,813	1,533
Y	0,034	0,252	0,765
R^2	0,02	0,70	0,83

Fuente: Taylor (1998 [2001]: 330).

3.3 Derivación de la regla de Taylor

La especificación de la regla monetaria de Taylor se deriva de minimizar una función de pérdida intertemporal en la que se consideran las principales variables que podrían afectar la estabilidad de la economía. En el tiempo t , el banco central se compromete con una secuencia de tasas de interés de corto plazo que permitan minimizar la función de pérdida (Dolado *et al.* 2000):

$$E_t \sum_{t=1}^{\infty} \delta^{t-1} L(\pi_t - \pi_t^*, y_t - y_t^*, i_t - \bar{i}) \quad (10)$$

Donde se especifica que:

$$\pi_{t+k} = \alpha_1 \pi_{t+k-1} + \alpha_2 (y_{t+p} - y_{t+p}^*) + \mu_{t+k} \quad (11)$$

$$(y_{t+p} - y_{t+p}^*) = \beta_1 (y_{t+p} - y_{t+p}^*)_{-1} - \beta_2 (i_t - \pi_{t+1/t}) + v_{t+p+1} \quad (12)$$

Donde E_t es el operador de las expectativas condicionales; δ es el factor de descuento (su valor se encuentra entre cero y uno); p y k son el período de tiempo en el que las tasas de interés afectan al producto y a la inflación, respectivamente ($k > p$); y L es una función cuadrática de pérdida:

$$L(.) = \lambda_1 (\pi_t - \pi_t^*)^2 + \lambda_2 (y_t - y_t^*)^2 + \lambda_3 (i_t - \bar{i})^2 \quad (13)$$

Donde $(\pi_t - \pi_t^*)$ representa la desviación de la inflación con respecto a la meta de inflación, $(y_t - y_t^*)$ representa la desviación del PBI respecto al PBI potencial y $(i_t - \bar{i})$ representa la desviación de la tasa de interés con respecto a una tasa de equilibrio de largo plazo.

Es importante tener en consideración que el banco central suaviza los cambios en la tasa de interés adoptando un ajuste parcial a través de un AR(1):

$$i_t = \rho i_{t-1} + (1 - \rho) i_t^* \quad (14)$$

La ecuación (11) puede ser interpretada como la curva de Phillips, ya que la inflación depende de la misma variable rezagada y de la desviación del PBI con respecto al PBI potencial. Asimismo, la ecuación (12) puede ser interpretada como la curva de demanda agregada donde la desviación del PBI con respecto al PBI potencial depende de su rezago y de la tasa de interés real (Dolado *et al.* 2000). Cabe destacar que la tasa de interés nominal afecta el producto en un período de tiempo más corto (un período p) y esta luego, a su vez, afecta a la inflación en un período de tiempo k . De esta manera, la tasa de interés nominal no afecta al producto y a la inflación en el mismo período de tiempo, por lo que se puede minimizar la ecuación (10), que equivale a minimizar estáticamente período a período:

$$\min_{i_t} E_t (\lambda_1 (\pi_t - \pi_t^*)^2 + \lambda_2 (Y_t - Y_t^*)^2 + \lambda_3 (i_t - i)^2) \quad (15)$$

Por medio de la minimización de la ecuación (10) se obtiene como condición necesaria de primer orden la función de reacción:

$$i_t^* = i + \theta_1 (E_t (\pi_{t+k}) - \pi_{t+k}^*) + \theta_2 (E_t (Y_{t+p}) - Y_{t+p}^*) \quad (16)$$

La ecuación (16) representa la regla de Taylor como una función de la inflación y el producto observados en cada período. Debe observarse que un cambio en los parámetros α_1 , α_2 , β_1 y β_2 de las funciones de oferta y demanda agregada (ecuaciones 11 y 12) afecta las magnitudes de los parámetros θ_1 y θ_2 de la regla de Taylor (Dolado *et al.* 2000). Se espera que los coeficientes de la regla de Taylor (ecuación 16) sean positivos y que midan la magnitud en los cambios de la tasa de interés de corto plazo ante desviaciones tanto de la inflación con respecto a su meta como del PBI con respecto al PBI potencial.

4. La política monetaria peruana entre 1994 y el 2001

En la sección 3.2 vimos que Taylor (1998 [2001]), a partir del análisis de las series monetarias y de la contabilidad nacional estadounidense, dedujo que el Fed había venido aplicando una regla monetaria implícita, muy similar a la que él mismo proponía, especialmente desde que Allan Greenspan asumió la dirección de dicho organismo. Caballero y Franciscolo (2004) realizaron un estudio similar para el caso peruano, tomando como período de análisis los años

comprendidos entre 1994 y el 2001. El hecho de detenerse en el 2001 se debe a que a partir del año siguiente el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dejó de utilizar la base monetaria como variable intermedia, para comenzar a utilizar la tasa de interés referencial. El hecho de manejar la política monetaria a través de la base monetaria implica la necesidad de utilizar un modelo más próximo al de McCallum, como veremos a continuación.

4.1 El modelo utilizado

Los estudios recientes sobre las reglas monetarias distinguen dos tipos de reglas⁶: una que utiliza como instrumento la tasa de interés de corto plazo (Taylor 1998 [2001]) y otra que utiliza como instrumento la base monetaria (McCallum 1988). La diferencia más importante entre estas reglas es el instrumento que el BCR elegirá para responder ante cambios de las variables inflación y el PBI. Ambas reglas fueron diseñadas para ser implementadas en países desarrollados.

En los últimos años, han surgido inquietudes sobre la efectividad de estas dos clases de reglas para los países emergentes. De esta manera, se han sugerido algunas modificaciones a las reglas planteadas para que estas reflejen mejor la realidad de estos países.

Caballero y Franciscolo (2004) utilizaron un híbrido entre la regla que Taylor desarrolló para economías emergentes, que incorpora al tipo de cambio como un tercer objetivo, y la regla de McCallum, que utiliza la base monetaria como instrumento. La ecuación elegida fue la siguiente:

$$\Delta m_t = \beta_1(\pi_t - \pi_t^*) + \beta_2(PBI_t - PBI_t^*) + \beta_3(D_t - D_t^*) \quad (17)$$

Donde Δm_t es la variación de la base monetaria en el período t , $(\pi_t - \pi_t^*)$ es la desviación de la inflación con respecto a la meta de inflación en el período t , $(PBI_t - PBI_t^*)$ es la desviación del PBI real con respecto al PBI potencial y $(D_t - D_t^*)$ es la desviación de la depreciación del tipo de cambio con respecto a su tendencia. Asimismo, b_1 , b_2 y b_3 son los parámetros que medirán la elasticidad de la emisión primaria ante cambios en las variables independientes.

El hecho de incluir la depreciación del tipo de cambio se explica porque muchos países emergentes, como el Perú, son dependientes de las exportaciones primarias (*commodities*),

⁶ Recientemente se ha diseñado una nueva regla para economías no cerradas, en la que el instrumento es un *monetary conditions index*, es decir, un peso promedio entre la tasa de interés y el tipo de cambio. Además, en el lado derecho de la regla, la inflación es reemplazada por la inflación de largo plazo para filtrar los efectos transitorios de los movimientos del tipo de cambio (Ball 1999). Sin embargo, no existe mucha evidencia empírica sobre su efectividad, ya que es difícil determinar el peso que se le debe dar al tipo de cambio y a la tasa de interés (Esanov, Merkl y Vinhas de Souza 2003).

presentan una alta volatilidad en el flujo de capitales y una alta vulnerabilidad a *shocks* externos. Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que esta variable es una parte importante de los mecanismos de transmisión⁷.

4.2 Aplicación del modelo al caso peruano

Caballero y Franciscolo (2004) estimaron un modelo lineal por el método de mínimos cuadrados ordinarios, con datos mensuales para el período 1994:05 – 2001:12⁸. El modelo utilizado para la estimación de la regla monetaria del BCRP es la siguiente ecuación lineal:

$$\Delta M_t = \beta_1(\pi_t - \pi_t^*) + \beta_2(Y_t - Y_t^*) + \beta_3(D_t - D_t^*) + \beta_4 \Delta M_{t-1} \quad (18)$$

Donde:

ΔM_t = variación anual de la emisión primaria en términos porcentuales

π_t = inflación acumulada de los doce últimos meses

π_t^* = meta de inflación

Y_t = variación anual del PBI real en términos porcentuales

Y_t^* = variación anual del PBI potencial en términos porcentuales

D_t = depreciación del tipo de cambio en los doce últimos meses

D_t^* = tendencia de la depreciación anual del tipo de cambio

Para la construcción del PBI potencial y la tendencia de la depreciación se utilizó el filtro de Hodrick- Prescott para datos mensuales, en tanto que para la variación anual de la inflación objetivo π_t^* , se calculó el valor promedio de los rangos de inflación acordados en las Cartas de Intención firmadas con el FMI.

En el cuadro 13.2 se presentan los coeficientes asociados a cada una de las variables independientes que resultaron significativas al menos al 10%. Se utilizó una *dummy* de tiempo aditiva al intercepto, llamada Dum, que adopta el valor de cero desde mayo del año 1994 hasta abril del año 1996 y el valor de uno desde mayo de 1996 hasta diciembre del 2001.

⁷ El tipo de cambio afecta los términos de intercambio y de esta manera el flujo de exportaciones e importaciones (Taylor 2001b). Además, los cambios en esta variable afectan los precios de los productos vendidos en otros países y esto es transmitido hacia los precios domésticos (Taylor 2000).

⁸ No se han considerado los años previos a 1994 debido a que la hiperinflación de 1990 generó distorsiones sobre las series utilizadas.

A partir de los valores que toman los coeficientes, se puede concluir que el BCRP se ha preocupado tanto de cumplir las metas de inflación como de evitar que el tipo de cambio se desvíe de su tendencia. Sin embargo, la preocupación por el primer objetivo ha sido mayor que por el segundo, como se ve reflejado en el valor del coeficiente de 0,74 asociado a la desviación de la meta de inflación, frente al valor de 0,27 para el coeficiente asociado a la desviación del tipo de cambio. No existe evidencia, sin embargo, de que el BCRP se haya preocupado directamente por la estabilidad del producto.

Por otro lado, el hecho de que el coeficiente de la variable *dummy* sea negativo refleja el fuerte descenso en las expectativas de inflación a partir de la segunda mitad de 1996, el cual se vio reflejado en una disminución del ritmo de la emisión para tratar de mantener la inflación a niveles cada vez más bajos.

Cuadro 13.2 Coeficientes asociados a cada una de las variables independientes

Variables independientes	Coeficientes
Intercepto	3,92* (1,71)
Dum	-4,62* (1,91)
Desviación de la inflación	-0,74** (0,41)
Desviación de la depreciación	-0,27** (0,14)
Variación de la emisión primaria rezagada en un período	0,54* (0,13)
R-cuadrado	0,56

* Significativo al 5%.

** Significativo al 10%.

Los valores entre paréntesis son las desviaciones estándar de las estimaciones.

5. Bibliografía

AKRAM ESANOV, Christian MERKL y Lucio VINHAS DE SOUZA

2005 «Monetary Policy Rules for Russia». En: *Journal of Comparative Economics*, vol. 33, N° 3, pp. 484-99.

BALL, Laurence

2001 «Policy Rules for Open Economies». En: TAYLOR, John B. (Ed.) *Monetary Policy Rules*. The University of Chicago Press.

2000 *Policy Rules and External Shocks*. NBER, Working Paper N° 7910.

1999 «Efficient Rules for Monetary Policy». En: *International Finance*, vol. 2, N° 1, pp. 63-83.

BORDO, Michael D. y Anna SCHWARTZ

1999 «Monetary Policy Regimes and Economic Performance: The Historical Record». En: TAYLOR, John B. y Michael WOODFORD (Eds.). *Handbook of Macroeconomics*. Volumen 1. Nueva York: North-Holland.

CABALLERO, Carolina y Chiara FRANCISCOLO

2004 *Análisis de las reglas monetarias aplicadas en el Perú entre mayo 1994 y diciembre 2001*. Trabajo del Seminario de Investigación Económica. Universidad del Pacífico.

CLARIDA, R.; J. GALÍ y M. GERTLER

2000 «Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory». En: *The Quarterly Journal of Economics*, vol. 115, N° 1, febrero, pp. 147-80.

1998 «Monetary Policy Rules in Practice: Some International Evidence». En: *European Economic Review*, vol. 42, pp. 1033-67.

DOLADO, J.; R. MARÍA-DOLORES y M. NAVIERA

2000 *Asymmetries in Monetary Policy Rules: Evidence for Four Central Banks*. CEPR, Discussion Paper N° 2441, abril.

DORICH, José y Luis TRIVEÑO

1998 «Reglas monetarias para el Perú». En: *Estudios Económicos*, vol. 6, noviembre. Lima: Banco Central de Reserva del Perú.

FAVERO, C. y R. ROVELLI

1999 *Modeling and Identifying Central Banks Preferences*. Università di Bologna.

FRIEDMAN, Milton

1968 «The Role of Monetary Policy». En: *American Economic Review*, vol. 58, N° 1, marzo, pp.1-17.

1960 *A Program for Monetary Stability*. Nueva York: Fordham University Press.

GREENSPAN, Alan

1997 «Rules vs. Discretionary Monetary Policy». Discurso pronunciado en la Conferencia por el Décimo Quinto Aniversario del Centro para la Investigación sobre Política Económica de la Universidad de Stanford, California, el 5 de septiembre. Disponible en la página web de la Reserva Federal de los Estados Unidos <<http://www.federalreserve.gov/boarddocs/Speeches/1997/19970905.htm>>.

HAYEK, Friedrich

1929 [1933, 1966] *Geldtheorie und Konjunkturtheorie*. Viena-Praga: Holder-Pichler-Tempsky A. G. [*Monetary Theory and the Trade Cycle*. Londres: Jonathan Cape] [Nueva York: August Kelley Publishers].

KING, Mervyn

1999 *Challenges for Monetary Policy: New and Old*. Federal Reserve Bank of Kansas City.

KYDLAND, Finn E. y Edward C. PRESCOTT

1977 «Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans». En: *Journal of Political Economy*, vol. 85, N° 3, junio, pp.473-91.

KLAU, M. y M. MOHANTY

2004 *Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies: Issues and Evidence*. Bank for International Settlements.

McCALLUM, T. Bennett

2002 *The Use of Policy Rules in Monetary Policy Analysis*. Shadow Open Market Committee, noviembre 18.

2000 «Alternative Monetary Policy Rules: A Comparison with Historical Settings for the United States, the United Kingdom and Japan». Trabajo presentado al *Economic Quarterly* del Banco de la Reserva Federal de Richmond, febrero.

1999 «Issues in the Design of Monetary Policy Rules». En: TAYLOR, John B. y Michael WOODFORD (Eds.). *Handbook of Macroeconomics*. Volumen 1. Nueva York: North-Holland, pp. 1483-530.

1989 *Monetary Economics: Theory and Policy*. Estados Unidos: Macmillan Publishing Company.

1988 «Robustness Properties of a Rule for Monetary Policy». En: *Carnegie-Rochester Series on Public Policy*, N° 29, pp. 173-204.

MISES, Ludwig von

1912 [1934] *Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel*. Munich: Verlag von Duncker & Humblot [*The Theory of Money and Credit*. Londres: Jonathan Cape Ltd.].

STOCK, James H. y Mark W. WATSON

1999 «Business Cycle Fluctuations in US Macroeconomic Time Series». En: TAYLOR, John B. y Michael WOODFORD (Eds.). *Handbook of Macroeconomics*. Volumen 1. Nueva York: North-Holland.

TAYLOR, B. John

2001a (Ed.) *Monetary Policy Rules*. The University of Chicago Press.

2001b «The Role of the Exchange Rate in Monetary Policy Rules». En: *American Economic Review*, vol. 91, N° 2, mayo, 263-7.

2000 *Using Monetary Policy Rules in Emerging Market Economies*. Stanford University.

1998 [2001] *A Historical Analysis of Monetary Policy Rules*. National Bureau of Economic Research, Working Paper N° 6769, octubre. [Reimpreso en: TAYLOR, John B. (Ed.). *Monetary Policy Rules*. The University of Chicago Press].

1993a *Discretion versus Policy Rules in Practice*. Stanford University.

1993b *Macroeconomic Policy in a World Economy: From Econometric Design to Practical Application*. New York: Norton.

WOODFORD, Michael

2003 *Interest and Prices*. Princeton University.

2000 «Monetary Policy in a World Without Money». En: *International Finance*, vol. 3, N° 2, pp. 229-60.

Anexo

Series utilizadas en el trabajo de Caballero y Franciscolo (2004)

	Variación de la emisión primaria en términos porcentuales	Desviación de la inflación en términos porcentuales	Desviación del PBI en términos porcentuales	Desviación de la depreciación en términos porcentuales
May-94	-15,66	7,55	7,76	-4,38
Jun-94	-9,34	6,71	0,46	-4,35
Jul-94	20,79	4,47	2,56	-4,29
Ago-94	2,17	3,30	2,18	-2,23
Sep-94	0,45	1,96	2,94	-0,22
Oct-94	3,58	0,54	4,32	-1,93
Nov-94	2,10	0,08	6,86	-3,65
Dic-94	10,71	-2,13	6,38	-4,33
Ene-95	10,52	3,72	4,74	-1,34
Feb-95	15,09	2,96	3,60	0,79
Mar-95	20,01	1,92	-0,07	3,92
Abr-95	16,99	1,29	0,62	4,66
May-95	14,17	1,41	6,57	4,75
Jun-95	9,15	1,05	1,73	5,12
Jul-95	-3,29	0,70	3,64	4,74
Ago-95	7,50	0,16	2,30	4,19
Sep-95	9,84	0,03	-1,96	-2,11
Oct-95	9,18	0,28	0,87	-5,31
Nov-95	9,04	0,30	-2,09	-0,49
Dic-95	8,03	0,23	-6,46	2,75
Ene-96	3,79	0,69	-6,16	1,67
Feb-96	-1,55	1,12	-4,58	0,82
Mar-96	-5,68	1,12	-5,69	-1,03
Abr-96	-7,04	1,01	-1,93	-0,91
May-96	-7,16	0,89	-2,88	1,49
Jun-96	-5,27	0,51	-2,96	3,11
Jul-96	-9,48	1,41	-2,49	3,74
Ago-96	-6,31	1,27	-6,05	4,08
Sep-96	-7,88	1,20	-2,47	4,76
Oct-96	-13,72	1,44	-2,33	6,85
Nov-96	-8,10	0,59	-0,43	5,11
Dic-96	-10,12	1,34	3,81	4,31
Ene-97	-7,17	2,00	3,36	4,67
Feb-97	-5,07	0,41	2,24	4,70
Mar-97	-0,26	0,31	-0,45	4,19
Abr-97	-4,78	-0,21	7,38	4,74
May-97	-1,94	-0,19	1,19	2,42
Jun-97	-3,73	0,47	2,85	0,44
Jul-97	-1,59	-0,11	1,41	-0,16
Ago-97	0,11	-0,86	3,26	-1,30
Sep-97	0,30	-0,69	6,95	-3,04
Oct-97	8,12	-1,51	4,86	-5,20
Nov-97	4,03	-1,93	0,75	-4,42
Dic-97	5,91	-2,54	5,92	-4,74

	Variación de la emisión primaria en términos porcentuales	Desviación de la inflación en términos porcentuales	Desviación del PBI en términos porcentuales	Desviación de la depreciación en términos porcentuales
Ene-98	3,90	-1,33	-3,85	-5,64
Feb-98	4,70	-0,11	0,56	-4,31
Mar-98	-1,17	-0,07	3,24	-4,04
Abr-98	8,58	0,17	-4,41	-4,89
May-98	5,77	0,00	-7,19	-4,28
Jun-98	4,16	-0,59	-2,84	-1,78
Jul-98	0,99	-0,81	-2,42	-1,31
Ago-98	-0,88	-0,76	-0,10	0,08
Sep-98	-3,36	-1,67	-3,38	3,38
Oct-98	-3,63	-2,18	-5,72	2,76
Nov-98	-1,78	-2,23	-2,03	1,86
Dic-98	-3,52	-2,23	-2,17	3,52
Ene-99	-5,14	0,07	-3,30	6,55
Feb-99	-3,83	-0,88	-3,52	9,46
Mar-99	-4,70	-1,61	-2,13	8,57
Abr-99	-8,60	-1,63	-4,19	7,04
May-99	-4,32	-1,76	2,54	5,53
Jun-99	-1,29	-2,12	0,97	3,36
Jul-99	1,44	-2,50	-0,32	2,53
Ago-99	2,27	-2,59	-3,71	2,46
Sep-99	3,06	-1,55	0,06	1,57
Oct-99	5,90	-1,33	3,50	3,29
Nov-99	5,18	-1,07	4,11	2,35
Dic-99	10,69	-1,28	0,07	1,20
Ene-00	7,10	0,03	4,85	-1,87
Feb-00	-2,04	0,20	4,75	-7,39
Mar-00	2,00	0,14	8,34	-6,87
Abr-00	3,19	0,05	2,95	-4,48
May-00	3,21	-0,42	6,55	-2,79
Jun-00	1,16	-0,53	3,78	-3,03
Jul-00	2,08	-0,28	3,34	-2,34
Ago-00	-0,78	0,03	2,53	-3,21
Sep-00	-2,63	0,13	-3,69	-4,29
Oct-00	-4,40	0,50	-1,57	-4,94
Nov-00	-5,15	0,27	-4,25	-3,97
Dic-00	-7,99	-0,01	-6,46	-3,84
Ene-01	-4,13	0,86	-3,66	-3,76
Feb-01	0,28	0,62	-4,24	-1,86
Mar-01	-3,08	0,58	-6,84	-1,28
Abr-01	3,21	-0,38	-0,01	-0,76
May-01	-3,45	-0,36	-2,14	0,19
Jun-01	-1,57	-0,49	-4,58	-0,86
Jul-01	-4,86	-0,84	-0,03	-1,00
Ago-01	-1,74	-1,63	0,26	-0,80
Sep-01	2,20	-2,13	1,04	-0,60
Oct-01	5,37	-2,32	2,52	-1,46
Nov-01	5,39	-2,88	2,02	-2,35
Dic-01	5,34	-3,13	5,61	-1,76

XIV. POLÍTICA MONETARIA

1. El estado actual de la política monetaria

En las dos últimas décadas la política monetaria ha experimentado cambios notables, tanto en su concepción como en su manejo. El resultado más evidente es el cambio observado en los niveles de inflación. Como bien señala Mishkin¹, mientras que en la década de 1970 diversos países, incluyendo a los Estados Unidos, tenían tasas de inflación de dos dígitos, hoy en día de los 223 países que existen en el mundo, 193 cuentan con una inflación menor o igual al 10%, mientras que en 149 de ellos los niveles de inflación se encuentran por debajo del 5%. Mishkin (2007) señala que estos resultados son una consecuencia directa del consenso que se ha logrado respecto a cuatro puntos básicos:

1.1 No existe un *trade-off* de largo plazo entre el producto y la inflación

Este argumento, planteado casi simultáneamente en 1968 por Friedman y Phelps, implica que la curva de Phillips de largo plazo es vertical. Cualquier intento de incrementar la demanda agregada para reducir el desempleo siempre vendrá acompañado de aumentos en los precios, que en el corto plazo permiten que el salario real disminuya y se incremente la mano de obra contratada. Pero, en el largo plazo, los trabajadores renegocian sus contratos y los salarios reales regresan a sus niveles de equilibrio iniciales, de tal manera que el único resultado del intento de incrementar el empleo es una mayor inflación.

¹ «How Did We Get Here?». En: Mishkin (2007: 1-27).

En otras palabras, Friedman y Phelps sostienen que «no existe un 'trade-off' de largo plazo entre el desempleo y la inflación, puesto que la tasa de desempleo se ubicará al nivel de la tasa de natural, sin importar cuál es la inflación» (Mishkin 2007: 2).

En los últimos años, el concepto de **tasa natural de desempleo** ha venido siendo reemplazado por el de la **tasa de desempleo no aceleradora de la inflación** (o *Nairu* en inglés)². Este término también se refiere a la tasa de desempleo debajo de la cual la inflación comienza a acelerarse, y encima de la cual la inflación comienza a disminuir. A diferencia de la tasa natural, que supone salarios perfectamente flexibles y solo es aplicable en el largo plazo, la *Nairu* incorpora las ideas keynesianas referentes a que el mercado laboral no es perfectamente competitivo. A medida que crece el producto y disminuye la tasa de desempleo, el poder de negociación de los sindicatos aumenta y las ganancias supranormales de las empresas disminuyen. Las empresas deben aumentar los precios para recuperar los niveles de ganancias preexistentes y la inflación se acelera.

Estudios recientes para los Estados Unidos señalan que la *Nairu* en dicho país es de 6%. Algunos autores como Stiglitz (1997) señalan que la *Nairu* es una variable que puede sufrir fluctuaciones en el corto plazo y, en consecuencia, no puede ser utilizada como criterio de política. Otros, como Mishkin³, sostienen en cambio que una *Nairu* bien calculada, que toma en cuenta los niveles presentes y pasados del desempleo y la inflación, puede ser utilizada como un indicador referencial para la toma de decisiones de política. Por otro lado, si bien es cierto que la incertidumbre respecto al nivel de la *Nairu* y sus efectos sobre la inflación afectan la calidad de las estimaciones, este argumento no invalida la utilización de instrumentos de política para mantener la inflación bajo control.

1.2 Las expectativas son fundamentales para el éxito de las políticas monetarias

En la década de 1970, Robert Lucas escribió varios trabajos donde señalaba que los agentes siempre actúan de manera racional en el momento de formar sus expectativas para la toma de decisiones. A esta hipótesis se le dio el nombre de «teoría de expectativas racionales». Esta teoría plantea que las políticas que el gobierno decide tomar para reducir el desempleo, como, por ejemplo, una expansión monetaria, son inefectivas desde un inicio, puesto que los agentes pueden anticipar estas medidas y adelantarse a los incrementos en los precios. Por lo tanto, los

² *Non accelerating inflation rate of unemployment.*

³ «Rethinking the Role of *Nairu*: Model Formulation and Uncertainty». En: Mishkin (2007: 133-58).

salarios nominales se incrementarán desde un inicio, haciendo que, aun en el corto plazo, las medidas para reducir el desempleo sean inefectivas, y generen únicamente una mayor inflación.

Esto significa que solo las medidas sorpresivas pueden tener algún tipo de impacto. No obstante, si este tipo de medidas se repite con frecuencia, los agentes pueden intuir las «sorpresas», anticipar sus consecuencias y tomar las medidas necesarias para neutralizarlas, de tal manera que dichas políticas terminarán siendo completamente inefectivas.

1.3 La inflación tiene altos costos

El hecho de que un gran número de países haya tenido tasas de inflación de dos dígitos durante la década de 1970, permitió observar los costos que esto conlleva. Uno de los costos más importantes, como se ha visto en el capítulo 11, es la distorsión de precios relativos de la economía, que impide que los agentes puedan asignar los recursos de manera eficiente y reduce, por lo tanto, el nivel de bienestar de la sociedad.

No es extraño, por lo tanto, que luego de haber pasado por un periodo relativamente largo de gran inestabilidad e ineficiencia de los precios relativos, los gobiernos se hayan comenzado a preocupar por la estabilidad económica, asignándole una importancia de primer orden a la reducción y estabilidad de la inflación.

1.4 La necesidad de contar con un ancla nominal

Un ancla nominal es una variable nominal que los bancos centrales utilizan para tratar de mantener estable el nivel de precios, que puede ser la tasa de inflación, el tipo de cambio o la oferta monetaria. La idea central es que si los agentes cuentan con una variable referencial, ellos podrán ajustar más fácilmente sus expectativas en el momento de realizar sus contratos, lo que contribuirá a que los precios sean relativamente más estables. Dado que el gobierno tomará las decisiones de política que contribuyan a mantener estable el ancla elegida, el público tendrá mayor confianza respecto a que los precios no sufrirán cambios bruscos.

Por otro lado, si el ancla nominal es suficientemente fuerte, el banco central tendrá un mayor incentivo a concentrarse en el largo plazo y resistirá mejor la tentación (o las presiones del gobierno) de aplicar políticas expansivas de corto plazo que son inconsistentes con la meta de estabilidad de precios de largo plazo. De esta manera se elimina el problema de la consistencia dinámica, que, como se vio en el capítulo 12, puede poner en peligro la eficiencia de la política monetaria.

2. Comportamiento y estrategias de los bancos centrales en los países industrializados

El periodo comprendido entre el fin del acuerdo de Bretton Woods y comienzos de la década de 1990 resulta de especial interés para el análisis de la política monetaria, puesto que permite apreciar cómo es que los bancos centrales han logrado superar una situación de inflación con recesión para llegar a una situación de baja inflación con crecimiento estable. En efecto, la decisión de los Estados Unidos de no respaldar su moneda con oro significó el fin de la era de tipos de cambio fijos, en la que la paridad con el dólar era la principal ancla nominal con la que contaban los bancos centrales para garantizar la estabilidad de precios. El fin de esta era coincidió con la crisis del petróleo y el alza generalizada de los precios internacionales de muchos de los *commodities*. Muchos países trataron de enfrentar la presión inflacionaria con controles de precios que generaron enormes déficits fiscales, y a la larga terminaron con mayores tasas de inflación. Otros países, como los cinco que analizaremos en esta sección, dejaron que sus bancos centrales se encarguen del problema a través de metas monetarias. Esta experiencia ha servido de laboratorio de ensayo, no solamente para los bancos centrales de estos cinco países sino del mundo en su conjunto, y ha dado como resultado lecciones importantes sobre el manejo adecuado de la política monetaria.

2.1 El caso de los Estados Unidos

Diversos estudios señalan que la actuación del Fed a partir de inicios de la década de 1970 puede ser dividida en tres periodos, cada uno de ellos con un régimen monetario bastante distinto del otro⁴. En el primer periodo, comprendido entre 1970 y 1979, la tasa de interés interbancaria (*federal funds*) fue el principal instrumento y al mismo tiempo la meta intermedia de la política monetaria. Para mantener la tasa interbancaria dentro de una banda comprendida entre 50 y 70 puntos básicos alrededor de la meta, se utilizaron operaciones de mercado abierto con los papeles del Tesoro. Esta banda se fue ajustando de manera suave, con incrementos que por lo general eran del orden de 25 ó 50 puntos básicos, en la medida en que iban cambiando las condiciones macroeconómicas.

En principio, el manejo de la política monetaria por parte del Fed estuvo concentrado tanto en el crecimiento de la oferta monetaria como en las tasas de interés. A partir de 1970, el Comité Federal de Operaciones de Mercado Abierto (FOMC⁵, por sus siglas en inglés) comenzó a plantearse

⁴ Véase, por ejemplo, Bernanke y Mishkin (1993 [2007]) y Taylor (1998 [2001]).

⁵ Federal Open Market Committee.

metas semanales para M1 e indicaba la trayectoria deseada para M2. Como respuesta a una resolución del Congreso, el Fed comenzó a anunciar públicamente, a partir de 1975, sus metas de crecimiento de la oferta monetaria. Sin embargo, en la práctica no consideraba prioritario el cumplimiento de estas metas, puesto que estaba más preocupado en la reducción del desempleo y en tratar de mantener una trayectoria relativamente suave para las tasas de interés.

Como se puede observar en el gráfico 14.1, la tasa de crecimiento de M1 tuvo una tendencia al alza, especialmente después de 1975, a pesar de que las metas eran decrecientes. De hecho, el crecimiento observado tanto de M1 como de M2 y M3, superó las metas establecidas por el Fed. La tendencia alcista del crecimiento de M1 explica el aumento de la inflación y la caída en el valor del dólar en los mercados internacionales con una tasa de desempleo cada vez más alta.

El régimen de tasas interbancarias llegó a su fin en octubre de 1979, cuando el nuevo presidente del Fed, Paul Volcker, anunció en una conferencia de prensa su compromiso de reducir la inflación mediante un cambio en los procedimientos operativos. El nuevo régimen fue descrito como uno de metas de reservas no prestadas. Es decir, el total de reservas de las entidades que captan depósitos menos los fondos prestados por el Fed provenientes tanto de los redescuentos como de la subasta de depósitos⁶.

El cambio en el procedimiento operativo estuvo acompañado de la decisión de prestar mayor atención al cumplimiento de las metas monetarias, aun a costa de una mayor volatilidad de las tasas de interés. Luego del anuncio de octubre de 1979, la tasa interbancaria se elevó en más de 500 puntos básicos y llegó a más de 17% en marzo de 1980. Todo parece indicar que el Fed había llegado a la conclusión de que la inflación había alcanzado niveles críticos y había que controlarla a casi cualquier costo.

La política de Volcker alcanzó sus objetivos desinflacionarios, pero contribuyó a la fuerte recesión que afectó a la economía estadounidense entre 1981 y 1982. En el otoño de este último año, el Fed cambió de táctica y comenzó a fijar metas para las reservas prestadas, al mismo tiempo que su política fue decididamente más expansiva.

Dada la estrecha relación que existe entre las reservas prestadas deseadas y la tasa interbancaria, el procedimiento adoptado por el Fed a partir de 1982 puede ser considerado similar a un régimen de metas para la tasa interbancaria. De esta manera, el Fed buscó suavizar

⁶ En inglés, *term auction facility* (TAF).

Gráfico 14.1 Estados Unidos: crecimiento deseado y observado de M1 (1975-1991)

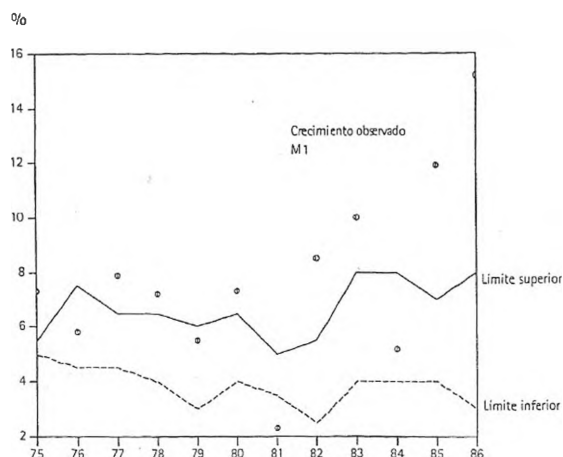
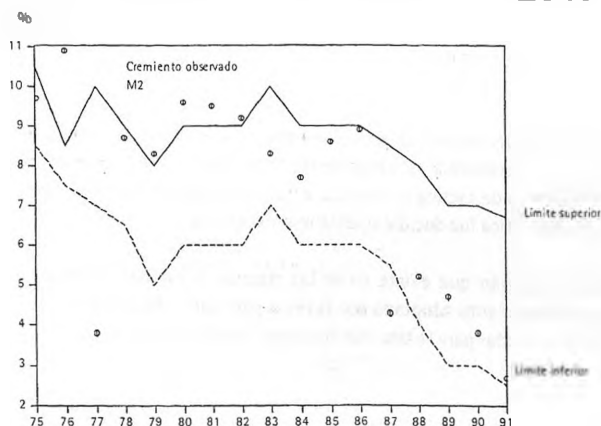


Gráfico 14.2 Estados Unidos: crecimiento deseado y observado de M2 (1975-1991)



la trayectoria de las tasas de Interés tal como lo había venido haciendo antes de 1979. El paso a un régimen de metas de tasas de interés se hizo mucho más evidente durante la recesión de los años 1990 y 1991, cuando Alan Greenspan ya venía presidiendo el Fed desde hacía tres años. En ese momento la política monetaria del Fed comenzó a ser anunciada estrictamente en términos de metas de tasas de interés y abandonó por completo las metas monetarias.

La política del Fed, a partir de 1982, no solamente ha estado dirigida a suavizar las tasas de interés, sino también a otros objetivos. Uno de ellos ha sido la estabilización del tipo de cambio. En efecto, la rápida apreciación del dólar durante el régimen de Volcker había conducido a un fuerte incremento en el déficit en cuenta corriente. A comienzos de 1985 el Fed intentó deprecia el dólar aumentando las tasas de crecimiento de M1 y M2. En 1987, los directivos del Fed decidieron que el dólar ya había caído lo suficiente y se redujeron las tasas de crecimiento de los agregados monetarios.

Otros objetivos de la política monetaria fueron la estabilidad del mercado financiero, especialmente después de la caída de la Bolsa de Valores en octubre de 1987, y la estabilidad de precios. Este último objetivo fue particularmente exitoso, puesto que a partir de la segunda mitad de la década de 1980 Estados Unidos comenzó a tener una inflación baja y estable, por primera vez desde inicios de la década de 1960.

2.2 El caso del Reino Unido

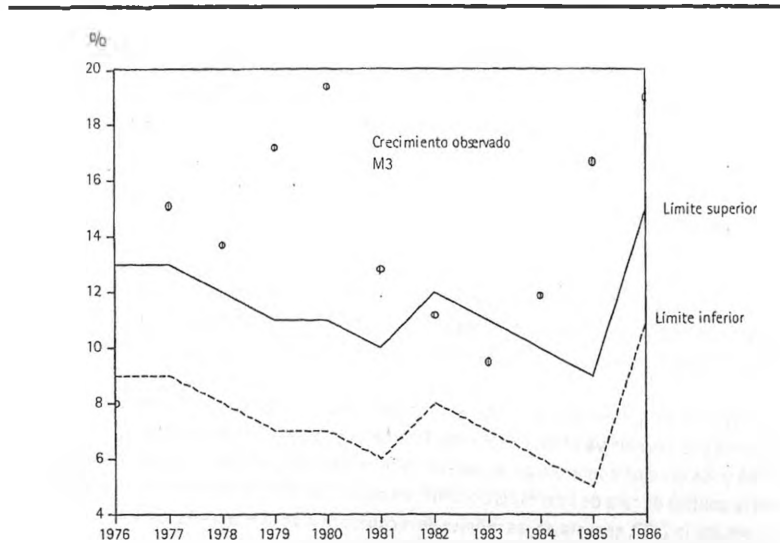
Como bien señalan Bernanke y Mishkin [1993 [2007]], existe cierto paralelo entre las historias monetarias recientes de este país y los Estados Unidos. En efecto, el Reino Unido también comenzó a aplicar metas monetarias a mediados de la década de 1970, como respuesta a las presiones inflacionarias de ese entonces. Este país, junto con Japón, fue uno de los más afectados por la crisis del petróleo, al punto que en 1975 la tasa de inflación anual bordeaba el 25%. El Banco de Inglaterra comenzó a anunciar una meta de crecimiento de M3 a partir de 1979, utilizando como instrumentos operativos las tasas de interés. Sin embargo, al mismo tiempo que buscaba cumplir la meta monetaria, también trataba de suavizar la trayectoria de las tasas de interés. Esto explica por qué la meta de crecimiento de M3 fue sistemáticamente incumplida hasta 1979, como se puede apreciar en el gráfico 14.3. Esta situación recién comenzó a revertirse con la llegada al gobierno de Margaret Thatcher.

Todo parece indicar que el mismo Banco de Inglaterra se mostró escéptico desde un inicio respecto al cumplimiento de las metas trazadas para M3, puesto que en diciembre de 1973 el gobierno creó un impuesto a los depósitos que pagaban los mayores intereses y eran, precisamente, uno de los componentes más importantes de M3. Esta medida, mejor conocida

con el nombre del «corsé infame», no impidió que a comienzos de 1978 la inflación comenzara a aproximarse al 20%.

Una vez que Margaret Thatcher asumió el cargo de Primer Ministro, el nuevo gobierno adoptó tres medidas importantes: una desaceleración gradual del crecimiento de M3, la eliminación de varios controles sobre la economía (incluyendo el «corsé», el control de cambios y diversos subsidios) y una reducción del déficit fiscal. Para fortalecer la credibilidad de las reducciones anunciadas en los agregados monetarios, se emprendió un programa de reducciones en el gasto público.

Gráfico 14.3 Reino Unido: crecimiento deseado y observado de M3 (1976-1986)

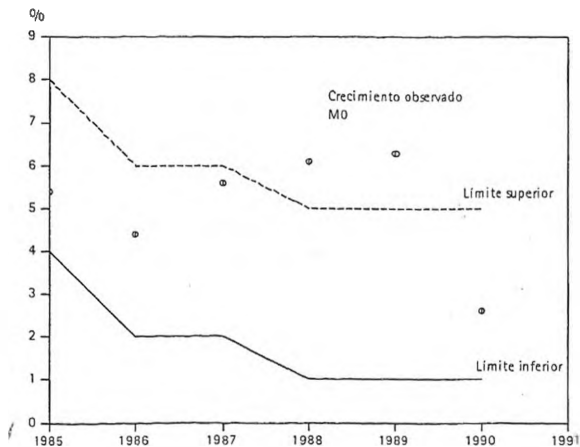


Sin embargo, al igual que lo ocurrido en los Estados Unidos, la nueva política monetaria aplicada resultó demasiado dura, puesto que la economía entró en recesión y el desempleo aumentó. Esto se debió, principalmente, a las innovaciones financieras, que aumentaron la velocidad de M3 y rompieron la relación entre este agregado y el ingreso nominal, de tal manera que la política monetaria no solo dejó de ser efectiva, sino que terminó generando más inflación. Es por esta razón que a partir de 1983 el Banco de Inglaterra comenzó a reducir el énfasis en M3

y a prestar mayor atención al crecimiento de M0, es decir, la base monetaria. En octubre de 1987 dejó de anunciar metas de crecimiento para M3, y las reemplazó por metas para M0. En el gráfico 14.4 se muestra las bandas de crecimiento que se fijaron para el crecimiento de este agregado y el cumplimiento de las metas. Finalmente, en 1992 el gobierno británico abandonó por completo la utilización de metas monetarias para comenzar a aplicar el sistema de metas de inflación.

Cabe mencionar un episodio importante ocurrido entre 1987 y 1988, cuando el gobierno intentó evitar la apreciación acelerada de la libra esterlina, tratando de mantener la paridad con el marco alemán a un nivel de 3 DM por libra. La compra masiva de marcos por parte del Banco de Inglaterra terminó generando un exceso de liquidez y un repunte de la inflación. A pesar de estos resultados, el Reino Unido aceptó adherirse en 1990 al Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio⁷, sistema creado en 1979 para reducir la variabilidad de los tipos de cambio entre los países de la Comunidad Europea, como un preparativo al sistema monetario europeo. Este mecanismo funcionaba a través de un sistema de bandas.

Gráfico 14.4 Reino Unido: crecimiento deseado y observado de M0



⁷ European Exchange Rate Mechanism (ERM).

Esta adhesión a la paridad con las monedas europeas duró poco tiempo, puesto que en 1992 el Reino Unido decidió retirarse del sistema luego del recordado movimiento especulativo conocido con el nombre de «Miércoles Negro», que tuvo lugar el 16 de septiembre de dicho año. Luego de que Alemania comenzara a subir sus tasas de interés, el marco alemán se apreció fuertemente con respecto al dólar. Algunos especuladores internacionales, incluyendo al famoso George Soros, habían apostado a que la libra esterlina y la lira italiana no podrían mantener la paridad con el marco, puesto que las cotizaciones de sus monedas estaban bordeando la banda. Ellos comenzaron a endeudarse en libras esterlinas y liras de manera masiva para comprar marcos, apostando a que el Reino Unido e Italia terminarían devaluando sus monedas y, en consecuencia, sus deudas serían pagadas en monedas depreciadas.

La salida de Reino Unido del mecanismo europeo de paridades cambiarias coincidió con la aplicación del sistema de metas de inflación, el cual ha mostrado ser exitoso. Incluso es imposible saber si este país hubiera gozado de la misma estabilidad de precios y salud del sistema financiero si se hubiese incorporado al sistema monetario europeo. El instrumento que utiliza actualmente el Banco de Inglaterra para hacer funcionar el sistema de metas de inflación es la tasa de interés a catorce días.

2.3 El caso del Japón

Al igual que Inglaterra, la crisis petrolera produjo un incremento significativo en el ritmo de la inflación, que alcanzó niveles cercanos al 25% a mediados de la década de 1970. Esto trajo como resultado una mayor preocupación por el crecimiento de los agregados monetarios. En 1978 el Banco del Japón comenzó a anunciar pronósticos sobre el crecimiento trimestral de M2, con un año de adelanto. Al año siguiente, la variable utilizada fue la suma de M2 y los certificados de depósito (CD). El empleo de la palabra «pronóstico» en lugar de «meta», sugiere la idea de que el Banco Central del Japón buscaba monitorear el crecimiento de la oferta monetaria, sin llegar a controlarla.

Luego del segundo *shock* petrolero, ocurrido en 1979, el banco central redujo considerablemente las tasas pronosticadas de crecimiento monetario. Como se puede apreciar en el gráfico 14.5, el nivel de 11% anunciado en 1979 se fue reduciendo suavemente hasta llegar a 7% en 1983, con resultados exitosos. Las metas se cumplieron con desviaciones muy pequeñas y la inflación se redujo a 2%. El éxito de estos anuncios parece explicarse por la idiosincrasia de los japoneses, quienes parecen seguir el principio: «las acciones hablan mejor que las palabras».

Al igual que en el caso de los Estados Unidos, la innovación financiera y la desregulación del sistema financiero redujeron la utilidad de los agregados en la segunda mitad de la década de 1980. El banco central japonés comenzó a poner cada vez mayor énfasis en el manejo de las tasas de interés, por medio de operaciones de mercado abierto. Las tasas de crecimiento monetario de 7 u 8%, fijadas para la primera mitad de la década, comenzaron a resultar insuficientes para satisfacer la demanda de liquidez y tuvieron que ser ajustadas hacia arriba hasta llegar a 11% en 1990.

A comienzos de 1989 la economía japonesa enfrentó una burbuja de precios de los inmuebles y las acciones. El Banco del Japón trató de enfrentarla mediante una desaceleración del crecimiento de la oferta monetaria, cuyos efectos terminaron siendo desastrosos. Los precios de los inmuebles y las acciones sufrieron una fuerte caída y la economía japonesa entró en una larga recesión que se extendió prácticamente a lo largo de toda la década de 1990. Durante este período, el banco central ensayó sucesivas políticas expansivas, por lo que este se convirtió en uno de los casos de mayor discrecionalidad entre los países industrializados. Sin embargo, la opinión general de los expertos es que el banco central reaccionó demasiado tarde, es decir, cuando la recesión era generalizada, y que por esta razón la economía japonesa tardó demasiado tiempo en salir de la recesión.

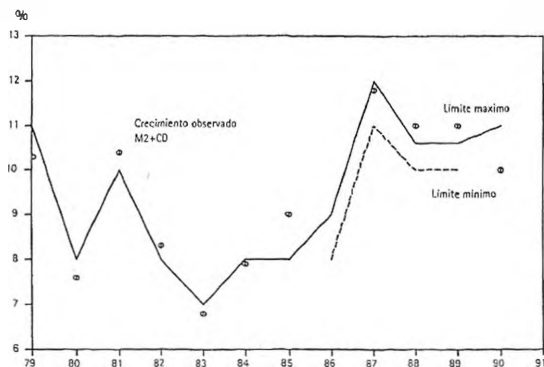
En 1998 entró en aplicación una nueva ley de funcionamiento del banco central, en la que se señala que su función principal es la estabilidad de precios y no se hace mención ni al empleo ni a la demanda agregada. La variable utilizada como meta intermedia pasó a ser una tasa de interés de corto plazo llamada «*call rate*», que es la tasa de interés que los bancos le cobran a los *brokers* para financiar préstamos a los inversionistas. Esta tasa es manejada mediante operaciones de mercado abierto en las que el banco central subasta fondos cada vez que la tasa del mercado supera la meta.

El nuevo directorio tuvo que enfrentar el problema de una economía que desde 1992 venía creciendo a una tasa media anual de solo 1%. Esta tasa se tornó negativa en el primer trimestre de 1998 y los precios comenzaron a caer. En febrero del 2000 el banco central comenzó a aplicar la política de tasa de interés cero o ZIRP*. En agosto del 2001 el banco central decidió dar por concluida la ZIRP, en vista de las señales de recuperación de la economía. Esta decisión fue considerada como demasiado apresurada, puesto que la recesión se mantuvo y al año siguiente el banco central tuvo que aplicar medidas monetarias expansivas.

Muchos consideran que el banco central japonés no ha sido capaz de enfrentar a tiempo las crisis recesivas y recomiendan que se aplique el sistema de metas de inflación.

* *Zero rate of interest policy.*

Gráfico 14.5 Japón: crecimiento deseado y observado de M2+CD (1979-1991)



2.4 El caso de Alemania

Al igual que en los tres casos anteriores, el Bundesbank enfrentó el problema inflacionario generado por la crisis petrolera mediante una estrategia de metas monetarias. El agregado monetario elegido fue una variable que el Bundesbank denominaba M0, pero que, según la opinión de Stanley Fischer (1994), no era una base monetaria propiamente dicha, es decir, la suma del circulante y las reservas de encaje efectivas, sino una **base monetaria requerida**. Esto se debe a que este agregado no toma en cuenta las reservas que los bancos tienen efectivamente depositadas en sus propias bóvedas o las del banco central, sino las reservas requeridas. Estas se calculan multiplicando el volumen de cada una de las categorías de depósitos que el público tiene en los bancos por su requerimiento de encaje respectivo.

Este agregado monetario es anunciado anualmente, pero está sujeto a una revisión en la mitad del año, para tomar en cuenta los eventos macroeconómicos que podrían afectar las metas. Es importante tomar en cuenta que, a diferencia de los otros países donde el cálculo de las metas monetarias era un procedimiento secreto, el Bundesbank lo hacía de manera totalmente abierta al público, explicitando el modelo utilizado. Este no era otro que la famosa ecuación cuantitativa que permite estimar el crecimiento esperado del stock de dinero tomando en cuenta la meta de inflación de largo plazo, el crecimiento potencial del producto y la tendencia esperada de la velocidad de circulación del dinero.

Este modelo no toma en cuenta otras consideraciones de corto plazo, como la tasa de desempleo y desviaciones transitorias en el tipo de cambio, la inflación o la velocidad del dinero. Sin embargo, el Bundesbank reconoce que prefiere utilizar bandas para anunciar las metas, en lugar de números específicos⁹, para tener un margen de acción que permita enfrentar estos problemas de corto plazo.

El Bundesbank también mostró que estaba dispuesto a aceptar un crecimiento monetario fuera del rango anunciado durante periodos de hasta dos o tres años. En principio, se supone que las desviaciones de la meta se terminarán revirtiendo, de manera que las consideraciones de corto plazo no distraigan al Bundesbank de su principal objetivo de largo plazo, que es el de lograr una inflación baja y estable. Como se puede apreciar en el gráfico 14.6, los periodos de crecimiento monetario por encima de la meta, como el de 1975-1978, han tendido a ser seguidos por periodos de lento crecimiento, como el de 1979-1981. Sin embargo, también se puede comprobar que no siempre ha sido posible revertir totalmente las desviaciones de corto plazo.

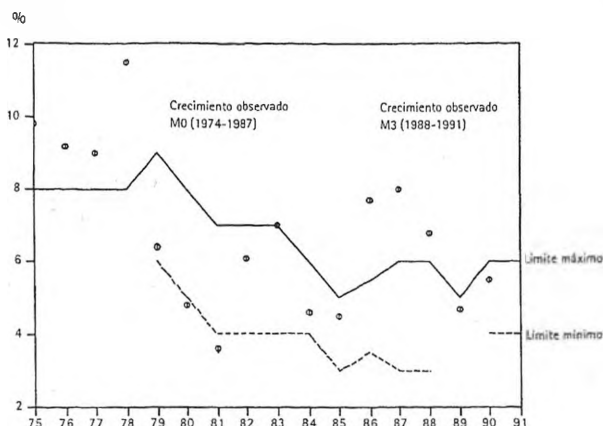
Durante la décadas de 1970 y 1980, la principal preocupación de corto plazo del Bundesbank ha sido el tipo de cambio. El crecimiento monetario por encima de la meta ocurrido durante el periodo 1975-1978, así como el que tuvo lugar en el periodo 1986-1988, tuvo como principal objetivo amortiguar la apreciación del marco.

En 1988 el Bundesbank adoptó como variable intermedia la variable M3, conformada por el circulante en circulación, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo con menos de cuatro años de vencimiento y los depósitos de ahorro. La razón para dejar de usar M0 era que el principal componente de este agregado, el circulante, tendía a crecer muy rápidamente, de tal manera que se terminaba sobreestimando la expansión de la liquidez. A diferencia de otros países industrializados que tuvieron que cambiar la variable intermedia debido a que la relación entre el agregado monetario anteriormente utilizado y el ingreso nominal había dejado de ser estable, en Alemania no se dieron este tipo de problemas.

Los instrumentos utilizados han sido, principalmente, las tasas de interés de instrumentos de corto plazo, como las tasas *call*, *overnight* y de recompra. Es importante destacar que a pesar de que el Bundesbank ha tratado de mantener las tasas de interés bajas y estables, nunca ha fijado metas explícitas para estas tasas. Resulta curioso, sin embargo, que haya logrado mantener bajas las variabilidades tanto de las tasas de interés como las del crecimiento de la oferta monetaria, contrariamente a la creencia de que existe un *trade-off* entre ambas variables.

⁹ Solo en el periodo 1975-1978, y luego en 1979, se utilizaron números específicos para anunciar las metas.

Figura 14.6 Alemania: crecimiento deseado y observado de M0 (1975-1987) y de M3 (1988-1991)



La política monetaria enfrentó un nuevo reto con la reunificación de las dos Alemanias, debido principalmente a que se tuvo que cambiar los billetes de la Alemania del Este a dinero de la Alemania del Oeste, a un tipo de cambio favorable a la primera. La emisión para realizar este canje generó presiones inflacionarias que fueron enfrentadas de manera bastante exitosa. No es extraño que la reputación obtenida por el Bundesbank lo hiciera merecedor de convertirse en la base del Banco Central Europeo.

2.5 El caso de Suiza

El *shock* petrolero también afectó a este país, considerado por muchos como la economía más estable del mundo. En efecto, desde 1880 hasta la actualidad la inflación anual promedio de este país ha sido de 2,2%, mientras que en los Estados Unidos esta tasa ha sido de 2,6%. Y si descontamos los años correspondientes a las dos guerras mundiales, tenemos que la inflación anual de Suiza ha sido de solo 1,5%.

En 1973 y 1974 Suiza llegó a tener tasas de inflación anual de 8% y 10%, respectivamente. Estas tasas fueron mayores a las que tuvieron tanto Japón como Alemania. Para enfrentar este problema, el Banco Nacional de Suiza comenzó a anunciar metas monetarias a fines de 1974, utilizando como variable intermedia el agregado M1. Al igual que los alemanes, los suizos fijaron

objetivos explícitos para la inflación y elaboraron pronósticos para el producto potencial y el crecimiento de la velocidad del dinero. Las metas fueron anunciadas en términos de un número específico, en lugar de un rango, y así lo sigue haciendo hasta la actualidad. Esta práctica se sustenta en el argumento de que «desde un punto de vista psicológico, es peor errar un objetivo fijado como un intervalo, que errar un objetivo puntual» (Schiltknecht 1982: 73).

A diferencia de otros países que utilizaron las tasas de interés como instrumento operativo, el Banco Nacional de Suiza utilizó la base monetaria. Esto planteó la necesidad de hacer predicciones del multiplicador del dinero. Si bien esto significó una mayor volatilidad de las tasas de interés de corto plazo en comparación con otros países, las tasas de largo plazo fueron las más estables de los cinco países analizados.

Al igual que en los otros países, el principal objetivo del banco central era reducir el crecimiento de la liquidez de manera gradual, con el objetivo de erradicar la inflación en un horizonte de largo plazo. En efecto, luego de llegar a controlar la inflación con tasas cercanas al 1% en 1976, en 1978 se produjo un nuevo rebrote por las razones que explicaremos en el siguiente párrafo. Esta vez la inflación solo llegó a niveles de entre 6 y 7% a comienzos de la década de 1980, y luego comenzó a reducirse de manera gradual a partir de 1983.

El énfasis del Banco Nacional Suizo por el largo plazo no fue impedimento, sin embargo, para llevar a cabo políticas discrecionales de corto plazo. Por ejemplo, cuando el franco suizo comenzó a apreciarse de una manera demasiado rápida, entre 1976 y 1977, el banco central aplicó una política expansiva, haciendo crecer M1 hasta en 16% pese a que la meta era de solo 5%. Luego de este abandono de las metas monetarias, el banco central las retomó en 1979. Sin embargo, debido a los problemas para pronosticar el multiplicador, la variable intermedia ya no fue M1 sino la base monetaria.

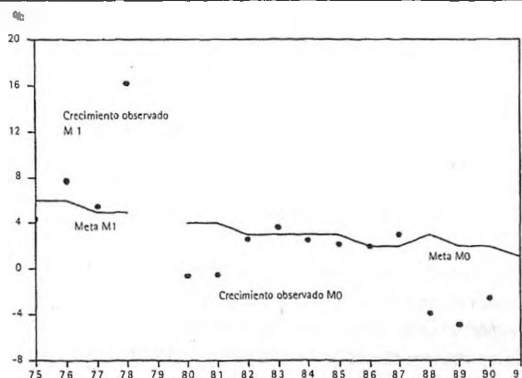
En el gráfico 14.7 se puede apreciar la relación entre las metas monetarias y los valores observados de las variables respectivas. Resalta la desviación de la meta ocurrida en 1978 y el retorno gradual a partir de 1980. En 1988 se produjo una nueva desviación, pero esta vez hacia abajo. De acuerdo con el Banco Nacional de Suiza, esta desviación se produjo como resultado de una ruptura estructural en la demanda por base monetaria, debido a la introducción del sistema electrónico de pagos interbancarios y la reducción de los requerimientos de encaje. Esto explica por qué se permitió que la base monetaria tuviera un crecimiento negativo durante tres años consecutivos.

Debido a que la inestabilidad de la relación entre la base monetaria y el ingreso nominal se hizo más notoria en la segunda mitad de la década de 1990, el Banco Nacional de Suiza decidió,

a fines de 1999, anunciar un nuevo marco de política monetaria, basado en tres elementos básicos¹⁰:

- Una definición explícita de estabilidad de precios, expresada en términos de una inflación menor de 2% anual, medida con el índice de precios al consumidor (IPC).
- Un pronóstico de la inflación para un horizonte de mediano plazo de tres años, como medio de comunicación con el público, para explicar la racionalidad que está detrás de las decisiones de política monetaria.
- Desde un punto de vista operacional, se fija una meta para la tasa Libor a tres meses, definida por un rango. Este es el principal instrumento para poner en práctica las decisiones de política del banco central.

Gráfico 14.7 Suiza: crecimiento deseado y observado de M1 (1975-1978) y de M0 (1980-1991)



2.6 Lecciones aprendidas

Probablemente, la lección más importante de los cinco casos que hemos revisado es que los bancos centrales tratan de señalar sus intenciones de mediano y largo plazo respecto al curso de la inflación. Sin embargo, no ha existido la intención de aferrarse estrictamente a las metas

¹⁰ Véase Obstfeld y Olivei (2002).

anunciadas en el corto plazo, puesto que en todos los casos han existido desviaciones temporales del programa monetario para enfrentar problemas coyunturales que, en su respectivo momento, fueron considerados más importantes que el control de la inflación. Es interesante mencionar el caso de Suiza, que, a pesar de ser uno de los casos más exitosos de cumplimiento de las metas y logro de los objetivos, decidió abandonar el programa monetario en 1978 para enfrentar un problema cambiario. Alemania, por su parte, se desvió de las metas monetarias en los periodos 1975-1978 y 1986-1988, aunque sin llegar a abandonarlos. Lo mismo ocurrió en los Estados Unidos y el Reino Unido.

Como bien señalan Bernanke y Mishkin (1993), esto significa que los bancos centrales no han tomado al pie de la letra la estrategia del compromiso a través de reglas, que está implícita en el problema de la inconsistencia dinámica de Kydland y Prescott. Incluso es interesante mencionar el caso del Banco del Japón, que, a pesar de haberse aferrado a la regla monetaria con mayor fuerza que los otros cuatro bancos centrales, al menos hasta 1991, es el que menos éxito ha tenido en lograr estabilidad tanto en el nivel de inflación como en el ritmo de crecimiento del producto. Japón es también el país que durante más tiempo insistió en un solo agregado: $M2+CD$, mientras que los otros países fueron más pragmáticos y no dudaron en cambiar el agregado monetario que utilizaban como meta intermedia cuando se dieron cuenta de que su relación con el ingreso había experimentado un quiebre suficientemente grande.

Por último, debe señalarse que Alemania y Suiza son los dos países que han tenido mayor éxito en lograr estabilizar tanto la inflación como el crecimiento del producto durante el periodo analizado, es decir, entre 1975 y 1991. Todo parecería indicar que esto se debe a que sus metas de crecimiento monetario permitían ajustes que tomaban en cuenta los cambios esperados en la velocidad del dinero, tal como lo planteó McCallum (1989). Este ajuste les permitió mayor flexibilidad en el manejo de la política monetaria del que tuvieron tanto los Estados Unidos como el Reino Unido y, obviamente, Japón.

Hoy en día tanto Suiza como el Reino Unido están aplicando el sistema de metas de inflación, y Alemania, como miembro de la Unión Monetaria Europea, está aplicando un sistema muy similar. Estados Unidos parece estar encaminado hacia este sistema, según declaraciones del propio presidente del Fed, Ben Bernanke. Este es un sistema que, como veremos en la sección 4, fue aplicado por primera vez en el mundo en 1990. La ventaja de este sistema es que permite tanta o mayor flexibilidad que el de las metas monetarias ajustables por la velocidad del dinero, y esta podría ser una de las principales razones de su éxito.

3. Sistemas alternativos de política monetaria

A pesar del consenso que se ha logrado en los últimos años respecto a los objetivos de largo plazo y las características básicas que debe tener una política monetaria, no existe todavía un acuerdo general sobre cuál es la forma específica que debe tener esta política. Siguiendo a Mishkin (1999), cuatro son los sistemas que se vienen aplicando en el mundo, algunos con mayor difusión y éxito que los otros. Los cuatro sistemas tienen en común el establecimiento de un ancla nominal.

3.1 Metas cambiarias

Este es un sistema muy similar al del patrón oro o al del tipo de cambio fijo, que consiste en mantener una paridad constante con la moneda de un país grande y con baja inflación. Este es el sistema que el Reino Unido y Francia utilizaron con éxito a fines de la década de 1980 y comienzos de la de 1990, cuando ataron el valor de sus monedas con el del marco alemán con el objetivo de bajar la inflación. En el caso del Reino Unido la inflación se redujo de 10% en 1990 a 3% en 1992, cuando se vio obligado a abandonar el sistema por el ataque especulativo que comentamos en la sección 2. En dicha ocasión, el Banco de Inglaterra perdió el equivalente a US\$ 5.000 millones en pocas horas, tratando de defender la paridad cambiaria. Francia logró bajar su inflación de 3% en 1987 a 2% en 1992, y a partir de ese momento, hasta la entrada en vigencia del euro, las tasas de inflación de ambos países tendieron a converger hacia este último valor.

Argentina también tuvo una experiencia exitosa, pero temporal, que comenzó en 1991 cuando estableció una *junta de convertibilidad (currency board)* para permitir que el banco central mantuviera una paridad de 1:1 con el dólar. La inflación argentina, que hasta 1990 se encontraba por encima de 1.000% anual, logró bajar a solo 5% a fines de 1994, con una tasa de crecimiento del producto de 8% como promedio. El sistema se mantuvo hasta 2001, cuando la presión inflacionaria y la consecuente caída de las reservas condujeron a la eliminación del sistema y a la flotación de la moneda.

México fijó la paridad de su moneda con el dólar estadounidense en 1987. Dos años después estableció un sistema de ajuste, denominado «*crawling peg*», que permitía aumentar el tipo de cambio de acuerdo con el ritmo de inflación. Sin embargo, el sistema fue perdiendo credibilidad y a fines de 1994 sufrió un ataque especulativo, mejor conocido con el nombre de «efecto tequila», que le hizo perder al banco central US\$ 25.000 millones en reservas internacionales. México tuvo que pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional por el mismo monto de la pérdida de reservas.

La dolarización es una forma extrema de meta cambiaria, puesto que implica renunciar a tener una moneda nacional. Panamá lo hizo en 1904; Ecuador, en el 2000; y El Salvador, en el 2001.

Hoy en día son diecinueve los países que, aparte de los tres que acabamos de nombrar, utilizan el dólar estadounidense o han fijado su paridad respecto a esta moneda. Destacan Hong Kong y cinco países árabes exportadores de petróleo: Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar y Omán. El resto son países muy pequeños y por lo general islas, como Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Yibuti (Djibouti), Dominica, Granada, las Islas Marshall, Micronesia, San Cristóbal y Nieves (Saint Kitts and Nevis), Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas (Saint Vincent and the Grenadines). Por otro lado, existen tres países cuyas monedas están atadas al dólar australiano (Kiribati, Nauru y Tuvalu); tres, al rand sudafricano (Lesotho, Namibia y Swazilandia); uno, al franco suizo (Liechtenstein); y uno también a la rupia india (Bután). Por último, tenemos el caso de Dinamarca, cuya moneda está atada al euro.

Los países que han aplicado el sistema de metas cambiarias, en cualquiera de sus modalidades, sabían de antemano que en el momento en que se fija una paridad con otra moneda el banco central pierde control sobre la política monetaria. En efecto, es prácticamente imposible que el banco central realice una intervención que afecte la base monetaria o las tasas de interés sin que ponga en riesgo la paridad que se ha comprometido a mantener. Esto impide que el banco central tome medidas para enfrentar un problema interno, como, por ejemplo, un *shock* de oferta que afecte los costos de producción de las empresas o un *shock* de demanda que afecte las decisiones de gasto de consumo o de inversión. De acuerdo con Obstfeld y Rogoff (1995), son tres las razones por las que estos países han decidido aplicar este sistema, a pesar de que han debido renunciar a una política monetaria propia:

- a) El carácter impredecible tanto de la tendencia como de la volatilidad de los tipos de cambio, desde una perspectiva no solo de corto sino de largo plazo. Esto tiene efectos negativos tanto sobre las exportaciones como sobre las inversiones, así como sobre el sistema financiero, cuando los instrumentos están denominados en dólares o cualquier otra moneda extranjera. Una meta cambiaria elimina este problema, aunque solo con la moneda que es utilizada como referencia.
- b) La necesidad de contar con un mecanismo que genere disciplina y permita asegurar la estabilidad del ritmo de inflación. La meta cambiaria hace posible que la economía de un país tenga el mismo ritmo inflacionario que el país cuya moneda es utilizada como referencia. Asimismo, el gobierno se pone una camisa de fuerza que le impide gastar por encima de sus recursos, puesto que el banco central ya no puede emitir dinero para financiar el déficit del gobierno.

- c) Para países como Argentina o Ecuador, que no solo han tenido una larga historia inflacionaria sino que esta ha llegado a niveles extremadamente altos, la meta cambiaría se constituye en un mecanismo que hace mucho más fácil el poder bajar la inflación muy rápidamente a los niveles deseados.

Sin embargo, este sistema también tiene serias desventajas:

- a) Cuando existe fuerte movilidad de capitales el país no solamente pierde su capacidad para tener una política monetaria independiente para enfrentar *shocks* externos, sino que se vuelve totalmente sensible a los *shocks* del país cuya moneda es utilizada como referencia. Esto es lo que ocurrió con países como Francia, España, Suecia, Italia y el Reino Unido, cuyas monedas fueron adheridas al marco alemán a fines de la década de 1980. El fuerte endeudamiento público que tuvo que realizar Alemania para financiar la reunificación con su similar del entonces eje socialista, trajo como resultado fuertes alzas en las tasas de interés de largo plazo hasta febrero de 1991 y en las de corto plazo hasta fines del mismo año. Esto originó un descenso en el ritmo de crecimiento, así como un aumento en las tasas de desempleo en los países mencionados.
- b) Se elimina la señal que representa el tipo de cambio respecto al manejo diario de la política monetaria. Cuando el tipo de cambio es fijo o relativamente fijo, los bancos centrales pueden realizar políticas expansivas cuyos efectos solo pueden ser observados por el público cuando ya es demasiado tarde y la moneda nacional se encuentra prácticamente indefensa ante los ataques especulativos. Este problema es especialmente importante en países emergentes, donde la tanto la situación financiera como las acciones del banco central son mucho menos transparentes que en los países industrializados. Esto fue lo que ocurrió en México en 1994 y en Tailandia en 1997.
- c) Aumenta la sensibilidad a los ataques especulativos contra las monedas nacionales. Luego del alza de las tasas de interés en Alemania, que comentamos más arriba, en septiembre de 1992 los especuladores internacionales comenzaron a endeudarse en francos franceses y en libras esterlinas para comprar marcos alemanes. Francia pudo contener el ataque y evitar la depreciación, pero el Reino Unido no pudo hacerlo y terminó depreciando su moneda.
- d) En el caso de los países emergentes, promueve la fragilidad del sistema financiero y una crisis financiera generalizada que puede ser fuertemente destructiva. Esto es lo que ha ocurrido en todos los países que tuvieron que abandonar bruscamente el sistema de metas cambiaría y depreciar sus monedas: Argentina en el 2002; Indonesia, Corea del Sur y

Tailandia en 1997; México en 1994; y Chile en 1982. En todos estos casos, el público había contraído deudas denominadas en dólares, confiado en la estabilidad del sistema cambiario. La abrupta depreciación de la moneda hizo que muchos deudores se vieran imposibilitados de pagar sus deudas y los bancos entraron en una situación de insolvencia que terminó con la quiebra de algunos de ellos y el consecuente pánico bancario.

- e) La reducción del riesgo cambiario puede estimular una entrada masiva de capitales, que, en ausencia de una regulación bancaria adecuada, traerá como resultado un exceso de liquidez en los bancos y un incremento desmedido en los préstamos. Si estos son utilizados en proyectos que no son suficientemente rentables, los deudores se verán imposibilitados de enfrentar sus compromisos de pago y se generarán los mismos problemas de morosidad, quiebra de bancos y pánico bancario que acabamos de comentar en el numeral anterior.

Estas desventajas permiten entender por qué hoy en día solo algunos países como Hong Kong y los países petroleros del Medio Oriente, así como países muy pequeños que tienen una dependencia económica respecto de los Estados Unidos o algún otro país industrializado, mantienen este sistema. Lo mismo ocurrió con Dinamarca, que es miembro de la Comunidad Europea y, por lo tanto, tiene una economía que es fuertemente dependiente del comercio con esta región. Pese a que este país no quiso participar en la unión monetaria, en la práctica su economía se comporta como si formara parte de la zona del euro.

3.2 Metas monetarias

En principio, este sistema consiste en anunciar una meta de crecimiento para un agregado monetario específico. Sin embargo, este anuncio también puede venir en la forma de una tasa de interés. Las ventajas de este sistema son las siguientes:

- a) Permite que el banco central tenga una política monetaria propia para enfrentar problemas de índole doméstica.
- b) Los agregados monetarios constituyen señales que pueden ser percibidas rápidamente por el público. Esto permite que el banco central tenga un rápido manejo de las expectativas inflacionarias del público y contribuye a aumentar el grado de responsabilidad de la autoridad monetaria.

Estas ventajas dependen, sin embargo, de la existencia de una relación fuerte y estable entre el agregado monetario y la variable objetivo (la inflación o el ingreso nominal). Si la relación es débil o volátil, entonces el sistema no funcionará; es decir, la consecución de la meta no traerá

como resultado el resultado deseado en la variable objetivo. Esta pérdida de eficacia también pone en duda la capacidad del banco central para mostrarse responsable de sus compromisos frente al público.

La inestabilidad de la relación entre el agregado monetario y la variable objetivo también permite entender por qué el cumplimiento de las metas no puede ser tan estricto. Como hemos visto más arriba, tanto Alemania como Suiza no buscaron cumplir estrictamente sus metas en el corto sino en el largo plazo.

3.3 Metas de inflación

Como veremos con mucho mayor detalle en la sección 4, a partir de 1990 un número cada vez mayor de países viene aplicando el sistema de metas de inflación, que comprende cuatro elementos básicos:

- a) Anuncio público de metas de inflación de mediano plazo.
- b) Compromiso institucional respecto a que el principal objetivo de largo plazo de la política monetaria es la estabilidad de precios y el logro de la meta de inflación.
- c) Transparencia de la estrategia de política monetaria través de estrategias adecuadas de información respecto a los planes y las estrategias del banco central.
- d) Mayor responsabilidad del banco central respecto al cumplimiento de sus objetivos de inflación.

Las principales ventajas de este sistema son las siguientes;

- a) A diferencia de las metas cambiarias y a semejanza de las metas monetarias, permite contar con una política monetaria propia para responder a los *shocks* que afectan la economía doméstica.
- b) Su principal ventaja frente a las metas monetarias es que no depende de una relación estable entre los agregados monetarios y las variables objetivo.
- c) Es fácilmente comprensible para el público, y, por lo tanto, es muy transparente.
- d) La mayor responsabilidad del banco central reduce la probabilidad de caer en la trampa de la inconsistencia dinámica.

El desempeño de este sistema ha sido, hasta el momento, bastante satisfactorio, y es por esta razón que se ha constituido en una alternativa interesante tanto para las economías industrializadas como para las emergentes. Sin embargo, el principal requisito para estas últimas es contar con un banco central independiente y una estabilidad institucional que garanticen el cumplimiento de las metas de inflación.

3.4 Política monetaria con un ancla nominal implícita pero no explícita

Algunos países, como los Estados Unidos, han logrado tener un buen desempeño macroeconómico, en términos de una inflación y un ritmo de crecimiento del producto estables, sin necesidad de utilizar un ancla nominal explícita, ya sea cambiaria, monetaria o de tasa de inflación. Estos países han tenido, sin embargo, un ancla nominal implícita en la forma de un banco central que públicamente se ha mostrado preocupado de mantener la inflación bajo control.

Dados los largos rezagos que caracterizan a las decisiones de política monetaria, y que a veces se prolongan hasta por dos años, los bancos centrales han tenido que tomar medidas con la suficiente anticipación para actuar antes de que sea demasiado tarde. Esto implica contar con pronósticos suficientemente buenos respecto al curso futuro de la economía, para poder adelantarse a los hechos.

El principal argumento que ha expuesto el Fed en los Estados Unidos para seguir aplicando esta política es que ha funcionado bien durante un período de tiempo bastante largo. Sin embargo, la crisis que viene enfrentando Estados Unidos desde el 2007 ha sacado a la luz las principales críticas que se le han formulado a este sistema:

- a) Falta de transparencia: el público tiene que estar adivinando constantemente las intenciones del Fed, y esto genera una fuerte volatilidad en los mercados financieros. Basta con ver cómo se comporta la Bolsa de Valores de Nueva York los días previos y posteriores a los anuncios del FOMC respecto a las tasas interbancarias.
- b) La ausencia de un ancla nominal genera el riesgo de sobrereaccionar frente a los *shocks* que afectan la economía: el Fed puede tomar medidas demasiado drásticas para enfrentar el riesgo de un rebrote inflacionario o una recesión.
- c) Dependencia respecto a las preferencias, habilidades y la reputación de las personas que están a cargo del banco central. Hasta el momento, el público ha confiado en las decisiones del banco central estadounidense, especialmente durante la era Greenspan, pero nada

garantiza que esto siga ocurriendo en el futuro. De hecho, pese a toda la fama y el prestigio que precedía a Bernanke antes de asumir el cargo, el público no parece sentir la misma confianza que con su predecesor.

Estas objeciones explican por qué prestigiosos economistas como Mishkin y Woodford, así como el mismo Bernanke, proponen que el Fed adopte el sistema de metas de inflación.

3.5 Lecciones aprendidas

En política monetaria, el mejor criterio para determinar qué tipo de sistema es mejor que otro es la experiencia. Los años transcurridos desde el fin del Acuerdo de Bretton Woods han sido el escenario de cuatro modalidades distintas de política monetaria, y los éxitos y fracasos de cada una de ellas nos han permitido extraer lecciones muy importantes.

En primer lugar, la experiencia sugiere que el sistema de metas cambiarias no es recomendable excepto para un número pequeño de países con características muy particulares. Aparte de Hong Kong y los países petroleros del Medio Oriente, así como economías fuertemente dependientes de los Estados Unidos o de algún otro país grande importante, dicho sistema no ha mostrado ser apropiado para la gran mayoría de países del mundo. En efecto, la economía se torna mucho más sensible a las crisis internacionales sin tener capacidad para contrarrestar no solamente los *shocks* externos sino los propios problemas domésticos. La crisis argentina de inicios del 2002 es probablemente el caso más dramático, aunque algunos países industrializados como el Reino Unido también se vieron seriamente afectados por las consecuencias de este sistema.

El sistema de anclas nominales implícitas pero no explícitas parece estar llegando a su fin con la crisis estadounidense de los años 2007 y 2008 y la probable adopción del sistema de metas de inflación en un futuro próximo. La falta de transparencia y la confianza cada vez menor del público parecen ser los puntos más débiles de este tipo de política.

Solo quedan, por lo tanto, los sistemas de metas monetarias y de metas de inflación. El primero tiene como principal inconveniente la rapidez de las innovaciones en los mercados financieros, que hacen prácticamente imposible tener una relación estable entre las metas intermedias y las variables objetivo. El sistema de metas de inflación parece estarse constituyendo en la mejor alternativa de política monetaria, aunque solo podremos estar completamente seguros de ello en los próximos años. A continuación, presentaremos un análisis más detallado de las características de este sistema y sus resultados.

4. El sistema de metas de inflación

Como se señaló más arriba, la ruptura de la relación entre los agregados monetarios y las variables objetivo, principalmente la inflación, ha determinado que muchos países hayan visto la conveniencia de adoptar el sistema de metas de inflación como régimen de política monetaria.

4.1 Características básicas del sistema

El sistema de metas de inflación es una pauta de referencia para la política monetaria, caracterizada por el anuncio público de metas oficiales de la tasa de inflación para uno o más horizontes temporales y por el reconocimiento explícito de que una inflación baja y estable es el principal objetivo de largo plazo de la política monetaria (Bernanke, Laubach, Mishkin y Posen 1999: 4).

Cuando se dice que este sistema es una **pauta de referencia** para la política monetaria, se quiere marcar una clara distancia con el concepto de **regla monetaria**, en el sentido estricto del término. Esto se debe a dos razones fundamentales. La primera es que si se tratara de una regla propiamente dicha, la autoridad monetaria no tendría otro objetivo que el control de la inflación. Es decir, no se preocuparía por otras variables como la producción, el empleo y el tipo de cambio, que, en la práctica, sí son tomadas en cuenta por los bancos centrales de todos los países del mundo. Como veremos más adelante, un excesivo énfasis de la política monetaria en el nivel de inflación puede hacer que la economía sea altamente inestable como resultado de *shocks* de oferta suficientemente grandes, como los incrementos en los precios del petróleo que el mundo viene experimentando en los últimos tiempos. La segunda razón es que las metas de inflación son consideradas por la mayor parte de bancos centrales del mundo como objetivos que deben cumplirse en el mediano y largo plazo, lo cual les otorga un marco de acción suficientemente amplio como para responder a cambios de corto plazo en la producción, el empleo y el tipo de cambio.

Como bien señalan Bernanke *et al.*, este sistema puede ser considerado como una «discrecionalidad restringida» que cumple dos funciones básicas: (1) mejorar la comunicación entre la autoridad monetaria y el público, y (2) proporcionar disciplina y responsabilidad al manejo de la política monetaria (1999: 23).

Mediante el anuncio de las metas de inflación, el banco central comunica sus intenciones a los mercados financieros y al público en general, y esto contribuye a reducir la incertidumbre sobre el curso futuro de la inflación. Como se ha visto en el capítulo 11, muchos de los costos de la inflación se originan en la incertidumbre respecto a la volatilidad de los precios relativos y sus

efectos sobre los rendimientos de los instrumentos financieros y los contratos pactados en términos nominales. La incertidumbre sobre las intenciones del banco central también afecta a los mercados financieros. De hecho, cada uno de los anuncios del presidente del Fed genera expectativas y preocupación no solamente entre los analistas de la bolsa de Nueva York, sino para todas las bolsas del mundo, como ha quedado evidenciado en los últimos años.

El hecho de que el banco central haga explícitas sus intenciones de política de mediano plazo a través de las metas de inflación, permite que el sector privado pueda planificar mejor sus actividades, al mismo tiempo que facilita el debate público referente a la dirección de la política monetaria y aumenta el grado de responsabilidad (*accountability*) del banco central.

Otra ventaja importante de este sistema es que proporciona un piso, y al mismo tiempo un techo, para el nivel inflacionario. Esto significa que si el régimen de metas de inflación está siendo bien manejado, el banco central tratará de proteger la economía no solo de las fuerzas inflacionarias sino también de las deflacionarias. Vale la pena mencionar el caso de Suecia, que fue el país pionero en la aplicación de este sistema. Como vimos en el capítulo 9, Knut Wicksell fue uno de los primeros economistas que plantearon la idea de que la estabilización del nivel de precios debería ser el objetivo central de la política del banco central. Sus ideas permitieron el desarrollo de una escuela que tuvo mucha influencia a nivel internacional, integrada por economistas de la talla de Gustav Cassel y Erik Lindahl. Es interesante mencionar que Cassel era considerado como el economista más influyente del mundo antes de ser eclipsado por Keynes en la década de 1930¹¹.

Es bajo la influencia de esta escuela que el gobierno sueco decidió aplicar en 1931 un programa de estabilización del nivel de precios, como una medida de emergencia para compensar la eliminación del patrón oro. Esto le permitió evitar la deflación que los demás países del mundo experimentaron como consecuencia de la Gran Depresión y salir de la crisis recesiva con mucha mayor rapidez, tal como está documentado en los estudios de Jonung (1979) y Berg y Jonung (1998).

4.2 Diseño e implementación del sistema

Las dos principales ventajas del sistema de metas de inflación son la transparencia y la flexibilidad. Por transparencia se entiende la comunicación clara y oportuna hacia el público de los objetivos de política, los planes y las tácticas. La transparencia incluye la mayor comprensión del público respecto a qué es lo que la política monetaria puede hacer y no puede hacer, la

¹¹ Véase Berg y Jonung (1998: 4).

reducción de la incertidumbre financiera, así como la mayor responsabilidad de la autoridad monetaria frente al gobierno y el público en general. Por flexibilidad se entiende la capacidad del banco central para reaccionar frente a eventos macroeconómicos de corto plazo, dentro del marco general de las metas de inflación establecidas.

En el largo plazo, estas dos ventajas, transparencia y flexibilidad, se refuerzan mutuamente. Pero en el marco del manejo diario de la política monetaria, es posible que las decisiones que promueven la eficiencia terminen, en algunos casos, reduciendo la flexibilidad, y viceversa. Este *trade-off* entre transparencia y flexibilidad es muy parecido a la elección entre una regla monetaria y la discrecionalidad. En efecto, las políticas más transparentes son por lo general las más simples y las menos contingentes, es decir, sujetas al menor manejo discrecional posible. Esto obviamente significa menor flexibilidad. Por otro lado, las políticas más flexibles requieren que el banco central pueda ser capaz de responder frente a eventos imprevistos y a la adquisición de nueva información, los cuales suelen ser más difíciles de comunicar al público.

Es por esta razón que, en el momento de diseñar la implementación del sistema de metas de inflación, es importante buscar un balance apropiado entre la transparencia y la flexibilidad. Veamos a continuación las preguntas más importantes que suelen plantearse en el momento en que la autoridad monetaria de cualquier país decide aplicar este sistema.

a) ¿Cuál es el mejor indicador de la inflación?

Para lograr la mayor transparencia posible, el índice de precios debe ser un indicador con el que el público tenga la mayor familiaridad posible, que cubra la mayor gama posible de bienes y servicios, al mismo tiempo que permita un cálculo lo más preciso y rápido posible. Para que exista mayor flexibilidad, el índice debe excluir los cambios de precios en sectores que están definidos de manera muy estrecha, como, por ejemplo, una variedad de papa amarilla muy específica; o saltos de precios de una sola vez, como, por ejemplo, las alzas de precios de la gasolina.

Todos los bancos centrales del mundo que utilizan el sistema de metas de inflación han elegido medir la tasa de inflación a partir de alguna variante del índice de precios al consumidor (IPC), que por lo general excluye los elementos más volátiles de la inflación. En el momento de elegir el **índice de inflación subyacente**, la autoridad monetaria debe hacer el mejor esfuerzo posible para que el público entienda la relación que existe entre este índice y el IPC que los medios de comunicación anuncian todos los meses. Una manera de evitar que el público sospeche que el banco central está manipulando el índice de inflación subyacente, es que este sea elaborado por una entidad independiente. Por ejemplo, la misma oficina que calcula el IPC.

b) ¿Cuál es el valor numérico que debería tener la meta de inflación?

El principal objetivo del sistema de metas de inflación es lograr la estabilidad de precios. Sin embargo, este es un concepto que es muy difícil de expresar en términos operacionales. Alan Greenspan definió una vez la estabilidad de precios como un ritmo inflacionario suficientemente bajo como para que las empresas y las familias no lo tomen en cuenta en sus decisiones del día a día. Pero esto tampoco nos ayuda a determinar cuál debería ser la meta de inflación.

En el sentido estricto de la palabra, la estabilidad de precios sugiere la idea de una tasa de inflación que sea lo más posiblemente cercana a cero. Sin embargo, este es un objetivo muy difícil de alcanzar, debido a que el procedimiento comúnmente utilizado para calcular el IPC tiende a sobreestimar el verdadero ritmo inflacionario. Existen por lo menos dos explicaciones sobre este fenómeno. En primer lugar, el hecho de utilizar ponderaciones fijas supone que los consumidores no están en capacidad de sustituir los bienes cuyos precios están creciendo más rápidamente por otros bienes sustitutos más baratos. Así, por ejemplo, si el precio del pollo sube bruscamente, los consumidores pueden comprar menos de este producto y comenzar a consumir más pescado, cerdo o carne de vacuno, de tal manera que el impacto sobre su capacidad adquisitiva termina siendo mucho menor que el calculado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Los consumidores también pueden decidir comprar en nuevos establecimientos comerciales que no están considerados en las mediciones que realiza el INEI. Por otro lado, existen muchos productos cuyos precios aumentan como consecuencia de un aumento en la calidad. Estas mejoras en la calidad se dan en los alimentos, los electrodomésticos, los servicios de telecomunicaciones, los medicamentos y los servicios de salud, los productos de cuidado personal y los bienes y servicios educativos.

De acuerdo con un estudio realizado en los Estados Unidos, conocido como el «reporte Boskin» (Boskin, Dulberger, Gordon, Griliches y Jorgenson 1996)¹², el IPC sobreestima la inflación en alrededor de 1,1 puntos porcentuales, de los cuales 0,4 son atribuibles a la sustitución de bienes; 0,6, a las mejoras en la calidad de los mismos; y 0,1 puntos, a la sustitución de establecimientos donde los consumidores adquieren los bienes (Boskin *et al.* 1996: cuadro 3).

Aparte de estos problemas de medición, existen riesgos muy importantes relacionados con la fijación de la meta de inflación a niveles demasiado bajos o demasiado altos. Así, por ejemplo,

¹² El lector puede acceder a una versión electrónica de este informe en la siguiente dirección: <<http://www.ssa.gov/history/reports/boskinrpt.html#cpi5>>.

algunos autores como Akerlof, Dickens y Perry (1996) plantean que en una economía donde los salarios nominales son rígidos hacia la baja, la única manera de reducir los salarios reales es mediante un aumento en la tasa de inflación. Si el ritmo inflacionario es muy bajo, sería prácticamente imposible lograr que los salarios reales caigan en aquellas industrias donde la demanda de trabajo está cayendo, de tal manera que se pueda producir una reasignación de la mano de obra hacia las industrias donde la demanda de trabajo está aumentando. Un ejercicio de simulación realizado en el mismo estudio de Akerlof *et al.*, les permitió llegar a la conclusión de que en aquellas economías donde la tasa de inflación es muy cercana a cero, la tasa natural de desempleo tiende a ser mayor. Ellos concluyen señalando que si bien aprecian los beneficios de una política de estabilización de la inflación, la meta óptima no era cero. Sin embargo, no se pronuncian respecto a cuál es el nivel a partir del cual la tasa natural de desempleo se deja de ver afectada.

Otro argumento interesante es el planteado por Summers (1991) respecto a que cuanto más baja sea la tasa de inflación, menores son las tasas de interés nominales, de tal manera que el banco central podría quedarse con un margen demasiado estrecho como para enfrentar una recesión reduciendo las tasas de interés. Algunos autores sostienen que la larga recesión que Japón enfrentó a fines de la década de 1990 puede ser atribuida al hecho de que las tasas de interés se encontraban a un nivel por debajo de 1%. Sin embargo, otros, como Bernanke *et al.* (1999), plantean que este argumento es exagerado, dado que Japón pudo enfrentar la crisis depreciando su moneda. Por otro lado, si bien es cierto que las tasas de interés nominales no pueden ser negativas, las tasas reales, que son las verdaderamente importantes, sí pueden serlo.

Para Bernanke *et al.* (1999), el riesgo más importante de fijarse como meta de inflación una tasa muy cercana a cero es que puede conducir a una política deflacionaria si se toma en cuenta el verdadero índice de precios. Una deflación persistente puede generar problemas de liquidez y solvencia muy importantes que pueden interferir con el funcionamiento normal del sistema bancario o exacerbar una contracción económica (1999: 29-30). Ellos sugieren que la meta de inflación ideal debería ser superior a cero y estar comprendida entre 1 y 3% anual, tal como ha ocurrido en la mayoría de países del mundo.

c) ¿Una meta del nivel de precios o una meta de inflación?

En primer lugar, es importante señalar que el hecho de fijar una meta para el nivel de precios de la economía no significa buscar que el nivel de precios se mantenga constante a lo largo del tiempo, es decir, una inflación cero, sino que este nivel se mueva alrededor de un valor esperado. Incluso, este sistema también permite que el nivel de precios tenga una trayectoria creciente

en el tiempo, de la misma manera en que ocurre con un *crawling peg* para el tipo de cambio. La ventaja de este sistema frente al de metas de inflación es que permite que los agentes tengan un pronóstico más preciso del nivel de precios y de esta manera puedan planificar mejor sus decisiones de largo plazo.

El sistema de metas de inflación tiene el inconveniente de que permite cambios inesperados en la trayectoria esperada del nivel de precios, como resultado de *shocks* de oferta no anticipados. De acuerdo con el trabajo de Svensson (1990), este sistema también genera una mayor volatilidad de la inflación frente a uno de metas del nivel de precios.

Sin embargo, con excepción de la experiencia sueca en la década de 1930, que comentamos al inicio de esta sección, no ha existido ningún otro caso en el mundo de aplicación de un sistema de metas del nivel de precios. La tendencia actual en la mayoría de países del mundo se ha orientado hacia el sistema de metas de inflación. Existe cierta literatura que trata con mayor profundidad los temas que aquí hemos comentado y que el lector puede consultar en los trabajos del Banco de Canadá (Bank of Canada 1994), Stanley Fischer (1994) y Filton y Tetlow (1994).

d) ¿Cuál es el horizonte de tiempo más adecuado?

Las metas de inflación suelen ser fijadas para periodos no menores de un año ni mayores de cuatro. Por un lado, es prácticamente imposible que la política monetaria pueda controlar la inflación durante periodos de tiempo demasiado cortos, y, por el otro, es muy difícil que los anuncios para periodos de tiempo demasiado largos tengan un nivel mínimo de credibilidad.

Otra ventaja de fijar las metas dentro de este intervalo de uno a cuatro años es que permite tener influencia sobre el *trade-off* entre transparencia y flexibilidad al que nos referimos al inicio de esta sección. Cuanto más corto sea el plazo de cumplimiento de una meta de inflación, mayor es la facilidad con la que el banco central puede comunicarla al público, pero también será menor su libertad de acción para enfrentar eventos no anticipados.

En la práctica, los bancos centrales tienden a combinar metas monetarias de corto plazo explícitas con un objetivo explícito de largo plazo, con el propósito de enviar señales claras al público respecto a sus intenciones. Cada fin de año los bancos centrales anuncian una meta de inflación para el año siguiente, a partir de la cual se derivan metas monetarias que suelen ser mucho menos conocidas para el público. Esta meta de inflación tiene como principal objetivo informar al público respecto al nivel inflacionario que se espera tener en el corto plazo. Pero, en la medida en que el banco central decida mantener o modificar la meta anual de inflación, también está señalizando si está planeando acomodarse o no a los *shocks* de oferta que afectan al nivel de precios. Así, por

ejemplo, luego del *shock* petrolero de 1979, el Bundesbank decidió elevar la meta anual de inflación. A esta meta de inflación más alta la denominó «tasa de aumento inevitable de los precios», para indicar que mantendría una presión constante hacia el objetivo de inflación de largo plazo, que, como era ampliamente conocido, era de aproximadamente 2% al año.

La actuación del Bundesbank es una buena ilustración de que a veces es necesario modificar las metas de inflación en el transcurso del tiempo. Existen por lo menos dos casos en los que esta necesidad es imperiosa. El primero es la transición hacia una tasa inflacionaria menor, al inicio de la aplicación de un régimen de metas de inflación, y el segundo es la respuesta a *shocks* que afectan la economía en el corto o mediano plazo.

e) ¿Cuál es el ancho apropiado de la banda?

Por lo general, las metas de inflación suelen ser anunciadas en forma de una banda alrededor de un valor medio¹³. Aquí surge la duda de si conviene utilizar un intervalo estrecho o amplio. Una menor amplitud tiene la ventaja de que el público percibirá un mayor grado de compromiso respecto al cumplimiento del valor medio de la meta. Sin embargo, se reduce la capacidad del banco central para responder a eventos imprevistos. Esto trae consigo el riesgo de que la inflación se salga de la banda anunciada, a pesar de los mejores esfuerzos del banco central, debido a circunstancias inevitables, con la subsiguiente pérdida de credibilidad.

La amplitud de la banda permite que el público tenga mejor información respecto al grado de incertidumbre que el banco central toma en cuenta en el momento de decidir sus políticas. Sin embargo, una banda demasiado ancha puede generar dudas entre el público respecto al grado de compromiso.

El dilema entre la elección de una banda demasiado amplia o angosta puede ser ilustrada por la situación que el banco central peruano tuvo que enfrentar durante los años 2007 y 2008. Como es bien sabido, el aumento en la inflación internacional como resultado de las fuertes alzas en los precios del petróleo y varios alimentos de origen agrícola, determinó que la tasa anual de inflación aumentase de 1,1% en el 2006 a 3,9% en el 2007. En términos de la inflación subyacente, el aumento no fue muy diferente, puesto que la tasa de aumento de los precios subió de 1,4 a 3,1%.

Este repunte inflacionario se dio en un contexto en el que el BCRP había decidido, en diciembre del 2006 reducir el valor medio de la meta de inflación para el 2007 de 2,5 a 2%, manteniendo

¹³ Como se puede apreciar en el cuadro 14.1, las únicas excepciones son el Reino Unido y Suiza.

una banda de $\pm 1\%$. La meta de inflación se redujo, en consecuencia, del rango comprendido entre 1,5 y 3,5%, a la nueva banda comprendida entre 1 y 3%.

Al finalizar el 2007, el banco central tuvo que aceptar que no le fue posible cumplir la meta, aunque el público comprendió que esto se debía a factores internacionales que escapaban de su capacidad de manejo. Sin embargo, a pesar de que todo parecía presagiar que las turbulencias se iban a mantener durante todo el año siguiente, el BCRP decidió mantener la banda comprendida entre 1 y 3% para el 2008.

En términos de los argumentos que acabamos de explicar, esta decisión tiene la ventaja de que el público la interpretará como una señal de la intención del banco central de mantener la inflación bajo control, contra viento y marea. Sin embargo, también existe el riesgo de perder credibilidad si la volatilidad de los precios internacionales determina un grado de incumplimiento cada vez mayor. En efecto, al finalizar el mes de febrero la inflación acumulada de los últimos doce meses era de 4,8% en términos del IPC y de 3,4% en términos de la inflación subyacente. Estos hechos podrían hacer creer al público que la inflación se está escapando de las manos del BCRP.

f) ¿Cuál es la información que el banco central debe manejar?

Una vez definidas todas las características que debe tener la meta inflacionaria, surge la pregunta de cuál es el grado de información que debe manejar el banco central para tratar de cumplir la meta. La respuesta obvia es que se necesita toda la información que sea posible conseguir para tener un buen pronóstico de la inflación.

Svensson (1997b) sugiere que el banco central debería utilizar un instrumento como, por ejemplo, la tasa de interés, el cual se va reajustando periódicamente con el objeto de que los pronósticos de la tasa de inflación se igualen con la meta de inflación. Sin embargo, tal como lo han señalado Woodford (1994b) y Bernanke y Woodford (1997), esto no significa que el banco central debe reaccionar mecánicamente frente a cualquier desviación de la inflación pronosticada respecto a la meta, pues se corre el riesgo de generar una multiplicidad de resultados de equilibrio, dado que el público reacciona frente a la manera como percibe el manejo que hace el banco central de la política monetaria y viceversa. Esto hace que muchas tasas posibles de inflación se conviertan en «profecías autocumplidas» y que la trayectoria de la inflación esperada futura se vuelva arbitraria. Otro peligro es la posibilidad de caer en un círculo perverso, en el que las personas encargadas de hacer las proyecciones sobre la trayectoria futura de la inflación decidan que su mejor estrategia es la de hacer pronósticos idénticos a la meta, para evitar que el público cambie sus expectativas y que el banco central tenga que cambiar su política.

Bernanke y Woodford (1997) sugieren que, en lugar de basar su política directamente en los pronósticos de inflación, el banco central debería contar con un modelo estructural completo, capaz de analizar los efectos de distintas trayectorias de política, para implementar sus metas de inflación. Esto permitiría que el pronóstico racional de la inflación se iguale con la meta, al estilo de Svensson, pero solo como un resultado de este proceso.

g) ¿Cuál es el nivel admisible de desviación de la meta?

Dado que la meta de inflación es un marco de referencia para una «discrecionalidad restringida», la preocupación por otras variables macroeconómicas distintas de la inflación justifica, en algunos casos, el errar una meta o modificarla. La decisión de modificar la meta depende mucho del tipo de *shock* que está afectando la economía. Por lo general, no existe un conflicto entre la estabilización del producto y la del empleo cuando el *shock* es un cambio inesperado en el gasto agregado. En estos casos, la respuesta adecuada consiste casi siempre en utilizar la política monetaria para contrarrestar el *shock* de demanda agregada. Sin embargo, un *shock* de oferta, tal como una fuerte alza en los precios del petróleo, si puede causar un conflicto entre la estabilización del producto y la inflación en el corto plazo y la estabilización de la inflación en el largo plazo.

El hecho de que no se pueda alcanzar la meta no significa que toda la estrategia de metas de inflación sea equivocada y deba, por lo tanto, ser abandonada. Lo importante es que el banco central pueda explicar que el error es el resultado de eventos inesperados, para que su credibilidad frente al público no se vea comprometida. Modificar la meta de inflación, tal como ocurrió con el Bundesbank en el caso que mencionamos más arriba, puede ayudar a comunicar al público la intención del banco central de acomodarse al evento inesperado, al mismo tiempo que está definiendo la trayectoria para regresar a la estabilidad de precios. Svensson (1997a) ha demostrado de manera formal que el ajuste gradual de la meta de largo plazo hacia la meta de inflación de largo plazo es una buena medida para los encargados de tomar las decisiones de política económica que se preocupan tanto por la estabilidad del producto como por mantener la inflación a un nivel bajo y estable.

h) ¿Qué es lo que debe comunicarse al público? ¿De qué manera?

Para mantener credibilidad frente al público, el banco central debe proporcionar información periódica sobre la situación económica general, la política monetaria y sus intenciones de política. También debería proporcionar reportes periódicos sobre sus éxitos y fracasos en la obtención de las metas, dando explicaciones claras y precisas cada vez que una meta ha sido errada o ha tenido que ser modificada. La credibilidad del banco central depende mucho de la manera objetiva y convincente de sus comunicaciones, así como de su récord de éxitos en el logro de las metas inflacionarias.

Aparte de la provisión de información, el banco central también tiene responsabilidad en la educación del público respecto a ciertos temas como los *trade-offs* de política económica y qué es lo que la política monetaria puede hacer y no puede hacer. El incentivar al público a entender y a involucrarse en el proceso de toma de decisiones ayuda mucho a mejorar la credibilidad del banco central así como los resultados de sus políticas.

La estrategia de comunicación del banco central debe hacer uso de todos los medios posibles de información, incluyendo discursos, conferencias de prensa, presentaciones ante el Congreso, publicaciones estadísticas y reportes ocasionales. También es deseable que estas comunicaciones tengan la mayor periodicidad posible para evitar sospechas respecto a que existe una motivación política en los anuncios. Muchos bancos centrales del mundo, incluyendo al peruano, publican «reportes de inflación» con una periodicidad fijada de antemano, con análisis detallados sobre las condiciones económicas así como el estado de la inflación y de la política monetaria. Estos reportes son una ayuda importante para la comprensión y aceptación por parte del público de la política monetaria del banco central, y contribuyen, por lo tanto, a su responsabilidad.

i) ¿Hasta qué punto debe responsabilizarse al banco central?

Algunos analistas consideran que el banco central debería ser considerado responsable frente al público. Sin embargo, otros consideran que esto iría en contra de la independencia que el banco central necesita para tomar las decisiones de política adecuadas. Dado que estas decisiones involucran *trade-offs* entre los intereses de diferentes grupos de la sociedad, existe el riesgo de que estos traten de interferir a través de miembros del Ejecutivo o del Congreso cuyo horizonte de tiempo para analizar los resultados de las políticas es mucho más corto que el que manejan los directivos del banco central.

Debelles y Fischer (1994) han planteado hacer una distinción entre la **independencia de objetivos** y la **independencia de instrumentos** para el banco central. Con un sistema de **independencia de objetivos** el banco central es libre de fijar sus propios objetivos de política, incluyendo las metas de inflación. En cambio, con un sistema de **independencia de instrumentos**, los objetivos de política son fijados por el gobierno o por este en coordinación con el banco central, pero solo el banco central es responsable de fijar los instrumentos (por ejemplo, las tasas de interés de corto plazo) para conseguir estos objetivos. Parecería ser que la independencia de instrumentos tiene mejores posibilidades de minimizar la interferencia política y de maximizar la responsabilidad del banco central en el corto plazo, al dejar que los objetivos finales de la política económica sean determinados, al menos en parte, por el proceso democrático.

En la práctica, existen diferentes grados de independencia del banco central. El Fed en los Estados Unidos y el Banco Central Europeo gozan de independencia tanto en lo que respecta a los objetivos como a los instrumentos. En el Reino Unido y Canadá, en cambio, el gobierno mantiene cierto grado de control sobre los objetivos e incluso sobre los instrumentos de la política monetaria.

4.3 La experiencia internacional

Como se puede observar en el cuadro 14.1, desde que Nueva Zelanda adoptó el sistema de metas de inflación en 1990, ocho países industrializados y trece países emergentes, incluyendo al Perú, han adoptado este sistema de manera explícita. Los principales resultados que se han obtenido de su aplicación son los siguientes (Mishkin y Schmidt-Hebbel 2007: 292):

- a) Menores niveles de inflación, así como reducciones en la volatilidad de las tasas de inflación y de interés, luego de que los países adoptaron el sistema de metas de inflación.
- b) La volatilidad del producto no ha empeorado, y en algunos casos ha mejorado.
- c) El efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre la inflación doméstica, mejor conocida con el nombre de «*pass-through* cambiario», ha sido atenuado por la adopción del sistema de metas de inflación.
- d) Sin embargo, la caída de los niveles de inflación y de la volatilidad tanto de las tasas de interés como del producto es parte de una tendencia mundial de la década de 1990, y los países que han aplicado este sistema no lo han hecho mejor, en términos de estas variables o del *pass-through* del tipo de cambio, que otros países como Alemania o los Estados Unidos que no han adoptado este sistema.

Este último resultado ha dado pie para que algunos autores, como Ball y Sheridan (2005), cuestionen la efectividad de este sistema. Ambos autores tomaron una muestra de veinte países de la OCDE durante la década de 1990, de los cuales siete tenían el sistema de metas de inflación¹⁴ y los otros trece no lo tenían¹⁵. El análisis comparativo que realizan en su trabajo los conduce a la conclusión de que el desempeño económico de los siete países que aplican el sistema de metas de inflación, en términos de los niveles y la volatilidad de la inflación, así como

¹⁴ Australia, Canadá, Finlandia, España, Suecia, Reino Unido y Nueva Zelanda.

¹⁵ Estados Unidos, Japón, Dinamarca, Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal, Noruega y Suiza.

la volatilidad del producto y las tasas de interés, no ha sido mejor que el de los países que no tienen este sistema. Asimismo, la respuesta de la inflación observada frente a variaciones de la inflación esperada tampoco ha sido mejor.

En otros estudios, como los de Truman (2003), Hyvonen (2004), el FMI (2005) y Battini y Laxton (2007), donde se incluyen países emergentes, se ha comparado la existencia de un efecto positivo a favor del sistema de metas de inflación. Así, por ejemplo, Battini y Laxton aplicaron la misma metodología utilizada por Ball y Sheridan a una lista de 35 países emergentes que son utilizados en el Índice de Bonos de Países Emergentes del JP Morgan más la República Checa e Israel (que utilizan metas de inflación pero no son parte del índice) y siete países que son frecuentemente mencionados como economías emergentes. De acuerdo con los resultados de este estudio, la aplicación del sistema de metas de inflación ha permitido reducir la inflación en 4,8 puntos porcentuales adicionales respecto a los países que no tienen este sistema. La volatilidad de la inflación, medida como la desviación estándar de las tasas observadas, disminuyó en 3,6 puntos porcentuales adicionales. Por otro lado, la volatilidad de la brecha del producto disminuyó en 0,01 puntos porcentuales adicionales, lo que representa una diferencia que es pequeña en términos absolutos, pero significativa con un 95% de confianza.

Como bien señalan Mishkin y Schmidt-Hebbel (2007), el hecho de que el desempeño de la inflación y el producto de los países con metas de inflación hayan mejorado, pero sin superar a países como Alemania y los Estados Unidos, sugiere que lo que realmente importa es el establecimiento de un ancla nominal suficientemente fuerte. El sistema de metas de inflación es una forma de lograr esta ancla, pero no es la única. Alemania pudo establecer un ancla mediante un manejo adecuado de sus metas monetarias, mientras que en el caso de los Estados Unidos el ancla estuvo representada por Alan Greenspan. Sin embargo, si bien no es obvio que la utilización de un sistema de metas de inflación durante la era Greenspan hubiese mejorado el desempeño del banco central, sí es probable que tenga un efecto visible en el futuro. De hecho, el nuevo presidente del Fed, Ben Bernanke, está conduciendo al Fed hacia un sistema de metas de inflación.

Cuadro 14.1 Países emergentes e industrializados con metas de inflación

Países emergentes	Fecha de adopción de las metas de inflación	Meta de inflación actual en el 2005
Israel	1997 T1	1 - 3
República Checa	1998 T1	2 - 4
República de Corea	1998 T2	2,5 - 3,5
Polonia	1999 T1	1,5 - 3,5
Brasil	1999 T2	2 - 7
Chile	1999 T3	2 - 4
Colombia	1999 T3	4,5 - 5,5
Sudáfrica	2000 T1	3 - 6
Tailandia	2000 T2	0 - 3,5
Hungría	2001 T3	2,5 - 4, 5
México	2002 T1	2 - 4
Perú	2002 T1	1,5 - 3, 5
Filipinas	2002 T1	5 - 6
Países industrializados		
Nueva Zelanda	1990 T1	1 - 3
Canadá	1991 T1	1 - 3
Reino Unido	1992 T4	2
Australia	1993 T1	2 - 3
Suecia	1993 T1	1 - 3
Suiza	2000 T1	< 2
Islandia	2001 T1	2,5
Noruega	2001 T1	2,5

Nota: todos los países, excepto México, publican sus metas de inflación.

Fuente: Battini y Laxton (2007), con datos del FMI.

5. ¿Reglas basadas en metas o en instrumentos?

En el capítulo anterior vimos que el problema de la inconsistencia dinámica se podía resolver mediante el empleo de una regla flexible o ajustable para un instrumento monetario que puede ser un agregado monetario, tal como lo planteó McCallum, o una tasa de interés, al estilo de Taylor. Sin embargo, en el mundo real las reglas que utilizan los bancos centrales no están basadas en instrumentos sino en metas, y el sistema de metas de inflación es la modalidad que mayor difusión ha tenido en los últimos años.

Antes de analizar el trasfondo de esta decisión, veamos primero qué relación existe entre ambas modalidades. Utilizaremos como marco de referencia la relación entre el sistema de metas de inflación y la regla de Taylor.

5.1 Relación entre el sistema de metas de inflación y la regla de Taylor

A primera vista, parecería que la regla de Taylor que vimos en el capítulo anterior es una pauta para el manejo de la política monetaria, más amplia y compleja que el sistema de metas de inflación. En efecto, mientras que la regla de Taylor se preocupa tanto de la inflación como de la brecha del producto, al sistema de metas de inflación solo le interesaría el primero de estos objetivos. Sin embargo, no existe nada más lejos de la realidad, como quedará demostrado de manera rigurosa en esta sección, con ayuda de un modelo simple elaborado por Svensson (1997a, 1997b, 1998).

Supongamos que la actuación de la autoridad monetaria se puede caracterizar mediante el siguiente programa de minimización del valor actual esperado de una función de pérdida social típica:

$$\min_{i_t} E_t \sum_{\tau=0}^{\infty} \delta^{\tau} \left\{ \frac{1}{2} (\pi_{t+\tau} - \pi^*)^2 + \lambda y_{t+\tau}^2 \right\} \quad (1)$$

Sujeto a:

$$\pi_{t+1} = \pi_t + \gamma y_t + \varepsilon_{t+1} \quad (2)$$

$$y_{t+1} = \rho y_t - \phi(i_t - \pi_t) + \eta_{t+1} \quad (3)$$

Es decir, en el período t el banco central busca determinar el nivel más apropiado de la tasa de interés i_t a la cual se endeuda con el sistema bancario (tasa repo), tomando como criterio de

decisión la minimización del valor actual de las pérdidas sociales futuras, con el factor de descuento δ . La pérdida social L_t correspondiente a cada periodo t está definida como una función cuadrática de la desviación de la tasa de inflación corriente π_t respecto a la meta π^* y de la brecha del producto y_t . El coeficiente λ indica cuál es la importancia que la autoridad monetaria le asigna a la brecha del producto.

La primera restricción es la función de oferta agregada de la economía, la cual nos indica que el cambio en la tasa de inflación depende de la brecha del producto con un periodo de retraso, así como de los *shocks* de oferta representados por ϵ_{t+1} , los cuales son i.i.d., es decir, independientes e idénticamente distribuidos. La segunda restricción es la función de demanda agregada, donde la brecha del producto depende de la misma variable rezagada de un periodo, así como de la tasa de interés real y de los *shocks* de demanda representados por η_{t+1} , los cuales también son i.i.d.

En el anexo de este capítulo se demuestra que la regla monetaria óptima, o regla de Taylor, correspondiente a este programa, es la siguiente:

$$i_t = \pi_t + b_1(\pi_t - \pi^*) + b_2 y_t \quad (4)$$

Donde:

$$b_1 = \frac{\delta \gamma k}{\varphi(\lambda + \delta \gamma^2 k)} \quad (5)$$

$$b_2 = \frac{[\delta \gamma^2 k(1 + \rho) + \lambda \rho]}{\varphi(\lambda + \delta \gamma^2 k)} \quad (6)$$

Resulta interesante analizar el caso en el que $\lambda=0$, es decir, la brecha del producto, no forma parte de la función de pérdida de la autoridad monetaria. Es decir, se estaría aplicando lo que Svensson llama una «meta de inflación pura». Los coeficientes de la regla de Taylor serían:

$$b_1 = \frac{1}{\varphi \gamma} \quad (5)'$$

$$b_2 = \frac{(1 + \rho)}{\varphi} \quad (6)'$$

El hecho de que el coeficiente b_2 sea positivo significa que en el momento de determinar la tasa de interés apropiada para cumplir la meta de inflación, la autoridad monetaria debe tomar

en cuenta, de todas maneras, la brecha del producto. Esto se debe al efecto que tiene esta variable sobre la inflación del siguiente periodo.

El lector puede verificar que cuando $\lambda > 0$, el valor de b_2 será mayor que el que aparece en (6)', y que además se cumple:

$$\frac{\partial b_2}{\partial \lambda} > 0 \quad (7)$$

Es decir, cuanto mayor peso tenga la brecha del producto en la función de pérdida, más grande será la importancia que la autoridad monetaria le atribuirá a esta variable en la determinación de la tasa de interés.

Otro resultado importante hallado por Svensson es que el caso en el que $\lambda=0$ es equivalente a una política de fijación de la tasa de interés en la que el banco central establece una meta de inflación con dos periodos de adelanto. En efecto, de la ecuación (12)' del anexo se desprende que:

$$E_t \pi_{t+2} = \pi^* \quad (8)$$

Cuando $\lambda=0$, Svensson demuestra que la política de fijación de la tasa de interés es equivalente a una meta de inflación que se va cumpliendo de manera gradual. En efecto, de la misma ecuación (12)' del anexo se obtiene el siguiente resultado:

$$(E_t \pi_{t+2} - \pi^*) = c(E_t \pi_{t+1} - \pi^*) \quad (9)$$

$$c = \frac{\lambda}{\lambda + \delta \gamma^2 k} < 1 \quad (10)$$

La autoridad monetaria busca irse aproximando a la meta de inflación con una velocidad que es inversamente proporcional a λ , es decir, el peso de la brecha del producto en la función de pérdida. En este caso el banco central aplica lo que Svensson denomina una «meta de inflación flexible». Tal como hemos visto en la sección anterior, el sistema de metas de inflación que muchos países han venido utilizando en la práctica se asemeja mucho a este esquema flexible.

En síntesis, los trabajos de Svensson han permitido demostrar que existe una estrecha vinculación entre el sistema de metas de inflación y la regla de Taylor, como queda de manifiesto en los siguientes resultados:

- i) Si el banco central tiene una «meta de inflación pura», es decir, busca minimizar una función de pérdida que solamente toma en cuenta la inflación, de todas maneras tendrá que preocuparse de la brecha del producto en el momento de determinar la regla monetaria que permitirá obtener esta meta.
- ii) La aplicación de una regla de Taylor óptima es equivalente al cumplimiento de una meta de inflación flexible. En el caso en que la brecha del producto no forma parte de la función de pérdida, la autoridad monetaria busca cumplir la meta de inflación en un intervalo de dos períodos de tiempo. A medida que la brecha del producto se hace más importante, el cumplimiento de la meta se va alargando de manera gradual.

5.2 ¿Por qué las reglas monetarias suelen estar definidas en términos de una meta y no de un instrumento?

Svensson (2003) señala que una regla monetaria como la de Taylor solo puede ser utilizada como un lineamiento general de política, puesto que en la práctica muchas veces se hace necesario que la autoridad monetaria se desvíe de cualquier regla que haya querido plantearse en un primer momento. En efecto, la manera como vienen actuando los bancos centrales en todo el mundo en los últimos años puede ser descrita como un proceso complejo de toma de decisiones que responde al compromiso de cumplir una determinada meta de inflación. De esta manera, la autoridad monetaria puede considerar los pros y los contras de aplicar una determinada medida en función del objetivo que conviene privilegiar en un determinado momento. Por ejemplo, determinar si conviene bajar las tasas de interés en un momento en el que la inflación tiende a aumentar pero existe el peligro de una recesión. Esta es una decisión que no puede ser tomada mediante un modelo matemático, especialmente cuando la autoridad monetaria recibe nueva información que no estaba considerada en el modelo.

Por otro lado, en países pequeños con economías abiertas, una regla de Taylor no permite tomar en cuenta los efectos de variables como el tipo de cambio real, los términos de intercambio y las tasas de interés internacionales. Por último, el compromiso de cumplir una meta de inflación tiene la ventaja de que es más fácil de entender para el público en general y su cumplimiento también es mucho más fácil de verificar.

McCallum y Nelson (2004) discrepan con la opinión de Svensson, señalando que si el modelo de base está bien especificado, una regla instrumental puede producir iguales o mejores resultados que los que se obtendrían con una meta. Esto se debe a que las metas dejan un margen demasiado amplio para el manejo de instrumentos tales como la tasa de interés, y esto le otorga demasiado margen de discrecionalidad al banco central. Si el público no está suficientemente

bien informado respecto a las acciones de la autoridad monetaria, las decisiones de esta última no siempre van a tener suficiente capacidad para estabilizar las expectativas de inflación. Por lo tanto, las posibilidades de enfrentar con éxito un *shock* de oferta o de demanda pueden ser menores con una meta de inflación que con una regla instrumental.

6. Bibliografía

AKERLOF, George; William DICKENS y George PERRY

1996 «The Macroeconomics of Low Inflation». En: *Brookings Papers on Economic Activity*, N° 1, pp. 1-59.

ARMAS, A.; F. GRIPPA, Z. QUISPE MISAICO y L. VALDIVIA

2001 «De metas monetarias a metas de inflación en una economía con dolarización parcial: el caso peruano». En: *Estudios Económicos*, N° 7, junio.

BALL, Lawrence y Niamh SHERIDAN

2005 «Does Inflation Targeting Matter?». En: BERNANKE, Ben y Michael WOODFORD (Eds.). *The Inflation Targeting Debate*. University of Chicago Press for the National Bureau of Economic Research, pp. 249-76.

BANK OF CANADA

1994 *Economic Behavior and Policy Choice Under Price Stability*. Ottawa.

BATTINI, Nicoletta y Douglas LAXTON

2007 «Under What Conditions Can Inflation Targeting Be Adopted? The Experience of Emerging Countries». En: MISHKIN, Frederic y Klaus SCHMIDT-HEBBEL (Eds.). *Monetary Policy Under Inflation Targeting*. Santiago de Chile: Banco Central de Chile, pp. 467-506.

BERG, Claes y Lars JONUNG

1998 «Pioneering Price Level Targeting: The Swedish Experience 1931-1937». En: *SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance*, N° 290, diciembre.

BERNANKE, Ben S.; Thomas LAUBACH, Frederic S. MISHKIN y Adam S. POSEN

1999 *Inflation Targeting: Lessons From the International Experience*. Princeton University Press.

BERNANKE, Ben y Frederic S. MISHKIN

1993 [2007] *Central Bank Behavior and the Strategy of Monetary Policy: Observations from Six Industrialized Countries*. National Bureau of Economic Research, Working Paper N° 4082, mayo [Reimpreso en: MISHKIN, Frederic S. (Ed.). *Monetary Policy Strategy*. The MIT Press].

BERNANKE, Ben S. y Michael WOODFORD

1997 «Inflation Forecasts and Monetary Policy». En: *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 29, N° 4, parte 2, noviembre, pp. 653-84.

BOSKIN, Michael J. ; Ellen R. DULBERGER, Robert J. GORDON, Zvi GRILICHES y Dale JORGENSON

1996 *Toward a More Accurate Measure of the Cost of Living*. Final Report to the Senate Finance Committee, diciembre 4.

CLARIDA, Richard; Jordi GALÍ y Mark GERTLER

1999 «The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective». En: *Journal of Economic Literature*, vol. 27, diciembre, pp. 1661-707.

DEBELLE, Guy y Stanley FISCHER

1994 *How Independent Should a Central Bank Be?* Federal Reserve Bank of Boston. Working Series N° 38, junio, pp. 195-221.

FILTON, Jean-François y Robert TETLOW

1994 «Zero-Inflation or Price-Level Targeting? Some Answers from Stochastic Simulations on a Small Open Economy Macro Model». En: *Economic Behavior and Policy Choice Under Price Stability*. Ottawa: Bank of Canada.

FISCHER, Stanley

1994 «Modern Central Banking». En: CAPIE, Forrest; Charles GOODHART, Stanley FISCHER y Norbert SHAADT (Eds.). *The Future of Central Banking*. Cambridge University Press.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

2005 *World Economic Outlook*. Washington D.C.

HYVONEN, Markus

2004 *Inflation Convergence Among Countries*. Discussion Paper 2004-04. Sydney: Reserve Bank of Australia.

JONUNG, Lars

- 1979 «Knut Wicksell's Norm of Price Stabilization and Swedish Monetary Policy in the 1930's». En: *Journal of Monetary Economics*, vol. 5, N° 4, pp. 459-96.

McCALLUM, T. Bennett

- 1989 *Monetary Economics: Theory and Policy*. Estados Unidos: Macmillan Publishing Company.

McCALLUM, Bennett y Edward NELSON

- 2004 *Targeting vs. Instrument Rules for Monetary Policy*. Working paper 2004-011A. Federal Reserve Bank of Saint Louis.

MISHKIN, Frederic S.

- 2007 *Monetary Policy Strategy*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
1999 «International Experiences with Different Monetary Policy Regimes». En: *Journal of Monetary Economics*, vol. 43, N° 3, junio, pp. 675-91.

MISHKIN, Frederic S. y Klaus SCHMIDT-HEBBEL

- 2007 «Does Inflation Targeting Make a Difference?». En: MISHKIN, Frederic y Klaus SCHMIDT-HEBBEL (Eds.). *Monetary Policy Under Inflation Targeting*. Santiago de Chile: Banco Central de Chile, pp. 291-372.
2001 *One Decade of Inflation Targeting in the World: What Do We Know and What Do We Need to Know?*. NBER Working Paper 8397.

MORANDÉ, Felipe y Klaus SCHMIDT-HEBBEL

- 2001 «Política monetaria y metas de inflación en Chile». En: *Estudios Económicos*, N° 7, junio. Banco Central de Reserva del Perú.

OBSTFELD, Maurice y Giovanni OLIVEI

- 2002 «Switzerland's Approach to Monetary Policy». En: *New England's Economic Review*, Second Quarter, pp. 57-60.

OBSTFELD, Maurice y Kenneth ROGOFF

- 1995 *The Mirage of Fixed Exchange Rates*. NBER Working Paper N° 5191, julio.

ROSSINI, Renzo

- 2001 «Aspectos de la adopción de un régimen de metas de inflación en el Perú». En: *Estudios Económicos*, N° 7, junio. BCRP.

SCHILTKNECHT, Kurt

- 1983 «Switzerland: The Pursuit of Monetary Objectives». En: MEEK, Paul et al. (Eds.) *Central Bank Views on Monetary Targeting*. Federal Bank Reserve of New York.

STIGLITZ, Joseph

- 1997 «Reflections on the Natural Rate Hypothesis». En: *Journal of Economic Perspectives*, vol. 11, pp. 3-10.

SUMMERS, Lawrence

- 1991 «How Should Long Term Monetary Policy Be Determined». En: *Journal of Money, Credit and Banking*, vol. 23, N° 3, pp. 625-31.

SVENSSON, Lars E. O.

- 2003 «What's Wrong with Taylor Rules: Using Judgement in Monetary Policy Through Targeting Rules». En: *Journal of Economic Literature*, vol. 41, N° 2, junio, pp. 426-77.
- 1998 *Inflation Targeting as a Monetary Policy Rule*. Seminar Paper N° 646. Institute for International Economic Studies, Stockholm University, agosto.
- 1997a *Inflation Targeting: Some Extensions*. NBER Working Paper 5962. Institute for International Economic Studies, Stockholm University, octubre.
- 1997b «Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targeting». En: *European Economic Review*, vol. 41, pp. 1111-46.
- 1990 «Price Level Targeting versus Inflation Targeting: A Free Lunch?». En: *Journal of Money Credit and Banking*, vol. 31, N°3, agosto, pp. 277-95.

TAYLOR, B. John

- 1998 [2001] *A Historical Analysis of Monetary Policy Rules*. National Bureau of Economic Research, Working Paper N° 6769, Octubre [TAYLOR, John B. (Ed.). *Monetary Policy Rules*. The University of Chicago Press].

TRUMAN, Edwin M.

- 2003 *Inflation Targeting in the World Economy*. Washington D.C.: Institute for International Economics.

WOODFORD, Michael

- 1994a «Nonstandard Indicators for Monetary Policy: Can Their Usefulness be Judged from Forecasting Regressions?». En: MANKIWI, N. Gregory (Ed.). *Monetary Policy*. University of Chicago Press, pp. 95-115.
- 1994b «Determinacy of Equilibrium Under Alternative Policy Regimes: Introduction». En: *Economic Theory*, vol. 4, pp. 323-6.

Anexo

Derivación matemática de la regla de Taylor a partir de una función de pérdida social

Consideremos el programa de optimización:

$$\text{Min } E_t \sum_{\tau=0}^{\infty} \delta^{\tau} \left\{ \frac{1}{2} \left[(\pi_{t+\tau} - \pi^*)^2 + \lambda y_{t+\tau}^2 \right] \right\} \quad (1)$$

Sujeto a:

$$\pi_{t+1} = \pi_t + \gamma Y_t + \varepsilon_{t+1} \quad (2)$$

$$y_{t+1} = \rho y_t - \phi(i_t - \pi_t) + \eta_{t+1} \quad (3)$$

Se puede demostrar que el programa descrito en las ecuaciones (1) al (3) se puede escribir en la forma de la siguiente ecuación recursiva de Bellman:

$$V_t(E_t \pi_{t+1}) = \min_{E_t y_{t+1}} \left\{ \frac{1}{2} \left[(E_t \pi_{t+1} - \pi^*)^2 + \lambda (E_t y_{t+1})^2 \right] + \delta E_t V(E_{t+1} \pi_{t+2}) \right\} \quad (4)$$

Sujeta a:

$$E_{t+1} \pi_{t+2} = \pi_{t+1} + \gamma Y_{t+1} \quad (5)$$

$$= E_t \pi_{t+1} + \gamma E_t y_{t+1} + (\varepsilon_{t+1} + \gamma \eta_{t+1}) \quad (5)'$$

Donde $E_t y_{t+1}$ es la variable de control. La tasa de interés óptima puede ser deducida a partir de la ecuación (3):

$$(6)$$

La condición de primer orden se obtiene tomando la derivada parcial de la ecuación (4) con respecto a la variable de control $E_t y_{t+1}$, es decir:

$$\lambda E_t y_{t+1} + \delta E_t V_{\pi}(E_{t+1} \pi_{t+2}) \gamma = 0 \quad (7)$$

Donde γ es la derivada parcial de $E_{t+1} \pi_{t+2}$ con respecto a la variable de control en la ecuación (5). Para obtener el valor de $V_{\pi}(E_{t+1} \pi_{t+2})$ podemos definir una función de pérdida indirecta cuadrática, es decir:

$$V(E_{t+1}\pi_{t+2}) = h + \frac{1}{2}k(E_{t+1}\pi_{t+2} - \pi^*)^2 \quad (8)$$

De esta manera, la ecuación (8) se convierte en:

$$\lambda E_t y_{t+1} + \delta \gamma k (E_t \pi_{t+2} - \pi^*) = 0 \quad (9)$$

De donde se obtiene:

$$(E_t \pi_{t+2} - \pi^*) = -\frac{\lambda}{\delta \gamma k} E_t y_{t+1} \quad (10)$$

Podemos eliminar el valor de $E_t y_{t+1}$ si tomamos el valor esperado de la ecuación (3) con la información del periodo t y despejamos:

$$E_t y_{t+1} = \frac{1}{\gamma} (E_t \pi_{t+2} - E_t \pi_{t+1}) \quad (11)$$

De esta manera, la ecuación (10) se convierte en:

$$(E_t \pi_{t+2} - \pi^*) = -\frac{\lambda}{\delta \gamma^2 k} (E_t \pi_{t+2} - E_t \pi_{t+1}) \quad (12)$$

Reordenando términos, esta ecuación se convierte en:

$$(E_t \pi_{t+2} - \pi^*) = \frac{\lambda}{\lambda + \delta \gamma^2 k} (E_t \pi_{t+1} - \pi^*) \quad (12)'$$

Para encontrar la regla monetaria que permite obtener este resultado despejamos el valor de i_t de la ecuación (6):

$$i_t = \pi_t - \frac{1}{\phi} E_t y_{t+1} + \frac{\rho}{\phi} y_t \quad (13)$$

El valor de $E_t y_{t+1}$ lo podemos despejar de la ecuación (10):

$$E_t y_{t+1} = -\frac{\delta \gamma k}{\lambda} (E_t \pi_{t+2} - \pi^*) \quad (14)$$

Reemplazando este valor en (13) obtenemos:

$$i_t = \pi_t + \frac{\delta \gamma k}{\lambda \phi} (E_t \pi_{t+2} - \pi^*) + \frac{\rho}{\phi} y_t \quad (15)$$

El valor de $E_t \pi_{t+2}$ lo podemos deducir a partir de la ecuación (2), adelantándola un periodo:

$$\pi_{t+2} = \pi_{t+1} + \gamma y_{t+1} + \varepsilon_{t+2} = \pi_t + \gamma y_t + \gamma y_{t+1} + \varepsilon_{t+1} + \varepsilon_{t+2} \quad (16)$$

Tomando en cuenta el valor de y_{t+1} de la ecuación (3) y reemplazándolo en (16), obtenemos:

$$\pi_{t+2} = \pi_t + \gamma(1+\rho)y_t - \gamma\varphi(i_t - \pi_t) + \varepsilon_{t+1} + \varepsilon_{t+2} + \gamma\eta_{t+1} \quad (17)$$

Luego, tomamos el valor esperado de esta última ecuación con la información disponible en

$$E_t \pi_{t+2} = \pi_t + \gamma(1+\rho)y_t - \gamma\varphi(i_t - \pi_t) \quad (18)$$

Si reemplazamos este último resultado en (15), obtenemos:

$$i_t = \pi_t + \frac{\delta\gamma k}{\lambda\varphi} [\pi_t - \pi^* + \gamma(1+\rho)y_t - \gamma\varphi(i_t - \pi_t)] + \frac{\rho}{\phi} y_t \quad (19)$$

Reordenando términos, podemos llegar al siguiente resultado:

$$i_t = \pi_t + \frac{\delta\gamma k}{\varphi(\lambda + \delta\gamma^2 k)} (\pi_t - \pi^*) + \frac{[\delta\gamma^2 k(1+\rho) + \lambda\rho]}{\varphi(\lambda + \delta\gamma^2 k)} y_t \quad (20)$$

Esta es la regla de Taylor que debe aplicar la autoridad monetaria.

ÍNDICE DE AUTORES

- Adekunle, Joseph O., Cap. 5, p. 199
 Aftalion, Albert, Cap. 9, pp. 336, 346
 Akerlof, George, Cap. 2, pp. 56, 62; Cap. 12, pp. 483, 495; Cap. 14, pp. 555, 568
 Alchian, A., Cap. 11, pp. 427, 445
 Alesina, Alberto, Cap. 8, pp. 289, 315
 Allais, Maurice, Cap. 5, p. 203; Cap. 12, pp. 483, 495
 Andersen, Leonall, Cap. 10, pp. 362, 383
 Ando, Albert, Cap. 10, pp. 362-63, 383
 Armas, Adrián, Cap. 14, p. 568
 Bailey, Martin, Cap. 11, pp. 435-36
 Balassa, Bela, Cap. 7, p. 278
 Ball, Laurence, Cap. 12, pp. 483, 495; Cap. 13, pp. 519, 522; Cap. 14, pp. 561, 568
 Banco Central de Reserva del Perú, Cap. 8, pp. 308, 315
 Bank of Canada, Cap. 14, pp. 556, 568
 Bardella, Gianfranco, Cap. 6, p. 238
 Baring, Francis, Cap. 11, p. 396
 Barro, Robert J., Cap. 5, p. 199; Cap. 12, pp. 452, 460, 478, 485, 495
 Battini, Nicoletta, Cap. 14, pp. 562-63, 568
 Baumol, William J., Cap. 2, p. 62; Cap. 5, pp. 163-66, 182-83, 199
 Beenstock, Michael, Cap. 6, p. 238
 Berg, Claes, Cap. 14, pp. 552, 568
 Bernanke, Ben S., Cap. 8, pp. 305, 316; Cap. 10, pp. 378; Cap. 14, pp. 530, 533, 543, 551, 555, 558-59, 568-69
 Besomi, Daniele, Cap. 9, p. 346
 Blanchard, Olivier, Cap. 12, pp. 483, 496
 Blinder, Alan S., Cap. 8, pp. 290, 294, 295, 320
 Bodin, Jean, Cap. 11, p. 390
 Böhm-Bawerk, Eugen von, Cap. 4, pp. 152; Cap. 9, pp. 340, 346
 Bordo, Michael D., Cap. 13, p. 522
 Bosanquet, Charles, Cap. 11, pp. 397, 445
 Boskin, Michael J., Cap. 14, p. 569
 Boyd, Walter, Cap. 11, p. 396, 446
 Brainard, William, Cap. 6, p. 239; Cap. 8, p. 288, 316
 Bresciani-Turroni, Constantino, Cap. 11, pp. 430, 446
 Brick, John R., Cap. 2, p. 62
 Brunner, Karl, Cap. 5, pp. 187, 199; Cap. 9, p. 346; Cap. 10, pp. 357, 366, 368, 374, 383; Cap. 12, pp. 455, 457, 496
 Buchanan, James M., Cap. 8, pp. 290, 316
 Caballero, Carolina, Cap. 13, pp. 518-20, 522, 525
 Cagan, Phillip, Cap. 5, pp. 186, 199; Cap. 6, pp.

- 226-29, 239; Cap. 10, p. 357; Cap. 11, pp. 389-92, 418-21, 430; Cap. 12, pp. 455, 457, 496
- Calvo, Guillermo A., Cap. 7, p. 279
- Canalle, Lorena, Cap. 10, p. 384; Cap. 11, pp. 423, 446; Cap. 12, pp. 488, 496
- Cantillon, Richard, Cap. 4, pp. 91-3, 97, 152; Cap. 9, pp. 322-25, 346; Cap. 11, pp. 387, 391
- Cassel, Gustav, Cap. 7, pp. 256, 258, 279; Cap. 9, pp. 336, 346
- Catchings, Waddill, Cap. 9, pp. 338, 347
- Chandler, Lester V., Cap. 5, pp. 157, 199
- Chow, Gregory C., Cap. 5, p. 199; Cap. 10, pp. 361, 383
- Choy, Inés Marilyn, Cap. 6, p. 239
- Clarida, Richard, Cap. 13, p. 522; Cap. 14, p. 569
- Clark Neely, Michelle, Cap. 3, p. 90; Cap. 4, p. 153
- Clark, John Maurice, Cap. 9, pp. 336, 347
- Coase, Ronald H., Cap. 2, pp. 55, 62
- Cukierman, Alex, Cap. 11, pp. 437, 440, 446
- De Leeuw, Frank, Cap. 9, p. 347; Cap. 10, pp. 364, 383
- De Soto, Hernando, Cap. 6, pp. 227, 239
- Deaver, John, Cap. 11, pp. 421, 446
- Debelle, Guy, Cap. 14, p. 569
- Dickens, William, Cap. 14, pp. 555, 568
- Diz, Adolfo César, Cap. 11, pp. 421, 446
- Dolado, Juan José, Cap. 13, pp. 518, 522
- Dorich, José, Cap. 13, p. 522
- Dornbush, Rudiger, Cap. 7, pp. 259, 270, 279
- Driffil, John, Cap. 11, pp. 437, 446
- Dulberger, Ellen R., Cap. 14, p. 569
- Eakins, Stanley G., Cap. 2, p. 63; Cap. 3, p. 90
- Engle, Robert F., Cap. 5, pp. 193, 200
- Espejo, Ruben Dario, Cap. 6, p. 239
- Fair, Ray C., Cap. 12, pp. 460, 496
- Fama, Eugene F., Cap. 2, p. 62
- Favero, Carlo, Cap. 13, p. 522
- Feige, Edgard, Cap. 5, pp. 160, 182, 185, 186, 189-193, 200; Cap. 6, pp. 227, 239
- Fernández-Baca, Jorge, Cap. 6, p. 239; Cap. 7, p. 279; Cap. 10, p. 384; Cap. 11, pp. 423, 446; Cap. 12, pp. 488, 496
- Filton, Jean-François, Cap. 14, pp. 556, 569
- Fischer, Stanley, Cap. 7, p. 279; Cap. 11, pp. 437; Cap. 12, pp. 478; 483, 496; Cap. 14, pp. 538, 556, 569
- Fisher, Douglas, Cap. 5, p. 200
- Fisher, Irving, Cap. 2, pp. 50, 63, Cap. 3, pp. 80, 90, Cap. 4, pp. 96, 153; Cap. 5, pp. 157, 200; Cap. 9, pp. 327, 337, 347, Cap. 11, pp. 415, 428, 447; Cap. 12, pp. 453, 463, 496
- Fondo Monetario Internacional, Cap. 14, p. 569
- Foster, William, Cap. 9, pp. 338, 347
- Franciscolo, Chiara, Cap. 13, pp. 518-20, 522, 525
- Frankel, Jeffrey A., Cap. 7, pp. 276, 279
- Freixas, Xavier, Cap. 2, p. 63
- Friedman, Milton, Cap. 1, pp. 15, 16, 39; Cap. 4, pp. 92, 121, 153; Cap. 5, pp. 175-77, 181-85, 200-1; Cap. 6, p. 239; Cap. 7, p. 279; Cap. 8, pp. 284, 290, 316; Cap. 9, pp. 322, 333; Cap. 10, pp. 357-58, 361, 384; Cap. 11, pp. 387, 414, 424-26, 432; Cap. 12, pp. 451-53, 457-63, 467, 497; Cap. 13, pp. 503, 523; Cap. 14, p. 527
- Furness, William Henry, Cap. 1, pp. 15, 39
- Galbraith, John Kenneth, Cap. 1, pp. 25, 39
- Gali, Jordi, Cap. 13, p. 522; Cap. 14, p. 569
- Gertler, Mark, Cap. 10, pp. 378; Cap. 13, p. 522; Cap. 14, p. 569
- Goldfeld, Stephen, Cap. 5, pp. 186, 188, 201
- Goodfriend, Marvin, Cap. 5, pp. 171, 202

- Gordon, David B., Cap. 12, pp. 452, 460, 495
 Gordon, Donald F., Cap. 11, pp. 427, 447
 Gordon, Robert J., Cap. 10, p. 384; Cap. 11, pp. 421, Cap. 12, pp. 488-89, 493-94, 497; Cap. 14, p. 569
 Gramlich, Edward M., Cap. 9, p. 347; Cap. 10, pp. 364, 383
 Granger, Clive W. J., Cap. 5, pp. 193, 200; Cap. 10, pp. 363, 384
 Greene, William H., Cap. 5, p. 201
 Greenspan, Alan, Cap. 13, pp. 515, 523
 Griliches, Zvi, Cap. 14, p. 569
 Grippa, Francisco, Cap. 14, p. 568
 Gurley, John G., Cap. 6, p. 239; Cap. 10, p. 384; Cap. 12, p. 497
 Haberler, Gottfried, Cap. 9, pp. 335, 337, 347
 Hackethal, Andreas, Cap. 2, p. 63
 Hall, Robert E., Cap. 10, p. 384; Cap. 12, pp. 459, 497
 Hamburger, Michael, Cap. 5, pp. 182, 186, 201
 Hansen, Alvin H., Cap. 9, pp. 335, 347
 Harrod, Roy, Cap. 9, pp. 336, 347; Cap. 12, p. 455
 Hart, Oliver, Cap. 2, pp. 60, 63
 Hawtrey, Richard G., Cap. 9, pp. 335, 348; Cap. 12, p. 455
 Hayashi, Fumio, Cap. 10, p. 385
 Hayek, Friedrich, Cap. 1, pp. 21-5, 39; Cap. 9, pp. 334, 342, 348; Cap. 11, pp. 396, 402, 404; Cap. 13, pp. 513, 523
 Heller, H. Robert, Cap. 5, p. 201
 Helpman, Elhanan, Cap. 7, p. 279
 Henderson, H. D., Cap. 10, p. 385
 Hetzel, Robert L., Cap. 5, p. 201
 Hicks, John Richard, Cap. 1, pp. 32, 39; Cap. 3, pp. 66, 90; Cap. 4, p. 153
 Hobson, John Atkinson, Cap. 9, pp. 337, 351
 Hu, The-wei, Cap. 11, pp. 421, 448
 Hume, David, Cap. 4, pp. 94-5, 97, 153; Cap. 9, pp. 322-25, 348
 Humprey, Thomas M., Cap. 11, p. 448
 Hynes, Allan, Cap. 11, pp. 427, 447
 Hyvonen, Markus, Cap. 14, pp. 562, 569
 Instituto Libertad y Democracia, Cap. 6, pp. 227, 240
 Jevons, Herbert Stanley, Cap. 9, pp. 338, 348
 Jevons, William Stanley, Cap. 1, pp. 30-3, 40; Cap. 9, pp. 326, 338, 348
 Johnson, Harry G., Cap. 7, p. 280
 Jonung, Lars, Cap. 14, pp. 552, 568, 570
 Jordan, Jerry, Cap. 10, pp. 362, 383
 Jorgenson, Dale, Cap. 14, p. 569
 Judd, John P., Cap. 5, p. 201
 Juglar, Clement, Cap. 9, pp. 333, 348
 Kahn, Mohsin, Cap. 5, p. 201; Cap. 12, p. 455
 Kaldor, Nicholas, Cap. 9, pp. 320, 349
 Kareken, John, Cap. 7, p. 280
 Katz, Eliakim, Cap. 11, pp. 440, 448
 Keynes, John Maynard, Cap. 1, pp. 33, 40; Cap. 4, pp. 92, 96, 115-7, 153; Cap. 5, pp. 160, 168, 173, 183, 201; Cap. 7, pp. 243, 250-51, 280; Cap. 9, pp. 319; 322, 330, 338, 344, 349; Cap. 10, pp. 356, 358, 385; Cap. 11, pp. 420-21, 448; Cap. 12, pp. 456-57, King, Mervyn, Cap. 13, p. 523
 King, Robert G., Cap. 9, pp. 320, 349
 Kitchin, Joseph, Cap. 9, pp. 333, 349
 Kiyotaki, Nobuhiro, Cap. 12, pp. 483, 496
 Klau, Marc, Cap. 13, p. 523
 Knight, Frank, Cap. 5, p. 157, Cap. 9, pp. 321, 349
 Kondratieff, Nicolai, Cap. 9, pp. 333, 349
 Kornblith, Edith, Cap. 10, p. 386
 Kouri, Pentty, Cap. 7, p. 280
 Krueger, Anne, O. Cap. 7, p. 280

- Kuhn, Thomas, Cap. 9, pp. 321, 349
- Kuznetz, Simon, Cap. 9, pp. 334, 349
- Kydland, Finn, Cap. 9, pp. 320, 349; Cap. 12, pp. 475-76, 497; Cap. 13, pp. 502, 523
- Laidler, David E. W., Cap. 5, pp. 181, 184-87, 202; Cap. 9, pp. 321, 349; Cap. 10, pp. 361, 385; Cap. 11, p. 448
- Latané, Henry, Cap. 5, pp. 180, 183, 202
- Laubach, Thomas, Cap. 8, p. 316; Cap. 14, p. 551, 568
- Laumas, Gurcharan S., Cap. 5, pp. 188, 202
- Lavington, Frederick, Cap. 9, pp. 338, 350
- Law, John, Cap. 1, pp. 22-3, 40; Cap. 4, pp. 93, 153; Cap. 9, pp. 323, 350
- Laxton, Douglas, Cap. 14, pp. 562-63, 568
- Lee, Tong Hun, Cap. 5, pp. 186, 202
- Lipsey, Richard G., Cap. 11, pp. 423
- Locke, John, Cap. 4, pp. 93, 153; Cap. 9, pp. 323, 350; Cap. 11, p. 391
- Long, John B., Cap. 9, pp. 320, 350
- Loyd, Samuel Jones (Lord Overstone), Cap. 9, p. 350, Cap. 11, pp. 399,
- Lucas Robert, Cap. 9, p. 350; Cap. 11, pp. 427, 437, 448; Cap. 12, pp. 463, 465-71, 497-98; Cap. 14, p. 528
- Malthus, Thomas Robert, Cap. 9, pp. 331, 337, 350; Cap. 12, pp. 455, 498
- Mankiw, Gregory, Cap. 12, pp. 483, 498
- Maria-Dolores, Ramón, Cap. 13, p. 522
- Marshall, Alfred, Cap. 4, pp. 95, 153; Cap. 5, pp. 160, 202; Cap. 9, pp. 327, 350
- McCallum, Bennet T., Cap. 5, pp. 177, 202; Cap. 6, p. 240; Cap. 7, pp. 247, 280, Cap. 8, pp. 297, 300, 316; Cap. 11, p. 427; Cap. 12, pp. 452; 472, 486-88, 498, Cap. 13, pp. 502-4, 508, 519, 523; Cap. 14, pp. 567, 570
- Meiselman, David, Cap. 5, pp. 182, 200; Cap. 10, pp. 361-62
- Meltzer, Allan H., Cap. 5, pp. 181, 184-87, 199, 203; Cap. 9, p. 346; Cap. 10, pp. 357, 366, 368, 374, 383, 389; Cap. 12, pp. 455, 457, 496
- Mendoza, Enrique, Cap. 7, p. 279
- Menger, Carl, Cap. 9, pp. 339, 351
- Merkel, Christian, Cap. 13, pp. 501, 522
- Mez, John Richard, Cap. 11, pp. 390, 448
- Mill, James, Cap. 4, p. 154
- Mill, John Stuart, Cap. 4, pp. 95, 154; Cap. 5, pp. 155, 203; Cap. 9, pp. 332, 351
- Miller, Merton H., Cap. 2, pp. 52-3, 63 Cap. 5, pp. 170, 203
- Mises, Ludwig von, Cap. 1, pp. 18, 34, 40; Cap. 9, pp. 323, 341, 351; Cap. 13, pp. 513, 524
- Mishkin, Frederic, Cap. 2, p. 63; Cap. 3, p. 90; Cap. 4, p. 154; Cap. 5, p. 203; Cap. 6, p. 240; Cap. 7, p. 275; Cap. 8, pp. 295, 316; Cap. 10, p. 385; Cap. 14, pp. 527, 530, 533, 543-44, 551, 568, 570
- Mitchell, Wesley, Cap. 9, pp. 333, 336-37, 351
- Mizon, Grayham E., Cap. 11, pp. 437, 446
- Modigliani, Franco, Cap. 2, pp. 52-3, 63; Cap. 10, pp. 362-63, 383, 385; Cap. 12, pp. 451, 498
- Moguillansky, Graciela, Cap. 7, p. 280
- Mohanty, Madhusudan, Cap. 13, p. 523
- Moore, Henry L., Cap. 9, pp. 338, 351
- Morales, Juan Antonio, Cap. 11, pp. 391, 449
- Morandé Felipe, Cap. 14, p. 570
- Morgenstern, Oskar, Cap. 5, pp. 170, 203
- Mourgues, Nathalie, Cap. 2, p. 63
- Mummery, Albert Frederick, Cap. 9, pp. 337, 351
- Mun, Thomas, Cap. 9, pp. 323, 352
- Mundell, Robert, Cap. 7, pp. 274, 280
- Muth, John, Cap. 2, p. 63; Cap. 5, pp. 185,

- 203; Cap. 12, pp. 461, 463, 498
 Naviera, Manuel, Cap. 13, p. 522
 Nelson, Edward, Cap. 14, pp. 567, 570
 Nerlove, Marc, Cap. 12, p. 498
 Neumann, John von, Cap. 5, pp. 170, 203
 Niezen, Carlos, Cap. 6, pp. 231, 240
 Obstfeld, Maurice, Cap. 14, p. 570
 Officer, Lawrence, Cap. 7, p. 281
 Olivei, Giovanni, Cap. 14, p. 570
 Orr, Daniel, Cap. 5, pp. 170, 203
 Park, Yung Chul, Cap. 10, p. 386
 Parkin Michael, Cap. 5, pp. 187, 202; Cap. 11, p. 448
 Parodi, Carlos, Cap. 7, pp. 254, 281
 Pastor, Gonzalo, Cap. 6, p. 240
 Patinkin, Don, Cap. 5, p. 176; Cap. 9, p. 352
 Pearce, D.K. Cap. 5, p. 182
 Perry, George, Cap. 14, pp. 555, 568
 Persons, Warren M., Cap. 9, p. 352
 Persson, Torsten; Cap. 12, pp. 483, 498
 Petty, William, Cap. 9, pp. 330, 352; Cap. 11, p. 391
 Phelps, Edmund S., Cap. 10, p. 386; Cap. 11, pp. 424-26; Cap. 12, pp. 459, 499; Cap. 14, p. 527
 Phillips, Alban William, Cap. 11, pp. 423-27,
 Piaggio, Milagros, Cap. 6, pp. 231, 240
 Pigou, Arnold C., Cap. 5, p. 160; Cap. 9, pp. 337-39, 352
 Pinno, Karl, Cap. 2, p. 54, 64
 Plosser, Charles J., Cap. 9, pp. 320, 349
 Poole, William, Cap. 7, pp. 274, 281; Cap. 8, pp. 297, 317; Cap. 10, p. 386; Cap. 12, p. 499
 Posen, Adam S., Cap. 8, p. 316; Cap. 14, pp. 551, 568
 Prescott, Edward C., Cap. 9, pp. 320, 349; Cap. 12, pp. 475-76; Cap. 13, pp. 502, 523
 Quispe, Zenón, Cap. 14, p. 568
 Quittard-Pinon, François, Cap. 2, p. 63
 Rapping, Leonard A., Cap. 11, pp. 427, 448; Cap. 12, p. 498
 Razin, Assaf, Cap. 7, p. 279
 Ricardo, David, Cap. 4, pp. 95, 154; Cap. 9, pp. 326, 340, 352; Cap. 11, pp. 391, 396-97, 400
 Robertson, Dennis H., Cap. 5, p. 160; Cap. 9, pp. 339, 352; Cap. 10, p. 386
 Robinson, Joan, Cap. 9, pp. 320, 352; Cap. 12, p. 455
 Rochet, Jean-Charles, Cap. 2, p. 63
 Rogoff, Kenneth, Cap. 12, pp. 482, 499; Cap. 14, p. 570
 Romer, David Romer, Cap. 12, pp. 483, 495
 Röpke, Wilhelm, Cap. 9, p. 353
 Rosenberg, Jacob, Cap. 11, pp. 440, 448
 Rossini, Renzo G., Cap. 6, p. 240; Cap. 8, p. 317; Cap. 14, p. 570
 Rothschild, Michael, Cap. 2, p. 63
 Rovelli, Riccardo, Cap. 13, p. 522
 Samuelson, Paul A., Cap. 7, pp. 279, 281; Cap. 9, pp. 345, 353; Cap. 11, pp. 423-24; Cap. 12, pp. 463, 499
 Santomero, Anthony J., Cap. 5, p. 199
 Sargent Thomas, Cap. 6, p. 240; Cap. 10, pp. 376, 386; Cap. 11, pp. 430, 433-34; Cap. 12, p. 452, 475-76, 486, 499
 Saunders, Anthony, Cap. 3, p. 90; Cap. 4, p. 154
 Saving, Thomas R., Cap. 5, p. 203
 Say, Jean Baptiste, Cap. 4, pp. 95, 154; Cap. 9, pp. 331, 353
 Scadding, John L., Cap. 5, p. 201
 Schiltknecht, Kurt, Cap. 14, pp. 545, 571
 Schmidt, Reinhard, Cap. 2, pp. 54, 63
 Schmidt-Hebbel, Klaus, Cap. 14, pp. 566, 570
 Schmukler, Sergio I., Cap. 7, pp. 276, 279
 Schumpeter, Joseph Alois, Cap. 9, pp. 332, 353

- Schwartz, Anna, Cap. 5, pp. 181, 201; Cap. 6, p. 239; Cap. 10, pp. 358, 360, 384; Cap. 11, p. 451; Cap. 12, pp. 452, 497; Cap. 13, p. 522
- Senior, Nassau, Cap. 4, p. 154
- Serletis, Apostolos, Cap. 2, pp. 54, 64
- Serven, Luis, Cap. 7, pp. 276, 279
- Shaw, Edward, Cap. 6, p. 239
- Sheridan, Niamh, Cap. 14, pp. 561, 568
- Sheshinski, Eytan, Cap. 11, p. 450
- Sichel, Daniel, Cap. 5, p. 201
- Sidrauski, Miguel, Cap. 5, pp. 177, 203
- Silveira, Antonio M., Cap. 11, pp. 421, 450
- Simmons, Henry, Cap. 12, pp. 453, 499
- Sims, Christopher A., Cap. 10, pp. 363, 386
- Sismondi, Jean Charles Léonard Sismonde de, Cap. 9, pp. 331, 337, 353
- Skousen, Mark, Cap. 9, pp. 340, 353
- Smith, Adam, Cap. 1, pp. 19, 21-3, 40; Cap. 4, pp. 95, 154; Cap. 11, p. 403
- Solow, Robert, Cap. 9, pp. 345, 353; Cap. 11, pp. 423-24
- Soto, Consuelo, Cap. 6, p. 240
- Spencer, David E., Cap. 5, pp. 188, 202
- Spiethoff, Arthur, Cap. 9, pp. 336, 353
- Steuart, James, Cap. 9, p. 323, 353
- Stiglitz, Joseph, Cap. 2, pp. 57, 64; Cap. 14, p. 571
- Stock, James H., Cap. 13, p. 524
- Strigl, Richard, Cap. 9, p. 353
- Summers, Lawrence H., Cap. 8, pp. 289, 315; Cap. 14, pp. 555, 571
- Svensson, Lars E.O., Cap. 12, pp. 483, 498; Cap. 14, pp. 558, 564-67, 571
- Tanzi, Vito, Cap. 6, pp. 227, 240
- Taussig, Frank William, Cap. 9, pp. 337-38, 353
- Taylor, B. John, Cap. 12, pp. 483, 499; Cap. 13, pp. 501, 507, 509, 512, 517-19, 524; Cap. 14, pp. 564, 571
- Teigen, Ronald L., Cap. 5, pp. 187, 203
- Tetlow, Robert, Cap. 14, pp. 556, 569
- Theil, Henri, Cap. 8, pp. 287, 317
- Thomas, J. J., Cap. 6, pp. 240, 241
- Thornton, Henry, Cap. 9, pp. 325, 328, 340, 354; Cap. 11, p. 397
- Timbergen, Jan, Cap. 8, pp. 287, 317
- Tobin, James, Cap. 5, pp. 171-2, 181, 203-4; Cap. 6, pp. 205, 239, 241; Cap. 9, p. 354; Cap. 10, pp. 356-57, 362, 374-76; 386; Cap. 11, p. 402
- Tooke, Thomas, Cap. 9, pp. 332, 354; Cap. 11, pp. 398, 400, 450
- Triffin, Robert, Cap. 7, p. 281
- Triveño, Luis, Cap. 13, p. 522
- Truman Edwin M., Cap. 14, pp. 562, 571
- Tullock, Gordon, Cap. 1, pp. 15, 40
- Turgot, Jacques, Cap. 4, pp. 93-4, 97, 154
- Ulph, Alistair, Cap. 11, pp. 437, 446
- Valdivia, Luis, Cap. 14, p. 568
- Vinhas de Souza, Lucio, Cap. 13, pp. 501, 522
- Wallace, Neil, Cap. 6, p. 240; Cap. 7, p. 280; Cap. 11, pp. 430, 433-34; Cap. 12, pp. 452, 475-76, 486, 499
- Walras, Leon, Cap. 9, pp. 327, 354
- Walsh, Carl E., Cap. 5, p. 204; Cap. 8, p. 317
- Watson, Mark W., Cap. 13, p. 524
- Weiss, Andrew, Cap. 2, pp. 57, 64
- Weiss, Yoram, Cap. 11, p. 450
- Wicksell, Knut, Cap. 1, p. 40; Cap. 9, pp. 328, 336, 340, 342, 354; Cap. 12, pp. 453, 458, 499; Cap. 13, p. 506
- Wilson, Charles, Cap. 7, p. 281
- Wilson, Frank, Cap. 9, p. 352
- Wilson, James, Cap. 11, pp. 402, 450
- Woodford, Michael, Cap. 11, pp. 428, 450; Cap. 13, pp. 503, 524; Cap. 14, pp. 558-59, 569, 571
- Yellen, Janet, Cap. 12, p. 483

ÍNDICE TEMÁTICO

Agregados monetarios

Medición, Cap. 1, pp. 34 a 39

Base monetaria

Control, Cap. 6, pp. 221 a 225

Crédito interno neto, Cap. 6, pp. 207 a 209

Definición y cálculo, Cap. 6, pp. 207 a 211

Redescuentos, Cap. 6, p. 208

Reservas internacionales netas, Cap. 6, pp. 209 a 211

Banco central

Cuentas, Cap. 6, pp. 206 a 211

Independencia, Cap. 8, pp. 289 a 292

Operaciones de mercado abierto, Cap. 6, p. 208

Bonos

Consolidados (consols), Cap. 3, pp. 71 a 72

De cupones, Cap. 3, pp. 69 a 72

Perpetuo, Cap. 3, pp. 71 a 72

Precio de equilibrio, Cap. 4, pp. 101 a 102

Rendimiento a la madurez, Cap. 3, pp. 66 a 73

Bretton Woods

Acuerdo de, Cap. 1, p. 26; Cap. 7, pp. 251 a 254

Canales de transmisión

Canal tradicional de la tasa de interés, Cap. 10, p. 373

Canal del tipo de cambio, Cap. 10, pp. 373 a 374

Enfoque del crédito, Cap. 10, pp. 378 a 380

Efecto riqueza, Cap. 10, p. 378

Teoría de la «q» de Tobin, Cap. 10, pp. 376 a 378

Ciclos económicos

Análisis empíricos, Cap. 9, pp. 332 a 334

Análisis teóricos, Cap. 9, pp. 334 a 339

Expectativas racionales y la neutralidad del dinero de Lucas, Cap. 12, pp. 470 a 471

Keynes y el fin de las teorías sobre los, Cap. 9, pp. 344 a 346

Teoría austriaca, Cap. 9, pp. 339 a 344

Teorías antes de Keynes, Cap. 9, pp. 330 a 339

Teorías de las crisis, Cap. 9, pp. 331 a 332

Consistencia dinámica

Modelo de Kydland y Prescott, Cap. 12, pp. 476 a 483

Modelo de Barro, Cap. 12, pp. 478 a 483
 Modelo de McCallum, Cap. 12, pp. 486 a 488
 Nueva macroeconomía clásica, Cap. 12, pp. 463 a 483
 Nueva macroeconomía keynesiana, Cap. 12, pp. 483 a 485

Costos de transacción

Demanda de dinero y el modelo de Baumol, Cap. 5, pp. 164 a 166
 Efectos sobre la estructura financiera, Cap. 2, pp. 55 a 56
 Estabilidad de la demanda de dinero y (Goldfeld), Cap. 5, p. 188

Curva de rendimiento

Concepto, Cap. 4, pp. 135 a 137
 Efectos de las expectativas sobre las tasas de interés futuras, Cap. 4, p. 143

Demanda de dinero

Definición de dinero y, Cap. 5, pp. 180 a 182
 Demanda de largo plazo, Cap. 5, pp. 193 a 194, 197 a 198
 Demanda de dinero en el Perú, Cap. 5, pp. 194 a 198
 Enfoque de inventarios, Cap. 5, pp. 162 a 167
 Enfoque de portafolio, Cap. 5, pp. 170 a 175
 Estabilidad, Cap. 5, pp. 187 a 188
 Estimación, aspectos teóricos y prácticos, Cap. 5, pp. 180 a 194
 Modelo de ajuste parcial, Cap. 5, pp. 190 a 191
 Modelo de Baumol, Cap. 5, pp. 163 a 166
 Modelo de expectativas adaptativas, Cap. 5, pp. 192 a 193
 Modelo de McCallum y Goodfriend, Cap. 5, pp. 177 a 180

Modelo de Miller y Orr, Cap. 5, pp. 166 a 167
 Nueva teoría cuantitativa, Cap. 5, pp. 175 a 177
 Teoría cuantitativa tradicional, Cap. 5, pp. 156 a 162
 Variables explicativas más importantes, Cap. 5, pp. 182 a 186

Dinero

Demanda de, (ver Demanda de dinero)
 Depósito de valor, Cap. 1, pp. 32 a 33
 Electrónico, Cap. 1, pp. 27 a 30
 Fiduciario, Cap. 1, pp. 23 a 25
 Funciones, Cap. 1, pp. 30 a 34
 Medio de pago, Cap. 1, p. 31
 Oferta de, (ver Oferta de dinero)
 Origen y evolución histórica, Cap. 1, pp. 18 a 30
 Unidad de cuenta, Cap. 1, pp. 31 a 32
 Unidad diferida de pago, Cap. 1, p. 33

Duración media de un bono

Concepto, Cap. 3, pp. 84 a 89
 Medición (Índice de Macaulay), Cap. 3, pp. 84 a 87
 Relación con la madurez, Cap. 3, p. 88

Endeudamiento, nivel de

Enfoque tradicional, Cap. 2, pp. 50 a 52
 Teorema de Modigliani y Miller, Cap. 2, pp. 52 a 53

Estructura financiera de las empresas

Autofinanciamiento y financiamiento interno, Cap. 2, pp. 49 a 50
 Costos de transacción, Cap. 2, pp. 55 a 56
 Enfoque tradicional sobre el nivel de endeudamiento, Cap. 2, pp. 50 a 52

Paradojas, Cap. 2, pp. 54 a 55

Problemas de información asimétrica, Cap. 2, pp. 56 a 62

Teorema de Modigliani-Miller, Cap. 2, pp. 52 a 53

Expectativas insesgadas

Hipótesis de las, Cap. 4, pp. 138 a 140

Expectativas racionales

Ciclos económicos, Cap. 12, pp. 470 a 471

Crítica de Lucas a los modelos econométricos, Cap. 12, pp. 471 a 475

Modelo de Kydland y Prescott, Cap. 12, pp. 476 a 483

Modelo de McCallum, Cap. 12, pp. 486 a 488

Neutralidad del dinero de Lucas, Cap. 12, pp. 463 a 464

Nueva macroeconomía clásica, Cap. 12, pp. 463 a 475

Nueva macroeconomía keynesiana, Cap. 12, pp. 483 a 485

Problema de la consistencia dinámica, Cap. 12, pp. 475 a 483

Problema de la extracción de señales, Cap. 12, pp. 465 a 470

Fisher, teorema de la separación de

Concepto, Cap. 2, p. 50

Hábitat preferido

Teoría de, Cap. 4, pp. 141 a 143

Hiperinflación

Características monetarias de seis hiperinflaciones, Cap. 11, p. 392

Definición de Cagan, Cap. 11, pp. 389 a 390

Información asimétrica

Canales de transmisión y enfoque del crédito, Cap. 10, pp. 378 a 380

Efectos sobre la estructura financiera, Cap. 2, pp. 56 a 62

Riesgo moral, Cap. 2, pp. 59 a 62

Selección adversa, Cap. 2, pp. 57 a 59

Teorema de Modigliani-Miller, Cap. 2, pp. 52 a 53

Inflación

Análisis con las curvas de oferta y demanda agregadas, Cap. 11, pp. 410 a 414

Conceptos básicos, Cap. 11, pp. 387 a 390

Controversia bullionista, Cap. 11, pp. 395 a 397

Costos de la inflación, Cap. 11, pp. 434 a 441

Debate entre la Currency School y la Banking School, Cap. 11, pp. 397 a 404

Déficit fiscal e inflación, Cap. 11, pp. 430 a 434

Enfoque de la inflación por costos, Cap. 11, pp. 407 a 408

Enfoque estructuralista, Cap. 11, p. 409

Enfoque monetario de la inflación, Cap. 11, pp. 404 a 407

Expectativas racionales, Cap. 11, pp. 427 a 429

Evidencia empírica, caso del Perú, Cap. 11, pp. 441 a 445

Impuesto inflacionario, Cap. 11, pp. 435 a 437

Inflación autogeneradora y el análisis de Cagan, Cap. 11, pp. 418 a 421

Nuevas evidencias monetaristas, Cap. 11, pp. 414 a 421

Nuevas evidencias keynesianas, Cap. 11, pp. 421 a 427

Nueva teoría cuantitativa de Friedman, Cap. 11, pp. 414 a 418

Relación entre dinero e inflación, Cap. 11, pp. 390 a 392

Junta de convertibilidad (currency board)

Administración dura del tipo de cambio, Cap. 7, pp. 273 a 274

Intermediarios financieros

Clasificación, Cap. 1, pp. 35 a 36

Papel e importancia, Cap. 2, pp. 41 a 43

Manejo de la oferta monetaria

Caso del Perú, Cap. 8, pp. 308 a 315

Elección de la meta intermedia, Cap. 8, pp. 285 a 286

Meta de inflación, Cap. 8, pp. 304 a 308

Metas intermedias, Cap. 8, pp. 284 a 286

Metas operativas, Cap. 8, p. 286

Objetivos, Cap. 8, pp. 283 a 284

Problemas, Cap. 8, pp. 286 a 289

Mecanismos de transmisión

Canales de transmisión (ver canales de transmisión)

Debate inicial entre monetaristas y keynesianos, Cap. 10, pp. 356 a 364

Explicación keynesiana, Cap. 10, pp. 364 a 365

Explicación monetarista, Cap. 10, pp. 365 a 372

Modelo de Brunner y Meltzer, Cap. 10, pp. 366 a 372

Mercado cambiario

Conceptos básicos, Cap. 7, pp. 243 a 247

Tipo de cambio (ver Tipo de cambio)

Mercado del dinero

Concepto, Cap. 2, p. 49

Mercado de capitales

Concepto, Cap. 2, p. 49

Mercados financieros

Costos de transacción, Cap. 2, pp. 55 a 56

Estructura financiera de las empresas, Cap. 2, pp. 49 a 55

Mercados de deuda y acciones, Cap. 2, pp. 43 a 45

Mercado de dinero y de capitales, Cap. 2, p. 49

Mercado primario y secundario, Cap. 2, pp. 45 a 48

Mercados de cambio y sobre la ventanilla, Cap. 2, p. 48

Rol e importancia, Cap. 2, pp. 41 a 43

Tipología, Cap. 2, pp. 43 a 49

Mercados segmentados

Teoría de los, Cap. 4, pp. 140 a 143

Meta de inflación

Características básicas, Cap. 14, pp. 551 a 552

Diseño e implementación del sistema, Cap. 14, pp. 552 a 561

Elementos básicos, Cap. 8, pp. 306 a 308; Cap. 14, pp. 548 a 549

Experiencia internacional, Cap. 14, pp. 561 a 563

Manejo de la oferta monetaria con, Cap. 8 pp. 304 a 308

Principios básicos, Cap. 8, pp. 304 a 306

Regla de Taylor, relación con, Cap. 14, pp. 564 a 567

Ventajas, Cap. 14, pp. 552 a 553

Meta intermedia

Controversia sobre, Cap. 8, pp. 293 a 304

Criterios para su elección, Cap. 8, pp. 297 a 304

Metas cambiarias

Conceptos básicos, Cap. 14, pp. 544 a 547

Limitaciones, Cap. 14, pp. 546 a 547

Ventajas, Cap. 14, pp. 545 a 546

Metas monetarias

Conceptos básicos, Cap. 14, pp. 547 a 548

Modigliani-Miller

Teorema de, Cap. 2, pp. 52 a 53

Multiplicador bancario

Conceptos básicos, Cap. 6, pp. 211 a 216

Control, Cap. 6, pp. 226 a 229

Determinación, Cap. 6, pp. 216 a 220

Preferencia por circulante, Cap. 6, pp. 218, 226 a 227; 234-235

Tasa de encaje legal, Cap. 6, pp. 219, 227-29

Tasa de encaje voluntario, Cap. 6, pp. 219, 229

Neutralidad del dinero, teoría de la dicotomía clásica

¿Existió alguna vez?, Cap. 9, pp. 322 a 330

Oferta de dinero

Base monetaria, Cap. 6, pp. 206 a 211

Creación primaria, Cap. 6, p. 206

Creación secundaria, Cap. 6, p. 206

Determinantes, caso peruano, Cap. 6, pp. 230 a 235

Determinantes en América Latina, Cap. 6, pp. 235 a 238

Manejo (ver Manejo de la oferta monetaria)

Paridad cambiaria

Limitaciones, Cap. 7, pp. 258 a 259

Versión absoluta o fuerte, Cap. 7, pp. 256 a 257

Versión relativa o débil, Cap. 7, pp. 257 a 258

Paridad de tasas de interés

Teoría, Cap. 7, p. 262

Paridad de las tasas reales de interés, Cap. 7, pp. 271 a 272

Patrón oro

Sistema, Cap. 7, pp. 248 a 250

Política monetaria

Ancla nominal no explícita, Cap. 14, pp. 549 a 550

Caso de Alemania, Cap. 14, pp. 538 a 540

Caso de los Estados Unidos, Cap. 14, pp. 530 a 533

Caso del Reino Unido, Cap. 14, pp. 533 a 536

Caso de Suiza, Cap. 14, pp. 540 a 542

Caso del Japón, Cap. 14, pp. 536 a 538

Estado actual, Cap. 14, pp. 527 a 529

Lecciones aprendidas, Cap. 14, pp. 542 a 543, 554

Manejo de la política monetaria en el Perú, Cap. 8, pp. 309 a 315; Cap. 13, pp. 518 a 521,

Sistemas alternativos, Cap. 14, pp. 544 a 550

Preferencia por circulante

Determinantes, Cap. 6, pp. 226 a 227

Primas de liquidez

Teoría de las, Cap. 4, pp. 142 a 143

Profundización financiera

Concepto y medición, Cap. 1, p. 39

Regla de Taylor

Caso de los Estados Unidos, Cap. 13, pp. 512 a 517

Conceptos básicos, Cap. 13, pp. 509 a 512

Derivación matemática (versión simple),

Cap.13, pp. 517 a 518

Derivación matemática (versión completa),

Cap. 14, pp. 572 a 574

Fundamentos teóricos, Cap.13, pp. 509 a 512

Reglas monetarias

Concepto de reglas antes de la Gran Depresión,
Cap. 12, pp. 453 a 454

Debate entre reglas y discrecionalidad después
de la Gran Depresión, Cap. 12, pp. 455 a 461

Debate a la luz de la teoría de las expectativas
racionales, Cap. 12, pp. 461 a 485

Evidencia empírica para el caso peruano, Cap.
12, pp. 488 a 495

Modelo de McCallum (crítica a la consistencia
dinámica), Cap. 12, pp. 486 a 488

Nueva macroeconomía clásica: aporte de
Lucas, Cap. 12, pp. 463 a 475

Nueva macroeconomía keynesiana, Cap. 12,
pp. 483 a 485

Nuevo concepto de, Cap. 13, pp. 501 a 503

Política monetaria peruana entre 1994 y 2001,
Cap. 13, pp. 518 a 521

Problema de la consistencia dinámica, Cap.
12, pp. 475 a 483

Regla de McCallum, Cap.13, pp. 504 a 505

Regla de Taylor, Cap. 13, pp. 509 a 518; Cap.
14, pp. 564 a 568

Regla del $k\%$ de Friedman, Cap. 13, pp. 503 a
504

Reglas de tasas de interés, Cap.13, pp. 505 a
509

Rendimiento corriente

Concepto y medición, Cap. 3, pp. 74 a 75

Rendimiento de descuento

Concepto y medición, Cap. 3, pp. 75 a 76

Rendimiento a la madurez

Bonos, Cap. 3, pp. 69 a 73

Concepto y medición, Cap. 3, pp. 66 a 73

Riesgo cambiario

Concepto y medición, Cap. 4, pp. 143 a 147

Riesgo de la tasa de interés

Concepto, Cap. 3, pp. 81 a 89

Determinantes, Cap. 3, pp. 82 a 83

Medición, Cap. 3, pp. 83 a 89

Riesgo de liquidez

Concepto, Cap. 4, p. 132

Riesgo de no pago

Concepto, Cap. 4, pp. 129 a 132

Riesgo soberano

Concepto y medición, Cap. 4, pp. 147 a 152

Sistema cambiario

Criterios para elegir un sistema, Cap. 7, pp.
275 a 278

Teoría de los sistemas cambiarios óptimos, Cap.
7, pp. 274-75

Sistema monetario internacional

Bretton Woods, Cap. 7, pp. 251 a 254

Flotación cambiaria, Cap. 7, p. 254

Recuento histórico, Cap. 7, pp. 247 a 254

Sistema de patrón oro, Cap. 7, pp. 248 a 250

Tasa de interés

Diferencia con la tasa de rendimiento, Cap. 3,
pp. 76 a 81

Enfoque de la preferencia por liquidez, Cap. 4,
pp. 115 a 124

Enfoque de los fondos prestables, Cap. 4, pp. 97 a 114

Estructura de, Cap. 4, pp. 124 a 128

Estructura de los tiempos de maduración, Cap. 4, pp. 134 a 144

Hipótesis de las expectativas insesgadas, Cap. 4, pp. 138 a 140

¿Qué son?, Cap. 3, pp. 65 a 66

Orígenes históricos del debate sobre, Cap. 4, pp. 92 a 97

Reales y nominales, Cap. 3, pp. 80 a 81

Rendimiento a la madurez, Cap. 3, pp. 66 a 73

Riesgo de la, Cap. 3, pp. 81 a 89

Tasa de interés de equilibrio, Cap. 4, pp. 102 a 120, 121 a 124

Teoría de los mercados segmentados, Cap. 4, pp. 140 a 141

Teoría del hábitat preferido, Cap. 4, pp. 141 a 143

Taylor

Regla de, (ver Regla de Taylor)

Teoría austriaca

Bienes de primer, segundo y tercer orden, Cap. 9, pp. 339 a 340

Ciclos económicos, Cap. 9, pp. 340 a 344

Teoría del capital de Böhm-Bawerk, Cap. 9, pp. 340 a 341

Teoría cuantitativa

Enfoque de las transacciones, Cap. 5, pp. 157 a 160

Enfoque de los saldos en efectivo, Cap. 5, pp. 160 a 162

Entre la segunda mitad del siglo XIX y 1930, Cap. 9, pp. 326 a 330

Hasta la primera mitad del siglo XIX, Objetivos, Cap. 9, pp. 323 a 326

Nueva teoría cuantitativa, Cap. 5, pp. 175 a 177

Regla del $k\%$ de Friedman, Cap. 13, pp. 503 a 504

Teorema de Modigliani-Miller

(ver Modigliani-Miller, teorema de)

Teorema de la separación de Fisher

(ver Fisher, teorema de la separación de)

Tipo de cambio

Administración blanda del tipo de cambio (soft peg), Cap. 7, pp. 273 a 274

Administración dura del tipo de cambio (currency board), Cap. 7, pp. 273 a 274

Determinantes de largo plazo, Cap. 7, pp. 255 a 260

Determinantes de corto plazo, Cap. 7, pp. 260 a 271

Elección del régimen cambiario, Cap. 7, pp. 272 a 278

Paridad de las tasas de interés reales, Cap. 7, pp. 271 a 272

Teoría de la paridad cambiaria, Cap. 7, pp. 256 a 262

Teoría de los regímenes cambiarios óptimos, Cap. 7, pp. 274 a 275

Tipo de cambio nominal, Cap. 7, pp. 244 a 245

Tipo de cambio real, Cap. 7, pp. 245 a 247

Transmisión

Mecanismos (ver Mecanismos de transmisión)

Títulos publicados

El comportamiento humano en las organizaciones. Javier Flórez. Lima: Universidad del Pacífico (1ª edición corregida 1994).

Decisiones económicas en la empresa. Folke Kafka. Lima: Universidad del Pacífico (1992).

Deuda externa: del problema a la posibilidad. Hernán Garrido-Lecca. Lima: Universidad del Pacífico (1992).

Casos de exportación. Óscar Jasau. Lima: Universidad del Pacífico (1992).

Evaluación estratégica de proyectos de inversión. Folke Kafka. Lima: Universidad del Pacífico (2ª edición 1993).

Introducción a los negocios internacionales. David Mayorga y Patricia Araujo. Lima: Universidad del Pacífico (2ª edición 1995).

Contabilidad, finanzas y economía para pequeñas y medianas empresas. Jorge González Izquierdo y Julián Castañeda. Lima: Universidad del Pacífico (2ª edición 1995).

Introducción a la banca. David Ambrosini. Lima: CIUP (2ª edición 2001).

Contabilidad intermedia – tomo I. Estados financieros y cuentas del activo. Esteban Chong. Lima: Universidad del Pacífico (1992).

Principios de empresas estatales y privatización. Augusto Álvarez Rodrich. Lima: Universidad del Pacífico (1992).

Análisis de decisiones en entornos inciertos, cambiantes y complejos. José Salinas. Lima: Universidad del Pacífico (2ª edición 1996).

Análisis estadísticos para la toma de decisiones en administración y economía. José Salinas. Lima: Universidad del Pacífico (1993).

Marketing. Mauricio Lerner y Alberto Arana-Reyes. Lima: Universidad del Pacífico (1993).

Macroeconomía para la empresa. Folke Kafka. Lima: Universidad del Pacífico (1994).

Técnicas estadísticas de predicción aplicables en el campo empresarial. Jorge Cortez Cumpa. Lima: Universidad del Pacífico (1994).

Macroeconomía de una economía abierta. María Amparo Cruz-Saco. Lima: Universidad del Pacífico (1994).

Casos sobre decisiones de marketing en empresas peruanas. Gina Pipoli de Butrón. Lima: Universidad del Pacífico (1994).

Finanzas internacionales: un enfoque para Latinoamérica. Carlos Cardoza, Dagoberto Díaz y Alberto Tarabotto. Lima: Universidad del Pacífico (1994).

Financiamiento de proyectos. Óscar Jasauí. Lima: Universidad del Pacífico (1994).

Casos en sistemas de información general: la experiencia peruana. Ricardo Rodríguez. Lima: Universidad del Pacífico (1994).

Casos en negocios internacionales. Juan Carlos Mathews y Joseph Ganitsky (editores). Lima: Universidad del Pacífico (1994).

Economía agraria. Geoffrey Cannock y Alberto Gonzáles-Zúñiga. Lima: Universidad del Pacífico (1994).

La sistémica, los sistemas blandos y los sistemas de información. Ricardo Rodríguez. Lima: Universidad del Pacífico (1994).

Métodos y procedimientos de investigación de mercado. Mauricio Lerner y Luis Echegaray. Lima: Universidad del Pacífico (1994).

Casos en agroempresa. Juan Carlos Mathews y Joseph Ganitsky (editores). Lima: Universidad del Pacífico (1994).

Ética y negocios para América Latina. Eduardo Schmidt. Lima: Universidad del Pacífico-OXY (3ª edición 2000).

El marketing y sus aplicaciones a la realidad peruana. Gina Pipoli. Lima: Universidad del Pacífico. (2ª edición 1999).

Capital humano, instituciones y crecimiento. Jorge Fernández-Baca y Janice Seinfeld. Lima: CIUP (1995).

Economía de las políticas sociales. Carlos Parodi. Lima: CIUP (1997).

Dinero, precios y tipo de cambio. Jorge Fernández-Baca. Lima: CIUP (3ª edición 2000).

La administración estratégica de la mercadotecnia en la empresa peruana. David Mayorga y Patricia Araujo. Lima: CIUP (1997).

Finanzas corporativas: un enfoque para el Perú. David Wong. Lima: CIUP (2ª edición 2000).

Evaluación de estados financieros: ajustes por efecto de la inflación y análisis financiero. Pedro Franco. Lima: CIUP (3ª edición 2004).

Evaluación privada de proyectos. Arlette Beltrán y Hanny Cueva. Lima: CIUP (2ª edición 2003).

Microeconomía. Teoría y aplicaciones, tomo I y II. Jorge Fernández-Baca. Lima: CIUP (1ª edición corregida 2003).

Introducción a la teoría de las relaciones internacionales. Manuel Mindreau. Lima: CIUP (2001).

Marketing estratégico en la empresa peruana. David Mayorga y Patricia Araujo. Lima: CIUP (2002).

Dinero, banca y mercados financieros. Jorge Fernández-Baca. Lima: CIUP (2003).

Econometría aplicada. Juan Francisco Castro y Roddy Rivas-Llosa. Lima: CIUP (2003).

La economía de los recursos naturales. Elsa Galarza Contreras. Lima: CIUP (2004).

Del GATT a la OMC (1947-2005): la economía política internacional del sistema multilateral de comercio. Manuel Mindreau Montero. Lima: CIUP (2005).

Organización industrial. Jorge Fernández-Baca. Lima: CIUP (2006).

Finanzas empresariales: la decisión de inversión. Jesús Tong. Lima: CIUP (2006).

El plan de marketing. David Mayorga y Patricia Araujo. Lima: CIUP (2007).

Evaluación social de proyectos para países en desarrollo, Arlette Beltrán Barco y Hanny Cueva Beteta. Lima: CIUP (2007).